

Хакеры. Герои компьютерной революции

Русский перевод классической книги Стивена Леви о первых поколениях компьютерных хакеров, становлении хакерской этики, MIT, Homebrew Computer Club, ранней индустрии персональных компьютеров и игр.

Больше крутых материалов в моём телеграм-канале [@grogrigs](#)

Хакеры. Герои компьютерной революции

Герои компьютерной революции

«Потрясающая галерея персонажей... отважно исследующих пространство разума, внутренний мир, где прежде не бывал никто».

The New York Times

Стивен Леви

Хакеры

Стивен Леви

Пекин • Кембридж • Фарнем • Кёльн • Севастопол • Тайбэй • Токио

Выходные данные

Автор: Стивен Леви

Copyright © 2010 Steven Levy. Все права защищены.

Отпечатано в Соединённых Штатах Америки.

Издатель: O'Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.

Книги O'Reilly можно приобретать для использования в образовательных и коммерческих целях, а также для стимулирования продаж. Для большинства изданий доступны и электронные версии (my.safaribooksonline.com). Дополнительную информацию можно получить в нашем отделе корпоративных и институциональных продаж по телефону (800) 998-9938 или по адресу corporate@oreilly.com.

Роль	Имя или организация
Редактор	Майк Хендриксон
Выпускающий редактор	Рэйчел Монаган
Производственные услуги	Octal Publishing, Inc.
Литературный редактор	Эми Томсон
Составитель указателя	Джон Бикельхаупт
Дизайнеры обложки	Моника Камсваг и Эди Фридман
Дизайнер внутреннего оформления	Рон Билодо

История печати

Май 2010 года: первое издание.

Логотип O'Reilly является зарегистрированным товарным знаком O'Reilly Media, Inc. Название *Hackers* и связанное с ним оформление являются товарными знаками O'Reilly Media, Inc.

Многие обозначения, которыми производители и продавцы различают свои продукты, заявлены в качестве товарных знаков. В тех случаях, когда такие обозначения встречаются в этой книге и компании O'Reilly Media, Inc. было известно о притязании на товарный знак, они напечатаны прописными буквами полностью либо с прописной начальной буквы.

Хотя при подготовке этой книги были приняты все меры предосторожности, издатель и автор не несут ответственности за ошибки или упущения, а также за ущерб, возникший вследствие использования содержащейся в ней информации.

ISBN: 978-1-449-38839-3

Предисловие

Впервые меня потянуло писать о хакерах - программистах и разработчиках, для которых вычислительная техника важнее всего на свете, - потому, что это были необыкновенно интересные люди. Некоторые специалисты употребляли слово «хакер» с презрением, подразумевая под ним либо нелюдимо зубрилу, отвергнутого обществом, либо «непрофессионального» программиста, который пишет неряшливый, «нестандартный» код. Но я увидел совсем других людей. За их зачастую невзрачной внешностью скрывались искатели приключений, провидцы, любители риска, художники... и те, кто яснее всех понимал, почему компьютер является поистине революционным орудием. Между собой они знали, как далеко можно зайти, погрузившись в предельную сосредоточенность хакерского образа мыслей: уйти можно было бесконечно далеко. Я понял, почему настоящие хакеры считают это слово почётным именем, а не оскорблением.

Разговаривая с этими исследователями цифрового мира - от людей, укрощавших многомиллионные машины в пятидесятые годы, до современных юных волшебников, овладевших компьютерами у себя в спальнях в пригородных домах, - я обнаружил нечто общее, единую философию, словно связанную с изящно текущей логикой самого компьютера. Это была философия совместного пользования, открытости, децентрализации и стремления любой ценой получить доступ к машинам, чтобы совершенствовать и сами машины, и весь мир. Эта Хакерская этика - их дар всем нам; нечто ценное даже для тех, кто совершенно не интересуется компьютерами.

Эту этику редко излагали в виде свода правил: она воплощалась в поведении самих хакеров. Я хочу познакомить вас с людьми, которые не только увидели магию компьютера, но и жили ею, а также трудились над тем, чтобы высвободить эту магию на благо всех нас. Среди них настоящие хакеры лаборатории искусственного интеллекта MIT пятидесятых и шестидесятых годов; более близкие к народу и не столь замкнутые в своём кругу аппаратные хакеры Калифорнии семидесятых; молодые хакеры игр, оставившие свой след в персональном компьютере восьмидесятых.

Эта книга ни в коей мере не является официальной историей компьютерной эпохи или отдельных областей, которым я уделяю внимание. Более того, многие из людей, с которыми вы здесь встретитесь, не относятся к самым знаменитым (и уж точно не к самым богатым) именам в летописи вычислительной техники. Это гении, остававшиеся за кулисами: они понимали машину на самых глубоких уровнях и подарили нам новый образ жизни и героев нового рода.

Такие хакеры, как Ричард Гринблатт, Билл Госпер, Ли Фельзенштейн и Джон Харрис, воплощают дух и саму душу вычислительной техники. Я убеждён, что их история - их взгляд на мир, близость к самой машине, жизнь внутри собственного необычного мира и порой драматичные, а порой нелепые «интерфейсы» с внешним миром - и есть подлинная история компьютерной революции.

Кто есть кто: волшебники и их машины

Боб Альбрехт. Основатель People's Computer Company, который испытывал почти физическое удовольствие, приобщая молодёжь к компьютерам.

Altair 8800. Первый в своём роде микрокомпьютер, вдохновивший аппаратных хакеров. Собирая этот комплект, вы поневоле учились хакерству. А потом пытались придумать, что же с ним делать.

Apple II. Дружелюбный, взбалмошный и красивый компьютер Стива Возняка, снискавший ошеломительный успех и ставший искрой и душой бурно развивающейся отрасли.

Atari 800. Этот домашний компьютер предоставил хакерам игр, таким как Джон Харрис, великолепную графику, хотя выпустившая его компания крайне неохотно рассказывала, как он работает.

Боб и Кэролин Бокс. Золотоискатели-рекордсмены, ставшие звёздами программного обеспечения и работавшие на Sierra On-Line.

Дуг Карлстон. Корпоративный юрист, который бросил всё ради создания компании по разработке программного обеспечения Brøderbund.

Боб Дэвис. Ушёл из винного магазина и стал автором бестселлера среди компьютерных игр Sierra On-Line - *Ulysses and the Golden Fleece*. Успех погубил его.

Питер Дойч. Плох в спорте, блестящ в математике; Питер ещё ходил в коротких штанишках, когда случайно наткнулся в MIT на TX-0 и вместе с мастерами принялся её хакать.

Стив Домпьер. Участник Homebrew, который первым заставил Altair петь, а позднее написал для Sol игру *Target*, заворотившую Тома Снайдера.

Джон Дрейпер. Печально известный «Капитан Кранч», который бесстрашно исследовал телефонные системы, попал в тюрьму, а позднее занялся хакингом микрокомпьютеров. От сигарет он становился агрессивным.

Марк Дюшено. Юный Повелитель подземелий, защищавший диски On-Line от копирования так, как ему заблагорассудится.

Крис Эспиноса. Четырнадцатилетний последователь Стива Возняка и один из первых сотрудников Apple.

Ли Фельзенштейн. Бывший «военный редактор» *Berkeley Barb* и герой воображаемого научно-фантастического романа. Он проектировал компьютеры по «свалочному» принципу и был одной из главных фигур аппаратного хакерства в районе залива Сан-Франциско в семидесятые годы.

Эд Фредкин. Мягкий по характеру основатель Information International. Считал себя величайшим программистом в мире, пока не встретил Стю Нельсона. Для хакеров был отцовской фигурой.

Гордон Френч. Седовласый аппаратный хакер, в гараже которого вместо автомобилей сначала стоял самодельный компьютер Chicken Hawk, а затем состоялось первое собрание Компьютерного клуба Homebrew.

Ричард Гэрриотт. Сын астронавта, который под именем Лорда Бритиша создал на компьютерных дисках мир *Ultima*.

Билл Гейтс. Самоуверенный волшебник, бросивший Гарвард; написал Altair BASIC и возмущался, когда хакеры его копировали.

Билл Госпер. Горовиц компьютерных клавиатур, великий математик и хакер игры LIFE в лаборатории искусственного интеллекта MIT, гуру Хакерской этики и исследователь меню китайских ресторанов.

Ричард Гринблатт. Целеустремлённый, неопрятный, чрезвычайно плодовитый и канонический хакер MIT. Так часто переходил в ночную фазу, что спалил свою академическую карьеру. Хакер из хакеров.

Джон Харрис. Молодой хакер игр для Atari 800, ставший главным программистом Sierra On-Line, но тосковавший по женскому обществу.

IBM PC. Выход IBM на рынок персональных компьютеров; поразительным образом в этой машине нашлось немного Хакерской этики, и она захватила рынок.

IBM 704. IBM была Врагом, а эта машина - её Громадным Гигантом, компьютером из корпуса 26 MIT. Позднее её превратили в IBM 709, а затем в IBM 7090. Пакетная обработка и сплошная невыносимость.

Джерри Джуэлл. Ветеран войны во Вьетнаме, ставший программистом и основавший Sirius Software.

Стивен Джобс. Дальновидный, бородатый юноша, который сам не был хакером, но взял Apple II Возняка, заключил множество сделок и создал компанию, которой предстояло заработать миллиард долларов.

Том Найт. В шестнадцать лет - хакер MIT, которому предстояло дать имя Несовместимой системе разделения времени. Позднее стал противником Гринблатта во время раскола вокруг LISP-машины.

Алан Коток. Полный студент MIT из Нью-Джерси, работавший под железнодорожным макетом TMRC, изучивший телефонную систему в Western Electric и ставший легендарным хакером TX-0 и PDP-1.

Эфрем Липкин. Хакер-активист из Нью-Йорка, любивший машины, но ненавидевший то, как их используют. Один из основателей Community Memory; друг Фельзенштейна.

LISP-машина. Совершенный хакерский компьютер, созданный главным образом Гринблаттом и ставший причиной ожесточённого спора в MIT.

«Дядюшка» Джон Маккарти. Рассеянный, но блестящий профессор MIT, позднее Стэнфорда; один из первопроходцев компьютерных шахмат, искусственного интеллекта и LISP.

Боб Марш. Житель Беркли и участник Homebrew, деливший гараж с Фельзенштейном и основавший Processor Technology, где выпускали компьютер Sol.

Роджер Мелен. Участник Homebrew, один из основателей компании Cromemco, выпускавшей печатные платы для Altair. Его «Dazzler» запускал программу LIFE на кухонном столе.

Луис Мертон. Псевдоним хакера, занимавшегося шахматами с искусственным интеллектом; его склонность впадать в кататоническое состояние сплотила хакерское сообщество.

Джуд Милхон. Познакомилась с Ли Фельзенштейном по объявлению в *Berkeley Barb* и стала ему больше чем подругой - участницей коллектива Community Memory.

Марвин Минский. Игривый и блестящий профессор MIT, возглавлявший лабораторию искусственного интеллекта и позволявший хакерам действовать свободно.

Фред Мур. Пацифист-скиталец, ненавидевший деньги, любивший технику и ставший одним из основателей клуба Homebrew.

Стюарт Нельсон. Низкорослый, зубастый, но пылкий хакер лаборатории искусственного интеллекта, подключивший компьютер PDP-1 ради хакинга телефонной системы. Позднее стал одним из основателей компании Systems Concepts.

Тед Нельсон. Самопровозглашённый «новатор» и известный брюзга, который самостоятельно издал влиятельную книгу *Computer Lib*.

Рассел Нофцкер. Измотанный администратор лаборатории искусственного интеллекта MIT в конце шестидесятых; позднее президент компании Symbolics.

Адам Осборн. Родившийся в Бангкоке издатель, который стал производителем компьютеров и считал себя философом. Основал Osborne Computer Company для выпуска «достаточно хороших» машин.

PDP-1. Первый мини-компьютер Digital Equipment, ставший в 1961 году посланным свыше интерактивным спасением для хакеров MIT и пощёчины фашизму IBM.

PDP-6. Мейнфрейм, в проектировании которого участвовал Коток; стал краеугольным камнем лаборатории искусственного интеллекта благодаря великолепному набору команд и шестнадцати соблазнительным регистрам.

Том Питтман. Религиозный хакер из Homebrew, потерявший жену, но сохранивший верность своему Tiny BASIC.

Эд Робертс. Загадочный основатель компании MITS, потрясший мир своим компьютером Altair. Он хотел помогать людям возводить мысленные пирамиды.

Стив (Слаг) Рассел. «Кули» Маккарти, который создал на PDP-1 программу *Spacewar*, первую видеоигру. Не заработал на ней ни гроша.

Питер Самсон. Один из первых хакеров MIT; любил системы, поезда, TX-0, музыку, парламентские процедуры, розыгрыши и хакинг.

Боб Сондерс. Весёлый лысеющий хакер TMRC, рано женившийся, допоздна занимавшийся хакингом под «лимонные бляки» и освоивший «стратегию CBS» в *Spacewar*.

Уоррен Швадер. Крупный светловолосый хакер из сельского Висконсина, прошедший путь от конвейера до звезды программного обеспечения, но так и не сумевший примирить этот поворот с преданностью Свидетелям Иеговы.

Дэвид Сильвер. Бросил школу в четырнадцать лет, чтобы стать талисманом лаборатории искусственного интеллекта; изготавливал незаконные ключи и построил крошечного робота, совершившего невозможное.

Дэн Сокол. Длинноволосый шутник, наслаждавшийся раскрытием технологических секретов в клубе Homebrew. Помог «освободить» программу Altair BASIC на перфоленте.

Компьютер Sol. Терминал-компьютер Ли Фельзенштейна, созданный за два лихорадочных месяца; компьютер, который едва не изменил ход событий. Но «едва» оказалось недостаточно.

Лес Соломон. Редактор *Popular Electronics*, кукловод, запустивший компьютерную революцию.

Марти Спергел. Старьёвщик, участник Homebrew, снабжавший всех микросхемами и кабелями и способный предложить вам сделку на что угодно.

Ричард Столлман. Последний из хакеров, поклявшийся до самого конца защищать принципы хакерства. Оставался в MIT, пока не стало не с кем ходить за китайской едой.

Джефф Стивенсон. Тридцатилетний ветеран боевых искусств и хакер, с изумлением обнаруживший, что поступление на работу в Sierra On-Line означает зачисление в летний лагерь.

Джей Салливан. До безумия невозмутимый программист уровня волшебника из Informatics, поразивший Кена Уильямса знанием смысла слова «любой».

Дик Сандерленд. Бледный выпускник программы MBA, считавший достойной целью строгую управленческую бюрократию; став президентом Sierra On-Line, он обнаружил, что хакеры думают иначе.

Джерри Сассман. Молодой хакер MIT, получивший клеймо «неудачника» за то, что курил трубку и «мунжил» свои программы; позднее благодаря алгоритмической магии стал «победителем».

Марго Томмервик. Вместе с мужем Элом длинноволосая Марго превратила выигрыш в телевизионной игре в журнал, обожествлявший компьютер Apple.

Терминал Tom Swift. Легендарный, так и не построенный компьютерный терминал Ли Фельзенштейна, который должен был предоставить пользователю высшую свободу - возможность собственными руками воздействовать на мир.

ТХ-0. Занимала небольшую комнату, но в конце пятидесятых эта машина стоимостью три миллиона долларов стала первым в мире персональным компьютером - для сообщества хакеров MIT, сложившегося вокруг неё.

Джим Уоррен. Тучный разносчик «технологических сплетен» в Homebrew. Стал первым редактором выдержанного в стиле хиппи *Dr. Dobb's Journal*, а позднее основал прибыльную выставку Computer Faire.

Рэнди Уиггинтон. Пятнадцатилетний участник детского отряда Стива Возняка; помог Возу привезти Apple II в Homebrew. Ещё учился в старших классах, когда стал первым сотрудником Apple по разработке программного обеспечения.

Кен Уильямс. Высокомерный и блестящий молодой программист, который увидел надпись на электронно-лучевой трубке и основал Sierra On-Line, чтобы сорвать куш и улучшить общество, продавая игры для компьютера Apple.

Роберта Уильямс. Робкая жена Кена Уильямса, заново открывшая собственные творческие способности, когда написала *Mystery House* - первую из множества её компьютерных игр-бестселлеров.

Стивен «Воз» Возняк. Открытый душой и смелый в техническом отношении аппаратный хакер из пригорода Сан-Хосе; Воз построил компьютер Apple ради удовольствия для себя и друзей.

Часть первая. НАСТОЯЩИЕ ХАКЕРЫ

Кембридж: пятидесятые и шестидесятые

Глава 1. Клуб технического моделирования железных дорог

Трудно сказать, как именно Питер Самсон оказался среди ночи в корпусе 26, да и сам он едва ли сумел бы это объяснить. О некоторых вещах не говорят. Если бы вы походили на людей, с которыми Питер Самсон знакомился и дружил в свой первый год учёбы в Массачусетском технологическом институте зимой 1958-1959 годов, объяснение вам бы и не понадобилось. Бродить по лабиринту лабораторий и кладовых, искать тайны телефонной коммутации в машинных залах, проследивать пути проводов или реле в подземных паровых тоннелях - для некоторых всё это было самым обычным делом. И не требовалось оправдывать порыв, который заставлял без приглашения открыть запертую дверь, если за ней раздавался невыносимо интригующий шум. А затем, если никто физически не преграждал доступ к источнику этого загадочного шума, прикоснуться к машине, начать щёлкать переключателями и отмечать реакцию, а в конце концов ослабить винт, отсоединить шаблон, пошевелить диоды и немного подправить несколько соединений. Питер Самсон и его друзья выросли с особым отношением к миру: вещи обретали смысл лишь тогда, когда удавалось выяснить, как они работают. А как это выяснить, если не добраться до них собственными руками?

Именно в подвале корпуса 26 Самсон и его друзья обнаружили зал EAM. Корпус 26 представлял собой длинное сооружение из стекла и стали, одно из новых зданий MIT, резко отличавшееся от почтенных зданий с колоннами, выходивших фасадами на Массачусетс-авеню.

В подвале этого безликого здания находился зал EAM - Electronic Accounting Machinery, электронных счётно-аналитических машин. Комната, где стояли машины, работавшие подобно компьютерам.

В 1959 году мало кто вообще видел компьютер, не говоря уже о том, чтобы к нему прикасаться. Самсон - худощавый рыжеволосый юноша с кудрявыми волосами и привычкой растягивать гласные так, будто ещё на полуслове он торопливо перебирал все возможные значения сказанного, - видел компьютеры во время поездок в MIT из родного Лоуэлла, штат Массачусетс, находившегося менее чем в тридцати милях от кампуса. Это делало его «кембриджским сорванцом» - одним из десятков помешанных на науке старшеклассников со всей округи, которых словно сила тяжести притягивала к кембриджскому кампусу. Он даже пытался собрать собственный компьютер из выброшенных деталей старых автоматов для пинбола: это был лучший источник логических элементов, какой ему удалось найти.

Логические элементы: кажется, в этих двух словах заключено всё, что влекло Питера Самсона, сына механика по ремонту фабричного оборудования, к электронике. В ней был смысл. Когда растёшь с неутолимой любознательностью к устройству вещей, открытие столь изящной системы, как логика электрических схем, где все соединения обязаны замыкать свои контуры, вызывает глубокий восторг. Питер Самсон, рано оценивший математическую простоту таких вещей, помнил передачу на бостонском общественном телеканале WGBH, где давали самые начальные сведения о программировании компьютера на его собственном языке. Передача воспламенила его воображение; для Питера Самсона компьютер был несомненно подобен лампе Аладдина - потрёшь её, и она исполнит твою волю. Поэтому он старался узнать об этой области больше, строил собственные машины, участвовал в конкурсах и соревнованиях научных проектов и наконец поступил туда, куда стремились такие, как он: в MIT. В хранилище самых ярких умов среди тех странных школьников в очках, похожих на совиные глаза, с неразвитыми грудными мышцами, которые ослепляли учителей математики и проваливали физкультуру, мечтали не о том, как переспать с кем-нибудь в выпускную ночь, а о выходе в финал научной ярмарки General Electric. В MIT, где в два часа ночи он будет бродить по коридорам в поисках чего-нибудь интересного и

действительно обнаружит нечто такое, что глубоко увлечёт его новой формой творческого процесса и новым образом жизни и выведет в авангард общества, которое представляли себе лишь несколько не самых почтенных писателей-фантастов. Он обнаружит компьютер, с которым сможет играть.

Зал ЕАМ, на который случайно набрёл Самсон, был набит крупными перфораторами размером с приземистые шкафы для документов. Их никто не охранял: персонал работал в помещении только днём. В это время избранные, получившие официальное разрешение, пользовались привилегией передавать операторам длинные манильские карточки, а те с помощью машин пробивали в них отверстия в соответствии с данными, которые привилегированные желали нанести на карты. Отверстие в карте представляло какую-либо команду для компьютера: поместить элемент данных в определённое место, выполнить над ним операцию или перенести его из одного места в другое. Целая стопка таких карт составляла одну компьютерную программу. Программа представляла собой последовательность команд, приводивших к ожидаемому результату, подобно тому как точное исполнение указаний рецепта приводит к появлению пирога. Затем карты передавали ещё одному оператору на верхнем этаже. Он помещал их в «устройство чтения», которое определяло расположение отверстий и пересылало эту информацию компьютеру IBM 704 на первом этаже корпуса 26 - Громадному Гиганту.

IBM 704 стоил несколько миллионов долларов, занимал целую комнату, требовал постоянного внимания целого отряда профессиональных операторов и нуждался в специальной системе кондиционирования, чтобы светившиеся внутри электронные лампы не нагревались до температуры, при которой уничтожались данные. Когда система кондиционирования ломалась, что случалось довольно часто, раздавался громкий удар гонга, и трое инженеров выскакивали из соседнего кабинета и лихорадочно снимали с машины панели, чтобы её внутренности не расплавились. Всех этих людей, которые отвечали за перфорацию карт, загрузку их в устройства чтения и нажатие кнопок и переключателей машины, обычно называли Жречеством, а тех, кому выпадала привилегия передавать данные этим святейшим жрецам, - официальными послушниками. Обмен между ними был почти ритуалом.

Послушник: О машина, примешь ли ты моё подношение информации, дабы исполнить мою программу и, быть может, даровать мне результат вычисления?

Жрец (от имени машины): Мы попытаемся. Ничего не обещаем.

Как правило, даже самым привилегированным послушникам не разрешали непосредственно приближаться к самой машине, а результаты поглощения машиной их «пакета» карт они могли увидеть лишь через несколько часов, а иногда и дней.

Самсон это знал, и, разумеется, такое положение чертовски его раздражало: ему хотелось добраться до проклятой машины. Ведь именно в этом и заключалась жизнь.

Однако Самсон не знал - и с восторгом обнаружил, - что в зале ЕАМ имелся также особый перфоратор под названием 407. Он умел не только пробивать карты, но и читать их, сортировать и печатать их содержимое в виде листингов. Эти машины, которые в каком-то смысле были компьютерами, словно никто не охранял. Конечно, пользоваться ими было совсем не просто: требовалось вручную смонтировать так называемую коммутационную панель - пластиковый квадрат размером два на два дюйма со множеством отверстий. Если в определённом порядке пропустить через эти отверстия сотни проводов, получалось нечто похожее на крысиное гнездо; его можно было вставить в электромеханическую машину и изменить её характер. После этого она делала то, чего вы от неё хотели.

Именно этим Питер Самсон вместе с несколькими друзьями из организации MIT, проявлявшей особый интерес к моделированию железных дорог, и занялся без малейшего на то разрешения. Это был небрежный, почти неосознанный шаг в научно-фантастическое будущее, но именно так

странная субкультура собственными силами поднималась из ничего и приобретала подпольную известность, чтобы превратиться в бесцеремонную, никем не санкционированную душу компьютерного мира. Так состоялась одна из первых компьютерных хакерских вылазок Клуба технического моделирования железных дорог - Tech Model Railroad Club, или TMRC.

* * *

Питер Самсон состоял в Клубе технического моделирования железных дорог с первой недели обучения в MIT осенью 1958 года. Первым мероприятием для поступивших в MIT первокурсников была традиционная приветственная лекция - та самая, которую читали столько лет, сколько кто-либо в MIT мог припомнить. Посмотрите на человека слева от себя... посмотрите на человека справа... один из вас троих не окончит Институт. Речь должна была вызвать у всех первокурсников то ужасное ощущение в горле, которое возвещало о прежде неведомом страхе. Всю жизнь эти первокурсники были почти избавлены от учебного давления. Такое послабление они заслужили своим блестящим умом. Теперь справа и слева от каждого из них сидели люди столь же умные.

А может быть, даже умнее.

Но для некоторых студентов в этом вовсе не было никакого вызова. Однокурсники виделись этим молодым людям словно сквозь дружелюбную дымку: возможно, они помогут во всепоглощающем стремлении выяснить, как устроены вещи, а затем овладеть ими. Препятствий на пути к знаниям и без того хватало - зачем отвлекаться на такие глупости, как заискивание перед преподавателями и погоня за отметками? Для студентов, подобных Питеру Самсону, поиск был важнее диплома.

Через некоторое время после лекции состоялась Ярмарка первокурсников. Все организации кампуса - группы по интересам, студенческие братства и прочие - установили стенды в большом спортивном зале, пытаясь привлечь новых участников. Питера поймал Клуб технического моделирования железных дорог. Его участники, старшекурсники с горящими глазами и короткими стрижками, говорившие судорожными фразами людей, которым хочется поскорее разделаться со словами, хвастались поразительным макетом железной дороги в масштабе НО, постоянно размещённым в клубной комнате корпуса 20. Питер Самсон давно был очарован поездами, особенно метро. Поэтому он отправился вместе со всеми на пешую экскурсию к этому зданию - обшитою дранкой временному сооружению, построенному во время Второй мировой войны. Коридоры казались пещерами, и хотя клубная комната находилась на втором этаже, в ней царила сырая, тускло освещённая атмосфера подвала.

В клубной комнате господствовал огромный железнодорожный макет. Он занимал почти всё помещение. Если встать в небольшой зоне управления, которую называли «выемкой», можно было увидеть маленький городок, небольшую промышленную зону, крошечную действующую трамвайную линию, гору из папье-маше и, конечно, множество поездов и путей. Поезда были с величайшей тщательностью изготовлены по образцу полноразмерных оригиналов и с иллюстративным совершенством пыхтели по всем изгибам и поворотам пути.

А затем Питер Самсон заглянул под доски на уровне груди, на которых держался макет. У него перехватило дыхание. Под макетом находилась более грандиозная матрица проводов, реле и координатных переключателей, чем Питер Самсон когда-либо мог вообразить. Здесь тянулись аккуратные, словно воинские шеренги переключателей, мучительно правильные ряды тускло-бронзовых реле и длинное, беспорядочно расплывшееся сплетение красных, синих и жёлтых проводов, которые извивались и закручивались, как радужный взрыв волос Эйнштейна. Система была невероятно сложной, и Питер Самсон поклялся выяснить, как она работает.

Клуб технического моделирования железных дорог выдавал участнику ключ от клубной комнаты после того, как тот отработает на макете сорок часов. Ярмарка первокурсников состоялась в пятницу. К понедельнику у Питера Самсона уже был ключ.

* * *

В TMRC существовали две фракции. Одни участники любили проводить время за постройкой и окрашиванием копий определённых поездов, имевших историческую и эмоциональную ценность, или создавать для макета реалистичные декорации. Это был лагерь ножа и кисточки: его представители выписывали железнодорожные журналы и организовывали для клуба поездки по стареющим железнодорожным линиям. Другая фракция сосредоточилась вокруг клубного Подкомитета сигнализации и энергоснабжения, и её гораздо сильнее занимало то, что происходило под макетом. Там находилась Система, работавшая как плод совместного творчества Руба Голдберга и Вернера фон Брауна. Её постоянно улучшали, переделывали, доводили до совершенства, а иногда «гронкали» - на клубном жаргоне это означало «портили». Люди из S&P были одержимы работой Системы, её растущей сложностью, влиянием любого изменения на остальные части и возможностью использовать связи между частями наилучшим образом.

Многие детали Системы поступили непосредственно от телефонной компании по программе Western Electric College Gift Plan. Куратор клуба из числа преподавателей одновременно отвечал за телефонную систему кампуса и позаботился о том, чтобы моделистам-железнодорожникам было доступно сложное телефонное оборудование. Взяв его за основу, они разработали схему, позволявшую нескольким людям одновременно управлять поездами, даже если те находились в разных частях одного пути. С помощью дисковых номеронабирателей, позаимствованных у телефонов, «машинисты» TMRC могли указать, каким блоком пути хотят управлять, и вести оттуда поезд. Для этого применяли несколько видов реле телефонной компании, в том числе координатные исполнительные реле и шаговые искатели. Когда питание переходило от одного блока к другому, это можно было услышать по потустороннему звуку: «чанка-чанка-чанка».

Именно группа S&P изобрела эту дьявольски хитроумную схему, и именно в ней жило то беспокойное любопытство, которое заставляло её участников рыскать по зданиям кампуса в поисках способа добраться до компьютеров.

Они всю жизнь следовали Императиву непосредственного доступа. S&P возглавлял старшекурсник Боб Сондерс - человек с румяным, крупным лицом, заразительным смехом и талантом к коммутационной аппаратуре. В детстве, живя в Чикаго, он построил для школьного проекта высокочастотный трансформатор: версию катушки Теслы высотой шесть футов, устройства, которое инженер изобрёл в XIX веке для испускания мощных волн электрической энергии. По словам Сондерса, его катушка оставила без телевизионного приёма несколько окрестных кварталов. Ещё одним человеком, которого потянуло к S&P, был Алан Коток - полный уроженец Нью-Джерси с почти отсутствующим подбородком и в толстых очках, учившийся на одном курсе с Самсоном. Родные Котока помнили, как в три года он отвёрткой выковырял вилку из розетки, вызвав шипящий ливень искр. В шесть лет он уже собирал и подключал лампы. Однажды в старших классах он побывал на экскурсии в расположенной неподалёку, в Хэддонфилде, исследовательской лаборатории Mobil и увидел свой первый компьютер. Восторг от этой встречи помог ему решить поступать в MIT. Уже на первом курсе он приобрёл репутацию одного из самых способных специалистов S&P в TMRC.

Именно люди из S&P по субботам отправлялись на свалку Илая Хеффрона в Сомервилле добывать детали; часами лежали на спине на маленьких креслах с колёсиками, которые называли «банки», чтобы добираться до тесных мест под коммутационной системой; работали всю ночь, устраивая совершенно несанкционированное соединение между телефоном TMRC и Восточным кампусом. Техника была их игровой площадкой.

Главные участники часами торчали в клубе, непрерывно улучшая Систему, споря о том, что ещё можно сделать, и создавая собственный жаргон. Случайный посторонний не понял бы речи этих фанатиков-подростков в клетчатых рубашках с короткими рукавами, с карандашами в карманах, в брюках чинос и неперменной бутылкой Coca-Cola под рукой. (TMRC приобрёл собственный автомат

с кока-колой за внушительную по тем временам сумму в 165 долларов; при цене пять центов за бутылку расходы окупались за три месяца. Чтобы облегчить продажи, Сондерс построил для покупателей автомат размена монет, который продолжал работать и десять лет спустя.) Если устройство не работало, оно «проигрывало»; если его испортили, оно было «мунжено» - *mashed until no good*, «измято до полной негодности»; два стола в углу комнаты называли не офисом, а «отверстием»; того, кто упорно занимался ради учебных курсов, называли «инструментом»; мусор именовали «круфтом»; а проект, за который брались, или изделие, которое создавали не только ради какой-либо полезной цели, но и ради безудержного удовольствия от самого участия, называли «хаком».

Последнее слово, возможно, подсказал старый жаргон MIT: словом *hack* здесь издавна называли сложные студенческие розыгрыши, которые регулярно устраивали учащиеся MIT, например покрытие отражающей фольгой купола, возвышавшегося над кампусом. Но в устах участников TMRC это слово выражало серьёзное уважение. Кто-нибудь мог назвать остроумное соединение реле «всего лишь хаком», однако подразумевалось, что для такого звания достижение должно обладать новизной, стилем и технической виртуозностью. Человек мог самоуничижительно сказать, что «рубит Систему» - *hacking away at The System*, как дровосек рубит брёвна, - но значительность искусства, с которым он это делал, признавали все.

Самые продуктивные участники S&P с большой гордостью называли себя «хакерами». В пределах клубной комнаты корпуса 20 и «Инструментальной комнаты», где иногда занимались, но гораздо чаще подолгу спорили о технике, они по собственной воле наделили себя героическими чертами персонажей исландских сказаний. Вот как Питер Самсон увидел себя и своих друзей в стихотворении в духе Сэндберга, опубликованном в клубном бюллетене:

Мира Стрелочник,
Испытатель Предохранителей, Создатель Маршрутов,
Игрок с Железными Дорогами и Передовым Прерывателем Системы;
Чумазая, волосатая, раскинувшаяся
Машина Линии точечных функций Line-o-lite:
Мне говорят, что ты порочна, и я им верю, ибо я видел
твои крашенные лампочки под люцитом, что заманивают кули Системы...
Под башней, среди повсюду лежащей пыли, хакающая раздвоенными
пружинами,
Хакающая, как действует невежественный первокурсник, который никогда
не терял занятости и бросил учёбу,
Хакающая М-панели, ибо под их замками находятся переключатели,
а под их управлением - движение по макету,
Хакающая!
Хакающая чумазые, волосатые, раскинувшиеся хаки юности;
без кабелей, жарящая диоды, гордая быть Стрелочником,
Испытателем Предохранителей, Создателем Маршрутов,
Игроком с Железными Дорогами и Передовым Прерывателем Системы.

При любой возможности Самсон и остальные тайком уходили в зал EAM со своими коммутационными панелями, пытаясь использовать машину для учёта переключателей под макетом. Не менее важно было то, что они выясняли возможности электромеханического счётчика, доводя его до предела.

Весной 1959 года в MIT появился новый учебный курс. Это был первый курс программирования компьютера, доступный первокурсникам. Преподавателем был отчуждённый человек с буйной копной волос и столь же непокорной бородой - Джон Маккарти. Выдающийся математик, Маккарти являл собой классический образ рассеянного профессора. Ходило множество историй о его привычке внезапно отвечать на вопрос через несколько часов, а иногда и дней после того, как вопрос был задан. Он мог подойти к вам в коридоре и, не поздоровавшись, заговорить с механически точной дикцией, словно пауза в разговоре длилась долю секунды, а не целую неделю. Скорее всего, этот запоздалый ответ был блестящим.

Маккарти принадлежал к горстке людей, работавших в совершенно новой области научных исследований с применением компьютеров. Неустойчивый и спорный характер этой области становился очевиден уже из самонадеянного названия, которое дал ей Маккарти: искусственный интеллект. Этот человек действительно считал, что компьютеры способны быть разумными. Даже в столь пропитанном наукой месте, как MIT, большинство находило эту мысль нелепой. Компьютеры считали полезными, пусть и нелепо дорогими инструментами для обработки чисел в огромных расчётах и проектирования систем противоракетной обороны (именно этим занимался крупнейший компьютер MIT, Whirlwind, для системы раннего предупреждения SAGE), но над мыслью о том, что сами компьютеры могут стать предметом отдельной науки, насмехались. В конце пятидесятых информатики как официальной дисциплины в MIT ещё не существовало, и Маккарти вместе с другими специалистами по компьютерам работал на кафедре электротехники, которая предлагала курс номер 641. Весной на него записались Коток, Самсон и ещё несколько участников TMRC.

Маккарти начал создавать для IBM 704 - Громадного Гиганта - громадную программу, которая должна была наделить машину необыкновенной способностью играть в шахматы. Критики зарождавшейся области искусственного интеллекта считали этот проект очередным примером безмозглого оптимизма таких людей, как Джон Маккарти. Но Маккарти обладал определённым видением возможностей компьютеров, и игра в шахматы была лишь началом.

Всё это было увлекательно, но Котоком, Самсоном и остальными двигало иное представление. Они хотели научиться работать с проклятыми машинами. Новый язык программирования LISP, о котором Маккарти рассказывал на курсе 641, был интересен, но далеко не так, как сам процесс программирования или тот фантастический миг, когда Жречество возвращало распечатку - весть из самого первоисточника! - и можно было часами изучать результаты работы программы, выяснять, что пошло не так и как её усовершенствовать. Хакеры TMRC придумывали способы приблизиться к IBM 704, которую вскоре заменили более новой моделью 709. Люди вроде Котока торчали в Вычислительном центре глубокой ночью, знакомились со Жречеством, нужное число раз кланялись и униженно просили, и в конце концов им разрешали нажать на машине несколько кнопок и наблюдать за огнями во время её работы.

У машин IBM были свои секреты. Некоторые старшие сотрудники MIT, имевшие доступ к 704 и друзей среди Жречества, постигали их с большим трудом. Поразительно, но несколько таких программистов - аспирантов, работавших с Маккарти, - даже написали программу, использовавшую один из рядов крошечных лампочек. Они загорались в таком порядке, что казалось, будто маленький шарик перемещается справа налево. Если оператор нажимал переключатель точно в нужный момент, движение огней менялось на противоположное: компьютерный пинг-понг! Очевидно, такой вещью следовало похвастаться перед товарищами, которые затем изучили бы написанную программу, чтобы понять, как она устроена.

Чтобы превзойти эту программу, кто-нибудь мог попытаться сделать то же самое меньшим числом команд. Это было достойным занятием, поскольку в небольшой «памяти» тогдашних компьютеров оставалось так мало места, что много команд туда не помещалось. Однажды Джон Маккарти заметил, что его аспиранты, слонявшиеся возле 704, перерабатывали программы, стараясь извлечь максимум из минимального числа команд, и сжимали их так, чтобы в машину приходилось загружать меньше карт. Удаление одной-двух команд становилось для них почти навязчивой идеей. Маккарти сравнивал этих студентов с лыжными бродягами. «Максимизация кода» вызывала у них такой же первобытный восторг, какой фанатичные лыжники испытывали, безумно несясь вниз по склону. Так практику сокращения команд компьютерной программы без изменения результата стали называть «программным бродяжничеством» - *program bumming*. Часто можно было услышать, как кто-нибудь бормочет: «Может, удастся выкинуть ещё несколько команд и сократить загрузчик карт восьмеричной коррекции с четырёх карт до трёх».

В 1959 году интерес Маккарти переместился от шахмат к новому способу общения с компьютером - совершенно новому «языку» под названием LISP. Алан Коток и его друзья с величайшей охотой взялись за шахматный проект. Работая с IBM в пакетном режиме, они приступили к титанической задаче: научить 704, затем 709, а после неё и сменившую её 7090 играть в игру королей. Со временем группа Котока стала крупнейшим потребителем компьютерного времени во всём Вычислительном центре MIT.

И всё же работа с машиной IBM причиняла мучительное разочарование. Не было ничего хуже долгого ожидания между сдачей карт и возвращением результатов. Достаточно было ошибиться хотя бы в одной букве одной команды, чтобы программа рухнула и весь процесс пришлось начинать заново. Это прекрасно сочеталось с удушающим разрастанием проклятых правил, которыми была пропитана атмосфера Вычислительного центра. Большинство правил предназначалось для того, чтобы физически не подпускать к самой машине безумных юных любителей компьютеров вроде Самсона, Котока и Сондерса. Самое строгое правило гласило: никто не должен иметь возможности по-настоящему прикоснуться к машине или вмешаться в её устройство. Разумеется, именно этого люди из S&P желали сильнее всего на свете, и запреты сводили их с ума.

Один жрец - точнее, мелкий жрец - в ночной смене особенно злобно следил за соблюдением этого правила, и Самсон придумал достойную месть. Однажды, роясь в лавке электронного хлама Илая, он случайно наткнулся на электрическую плату, в точности похожую на те платы с неуклюжими электронными лампами, которые находились внутри IBM. Однажды ночью, незадолго до четырёх утра, этот мелкий жрец на минуту вышел. Вернувшись, он услышал от Самсона, что машина не работает, но неисправность уже найдена, - и Самсон поднял совершенно разбитый модуль от старой 704, добытый у Илая.

Мелкий жрец едва смог выговорить: «Г-где вы это взяли?»

Самсон, чьи широко раскрытые зелёные глаза легко могли показаться безумными, медленно указал на пустое место в стойке машины. Разумеется, никакой платы там никогда не было, но пустота всё равно выглядела прискорбно голой.

Мелкий жрец задохнулся. На его лице появилось выражение, словно кишечник вот-вот откажет. Он хныкал, взывая к божеству. Несомненно, перед его глазами уже мелькали видения миллиона долларов, вычтенного из жалованья. Он успокоился только после того, как пришёл его начальник - верховный жрец, немного понимавший образ мыслей этих юных остряков из Клуба моделирования железных дорог, - и объяснил положение.

Он был далеко не последним администратором, испытывшим на себе гнев хакера, которому помешали добраться до машины.

* * *

Однажды в клубную комнату заглянул бывший участник TMRC, теперь преподававший в MIT. Его звали Джек Деннис. В начале пятидесятых, когда он был студентом, Деннис неистово трудился под макетом. В последнее время он работал с компьютером, который MIT только что получил из Лаборатории Линкольна - связанной с Институтом лаборатории военных разработок. Компьютер назывался TX-0 и был одним из первых в мире компьютеров на транзисторах. В Лаборатории Линкольна его использовали специально для испытаний гигантского компьютера TX-2. Память TX-2 была настолько сложна, что надёжно диагностировать её недуги удавалось лишь с помощью специально построенного младшего брата. Когда первоначальная работа TX-0 завершилась, машину стоимостью три миллиона долларов отправили в Институт «в долгосрочное пользование», и, по всей видимости, никто в Лаборатории Линкольна не отметил в календаре дату возврата.

Деннис спросил у людей S&P из TMRC, не хотят ли они на неё посмотреть.

Эй, монашки! Хотите познакомиться с Папой?

TX-0 находился в корпусе 26, в размещавшейся на втором этаже Исследовательской лаборатории электроники - Research Laboratory of Electronics, или RLE, - прямо над Вычислительным центром первого этажа, где стояла громада IBM 704. Лаборатория RLE напоминала рубку старинного космического корабля. TX-0, или Тиксо, как её иногда называли, для своего времени была машиной-карликом, поскольку принадлежала к первым компьютерам, где вместо электронных ламп размером с ладонь применялись транзисторы размером с палец. И всё же она занимала значительную часть помещения вместе с пятнадцатью тоннами вспомогательного оборудования для кондиционирования. Узлы TX-0 крепились на нескольких высоких узких шасси, похожих на прочные металлические книжные полки, с перепутанными проводами и аккуратными рядами крошечных сосудов, напоминавших бутылочки, в которые вставлялись транзисторы. Передняя сторона ещё одной стойки была сплошной металлической и усеянной суровыми с виду приборами. Напротив стоек располагалась Г-образная консоль - пульт управления этого космического корабля Герберта Уэллса, с синей столешницей, куда можно было положить локти и бумаги. На коротком плече буквы Г стоял Flexowriter, напоминавший пишущую машинку, переделанную для танковой войны; снизу он был закреплён в корпусе военно-серого цвета. Над столешницей находились пульта управления - коробчатые выступы, покрашенные в казённый жёлтый цвет. На обращённых к пользователю сторонах коробок располагались несколько приборов, несколько рядов мигающих лампочек диаметром четверть дюйма, матрица стальных тумблеров размером с крупные рисовые зёрна и, лучше всего, настоящий дисплей на электронно-лучевой трубке - круглый, дымчато-серый.

Участники TMRC были потрясены. Эта машина не пользовалась картами. Сначала пользователь с помощью Flexowriter пробивал программу на длинной узкой бумажной ленте (в соседней комнате стояло ещё несколько Flexowriter), затем садился за консоль, вводил программу, пропуская ленту через считывающее устройство, и мог оставаться на месте, пока программа выполнялась. Если в программе что-то шло не так, об этом становилось известно сразу, а причину можно было найти с помощью переключателей или по тому, какие лампочки мигали и какие горели. У компьютера имелся даже звуковой выход: во время выполнения программы динамик под консолью издавал нечто вроде музыки - словно плохо настроенный электроорган, ноты которого дрожали в нечётком, неземном гуле. Аккорды этого «органа» менялись в зависимости от данных, которые машина считывала в каждую конкретную микросекунду. Привыкнув к звукам, можно было на слух определить, над какой частью программы компьютер работает. Правда, различать их приходилось сквозь треск Flexowriter, из-за которого могло показаться, что находишься посреди пулемётного боя.

Ещё удивительнее было то, что благодаря этим «интерактивным» возможностям, а также тому, что пользователю, по всей видимости, выделяли отрезки времени для единоличной работы с TX-0, программу можно было изменять, сидя прямо за компьютером. Чудо!

Не было ни единого шанса, что Котока, Сондерса, Самсона и остальных удастся удержать подальше от этой машины. К счастью, TX-0, похоже, не окружала такая бюрократия, как IBM 704. Никакой свиты назойливых жрецов. За технику отвечал проницательный седовласый шотландец по имени Джон Маккензи. Он следил, чтобы аспиранты и сотрудники финансируемых проектов - Официально Допущенные Пользователи - сохраняли доступ к машине, но при этом терпел компанию безумцев из TMRC, которые начали постоянно торчать в лаборатории RLE, где стояла TX-0.

Вскоре Самсон, Коток, Сондерс и первокурсник по имени Боб Вагнер поняли, что лучше всего бывать в корпусе 26 ночью. Ни один человек в здравом уме не записался бы на часовое занятие в это время на листе бумаги, который каждую пятницу вывешивали рядом с кондиционером в лаборатории RLE. Как правило, TX-0 работала круглые сутки: тогда компьютеры стоили слишком дорого, чтобы попусту терять их время, оставляя машины без дела ночью; кроме того, после выключения запуск этой штуковины был весьма рискованной процедурой. Поэтому хакеры TMRC, вскоре начавшие называть себя хакерами TX-0, изменили образ жизни ради компьютера. Они заявляли права на все доступные промежутки и по ночам «стервятничали», подбирая машинное время в надежде, что записавшийся на три часа утра пользователь не явится.

«О!» - радостно восклицал Самсон примерно через минуту после того, как кто-нибудь не появлялся в указанное в журнале время. «Нельзя дать ему пропасть!»

И время, похоже, никогда не пропадало, потому что хакеры находились там почти постоянно. Если они не сидели в лаборатории RLE в ожидании свободного места, то играли в аудитории рядом с клубной комнатой TMRC - Инструментальной комнате - в придуманную Самсоном словесную игру по образцу «Виселицы» под названием *Come Next Door* («Зайди в соседнюю дверь»). Там они ждали звонка от кого-нибудь, кто находился рядом с TX-0 и следил, не пропустил ли очередной пользователь своё занятие. Хакеры создали сеть осведомителей, заранее предупреждавших о возможном появлении свободного времени. Если исследовательский проект не успевал подготовить программу или заболел профессор, известие передавали в TMRC, и хакеры, запыхавшиеся и готовые втиснуться в пространство за консолью, появлялись у TX-0.

Теоретически работой руководил Джек Деннис, но в то время он читал учебные курсы, а всё оставшееся время предпочитал действительно писать код для машины. Для хакеров Деннис играл роль доброжелательного крёстного отца: кратко знакомил их с машиной на практике, подсказывал отдельные направления и с удовольствием наблюдал за их безумными программистскими затеями. Однако к административной работе он склонности не имел и был вполне доволен тем, что всем заведовал Джон Маккензи. Маккензи рано понял, что интерактивная природа TX-0 порождает новую форму компьютерного программирования, а хакеры становятся её первопроходцами. Поэтому он не устанавливал слишком много правил.

В 1959 году атмосфера была достаточно свободной, чтобы принять бродяг - помешанных на науке людей, чьё любопытство горело, словно голод, и которые, подобно Питеру Самсону, исследовали неизведанный лабиринт лабораторий MIT. Шум кондиционера, звуковой выход и долбящий, как отбойный молоток, Flexowriter приманивали этих странников. Они просовывали головы в лабораторию, словно котят, заглядывающие в корзины с пряжей.

Одним из таких странников был чужак по имени Питер Дойч. Ещё до знакомства с TX-0 Дойч увлёкся компьютерами. Всё началось в тот день, когда он подобрал выброшенное кем-то руководство - описание малоизвестной разновидности компьютерного языка для выполнения расчётов. Его привлекла упорядоченность компьютерных команд. Позднее он описывал это ощущение как то же зловеще-трансцендентное узнавание, которое испытывает художник, обнаруживший материал, идеально ему подходящий. Вот моё место.

Дойч попытался написать небольшую программу и, записавшись на машинное время под именем одного из жрецов, запустил её на компьютере. Через несколько недель он достиг поразительного мастерства в программировании. Ему было всего двенадцать лет.

Это был застенчивый мальчик, сильный в математике и неуверенный почти во всём остальном. Он страдал от лишнего веса, был плох в спорте, зато блистал умом. Его отец преподавал в MIT, и Питер воспользовался этим как пропуском для исследования лабораторий.

TX-0 неизбежно должна была его притянуть. Сначала он забрёл в небольшую «Комнату клюджей» (*kluge* - неизящно собранное устройство, которое словно вопреки логике умудряется исправно работать). Там имелись три автономных Flexowriter, на которых программы пробивали на бумажной ленте, чтобы позднее ввести их в TX-0. Кто-то как раз перфорировал ленту. Питер некоторое время наблюдал, а затем засыпал несчастного вопросами о странном маленьком компьютере в соседней комнате. После этого Питер подошёл к самой TX-0 и внимательно её осмотрел, отмечая отличия от других компьютеров: она была меньше, имела дисплей на электронно-лучевой трубке и другие занятные игрушки. Тут же он решил вести себя так, словно обладает полным правом здесь находиться. Он раздобыл руководство и вскоре начал поражать окружающих осмысленными рассуждениями о компьютерах, а со временем получил разрешение записываться на ночные занятия и занятия выходного дня и писать собственные программы.

Маккензи опасался, как бы его не обвинили в устройстве какого-то летнего лагеря. Этот малыш в коротких штанишках, едва достававший головой выше консоли TX-0, смотрел на код, который Официально Допущенный Пользователь - возможно, какой-нибудь напыщенный аспирант - вбивал в Flexowriter, а затем писклявым, ещё детским голосом произносил нечто вроде: «Вот этот кредит у вас здесь неправильный... здесь нужна другая команда». Напыщенный аспирант приходил в бешенство - кто этот мелкий червяк? - и начинал кричать, чтобы тот шёл играть в другое место. Но замечания Питера Дойча неизменно оказывались правильными. Дойч также беззастенчиво заявлял, что напишет программы лучше существующих, после чего шёл и делал это.

Самсон, Коток и другие хакеры приняли Питера Дойча: знание компьютеров давало ему право на равное отношение. Официально Допущенные Пользователи любили Дойча гораздо меньше, особенно когда он сидел у них за спиной, готовый броситься в бой при первой же ошибке на Flexowriter.

Официально Допущенные Пользователи появлялись у TX-0 с регулярностью пассажиров пригородных поездов. Они запускали программы статистического анализа, перекрёстной корреляции, моделирования внутреннего строения клеточного ядра. Прикладные задачи. Для Пользователей всё это было прекрасно, но в представлении хакеров являлось своего рода расточительством. Хакерам хотелось оказаться за консолью TX-0 примерно так же, как пилоту хочется оказаться за штурвалом самолёта. А поклонник классической музыки Питер Самсон говорил, что вычисления на TX-0 подобны игре на музыкальном инструменте: нелепо дорогим инструменте, на котором можно импровизировать, сочинять и, подобно битникам на Гарвардской площади в миле отсюда, вопить как банши, отдавшись полной творческой свободе.

Одним из условий такой свободы была система программирования, созданная Джеком Деннисом и другим профессором, Томом Стокманом. Когда TX-0 прибыла в MIT, её возможности по сравнению со временами Лаборатории Линкольна были урезаны: объём памяти значительно уменьшили до 4096 «слов» по восемнадцать бит каждое. («Бит» - двоичная цифра, 1 или 0. Эти двоичные числа - единственное, что понимают компьютеры. Последовательность двоичных чисел называется «словом».) Кроме того, у TX-0 почти не было программного обеспечения. Поэтому Джек Деннис ещё до того, как познакомил участников TMRC с TX-0, начал писать «системные программы» - программное обеспечение, помогавшее пользователям работать с машиной.

Прежде всего Деннис занялся ассемблером. Эта программа переводила с языка ассемблера, где команды машины представлялись трёхбуквенными символическими сокращениями, на машинный

язык, состоявший из двоичных цифр 0 и 1. Язык ассемблера TX-0 был весьма ограниченным: конструкция машины позволяла отводить под команды компьютеру лишь 2 бита каждого 18-битного слова, поэтому существовало всего четыре команды - каждый возможный двухбитный вариант, 00, 01, 10 и 11, обозначал одну команду. Любое действие компьютера можно было разложить на выполнение одной из этих четырёх команд. Для сложения двух чисел требовалась одна команда, а для умножения - последовательность, возможно, из двадцати. Достаточно несколько минут смотреть на длинный список компьютерных команд, записанных двоичными числами, например 10011001100001, чтобы превратиться в бормочущего безумца.

Но та же команда на языке ассемблера могла выглядеть так: ADD Y. Загрузив в компьютер ассемблер, написанный Деннисом, можно было создавать программы в более простой символической форме и самодовольно ждать, пока компьютер сам переведёт их в двоичный вид. Затем полученный двоичный «объектный» код снова вводили в компьютер. Ценность этого достижения невозможно было измерить: программисты теперь писали нечто похожее на код, а не бесконечную, головокружительную череду единиц и нулей.

Другой программой, над которой Деннис работал вместе со Стокманом, было ещё более новое изобретение - отладчик. Вместе с TX-0 поставлялась программа отладки UT-3, позволявшая во время работы компьютера общаться с ним, вводя команды непосредственно на Flexowriter. Но у неё имелись ужасные недостатки. В частности, она принимала вводимый код только в восьмеричной системе счисления. Восьмеричная система имеет основание 8, в отличие от двоичной с основанием 2 и арабской, нашей обычной, с основанием 10, и пользоваться ею трудно. Поэтому Деннис и Стокман решили написать нечто лучше UT-3, что позволило бы работать на символическом и более удобном языке ассемблера. Программа получила название FLIT и давала пользователям возможность прямо во время занятия находить ошибки в программе, исправлять их и продолжать выполнение. (Деннис объяснял, что FLIT означает *Flexowriter Interrogation Tape*, «лента опроса Flexowriter», однако настоящим источником названия явно был выпускавшийся под этой маркой аэрозоль от насекомых.) FLIT представляла собой огромный скачок вперёд, поскольку освобождала программистов для настоящего самостоятельного творчества на машине - подобно музыкантам, сочиняющим на своих инструментах. Благодаря отладчику, занимавшему треть из 4096 слов памяти TX-0, хакеры получили свободу создавать программы в новом, более дерзком стиле.

И что же делали эти хакерские программы? Иногда их назначение вообще не имело особого значения. Питер Самсон всю ночь хакал программу мгновенного преобразования арабских чисел в римские. Полюбовавшись мастерством, с которым Самсон совершил этот подвиг, Джек Деннис спросил: «Боже мой, зачем кому-нибудь вообще может понадобиться такая вещь?» Но Деннис знал зачем. Достаточным оправданием служили чувство силы и сознание достигнутого, которые охватывали Самсона, когда он вводил бумажную ленту, следил за лампочками и переключателями и видел, как прежде обычные арабские числа с классной доски возвращаются в виде цифр, которые когда-то хакали римляне.

Именно Джек Деннис подсказал Самсону, что способность TX-0 посылать шум на динамик открывает немалые возможности. Встроенного управления высотой, громкостью или тембром звука не имелось, однако существовал способ управлять динамиком: звук издавался в зависимости от состояния четырнадцатого бита в 18-битных словах, находившихся в конкретную микросекунду в аккумуляторе TX-0. Динамик звучал или молчал в зависимости от того, был бит 14 единицей или нулём. Поэтому Самсон принялся писать программы, которые по-разному изменяли двоичные числа в этой позиции и тем самым создавали звуки различной высоты.

В то время лишь несколько человек в стране экспериментировали с применением компьютера для воспроизведения какой-либо музыки, а использовавшиеся ими методы требовали громадных вычислений, прежде чем машина издавала хотя бы одну ноту. Самсон нетерпеливо относился к тем, кто предупреждал, что он пытается совершить невозможное: ему хотелось, чтобы компьютер

заиграл музыку немедленно. Он научился управлять единственным битом аккумулятора настолько искусно, что командовал им с властью Чарли Паркера, играющего на саксофоне. В более поздней версии этого музыкального компилятора Самсон устроил так, что при ошибке в синтаксисе программы Flexowriter переключался на красную ленту и печатал: *To err is human to forgive divine.* - «Человеку свойственно ошибаться, богу - прощать».

Когда посторонние слышали мелодии Иоганна Себастьяна Баха, звучавшие однопольной монофонической прямоугольной волной без всякой гармонии, это никого из них не впечатляло. Подумаешь! Три миллиона долларов за эту громадную грудку оборудования - отчего бы ей не уметь хотя бы то же, что игрушечное пианино за пять долларов? Объяснять посторонним, что Питер Самсон практически обошёл процесс, с помощью которого музыку создавали целую вечность, было бесполезно. Прежде музыка всегда возникала путём непосредственного создания звуковых колебаний. В программе Самсона всё происходило иначе: множество чисел, битов информации, введённых в компьютер, составляло код, внутри которого жила музыка. Можно было часами смотреть на этот код и так и не понять, где в нём скрывается музыка. Музыкой он становился лишь тогда, когда в аккумуляторе, расположенном на одной из металлических стоек с проводами и кремнием, из которых состояла TX-0, происходили миллионы ослепительно кратких обменов данными. Самсон попросил компьютер, который на первый взгляд совершенно не умел пользоваться голосом, возвысить его в песне, и TX-0 повиновалась.

Так компьютерная программа оказалась музыкальным произведением не только метафорически - она была музыкальным произведением в буквальном смысле! Выглядела она - и являлась - той же разновидностью программы, которая выполняла сложные арифметические вычисления и статистический анализ. Цифры, которыми Самсон набил компьютер, составляли универсальный язык, способный породить что угодно: фугу Баха или систему противовоздушной обороны.

Самсон не рассказывал обо всём этом посторонним, которых его достижение не впечатлило. Не обсуждали этого и сами хакеры; неясно даже, осмысливали ли они явление в столь вселенских понятиях. Питер Самсон сделал это, а его товарищи оценили результат, потому что перед ними явно был отличный хак. Такого оправдания вполне хватало.

* * *

Для таких хакеров, как Боб Сондерс - лысеющий, полный и весёлый последователь TX-0, председатель группы S&P в TMRC, исследователь систем, - это было совершенное существование. Сондерс вырос в пригородах Чикаго, и сколько себя помнил, его завораживало устройство электричества и телефонных схем. Перед поступлением в MIT Сондерс получил работу на лето, о которой можно было только мечтать: он устанавливал оборудование центральной станции телефонной компании. Восемь блаженных часов он проводил с паяльником и плоскогубцами в руках, трудясь во внутренностях различных систем; эту идиллию нарушал лишь обеденный перерыв, посвящённый углублённому изучению руководств телефонной компании. Именно оборудование телефонной компании под макетом TMRC убедило Сондерса стать активным участником Клуба моделирования железных дорог.

Сондерс был старшекурсником, поэтому познакомился с TX-0 на более позднем этапе учёбы, чем Коток и Самсон. Благодаря этой передышке он успел заложить настоящую основу общественной жизни: ухаживал за Мардж Френч, которая выполняла для одного исследовательского проекта некоторую нехакерскую работу на компьютере, а в конце концов женился на ней. И всё же TX-0 стала центром его студенческой жизни, и он разделил общий для хакеров опыт, наблюдая, как из-за пропущенных занятий ухудшаются его отметки. Это почти не тревожило Сондерса, поскольку он знал: настоящее образование он получает в комнате 240 корпуса 26, за консолью Тиксо. Много лет спустя он так описывал себя и остальных: «Мы были элитной группой. Другие учились, целыми днями сидели на верхних этажах четырёхэтажных зданий и производили мерзкие испарения или отправлялись в физическую лабораторию и бросали частицы во всякие предметы - или чем они

там занимаются. А мы просто не обращали внимания на занятия остальных, потому что совершенно ими не интересовались. Они изучали то, что изучали они, а мы - то, что изучали мы. И тот факт, что значительная часть наших занятий отсутствовала в официально утверждённой программе, по большому счёту не имел значения».

Хакеры выходили по ночам. Только так можно было полностью использовать важнейшие «нерабочие часы» TX-0. Днём Сондерсу обычно удавалось появиться на одном-двух занятиях. Затем он некоторое время занимался «базовым обслуживанием»: ел и ходил в туалет. Мог немного повидаться с Мардж. Но в конце концов постепенно перемещался в корпус 26. Там он просматривал программы предыдущей ночи, напечатанные на бумаге шириной девять с половиной дюймов, которой пользовался Flexowriter. Он снабжал листинг пометками и изменял его, переводя код на тот этап работы, который считал следующим. Затем мог отправиться в Клуб моделирования железных дорог и обменяться с кем-нибудь программами, одновременно выискивая хорошие идеи и возможные ошибки. Потом возвращался в корпус 26, в Комнату ключей рядом с TX-0, чтобы найти автономный Flexowriter и обновить код. Всё это время он проверял, не отменил ли кто-нибудь часовое занятие на машине; его собственное время обычно приходилось на два или три часа ночи. Он ждал в Комнате ключей или играл в бридж в Клубе железных дорог, пока не наступал его час.

Сидя за консолью лицом к металлическим стойкам с транзисторами компьютера, каждый из которых представлял ячейку, где бит памяти либо находился, либо отсутствовал, Сондерс готовил Flexowriter, а тот приветствовал его словом WALRUS. Это был хак Самсона в честь стихотворения Льюиса Кэрролла со строкой «Настало время, Морж сказал...». Сондерс мог усмехнуться, доставая из ящика бумажную ленту с программой ассемблера и вводя её в считывающее устройство. Теперь компьютер был готов ассемблировать его программу. Сондерс брал ленту Flexowriter, над которой работал, и вводил её в компьютер. Он наблюдал, как загораются лампочки, пока компьютер переводит код из «исходного» вида - символического языка ассемблера - в «объектный», двоичный код, который машина пробивала на другой бумажной ленте. Поскольку эта лента содержала понятный TX-0 объектный код, Сондерс вводил её обратно в надежде, что программа заработает великолепно. Вероятнее всего, за его спиной стояло несколько товарищей-хакеров: они давали советы, смеялись, шутили, пили кока-колу и ели какую-нибудь нездоровую пищу, добытую из автомата внизу. Сондерс предпочитал дольки лимонного желе, которые остальные называли «лимонными бьяками». Но в четыре утра вкусным казалось всё. Все смотрели, как программа начинает выполняться, загораются лампочки, а динамик завывает в высоком или низком регистре в зависимости от содержимого бита 14 в аккумуляторе. И первое, что Сондерс видел на дисплее с электронно-лучевой трубкой после ассемблирования и запуска, было падение программы.

Тогда он доставал из ящика ленту с отладчиком FLIT и вводил её в компьютер. Теперь компьютер становился машиной для отладки, и Сондерс снова вводил программу. Можно было искать место, где всё пошло не так, и, если повезёт, найти его и внести изменения: в точной последовательности щёлкнуть несколькими переключателями на консоли, вводя команды, или вбить код на Flexowriter. Когда всё начинало работать - а момент, когда что-нибудь получалось, когда целая комната транзисторов, проводов, металла и электричества сливалась воедино и создавала придуманный им точный результат, неизменно приносил невероятное удовлетворение, - он пытался добавить следующее усовершенствование. Когда час заканчивался и следующий человек уже нетерпеливо рвался к машине, Сондерс был готов потратить ещё несколько часов на выяснение того, отчего, чёрт возьми, программа загнулась.

Сам выделенный час проходил в колоссальном напряжении, но за несколько часов до него и даже в последующие часы хакер достигал состояния чистейшей сосредоточенности. Программируя компьютер, нужно было понимать, куда переходят все тысячи битов информации от одной команды к другой, и уметь предсказывать - и использовать - последствия всего этого движения.

Когда вся эта информация намертво соединялась с мозгом, казалось, будто разум слился с окружающей средой или компьютером. Иногда требовались часы, чтобы достичь состояния, в

котором мысли вмещали полную картину. А достигнув его, было так жалко растрачивать этот настрой, что его старались поддерживать марафонскими рывками: попеременно работали на компьютере и разбирали код, написанный на одном из автономных Flexowriter в Комнате ключей. Сосредоточенность сохраняли, «заходя на новый круг» следующего дня.

Такой образ мыслей неизбежно проникал и в случайные осколки существования хакеров за пределами вычислений. Лагерь ножа и кисточки в TMRC совсем не радовало вторжение тиксомании в клуб: его участники видели в ней своего рода троянского коня, который перенесёт внимание клуба с железных дорог на компьютеры. Если прийти на одно из клубных собраний, проводившихся каждый вторник в 17:15, тревогу можно было увидеть собственными глазами: хакеры использовали любую возможность, которую предоставляла парламентская процедура, чтобы сделать собрание таким же запутанным, как программы, которые они хакали на TX-0. Вносились предложения внести предложения о внесении предложений, а возражения объявлялись не соответствующими порядку, словно множество компьютерных ошибок. Запись в протоколе собрания от 24 ноября 1959 года сообщает: «Мы неодобрительно относимся к некоторым участникам, которые принесли бы клубу гораздо больше пользы, если бы больше занимались S&P и меньше читали *Robert's Rules of Order*». Самсон был одним из худших нарушителей, и однажды доведённый до отчаяния участник TMRC внёс предложение «приобрести пробку от словесного поноса Самсона».

Хакать парламентскую процедуру - одно дело, но логический склад ума, необходимый для программирования, просачивался и в более обыденные занятия. Можно было задать хакеру вопрос и ощутить, как его мысленный аккумулятор обрабатывает биты, пока не выдаст точный ответ именно на заданный вопрос. Каждую субботу утром Мардж Сондерс ездила на Volkswagen в Safeway, а вернувшись, спрашивала мужа: «Ты не хотел бы помочь мне занести продукты?» Боб Сондерс отвечал: «Нет».

Ошеломлённая Мардж сама затаскивала продукты. Когда это повторилось несколько раз, она взорвалась, обрушила на него ругательства и потребовала объяснить, почему он отвечает на её вопрос отказом.

«Глупо задавать такой вопрос, - сказал он. - Конечно, мне не хочется помогать тебе заносить продукты. А вот если ты спросишь, помогу ли я их занести, это уже другое дело».

Всё выглядело так, словно Мардж ввела программу в TX-0, а та, как поступают программы при неправильном синтаксисе, аварийно завершилась. Только отладив свой вопрос, Мардж добилась того, чтобы программа успешно выполнялась на мысленном компьютере Боба Сондерса.

Глава 2. Хакерская этика

Вокруг TX-0 складывалось нечто новое: новый образ жизни со своей философией, этикой и мечтой.

Не существовало единственного мгновения, когда хакеры TX-0 вдруг осознали, что, отдавая свои технические способности вычислениям с преданностью, которую редко встретишь за пределами монастырей, они идут в авангарде дерзкого симбиоза человека и машины. С пылом юных любителей мощных автомобилей, одержимых форсированием двигателей, они привыкли считать почти уникальное окружение чем-то само собой разумеющимся. Уже формировались элементы культуры, множились легенды, а их мастерство программирования начинало превосходить все ранее зафиксированные уровни, но примерно дюжина хакеров не желала признавать, что их крошечное общество, близко знакомое с TX-0, медленно и без явного намерения складывает единый свод понятий, убеждений и нравов.

Заповеди этой революционной Хакерской этики не столько обсуждались и оспаривались, сколько принимались молчаливым согласием. Никто не издавал манифестов. Никакие миссионеры не пытались обращать новоиспечённых последователей. Обращением занимался сам компьютер, а вернее всех Хакерской этике, казалось, следовали такие люди, как Самсон, Сондерс и Коток. Вся их жизнь до MIT выглядела лишь прелюдией к мгновению, когда они обрели себя за консолью TX-0. Позднее появятся хакеры, воспринявшие неписаную Этику ещё серьёзнее, чем хакеры TX-0, - например легендарные Гринблатт и Госпер, - хотя пройдёт ещё несколько лет, прежде чем принципы хакерства будут сформулированы явно.

Но уже во времена TX-0 основные пункты программы стояли на своих местах. Вот Хакерская этика.

Доступ к компьютерам - и ко всему, что способно чему-нибудь научить вас об устройстве мира, - должен быть неограниченным и полным. Всегда следуйте Императиву непосредственного доступа!

Хакеры верят, что важнейшие уроки о системах - и о мире - можно получить, разбирая вещи, наблюдая за их устройством и пользуясь этим знанием для создания новых, ещё более интересных вещей. Они негодуют против любого человека, физической преграды или закона, которые пытаются им помешать.

Особенно справедливо это тогда, когда хакер хочет починить то, что, с его точки зрения, сломано или нуждается в улучшении. Несовершенные системы приводят хакеров в ярость, а первобытный инстинкт велит им эти системы отлаживать. По этой причине хакеры обычно ненавидят водить автомобиль: система случайно запрограммированных красных сигналов и странно расположенных улиц с односторонним движением создаёт настолько чертовски ненужные задержки, что хочется переставить знаки, вскрыть блоки управления светофорами... перепроектировать всю систему.

В совершенном хакерском мире любой человек, достаточно разгневанный, чтобы вскрыть блок управления рядом со светофором, разобрать его и заставить работать лучше, должен иметь полное право попытаться. Правила, мешающие собственными руками браться за подобные дела, слишком нелепы, чтобы хотя бы задумываться об их соблюдении. Такое отношение помогло Клубу моделирования железных дорог на совершенно неофициальной основе создать так называемый Комитет полуночных реквизиций. Когда TMRC требовался набор диодов или дополнительные реле для новой функции Системы, несколько человек из S&P ждали темноты и проникали туда, где хранились нужные вещи. Никому из хакеров, как правило безупречно честных во всех остальных вопросах, не приходило в голову приравнять это к «воровству». Сознательная слепота.

Вся информация должна быть свободной.

Если у вас нет доступа к информации, необходимой для улучшения вещей, как вы сможете их исправить? Свободный обмен информацией, особенно когда она принимала форму компьютерной

программы, расширял общие возможности творчества. Работая с машиной, подобной TX-0, которая была поставлена почти без программного обеспечения, каждый яростно писал системные программы, упрощавшие программирование, - Инструменты для Создания Инструментов. Их хранили в ящике возле консоли, чтобы любой пользователь машины мог легко ими воспользоваться. Это избавляло от страшного, пожирающего время ритуала повторного изобретения колеса: вместо того чтобы каждый писал собственную версию одной и той же программы, лучший вариант становился доступен всем, и любой мог погрузиться в код и усовершенствовать его. Мир, усеянный многофункциональными программами, сокращёнными до минимума и отлаженными до совершенства.

Убеждение, иногда принимавшееся безоговорочно, что информация должна быть свободной, прямо следовало из устройства великолепного компьютера или компьютерной программы: двоичные биты двигались по самому прямому и логичному пути, необходимому для выполнения их сложной работы. Чем был компьютер, как не устройством, которому свободный поток информации приносил пользу? Если, например, аккумулятор лишился возможности получать информацию от устройств ввода-вывода, таких как считывающее устройство для ленты или переключатели, рушилась вся система. С точки зрения хакера, свободный поток информации мог принести пользу любой системе.

Не доверяйте власти - способствуйте децентрализации.

Лучший способ поддержать свободный обмен информацией - создать открытую систему, в которой нет преград между хакером и сведениями или оборудованием, необходимыми ему в поиске знаний, усовершенствований и машинного времени. Меньше всего для этого нужна бюрократия. Бюрократические структуры - корпоративные, государственные или университетские - являются несовершенными системами. Они опасны, потому что не способны принять исследовательский порыв настоящих хакеров. Бюрократы прячутся за произвольными правилами, в противоположность логическим алгоритмам, по которым работают машины и компьютерные программы. Они обращаются к правилам, чтобы сосредоточить власть, и видят в созидательном порыве хакеров угрозу.

Наивысшим воплощением бюрократического мира была громадная компания International Business Machines - IBM. Её компьютеры являлись Громадными Гигантами пакетной обработки лишь отчасти из-за технологии электронных ламп. Настоящая причина заключалась в том, что IBM была неповоротливой, громоздкой компанией, не понимавшей хакерского порыва. Если бы IBM дали волю, как считали хакеры TMRC, весь мир обрабатывался бы в пакетном режиме, был бы разложен по этим раздражающим маленьким перфокартам, а непосредственное взаимодействие с компьютером разрешалось бы лишь самым привилегированным жрецам. Достаточно было взглянуть на человека из мира IBM и заметить белую рубашку с застёгнутым воротником, аккуратно заколотый чёрный галстук, тщательно уложенные волосы и лоток перфокарт в руке. Можно было зайти в Вычислительный центр, где стояли 704, 709, а позднее 7090 - лучшее, что могла предложить IBM, - и увидеть удушающий порядок вплоть до участков, огороженных верёвкой, за которую не позволялось заходить посторонним. А затем сравнить это с крайне неофициальной атмосферой вокруг TX-0, где нормой была замызанная одежда и войти мог почти каждый.

При этом IBM уже сделала и продолжала делать многое для развития вычислительной техники. Одним своим размером и громадным влиянием она превратила компьютеры в неотъемлемую часть американской жизни. Для многих слова «IBM» и «компьютер» были практически синонимами. Машины IBM являлись надёжными рабочими лошадками и заслуживали доверия, которое оказывали им деловые люди и учёные. Отчасти это объяснялось консервативным подходом IBM: компания выпускала не самые передовые в техническом отношении машины, а опиралась на проверенные идеи и тщательный, напористый маркетинг. Утвердив господство в компьютерной отрасли, IBM превратилась в самостоятельную империю - скрытную и самодовольную.

Но сильнее всего хакеров сводило с ума отношение жрецов и мелких жрецов IBM. Казалось, они считали машины IBM единственными «настоящими» компьютерами, а всё остальное - мусором. Разговаривать с этими людьми было невозможно: переубедить их нельзя. Это были люди пакетной обработки, и проявлялось это не только в предпочтении определённых машин, но и в представлениях о том, как должны работать вычислительный центр и весь мир. Они никогда не смогли бы понять очевидного превосходства децентрализованной системы, в которой никто не отдаёт приказов, люди могут следовать собственным интересам, а обнаружив по пути изъян в системе, приступают к масштабной операции. Не нужно получать бланк заявки. Нужно лишь сделать дело.

Эта антибюрократическая склонность прекрасно сочеталась с характерами многих хакеров. С детства они привыкли строить научные проекты, пока остальные одноклассники сталкивались лбами и осваивали навыки общения на спортивном поле. Когда-то эти молодые люди были изгоями, но в компьютере нашли фантастического уравнилителя и испытали, по словам Питера Самсона, такое чувство, «будто открываешь дверь и проходишь в огромную новую вселенную...». Переступив этот порог и сев за консоль компьютера стоимостью миллион долларов, хакеры обретали силу. Поэтому естественно было не доверять любой власти, которая могла попытаться эту силу ограничить.

Хакеров следует судить по их хакам, а не по таким фальшивым критериям, как дипломы, возраст, раса или должность.

Хорошим примером служило то, с какой готовностью сообщество TX-0 приняло двенадцатилетнего Питера Дойча, хотя аспиранты, не являвшиеся хакерами, его не приняли. И наоборот, людей, являвшихся с внушительными на первый взгляд рекомендациями, не воспринимали всерьёз, пока они не проявляли себя за консолью компьютера. Эта меритократическая черта не обязательно проистекала из врождённой доброты хакерских сердец. Просто внешние особенности человека интересовали хакеров меньше, чем его способность улучшить общее состояние хакерства, создать новые программы, которыми можно восхищаться, или рассказать о новой функции системы.

На компьютере можно создавать искусство и красоту.

Примером была музыкальная программа Самсона. Но для хакеров искусство программы заключалось не в приятных звуках, доносившихся из подключённого динамика. Собственной красотой обладал сам программный код. (Впрочем, Самсон отличался особой непроницаемостью и отказывался добавлять в исходный код комментарии, объяснявшие, что он делает в тот или иной момент. Одна широко распространившаяся программа Самсона состояла из сотен команд языка ассемблера и содержала лишь один комментарий рядом с командой, где встречалось число 1750. Комментарий гласил RIPJSB, и люди ломали голову над его смыслом, пока кто-то не сообразил, что в 1750 году умер Бах, а Самсон записал сокращение фразы *Rest In Peace Johann Sebastian Bach* - «Покойся с миром, Иоганн Себастьян Бах».)

Сложилась определённая эстетика стиля программирования. Из-за ограниченного объёма памяти TX-0 - недостатка, свойственного всем компьютерам той эпохи, - хакеры научились глубоко ценить новаторские приёмы, позволявшие программам выполнять сложные задачи очень малым числом команд. Чем короче программа, тем больше места оставалось для других программ и тем быстрее она работала. Иногда, когда особая скорость или свободное место не требовались и об искусстве и красоте никто не думал, на скорую руку хакали уродливую программу, атакуя задачу методами «грубой силы». «Что ж, можно сделать это, сложив двадцать чисел, - мог сказать себе Самсон, - и команды для этого написать быстрее, чем с самого начала продумывать цикл, выполняющий ту же работу за семь или восемь команд». Но вторая программа могла вызвать восхищение товарищей-хакеров, а некоторые программы настолько искусно ужимались до минимального числа строк, что коллеги автора смотрели на них и почти таяли от благоговения.

Иногда программное ужимание превращалось в соревнование, в состязание мужественности, где человек доказывал своё полное владение системой способностью увидеть изящный короткий путь и убрать одну-две команды, а ещё лучше - переосмыслить всю задачу и придумать новый алгоритм, сохранявший целый блок команд. (Алгоритм - конкретная процедура, которую можно применить для решения сложной компьютерной задачи; своего рода математическая отмычка.) Добиться этого особенно хорошо удавалось, подойдя к задаче с необычной стороны, о которой прежде никто не задумывался, но которая задним числом выглядела совершенно логичной. В людях, способных применять этот приём «гения с Марса», определённо жил художественный порыв - колдовское, провидческое качество, позволявшее отбросить затхлый взгляд лучших умов Земли и предложить совершенно неожиданный новый алгоритм.

Именно так произошло с подпрограммой десятичной печати. Это была подпрограмма - программа внутри программы, которую иногда можно было встраивать во множество разных программ, - переводившая выдаваемые компьютером двоичные числа в обычные десятичные. По словам Сондерса, эта задача стала «пешечной задницей программирования: если ты мог написать работающую подпрограмму десятичной печати, то знал о компьютере достаточно, чтобы называть себя в каком-то смысле программистом». А написав великолепную подпрограмму десятичной печати, можно было, пожалуй, назвать себя хакером. Предельное ужимание подпрограммы десятичной печати стало не просто соревнованием, а своего рода хакерским Святым Граалем.

Различные варианты подпрограммы десятичной печати существовали уже несколько месяцев. Если намеренно делать всё по-дурацки или быть настоящим болваном - законченным «неудачником», - компьютеру могло потребоваться сто команд для перевода машинного языка в десятичные числа. Но любой достойный хакер справлялся меньшим числом. Наконец лучшие программы объединили, удалили то одну, то другую команду и сократили подпрограмму примерно до пятидесяти команд.

После этого всё стало серьёзно. Люди работали часами, ища способ выполнить то же самое меньшим числом строк кода. Это превратилось в нечто большее, чем соревнование: начался поиск. Несмотря на все усилия, никто не мог преодолеть барьер в пятьдесят строк. Возник вопрос, возможно ли вообще написать программу короче. Существует ли предел, дальше которого программу уже нельзя ужать?

Среди тех, кто бился над этой загадкой, был человек по фамилии Дженсен - высокий молчаливый хакер из Мэна. Он спокойно сидел в Комнате ключей и делал пометки на распечатках с невозмутимостью лесного жителя, вырезающего фигурку из дерева. Дженсен постоянно искал способы сокращать время выполнения и объём памяти своих программ. Его код представлял собой совершенно диковинную последовательность перемешанных логических и арифметических функций, нередко заставлявшую несколько разных вычислений происходить в разных участках одного 18-битного «слова». Удивительные вещи, волшебные трюки.

До Дженсена все сходились во мнении, что единственный логичный алгоритм подпрограммы десятичной печати должен заставлять машину многократно выполнять вычитание, используя таблицу степеней десяти для удержания цифр в правильных разрядах. Дженсен каким-то образом понял, что таблица степеней десяти не нужна. Он придумал алгоритм, способный преобразовывать цифры в обратном порядке, но благодаря своего рода цифровой ловкости рук печатать их в правильной последовательности. Существовало сложное математическое обоснование, ставшее понятным другим хакерам лишь тогда, когда они увидели программу Дженсена на доске объявлений. Так он сообщил, что довёл подпрограмму десятичной печати до предела. Сорок шесть команд. Люди смотрели на код с отвисшими челюстями.

Мардж Сондерс помнит, что после этого хакеры несколько дней были необычайно молчаливы.

«Мы знали, что на этом всё, - позднее говорил Боб Сондерс. - Это была нирвана».

Компьютеры способны изменить вашу жизнь к лучшему.

Это убеждение проявлялось неявно. Хакер редко пытался навязать постороннему своё представление о бесчисленных преимуществах компьютерного способа познания. И всё же эта предпосылка определяла повседневное поведение как хакеров TX-0, так и последующих поколений.

Компьютер несомненно изменил их жизнь, обогатил её, придал ей цель и сделал приключением. Он дал им власть над определённой частью судьбы. Позднее Питер Самсон говорил: «На двадцать пять-тридцать процентов мы занимались этим ради самого занятия, потому что могли это делать и делали хорошо, а на шестьдесят процентов - ради того, чтобы иметь нечто в метафорическом смысле живое, наше потомство, которое после завершения работы будет действовать самостоятельно. В этом величие программирования, его волшебная притягательность... Стоит исправить поведенческую проблему [компьютера или программы], и она исправлена навсегда, причём результат становится точным образом того, что ты подразумевал».

Подобно лампе Аладдина, компьютер можно было заставить исполнять вашу волю.

Несомненно, переживание этой силы принесло бы пользу каждому. Несомненно, каждому пошёл бы на пользу мир, основанный на Хакерской этике. Таково было неписаное убеждение хакеров, и они непочтительно расширяли общепринятое представление о том, что компьютеры способны и должны делать, направляя мир к новому способу видеть компьютеры и взаимодействовать с ними.

Давалось это нелегко. Даже в таком передовом учреждении, как MIT, некоторые профессора считали маниакальное пристрастие к компьютерам легкомысленным и даже безумным. Однажды хакеру TMRC Бобу Вагнеру пришлось объяснять профессору инженерного дела, что такое компьютер. Ещё ярче Вагнер испытал столкновение компьютерного и антикомпьютерного миров, когда записался на курс численного анализа. Профессор требовал, чтобы каждый студент выполнял домашние задания с помощью грохочущих, неуклюжих электромеханических калькуляторов. На тот же курс ходил Коток, и обоих ужасала перспектива работать с этими примитивными машинами. «Зачем, - спрашивали они, - если у нас есть компьютер?»

Поэтому Вагнер начал писать компьютерную программу, воспроизводившую поведение калькулятора. Идея казалась возмутительной. Некоторые считали её растратой ценного машинного времени. Согласно общепринятому представлению о компьютерах, их время было настолько драгоценно, что следовало браться только за задачи, максимально использующие возможности машины, - такие, на которые иначе целая комната математиков потратила бы несколько дней бессмысленных вычислений. Хакеры думали иначе: всё интересное или забавное годилось для вычислений. Работая на интерактивных компьютерах, когда никто не заглядывал через плечо и не требовал разрешения на конкретный проект, можно было действовать согласно этому убеждению. Через два-три месяца борьбы с тонкостями арифметики с плавающей точкой, необходимой, чтобы программа понимала, куда ставить десятичную точку, на машине, не имевшей простого способа выполнять элементарное умножение, Вагнер написал три тысячи строк кода, решавших задачу. Он заставил нелепо дорогой компьютер выполнять функцию калькулятора, стоившего в тысячу раз дешевле. В честь этой иронии он назвал программу Expensive Desk Calculator - «Дорогой настольный калькулятор» - и с гордостью выполнил на ней домашнее задание.

Оценка - ноль. «Вы использовали компьютер! - сказал ему профессор. - Так не может быть правильно».

Вагнер даже не стал ничего объяснять. Как донести до преподавателя, что компьютер превращает некогда невероятные возможности в действительность? Или что другой хакер даже написал программу Expensive Typewriter - «Дорогая пишущая машинка», - которая превращала TX-0 в устройство для набора текста, позволяла обрабатывать написанное как строки символов и печатать его на Flexowriter? Можно ли представить, что профессор примет учебную работу,

написанную компьютером? Как мог этот профессор - и вообще любой человек, не погружённый в эту неизведанную вселенную человека и машины, - понять, что Вагнер и его товарищи-хакеры постоянно применяли компьютер для моделирования, по выражению Вагнера, «странных ситуаций, которые иначе едва ли можно было бы представить»? Со временем профессор узнает, как узнают все: мир, открытый компьютером, не имеет границ.

Если кому-то требовалось ещё одно доказательство, можно было сослаться на проект, над которым Коток работал в Вычислительном центре: шахматную программу, начатую на IBM 704 бородатым профессором искусственного интеллекта Джоном Маккарти, которого студенты-хакеры уже стали называть «дядюшкой». Хотя Коток и несколько других помогавших ему хакеров испытывали лишь презрение к мышлению пакетной обработки IBM, пронизывавшему и машину, и окружавших её людей, им удалось выкроить немного ночного времени для интерактивной работы. Они вступили в неофициальное сражение с системными программистами 704 за право называться крупнейшими потребителями компьютерного времени. Первенство переходило от одной стороны к другой, и люди 704 в белых рубашках и чёрных галстуках оказались настолько впечатлены, что действительно позволили Котоку и его группе прикасаться к кнопкам и переключателям 704: редкий чувственный контакт с прославленным зверем IBM.

Роль Котока в оживлении шахматной программы предвосхитила будущую роль хакеров в искусственном интеллекте. Какая-нибудь Тяжёлая Голова вроде Маккарти или его коллеги Марвина Минского начинала проект или вслух задавалась вопросом, возможно ли что-либо, а хакеры, если задача их интересовала, принимались воплощать её.

Шахматную программу начали писать на FORTRAN, одном из ранних компьютерных языков. Компьютерные языки больше похожи на английский, чем язык ассемблера, на них проще писать и меньшим числом команд можно сделать больше. Однако всякий раз, когда команда задаётся на компьютерном языке, подобном FORTRAN, компьютер должен сначала перевести её на собственный двоичный язык. Этим занимается программа, называемая «компилятором», а компилятору для работы требуется время, и он занимает ценное место внутри компьютера. Фактически компьютерный язык на один дополнительный шаг отдаляет человека от непосредственного контакта с компьютером. Поэтому хакеры обычно предпочитали ассемблер, или, как они его называли, «машинный» язык, менее изящным языкам «высокого уровня», таким как FORTRAN.

И всё же Коток понимал: из-за громадного количества чисел, которые предстояло обрабатывать шахматной программе, одну её часть придётся написать на FORTRAN, а другую - на ассемблере. Они хакали программу часть за частью, создавая «генераторы ходов», основные структуры данных и всевозможные новаторские алгоритмы стратегии. Введя в машину правила перемещения каждой фигуры, они задали параметры, с помощью которых компьютер оценивал положение, рассматривал разные ходы и выбирал тот, что переводил его в наиболее выгодную ситуацию. Коток продолжал работу много лет; программа росла по мере того, как MIT обновлял компьютеры IBM. Однажды памятной ночью несколько хакеров собрались посмотреть, как программа делает первые ходы в настоящей партии. Начало выглядело вполне достойно, но примерно после восьми разменов возникли серьёзные неприятности: компьютеру грозил мат. Все гадали, как он отреагирует. Ему потребовалось некоторое время. Все знали, что в эти паузы компьютер действительно «думает», если под мышлением понимать механический перебор различных ходов, их оценку, отбрасывание большинства вариантов и окончательный выбор на основе заранее заданного набора параметров. Наконец компьютер передвинул пешку на две клетки вперёд, незаконно перепрыгнув через другую фигуру. Ошибка! Но хитрая: компьютер вышел из-под шаха. Возможно, программа открыла новый алгоритм покорения шахмат.

В других университетах профессора публично заявляли, что компьютеры никогда не смогут победить человека в шахматах. Хакеры знали лучше. Именно они поведут компьютеры к высотам, превосходящим все ожидания. И от плодотворного, осмысленного общения с компьютерами прежде всех выиграют сами хакеры.

Но не только они. В интеллектуально автоматизированном мире каждый мог что-нибудь получить от применения думающих компьютеров. А разве не ещё больше пользы принесло бы каждому отношение к миру с тем же неуёмным любопытством, скептическим отношением к бюрократии, открытостью творчеству, бескорыстием при обмене достижениями, стремлением улучшать и желанием строить, какие отличали последователей Хакерской этики? И столь же непредвзятое отношение к другим, с каким компьютеры принимали любого, кто вводил код на Flexowriter? Разве не выиграли бы мы, научившись у компьютеров создавать совершенную систему и принявшись воспроизводить это совершенство в человеческой системе? Если бы каждый мог взаимодействовать с компьютерами с тем же невинным, плодотворным, творческим порывом, что и хакеры, Хакерская этика могла бы разойтись по обществу благотворной волной, а компьютеры действительно изменили бы мир к лучшему.

В монастырских стенах Массачусетского технологического института люди обладали свободой воплощать эту мечту - хакерскую мечту. Никто не осмеливался предположить, что она может распространиться дальше. Вместо этого люди прямо здесь, в MIT, принялись строить хакерский Ксанаду, подобие которого, возможно, уже никогда не удастся повторить.

Глава 3. Spacewar

Летом 1961 года Алан Коток и другие хакеры TMRC узнали, что новая компания вскоре совершенно бесплатно доставит в MIT следующий этап развития вычислительной техники - машину, которая продвинет интерактивные принципы TX-0 ещё на несколько шагов вперёд. Машину, которая могла оказаться для хакеров даже лучше TX-0.

PDP-1. Ей предстояло навсегда изменить вычислительную технику. Она должна была немного приблизить к действительности всё ещё туманную хакерскую мечту.

Алан Коток проявил себя настоящим волшебником TX-0, причём настолько, что Джек Деннис нанял его вместе с Сондерсом, Самсоном, Вагнером и ещё несколькими людьми в Группу системного программирования TX-0. Платили щедрые 1,60 доллара в час. Для нескольких хакеров работа стала ещё одним поводом не ходить на занятия. Некоторые из них, например Самсон, так никогда и не получают диплома и будут слишком заняты хакингом, чтобы всерьёз жалеть о потере. Но Коток успевал не только справляться с учёбой, но и утверждаться в роли «канонического» хакера. Вокруг TX-0 и TMRC он приобретал легендарный статус. Один хакер, только поступивший в тот год в MIT, помнил, как Коток показывал новичкам работу TX-0. «У меня сложилось впечатление, что у него гипертиреоз или что-то в этом роде, - вспоминал Билл Госпер, которому самому предстояло стать каноническим хакером, - потому что он говорил очень медленно, был полным и держал глаза полужакрытыми. Впечатление было совершенно, абсолютно ошибочным. [Рядом с TX-0] Коток обладал безграничным нравственным авторитетом. Он написал шахматную программу.

Он понимал аппаратуру». (Последнее было далеко не пустяковым комплиментом: «понимать аппаратуру» означало примерно то же, что постичь Дао физической природы.)

Тем летом, когда пришла весть о PDP-1, Коток работал в Western Electric. Это была почти работа мечты, потому что из всех возможных систем выше всего ценили телефонную. Клуб моделирования железных дорог часто отправлялся на экскурсии по телефонным станциям, примерно как любители живописи ходят по музеям. Котоку казалось интересным, что в телефонной компании, которая за десятилетия развития разрослась до громадных размеров, лишь немногие инженеры широко понимали взаимосвязи внутри системы. И всё же инженеры охотно рассказывали подробности о конкретных функциях, например координатной коммутации и шаговых реле. Коток и остальные осаждали специалистов вопросами, а польщённые инженеры, вероятно даже не подозревавшие, что эти исключительно вежливые студенты действительно воспользуются сведениями, охотно отвечали.

Коток обязательно посещал такие экскурсии, читал все технические материалы, до которых мог добраться, и выяснял, чего удастся добиться набором разных номеров в сложной и малоизученной телефонной системе MIT. Это было фундаментальное исследование, такое же, как изучение цифровых закоулков TX-0. Предыдущей зимой 1960-1961 годов хакеры TMRC занимались сложным «снятием отпечатков телефонной сети», составляя карту всех мест, которых можно было достичь по системе соединительных линий MIT. Эта система не подключалась к телефонным линиям общего пользования, но позволяла попасть в Лабораторию Линкольна, а оттуда - к оборонным подрядчикам по всей стране. Требовалось составлять карту и проверять её. Начав с одного кода доступа, вы добавляли к нему разные цифры, смотрели, кто ответит, спрашивали ответившего, где он находится, а затем добавляли цифры к этому номеру и верхом на нём перебирались в следующее место. Иногда благодаря ничему не подозревавшей телефонной компании удавалось выйти даже на внешние линии в пригородах. И, как позднее признавался Коток: «Если в телефонной системе имелся конструктивный изъян, позволявший совершать звонки, которые не должны были проходить, я не считал ниже своего достоинства им воспользоваться. Но это была их проблема, не моя».

И всё же побуждением служило исследование, а не мошенничество, и незаконно зарабатывать на этих странных соединениях считалось дурным тоном. Порой посторонние этого не понимали. Соседи Самсона по общежитию Бертон-холл, например, не были хакерами и считали вполне допустимым использовать ошибки системы без священного оправдания исследованием. Несколько дней они давили на Самсона, пока тот наконец не уступил и не дал им двадцатизначный номер, который, по его словам, обеспечивал доступ в экзотическое место. «Его можно набрать с телефона в коридоре, - сказал он, - но я не хочу находиться рядом». Пока соседи в волнении набирали номер, Самсон спустился к телефону этажом ниже, и тот зазвонил как раз в момент его прихода. «Это Пентагон, - прогремел он самым официальным голосом. - Сообщите, пожалуйста, свой уровень допуска». Из верхнего телефона Самсон услышал испуганные вздохи и щелчок повешенной трубки. Снятие отпечатков сети явно было занятием только для хакеров, чьё желание познать систему пересиливало страх попасться.

Но как ни увлекали Котока тайны телефонной компании, перспектива PDP-1 была важнее. Возможно, он чувствовал, что после её появления ничто, даже телефонный хакинг, не останется прежним. Люди, спроектировавшие и продававшие новую машину, не походили на обычных застёгнутых на все пуговицы сотрудников компьютерной компании. Их совершенно новая фирма называлась Digital Equipment Corporation, DEC, и некоторые пользователи TX-0 знали, что первыми изделиями DEC были специальные интерфейсы именно для TX-0. Уже одно то, что основатели DEC смотрели на вычислительную технику иначе, чем носители серофланелевого мышления пакетной обработки IBM, вызывало восторг. А от мысли, что люди DEC, по всей видимости, изучили вольный, интерактивный, импровизационный стиль сообщества TX-0, где практический доступ был превыше всего, и спроектировали компьютер, поддерживавший такое поведение, буквально захватывало дух.

PDP-1 - сокращение от *Programmed Data Processor*, «программируемый обработчик данных»; такое название считалось менее пугающим, чем «компьютер», вызывавший всевозможные ассоциации с громадными гигантами, - станет известна как первый мини-компьютер. Она была создана не для грандиозной обработки чисел, а для научных исследований, математических построений... и хакинга. Машина была настолько компактной, что вся установка по размеру не превышала трёх холодильников. Ей не требовалось столько кондиционирования, и её даже можно было включить без целой команды мелких жрецов, которые в правильной последовательности запускали несколько источников питания, генератор временной базы и выполняли другие требовательные операции. Розничная цена компьютера составляла поразительно низкие 120 000 долларов - достаточно мало, чтобы люди перестали жаловаться на драгоценность каждой секунды машинного времени. Но эта машина, второй изготовленный экземпляр PDP-1 (первый продали находившейся неподалёку научной фирме Bolt Beranek and Newman, BBN), не стоила MIT ничего: DEC подарила её лаборатории RLE.

Следовательно, было ясно, что хакеры получат на ней ещё больше времени, чем на TX-0.

PDP-1 должна была поставляться с простым набором системного программного обеспечения, который хакеры считали совершенно недостаточным. Хакеры TX-0 привыкли к самому передовому интерактивному программному обеспечению в мире - ослепительному набору системных программ, написанных ими самими и неявно приспособленных к их неустанному требованию полного управления машиной. Юный Питер Дойч, двенадцатилетний первооткрыватель TX-0, выполнил обещание написать более эффектный ассемблер, а Боб Сондерс создал уменьшенную и ускоренную версию отладчика FLIT под названием Micro-FLIT.

Этим программам помог расширенный набор команд. Однажды после обстоятельного планирования и проектирования Сондерсом и Джеком Деннисом TX-0 выключили, и группа инженеров открыла её внутренности и начала жёстко встраивать в машину новые команды. Эта грандиозная задача добавила к языку ассемблера несколько команд. Когда плоскогубцы и отвёртки

убрали, а компьютер осторожно включили, все безумно принялись переделывать программы и ужимать старые с помощью новых команд.

Как выяснил Коток, набор команд PDP-1 не слишком отличался от набора расширенной TX-0, поэтому тем же летом он естественным образом начал писать системное программное обеспечение для PDP-1, отдавая этому всё свободное время, какое удавалось найти. Рассудив, что после прибытия машины все немедленно бросятся писать программы, он занялся переносом отладчика Micro-FLIT, чтобы программное обеспечение для «Единицы» было создавать проще. Самсон немедленно назвал отладчик Котока DDT, и это имя закрепилось, хотя позднее хакеры, желавшие добавить функции или удалить команды, бесчисленное число раз изменяли саму программу.

Не один Коток готовился к прибытию PDP-1. Подобно разношёрстной компании будущих родителей, другие хакеры торопливо вязали для нового младенца программные пинетки и одеяла, чтобы этот возведённый наследник компьютерного престола сразу почувствовал себя желанным гостем в семье, когда его доставят в конце сентября.

Хакеры помогли внести PDP-1 в её новый дом - Комнату ключей по соседству с TX-0. Красавица: сидя за консолью вдвое короче консоли Тиксо, вы видели одну компактную панель тумблеров и лампочек; рядом находился дисплей в ярко-синем шестигранном корпусе почти в стиле ар-деко; позади стояли высокие шкафы размером с холодильник и втрое глубже, заполненные проводами, платами, переключателями и транзисторами. Доступ к последним, конечно, был запрещён. Для интерактивного ввода подключили Flexowriter. На его шум жаловались так часто, что в конце концов Flexowriter заменили переделанной пишущей машинкой IBM, работавшей далеко не так хорошо. Для ввода имелось и высокоскоростное устройство чтения бумажной ленты. В общем и целом - совершенно райская игрушка.

Джеку Деннису нравились некоторые программы, написанные BBN для прототипа PDP-1, особенно ассемблер. Но Котока тошнило при виде работы этого ассемблера: способ действия не соответствовал любимому им стилю работы на лету. Поэтому Коток и ещё несколько человек сказали Деннису, что хотят написать собственный.

«Плохая идея», - ответил Деннис. Ему требовался работающий ассемблер как можно скорее, а хакерам, по его расчётам, понадобилось бы несколько недель.

Коток и остальные стояли на своём. С этой программой им предстояло жить. Она должна быть совершенно безупречной. (Конечно, совершенно безупречных программ не бывает, но хакера это никогда не останавливало.)

«Давайте так, - сказал двадцатилетний волшебник Коток с фигурой Будды настроенному скептически, но сочувствовавшему Джеку Деннису. - Если мы напишем программу за выходные и заставим её работать, вы оплатите нам это время?»

При тогдашних расценках общая сумма составила бы чуть меньше пятисот долларов. «Похоже на честную сделку», - сказал Деннис.

Коток, Самсон, Сондерс, Вагнер и ещё пара человек приступили к работе в пятницу вечером в конце сентября. Они решили взять за основу ассемблер TX-0, первоначальную версию которого написал Деннис, а затем переделали, среди прочих, двенадцатилетний Питер Дойч. Ввод и вывод они менять не собирались, как не собирались перепроектировать алгоритмы. Каждый хакер брал один раздел программы TX-0 и переводил его в код PDP-1. И никто не собирался спать. За те выходные шесть хакеров отработали около двухсот пятидесяти человеко-часов: писали код, отлаживали его и запивали китайскую еду навывнос громадным количеством Coca-Cola, доставленной из клубной комнаты TMRC. Это была оргия программирования. Когда в понедельник пришёл Джек Деннис, он с изумлением обнаружил загруженный в PDP-1 ассемблер, который для демонстрации ассемблировал собственный код в двоичный вид.

Одной только силой хакинга хакеры TX-0 - нет, PDP-1 - за выходные создали программу, на которую компьютерной отрасли потребовались бы недели, а возможно, и месяцы. Промышленность, вероятно, вообще не взялась бы за такой проект без долгого и утомительного процесса заявок, исследований, совещаний и колебаний руководства, скорее всего сопровождавшегося бы немалыми компромиссами. Возможно, программу вообще никогда не создали бы. Проект стал триумфом Хакерской этики.

Хакеры получили к новой машине ещё больше доступа, чем им удалось добиться к TX-0, и почти все перенесли работу в Комнату ключей. Несколько упрямцев остались верны Тиксо, что давало хакерам PDP-1 повод слегка над ними посмеиваться. Чтобышний раз это подчеркнуть, хакеры PDP-1 придумали небольшое представление, основанное на мнемониках набора команд смелой новой машины. Среди них имелись такие экзотические команды, как DAC (*Deposit Accumulator* - «сохранить аккумулятор»), LIO (*Load Input-Output* - «загрузить ввод-вывод»), DPY (*Deplay* - так в оригинале) и JMP. Группа PDP-1 выстраивалась в ряд и хором выкрикивала:

```
LAC,  
DAC,  
DIPPY DAP,  
LIO,  
DIO  
JUMP!
```

Когда они скандировали последнее слово - JMP!, «прыжок!», - все разом прыгали вправо. Недостаток хореографии с лихвой компенсировался энтузиазмом. Их переполняли красота машины, красота компьютеров.

Тот же энтузиазм проявлялся в ещё более спонтанном программировании на PDP-1: от серьёзных системных программ до программ управления примитивной механической рукой и причудливых хаков. Один из последних использовал самодельное соединение PDP-1 с TX-0 - провод, по которому информация могла переходить между машинами по одному биту. По словам Самсона, хакеры позвали почтенного первопроходца искусственного интеллекта Джона Маккарти сесть рядом с PDP-1. «Профессор Маккарти, взгляните на нашу новую шахматную программу!» Затем они пригласили другого профессора сесть рядом с TX-0. «Вот шахматная программа! Введите свой ход!» Когда Маккарти ввёл первый ход и тот появился на Flexowriter у TX-0, хакеры сказали другому профессору, что он только что увидел начальный ход TX-0. «Теперь ходите вы!» Через несколько ходов Маккарти заметил, что компьютер выдаёт ходы по одной букве, иногда с подозрительной паузой между ними. Он пошёл вдоль провода и обнаружил противника из плоти и крови. Хакеры покатывались со смеху. Но пройдёт совсем немного времени, и они создадут программы, которые без всякой шутки действительно будут играть в шахматы турнирного уровня.

PDP-1 манила хакеров программировать без всяких ограничений. Самсон между делом хакал такие вещи, как календарь мая, работавший в системе счисления с основанием 20, и сверхурочно трудился над версией своей музыкальной программы для TX-0. Расширенные звуковые возможности PDP-1 позволяли ей создавать трёхголосную музыку: трёхчастные фуги Баха, взаимодействующие мелодии... компьютерная музыка извергалась из старой Комнаты ключей! Люди из DEC слышали о программе Самсона и попросили его завершить её для PDP-1. В конце концов Самсон устроил так, что человек мог ввести в машину партитуру, просто переведя ноты в буквы и цифры, а компьютер отвечал трёхголосной органной сонатой. Другая группа закодировала оперетты Гилберта и Салливана.

Самсон с гордостью передал музыкальный компилятор DEC, чтобы его распространяли среди всех желающих. Он гордился тем, что другие будут пользоваться его программой. Так же чувствовала

себя команда, работавшая над новым ассемблером. Например, они с удовольствием держали бумажную ленту с программой в ящике, где любой пользователь машины мог её взять, попробовать улучшить, удалить несколько команд или добавить функцию. Когда DEC попросила программу, чтобы предлагать её другим владельцам PDP-1, хакеры сочли это честью. Вопрос об авторских отчислениях даже не возник. Самсону и остальным работа на компьютере приносила такую радость, что они сами готовы были за неё платить. А то, что им платили царские 1,60 доллара в час за работу с компьютером, было приятным дополнением. Что до отчислений, разве программное обеспечение не походило больше на дар миру, который сам по себе служил наградой? Следовало сделать компьютер удобнее, увлекательнее для пользователей, сделать компьютеры настолько интересными, чтобы людям хотелось с ними играть, исследовать их и в конце концов хакать. Написав хорошую программу, вы строили сообщество, а не штамповали продукт.

В любом случае люди не должны платить за программы: информация должна быть свободной!

* * *

Не одни хакеры TMRC строили планы относительно новой PDP-1. Тем летом 1961 года разрабатывался замысел самого сложного хака в истории - настоящей витрины того, что способно возникнуть из строгого применения Хакерской этики. Эти обсуждения происходили в доходном доме на Хайэм-стрит в Кембридже, а первыми зачинщиками были три странствующих программиста лет двадцати пяти, годами слонявшиеся по различным вычислительным центрам. Двое из троих жили в этом доме, поэтому в насмешку над напыщенными заявлениями, доносившимися из соседнего Гарвардского университета, троица называла здание Институтом Хайэм.

Одним из членов этого поддельного учреждения был Стив Рассел, которого по неизвестным причинам прозвали Слагом. Он говорил с той задыхающейся бурундучьей быстротой, которая часто встречалась у хакеров, носил толстые очки, был невысок и фанатично любил компьютеры, плохое кино и бульварную научную фантастику. Все три увлечения разделяли постоянные участники жарких споров на Хайэм-стрит.

Рассел долгое время был «кули», если воспользоваться термином TMRC, дядюшки Джона Маккарти. Маккарти пытался спроектировать и реализовать язык высокого уровня, пригодный для работы над искусственным интеллектом. Ему казалось, что такой язык найден в LISP. Название происходило от метода обработки списков - *List Processing*. С помощью простых, но мощных команд LISP мог выполнять многое в нескольких строках кода. Он также поддерживал мощную рекурсию - обращения к объектам внутри него самого, - благодаря которой написанные на нём программы могли действительно «учиться» на событиях, происходивших во время выполнения. В то время проблема LISP состояла в том, что он занимал чудовищно много места в компьютере, работал очень медленно и во время выполнения порождал громадные объёмы дополнительного кода - настолько большие, что языку требовалась собственная программа «сборки мусора», периодически очищавшая память компьютера.

Рассел помогал дядюшке Джону писать интерпретатор LISP для Громадного Гиганта IBM 704. По его словам, это была «ужасная инженерная работа», главным образом из-за тяжести пакетной обработки 704. По сравнению с этой машиной PDP-1 казалась Слагу Расселу Землёй обетованной. Она была доступнее TX-0 и обходилась без пакетной обработки! Для LISP её объём, похоже, был недостаточен, но машина обладала другими чудесными возможностями, некоторые из которых обсуждались в Институте Хайэм. Особенно Рассела и его друзей занимала перспектива создать на PDP-1 какой-нибудь сложный «дисплейный хак», используя экран с электронно-лучевой трубкой. После обстоятельных полуночных рассуждений Институт Хайэм в составе трёх человек официально заявил: самой убедительной демонстрацией компьютерной магии станет эффектная с виду игра.

На TX-0 уже предпринимали несколько попыток создать нечто подобное. Одной из них был хак Mouse in the Maze - «Мышь в лабиринте». Сначала пользователь световым пером строил лабиринт, а затем точка на экране, изображавшая мышь, осторожно прокладывала по нему путь к другой группе точек в форме сырных долек. Существовала и «VIP-версия» игры, где мышь искала бокалы с мартини. Добравшись до бокала, она искала следующий, пока у неё не кончалась энергия и она не оказывалась слишком пьяна, чтобы продолжать. Но стоило щёлкнуть переключателями и запустить мышь по лабиринту во второй раз, как она «вспоминала» путь к бокалам и без колебаний неслась к выпивке, словно завсегдатай бара. Дальше этого дисплейные хаки TX-0 не заходили.

Но на PDP-1, чей экран программировался проще, чем экран TX-0, уже появились значительные дисплейные хаки. Самую знаменитую работу создал один из двух гуру искусственного интеллекта MIT - Марвин Минский; вторым, конечно, был Маккарти. Минский был общительнее своего коллеги и охотнее переходил к хакерскому образу действий. Он вынашивал грандиозные идеи о будущем вычислительной техники: искренне верил, что однажды машины смогут мыслить, и нередко поднимал шум, публично называя человеческий мозг «мясной машиной» и подразумевая, что когда-нибудь машины не из мяса будут ничуть не хуже. Похожий на эльфа человек с поблёскивающими глазами за толстыми линзами очков, совершенно лысой головой и неизменной водолазкой говорил это в обычной сухой манере, рассчитанной одновременно на предельную провокацию и лёгкий намёк на вселенскую шутку: разумеется, машины не могут мыслить, хе-хе. Марвин был настоящим мастером. Хакеры PDP-1 часто приходили на его вводный курс по искусственному интеллекту 6.544, потому что Минский был не только хорошим теоретиком, но и действительно знал предмет. В начале шестидесятых он приступал к созданию будущей первой в мире лаборатории искусственного интеллекта. Минский понимал: для осуществления задуманного ему понадобятся гениальные программисты в роли рядовых, поэтому всячески поощрял хакерство.

Одним из вкладов Минского в растущий канон интересных хаков стала дисплейная программа PDP-1 под названием Circle Algorithm - «Алгоритм окружности». На самом деле её открыли по ошибке. Пытаясь удалить одну команду из короткой программы, превращавшей прямые линии в кривые или спирали, Минский случайно принял символ Y за Y' . Вместо того чтобы, как ожидалось, выводить на дисплей каракули, постепенно складывавшиеся в бесформенные спирали, программа нарисовала окружность. Невероятное открытие, в котором позднее обнаружили глубокий математический смысл. Продолжив хакать, Минский использовал Алгоритм окружности как отправную точку для более сложного изображения, где три частицы влияли друг на друга и создавали на экране завораживающие вихревые узоры - самопорождающиеся розы с разным числом лепестков. «Силы, с которыми частицы действовали друг на друга, были совершенно противоестественными, - позднее вспоминал Боб Вагнер. - Вы моделировали нарушение закона природы!» Минский назвал хак программой Tri-Pos: Three-Position Display - «трёхпозиционный дисплей», но хакеры ласково переименовали её в Minskytron.

Это вдохновило Слага Рассела. Несколькими месяцами ранее на заседаниях Института Хайэм он с друзьями обсуждал критерии совершенного дисплейного хака. Все они любили дрянную научную фантастику, особенно романы в жанре космической оперы Э. Э. «Дока» Смита, и каким-то образом решили, что PDP-1 станет идеальной машиной для сочетания фильма категории B с игрушкой за 120 000 долларов. Игры, где два человека могли встретиться в поединке в открытом космосе. Была должным образом создана Исследовательская группа Института Хайэм по космическим сражениям, и её заключение недвусмысленно указывало, что автором этого исторического хака должен стать Слаг Рассел.

Но прошли месяцы, а Рассел даже не начинал. Он наблюдал, как Minskytron выводит узоры, щёлкал переключателями, чтобы увидеть новые, а время от времени щёлкал ещё, когда программа намертво застревала в бездействии. Она его завораживала, но хак казался слишком абстрактным и математическим. «Эта демонстрация - туфта», - решил он наконец. Всего около тридцати двух команд, а на деле она ничего не делает.

Слаг Рассел знал, что его игра о войне в открытом космосе будет что-то делать. На своём китчевом научно-фантастическом языке она увлечёт сильнее любого прежнего хака. Впервые Слага привело к компьютерам чувство власти, которое возникало при управлении этими проклятыми штуковинами. Ты говоришь компьютеру, что делать, он сопротивляется, но в конце концов выполняет приказ. Разумеется, он отражает твою собственную глупость, и зачастую веление приводит к чему-нибудь неприятному. Но в итоге, после пыток и мучений, машина делает именно то, чего ты хотел. Возникающее тогда чувство не похоже ни на что другое в мире. Оно способно превратить человека в наркомана. Оно превратило в наркомана Слага Рассела, и он видел, что то же случилось с хакерами, до рассвета населявшими Комнату ключдей. Всё дело было в этом чувстве, и Слаг Рассел считал его властью.

Романы Дока Смита вызывали у Слага примерно похожее, хотя и не столь сильное ощущение. Воображение позволяло ему испытать восторг от рёва белого ракетного корабля, несущегося сквозь космос... и задуматься, можно ли испытать то же волнение, сидя за консолью PDP-1. Такой была *Spacewar*, о которой он мечтал. И он снова поклялся её написать.

Позднее.

Слаг не обладал такой целеустремлённостью, как некоторые другие хакеры. Иногда его требовалось подтолкнуть. Он совершил ошибку, громогласно рассказав о программе, которую собирался написать, и хакеры PDP-1, всегда желавшие добавить новый хак к растущей грудке бумажных лент в ящике, принялись его подгонять. Некоторое время Рассел бормотал оправдания, затем пообещал написать программу, но заявил, что сначала придётся придумать сложные процедуры синуса и косинуса, необходимые для расчёта движения кораблей.

Коток знал, что это препятствие легко преодолеть. К тому времени он уже довольно тесно сошёлся с людьми из DEC, находившейся в нескольких милях, в Мейнарде. По меркам производителей компьютеров DEC была неофициальной компанией и не считала хакеров MIT замызганными, легкомысленными компьютерными лихачами, за которых их могла принять IBM. Например, однажды, когда сломалось какое-то оборудование, Коток позвонил в Мейнард и сообщил DEC. Там ответили: «Приезжайте и возьмите замену». Когда Коток добрался до места, было уже далеко за пять вечера и здание закрылось. Но ночной сторож впустил его, позволил найти стол инженера, с которым тот разговаривал, и рыться в столе, пока деталь не нашлась. Неформальность, какую любят хакеры. Поэтому Котоку ничего не стоило однажды съездить в Мейнард, где, как он был уверен, у кого-нибудь найдётся процедура синуса и косинуса для PDP-1. Разумеется, она нашлась, и, поскольку информация должна быть свободной, Коток забрал её в корпус 26.

«Вот, Рассел, - сказал Коток с бумажными лентами в руках. - Какое теперь у тебя оправдание?»

Теперь оправданий у Рассела не осталось. В свободные часы он принялся писать фантастическую игру для PDP-1, подобной которой ещё никто не видел. Вскоре он работал над ней и в «рабочие» часы. Он начал в первых числах декабря и продолжал хакать на Рождество. Когда календарь перешёл на новый круг и наступил 1962 год, он всё ещё хакал. К этому времени Рассел уже мог вывести на экран точку, которой можно было управлять: щёлкая несколькими крошечными тумблерами на пульте управления, можно было заставить точку ускоряться и менять направление.

Затем он принялся создавать формы двух ракетных кораблей. Оба представляли собой классические мультяшные ракеты: заострённые сверху и снабжённые набором стабилизаторов снизу. Чтобы их различать, одну он сделал толстой, сигарообразной, со вздутием посередине, а второй придал вид тонкой трубки. Процедуры синуса и косинуса помогали Расселу рассчитывать движение фигур в разных направлениях. Затем он написал подпрограмму, которая по нажатию переключателя на компьютере выпускала из носа ракеты «торпеду» - точку. Компьютер проверял положение торпеды и вражеского корабля. Если они занимали одну область, программа вызывала подпрограмму, заменявшую несчастный корабль случайной россыпью точек, изображавших взрыв. (Этот процесс назывался «обнаружением столкновений».)

На самом деле всё это было важным концептуальным шагом к более сложному программированию «в реальном времени», где происходящее в компьютере соответствует системе отсчёта, в которой действительно работают люди. В другом смысле Рассел воспроизводил стиль интерактивной отладки во время работы, за который выступали хакеры: свободу увидеть, на какой именно команде программа замерла, и с помощью переключателей или Flexowriter втиснуть другую команду, пока программа продолжала выполняться вместе с отладчиком DDT. Игра Spacemar, сама являвшаяся компьютерной программой, помогала показать, что все игры - а возможно, и всё остальное - работают подобно программам. Немного сбившись с пути, вы изменяли параметры и всё исправляли. Вводили новые команды. Тот же принцип применялся к стрельбе по мишеням, шахматной стратегии и учебным курсам MIT. Компьютерное программирование было не просто техническим занятием, но подходом к жизненным задачам.

На поздних этапах программирования Слагу Расселу помогал Сондерс, и вместе они провели несколько напряжённых занятий продолжительностью от шести до восьми часов. Где-то в феврале Рассел представил основную версию игры. В ней имелись два корабля, каждый с тридцатью одной торпедой. Несколько случайных точек на экране изображали звёзды этого небесного поля боя. Кораблями управляли четырьмя переключателями на консоли PDP-1: поворот по часовой стрелке, поворот против часовой стрелки, ускорение и пуск торпеды.

Слаг Рассел понимал: показывая черновую версию игры и кладя бумажную ленту с программой в коробку системных программ PDP-1, он приглашает всех желающих вносить улучшения. Spacemar была не обычной компьютерной моделью: в ней можно было действительно стать пилотом ракетного корабля. Док Смит оживал. Но сила, с помощью которой Рассел создал программу, сила, позволявшая программисту PDP-1 сотворить собственную маленькую вселенную, была доступна и другим хакерам. Они естественно считали себя вправе улучшать вселенную Слага Рассела и немедленно этим занялись.

Характер улучшений можно выразить общей реакцией хакеров на первоначальную процедуру торпед Слага Рассела. Зная, что настоящее военное оружие не всегда совершенно, Рассел решил сделать торпеды реалистичными. Вместо прямолинейного полёта до исчерпания энергии и взрыва он добавил случайные отклонения направления и скорости. Хакеры не оценили правдоподобие, а осудили его. Они любили гладко работающие системы и надёжные инструменты, поэтому мысль о том, что придётся мириться с неправильно работающим предметом, сводила их с ума. Позднее Рассел понял: «Оружие или инструменты, не заслуживающие доверия, ценятся очень низко. Людям действительно важно доверять своим инструментам и оружию. В этом случае всё было совершенно ясно».

Но исправить это, конечно, было легко. Созданный компьютерной программой мир имел перед настоящим преимущество: такую серьёзную проблему, как неисправные торпеды, можно было устранить, изменив несколько команд. Именно поэтому столь многим людям изначально было так легко раствориться в хакерстве! Торпеды исправили, и люди часами сражались в открытом космосе. А ещё больше часов тратили, пытаясь сделать мир Spacemar лучше.

Например, Питеру Самсону нравилась сама идея Spacemar, но он не мог смириться со случайно порождёнными точками, выдававшими себя за небо. В настоящем космосе звёзды занимали определённые места. «У нас всё будет по-настоящему», - поклялся Самсон. Он раздобыл толстый атлас Вселенной и начал вводить данные в написанную им процедуру, которая должна была построить настоящие созвездия, видимые человеку на экваторе в ясную ночь. Были представлены все звёзды до пятой звёздной величины; их относительную яркость Самсон воспроизвёл, управляя частотой зажигания компьютерной точки, изображавшей звезду. Он также устроил так, что с развитием игры небо величественно прокручивалось: в каждый момент на экране находилось сорок пять процентов небосвода. Помимо правдоподобия, программа Expensive Planetarium - «Дорогой планетарий» - давала пилотам ракет картографируемый фон, по которому можно было определять

положение. Теперь игру действительно можно было назвать, как говорил Самсон, Shootout-at-El-Cassiopeia - «Перестрелка у Эль-Кассиопеи».

Другой программист, Дэн Эдвардс, был недоволен ничем не связанным движением двух сражавшихся кораблей. Оно превращало игру лишь в проверку моторных навыков. Эдвардс решил, что сила тяжести добавит стратегическую составляющую. Поэтому он запрограммировал в центре экрана звезду - солнце. Гравитационное притяжение солнца позволяло набрать скорость при облёте вокруг него, но стоило проявить неосторожность и приблизиться слишком сильно, как корабль затягивало в солнце, что означало верную смерть.

Прежде чем удалось применить все стратегические последствия этого варианта, Шэг Гарец, один из троицы Института Хайэм, добавил непредсказуемую возможность. В романах Дока Смита он читал, как космические лихачи перемещались из одной галактики в другую при помощи «гиперпространственной трубы», выбрасывавшей их в «крайне загадочное N-е пространство». Поэтому Гарец добавил в игру возможность «гиперпространства»: игрок мог спастись из безвыходного положения, нажав тревожную кнопку, мгновенно переносившую его туда. За игру разрешалось трижды войти в гиперпространство, но никогда не было известно, где окажешься на выходе. Иногда корабль появлялся прямо возле солнца - как раз вовремя, чтобы без надежды на спасение увидеть, как его затягивает к безвременной гибели на солнечной поверхности. В память об исходном хаке Марвина Минского Гарец запрограммировал гиперпространство так, чтобы входивший в него корабль оставлял «сигнатуру вызванного искривлением фотонного напряжения» - остаточное световое пятно той формы, которая часто возникала после работы Minskytron.

Вариантам не было конца. Изменив несколько параметров, игру можно было превратить в «гидравлическую космическую войну», где торпеды текли не по одной, а эякуляционными струями. Или глубокой ночью, когда люди уже полностью погружались в межзвёздный режим, кто-нибудь мог крикнуть: «Включим Ветры Космоса!»

Тогда кто-нибудь хакал коэффициент искривления, заставлявший игроков вносить поправки при каждом движении. Любое улучшение, которое хотел сделать хакер, приветствовалось, однако без предупреждения вносить в игру странное изменение считалось крайне дурным тоном. Действенное общественное давление, обеспечивавшее соблюдение Хакерской этики, которая призывала собственноручно улучшать, а не портить, предотвращало подобные проделки.

В любом случае хакеры уже занимались умопомрачительной переделкой системы: они использовали дорогой компьютер, чтобы играть в самую прославленную игру в мире!

В Spacemar играли чертовски много. Для некоторых она стала зависимостью. Официально записаться на PDP-1 для занятия Spacemar было нельзя, но той весной в каждую свободную минуту на машине, казалось, работала какая-либо версия игры. С бутылками кока-колы в руках, а иногда и с деньгами на кону, хакеры устраивали марафонские турниры. Со временем Рассел написал подпрограмму подсчёта очков, которая показывала общее число побед в восьмеричном виде: к тому времени все свободно читали эту систему счисления с основанием восемь.

Какое-то время главным недостатком оставалось неудобство переключателей консоли PDP-1: у всех болели локти от постоянного удержания рук под определённым углом. Однажды Коток и Сондерс отправились в клубную комнату TMRC и нашли детали для первых компьютерных джойстиков. Коробки управления были целиком собраны из валявшихся в клубной комнате деталей за один час вдохновенного труда. Их сделали из дерева, с верхними панелями из мазонита. На них находились переключатели поворота и тяги, а также кнопка гиперпространства. Разумеется, все органы управления работали бесшумно, так что при желании можно было незаметно облететь противника или нырнуть в N-е пространство.

Некоторые хакеры потеряли интерес к Spacemar, когда безумие этапа программирования утихло. Другие развили убийственный инстинкт, изобретая способы косить противников. Большинство

партий выигрывалось и проигрывалось в первые несколько секунд. Вагнер освоил стратегию «лежать в засаде»: он бездействовал, пока сила тяжести раскручивала корабль вокруг солнца, затем выравнивал его и начинал осыпать противника торпедами. Существовал и вариант под названием «дебют CBS»: игрок выбирал угол для выстрела, а затем проносился вокруг звезды. Стратегия получила имя потому, что, когда её применяли оба гладиатора Spasewar, на экране оставался узор, удивительно похожий на глаз CBS. Сондерс, относившийся к Spasewar серьёзно, использовал изменённую стратегию CBS и господствовал на турнирах: какое-то время победить его не мог никто. Но после двадцати минут защиты своего места в состязании по принципу «царя горы» даже у мастера космической войны мутнело зрение и замедлялась реакция, поэтому почти каждый играл в Spasewar больше, чем, вероятно, следовало. Питер Самсон, уступавший в космической войне только Сондерсу, осознал это однажды ночью, вернувшись домой в Лоуэлл. Выйдя из поезда, он взглянул в чистое, ясное небо. Над головой пролетел метеор. «Где космический корабль?» - подумал Самсон, мгновенно развернулся и схватил воздух, пытаясь найти отсутствующую коробку управления.

В мае 1962 года, на ежегодном Дне открытых дверей MIT, хакеры ввели в машину бумажную ленту с двадцатью семью страницами кода PDP-1 на языке ассемблера, установили дополнительный дисплей - на самом деле громадный осциллограф - и весь день показывали Spasewar входившим посетителям, которые не верили своим глазам. Зрелище - написанная студентами научно-фантастическая игра под управлением компьютера - настолько граничило с фантазией, что никто не осмеливался предсказывать появление из неё целого жанра развлечений.

Только много лет спустя, уже работая в Стэнфордском университете, Слаг Рассел понял, что игра была чем-то большим, чем хакерская аномалия. Однажды поздно ночью после работы Рассел с друзьями отправился в местный бар, где стояло несколько автоматов для пинбола. Они играли до закрытия, а затем вместо дома вернулись к компьютеру, и первым делом друзья Рассела запустили Spasewar. Рассела внезапно осенило: «Эти люди только что перестали играть в автомат для пинбола и пошли играть в Spasewar. Боже мой, да это же и есть автомат для пинбола». Самый передовой, изобретательный и дорогой автомат для пинбола, какой видел мир.

Подобно хакерским ассемблерам и музыкальной программе, Spasewar не продавалась. Как и любую другую программу, её положили в ящик, чтобы каждый мог получить доступ, изучить и переписать по своему усмотрению. Коллективная работа, шаг за шагом улучшавшая программу, могла служить доводом в пользу Хакерской этики: желание проникнуть во внутреннее устройство вещи и сделать её лучше привело к измеримому улучшению. И, конечно, всё это приносило огромное удовольствие. Неудивительно, что об игре начали узнавать другие владельцы PDP-1, а бумажные ленты со Spasewar свободно распространялись. Однажды Слагу Расселу пришло в голову, что кому-нибудь, возможно, следовало бы на этом зарабатывать, но к тому времени уже ходили десятки копий. В DEC с радостью получили экземпляр и применяли его как заключительную диагностическую программу на PDP-1 перед отправкой машины за дверь. Затем компьютер выключали, не очищая его память. Торговые представители DEC знали об этом и при доставке машины новому покупателю часто включали питание, проверяли, не валит ли сзади дым, и обращались к ячейке VY, где находилась Spasewar. Если машину аккуратно упаковали и перевезли, тяжёлая звезда оказывалась в центре, а сигарообразная и трубкообразная ракеты были готовы к космической битве. Первый полёт волшебной машины.

* * *

Как выяснилось, Spasewar стала долговечным наследием первопроходцев хакинга MIT. В следующие два года многие лихачи TX-0 и PDP-1 покинули Институт. Сондерс устроился на промышленное предприятие в Санта-Монике, где позднее написал Spasewar для PDP-7, которой пользовался на работе. Боб Вагнер ушёл в Rand Corporation. Питер Дойч отправился в Беркли, чтобы начать первый курс колледжа. Коток устроился на неполную ставку, со временем превратившуюся в важную должность разработчика в DEC, хотя ещё много лет продолжал бывать

в TMRC и возле PDP-1. В ходе события, которому предстояло существенно повлиять на распространение хакерства в стиле MIT за пределы Кембриджа, Джон Маккарти покинул Институт, чтобы открыть на Западном побережье, в Стэнфордском университете, новую лабораторию искусственного интеллекта. Слаг Рассел, неизменный кули Маккарти по написанию LISP, последовал за ним.

Но новые лица и оживление в области вычислительной техники должны были обеспечить хакерской культуре MIT не просто продолжение, а ещё большее процветание и развитие. Новые лица принадлежали поразительно дерзким хакерам, которым суждено было стать передаваемыми из уст в уста живыми легендами. Но события, которые позволят этим людям занять своё место в жизни хакерской мечты, уже начинались. Их приводили в движение люди, чьи имена станут известны более традиционными путями: благодаря научным статьям, академическим наградам, а в некоторых случаях - скандальной славе в научном сообществе.

Эти люди были планировщиками. Среди них встречались учёные, иногда занимавшиеся хакингом, - Джек Деннис, Маккарти, Минский, - но в конечном счёте цели вычислительной техники увлекали их сильнее, чем сам процесс работы на компьютере. Они видели в компьютерах средство улучшения жизни человечества, однако не обязательно считали, что работа на компьютере станет главным условием этого улучшения.

Некоторые планировщики представляли день, когда компьютеры с искусственным интеллектом освободят человека от умственного бремени, подобно тому как промышленные машины уже отчасти сняли с него физическое ярмо. Маккарти и Минский шли в авангарде этой школы мысли; оба участвовали в Дартмутской конференции 1956 года, заложившей основу исследований в данной области. Работа Маккарти над языком высокого уровня LISP была направлена к этой цели и оказалась достаточно увлекательной, чтобы побудить таких хакеров, как Слаг Рассел, Питер Дойч, Питер Самсон и другие, работать с LISP. Минского, по-видимому, интересовал искусственный интеллект на более теоретической основе. Подобно радостному лысому Джонни Эпплсиду этой области, он разбрасывал семена, каждое из которых было мыслью, способной расцвести настоящей яблоней полезных приёмов и проектов искусственного интеллекта.

Планировщиков чрезвычайно занимало и предоставление вычислительной мощности большему числу исследователей, учёных, статистиков и студентов. Некоторые работали над упрощением компьютеров. Джон Кемени из Дартмута показал один путь, создав более удобный компьютерный язык BASIC. Написанные на BASIC программы работали гораздо медленнее программ на языке ассемблера и занимали больше памяти, зато не требовали почти монашеской преданности, необходимой для машинного языка. Планировщики MIT сосредоточились на расширении непосредственного доступа к компьютерам. Обоснований существовало множество, и не последним из них была ожидаемая экономия от масштаба, очевидно превосходившая тогдашнюю систему, где даже секунды машинного времени являлись ценным товаром, хотя возле PDP-1, на которой играли в Spacwar, этого нельзя было заметить. Чем больше людей пользовалось компьютерами, тем больше появлялось опытных программистов и теоретиков, а наука о вычислениях - да, эти напористые планировщики уже называли её наукой - могла только выиграть от новых талантов. Но имелось и нечто другое, понятное любому хакеру: вера в то, что вычисления сами по себе являются благом. Джон Маккарти выразил это убеждение, сказав, что естественное состояние человека - постоянно находиться на связи с компьютером. «Пользователю нужен компьютер, который длительное время непрерывно находится у него на побегушках».

Человек будущего. Руки на клавиатуре, глаза устремлены на электронно-лучевую трубку, связь со всем массивом сведений и мыслей, накопленных миром с начала истории. Всё это станет доступно Вычислительному Человеку.

С IBM 704 пакетной обработки ничего подобного не случилось бы. Не случилось бы и с TX-0 или PDP-1, чьи еженедельные журналы записи полностью заполнялись через несколько часов после

вывешивания на стене. Нет, для этого компьютер должны были одновременно использовать несколько человек. Мысль о собственном компьютере у каждого считалась достойной внимания лишь хакеру. Эта многопользовательская концепция называлась разделением времени, и в 1960 году самые влиятельные планировщики MIT создали Группу долгосрочного изучения компьютеров. Среди её участников были люди, с одобрительным весельем наблюдавшие за появлением хакера MIT: Джек Деннис, Марвин Минский и дядюшка Джон Маккарти. Они знали, насколько важно, чтобы люди действительно получили машины в собственные руки. Для них вопрос состоял не в том, применять разделение времени или нет, а в том, как его осуществить.

Производители компьютеров, особенно IBM, восторга не проявляли. Было ясно, что MIT придётся действовать практически самостоятельно. Исследовательская фирма Bolt Beranek and Newman также работала над разделением времени. Со временем в MIT начались два проекта. Первый был главным образом личной попыткой Джека Денниса написать систему разделения времени для PDP-1. Вторым возглавил профессор Ф. Дж. Корбатто, которому предстояло обратиться за некоторой помощью к упиравшемуся Голиафу IBM, чтобы написать систему для 7090.

Министерство обороны, особенно через своё Агентство перспективных исследовательских проектов - Advanced Research Projects Agency, ARPA, - поддерживало компьютеры со времён войны, помня об их будущем военном применении. Поэтому к началу шестидесятых MIT получил долгосрочный грант на проект разделения времени, названный Project MAC. Инициалы имели две расшифровки: *Multiple Access Computing*, «вычисления с множественным доступом», и *Machine Aided Cognition*, «машинная поддержка познания». Дядя Сэм должен был раскошелиться на три миллиона долларов в год. Руководство поручили Деннису.

Марвин Минский также должен был играть большую роль, особенно в использовании трети средств, предназначенной не для разработки разделения времени, а для всё ещё призрачной области искусственного интеллекта. Минский был в восторге: миллион долларов в десять раз превосходил его прежний бюджет на искусственный интеллект, и он понимал, что значительная часть оставшихся двух третей тоже найдёт путь к работам в этой области. Появилась возможность создать идеальный центр, где люди на сложных машинах смогут планировать воплощение хакерской мечты, защищённые от бюрократического безумия внешнего мира. А тем временем преданные ученики машины будут изо дня в день жить этой мечтой.

Планировщики понимали, что для работы лаборатории понадобятся особые люди. Марвин Минский и Джек Деннис знали: для воплощения их Больших Идей необходим энтузиазм блестящих хакеров. Как позднее говорил Минский о своей лаборатории: «В этой среде одновременно происходило несколько вещей. Люди работали над самыми абстрактными теориями искусственного интеллекта; некоторых [хакеров] они занимали, но большинство - нет. Однако оставался вопрос: как написать программы, которые всё это выполняют, и как заставить их работать».

Минский с радостью решил этот вопрос, оставив его хакерам - людям, для которых «компьютеры были самым интересным предметом в мире». Тем, кто забавы ради мог нахакать нечто ещё более дикое, чем Spasewar, а затем вместо игры всю ночь напролёт, что иногда происходило в Комнате ключей, продолжить хакать. Хакеры, выполнявшие черновую работу в Project MAC, займутся не космическими моделями, а более крупными системами: механическими руками, проектами машинного зрения, математическими головоломками и лабиринтными системами разделения времени, ошеломлявшими воображение. К счастью, среди поступивших в MIT в начале шестидесятых оказались одни из самых преданных и блестящих хакеров, когда-либо сидевших за консолью. И никто из них не соответствовал званию «хакер» полнее Ричарда Гринблатта.

Глава 4. Гринблатт и Госпер

Рикки Гринблатт был хакером, которому только предстояло случиться. Много лет спустя, когда в компьютерных центрах по всей стране его знали как архетипического хакера, когда историй о его безраздельной сосредоточенности было почти так же много, как миллионов строк кода на языке ассемблера, которые он нахакал, кто-то спросит его, с чего всё началось. Он откинется на стуле, уже не такой помятый, каким был в студенческие годы, когда обладал херувимским лицом, тёмными волосами и мучительно неловкой речью. По его мнению, вопрос сводился к тому, рождаются хакерами или становятся. И прозвучал один из печально известных логически не связанных ответов, получивших название «блаттизмов»: «Если хакерами рождаются, значит, их сделают, а если их такими сделали, значит, они родились».

Но Гринблатт признавал, что был прирождённым хакером.

Не то чтобы первая встреча с PDP-1 изменила его жизнь. Машина его, конечно, заинтересовала. Шла неделя набора первокурсников в студенческие организации MIT, и до начала штурма учебных курсов Рикки Гринблатт располагал свободным временем, готовясь к академической славе. Он посетил самые интересные для себя места: университетскую радиостанцию WTBS (возможно, единственную студенческую радиостанцию страны с избытком учащихся-звукотехников и нехваткой ведущих), Клуб технического моделирования железных дорог и Комнату ключей в корпусе 26, где стояла PDP-1.

Несколько хакеров играли в Spacewar.

По общему правилу в игру играли, выключив весь свет в комнате, поэтому лица людей, теснившихся вокруг консоли, зловеще освещало изображение космических кораблей и тяжёлых звёзд. Заворожённые лица в сиянии компьютера. Рикки Гринблатт был впечатлён. Некоторое время он наблюдал за космическими столкновениями, затем отправился в соседнюю комнату осмотреть TX-0 с её стойками ламп и транзисторов, сложными источниками питания, лампочками и переключателями. В старших классах его математический кружок в Колумбии, штат Миссури, посещал университетский компьютер пакетной обработки, а в местной страховой компании Гринблатт видел гигантскую машину для сортировки карт. Но ничего похожего на это. И всё же, несмотря на впечатление от радиостанции, Клуба моделирования железных дорог и особенно компьютеров, он принялся добиваться места в списке декана.

Эта учебная добродетель долго продержаться не могла. Гринблатт, даже сильнее обычного студента MIT, был добровольным новобранцем Императива непосредственного доступа. Его жизнь необратимо изменилась в 1954 году. Отец, навещавший сына, с которым не жил после давнего развода, привёл его в Студенческий мемориальный союз Миссурийского университета неподалёку от дома Рикки в Колумбии. Рикки Гринблатту сразу понравилось это место. Не только из-за удобной гостиной, телевизора и бара с безалкогольными напитками... Причиной были студенты, гораздо больше подходившие девятилетнему Рикки Гринблатту по интеллекту, чем его одноклассники. Он ходил туда играть в шахматы и обычно без труда побеждал студентов колледжа. Он очень хорошо играл в шахматы.

Одной из его шахматных жертв был студент инженерного факультета Миссурийского университета по имени Лестер, учившийся по закону о льготах для ветеранов. Подарком Лестера девятилетнему вундеркинду стало практическое знакомство с миром электроники. Миром без неоднозначности. Там господствовала логика. Человек в определённой мере управлял вещами. Мог строить их по собственному замыслу. Для девятилетнего ребёнка, чей ум, возможно, мешал ему чувствовать себя уютно среди ровесников, ребёнка, пережившего распад брака родителей, характерный для мира человеческих отношений вне его власти, электроника стала идеальным убежищем.

Лестер и Рикки занимались любительским радио. Разбирали старые телевизоры. Перед окончанием колледжа Лестер познакомил Рикки с мистером Хотонем, владельцем местной радиомастерской, и та стала для юноши вторым домом на все старшие классы. Вместе со школьным другом Гринблатт построил целую гамму страшно сложных проектов. Усилители, модуляторы, всевозможные зловещие устройства на электронных лампах. Осциллограф. Любительские радиостанции. Телевизионную камеру. Телевизионную камеру! Идея казалась хорошей, поэтому они её построили. А когда пришло время выбирать колледж, Ричард Гринблатт выбрал MIT. Он поступил осенью 1962 года.

В первом семестре учебная программа была строгой, но Гринблатт справлялся без особого труда. Он уже установил отношения с несколькими компьютерами кампуса. Ему повезло попасть на факультатив EE 641 - «Введение в компьютерное программирование», - и он часто спускался к перфокарточным машинам EAM, чтобы писать программы для Громадного Гиганта 7090. Кроме того, его сосед по комнате Майк Билер посещал курс под названием «Номография». Студенты этого курса имели непосредственный доступ к IBM 1620, помещённой в очередном анклав заблудших жрецов, чьи умы затуманивал невежественный туман, исходивший от отдела продаж IBM. Гринблатт часто сопровождал Билера к 1620. Там пробивали колоду карт и вставляли в очередь. Когда подходил ваш черёд, карты высыпали в считывающее устройство и немедленно получали распечатку с плоттера-принтера. «Это было своего рода приятное вечернее занятие, - позднее вспоминал Билер. - Мы занимались этим так, как другие смотрели спортивный матч или ходили выпить пива». Возможности были ограниченными, но приносили удовлетворение. Гринблатту хотелось большего.

Примерно на Рождество он наконец почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы постоянно бывать в Клубе моделирования железных дорог. Рядом с такими людьми, как Питер Самсон, переход в хакерский режим происходил естественно. (У компьютеров имелись различные состояния, называемые «режимами», и хакеры часто пользовались этим словом, описывая жизненные состояния.) Самсон работал над большой программой расписания для сеансов эксплуатации громадного макета TMRC. Из-за необходимых объёмов обработки чисел он писал её на FORTRAN для 7090. Гринблатт решил написать первый FORTRAN для PDP-1. Почему он это решил, сам объяснить так и не смог, а вероятнее всего, никто не спрашивал. Если человеку требовалось выполнить на машине задачу, а нужной программы не существовало, обычным делом было написать подходящее программное обеспечение и затем решить задачу. Позднее Гринблатт превратит этот порыв в искусство.

И он это сделал. Написал программу, которая позволяла писать на FORTRAN: она принимала написанное и компилировала код в машинный язык, а ответы компьютера на машинном языке преобразовывала обратно в FORTRAN. Свой компилятор FORTRAN Гринблатт в основном писал у себя в комнате, поскольку ему не удавалось получить достаточно времени на PDP-1, чтобы работать непосредственно за машиной. Кроме того, он занялся новой системой реле под макетом TMRC. Штукатурка в помещении (и без того всегда довольно грязном, потому что уборщикам официально запрещалось туда входить) постоянно осыпалась, и кусочки попадали на контакты системы, задуманной Джеком Деннисом в середине пятидесятых. К тому же появилось нечто новое - проволочно-пружинное реле, которое выглядело лучше прежних. Так что той весной Гринблатт потратил на это немало времени. Наряду с хакингом PDP-1.

Забавно, как всё происходит. Начинаешь добросовестно учиться, попадаешь в список декана, а затем обнаруживаешь нечто, что отводит занятиям подобающее место: они совершенно не относятся к делу. Делом был хакинг, и казалось очевидным - во всяком случае, настолько очевидным, что никому вокруг TMRC или PDP-1 даже не приходило в голову обсуждать это, - что хакинг приносит такое удовлетворение, что ему можно посвятить жизнь. Компьютер очень сложен, но всё же далеко не так сложен, как всевозможные перемещения и взаимоотношения в человеческом зверинце; зато, в отличие от формального или неформального изучения

общественных наук, хакинг давал не только понимание системы, но и вызывающую зависимость власть над ней, а вместе с тем иллюзию, будто до полной власти не хватает всего нескольких возможностей. Естественно, начинаешь создавать те части системы, которые представляются самыми необходимыми для правильной работы внутри неё. Столь же естественно работа в этой улучшенной системе открывает новые вещи, которые требуется сделать. И тут может появиться кто-нибудь вроде Марвина Минского и сказать: «Вот рука робота. Я оставляю эту руку робота возле машины». И немедленно ничто в мире не кажется важнее, чем создать правильный интерфейс между машиной и рукой робота, подчинить руку своему управлению и придумать систему, в которой рука робота понимает, какого чёрта она делает. А потом можно увидеть, как твоё детище оживает. Разве может сравниться с этим такая искусственная вещь, как инженерный курс? Скорее всего, ваш преподаватель инженерного дела никогда не делал ничего и вполнину столь интересного, как задачи, которые вы каждый день решаете на PDP-1. Кто прав?

Ко второму курсу Гринблатта обстановка вокруг PDP-1 заметно менялась. Ушли ещё несколько первых хакеров TX-0, но прибывали новые таланты, а новое, амбициозное устройство дел, финансируемое благожелательным Министерством обороны, прекрасно подходило для их хакинга. Появилась вторая PDP-1; её домом стало новое девятиэтажное прямоугольное здание на Мейн-стрит - убийственно скучное сооружение без единого выступа, с окнами без подоконников, которые казались нарисованными на его грязновато-белой поверхности. Здание называлось Тек-сквер, и среди подразделений MIT и компаний, въезжавших туда, был проект MAC. Девятый этаж этого здания, где стояли компьютеры, станет домом для целого поколения хакеров, и никто не проведёт там столько времени, сколько Гринблатт.

Гринблатту платили за хакинг как студенту-сотруднику (меньше минимальной заработной платы), как и нескольким другим хакерам, которые работали над системой или начинали разрабатывать крупные программы искусственного интеллекта. Они стали замечать, что этот неловкий и вежливый второкурсник способен стать суперзвездой PDP-1.

Он выдавал невероятное количество кода: занимался хакингом столько, сколько мог, или сидел над стопкой распечаток, делая на них пометки. Он курсировал между PDP-1 и TMRC, а его голова была до предела забита структурами программы, над которой он работал, или системой реле, которую он соорудил под макетом TMRC. Чтобы долго сохранять такую сосредоточенность, он, как и несколько его товарищей, жил по тридцатичасовым суткам. Такой распорядок благоприятствовал напряжённому хакингу: получался длинный непрерывный отрезок бодрствования, за который можно было как следует разогнаться в работе над программой, а когда дело действительно шло, мелкие неприятности вроде сна уже не мешали. Замысел состоял в том, чтобы тридцать часов гореть работой, дойти до полного истощения, затем отправиться домой и отключиться на двенадцать часов. Другой вариант - отключиться прямо в лаборатории. Небольшим недостатком такого распорядка было то, что он вступал в противоречие с режимом, по которому весь остальной мир назначал встречи, ел и ходил на занятия. Хакеры умели к этому приспособиться: часто можно было услышать вопрос вроде «В какой фазе сейчас Гринблатт?», и тот, кто недавно его видел, отвечал: «Кажется, сейчас у него ночная фаза, так что он должен появиться около девяти». Преподаватели не так легко подстраивались под эти фазы, и Гринблатт «завалил» свои курсы.

Его поставили на академический испытательный срок, и мать приехала в Массачусетс поговорить с деканом. Нужно было кое-что объяснить. «Его мать беспокоилась, - позднее рассказывал его сосед по комнате Билер. - По её представлению, он приехал сюда получить диплом. Но то, что он делал на компьютере, находилось на самом переднем крае: этого пока не делал никто. Он видел, что ещё можно сделать. Увлечёлся занятиями было очень трудно». Для Гринблатта не имело особого значения, что ему грозит отчисление из колледжа. Хакинг был превыше всего: это он умел лучше всего, и именно это делало его счастливее всего.

Худший момент наступил, когда он настолько «выпал из фазы», что проспал итоговый экзамен. Это лишь ускорило его уход из числа студентов MIT. Само отчисление, вероятно, никак не повлияло бы

на его жизнь, если бы не правило, запрещавшее отчисленному студенту оставаться студентом-сотрудником. Поэтому Гринблатт отправился искать работу, твёрдо намереваясь найти дневную должность программиста, которая позволила бы ему проводить ночи там, где он хотел проводить своё время, - на девятом этаже Тек-сквер. Занимаясь хакингом. Именно так он и поступил.

* * *

Был и другой, не менее впечатляющий хакер, который овладел PDP-1 иным способом. Более разговорчивый, чем Гринблатт, он лучше умел выразить своё представление о том, как компьютер изменил его жизнь и как он способен изменить жизнь всех нас. Этого студента звали Билл Госпер. Он поступил в MIT на год раньше Гринблатта, но постоянным обитателем PDP-1 стал несколько позже. Госпер был худ, его птичьи черты скрывались за толстыми стёклами очков, а голову покрывала непослушная копна курчавых каштановых волос. Но даже короткой встречи с Госпером хватало, чтобы понять: перед вами человек, чей блестящий ум отводит таким вещам, как внешность, подобающее им ничтожное место. Он был математическим гением. К компьютеру Госпера привлекла, в сущности, идея хакинга мира математики, а не хакинга систем, и ему предстояло надолго стать противовесом Гринблатту и другим людям, ориентированным на системы, в сообществе блестящих рядовых, которое теперь складывалось вокруг совершенно нового проекта MAC.

Госпер был родом из Пеннсокена, штат Нью-Джерси, расположенного через реку от Филадельфии, и до MIT его знакомство с компьютерами, как и у Гринблатта, ограничивалось наблюдением за работой Громадных Гигантов из-за стекла. Он живо помнил, как видел в Институте Франклина в Филадельфии Univac, который выдавал на своём построчном принтере изображения Бенджамина Франклина. Госпер понятия не имел, что происходит, но выглядело это ужасно забавно.

Впервые он сам вкусил это удовольствие во втором семестре в MIT. Он записался на курс дядюшки Джона Маккарти, открытый лишь для первокурсников, которые в предыдущем семестре получили до отвращения высокий средний балл. Курс начинался с FORTRAN, затем переходил к машинному языку IBM и завершался на PDP-1. Задачи были нетривиальными: например, проследить прохождение лучей через оптические системы на 709 или работать с подпрограммами нового интерпретатора чисел с плавающей запятой для PDP-1.

Госперу понравился вызов программирования. Особенно на PDP-1, которая после пытки пакетной обработкой IBM действовала как опьяняющий эликсир. Или как первый секс. Спустя годы Госпер всё ещё с восторгом говорил о «приливе возбуждения, когда под руками живая клавиатура, а машина за миллисекунды отвечает на то, что ты делаешь...».

И всё же после окончания курса Госпер робел и не решался продолжать работу на PDP-1. Он был связан с математическим факультетом, где ему постоянно говорили, что разумнее держаться от компьютеров подальше: они превратят его в клерка. Как выяснил Госпер, неофициальный девиз математического факультета гласил: «Никакой компьютерной науки не существует - это колдовство!» Что ж, тогда Госпер станет колдуном! Он записался на курс Минского по искусственному интеллекту. Работать снова предстояло на PDP-1, и на этот раз Госпера затянул уже сам хакинг. В течение того семестра он написал программу, строившую графики функций на экране, - свой первый настоящий проект, - а одна из подпрограмм содержала настолько изящный пример «программного бродяжничества», что он осмелился показать его Алану Котку. К тому времени Коток, как считал Госпер, достиг «божественного статуса» не только благодаря своим подвигам на PDP-1 и в TMRC, но и благодаря общеизвестному факту: работая в DEC, он сыграл ключевую роль в проектировании нового компьютера, значительно усовершенствованной версии PDP-1. Госпер пришёл в восторг, когда Коток не только просмотрел его хак, но и счёл его достаточно остроумным, чтобы показать кому-то ещё. Коток и вправду решил, что я сделал нечто классное! Госпер засел за дальнейший хакинг.

Его большим проектом на этом курсе стала попытка «решить» игру «Солитер с колышками» (или HI-Q), где используется доска в форме знака плюс с тридцатью тремя отверстиями. Все отверстия, кроме одного, заняты колышками: колышки перепрыгивают друг через друга, а те, через которые перепрыгнули, убираются. Цель состоит в том, чтобы закончить с одним колышком в центре. Когда Госпер и двое его однокурсников предложили Минскому решить задачу на PDP-1, тот усомнился, что им это удастся, но приветствовал попытку. Госпер и его друзья не просто решили её. «Мы её разгромили», - скажет он позднее. Они написали программу, позволявшую PDP-1 решить игру за полтора часа.

Госпер восхищался тем, как компьютер решал HI-Q, потому что его подход был «противоинтуитивным». Он глубоко уважал программы, применявшие методы, которые на первый взгляд казались неправдоподобными, но на деле использовали глубокую математическую истину ситуации. Противоинтуитивное решение рождалось из понимания волшебных связей между вещами в обширной мандале числовых отношений, на которой в конечном счёте основывался хакинг. Открывать эти отношения, создавать на компьютере новую математику - вот что станет целью Госпера; проводя всё больше времени возле PDP-1 и в TMRC, он сделался незаменимым главным «математическим хакером». Системные программы интересовали его не так сильно, зато он умел придумывать поразительно ясные (неинтуитивные!) алгоритмы, которые помогали системному хакеру убрать несколько команд из подпрограммы или преодолеть умственный тупик, мешавший запустить программу.

* * *

Госпер и Гринблатт олицетворяли два вида хакинга вокруг TMRC и PDP-1: Гринблатт сосредоточился на практическом построении систем, а Госпер - на математических исследованиях. Каждый уважал сильную сторону другого, и оба участвовали в проектах, нередко совместных, где наилучшим образом использовались их способности. Более того, оба вносили значительный вклад в ещё только зарождавшуюся культуру, которая начинала расцветать в своей самой полной форме на девятом этаже Тек-сквер. По разным причинам именно в этой технологической теплице культура разрастётся пышнее всего, доведя Хакерскую этику до крайности.

Действие перемещалось между несколькими площадками. Комната ключей, где PDP-1 теперь работала с системой разделения времени, на написание которой Джек Деннис потратил год, всё ещё оставалась подходящим местом для ночного хакинга, особенно для игры в Spasewar. Но настоящие хакеры всё чаще предпочитали компьютер проекта MAC. Он стоял среди других машин на залитом резким светом, стерильно обставленном девятом этаже Тек-сквер, где от гула кондиционеров, обслуживавших разные компьютеры, можно было спастись, лишь нырнув в один из нескольких крошечных кабинетов. Наконец, существовал TMRC с его никогда не пустовавшим автоматом Coca-Cola, ящиком Сондерса для мелочи и соседней Инструментальной комнатой, где люди сидели в любое время ночи и спорили о предметах, которые постороннему показались бы непостижимо заумными.

Эти споры были источником жизненной силы хакерского сообщества. Иногда люди буквально кричали друг на друга, настаивая на определённой схеме кодирования ассемблера, конкретном типе интерфейса или какой-либо особенности компьютерного языка. Из-за этих разногласий хакеры колотили по доске или швыряли через комнату мел. Это была не столько битва самолюбий, сколько попытка выяснить, что представляет собой «Правильное Решение». Для хакеров этот термин имел особый смысл. «Правильное Решение» подразумевало, что для любой проблемы - будь то дилемма программирования, несовместимость аппаратных интерфейсов или вопрос архитектуры программного обеспечения - существует решение, которое и есть... оно. Идеальный алгоритм. Ты прорубился точно в самую суть, и любой, у кого есть хоть половина мозга, увидит, что прямая между двумя точками проведена и пытаться превзойти её бессмысленно. «"Правильное Решение", - позднее объяснял Госпер, - совершенно определённо означало единственное верное, изящное

решение... то, которое одновременно удовлетворяло всем ограничениям и которое, как, похоже, все верили, существовало для большинства задач».

И Госпер, и Гринблатт обладали твёрдыми взглядами, но обычно Гринблатт уставал от разъедающего взаимодействия с людьми, уходил в сторону и действительно что-нибудь реализовывал. Изящно или нет. По его мнению, дело следовало сделать. И если больше никто не занимался хакингом нужного решения, он занимался сам. Он садился с бумагой и карандашом или, может быть, за консоль PDP-1 и стремительно извергал код. Программы Гринблатта были надёжными: их фундамент оставался прочным, а встроенные проверки ошибок не позволяли всему сооружению рухнуть из-за единственной оплошности. Когда Гринблатт заканчивал программу, она была полностью отлажена. Госпер считал, что Гринблатт любит находить и исправлять ошибки сильнее всех, кого он когда-либо встречал, и подозревал, что иногда тот намеренно пишет код с ошибками, лишь бы затем их исправить.

Стиль хакинга Госпера был более публичным. Он любил работать перед зрителями, и начинающие хакеры часто придвигали стул к консоли у него за спиной, чтобы смотреть, как он пишет свои остроумные хаки, нередко насыщенные краткими маленькими математическими диковинками. Лучше всего ему удавались экранные хаки, в которых необычный алгоритм порождал непрерывную и непредсказуемую череду пиротехнических эффектов на электронно-лучевой трубке. По ходу работы Госпер выступал экскурсоводом и порой подчёркивал, что даже опечатки способны породить интересное числовое явление. Его неизменно завораживало, как компьютер может выдать нечто неожиданное, и к высказываниям машины он относился с бесконечным уважением. Иногда самое на вид случайное событие вводило его в увлекательное отступление о следствиях этого квадратичного иррационального числа или той трансцендентной функции. Какое-нибудь волшебство с подпрограммами в программе Госпера порой превращалось в научную записку, например начинавшуюся так:

Исходя из теории, что непрерывные дроби используются недостаточно широко, вероятно из-за их малоизвестности, я предлагаю следующую агитационную беседу об относительных достоинствах непрерывных дробей по сравнению с другими числовыми представлениями.

Споры в Инструментальной комнате были вовсе не пустой студенческой болтовнёй. Там часто бывал Коток, и именно на этих встречах принимались важные решения о компьютере, который он проектировал для DEC, - PDP-6. Даже на стадии проектирования эту PDP-6 в TMRC считали абсолютным Правильным Решением. Иногда на каникулы Коток отвозил Госпера домой, в Южный Джерси, и за рулём рассказывал, что новый компьютер будет иметь шестнадцать независимых регистров. (Регистр, или аккумулятор, - это место внутри компьютера, где фактически происходят вычисления. Шестнадцать регистров дадут машине невиданную прежде гибкость.) Госпер ахал. Это будет, думал он, величайший компьютер в истории мира!

Когда DEC действительно построила PDP-6 и передала первый прототип проекту MAC, все увидели: хотя компьютер и располагал всеми необходимыми уступками для коммерческих пользователей, в душе это была хакерская машина. И Коток, и его начальник Гордон Белл, помня времена TX-0, использовали PDP-6, чтобы уничтожить ограничения, которые досаждали им в той машине. Кроме того, Коток внимательно прислушивался к предложениям членов TMRC, особенно Питера Самсона, который приписывал себе заслугу появления шестнадцати регистров. В наборе команд было всё необходимое, а общая архитектура обладала стройной симметрией. К каждому из шестнадцати регистров можно было обращаться тремя разными способами и сочетать эти способы, выполняя одной командой очень многое. PDP-6 также использовала «стек», позволявший с лёгкостью смешивать и сочетать подпрограммы, программы и действия. Для хакеров появление PDP-6 и её мучительно прекрасного набора команд означало, что они получили новый могучий

словарь для выражения мыслей, которые прежде удавалось передать лишь самыми неуклюжими средствами.

Минский поручил хакерам писать новое системное программное обеспечение для PDP-6, прекрасной машины цвета морской волны с тремя большими шкафами, более обтекаемой панелью управления, чем у Первой, рядами блестящих консольных переключателей и подмигивающей матрицей лампочек. Вскоре они проникли в психологию этой новой машины так же глубоко, как прежде в психологию PDP-1. Но на Шестой можно было зайти дальше. Однажды в Инструментальной комнате TMRC хакеры экспериментировали с различными вариантами подпрограмм десятичной печати - маленьких программ, заставлявших компьютер печатать арабские цифры. Кому-то пришло в голову испытать несколько эффектных новых команд PDP-6, использовавших стек. Почти никто ещё не включал эти новые команды в свой код; но когда программу стали записывать на доске, применяя команду Push-J, ко всеобщему изумлению вся подпрограмма десятичной печати, обычно занимавшая страницу кода, уместилась всего в шесть команд. После этого все в TMRC согласились, что включить Push-J в PDP-6 определённо было Правильным Решением.

Обсуждения и споры из Инструментальной комнаты часто продолжались за ужином, и почти неизменно выбирали китайскую кухню. Она была дешёвой, обильной и, что лучше всего, доступной поздно ночью. (Сильно уступала ей ближайшая дешёвая закусочная на Мейн-стрит в Кембридже, бывший железнодорожный вагон с бордовой обшивкой под названием F&T Diner, который хакеры звали «Красной смертью».) Почти каждый субботний вечер или внезапно в будний день после десяти вечера группа хакеров отправлялась в бостонский Чайнатаун, иногда в синем кабриолете Chevrolet 1954 года, принадлежавшем Гринблатту.

Китайская еда тоже была системой, и хакерское любопытство прилагалось к ней столь же усердно, как к новому компилятору LISP. Самсон стал знатоком после своего первого знакомства с ней во время похода TMRC в ресторан Джой Фонга на Сентрал-сквер, а к началу шестидесятых действительно выучил достаточно китайских иероглифов, чтобы читать меню и заказывать малоизвестные блюда. Госпер взялся за эту кухню с ещё большим рвением: он рыскал по Чайнатауну в поисках ресторанов, открытых после полуночи, и однажды ночью нашёл крошечное заведение в подвале, которым управляла небольшая семья. Еда там была довольно скучной, но он заметил, что китайцы едят блюда фантастического вида. Тогда он решил привести туда Самсона.

Они вернулись, нагруженные китайскими словарями, и потребовали меню на китайском. Повар, мистер Вонг, уступил без особой охоты, а Госпер, Самсон и остальные склонились над меню, словно перед ними был набор команд новой машины. Самсон переводил, и переводы становились настоящими откровениями. То, что в английском меню называлось «Говядина с помидорами», буквально означало «Варварский баклажан, коровья свинина». Китайским соответствием слова «вонтон» было «Глоток облака». Сколько невероятного можно было открыть в этой системе! Выбрав самые интересные блюда («Крыло гибискуса? Надо заказать и выяснить, что это такое»), они подозвали мистера Вонга, и тот быстро и возбуждённо заговорил по-китайски, осуждая их выбор. Оказалось, он не хотел подавать им еду в китайском стиле, считая, что американцы её не вынесут. Мистер Вонг принял их за типично робких американцев, но они были исследователями! Они побывали внутри машины и выжили, чтобы рассказать об этом (и рассказали бы на языке ассемблера). Мистер Вонг сдался. Им подали лучшую китайскую еду из всей, какую хакеры пробовали до того дня.

Члены TMRC стали такими знатоками хакинга китайской кухни, что со временем могли превзойти самих рестораторов. Во время одной хакерской вылазки в День дурака Госперу захотелось малоизвестного блюда под названием «Горькая дыня». Это была покрытая бугорками разновидность зелёного перца с сильным хинным вкусом, вызывавшим тошноту у всех, кроме тех, кто мучительно приучил себя к нему. По причинам, лучше всего известным ему самому, Госпер решил заказать её с кисло-сладким соусом и записал заказ по-китайски. Дочь владельца вышла,

хихикая. «Боюсь, вы ошиблись: отец говорит, что здесь написано "Кисло-сладкая горькая дыня"». Госпер воспринял это как вызов. К тому же его оскорбило, что дочь даже не умеет читать по-китайски: это противоречило логике эффективной Системы китайского ресторана, которую Госпер научился уважать. Поэтому, хотя он знал, что его заказ нелеп, он изобразил негодование и сказал дочери: «Конечно, здесь написано "Кисло-сладкая горькая дыня": мы, американцы, всегда заказываем кисло-сладкую горькую дыню первого апреля». Наконец вышел сам владелец. «Вы не уметь есть! - закричал он. - Нет вкуса! Нет вкуса!» Хакеры стояли на своём, и владелец понуро вернулся на кухню.

Кисло-сладкая горькая дыня оказалась ровно такой отвратительной, как обещал владелец. Соус в этом заведении был дьявольски крепок: стоило вдохнуть, положив его в рот, и начинал задыхаться. В сочетании с обычно мерзкой горькой дыней он создавал химическое вещество, которое словно скрипело на зубах, и никакое количество чая или Соса-Кола не могло разбавить этот вкус. Почти для любой другой компании такой опыт стал бы кошмаром. Но для хакеров всё это было частью системы. Человеческого смысла в ней не было, зато имела своя логика. Это было Правильное Решение; поэтому каждый год в День дурака они возвращались в ресторан и настаивали, чтобы на закуску им подали кисло-сладкую горькую дыню.

Именно во время таких трапез хакеры проявляли наибольшую общительность. Китайские рестораны предлагали им увлекательную кулинарную систему и физически предсказуемую среду. Чтобы сделать её ещё удобнее, Госпер, один из нескольких хакеров, ненавидевших дым в воздухе и презиравших курильщиков, приносил крошечный вентилятор на батарейках. Это устройство смастерил из подручных деталей юный хакер, крутившийся в лаборатории ИИ: оно походило на злобную маленькую бомбу и было собрано из охлаждающего вентилятора выброшенного компьютера. Госпер ставил его на стол, чтобы мягко отгонять дым обратно в лица нарушителей. Однажды в кембриджском ресторане Lucky Garden здоровенный спортсмен за соседним столом пришёл в ярость, когда маленький вентилятор направил дым от сигареты его спутницы обратно к их столику. Он посмотрел на этих неопрятных типов из MIT с их маленьким вентилятором и потребовал, чтобы хакеры выключили штуковину. «Ладно, если она перестанет курить», - ответили они, и тогда спортсмен бросился к их столу, сдвигая посуду, разливая повсюду чай и даже засовывая палочки для еды в лопасти вентилятора. Хакеры, считавшие физическую драку одним из самых идиотских человеческих интерфейсов, смотрели на него с изумлением. Происшествие закончилось, едва спортсмен заметил полицейского за столиком на другой стороне ресторана.

Это было исключением из обычно дружеских посиделок. Разговор вращался вокруг различных вопросов хакинга. Нередко люди приносили с собой распечатки и во время пауз в беседе зарывались носом в кипы ассемблерного кода. Иногда хакеры даже обсуждали события «реального мира», но Хакерская этика проявлялась в самом характере разговора. Всё сводилось к какому-нибудь изъяну системы. Или интересное событие рассматривали в свете естественного хакерского любопытства к тому, как устроены вещи.

Обычной темой было отвратительное господство IBM, до неприличия голого императора компьютерного царства. Гринблатт мог разразиться «пламенем» - длинной возбуждённой тирадой - о миллиардах долларов, впустую потраченных на компьютеры IBM. Уехав домой на каникулы, Гринблатт видел, как факультет естественных наук Миссурийского университета, у которого якобы совсем не было денег, тратит четыре миллиона долларов в год на содержание и кормление Громадного Гиганта IBM, далеко не такого замечательного, как PDP-6. А если уж говорить о чудовищно переоценённых вещах, то как насчёт той системы разделения времени IBM в MIT, с IBM 7094 прямо там, на девятом этаже? Вот уж настоящее расточительство!

Так мог продолжаться весь ужин. Показательно, однако, о чём хакеры не говорили. Они почти не обсуждали социальные и политические последствия распространения компьютеров в обществе (разве что упоминали, насколько совершенно ошибочны и наивны массовые представления о компьютерах). Не говорили о спорте. Собственную эмоциональную и личную жизнь - насколько она

у них вообще была - обычно держали при себе. И для группы здоровых мужчин студенческого возраста удивительно мало обсуждали тему, которая обычно не даёт покоя группам такого состава: женщин.

Хотя некоторые хакеры вели довольно активную общественную жизнь, ключевые фигуры хакинга TMRC-PDP заперли себя в том, что получило название «режим холостяка». В него было легко впасть: прежде всего многие хакеры изначально были одиночками и чувствовали себя неловко в обществе. Именно предсказуемость и управляемость компьютерной системы, в противоположность безнадёжно случайным проблемам человеческих отношений, делала хакинг особенно привлекательным. Но ещё более весомым фактором было убеждение хакеров, что вычисления гораздо важнее романтических отношений. Всё решали приоритеты.

Хакинг заменил в их жизни секс.

«Люди были так увлечены компьютерами и всем таким, что у них просто совсем не оставалось времени [на женщин], - позднее размышлял Коток. - А когда они становились старше, все как будто считали, что однажды появится какая-нибудь женщина, словно огреет тебя по голове и скажет: ты!» Примерно это и случилось с Котоком, хотя лишь ближе к сорока годам. Тем временем хакеры вели себя так, словно секса не существовало. Они не замечали ослепительной женщины за соседним столом в китайском ресторане, потому что «понятия ослепительной женщины не было в словаре», как позднее объяснил хакер Дэвид Сильвер. Когда женщина всё же входила в жизнь серьёзного хакера, это могли немного обсудить: «Что случилось с таким-то?.. Парень совсем разваливается...» Но обычно к подобным вещам относились не столько с презрением, сколько с пожатием плеч. Нельзя было задерживаться мыслями на тех, кто, возможно, сошёл с пути, ведь ты занимался самым важным делом на свете - хакингом.

Хакинг был не только навязчивой страстью и чувственным удовольствием, но и миссией. Ты занимался хакингом, жил по Хакерской этике и знал, что такие чудовищно неэффективные и расточительные вещи, как женщины, сжигают слишком много циклов и занимают слишком много памяти. «Женщин даже сегодня считают крайне непредсказуемыми, - заметил один хакер PDP-6 почти два десятилетия спустя. - Как хакер может терпеть столь несовершенное существо?»

Возможно, всё было бы иначе, если бы вокруг TMRC и на девятом этаже находилось больше женщин; те немногие, кто там бывал, образовывали пары с хакерами. («Они нашли нас», - позднее заметил один хакер.) Таких женщин было немного, поскольку посторонних, мужчин или женщин, эта группа часто отталкивала: хакеры странно разговаривали, жили по причудливому расписанию, ели необычную пищу и всё время думали о компьютерах.

И они образовали исключительно мужскую культуру. Печальный факт состоял в том, что женщины-хакера звёздного уровня так никогда и не появилось. Никто не знает почему. Женщины-программисты существовали, и некоторые были хороши, но ни одна, похоже, не воспринимала хакинг как священное призвание, подобно Гринблатту, Госперу и остальным. Даже значительная культурная предубеждённость против участия женщин в серьёзных вычислениях не объясняет полного отсутствия женщин-хакеров. «Культурные факторы сильны, но не настолько», - позднее заключил Госпер, приписав явление генетическим, или «аппаратным», различиям.

Как бы то ни было, женщины лишь изредка присутствовали на походах в китайские рестораны или встречах в Инструментальной комнате рядом с TMRC. Поэтому, естественно, не требовалось выглядеть наилучшим образом. Гринблатт, возможно, довёл это до крайности. В середине шестидесятых он работал над несколькими исполнинскими проектами и часто погружался в них настолько, что его личные привычки начинали несколько беспокоить товарищей-хакеров.

Бросив учёбу, Гринблатт устроился в фирму Charles Adams Associates, которая как раз покупала и устанавливала PDP-1. Днём Гринблатт работал в её офисах возле бостонской «Технологической магистрали» за городом, а после работы проезжал тридцать миль обратно до MIT ради ночного

хакинга. Сначала он переехал из общежития в кембриджскую YMCA, но оттуда его выгнали за то, что он не содержал комнату в чистоте. После работы в Adams его снова приняли в Лабораторию ИИ, и хотя жильё у него было постоянным - он снимал комнату в доме в Белмонте, принадлежавшем вышедшему на пенсию дантисту и его жене, - он часто спал на раскладушке на девятом этаже. Чистота, очевидно, стояла низко в списке приоритетов, поскольку историй о его заметной неопрятности ходило множество. (Позднее Гринблатт настаивал, что был ничуть не хуже некоторых других.) Некоторые хакеры вспоминают, что регулярное мытьё было одной из вещей, которым мешал хакинг Гринблатта, и результатом становился сильный запах. В лаборатории ИИ шутили, что появилась новая научная единица обонятельного измерения под названием «миллиблатт». Один-два миллиблатта обладали чрезвычайной мощностью, а один полный блатт почти невозможно было вообразить. Как гласит история, чтобы уменьшить число миллиблаттов, хакеры заманили Гринблатта в такое место в коридоре корпуса 20, где находился аварийный душ на случай случайного воздействия химикатов, и включили его на полную.

Госпер иногда подтрунивал над личными привычками Гринблатта, и особенно его раздражала привычка Гринблатта потирать руки, отчего с них осыпались маленькие кусочки грязи. Госпер называл их «блаттли». Когда Гринблатт работал за столом Госпера и оставлял после себя блаттли, Госпер демонстративно отмывал это место аммиаком. Кроме того, Госпер порой подшучивал над неловкими речевыми оборотами Гринблатта, его частым кашлем, плохим правописанием и бормотанием, хотя многие выражения Гринблатта вошли в особый жаргон, которым в той или иной степени пользовались все хакеры. Например, вероятно, именно Гринблатт популяризировал привычку удваивать слова ради усиления. Когда он разгорячённо объяснял что-нибудь Госперу, Котоку и Самсону, слова начинали путаться, он вздыхал, говорил: «Ох, провал-провал», - и начинал сначала. Госпер и остальные смеялись, но, подобно семье, перенимающей речевые обороты младенца и его милые словесные ошибки, сообщество усвоило множество гринблаттизмов.

Несмотря на эти странные личные черты, хакеры благоговели перед Гринблаттом. Он был таким из-за сознательно расставленных приоритетов: он был хакером, а не светским человеком, и полезнее хакинга не существовало ничего. Хакинг поглощал его так сильно, что иногда он по шесть месяцев не находил времени забрать зарплатный чек MIT. «Если бы он без дела сидел и пытался всё время выражать словами то, о чём думает и что делает, он не успел бы ничего, - позднее говорил Госпер. - Если бы он беспокоился о правописании, он ничего не написал бы. Он делал то, что умел. Он был законченным прагматиком. К чёрту мнение людей. Если кто-то считал его глупым или занудой, это была их проблема. Некоторые так считали, и они ошибались».

Госпер умел оценить целеустремлённость Гринблатта, поскольку собственное упорное желание окончить институт, что он и сделал в 1965 году, навлекло на него неприятности. Не то чтобы последний год в MIT стал академической катастрофой: требования для получения диплома он выполнил с минимальным запасом. Проблемой был договор, заключённый им с Военно-морскими силами Соединённых Штатов. До поступления в MIT он сдал экзамен на государственную службу и получил достаточно высокий результат, чтобы попасть в закрытую программу подготовки студентов-инженеров. Летом он работал на BMC, которые оплачивали половину его обучения и требовали после выпуска отработать у них три года. Когда Госпер вступал в программу, существовала оговорка, позволявшая отложить обязательство, если продолжить обучение в аспирантуре; а если после этого удавалось найти корпорацию, готовую возместить BMC вложенные три тысячи долларов, обязательство прекращалось. Но на последнем курсе Госпера лазейку с аспирантурой закрыли. Спасти его мог только выкуп, а денег у него не было.

Перспектива поступить на службу в BMC была отвратительной. Во время летней работы он познакомился с жалкой системой, противоположной Хакерской этике. Программистов держали в комнате, полностью отделённой от машины; иногда в награду за годы службы особенно послушному работнику позволяли войти в компьютерный зал и собственными глазами увидеть, как выполняется его программа. (Как гласит история, одна женщина получила эту привилегию, и вид

мигающих лампочек и вращающихся дисков заставил её упасть в обморок.) Вдобавок начальником Госпера в BMC был человек, который не понимал, почему логарифм суммы в данном уравнении не равен сумме логарифмов. Ни за что на свете Билл Госпер не станет работать под началом человека, не знающего, почему логарифм суммы не равен сумме логарифмов.

Кроме того, по представлению Госпера, BMC состояли в постели с Univac. Машину Univac он считал гротескной пародией на компьютер, Громадным Гигантом. BMC должны были понимать, рассуждал он, что в основе своей это фальшивый компьютер, но всё равно его использовали: классический пример неизбежно искажённого результата бюрократии Внешнего мира. Жизнь с этой машиной стала бы погружением в ад. Госпер пользовался компьютерами, чтобы искать вещи, которых прежде не находил никто, и ему было необходимо, чтобы используемый компьютер был оптимален во всех отношениях. PDP-6 была лучшим из всего, что он пока нашёл, и он твёрдо решил не покидать её, особенно ради такого барахла, как Univac. «Если я вижу, что с машиной что-то невероятно глупо не так, какая-нибудь ошибка в конструкции или ещё что-то, меня это ужасно раздражает, - позднее объяснял Госпер. - А PDP-6 всегда казалась машиной, которую можно совершенствовать бесконечно. Если что-то было не так, это меняли. В некотором смысле мы жили внутри этой проклятой машины. Она была частью нашей среды. Там внутри существовало почти целое общество... Я не мог представить себе жизни без PDP-6».

Госпер твёрдо решил найти деньги, чтобы расплатиться с BMC, и заработать их в компании, располагавшей PDP-6. Этим строгим критериям соответствовала работа в фирме Charles Adams, где в предыдущем году трудился Гринблатт. То, что компания Adams так и не сумела заставить свою PDP-6 работать как следует (Гринблатт настаивает, что свою часть подготовки выполнил надлежащим образом), Госпера, похоже, не расстроило. В ужас его привело то, что Чарльз Адамс отказался от проекта и купил точную копию того самого Громадного Гиганта Univac, который имелся у BMC.

Но к тому времени проект MAC получил дополнительное финансирование, и Билл Госпер оказался в платёжной ведомости. Ему почти не пришлось менять привычки, поскольку всё время работы в Adams он каждую ночь занимался PDP-6 на девятом этаже.

* * *

К тому времени Гринблатт уже развернулся в хакинге в полную силу. Одним из первых проектов, над которыми он работал на PDP-6, стал компилятор LISP, позволявший машине выполнять новейшую и самую замечательную версию языка искусственного интеллекта Джона Маккарти. Юный Питер Дойч написал LISP для PDP-1, но тот был не слишком эффективен, поскольку у Первой имелось меньше памяти, а LISP, работающий с символами, а не с числами, легко переводимыми в двоичный вид, поглощает невероятное количество памяти.

Некоторые, особенно Госпер, считали, что и на PDP-6 LISP станет пустой тратой времени. Госпера всегда тревожила чудовищная, по его мнению, нехватка вычислительной мощности в те времена, и позднее он удивлялся тому, насколько невежественными были все они в Лаборатории ИИ: пытались решать невозможные задачи и винили в неудачах не свои жалкие машины, а самих себя. На последнем курсе Минский поручил Госперу сделать изображение для проверки того, является ли определённый зрительный феномен бинокулярным или монокулярным. Госперу удалось довольно близко подойти к цели с помощью остроумной фигуры в форме листа клевера, которая по крайней мере демонстрировала этот феномен, но в целом он бился головой о стену, пытаясь заставить машину сделать больше, чем она могла. Одной из задач, которые Госпер считал невозможными, был пригодный к употреблению LISP на PDP-6: он ещё мог сгодиться для вычисления символических выражений, но не для настоящей работы. Госпер считал это одной из причуд Минского, на осуществление которой удалось подбить Гринблатта и остальных.

Но Гринблатт видел дальше. Он понимал, что LISP на PDP-6 в определённой мере будет хаком, не вполне практичным, однако видел и необходимость двигаться в эту сторону. Это был мощный язык,

который поможет продвинуть область искусственного интеллекта: язык, посредством которого компьютеры смогут выполнять чрезвычайно трудные задачи и действительно учиться. У Гринблатта только начинало складываться определённое видение будущего, смутное представление о техническом воплощении хакерской мечты. Поэтому он и ещё несколько человек - даже Коток приехал из DEC - приступили к реализации LISP на PDP-6. Они покрыли доски TMRC слой за слоем кода и наконец заставили его работать на машине.

Ключевые части написали Гринблатт и ещё один хакер. Два-три человека на проект считались Правильным Решением: гораздо меньше, чем в так называемом стиле IBM «людская волна», когда на проблему бросали десятки программистов и в итоге получали мусор. И полагаться на двух-трёх человек было лучше, чем на одинокого крестоносца: когда один доходил до конца своей тридцатичасовой фазы, другой мог прийти и продолжить хакинг. Своего рода эстафетный проект.

С появлением PDP-6 MacLISP, названного в честь проекта MAC, хакеры стали встраивать этот компьютерный язык в свои программы и даже в разговоры. Например, принятое в LISP использование буквы *r* как признака предиката вдохновило распространённую хакерскую манеру задавать вопросы. Когда кто-нибудь говорил *Food-P?*, любой хакер понимал, что его спрашивают, не хочет ли он пойти поесть. Термины LISP *t* и *nil* стали означать соответственно «да» и «нет». Признание LISP не уменьшило любви хакеров к языку ассемблера, особенно к изящному набору команд PDP-6. Но, как позднее поняли Гринблатт и даже Госпер, LISP был мощным средством построения систем, прекрасно соответствовавшим практической Хакерской этике.

DEC проявила интерес к MacLISP, и Коток устроил так, чтобы Гринблатт и остальные поздно ночью приезжали в Мейнард работать над программой, вводить код и отлаживать его. Всё это было частью непринуждённых отношений между MIT и DEC, и никто не задавал вопросов. Правильное Решение состояло в том, чтобы любая хорошая программа получила самое широкое распространение, потому что информация свободна, а её ускоренный поток способен лишь улучшить мир.

После работы над MacLISP Гринблатт стал, пожалуй, самым авторитетным из системных хакеров PDP-6. Новый администратор Лаборатории ИИ, молодой уроженец Юго-Запада по имени Рассел Нофткер, нанял Гринблатта главным образом для поддержки и улучшения органического творения, каким является операционная система компьютера. Но видение Гринблатта не ограничивалось системами: его неудержимо влекли идеи искусственного интеллекта. Он решил использовать систему, чтобы действительно сделать что-нибудь в этой области, а поскольку всю жизнь играл в шахматы, вполне логично было заняться шахматной программой, которая намного превзойдёт попытку Котока и другие шахматные проекты ИИ, осуществлявшиеся в разных лабораториях страны.

Как всякий хороший хакер, едва решив что-то сделать, он немедленно принялся за работу. Никто не просил его представить проектное предложение. Он не стал утруждать себя уведомлением начальства. Минскому не потребовалось размышлять об относительных достоинствах проекта. Не существовало никаких инстанций, которые следовало пройти, потому что в середине шестидесятых, в ранние годы Лаборатории ИИ, сами хакеры и были инстанциями. Это была Хакерская этика в действии, и Гринблатт использовал её сполна.

Он видел партию, сыгранную программой Котока, и счёл её дрянью. В сущности, те ребята не умели играть в шахматы: увлечшись романтикой компьютера, делающего ходы, они каким-то образом забыли, что смысл игры состоит в том, чтобы брать фигуры противника. Программа Гринблатта применяла сложные методы искусственного интеллекта, стараясь выбирать ходы по определённым критериям, которые он считал признаками хорошей шахматной игры.

Работая с парой других хакеров, Гринблатт устроил блиц по написанию кода. Ему удавалось получать по четыре часа времени PDP-6 в день, а когда он не находился за машиной, продолжал писать автономно. Через неделю программа уже действительно играла в шахматы. В следующие

несколько месяцев её отладили, наделили дополнительными возможностями и в целом хорошенько усилили. (Позднее Гринблатту предложили диплом MIT, если он напишет диссертацию о своей шахматной программе; руки у него до этого так и не дошли.)

Примерно в 1965 году по MIT ходила печально известная служебная записка корпорации Rand под названием «Алхимия и искусственный интеллект».

Её автор, учёный по имени Герберт Дрейфус, яростно обрушивался на эту область и её представителей. Хакерам его критика казалась особенно отвратительной, поскольку компьютер служил их неявной моделью поведения, по крайней мере в теориях информации, справедливости и действия. Дрейфус сосредоточился на смехотворно ограниченной структуре компьютера по сравнению со структурой человеческого мозга. Его завершающим ударом стало прямолинейное утверждение, что никакая компьютерная программа не сможет играть в шахматы достаточно хорошо, чтобы победить десятилетнего ребёнка.

Закончив свою шахматную программу под названием MacHack, Гринблатт пригласил Дрейфуса сыграть с PDP-6. Хакеры собрались вокруг, чтобы посмотреть, как компьютерный заместитель Ричарда Гринблатта играет с этим самоуверенным, худым, рыжим, очкастым противником компьютеров. Пионер искусственного интеллекта Герберт Саймон, наблюдавший за матчем, позднее был процитирован так:

...это был настоящий триллер. Два толкателя деревяшек... сражаются друг с другом... Дрейфус проигрывал довольно сильно, а потом нашёл ход, которым мог взять ферзя противника. Единственный способ спастись для противника состоял в том, чтобы своим ферзём постоянно объявлять Дрейфусу шах, пока не удастся сделать вилку на ферзя и короля и разменять ферзей. И программа проделала именно это. Как только она это сделала, игра Дрейфуса развалилась, а затем программа поставила ему мат прямо в центре доски.

Питер Самсон позднее вспоминал сцену сразу после поражения Дрейфуса: побеждённый критик с недоумением оглядел собравшихся профессоров и хакеров MIT, включая победоносного Гринблатта. Почему они не ликуют, не аплодируют, не злорадствуют? Потому что они знали. Дрейфус был частью того «реального мира», который никак не мог постичь удивительную природу компьютеров или понять, каково работать с ними настолько тесно, что PDP-6 действительно становится твоей средой. Этого Дрейфус не узнает никогда. Даже Минский, который по-настоящему не погружался в крестильную купель языка ассемблера с тридцатичасовыми сутками и семидневными неделями, не испытал того, что испытали хакеры. Хакеры, Гринблатты и Госперы, были уверены, потому что побывали там, знали, каково это, и возвращались туда снова: производили, открывали новое, делали свой мир иным и лучшим. Что же до убеждения скептиков, посвящения Внешнего мира в тайну и проповеди Хакерской этики, всё это было далеко не так интересно, как жить по ней.

Глава 5. Полуночное общество монтажа компьютеров

Гринблатт был хакером систем и провидцем их применения; Госпер - исследователем метафизики и мастером эзотерического. Вместе они составляли две стороны технокультурного треугольника, которому предстояло стать основанием Хакерской этики в годы её грядущего культурного господства в MIT. Третья сторона треугольника появилась осенью 1963 года, и звали её Стюарт Нельсон.

Вскоре после прибытия Стю Нельсон продемонстрировал любопытство и способность проникать в неизведанные области электроники - черты, указывавшие на его задатки великого волшебника на службе Хакерской этики. По обычаю Нельсон приехал на неделю раньше ради Набора первокурсников. Это был невысокий, обычно неразговорчивый паренёк с курчавыми волосами, быстрыми карими глазами и сильно выступавшими верхними зубами, придававшими ему беспокойно-любопытный вид маленького грызуна. И действительно, Стюарт Нельсон вынюхивал сложное электронное оборудование, с которым можно было поиграть, и в MIT ему не потребовалось много времени, чтобы найти желаемое.

Началось всё на WTBS, университетской радиостанции. Боб Клементс, работавший там студент и позднее занимавшийся хакингом PDP-6, показывал группе первокурсников комнаты управления. Открыв дверь к сложному оборудованию, он обнаружил Стю Нельсона, «маленького проницательного паршивца, - вспоминал он позднее, - запустившего пальцы во внутренности наших телефонных линий и радиопередатчика Восточного кампуса».

В конце концов он добрался до PDP-1 в Комнате ключей. Машина чрезвычайно взволновала Стюарта Нельсона. Он увидел этот дружелюбный компьютер, к которому можно было приложить руки, и с уверенностью, которую Гринблатт мог бы назвать врождённым хакерством, принялся за дело. Он сразу заметил, как внешний громкоговоритель Первой подключён к компьютеру и как музыкальная программа Питера Самсона может им управлять. И вот однажды глубокой ночью, когда Джон Маккензи и люди, присматривавшие за соседней TX-0, спали дома, Стюарт Нельсон начал учиться программировать PDP-1, и ему не потребовалось много времени, чтобы научить её новым трюкам. Он запрограммировал подходящие тоны, которые выходили из громкоговорителя и попадали в открытую трубку университетского телефона, стоявшего в Комнате ключей. Эти тоны, образно говоря, заставили телефонную систему вытянуться по стойке «смирно» и пуститься в пляс. Пляшите, телефонные линии, пляшите!

И сигналы плясали. Они перепрыгивали с одного участка системы соединительных линий MIT на другой, затем добрались до обсерватории Хейстек, подключённой к системе MIT, оттуда вышли на открытую линию и, обретя свободу, устремились в мир. Остановить их было невозможно, потому что особые тоны, созданные Стю Нельсоном на PDP-1, в точности совпадали с тонами, которыми телефонная компания направляла свои внутренние вызовы по всему миру. Стю Нельсон знал, что они позволят ему путешествовать по всей чудесной системе телефонной компании, не заплатив ни цента.

Этот аналоговый алхимик, новый король хакеров, показывал глубоко впечатлённой группе программистов PDP-1, как одинокий первокурсник может вырвать управление почти столетней телефонной системой, используя её не ради прибыли, а ради чистой радости беззаботного исследования. Слух об этих подвигах распространился, и Нельсон стал приобретать героический статус в TMRC и Комнате ключей. Вскоре некоторые из более щепетильных людей PDP-1 принялись тревожно рассуждать, не зашёл ли он слишком далеко. Гринблатт так не считал, как и любой настоящий хакер: подобными вещами в TMRC занимались годами, а если Нельсон сделал ещё один шаг, это было положительным следствием Хакерской этики. Но, услышав об этом, Джон

Маккензи приказал Нельсону прекратить, вероятно понимая, что почти ничего не сможет сделать, чтобы замедлить вечные поиски системного знания Стю Нельсоном. «Как можно остановить такой талант?» - размышлял он позднее. Как выяснилось, прежде чем Стюарт Нельсон закончит, всё зайдёт гораздо дальше. В некотором смысле это не закончится никогда.

Пиротехнические подвиги Нельсона на первом курсе не казались такими уж поразительными в свете его жизни до MIT. Он родился в Бронксе в семье физика, ставшего инженером и выполнившего некоторые новаторские работы по проектированию цветного телевидения. Однако собственный интерес Стюарта к электронике не нуждался в родительском поощрении. Он был столь же естественным, как ходьба, и к пяти годам Стюарт уже собирал детекторные приёмники. В восемь он работал над охранной сигнализацией с двумя реле. Школа почти не интересовала его ни в общественном, ни в образовательном отношении, зато его тянуло в мастерскую электроники, где он предавался неустанным экспериментам. Вскоре матери других детей стали запрещать им играть со Стюартом: они боялись, что их отпрысков поджарит электрическим током. Таковы были неизбежные опасности возни с мощными ламповыми цепями и новейшими транзисторами, питавшимися от линий напряжением 110 вольт. Иногда Стю получал настолько сильные удары током, что его болезненно отбрасывало. Позднее он рассказывал, как оборудование перелетало через половину комнаты и разлеталось вдребезги. После одного особенно обжигающего удара он поклялся больше не играть с электричеством. Но примерно через два дня уже вернулся к занятиям - юный одиночка, работавший над фантастическими проектами.

Стю обожал телефон. Его семья переехала в Хэддонфилд, штат Нью-Джерси, и вскоре он обнаружил, что, постукивая по рычагам, на которых лежит трубка, действительно можно набрать номер. На другом конце кто-нибудь говорит: «Алло... да? Алло?», и ты понимаешь, что это не просто случайное устройство, а нечто подключённое к системе, которую можно исследовать бесконечно. Вскоре Стюарт Нельсон уже строил вещи, которых в середине 1950-х видели немногие его соседи: автоматические номеронабиратели и устройства, способные подключаться к нескольким телефонным линиям, принимая звонок по одной и автоматически звоня по другой. Он научился обращаться с телефонным оборудованием с ловкостью художника, владеющего своими инструментами. Позднее свидетели рассказывали, что, оказавшись перед телефоном, Нельсон немедленно разбирает его, сначала удалял фильтр, мешавший звонящему слышать сигналы набора, а затем вносил несколько изменений, чтобы телефон набирал номер значительно быстрее. По существу, он перепрограммировал телефон, единолично отлаживая оборудование Western Electric.

Отец Стю умер, когда мальчику было четырнадцать, и мать перевезла их в Покипси, штат Нью-Йорк. Он договорился со школьными учителями, что будет чинить их радиоприёмники и телевизоры в обмен на право не ходить на занятия. Вместо этого он проводил время на небольшой радиостанции, которая открывалась неподалёку. Нельсон, как позднее объяснял он сам, «в значительной степени собрал её»: соединил элементы, настроил передатчик, нашёл источники шумов и гула в системе. Когда радиостанция заработала, он стал её главным инженером, а иногда даже выступал диск-жокеем. Каждый сбой системы становился новым приключением, новым приглашением исследовать, попробовать что-нибудь другое и посмотреть, что произойдёт. Для Стюарта Нельсона желание выяснить, что может случиться, служило высшим оправданием, более веским, чем самооборона или временное помешательство.

С таким отношением он легко вписался в Клуб технического моделирования железных дорог и среду PDP-1. В клубе уже проявляли живой интерес к «телефонному хакингу», а с появлением Нельсона этот интерес мог по-настоящему расцвести. Помимо технической гениальности, Нельсон атаковал задачи с упорством охотничьей собаки. «Он подходил к проблемам действием, - позднее вспоминал Дональд Истлейк, хакер с курса Нельсона. - Он был очень настойчив. Если попробуешь несколько раз и сдашься, цели не достигнешь никогда. Но если продолжать... В мире много

проблем, которые действительно можно решить, проявив в два-три раза больше настойчивости, чем другие».

Нельсон демонстрировал расширение Хакерской этики: если бы каждый действовал в соответствии со стремлением открывать, мы открывали бы больше, больше создавали и больше контролировали. Естественно, первым объектом его исследований в MIT стала телефонная система. Сначала PDP-1, а позднее PDP-6 были идеальными инструментами для таких путешествий. Но даже отправляясь в эти электронные странствия, Нельсон придерживался неофициальной хакерской морали. Можно звонить куда угодно, пробовать всё и экспериментировать без конца, но нельзя делать это ради финансовой выгоды. Нельсон не одобрял студентов MIT, которые собирали «синие коробки» - аппаратные устройства для незаконных звонков, - чтобы обворовывать телефонную компанию. Нельсон и хакеры верили, что помогают телефонной компании. Они получали доступ к приоритетным линиям компании, ведущим в разные места страны, и проверяли их. Если линия не работала, они сообщали в соответствующую ремонтную службу.

Для этого, конечно, требовалось успешно выдавать себя за технических сотрудников телефонной системы Bell, но хакеры достигли в этом большого мастерства, особенно после чтения таких запрещённых книг, как классическая «Принципы электричества и электроники в применении к телефонной и телеграфной работе», «Заметки о междугородном наборе» или свежие выпуски *Bell System Technical Journal*.

Вооружившись этими сведениями, можно было путешествовать по миру, говоря оператору: «Я звоню с испытательного пульта в Хакенсаке и хочу, чтобы вы соединили меня с Римом. Мы проверяем линию». Она «записывала номер», который выводил тебя на другой номер, и вскоре ты уже спрашивал итальянского телефонного оператора, какая там погода. Или включал PDP-1 в Режим синей коробки, позволяя ей направлять и перенаправлять звонки, пока не соединялся с определённым номером в Англии, где позвонившие слышали детскую сказку на ночь. Из этой страны номер был недоступен иначе как через синюю коробку.

В середине шестидесятых телефонная компания создавала систему бесплатных номеров с кодом 800. Естественно, хакеры об этом знали. С научной точностью они пытались нанести эти недокументированные области на карту: путешествия в страну 800 могли забросить в причудливые места от Виргинских островов до Нью-Йорка. В конце концов кто-то из телефонной компании позвонил на линию рядом с компьютером и спросил, что это за четыре сотни звонков в места, которых, насколько было известно компании, не существовало. Несчастному кембриджскому отделению телефонной компании уже приходилось иметь дело с MIT, и предстояло снова. Однажды его представители ворвались на девятый этаж Тек-сквер и потребовали, чтобы хакеры показали им синюю коробку. Когда хакеры указали на PDP-6, разочарованные чиновники пригрозили забрать всю машину, пока хакеры не отсоединили телефонный интерфейс и не отдали его.

Хотя первоначально PDP-1 интересовала Нельсона своими возможностями для телефонного хакинга, он стал обращаться с ней всё разностороннее и в конце концов программировал самые разные вещи. Чем больше он программировал, тем лучше у него получалось, а чем лучше получалось, тем сильнее хотелось программировать. Он сидел у консоли машины, пока какой-нибудь аспирант неуклюже возился с программой, и словно клевал его в спину, отчего тот лишь ещё больше путался, а затем наконец выпаливал: «Если я решу за вас эту задачу, вы уступите мне компьютер?» Аспирант, вероятно безуспешно бившийся над задачей несколько недель, соглашался, не особенно веря, что этот чудаковатый тип сможет её решить. Но Нельсон уже отодвигал его, садился за консоль, загружал программу редактирования TECO и с ослепительной скоростью вколачивал код. Через пять минут всё было готово: он вскакивал, печатал программу на телетайпе Model 33 возле машины, одним стремительным движением

срывал бумагу с построчного принтера, бежал обратно к машине, снимал ленту с программой аспиранта и отправлял его восвояси. А затем занимался собственным хакингом.

Он не знал границ. Он пользовался и PDP-1 в Комнате ключей, и более новой машиной проекта MAC. Другие, работая на PDP-1 с её ограниченным набором команд, могли ворчать, что для простой операции приходится применять несколько команд, а затем придумывали необходимые для программ подпрограммы. Нельсон не хуже лучших умел сокращать код, но хотел, чтобы больше команд имелось в самой машине. Добавить команду непосредственно в компьютер, то есть в аппаратную часть, - довольно сложная операция. Когда TX-0 получила новые команды, её пришлось на некоторое время отключить, пока официальные жрецы, обученные едва ли не до уровня папы римского, проводили необходимую операцию на мозге. Это казалось вполне логичным: кто станет ожидать, что университет позволит младшекурсникам вмешиваться в хрупкие части фантастически дорогого компьютера?

Никто. Более того, Дэн Эдвардс, один из аспирантов Минского, который немного занимался хакингом Spasewar, сам назначил себя защитником аппаратуры. По словам Госпера, Эдвардс заявил: «Любого, кто хотя бы сменит ленту в пишущей машинке, навсегда выгонят отсюда!» Но хакеров не заботило, что университет разрешал или запрещал. Мнение Дэна Эдвардса волновало их ещё меньше: его властное положение, как и власть большинства бюрократов, считалось случайностью.

Нельсон полагал, что команда «прибавить к памяти» улучшит машину. На прохождение официальных инстанций могли уйти месяцы, а сделав всё самостоятельно, он узнал бы нечто о том, как устроен мир. И вот однажды ночью Стюарт Нельсон самопроизвольно созвал Полночное общество монтажа компьютеров.

Это была совершенно неформальная организация, которая, когда того требовал ход истории, обходила правила Массачусетского технологического института, запрещавшие несанкционированное вмешательство в дорогие компьютеры. В ту ночь Общество состояло из Нельсона, одного студента-сотрудника и нескольких заинтересованных наблюдателей. Они открыли шкаф и принялись перемонтировать PDP-1. Нельсон впаял пару диодов между выходами линий «сложить» и «сохранить» дешифратора команд и получил новый код операции, который, предположительно, поддерживал все прежние команды. Затем он собрал машину обратно, вернув ей с виду первозданное состояние.

В ту ночь хакеры всесторонне испытали машину, и она работала прекрасно. Но на следующий день на девятый этаж явилась Официально Допущенная Пользовательница по имени Маргарет Хэмилтон, чтобы поработать над так называемой Вихревой моделью для своего проекта имитации погоды. Маргарет Хэмилтон только начинала карьеру программиста, которая со временем приведёт её к руководству бортовыми компьютерами лунной программы Apollo, а программа Vortex в то время была для неё очень крупным проектом. Она прекрасно знала об играх хакеров на девятом этаже и поддерживала умеренно дружеские отношения с некоторыми из них, хотя позднее все они сольются в её памяти в одну коллективную личность: неопрятного, но вежливого молодого мужчину, у которого любовь к компьютеру отняла весь разум.

Для программы Vortex Маргарет Хэмилтон пользовалась не написанным хакерами ассемблером MIDAS, а поставлявшейся DEC системой DECAL, которую хакеры считали совершенно ужасной. Поэтому Нельсон и Общество, испытывая машину прошлой ночью, разумеется, не применяли ассемблер DECAL. Им даже не пришло в голову, что DECAL обращается к коду команды иначе, чем MIDAS, и что на этот способ сильнее влияет небольшое падение прямого напряжения, вызванное добавлением двух диодов между линиями сложения и сохранения. Маргарет Хэмилтон, конечно, не знала, что предыдущей ночью PDP-1 перенесла операцию. Поэтому она не сразу поняла, отчего её программа Vortex после загрузки ассемблером DECAL... сломалась. Перестала работать. Умерла. Совершенно исправная программа загадочным образом рухнула. Хотя программы нередко делали

это по разным причинам, на сей раз Маргарет Хэмилтон пожаловалась на случившееся, кто-то начал выяснять причину, а кто-то другой указал на Полуночное общество монтажа компьютеров. Последовали меры. Выговоры.

Но это не стало концом Полуночного общества монтажа компьютеров. Эдвардс и ему подобные не могли всю ночь караулить машины. Кроме того, Минский и другие руководители проекта МАС понимали, что ночная деятельность хакеров превращается в практический курс повышения квалификации по логическому проектированию и навыкам работы с аппаратурой. Отчасти потому, что Нельсон и остальные достигли достаточного мастерства и катастрофы вроде Великого разгрома программы Маргарет Хэмилтон стали менее вероятны, официальный запрет Лаборатории ИИ на вмешательство в аппаратуру постепенно превратился в один из тех устаревших законов, которые никто не удосуживается отменить, вроде нормы, запрещающей публично избивать лошадь по воскресеньям. Со временем Общество почувствовало себя достаточно свободно, чтобы изменять команды, создавать новые аппаратные соединения и даже связать компьютер с освещением помещения на девятом этаже: при запуске текстового редактора ТЕСО свет автоматически приглушался, чтобы изображение на электронно-лучевой трубке было легче читать.

Этот последний хак имел неожиданное последствие. Когда пользователь допускал ошибку, редактор ТЕСО подавал сигнал звонком телетайпа. Обычно это не создавало проблем, но в некоторые дни машина начинала чудить и становилась крайне чувствительной к колебаниям напряжения в сети, например вызванным звонком телетайпа. В такие моменты при ошибке в ТЕСО звонил звонок, и машина погружалась в хаос. Компьютер выходил из-под контроля: судорожно печатал, звонил и, что тревожило сильнее всего, включал и выключал свет в комнате. Компьютер взбесился! Научно-фантастический Армагеддон!

Хакеры находили это чрезвычайно смешным.

Руководители лаборатории, особенно Марвин Минский, относились к подобным вещам с большим пониманием. Марвин, как звали его хакеры (друг друга они неизменно называли по фамилиям), знал, что именно Хакерская этика сохраняет продуктивность лаборатории, и не собирався вмешиваться в одну из важнейших составляющих хакерства. С другой стороны, существовал Стю Нельсон, постоянно враждовавший с правилами, горячая картофелина, которая стала ещё горячее, когда его наконец поймали с поличным за телефонным хакингом. Требовалось что-то предпринять. Поэтому Минский позвонил своему хорошему другу Эду Фредкину и рассказал, что у него возникла проблема с невероятно блестящим девятнадцатилетним юношей, склонным к сложным проказам. Не мог бы Фредкин его нанять?

* * *

Помимо того что Эд Фредкин был близким другом Марвина Минского и основателем Information International Incorporated (Triple-I), он считал себя величайшим программистом в мире.

Темноволосый мужчина с тёплыми карими глазами за очками, лежавшими на носу с лёгкой интеллектуальной горбинкой, Фредкин так и не окончил колледж. С компьютерами он познакомился в Военно-воздушных силах в 1956 году как один из первых людей, работавших над компьютерной системой противовоздушной обороны SAGE, которую тогда считали самой сложной системой, известной человечеству. Фредкин и ещё девятнадцать человек начали интенсивный курс по зарождавшейся области вычислений: магнитные барабаны, логика, связь и программирование. Позднее Фредкин вспоминал своим успокаивающим голосом рассказчика: «Через неделю выбыли все, кроме меня».

Эд Фредкин не бросился в компьютеры очертя голову, как Коток, Самсон, Гринблатт или Госпер. В некотором отношении он был очень рассудительным человеком, слишком разносторонним интеллектуалом, чтобы сосредоточиться только на компьютерах. Но они чрезвычайно его

заинтересовали, поэтому после ухода со службы он устроился в связанную с MIT Лабораторию Линкольна, где вскоре приобрёл репутацию лучшего мастера программного бродяжничества. Он неизменно придумывал оригинальные алгоритмы, некоторые из которых получили широкую известность как стандартные приёмы программирования. Он также одним из первых понял значение PDP-1: знал о ней ещё до создания прототипа и заказал самый первый экземпляр. Компания Bolt, Beranek and Newman отговорила его от покупки, вместо этого наняв программировать машину и написать ассемблер. Фредкин сделал это и без лишней скромности считал результат шедевром программирования. Помимо системной работы Фредкин занимался математическим хакингом, который позднее станет сильной стороной Билла Госпера, и создал несколько ранних теорий автоматов. Но поскольку чистым хакером он не был - обладал деловым чутьём и должен был содержать семью, - он ушёл из BBN и основал собственную компанию Information International, которая занималась всевозможным устранением цифровых неполадок и специальными компьютерными консультациями. Компания со временем обосновалась в Лос-Анджелесе, но долгое время располагала помещениями в Тек-сквер, на два этажа ниже PDP-6.

Фредкин был восхищён хакерским сообществом Тек-сквер. Оно вывело хакерство за пределы прежнего состояния, в котором оно существовало лишь неполный день в немногих местах мира, где компьютеры были доступны людям, для которых вычисления являлись самоцелью, - например в MIT, DEC, армии и BBN. В MIT хакерство стало занятием на полный день. Фредкин полюбил хакеров: он говорил на их языке и восхищался их работой. Иногда он сопровождал их в вылазках в Чайнатаун, и в таких случаях беседы становились совершенно вольными. Многие хакеры были страстными поклонниками научной фантастики (вспомним происхождение Spacemar), а Фредкин умел связывать чудеса Хайнлайна и Азимова с работой хакеров: превращением компьютеров в мощные системы и созданием программной основы для искусственного интеллекта. Фредкин умел разжигать их воображение, например рассуждая, что однажды люди будут носить на голове крошечных роботов, которые состригут волосы, едва те достигнут точной длины, необходимой для желаемой причёски. (Фредкин вызовет переполох по всей стране, повторив это предсказание в телевизионном ток-шоу.)

Как ни восхищался Фредкин хакерами, он всё же считал лучшим программистом себя. Хотя Хакерская этика поощряла коллективные усилия ради общего улучшения, каждый хакер хотел прослыть волшебником, а быстрые программы и молниеносные подвиги в создании кода охотно показывали и обсуждали. Положение на вершине хакерского холма, где, по собственному мнению, находился Фредкин, приносило пьянящее удовлетворение самолюбию. Для Фредкина хакинг прежде всего означал гордость за мастерство.

«Мне ещё не встречался никто, кто мог бы превзойти меня в написании кода хоть в каком-нибудь смысле, - позднее вспоминал Фредкин. - Но было совершенно ясно, что Нельсон может». В компьютерных знаниях Нельсон находился на уровне гения, подходил к задачам изобретательно, атаковал их с фантастической напряжённостью и обладал сверхчеловеческой способностью сосредоточиваться. По рекомендации Минского Фредкин действительно нанял молодого хакера и вскоре понял, что даже там, где исключительное программирование было обычным делом, Нельсон представлял собой нечто особенное: единоличную людскую волну программистов. Разумеется, поскольку Triple-I находилась в Тек-сквер, Нельсон мог также проводить время в Лаборатории ИИ на девятом этаже и выполнять там работу нескольких программистов. Но жаловаться было не на что: когда Фредкину требовалась его помощь, Нельсон почти всегда творил волшебство.

Существовал один программный проект, задача для DEC PDP-7, над которой Фредкин хотел заставить Нельсона работать, но по какой-то причине тот не мог себя заинтересовать. В то же время компании Фредкина требовался проект интерфейса между определённым компьютером и дисководом для хранения данных. Фредкин оценивал второй проект в шесть человеко-месяцев и хотел, чтобы сначала была выполнена первая задача. Нельсон пообещал получить какие-нибудь

результаты за выходные. В следующий понедельник он пришёл с огромным листом бумаги, почти полностью покрытым мелкими каракулями, длинными линиями, соединявшими один блок записей с другим, а также следами лихорадочных стираний и исправлений. Это была не программа для PDP-7, которую просил Фредкин, а весь интерфейс дисководов. Нельсон взялся за него, чтобы с пользой уклониться от порученного задания. Компания Фредкина построила устройство прямо по этому листу бумаги, и оно заработало.

Фредкин был в восторге, но всё ещё хотел, чтобы задача для PDP-7 тоже была решена. Поэтому он сказал: «Нельсон, мы с тобой сядем и запрограммируем это вместе. Ты напишешь эту подпрограмму, а я - ту». Поскольку PDP-7 рядом не было, они сели за столы писать заранее отлаженный ассемблерный код. Они принялись за хакинг. Возможно, именно тогда Эд Фредкин раз и навсегда понял, что не является лучшим программистом в мире. Нельсон мчался вперёд так, словно вопрос состоял лишь в том, насколько быстро он сможет перенести каракули на бумагу. В конце концов любопытство одолело Фредкина, и он взглянул на программу Нельсона. Он не мог поверить. Она была причудливой. Совершенно неочевидной, безумным лоскутным одеялом переплетённых подпрограмм. И было ясно, что она заработает.

«Сю, - выпалил Фредкин, - с какой стати ты пишешь её именно так?» Нельсон объяснил, что однажды написал нечто похожее на PDP-6 и теперь, вместо того чтобы думать, просто по памяти транслитерирует прежние подпрограммы в код PDP-7. Совершенный пример работы ума Нельсона. Он отладил собственное поведение до такой степени, что мог сокращать мысленные команды и сводить выполняемую работу к минимуму.

Очевидно, этот подход гораздо лучше годился для работы с машинами, чем для общения с людьми. Нельсон был чрезвычайно застенчив, а Фредкин, вероятно, играл для молодого хакера роль отца. Позднее он вспоминал, как однажды был ошеломлён, когда Нельсон решительно вошёл в его кабинет и сказал: «Угадайте что? Я женюсь!»

Фредкин полагал, что Нельсон не знает даже, как пригласить женщину на свидание, не говоря уже о предложении руки и сердца. «Фантастика! - сказал он. - Кто эта счастливица?»

«А, не знаю, - ответил Нельсон. - Я просто решил, что жениться будет неплохо».

Пятнадцать лет спустя Нельсон всё ещё находился в Режиме холостяка.

Пусть женщины почти не присутствовали в его жизни, Нельсону составляли компанию товарищи-хакеры. Он поселился в одном доме с Госпером и ещё двумя людьми. Хотя этот «Хакерский дом» находился в соседнем Белмонте, а затем переехал в Брайтон, Нельсон упорно не покупал автомобиль. Он терпеть не мог водить. «Обработка дороги требует слишком много ресурсов», - объяснял он позднее. Он ездил на общественном транспорте, просил подвезти другого хакера или даже брал такси. Добравшись до Тек-сквер, он оставался там надолго: Нельсон принадлежал к хакерам, перешедшим на распорядок из двадцативосьмичасовых суток и шестидневной недели. О занятиях он не беспокоился: решил, что и без диплома сможет получить любую желаемую работу, поэтому так и не восстановился в институте.

Нельсон был совершенным порождением Хакерской этики, и влияние его поведения способствовало культурному и научному росту Лаборатории ИИ. Если Минскому требовался человек, способный указать, почему не работает определённая подпрограмма, он обращался к Нельсону. Тем временем Нельсон успевал повсюду. Работал на Фредкина, занимался системами с Гринблаттом, экраным хакингом с Госпером и создавал всевозможные странные вещи. Он устроил необычное соединение между компьютером Triple-I на седьмом этаже и PDP-6 на девятом, которое передавало сигналы между осциллографом на одной линии и телекамерой на другой. Он совершил множество новых телефонных хаков. И опять же, скорее личным примером, чем организационной работой, стал вождём священного чёрного искусства взлома замков.

* * *

«Взлом замков» означал искусное открывание физических замков на дверях, шкафах для документов или сейфах. В определённой мере это было традицией MIT, особенно в TMRC. Но в сочетании с Хакерской этикой взлом замков превратился скорее в крестовый поход, чем в праздную игру, хотя его популярности способствовал и весёлый вызов преодоления искусственных препятствий.

Для хакера закрытая дверь - оскорбление, а запертая - возмутительное бесчинство. Подобно тому как информация должна ясно и изящно передаваться внутри компьютера, а программное обеспечение - свободно распространяться, хакеры считали, что людям следует разрешить доступ к файлам и инструментам, способным помочь хакерским поискам знания и улучшению устройства мира. Когда хакеру требовалось что-то для создания, исследования или ремонта, он не утруждал себя такими нелепыми понятиями, как право собственности.

Представьте, что однажды ночью вы работаете на PDP-6, и она выходит из строя. Вы проверяете внутренности и обнаруживаете, что нужна деталь. Или для установки детали требуется инструмент. Затем выясняется, что необходимое - диск, лента, отвёртка, паяльник, запасная ИС, то есть интегральная схема, - где-то заперто. Оборудование стоимостью миллион долларов простаивает впустую, потому что волшебник аппаратуры, знающий, как его починить, не может добраться до интегральной схемы ценой в семьдесят пять центов или осциллографа, хранящегося в сейфе. Поэтому хакеры добывали ключи от шкафчиков и сейфов. Так они могли получить детали, поддержать работу компьютеров, аккуратно вернуть взятое и снова приняться за дело.

Как позднее выразился хакер Дэвид Сильвер, это была «сверхвысокоумная война... существовали администраторы с замками повышенной секретности и хранилищами для ключей, с карточками регистрации выдачи ключей. Они чувствовали себя в безопасности, словно всё запирали, всем управляли, мешали информации течь не туда, а вещам - быть украденными. А на другой стороне мира были люди, считавшие, что всё должно быть доступно каждому, и у этих хакеров имелись фунты, фунты и фунты ключей, открывавших любое мыслимое место. Люди, занимавшиеся этим, были очень нравственными и честными и не использовали свою власть для кражи или причинения вреда. Это была своего рода игра, отчасти по необходимости, отчасти ради самолюбия и удовольствия... На самой вершине, если ты входил в нужный внутренний круг, можно было получить комбинацию к любому сейфу и доступ к чему угодно».

Основным приобретением каждого взломщика замков был мастер-ключ. Подходящий мастер-ключ открывал двери здания или целого этажа. Ещё лучше мастер-ключа был гранд-мастер-ключ, своего рода главный мастер-ключ: одна такая прелесть могла открыть, пожалуй, две трети дверей кампуса. Как и телефонный хакинг, взлом замков требовал упорства и терпения. Поэтому хакеры отправлялись в ночные вылазки, отвинчивали и снимали дверные замки. Затем аккуратно разбирали их. Большинство замков открывалось несколькими различными комбинациями ключа, поэтому хакеры разбирали несколько замков в одном коридоре, чтобы определить общую принимаемую ими комбинацию. После этого пытались изготовить ключ соответствующей формы.

Возможно, мастер-ключ требовалось делать из особых «заготовок», недоступных широкой публике. (Так часто бывает с мастер-ключами повышенной секретности, например применяемыми на оборонных объектах.) Хакеров это не останавливало, поскольку некоторые из них прошли заочные курсы и получили удостоверения слесарей по замкам; им официально разрешалось покупать ограниченные в продаже заготовки. Некоторые ключи обладали такой высокой степенью защиты, что заготовки для них не продавали даже лицензированным мастерам. Чтобы сделать такие дубликаты, хакеры ночью посещали механическую мастерскую - рабочий уголок на девятом этаже, где искусный мастер по металлу Билл Беннетт днём трудился над такими вещами, как руки роботов. Несколько хакеров с нуля изготовили собственные заготовки в механической мастерской.

Мастер-ключ был больше чем средством достижения цели: он символизировал хакерскую любовь к свободному доступу. В какой-то момент хакеры TMRC даже обсуждали отправку мастер-ключа MIT каждому поступающему первокурснику как приманку для вступления. Мастер-ключ был волшебным мечом, разгоняющим зло. Злом, конечно, была запертая дверь. Даже если за ней не находилось инструментов, замок символизировал власть бюрократии, которую в конечном счёте применяют, чтобы помешать полному воплощению Хакерской этики. Бюрократиям всегда угрожали люди, желавшие понять, как устроены вещи. Бюрократы знали, что их выживание зависит от сохранения человеческого невежества, от применения искусственных средств вроде замков для удержания людей под контролем. Поэтому, когда администратор повышал ставки в этой войне, устанавливая новый замок или покупая сейф второго класса, сертифицированный государством для секретных материалов, хакеры немедленно принимались вскрывать замок и открывать сейф. В последнем случае они отправились на сверхультратехнологическую свалку излишков в Тонтоне, нашли похожий сейф второго класса, доставили его на девятый этаж и вскрыли ацетиленовыми горелками, чтобы выяснить устройство замков и сувальд.

Из-за всего этого взлома замков Лаборатория ИИ была кошмаром для администратора. Расс Нофтвер знал это: он и был администратором. Он появился в Тек-сквер в 1965 году с инженерным дипломом Университета Мексики, интересом к искусственному интеллекту и другом, работавшим в проекте MAC. Он познакомился с Минским, чей главный аспирант-администратор Дэн Эдвардс только что ушёл из лаборатории. Минскому, печально известному отсутствием интереса к администрированию, требовался человек для ведения бумаг Лаборатории ИИ, которой в конце концов предстояло отделиться от проекта MAC в самостоятельную организацию с собственным государственным финансированием. Поэтому Марвин нанял Нофтвера, а тот, в свою очередь, официально принял Гринблатта, Нельсона и Госпера на полную ставку в качестве хакеров. Каким-то образом Нофтвер должен был удерживать этот электронный цирк в рамках ценностей и правил Института.

Невысокий плотно сложенный блондин с поджатыми чертами лица и голубыми глазами, которые попеременно выглядели мечтательными или встревоженными, Нофтвер был не чужд странным технологическим подвигам: в студенческие годы он вместе с другом занимался хакингом взрывчатки. Они работали в высокотехнологичной компании и получали зарплату детонирующим шнуром, очень горючим материалом, или динамитом, а затем устраивали взрывы в пещерах, выясняя, сколько пауков удастся вышвырнуть наружу или сколько детонирующего шнура потребуется, чтобы разрезать пополам бочку объёмом шестьдесят пять галлонов. Однажды поздно ночью друг Нофтвера плавил тридцать фунтов тротила в духовке своей матери, и тротил загорелся. Духовка и холодильник буквально расплавились, а юноша оказался в неловком положении: пришлось идти к соседям и говорить: «Простите, э-э, думаю, вам лучше было бы как-нибудь, э-э, отойти немного дальше по улице...» Нофтвер понимал, что ему повезло пережить те дни. И всё же, по словам Госпера, позднее Нофтвер придумал очищать тротуар от снега детонирующим шнуром, пока жена не положила конец этой затее. Нофтвер также разделял хакерское отвращение к сигаретному дыму и иногда выражал недовольство струёй чистого кислорода из баллона, который держал для этой цели. Изумлённый курильщик видел, как его или её сигарета вспыхивала яростным оранжевым пятном. Очевидно, Нофтвер понимал идею технологического экстремизма ради сохранения приятной среды.

С другой стороны, чёрт возьми, Нофтвер был начальником, и частью его работы было не пускать людей в запертые зоны и сохранять конфиденциальную информацию в тайне. Он шумел, угрожал, усиливал замки и заказывал сейфы, но знал, что в конечном счёте силой не победит. Как бы наивно ни выглядела эта мысль в реальном мире, хакеры верили, что права собственности не существует. На девятом этаже дело именно так и обстояло.

Хакеры могли проникнуть куда угодно, в чём Нофтвер наглядно убедился однажды, когда прибыл новый сейф с замком, не поддающимся взлому в течение двадцати четырёх часов, а кто-то

нечаянно закрыл дверцу и повернул диск прежде, чем Нофткер получил комбинацию от изготовителя. Один из хакеров, имевший удостоверение слесаря по замкам, вызвался помочь и открыл сейф за двадцать минут.

Так что же было делать Нофткеру?

«Возведение преград [повышало] уровень испытания, - позднее объяснял Нофткер. - Поэтому хитрость состояла в своего рода негласном соглашении: "Эта черта, сколь бы воображаемой она ни была, закрыта для перехода", - чтобы люди, считавшие необходимыми уединение и безопасность, чувствовали, будто действительно обладают ими. А если кто-то нарушал эти границы, нарушение терпели, пока о нём никто не знал. Поэтому, если ты что-то получил, перелезая через стену в мой кабинет, нельзя было никому об этом рассказывать».

Одностороннее разоружение. Дать хакерам свободу идти куда угодно в своих исследованиях, брать всё необходимое для электронных странствий и джем-сейшенов по компьютерным наукам... при условии, что они не станут повсюду хвастаться наготой бюрократического императора. Так Нофткер и представленная им администрация могли сохранить некоторое достоинство, а хакеры - притворяться, будто администрации не существует. Они ходили куда хотели, проникали в кабинеты через пространство над низко подвешенным фальшпотолком, снимали потолочную плиту и спускались в нужное место: командос с механическими карандашами в карманах рубашек. Однажды ночью один хакер повредил спину, когда потолок обрушился и он упал в кабинет Минского. Но чаще единственным свидетельством, которое находил Нофткер, был случайный отпечаток ноги на стене. И, конечно, порой он входил в запертый кабинет и обнаруживал хакера, дремавшего на диване.

Однако некоторые люди так и не смогли смириться с Хакерской этикой. По-видимому, одним из них был мастер механической мастерской Билл Беннетт. Хотя он состоял в TMRC, хакером он никоим образом не был: его верность принадлежала не фракции «Сигналы и питание», а тому, что Госпер называл «Субкультурой "Давайте строить точные маленькие миниатюрные физические устройства"». Он был простым славным парнем из Мариетты, штат Джорджия, и относился к своим инструментам почти с религиозным почтением. В традиции его родных мест инструменты считались освящёнными предметами, которые следует беречь и сохранять, чтобы в конце концов передать внукам. «Я фанатик, - позднее объяснял он. - Инструмент должен лежать на своём месте, чистый и готовый к работе». Поэтому он не только запирает все инструменты, но и запрещал хакерам даже входить в своё рабочее пространство, отгородив его верёвочным барьером и нарисовав полосы на полу.

Беннетт не мог предотвратить неизбежный результат проведения черты и запрета хакерам её пересекать. Придя, он обнаруживал, что инструментами пользовались, и жаловался Минскому. Он грозился уволиться; по воспоминаниям Нофткера, угрожал заминировать свою зону. Особенно настойчиво он требовал, чтобы Минский отомстил Нельсону, которого, очевидно, считал главным нарушителем. Минский или Нофткер могли для вида отчитать Нельсона, но втайне считали эту драму довольно забавной. В конце концов Нофткер придумал выдать каждому хакеру собственный ящик с инструментами, за которые тот отвечал бы сам, но особенно хорошо это не сработало. Если хакеру требуется что-то отрегулировать в машине или на скорую руку создать аппаратный хак, он воспользуется всем доступным, принадлежит ли это другу или входит в число обожаемых вещей Билла Беннетта. Однажды Нельсон взял одну из таких вещей, отвёртку, и в ходе работы немного её поцарапал. Когда на следующий день Беннетт пришёл и обнаружил повреждённую отвёртку, он прямоком направился к Нельсону.

Обычно Нельсон был очень тих, но временами взрывался. Позднее Госпер описывал это так: «Нельсон был невероятным спорщиком. Если загнать Нельсона в угол, из этого робкого парнишки он превращался в настоящего дикаря». Итак, как позднее вспоминал Госпер, Нельсон и Беннетт вступили в перепалку, и в её ходе Нельсон сказал, что отвёртка всё равно почти «израсходовалась».

Израсходовалась? Для Беннетта это была невероятно оскорбительная философия. «У Беннетта от этого дым пошёл из ушей, - позднее рассказывал Госпер. - Он просто взорвался». Для таких людей, как Беннетт, вещи не переходят от человека к человеку, пока не перестанут быть полезными. Они не похожи на компьютерную программу, которую пишешь и шлифуешь, а затем оставляешь, чтобы другие, не спрашивая разрешения, могли над ней работать, добавлять новые возможности, переделывать по своему образу и снова оставлять следующему человеку для улучшения. Цикл повторяется заново, когда кто-нибудь с нуля создаёт великолепную новую программу для той же задачи. Возможно, так верили хакеры, но Билл Беннетт считал инструменты тем, чем владеют, личной собственностью. Эти хакеры и вправду думали, будто человек вправе воспользоваться инструментом лишь потому, что способен сделать с ним нечто полезное. А закончив, просто бросали его, говоря, что он... израсходовался!

При столь диаметрально противоположных взглядах неудивительно, что Беннетт взорвался на Нельсона. Позднее Беннетт говорил, что его вспышки всегда быстро проходили, после чего возвращалась обычная доброжелательность между ним и хакерами. Но Нельсон позднее рассказывал, что тогда боялся, как бы механик не причинил ему физический вред.

Несколько ночей спустя Нельсон захотел совершенно несанкционированно отрегулировать источник питания компьютера на седьмом этаже Тек-сквер, и ему понадобилась большая отвёртка. Естественно, за инструментом он отправился в запертый шкаф Беннетта. Каким-то образом автоматические выключатели источника питания оказались в опасном состоянии, и Нельсон получил мощнейший удар током. Сам он прекрасно уцелел, но удар расплавил конец отвёртки.

На следующий день Билл Беннетт вернулся в кабинет и обнаружил искалеченную отвёртку с табличкой. На табличке было написано: «ИЗРАСХОДОВАНО».

Глава 6. Победители и неудачники

К 1966 году, когда Дэвид Сильвер впервые поднялся на лифте на девятый этаж Тек-сквер, Лаборатория ИИ стала образцовым сообществом, действовавшим по священным заветам Хакерской этики. После обильного китайского ужина хакеры принимались за работу до рассвета, собираясь вокруг PDP-6, чтобы заниматься самым важным для них делом на свете. Они переваливались туда-сюда с распечатками и руководствами, давали советы тому, кто в это время работал за терминалом, и наслаждались изяществом, с которым программист писал код. Очевидно, ключом к лаборатории были сотрудничество и общая вера в миссию хакинга. Эти люди страстно увлекались технологией, и, едва их увидев, Дэвид Сильвер захотел проводить там всё своё время.

Дэвиду Сильверу было четырнадцать лет. Он учился в шестом классе, поскольку дважды оставался на второй год. Он едва умел читать. Одноклассники часто над ним издевались. Позднее люди решили, что его проблемой была дислексия; сам Сильвер просто говорил, что ему «не были интересны» ни учителя, ни ученики, ни что-либо происходившее в школе. Его интересовало построение систем.

Примерно с шести лет он регулярно ходил на кембриджскую свалку Эли Хеффрона, где также добывали детали хакеры TMRC, и приносил оттуда всевозможные удивительные вещи. Однажды, лет в десять, он вернулся с радиолокационной антенной, разобрал и перестроил её так, чтобы она улавливала звуки: превратил в параболический отражатель, установил микрофон и смог подслушивать разговоры за тысячи футов. В основном он слушал далёкие автомобили, птиц или насекомых. Он также собрал множество звукового оборудования и немного занимался цейтраферной съёмкой. Затем его заинтересовали компьютеры.

Его отец был учёным, другом Минского и преподавателем MIT. В его кабинете стоял терминал, подключённый к Совместимой системе разделения времени на IBM 7094. Дэвид начал с ним работать: первую программу он написал на LISP, и она переводила английские фразы на пороссячью латынь. Затем он занялся программой для управления крошечным роботом, которого называл «жучком» и собрал дома из старых телефонных реле, добытых у Эли. Он подключил жучка к терминалу и на машинном языке написал программу, заставившую двухколёсного робота действительно ползать. Дэвид решил, что робототехника - лучшее из всех занятий. Что может быть интереснее создания машин, способных самостоятельно двигаться, самостоятельно видеть... самостоятельно думать?

Поэтому устроенное Минским посещение Лаборатории ИИ стало откровением. Эти люди не только были так же увлечены компьютерами, как Дэвид Сильвер, но одним из главных занятий лаборатории являлась робототехника. Минский чрезвычайно интересовался этой областью. Робототехника была важнейшей для развития искусственного интеллекта: она позволяла увидеть, насколько далеко человек способен зайти, заставляя умные машины выполнять его работу. Многие аспиранты Минского занимались теорией робототехники и писали диссертации об относительной сложности разных действий для робота. Хакеры тоже глубоко погрузились в эту область, но не столько теоретизировали, сколько строили и экспериментировали. Они любили роботов во многом по тем же причинам, что и Дэвид Сильвер. Управление роботом было следующим после компьютерного программирования шагом в управлении системой реального мира. Как говорил Госпер: «Почему мы должны ограничивать компьютеры ложью, которую люди сообщают им с клавиатуры?» Роботы могли отправиться и самостоятельно выяснить, как устроен мир.

Когда программируешь робота на какое-либо действие, позднее объяснял Госпер, получаешь «своего рода удовлетворение, эмоциональное воздействие, совершенно неопишное. И оно намного превосходит удовлетворение от работающей программы. Ты получаешь физическое подтверждение правильности своей конструкции. Наверное, это немного похоже на рождение ребёнка».

Одним крупным проектом, завершённым хакерами, стал робот, способный ловить мяч. Используя механическую руку под управлением PDP-6, а также телекамеру, Нельсон, Гринблатт и Госпер работали несколько месяцев, пока рука наконец не научилась ловить брошенный к ней мячик для пинг-понга. Она успевала определить положение мяча и переместиться туда, где могла его поймать. Хакеры чрезвычайно гордились результатом, а Госпер особенно хотел пойти дальше и начать работу над более подвижным роботом, способным действительно играть в пинг-понг.

«Пинг-понг к Рождеству?» - спросил Минский Госпера, пока они наблюдали, как робот ловит мячи.

Пинг-понг, как и китайские рестораны, был системой, которую Госпер уважал. В детстве он играл в подвале, и его стиль пинг-понга во многом напоминал стиль хакинга: оба основывались на любви к физически невероятному. Когда Госпер бил по мячику, результат получался столь же безумным, как экранный хак PDP-6. Он придавал мячу такое сильное вращение, что призывал сложные и противинтуитивные силы, и никто не мог предсказать, куда тот полетит. Госпер любил вращение, отрицание силы тяжести, позволявшее с яростью ударить по мячу так, что вместо вылета за край стола тот внезапно загибался вниз, а когда противник пытался его отбить, крутился столь бешено, что улетал к потолку. Или Госпер рубил по мячу, усиливая вращение настолько, что мяч почти сплющивался и едва не взрывался в воздухе от центробежной силы. «Порой во время моих игр, - позднее говорил Госпер, - мяч проделывал в воздухе нечто настолько противоестественное, что зрители ахали. Я видел, как в воздухе происходили необъяснимые вещи. Это были интересные мгновения».

Некоторое время Госпер был одержим идеей играющего робота. Хакерам и вправду удалось заставить робота держать ракетку и как следует ударить по мячу, брошенному в его сторону. Позднее Билл Беннетт вспоминал, как Минский однажды вошёл в зону механической руки, залитую ярким светом, необходимым видеоконной камере. Увидев блик на лысой голове Минского, робот принял профессора за большой мячик для пинг-понга и едва его не обезглавил.

Госпер хотел довести дело до конца: оснастить робота так, чтобы он мог перемещаться и выполнять искусные удары, возможно с потусторонним вращением хорошего удара Госпера. Но Минский, который сам участвовал в проектировании аппаратуры машины для ловли мяча, не считал эту задачу интересной. Для него она ничем не отличалась от задачи сбивания ракет другими ракетами, с которой Министерство обороны, похоже, уже справлялось. Минский отговорил Госпера продолжать проект пинг-понга, а Госпер позднее настаивал, что тот робот мог изменить историю.

Конечно, сама возможность обсуждения подобного проекта восхищала Дэвида Сильвера. Минский разрешил ему проводить время на девятом этаже, и вскоре Сильвер окончательно бросил школу, чтобы полезнее проводить время в Тек-сквер. Поскольку хакеров меньше заботит возраст человека, чем его возможный вклад в хакинг, четырнадцатилетнего Дэвида Сильвера приняли, сначала в качестве своего рода талисмана.

Он немедленно доказал некоторую полезность, добровольно взявшись за утомительные задачи по взлому замков. В то время администрация установила новую сложную систему замков повышенной секретности. Иногда худощавый подросток проводил целую ночь, ползая над фальшпотолками, чтобы разобрать замки всего коридора, изучить устройство системы мастер-ключа и кропотливо собрать их обратно до возвращения администраторов утром. Сильвер прекрасно работал слесарными инструментами и выточил особую заготовку, из которой можно было сделать ключ к особенно сложному новому замку. Тот стоял на двери комнаты с сейфом повышенной секретности,

где хранились... ключи. Как выразился Сильвер, стоило хакерам до них добраться, и система «распустилась».

Сильвер видел в хакерах своих учителей. Он мог спросить их о чём угодно, связанном с компьютерами или машинами, и они бросали ему огромные куски знания. Оно передавалось на красочном хакерском жаргоне, полном странных, по-детски ласковых вариантов английского языка. Слова вроде *winnitude*, *Greenblattful*, *gronk* и *foo* были основой хакерского словаря, сокращениями, позволявшими сравнительно неразговорчивым людям точно сообщать, что у них на уме.

У Сильвера были всевозможные вопросы. Некоторые совсем простые: из каких частей состоят компьютеры? Из чего состоят системы управления? Но по мере того как он всё глубже погружался в робототехнику, он обнаружил, что необходимые вопросы имеют две стороны. Прежде чем создать для робота реальность, требовалось рассмотреть вещи почти в космических масштабах. Что такое точка? Что такое скорость? Что такое ускорение? Вопросы о физике, числах, информации, представлении вещей... В конце концов, позднее понял Сильвер, он «задавал основные философские вопросы: что такое я, что такое вселенная, что такое компьютеры, для чего их можно использовать и как всё это связано? В то время все эти вопросы были интересны, потому что я впервые начал размышлять, начал достаточно понимать компьютеры, сопоставлял биологические функции, функции людей и животных и начинал связывать их с наукой, технологией и компьютерами. Я начал понимать идею, что с помощью компьютеров можно делать вещи, подобные тем, которые делают разумные существа».

Наставником Сильвера был Билл Госпер. Они часто отправлялись в одно из общежитий играть в пинг-понг, ходили за китайской едой или разговаривали о компьютерах и математике. Всё это время Сильвер впитывал знания в этой Шангри-Ла над Кембриджем. Это была школа, о которой никто больше не знал, и впервые в жизни он был счастлив.

Компьютер и окружавшее его сообщество освободили Сильвера, и вскоре он почувствовал, что готов к серьёзной работе на PDP-6. Он хотел написать большую сложную программу: переделать своего маленького робота-жучка так, чтобы с помощью телекамеры тот действительно «приносил» вещи, которые люди бросали на пол. Хакеров не смущало, что ничего подобного в действительности не сделал ещё никто, даже опытные люди с доступом к всевозможному сложному оборудованию. Сильвер действовал в своей обычной любознательной манере: обращался к десяти или двадцати хакерам и спрашивал каждого о конкретной части зрительного раздела программы. Высокотехнологичный Том Соьер, красящий забор ассемблерным кодом. Об аппаратных проблемах он спрашивал Нельсона. О системных - Гринблатта. За математическими формулами шёл к Госперу. А затем просил людей помочь с подпрограммой для соответствующей задачи. Получив все подпрограммы, он собрал их воедино и получил свою программу машинного зрения.

Сам жучок был длиной в фут и шириной в семь дюймов, состоял из двух маленьких двигателей, скреплённых пластиковым хомутом. По краям стояли колёса из конструктора, а поперёк проходила планка из конструктора, сверху, а впереди торчали медные сварочные прутья, похожие на пару оленьих рогов. Откровенно говоря, он выглядел как кусок хлама. Сильвер применил метод «вычитания изображений», чтобы компьютер в любой момент знал, где находится жучок: камера постоянно сканировала сцену, проверяя, что переместилось, и замечала любое изменение картинки. Тем временем жучок двигался случайным образом, пока камера его не обнаруживала, после чего компьютер направлял его к цели - бумажнику, брошенному кем-нибудь поблизости.

Тем временем происходило нечто, свидетельствовавшее о продолжающейся борьбе в этом хакерском убежище. Дэвида Сильвера усиленно критиковали. Критика исходила от заклятых врагов Хакерской этики: теоретиков ИИ и аспирантов с восьмого этажа. Эти люди вовсе не обязательно воспринимали сам процесс вычислений как радостную самоцель: их больше заботили дипломы, профессиональное признание и, кхм, развитие компьютерной науки. Хакерство они считали

ненаучным. Они постоянно требовали, чтобы хакеры уступили машину для работы над «Официально Одобренными Программами», и ужасались кающемуся легкомыслию, с которым те использовали компьютер. Все аспиранты находились в гуще научных работ и диссертаций, глубокомысленно рассуждавших о сложности именно такой задачи, за которую взялся Дэвид Сильвер. Они не стали бы даже рассматривать эксперимент с компьютерным зрением без гораздо более тщательного планирования, полного обзора предыдущих опытов, продуманной архитектуры и установки с чисто-белыми кубами на чёрном бархате в безупречной комнате без единой пылинки. Их приводило в ярость, что драгоценное время PDP-6 тратится на эту... игрушку! На неоперившегося подростка, который играет с PDP-6, словно с личным картом.

Пока аспиранты жаловались, что из Дэвида Сильвера никогда ничего не выйдет, что он занимается неправильным ИИ и никогда не поймёт таких вещей, как теория рекурсивных функций, Дэвид Сильвер продолжал работать со своим жучком и PDP-6. Кто-то бросил бумажник на грязный, покрытый мусором пол, и жучок пополз вперёд со скоростью шесть дюймов в секунду, повернул направо, остановился, снова двинулся вперёд. Глупый маленький жучок продолжал метаться вперёд, вправо или влево, пока не добрался до бумажника, а затем устремился дальше, пока бумажник прочно не оказался между его «рогами», больше всего похожими на согнутые вешалки для рубашек.

После этого жучок затолкал бумажник в назначенный ему «загон». Задача выполнена.

Аспиранты окончательно взбесились. Они попытались добиться изгнания Сильвера. Утверждали, что присутствие четырнадцатилетнего ребёнка в лаборатории поздно ночью создаёт страховые риски. Минскому пришлось заступиться за мальчика. «Это как бы сводило их с ума, - позднее размышлял Сильвер, - потому что этот ребёнок просто несколько недель валял дурака, и компьютер начинал делать то самое, над чем они работали, что было по-настоящему трудно, с чем у них возникали сложности и что, как они знали, им никогда не удастся полностью [решить] и воплотить в реальном мире. А тут всё внезапно заработало, и я их взбесил. Они строят все эти теории, а я закатываю рукава и делаю... такое часто встречается в хакинге вообще. Я подходил к этому не с теоретической и не с инженерной точки зрения, а как бы с точки зрения веселья. Давайте заставим этого робота забавно и интересно ёрзать. Поэтому созданные мной вещи и написанные программы действительно что-то делали. И во многих случаях делали именно то, чего пытались добиться эти аспиранты».

В конце концов аспиранты успокоились насчёт Сильвера. Но раскол никуда не исчез. Аспиранты считали хакеров необходимыми, но ребячливыми техниками. Хакеры считали аспирантов невеждами, сидевшими на восьмом этаже с пальцами в заднице и слепо рассуждавшими о том, что представляет собой машина. Они не узнали бы Правильное Решение, даже свались оно им на голову. Вид этих бездарностей, работающих над Официально Одобренными Программами, которые станут темами диссертаций, а затем будут выброшены, был оскорбителен; хакерские же программы использовались и улучшались. Некоторые заслужили одобрение, пуская профессорам пыль в глаза, хотя сами профессора почти ничего не знали о машинах. Хакеры наблюдали, как эти люди «впадают в спазм» за PDP-6, и скорбели о впустую потраченном прекрасном машинном времени.

Один такой аспирант особенно сводил хакеров с ума. Он допускал в программах определённые ошибки, неизменно заставлявшие машину пытаться выполнить неисправные команды, так называемые «неиспользуемые коды операций». Он занимался этим часами и целыми днями. У машины имелся способ обработки неиспользуемого кода операции: она сохраняла его в определённом месте и, предполагая, что вы хотите определить новый код операции, готовилась позднее к нему вернуться. Если вы не намеревались переопределять эту незаконную команду и продолжали, не понимая, что сделали, программа закичивалась. Тогда её останавливали, просматривали код и осознали ошибку. Но этот студент, которого за отсутствием давно забытого имени мы назовём Фубаром, никак не мог этого понять и продолжал вводить незаконные команды.

Из-за них машина бешено закикливалась, непрерывно исполняя несуществующие команды и ожидая, когда Фубар её остановит. Фубар сидел и смотрел. Получив распечатку программы, смотрел на неё. Возможно, позднее, забрав распечатку домой, он осознавал ошибку и возвращался снова запустить программу. А затем допускал ту же ошибку. Хакеров приводило в ярость, что, постоянно унося распечатку и исправляя её дома, он впустую занимал PDP-6: вместо интерактивного программирования выполнял сосущее палец пакетное программирование в стиле IBM. Это было равносильно смертному греху.

И вот однажды Нельсон проник в компьютер и создал хак, иначе отвечавший на эту конкретную ошибку. Люди позаботились о том, чтобы оказаться рядом, когда Фубару в следующий раз выделили машину. Он сел за консоль, как обычно бесконечно долго раскачивался и, конечно же, в течение получаса допустил ту же глупую ошибку. Только на этот раз он увидел на экране, что программа не закиклилась, а показывает участок его кода с ошибкой. Прямо посередине, указывая на введённую незаконную команду, сияла огромная фосфоресцирующая стрелка. А на экране мигала надпись `Fubar, you lose again!` - «Фубар, ты снова проиграл!»

Фубар отреагировал без всякого изящества. Он завопил, что его программу испортили. Он настолько разъярился, что полностью проигнорировал сведения, которые хак Нельсона предоставил о причине ошибки и способе её исправить. Вопреки какой-то надежде хакеров он вовсе не был благодарен за установку этой чудесной возможности, помогавшей ему увидеть ошибочность своего пути. Блеск хака пропал для него даром.

* * *

У хакеров было слово для описания таких аспирантов. Тем же словом они называли почти любого, кто притворялся знатоком компьютеров, но не мог подкрепить это мастерством хакерского уровня. Слово было «неудачник». Сами хакеры были «победителями». Различие было двоичным: каждый человек в Лаборатории ИИ относился к одной из двух категорий. Единственным критерием служило мастерство хакинга. Стремление улучшить мир посредством понимания и построения систем было так сильно, что почти все прочие человеческие качества игнорировались. Можно быть четырнадцатилетним дислексиком и победителем. А можно быть умным, чутким, желающим учиться - и всё равно считаться неудачником.

Для новичка девятый этаж был пугающим и, казалось, непроницаемым дворцом страсти к науке. От одного пребывания рядом с Гринблаттом, Госпером или Нельсоном по коже могли побежать мурашки. Они казались самыми умными людьми в мире. А поскольку PDP-6 одновременно мог пользоваться только один человек, требовалась немалая смелость, чтобы сесть и начать учиться интерактивно. И всё же всякого, в ком жил хакерский дух, настолько неудержимо влекло к вычислениям, что он отбрасывал сомнения и начинал писать программы.

Том Найт, в 1965 году поднявшийся на девятый этаж поразительно высоким и худым семнадцатилетним первокурсником, прошёл через этот процесс и со временем заслужил статус победителя. Для этого, вспоминал он позднее, «нужно почти похоронить себя в этой культуре. Долгие ночи смотреть через плечо людей, делающих интересные вещи, которых ты не понимаешь». Его поддерживало восхищение машиной, тем, как она позволяет строить сложные системы, полностью находящиеся под твоим контролем. В этом смысле, позднее размышлял Найт, ты обладал такой же властью, как диктатор над политической системой. Но Найт также считал компьютер бесконечно гибким художественным средством, в котором можно выразить себя, создав собственную маленькую вселенную. Позднее он объяснял: «Вот объект, которому можно сказать, что делать, и без лишних вопросов он выполняет приказ. Очень мало учреждений, где восемнадцатилетний человек может добиться такого».

Люди вроде Найта и Сильвера занимались хакингом настолько напряжённо и хорошо, что становились победителями. Другим предстоял долгий подъём, потому что, едва хакеры решали, что вы мешаете общему улучшению всей системы, вы становились неудачником в худшем смысле и заслуживали либо холодного пренебрежения, либо прямого требования уйти.

Некоторым это казалось жестоким. Особенно огорчался столь суровому стандарту чуткий хакер Брайан Харви. Сам Харви успешно прошёл проверку. Работая на компьютере, он обнаружил несколько ошибок в редакторе ТЕСО, а когда указал на них, люди ответили: прекрасно, теперь иди и исправь. Он исправил, понял, что отладка приносит больше удовольствия, чем использование уже отлаженной программы, и принялся искать новые ошибки. Однажды, когда он занимался хакингом ТЕСО, Гринблатт стоял за его спиной и гладил подбородок, пока Харви вколачивал код, а затем сказал: «Полагаю, нам стоит начать тебе платить». Именно так нанимали в лабораторию. Нанимали только победителей.

Но Харви не нравилось, когда других объявляли неудачниками и обращались с ними как с отверженными просто потому, что они не были блестящими. Харви считал, что Марвин Минский немало способствовал распространению такого отношения. (Позднее Минский настаивал, что лишь позволил хакерам самим всем управлять: «Система была открытой, буквально поощряла людей испытать себя, а если они приносили вред или были некомпетентны, их поощряли уйти».) Харви признавал, что, с одной стороны, питаемая Хакерской этикой Лаборатория ИИ была «великим интеллектуальным садом», а с другой - её портило то, что личность человека имела меньше значения, чем то, каким хакером он был.

Некоторые попадали прямо в ловушку: так усердно пытались стать победителями за машиной, что их немедленно признавали неудачниками. Например, Джерри Сассман, прибывший в MIT самоуверенным семнадцатилетним юношей. В подростковом возрасте он был помешан на электронике и увлекался компьютерами в школе, поэтому, приехав в MIT, первым делом отправился искать компьютер. Кто-то направил его в Тек-сквер. Он спросил у человека, который, похоже, был там своим, можно ли поиграть с компьютером. Ричард Гринблатт ответил: давай, играй.

И Сассман начал работать над программой. Вскоре подошёл странного вида лысый мужчина. Сассман решил, что тот собирается его выгнать, но вместо этого мужчина сел рядом и спросил: «Эй, что ты делаешь?» Сассман обсудил с этим человеком, Марвином Минским, свою программу. В какой-то момент разговора Сассман сказал Минскому, что применяет определённый метод рандомизации, потому что не хочет, чтобы у машины были заранее сложившиеся представления. Минский ответил: «Ну, они у неё есть, просто ты не знаешь какие». Это было самое глубокое высказывание, которое Джерри Сассман когда-либо слышал. Минский продолжил, объясняя, что мир устроен определённым образом, и самое важное, что мы можем с ним сделать, - избегать случайности и находить способы планировать происходящее. Подобная мудрость действует на семнадцатилетних первокурсников, и с того момента Сассман попался на крючок.

Но отношения с хакерами он начал неудачно. Неуверенность он пытался компенсировать чрезмерной бравадой, и все видели его насквозь. Кроме того, по множеству свидетельств, он был ужасно неуклюжим: едва не оказался расплюснут в схватке с механической рукой, которой с огромным трудом управлял, а однажды случайно раздавил мячик для пинг-понга особой импортной марки, принесённый Госпером в лабораторию. В другой раз, участвуя в предприятии Полночного общества монтажа компьютеров, Сассман получил каплю припоя в глаз. Он проигрывал направо и налево.

Возможно, стараясь создать утончённый образ, Сассман курил трубку - совершенно неправильное занятие на боящемся дыма девятом этаже, - и однажды хакерам удалось заменить часть его табака нарезанными резинками примерно того же цвета.

Он самовольно поступил в ученики к Госперу, самому красноречивому и глубокому из хакеров. Возможно, Госпер в то время не считал Сассмана большим победителем, но любил слушателей и терпел его неуместную самоуверенность. Иногда замечания ироничного наставника заставляли голову Сассмана кружиться, например когда Госпер мимоходом сказал: «Ну, данные - это просто глупая разновидность программирования». Для Сассмана это отвечало на вечный вопрос существования: «Что мы такое?» Мы - данные, части космической компьютерной программы, которой является вселенная. Изучая программы Госпера, Сассман понял, что эта философия воплощена в коде. Позднее Сассман объяснял: «Госпер как бы представлял мир состоящим из всех этих маленьких частей, каждая из которых - маленькая машина, отдельное локальное состояние. И [каждое состояние] разговаривает со своими соседями».

Изучая программы Госпера, Сассман осознал важное допущение хакерства: все серьёзные компьютерные программы являются выражением личности. «То, что компьютеры исполняют программы, - позднее объяснял Сассман, - лишь побочное обстоятельство. В программе важно то, что её можно показать людям, они могут прочитать её и чему-нибудь научиться. Она переносит информацию. Это часть твоего разума, которую можно записать и передать другому, как книгу». Сассман научился читать программы с той же чуткостью, с какой знаток литературы читает стихотворение. Бывают весёлые программы с шутками, бывают захватывающие программы, выполняющие Правильное Решение, и бывают печальные программы, которые доблестно пытаются, но так и не взлетают.

Знать всё это важно, но победителем оно делало не обязательно. Для Сассмана таким средством стал хакинг. Он не сдавался, много времени проводил с Госпером, умерил всезнайство и, главное, стал впечатляющим программистом. Он был редким неудачником, которому в конце концов удалось переломить положение и стать победителем. Позднее он написал очень сложную и широко прославленную программу, в которой компьютер передвигал блоки механической рукой, а посредством процесса, похожего на отладку, самостоятельно выяснял, какие блоки нужно переместить, чтобы добраться до заданного. Это стало значительным шагом вперёд для искусственного интеллекта, и после этого Сассман прославился скорее как учёный и проектировщик. Свою знаменитую программу он назвал HACKER.

Преобразиться из неудачника в победителя Сассману помогло чувство Правильного Решения. В глазах хакеров самыми большими неудачниками были те, кому этой способности не доставало настолько, что они не могли понять, какая машина действительно лучшая, какой компьютерный язык действительно лучший или как действительно лучше всего использовать компьютер. И ни одна система использования компьютера не вызывала у хакеров такого презрения, как системы разделения времени, которые, будучи важной частью проекта MAC, также располагались на девятом этаже Тек-сквер. Первая, работавшая с середины шестидесятых, называлась Совместимой системой разделения времени, CTSS. Другая, которую долго готовили с огромными затратами, называлась Multics и была настолько оскорбительной, что возмущало одно её существование.

В отличие от лоскутного одеяла постоянно улучшаемых системных программ PDP-6, CTSS написал один человек, профессор MIT Ф. Дж. Корбат. Во многих отношениях это была виртуозная работа, тщательно закодированная и готовая к запуску на IBM 7094, которая поддерживала несколько терминалов, используемых одновременно. Но для хакеров CTSS олицетворяла бюрократию и айбиэнизм. «Одно из самых приятных свойств компьютеров состоит в том, что ты ими управляешь, - позднее объяснял противник CTSS Том Найт. - Когда вокруг компьютера возникает бюрократия, управлять им уже нельзя. CTSS была "серьёзной" системой. Людям требовалось получать учётные записи и заботиться о безопасности. Это была благожелательная бюрократия, но всё равно бюрократия, полная людей, работающих с девяти до пяти. Если по какой-либо причине ты хотел изменить поведение системы, способ её работы, или разработать программу, которая могла

работать лишь иногда либо могла обрушить систему, на CTSS это не поощрялось. Нужна среда, где за подобные ошибки не наказывают, а говорят: "Ой, ты ошибся"».

Иными словами, CTSS препятствовала хакингу. Добавьте к этому, что она работала на двухмиллионной машине IBM, которую хакеры считали гораздо хуже своей PDP-6, и получится настоящая система-неудачник. Никто не заставлял хакеров пользоваться CTSS, но она стояла рядом, а иногда приходится заниматься хакингом того, что доступно. Когда хакер пытался ею воспользоваться и на экране появлялось сообщение, что без правильного пароля войти нельзя, он чувствовал себя обязанным ответить. Ведь для хакеров пароли были ещё отвратительнее запертых дверей. Что может быть хуже, чем человек, сообщающий, что ты не уполномочен пользоваться его компьютером?

Как выяснилось, хакеры изучили CTSS настолько хорошо, что могли обходить требования пароля. Попав в систему, они немного втирали это администраторам, оставляя послания - высокотехнологичные аналоги надписи «Здесь был Килрой». Иногда они даже заставляли компьютер печатать список всех действующих паролей и просовывали распечатку под дверь администратора. Гринблатт вспоминает, что сотрудники проекта MAC-CTSS отнеслись к этому неодобрительно и добавили официальную памятку MAC, вспыхивавшую при входе. В ней, в сущности, говорилось, что пароль священен, а нарушить его способен лишь самый низкий человеческий тип. Том Найт проник в систему и заменил заголовок памятки с MAC на HAC.

Но как ни плоха была CTSS, Multics хакеры считали ещё хуже. Так называлась чрезвычайно дорогая система разделения времени для масс, которую строили и отлаживали на девятом этаже. Хотя она предназначалась для обычных пользователей, хакеры оценивали устройство любой системы очень лично, особенно созданной на том же этаже, где они занимались хакингом. Поэтому MULTICS была важнейшей темой хакерских разговоров. Сначала Multics разрабатывали совместно с General Electric, затем подключилась Honeywell. Проблем возникало множество. Едва хакеры услышали, что система будет работать на терминалах-телетайпах Model 33, а не на быстрых интерактивных экранах с электронно-лучевыми трубками, они поняли: система - полный неудачник. Ужасал и тот факт, что она написана на созданном IBM языке PL/I, а не на стройном машинном языке. При первом запуске система оказалась невероятно медленной. Она была настолько медленной, что хакеры заключили: вся система, должно быть, «повреждена мозгом». Это выражение применяли к Multics так часто, что «повреждённый мозг» стал обычным ругательством хакерского жаргона.

Но хуже всего в Multics были строгая безопасность и система взимания платы за время. Multics исходила из того, что пользователь платит до последнего цента: немного за использованную память, ещё за место на диске, ещё за время. Тем временем проектировщики Multics, по мнению хакеров, провозглашали, что лишь так могут работать вычислительные услуги. Система полностью выворачивала Хакерскую этику наизнанку. Вместо того чтобы поощрять больше времени за компьютером, единственное достоинство разделения времени в глазах большинства хакеров, она призвала проводить там меньше времени и, оказавшись за машиной, использовать меньше её возможностей! Философия Multics была катастрофой.

Хакеры изводили Multics трюками и обрушениями. Это было почти обязанностью. Как позднее говорил Минский: «Одни люди выполняли проекты, которые не нравились другим, и над ними разыгрывали всевозможные шутки, так что работать становилось невозможно... Думаю, [хакеры] помогали прогрессу, подрывая профессоров с глупыми планами».

Учитывая партизанские наклонности хакеров, руководителям Лаборатории ИИ приходилось чрезвычайно осторожно предлагать изменения, способные повлиять на хакерскую среду. И примерно в 1967 году руководители задумали грандиозную перемену. Они хотели превратить любимую хакерами PDP-6 в машину разделения времени.

К тому времени Минский передал многие обязанности по руководству Лабораторией ИИ своему другу Эду Фредкину, начальнику Нельсона в Triple-I, который сам отходил от постоянных занятий бизнесом и переходил к профессорской работе в MIT. (Фредкин станет одним из самых молодых полных профессоров факультета и единственным полным профессором без диплома.) Будучи мастером программирования, Фредкин уже был близок с хакерами. Он ценил, что политика невмешательства позволяет им быть ослепительно продуктивными. Но считал, что порой хакерам полезно руководство сверху. Одна из его первых попыток организовать подход «людской волны» к задаче робототехники, лично распределив между хакерами отдельные части, позорно провалилась. «Все решили, что я сошёл с ума», - позднее вспоминал Фредкин. В конце концов он принял, что лучший способ заставить хакеров что-либо сделать - предложить идею и надеяться, что она достаточно их заинтересует. Тогда можно получить производительность, невиданную ни в промышленности, ни в академической среде.

Минский и Фредкин считали разделение времени необходимым. PDP-6 постоянно требовалась и хакерам, и Официально Допущенным Пользователям; людей раздражало долгое ожидание доступа. Но хакеры не считали разделение времени приемлемым. Они указывали на CTSS, Multics и даже более дружелюбную систему Джека Денниса на PDP-1 как примеры медленного и менее мощного доступа, на который обречён пользователь, одновременно делящий компьютер с другими.

Они замечали, что некоторые крупные программы при разделении времени вообще невозможно запустить. Одной из них была чудовищная программа, над которой работал Питер Самсон. Она выросла из одного его первого хака на TX-0: если ввести названия двух станций метро МТА, программа сообщала, какими линиями ехать и где пересаживаться. Теперь Самсон взялся за всю систему нью-йоркского метро. Он собирался поместить в память компьютера всю систему, а полное расписание поездов - на доступный компьютеру диск данных. Однажды он запустил программу, чтобы найти маршрут, позволяющий проехать всю систему метро по одному жетону. Это привлекло некоторое внимание прессы, а затем кто-то предложил проверить, можно ли с помощью компьютера действительно это сделать и побить рекорд студента Гарварда, который реально проехал через каждую станцию нью-йоркского метро.

После нескольких месяцев хакинга Самсон разработал план, и однажды двое хакеров отправились в путь. В Клубе выпускников MIT на Манхэттене установили телетайп, соединённый с PDP-6. Около двух десятков посыльных разместились вдоль маршрута и периодически ныряли в телефонные будки, постоянно обновляя расписание, сообщая об опоздавших поездах, задержках и пропущенных пересадках. Хакеры за телетайпом вколачивали сведения, а PDP-6 в Кембридже рассчитывала изменения маршрута. По мере прохождения путешественниками каждой станции Самсон отмечал её на карте командного пункта. На один день образ этих коротко стриженных безумцев, резко контрастировавших с длинноволосыми протестующими, попадавшими в новости за другие занятия, захватил воображение прессы, и Великий хак метро вошёл в число памятных применений PDP-6.

Он подчеркнул нечто, что Гринблатт, Госпер и остальные считали важнейшим: волшебство, возможное лишь в программах, использующих весь компьютер. Хакеры работали на PDP-6 по одному, словно это был их личный компьютер. Они часто запускали экранные программы в «реальном времени», требовавшие от компьютера постоянно обновлять экран; разделение времени замедлило бы экранные хаки. К тому же хакеры привыкли к мелким удовольствиям полного контроля над PDP-6, например к возможности следить за программой по мигающим лампочкам, показывавшим, какие регистры машины срабатывают. При разделении времени эти привилегии исчезли бы.

Но в глубине своей вопрос разделения времени был эстетическим. Сама мысль, что нельзя управлять всей машиной, тревожила. Даже если система разделения времени позволяла машине отвечать тебе точно так же, как в однопользовательском режиме, ты просто знал, что она не

целиком твоя. Словно пытаешься заниматься любовью с женой, зная, что одновременно она занимается любовью ещё с шестью людьми!

Упрямство хакеров в этом вопросе показывало их преданность качеству вычислений: они не были готовы пойти на компромисс и использовать худшую систему, которая обслужила бы больше людей и, возможно, распространила учение хакинга. По их мнению, хакингу лучше служило использование самой совершенной возможной системы. Не системы разделения времени.

Фредкину предстояла трудная политическая борьба. Его стратегия состояла в том, чтобы переубедить самого яростного противника разделения времени - Гринблатта. Между ними существовала определённая привязанность. Фредкин был единственным человеком на девятом этаже, называвшим Гринблатта «Рикки». Поэтому он ухаживал. Уговаривал. Рассказывал Гринблатту, как мощь PDP-6 увеличит новое аппаратное устройство, расширяющее её память до размера, превосходящего любой компьютер в мире. Обещал, что система разделения времени будет лучше всех прежних и управлять ею станут хакеры. Он обрабатывал Гринблатта несколько недель, и наконец Рикки Гринблатт согласился, что на PDP-6 следует внедрить разделение времени.

Вскоре после этого Фредкин сидел в кабинете, когда вошёл Билл Госпер во главе нескольких хакеров. Они выстроились перед столом Фредкина и устремили на него общий ледяной взгляд.

«Что случилось?» - спросил Фредкин.

Они ещё некоторое время молча смотрели. Наконец заговорили.

«Мы хотим знать, что вы сделали с Гринблаттом, - сказали они. - У нас есть основания полагать, что вы его загипнотизировали».

Особенно трудно совместное управление PDP-6 принимал Госпер. Его поведение напоминало Фредкину Рорка, архитектора из романа Айн Рэнд «Источник», который спроектировал прекрасное здание. Когда начальство Рорка взяло проект под контроль и пожертвовало его красотой, Рорк взорвал здание. Позднее Фредкин вспоминал, как Госпер сказал ему, что, если на PDP-6 внедрят разделение времени, он будет вынужден физически уничтожить машину. «Точно как Рорк, - вспоминал Фредкин. - Он чувствовал, что, если собираются совершить эту ужасную вещь, машину придётся уничтожить. И я понимал это чувство. Поэтому выработал компромисс».

Компромисс позволял поздно ночью переводить машину в однопользовательский режим, чтобы хакеры могли запускать гигантские экранные программы и полностью повелевать PDP-6.

В целом эксперимент с разделением времени оказался совсем не плох. Причина состояла в создании особой новой системы разделения времени, в самой душе которой жила Хакерская этика.

* * *

Ядро системы написали Гринблатт и Нельсон за несколько недель напряжённого хакинга. Когда часть программного обеспечения была готова, Том Найт и остальные начали необходимые переделки PDP-6 и совершенно нового блока памяти - большого шкафа толщиной с две стиральные машины из прачечной, прозванного «Моби-памятью». Хотя администрация одобряла работу хакеров над системой, Гринблатт и остальные полностью решали, какой она получится. О различии этой системы с другими, например Совместимой системой разделения времени, говорил уже выбор Томом Найтом названия для хакерской программы: Несовместимая система разделения времени, ITS.

Название было особенно ироничным, поскольку в отношении дружелюбия к другим системам и программам ITS была гораздо совместимее CTSS. Верная Хакерской этике, ITS легко соединялась с другими вещами: так её можно было бесконечно расширять, чтобы пользователи эффективнее исследовали мир. Как и в любой системе разделения времени, несколько пользователей могли одновременно запускать программы на ITS. Но в ITS один пользователь также мог выполнять сразу

несколько программ. ITS позволяла активно пользоваться экранами и обладала очень передовой для своего времени системой редактирования на полном экране («за много лет до остального мира», позднее хвастался Гринблатт). Поскольку хакеры хотели, чтобы машина работала так же быстро, как без разделения времени, Гринблатт и Нельсон написали код на машинном языке, обеспечивший невиданный прежде контроль в системе разделения времени.

В ITS имелось ещё более поразительное воплощение Хакерской этики. В отличие почти от любой другой системы разделения времени, ITS не пользовалась паролями. Более того, она была спроектирована так, чтобы предоставить хакерам максимальный доступ к файлам любого пользователя. Старая практика хранения бумажных лент в ящике, в общей библиотеке программ, где люди использовали и улучшали твои программы, была встроена в ITS: каждый пользователь мог открыть набор личных файлов на диске. Открытая архитектура ITS поощряла просматривать эти файлы, видеть, над какими замечательными хаками работают другие, искать ошибки и исправлять их. Если, например, требовалась подпрограмма вычисления синуса, можно было заглянуть в файлы Госпера и найти его десятикомандный хак синуса. Можно было просматривать программы великих хакеров в поисках идей и восхищаться кодом. Смысл состоял в том, что компьютерные программы принадлежат не отдельным людям, а всему миру пользователей.

ITS также сохраняла ощущение сообщества, существовавшее у хакеров, когда с машиной работал лишь один пользователь, а остальные толпились вокруг и смотрели, как он пишет код. Благодаря хитроумной матричной коммутации любой пользователь ITS мог не только ввести команду и узнать, кто ещё находится в системе, но и действительно переключиться на терминал любого пользователя, за которым хотел наблюдать. Можно было даже заниматься хакингом совместно: например, Найт входил в систему, узнавал, что Госпер находится на одном из других портов, открывал его программу и писал строки кода прямо в программе, над которой работал Госпер.

Эту возможность применяли всевозможными способами. Позднее, когда Найт построил несколько сложных графических терминалов, пользователь мог яростно трудиться над программой, и вдруг на экране появлялся шестиногий... жук. Он полз вверх и, возможно, начинал пожирать код, рассыпая повсюду маленькие фосфорные крошки. За другим терминалом хакер заходил с высоким истерическим смехом, таким загадочным способом сообщая, что в твоей программе есть жуки-ошибки. Но хотя любой пользователь мог не только сделать подобное, но и войти в твои файлы и удалить («сжать», как они говорили) с трудом написанные программы и ценные заметки, так никто не поступал. Среди хакеров ITS существовала честь.

Лучше всего вера ITS в пользователей проявлялась в решении проблемы намеренного обрушения системы. Прежде обрядом посвящения хакера было проникнуть в систему разделения времени и устроить такое цифровое безумие, например перегрузив регистры зацикленными вычислениями, что система «рушилась». Полностью умирала. Со временем хакер перерастал этот разрушительный этап, но подобное происходило достаточно часто, чтобы создавать серьёзную проблему тем, кому требовалось работать. Чем больше система имела защит, тем серьёзнее становился вызов для случайного хакера поставить её на колени. Например, чтобы обрушить Multics, требовался совершенно нетривиальный хак. Поэтому всегда находились brave программисты, доказывавшие себя обрушением Multics.

В ITS, напротив, существовала команда, специально предназначенная для обрушения системы. Достаточно было ввести `KILL SYSTEM`, и PDP-6 со скрежетом останавливалась. Замысел состоял в том, чтобы лишить обрушение системы всякого удовольствия, сделав его тривиальным.

В редких случаях какой-нибудь неудачник смотрел на доступные команды, спрашивал: «Интересно, что делает `KILL`?» - и останавливал систему. Но в целом ITS доказала: лучшая безопасность - полное отсутствие безопасности.

Конечно, едва ITS запустили на PDP-6, началась бурная отладка, которая в определённом смысле продлится намного больше десяти лет. Самым заметным среди тех, кто целыми днями «хакил

ITS», был Гринблатт: искал ошибки, добавлял возможности, ускорял отдельные части. Он работал над ней так много, что среда ITS фактически стала домом системных хакеров. В мире Лаборатории ИИ роль системного хакера была центральной. Хакерская этика позволяла каждому работать над ITS, но общественные последствия системного хакинга направляли суровый прожектор на качество труда. Если ты пытался улучшить ассемблер MIDAS или отладчик ITS-DDT и допускал ужасную ошибку, рушились программы всех пользователей, и люди узнавали, какой неудачник виноват. С другой стороны, в хакерстве не существовало призвания выше качественного системного хакинга.

Проектировщики не относились к системному хакингу с таким же почтением. Их заботили приложения: использование компьютеров для выхода за пределы вычислений, создания полезных идей и инструментов на благо человечества. Для хакеров система была самоцелью. В конце концов большинство хакеров увлекалось системами с раннего детства. Они отложили почти всё остальное в жизни, когда поняли, что высшим инструментом создания систем является компьютер. С его помощью можно было не только построить фантастически сложную систему, одновременно византийскую и изящно эффективную, но затем, с такой операционной системой-«Моби», как ITS, сам компьютер мог стать системой. Красота ITS заключалась в её открытости: она облегчала написание вписывающихся в неё программ, умоляла добавить новые возможности, колокольчики и свистки. ITS была хакерской гостиной, и каждый мог сделать всё возможное, чтобы устроиться удобнее, найти и украсить собственную маленькую нишу. ITS была идеальной системой для построения... систем!

Это была бесконечно закручивающаяся логическая петля. Пользуясь ITS, люди могли восхищаться той или иной возможностью, но скорее всего придумывали, как её улучшить. Это было естественно, потому что важное следствие хакерства гласит: ни одна система или программа никогда не бывает завершена. Её всегда можно сделать лучше. Системы - органические, живые творения: если люди перестают над ними работать и улучшать их, они умирают.

Завершая системную программу, будь то крупная работа вроде ассемблера или отладчика либо нечто быстрое и, как надеешься, изящное, например выходной мультиплексор интерфейса, ты одновременно создавал инструмент, представлял публике творение и сооружал средство для повышения уровня собственного будущего хакинга. Это был особенно циклический, почти духовный процесс, в котором системный программист постоянно пользовался улучшаемой системой. Многие виртуозные системные программы рождались как средства от раздражающих препятствий, которые, по мнению хакеров, мешали оптимальному программированию. (По-настоящему оптимальное программирование, конечно, станет возможным лишь после устранения всех препятствий между тобой и чистым компьютером - идеал, который, вероятно, не осуществится, пока хакеры каким-либо образом биологически не сольются с компьютерами.) Программы, написанные хакерами ITS, облегчали программирование, ускоряли выполнение и позволяли программам получать силу от использования большей части машины. Поэтому хакер не только испытывал огромное удовлетворение, написав блестящую системную программу, инструмент, которым все будут пользоваться и восхищаться, но с этого момента оказывался гораздо ближе к созданию следующей системной программы.

Процитируем отчёт о ходе работ, написанный хакером Доном Истлейком через пять лет после первого запуска ITS:

Система ITS не является результатом «людской волны» или авральной работы. С момента создания система почти непрерывно развивалась небольшими приращениями. Действительно верно, что крупные системы никогда не бывают «закончены».

...В целом можно сказать, что система ITS была реализована проектировщиками и спроектирована пользователями. Проблема нереалистичного проектирования программного обеспечения значительно уменьшается, когда проектировщик является исполнителем. Удобство программирования и гордость исполнителя за результат возрастают, когда он, в существенном смысле, является проектировщиком. Вероятность малой полезности возможностей ниже, если их проектируют пользователи, и вероятность трудности их использования ниже, если проектировщики сами являются пользователями.

Проза была плотной, но мысль ясной: ITS стала самым сильным к тому времени выражением Хакерской этики. Многие считали, что её следует сделать общенациональным стандартом систем разделения времени.

Пусть каждая компьютерная система страны распространяет учение, устраняет отвратительное понятие паролей, поощряет неограниченную практическую отладку систем и демонстрирует синергетическую силу совместного программного обеспечения, в котором программы принадлежат не автору, а всем пользователям машины.

В 1968 году крупные компьютерные учреждения провели в Университете Юты совещание, чтобы выработать стандартную систему разделения времени для новейшей машины DEC, PDP-10. Десятая была очень похожа на PDP-6, и одной из двух рассматривавшихся операционных систем была хакерская Несовместимая система разделения времени. Другой была TENEX, система компании Bolt, Beranek and Newman, которую ещё не реализовали. Гринблатт и Найт представляли MIT на конференции и являли странную картину: два хакера пытались убедить собравшиеся бюрократии десятка крупных учреждений доверить оборудование стоимостью в миллионы долларов системе, в которой для начала отсутствовала встроенная безопасность.

Они проиграли.

Позднее Найт говорил, что хакеры MIT проиграли из-за политической наивности. Он предполагал, что всё было решено ещё до открытия конференции: система на основе Хакерской этики являлась слишком радикальным шагом для этих учреждений. Но Гринблатт позднее настаивал: «Мы могли бы победить, если бы действительно [этого] хотели». Однако «движение вперёд», как он выражался, было важнее. Распространение Хакерской этики далеко за пределы Кембриджа просто не являлось приоритетом Гринблатта. Гораздо важнее он считал сосредоточиться на обществе Тек-сквер, хакерской Утопии, которая поразит мир, применяя Хакерскую этику для создания всё более совершенных систем.

Глава 7. Жизнь

Позднее они назовут это Золотым веком хакинга, эту чудесную жизнь на девятом этаже Тек-сквер. Проводя время в унылом машинном зале и захламлённых соседних кабинетах, тесно собираясь вокруг терминалов, по которым перед ними проплывали строка за строкой зелёные символы кода, размечая распечатки карандашами из карманов рубашек и болтая на своём особом жаргоне об этой бесконечной петле или той проигрышной подпрограмме, населявшая лабораторию группа технологических монахов была ближе к раю, чем когда-либо ещё. Благожелательно-анархический образ жизни, посвящённый продуктивности и страсти к PDP-6. Искусство, наука и игра слились в волшебном занятии программированием, а каждый хакер стал всемогущим повелителем потока информации внутри машины. Отлаженная жизнь во всей красе.

Но как бы хакеры ни старались жить хакерской мечтой без вмешательства жалко искривлённых систем «реального мира», сделать это было невозможно. Неспособность Гринблатта и Найта убедить посторонних в естественном превосходстве Несовместимой системы разделения времени была лишь одним признаком того, что полное погружение небольшой группы людей в хакерство может не вызвать перемен такого огромного масштаба, который все хакеры считали неизбежным. Правда, за десятилетие после первой доставки TX-0 в MIT широкая публика и, безусловно, другие студенты кампуса стали лучше осведомлены о компьютерах вообще. Но они не относились к компьютерам с таким же уважением и восхищением, как хакеры. И вовсе не обязательно считали намерения хакеров благожелательными и идеалистическими. Напротив, в конце 1960-х многие молодые люди видели в компьютерах зло, часть технологического заговора, в котором богатые и влиятельные обращали мощь компьютеров против бедных и бессильных. Такое отношение существовало не только среди студентов, протестовавших, помимо прочего, против разгоравшейся войны во Вьетнаме, отчасти ведущейся американскими компьютерами. Машины, стоявшие в душе хакерства, ненавидели и миллионы обычных патриотичных граждан, видевших в компьютерах фактор обезчеловечивания общества. Всякий раз, когда домой приходил ошибочный счёт, а попытки получателя исправить его оборачивались мучительным кругом звонков, обычно приводившим к объяснению «это сделал компьютер», и лишь титаническое человеческое усилие могло стереть цифровое пятно, общественное презрение к компьютерам росло. Хакеры, конечно, приписывали такие промахи повреждённому мозгу, бюрократическому мышлению пакетной обработки IBM. Разве люди не понимали, что Хакерская этика устранил злоупотребления, поощряя исправлять ошибки вроде счетов за электричество на тысячу долларов? Но в общественном сознании не существовало различия между программистами Громадных Гигантов и обитателями Лаборатории ИИ с их стройной интерактивной PDP-6. В этом сознании все программисты, хакеры или нет, представлялись либо безумными учёными со всклокоченными волосами, замышлявшими уничтожение мира, либо бледнокожими автоматами с остекленевшими глазами, повторявшими деревянные фразы унылым монотонным голосом и планировавшими очередной набег технологического Большого Брата.

Большинство хакеров предпочитало не задерживаться на таких представлениях. Но в 1968 и 1969 годах им пришлось столкнуться со своим печальным общественным образом, хотели они того или нет.

Марш протеста, кульминацией которого стала Тек-сквер, наглядно показал, насколько хакеры отделились от сверстников. Многие сочувствовали антивоенному движению. Например, Гринблатт участвовал в марше в Нью-Хейвене и подключал телефонные линии для антивоенных радикалов в Национальном информационном центре забастовки при Брандейсе. Хакер Брайан Харви активно организовывал демонстрации; возвращаясь, он рассказывал, насколько низко протестующие ценят Лабораторию ИИ.

На антивоенных собраниях даже говорили, что некоторые компьютеры в Тек-сквер помогают вести войну. Харви пытался объяснить, что это не так, но радикалы не только не верили, а сердились, что он пытается кормить их чушью. Услышав об этом досадном недоразумении, хакеры качали головами. Ещё один пример человеческого непонимания! Однако одно обвинение антивоенного движения против Лаборатории ИИ было совершенно точным: всю деятельность лаборатории, даже самые безумные или анархические проявления Хакерской этики, финансировало Министерство обороны. Всё, от Несовместимой системы разделения времени до хака метро Питера Самсона, оплачивало то же Министерство обороны, которое убивало вьетнамцев и призывало американских юношей умирать за океаном.

Обычный ответ Лаборатории ИИ состоял в том, что Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны, ARPA, финансировавшее лабораторию, никогда не требовало разрабатывать конкретные военные применения компьютерных исследований хакеров и проектировщиков. ARPA управляли компьютерные учёные; его целью было развитие чистых исследований. В конце 1960-х финансированием ARPA руководил проектировщик Роберт Тейлор, позднее признавшийся, что перенаправлял средства от военных, «ориентированных на задачу» проектов к проектам, развивавшим чистую компьютерную науку. Лишь самый редкий хакер называл финансирование ARPA «грязными деньгами».

Почти все остальные, даже противники войны, признавали, что деньги ARPA были жизненной кровью хакерского образа жизни. Когда кто-нибудь указывал на очевидное: Министерство обороны могло не требовать конкретных военных применений искусственного интеллекта и системных работ, но всё равно ожидало изобилия военных результатов (кто сказал, что все эти «интересные» работы в области зрения и робототехники не приведут к более эффективным бомбардировкам?), хакеры либо отрицали очевидное (Гринблатт: «Хотя наши деньги поступали от Министерства обороны, работа не была военной»), либо говорили как Марвин Минский: «Нет ничего незаконного в том, что Министерство обороны финансирует исследования. Это определённо лучше, чем если бы исследования финансировали Министерство торговли или Министерство образования... потому что это привело бы к контролю над мыслями. Я гораздо охотнее позволю военным отвечать за это... Военные прямо говорят, чего хотят, поэтому мы не испытываем никакого скрытого давления. Всё происходящее ясно. Случай ARPA был уникальным, потому что там считали: стране нужны люди, хорошо разбирающиеся в оборонных технологиях. Если они когда-нибудь понадобятся, они у нас будут».

Проектировщики считали, что продвигают истинную науку. Хакеры беззаботно формулировали свою аккуратную философию новой эпохи, основанную на свободном потоке информации, децентрализации и компьютерной демократии. Но антивоенные протестующие считали это притворством, поскольку весь так называемый идеализм в конечном счёте принесёт пользу Военной Машине - Министерству обороны. Антивоенное движение хотело показать недовольство, и однажды до Лаборатории ИИ дошёл слух, что протестующие планируют марш, заканчивающийся митингом прямо на девятом этаже. Там они соберутся, чтобы наглядно показать: все находившиеся в лаборатории, хакеры, проектировщики и пользователи, были марионетками Министерства обороны.

Расс Нофткер, практичный администратор Лаборатории ИИ, отнёсся к угрозе протестующих очень серьёзно. Это были дни подпольной организации Weathermen, и он боялся, что безумные радикалы действительно собираются взорвать компьютер. Он считал необходимым принять меры для защиты лаборатории.

Некоторые меры были настолько секретными, возможно, с участием государственных ведомств вроде ЦРУ, имевшего кабинет в Тек-сквер, что Нофткер не раскрывал их даже через десятилетие после окончания войны. Но другие меры были неприятно очевидны. Он снял стёкла с дверей, ведущих из лифтового холла девятого этажа в зону, где хакеры играли с компьютерами. Вместо стёкол Нофткер установил стальные пластины и покрыл их деревом, чтобы помещение не

выглядело настолько забаррикадированным, каким являлось в действительности. Стекланные панели рядом с дверью заменили пуленепробиваемым оргстеклом толщиной в полдюйма, чтобы можно было увидеть просившего впустить его человека, прежде чем отпирать замки и снимать засовы. Нофткер также позаботился, чтобы двери имели мощные петли, прикреплённые болтами к стенам: протестующие не должны были снять дверь целиком, ворваться внутрь и захватить компьютеры.

В дни перед демонстрацией в эту запертую крепость официально допускали только людей из утверждённого списка. В день демонстрации он даже раздал разным людям около сорока камер Instamatic и попросил фотографировать демонстрантов, когда те покинут защищённую зону. Если демонстранты решат прибегнуть к насилию, по крайней мере останутся свидетельства нарушителей.

Баррикады сработали в том смысле, что протестующие, по оценке Нофткера около двадцати или тридцати человек, дошли до Тек-сквер, немного постояли снаружи лаборатории и ушли, не сравнив PDP-6 с землёй кувалдами. Но к коллективному вздоху облегчения хакеров, должно быть, примешивалось большое сожаление. Создав внутри лаборатории демократическую систему без замков, они настолько отделились от внешнего мира, что для контроля доступа к этой идеалистической среде пришлось использовать те самые ненавистные замки, баррикады и составленные бюрократами списки. Некоторые, возможно, ворчали из-за замков, но обычный партизанский пыл свободного доступа в данном случае не проявился. Несколько хакеров, потрясённых возможностью разгрома, даже переделали систему лифтов так, чтобы кабины не могли идти прямо на девятый этаж. Хотя прежде некоторые заявляли: «Я не буду работать там, где есть замки», после окончания демонстраций и давнего исчезновения ограничительных списков замки остались. В целом хакеры предпочитали не считать их символом своего удаления от основного течения.

На девятом этаже господствовал весьма решительный солипсизм, не сдававшийся даже тогда, когда хакерство подвергалось прямым, хотя и явно менее физически опасным, нападкам в книгах и журналах. Однако самое яростное из них было трудно игнорировать, потому что оно исходило из самого MIT, от профессора компьютерных наук (да, MIT одумался и открыл факультет) по имени Джозеф Вайценбаум. Бывший программист, худой усатый мужчина, говоривший с раскатистым восточноевропейским акцентом, Вайценбаум работал в MIT с 1963 года, но почти не взаимодействовал с хакерами. Его главным вкладом в программирование ИИ была программа ELIZA, которая вела с пользователем разговор, а компьютер играл роль психотерапевта. Вайценбаум понимал силу компьютера и с тревогой замечал, насколько серьёзно пользователи общались с ELIZA. Хотя люди знали, что это «всего лишь» компьютерная программа, они рассказывали ей самые личные тайны. Для Вайценбаума это показывало, как сила компьютера может вести к иррациональному, почти зависимому поведению с обезчеловечивающими последствиями. А хакеров, или «компульсивных программистов», Вайценбаум считал высшим проявлением компьютерного обезчеловечивания. В отрывке, которому предстояло стать печально знаменитым, он писал в книге «Возможности вычислительных машин и человеческий разум»:

...можно увидеть ярких молодых людей неопрятного вида, нередко с запавшими горящими глазами, сидящих за компьютерными консолями; их руки напряжены и ждут, чтобы пальцы открыли огонь, уже нависнув над кнопками и клавишами, к которым словно приковано их внимание, подобно вниманию игрока к катящимся костям. Когда они не застывают в таком состоянии, то часто сидят за столами, заваленными компьютерными распечатками, и изучают их, словно одержимые ученики над каббалистическим текстом. Они работают почти до падения, по двадцать-тридцать часов подряд. Еду, если удаётся её устроить, им приносят: кофе, Соса-Кола, бутерброды. Если возможно, они спят на раскладушках возле распечаток. Мятая одежда, невымытые и небритые лица, непричёсанные волосы свидетельствуют, что они не замечают ни собственного тела, ни мира, в котором живут. Это компьютерные бродяги, компульсивные программисты...

Позднее Вайценбаум говорил, что яркость описания происходила из его собственного опыта своего рода хакера и не основывалась прямо на наблюдении за культурой девятого этажа. Но многие хакеры считали иначе. Несколько человек думали, что Вайценбаум назвал лично их и даже вторгся в описание частную жизнь. Другие предполагали, что он несправедливо выделил Гринблатта; и действительно, Гринблатт отправил Вайценбауму несколько сообщений с возражениями против этой тирады.

И всё же ни это, ни любое другое нападение на хакерский образ жизни не вызвало общего самоанализа. В лаборатории так не поступали. Хакеры обычно не углублялись в психологическое устройство друг друга. «Существовал набор общих целей, - позднее объяснял Том Найт, - общая интеллектуальная увлечённость, даже в значительной степени общая общественная жизнь, но существовала и граница, за которую люди боялись заходить».

Именно эта невысказанная граница стала беспокоить хакера Дэвида Сильвера. Он пришёл в лабораторию подростком и буквально повзрослел там; помимо продуктивного хакинга, он размышлял об отношениях между хакерами и компьютерами.

Его завораживало, насколько все они привязались, насколько тесно соединились с такой простой вещью, как PDP-6. Это почти пугало: размышляя об этом, Дэвид Сильвер задавался вопросом, что связывает людей, как они находят друг друга, почему ладят, если нечто сравнительно простое вроде PDP-6 так тесно сближает хакеров. Вся тема заставляла его гадать: являются ли люди всего лишь сложными разновидностями компьютеров или, напротив, они образы Бога как духа.

Этими размышлениями он не обязательно делился с наставниками вроде Гринблатта или Госпера. «Не думаю, что люди вели друг с другом, так сказать, тёплые беседы, - говорил он позднее. - Не в

этом был центр. Центром являлась чистая сила разума». Так обстояло дело даже с Госпером: позднее Сильвер размышлял, что ученичество у него было не столько тёплыми человеческими отношениями, сколько «хакерскими отношениями», очень близкими в том, что они разделяли относительно компьютера, но не наделёнными богатством настоящей дружбы реального мира.

«Прошло много, много, много лет, когда я только и делал, что хакил компьютеры, и не чувствовал одиночества, словно мне чего-то не хватает, - говорил Сильвер. - Но, полагаю, по мере того как я выросл, становился более цельным, менялся, в определённых отношениях делался менее эксцентричным, мне требовалось больше отклика от людей. [Не посещая старшую школу], я обошёл всё это социальное и сразу попал в этот свободный аналитический центр... Я провёл жизнь, расхаживая и разговаривая как робот, с кучкой других роботов».

Иногда неспособность хакеров к глубоко личному общению имела мрачные последствия. Лаборатория могла быть идеальным местом для хакеров уровня гуру, но для некоторых давление оказывалось чрезмерным. Даже физическая планировка создавала определённое напряжение: открытые терминалы, постоянное пугающее присутствие величайших компьютерных программистов мира, холодный воздух и бесконечный гул кондиционеров. Однажды исследовательской фирме поручили изучить чрезмерный, неизбежный шум, и она заключила, что гул кондиционеров так раздражает из-за недостатка конкурирующих звуков. Поэтому машины переделали так, чтобы они издавали громкое непрерывное шипение. По словам Гринблатта, это изменение «не было победой», а постоянное шипение делало долгие часы на девятом этаже для некоторых довольно нервными. Добавьте другие факторы: недостаток сна, пропущенные до недоедания приёмы пищи и неудержимую страсть закончить этот хак, - и станет ясно, почему некоторые хакеры срывались.

Лучше всех «классический синдром различных видов потери», как он это называл, замечал Гринблатт. «В определённом смысле меня беспокоило, что нельзя позволить людям повсюду падать замертво». Иногда Гринблатт советовал человеку ненадолго отправиться домой и отдохнуть. Другие вещи были ему неподвластны. Например, наркотики. Однажды ночью, возвращаясь с китайского ужина, молодой хакер совершенно серьёзно спросил, не хочет ли он «уколоться». Гринблатт остолбенел. Реальный мир снова проникал внутрь, и Гринблатт почти ничего не мог сделать. Вскоре после этого тот хакер ночью прыгнул с Гарвардского моста в покрытую льдом реку Чарльз и получил тяжёлые травмы. Это была не единственная попытка самоубийства хакера Лаборатории ИИ.

По одному этому свидетельству могло показаться, что Вайценбаум попал в точку. Но дело было гораздо сложнее. Вайценбаум не признавал красоты самой хакерской преданности или идеализма Хакерской этики. Он не видел того, что видел Эд Фредкин: Стю Нельсон писал код в редакторе ТЕСО, а Гринблатт и Госпер наблюдали. Никто из троих не произносил ни слова, но Нельсон развлекал остальных, кодируя трюки языка ассемблера, которые благодаря их совершенному владению «языком» PDP-6 действовали как уморительно меткие шутки. Через каждые несколько команд появлялась новая кульминация этой возвышенной формы общения... Эта сцена совместности навсегда запомнилась Фредкину.

Признавая необычность хакерских отношений, особенно то, что большинство хакеров вело бесполоую жизнь, Фредкин позднее говорил: «Они жили будущим компьютеров... Они просто веселились. Они знали, что составляют элиту, нечто особенное. И думаю, ценили друг друга. Все были разными, но каждый знал о другом нечто великое. Все уважали друг друга. Не знаю, происходило ли в мире что-нибудь похожее [на эту хакерскую культуру]. Я бы сказал, они своего рода любили друг друга».

Хакеры сосредоточивались на волшебстве компьютеров, а не на человеческих чувствах, но и другие люди могли их тронуть. Главным примером был случай Луиса Мертон (псевдоним). Мертон был студентом MIT, несколько замкнутым и выдающимся шахматистом. Если не считать последней

черты, поначалу Гринблатт считал его вполне обычным случайным человеком, который мог забрести в лабораторию.

То, что Мертон так хорошо играл в шахматы, радовало Гринблатта, тогда создававшего настоящий компьютер для усиленной версии своей шахматной программы. Мертон немного научился программировать и присоединился к проекту. Позднее он написал собственную шахматную программу на редко использовавшейся PDP-7 девятого этажа. Мертон увлекался шахматами и компьютерами, и почти ничто не предвещало случившегося на каникулах в День благодарения в конце 1966 года. В маленькой, похожей на театр «игровой комнате» ИИ на восьмом этаже Тек-сквер, где профессор Сеймур Пейперт с группой работал над образовательным компьютерным языком LOGO, Мертон временно превратился в растение. Он принял классическую позу кататонии: неподвижно сидел прямо, сжав кулаки по бокам. На вопросы не отвечал и даже не признавал существования чего-либо вне себя. Люди не знали, что делать. Они позвонили в медпункт MIT, откуда им велели вызвать кембриджскую полицию, и та увезла бедного Мертона. Происшествие сильно потрясло хакеров, включая Гринблатта, узнавшего о нём после возвращения домой с праздничной поездки.

Мертон не принадлежал к ведущим хакерам. Гринблатт не был его близким другом. И всё же Гринблатт немедленно поехал в государственную больницу Уэстборо, чтобы забрать Мертона. Дорога была долгой, а место назначения напоминало Гринблатту нечто из Средневековья. Скорее тюрьма, чем больница. Гринблатт решил не уезжать без Мертона. Последним шагом этого мучительного процесса стало получение подписи пожилого, по-видимому, впавшего в старческий маразм врача. «Точно [как нечто] из фильма ужасов, - позднее вспоминал Гринблатт. - Он не умел читать. Какой-то случайный санитар говорил: "Подпишите здесь. Подпишите здесь"».

Выяснилось, что такие проблемы случались у Мертона и прежде. В отличие от большинства кататоников, через несколько дней он приходил в себя, особенно если получал лекарство. Когда он где-нибудь впадал в кататонию, нашедший его человек обычно вызывал кого-нибудь, чтобы Мертона увезли, а врачи ставили диагноз постоянной кататонии, даже когда он уже возвращался к жизни. Он звонил в Лабораторию ИИ и говорил: «Помогите», после чего кто-нибудь, часто Гринблатт, приезжал и забирал его.

Позднее кто-то обнаружил в документах MIT письмо покойной матери Мертона. В нём объяснялось, что Луис странный мальчик и иногда застывает. В таком случае достаточно спросить: «Луис, не хочешь сыграть партию в шахматы?» Фредкин, тоже проявлявший живой интерес к Мертону, попробовал. Однажды Мертон застыл на краю стула, полностью перейдя в режим скульптуры. Фредкин спросил, не хочет ли он сыграть, и Мертон скованно прошёл к шахматной доске. Игра началась под довольно одностороннюю болтовню Фредкина, но внезапно Мертон просто остановился. Фредкин спросил: «Луис, почему ты не ходишь?» После очень долгой паузы Мертон ответил гортанным медленным голосом: «Ваш... король... под... шахом». Последним ходом Фредкин нечаянно открыл шах.

Состояние Мертона можно было облегчить определённым лекарством, но по собственным причинам он почти никогда его не принимал. Гринблатт умолял, но Мертон отказывался. Однажды Гринблатт попросил Фредкина помочь; они вернулись вместе и нашли Мертона застывшим и не реагирующим.

«Луис, почему ты не принимаешь лекарство?» - спросил он.

Мертон просто сидел со слабой улыбкой, застывшей на лице. «Почему ты не хочешь его принимать?» - повторил Фредкин.

Внезапно Мертон откинулся назад и со всей силы ударил Фредкина в подбородок.

Подобное поведение было одной из печальных особенностей Мертона. Но хакеры проявляли замечательную терпимость. Они не отвергли его как неудачника. Фредкин считал случай Мертона

хорошим примером глубинной человечности группы, которую Вайценбаум фактически представил бесчувственными андроидами. «Он просто сумасшедший, - позднее говорил Минский о Вайценбауме. - Эти [хакеры] - самые чуткие и достойные люди из всех когда-либо живших».

Возможно, преувеличение, но за их целеустремлённостью действительно скрывалось тепло коллективного осознания Хакерской этики. Не меньше любого благочестивого религиозного ордена хакеры принесли в жертву то, что посторонние считали основным эмоциональным поведением, - ради любви к хакингу.

Дэвид Сильвер, которому со временем предстояло покинуть орден, и годы спустя благоговел перед этой прекрасной жертвой: «Этим людям как бы требовалось быть чрезвычайно блестящими и в определённом смысле социально неполноценными, чтобы они просто сосредоточились на одной вещи». На хакинге. Самом важном для них деле в мире.

* * *

Компьютерный мир за пределами Кембриджа не стоял на месте, пока на девятом этаже Тек-сквер процветала Хакерская этика. К концу 1960-х хакерство распространялось: отчасти благодаря росту числа интерактивных машин вроде PDP-10 или XDS-940, отчасти благодаря дружелюбным средам программирования, подобным созданной хакерами MIT, а отчасти потому, что ветераны MIT покидали лабораторию и уносили культуру в новые места. Но сердцем движения было следующее: люди, желавшие заниматься хакингом, находили компьютеры, на которых могли это делать.

Эти компьютеры вовсе не обязательно находились в MIT. Центры хакерской культуры росли в разных учреждениях страны, от Стэнфорда до Карнеги-Меллона. Когда такие центры достигали критической массы, достаточного числа преданных людей, способных хакировать крупную систему и совершать ночные паломничества в местные китайские рестораны, они становились достаточно привлекательными, чтобы переманить некоторых хакеров Лаборатории ИИ из Тек-сквер. Через этих посланцев напряжённый стиль хакерства MIT экспортировался.

Иногда хакеры переходили не в учреждение, а в компанию. Программист Майк Левитт основал в Сан-Франциско передовую технологическую фирму Systems Concepts. Он оказался достаточно умен, чтобы пригласить партнёром Стю Нельсона, хакера телефонов и PDP-1; к этому высокотехнологичному предприятию по проектированию и производству аппаратуры присоединился и мастер музыки TX-0 Питер Самсон. В целом маленькой компании удалось вывезти в Сан-Франциско значительную часть таланта, сосредоточенного вокруг Тек-сквер. Это было непросто, поскольку хакеры обычно не любили требований калифорнийской жизни, особенно вождения автомобиля и пребывания на солнце ради отдыха.

Но Нельсон уже усвоил урок. Несмотря на неоднократные уговоры Фредкина в середине шестидесятых, он отказывался ехать в новую штаб-квартиру Triple-I в Лос-Анджелесе, пока однажды, решительно повторив обет, не вылетел из Тек-сквер без пальто. В тот день стоял самый сильный мороз кембриджской зимы того года, и едва Нельсон вышел, его очки треснули от резкого перепада температуры. Он немедленно вернулся в кабинет Фредкина с бровями, покрытыми сосульками, и сказал: «Я еду в Лос-Анджелес».

В некоторых случаях уход хакера ускоряло то, что Минский и Эд Фредкин называли «социальной инженерией». Иногда проектировщики видели, что хакер застрял в колее, возможно, увяз в системной проблеме или настолько сосредоточился на побочных занятиях вроде взлома замков или телефонного хакинга, что его работа перестала казаться проектировщикам «интересной». Позднее Фредкин вспоминал, что хакеры могли войти в состояние, когда становились «словно якоря, тянувшие всё вниз. В определённом смысле время прошло мимо них. Им требовалось уйти из лаборатории, а лаборатории требовалось, чтобы они ушли. Поэтому таким людям поступало какое-нибудь неожиданное предложение или устраивалась поездка, обычно куда-нибудь очень,

очень далеко. Эти люди начали просачиваться в мир, в компании или другие лаборатории. Это была не судьба - это устраивал я».

Минский говорил: «Храбрый Фредкин», признавая тайный характер деятельности Фредкина, которую приходилось вести без ведома хакерского сообщества: оно не потерпело бы организационной структуры, действительно диктовавшей людям, куда идти.

Хотя местом назначения могла стать промышленность - помимо Systems Concepts, многих хакеров MIT наняла компания Фредкина Information International, - часто им становился другой компьютерный центр. Самым желанным была Стэнфордская лаборатория искусственного интеллекта, SAIL, которую дядюшка Джон Маккарти основал после ухода из MIT в 1962 году.

Во многих отношениях SAIL была зеркальным отражением предприятия MIT, искажённым лишь калифорнийской дымкой, иногда плывшей с Тихого океана к полуострову. Но калифорнийское искажение было существенным и показывало, что даже ближайший аналог хакерского сообщества MIT являлся лишь приближением к идеалу. Тепличному стилю хакерства MIT суждено было путешествовать, но под калифорнийским солнцем его напряжённость немного ослабевала.

Различие начиналось с обстановки: бывшего конференц-центра из бетона, стекла и красного дерева, полукругом расположенного в холмах над кампусом Стэнфорда. Внутри хакеры работали за любым из шестидесяти четырёх терминалов, разбросанных по кабинетам. Никакой клаустрофобии Тек-сквер. Никаких лифтов и оглушительного шипения кондиционеров. Расслабленный стиль означал, что значительная часть иногда созидательной язвительности MIT - крики в учебной комнате TMRC, религиозные войны аспирантов с хакерами - сюда не перешла. Вместо пропитанных боями образов космической научной фантастики со стрельбой, господствовавших в Тек-сквер, образный мир Стэнфорда составляли добрые предания об эльфах, хоббитах и волшебниках из трилогии Дж. Р. Р. Толкина о Средиземье. Комнаты Лаборатории ИИ называли в честь мест Средиземья, а принтер SAIL переделали так, чтобы он поддерживал три разных эльфийских шрифта.

Калифорнийское различие отразилось в знаменитом жанре компьютерных игр, который Стэнфордская лаборатория со временем разработала после расцвета Spasewar в MIT. Однажды стэнфордский хакер Дональд Вудс обнаружил на исследовательском компьютере Хегох разновидность игры, где исследователь-спелеолог искал сокровища в подземелье. Вудс связался с программистом Уиллом Кроутером, обсудил игру и решил расширить её до полномасштабной Adventure. С помощью компьютера человек принимал роль путешественника в толкиновской обстановке, сражался с врагами, хитроумно преодолевал препятствия и в конце концов добывал сокровища. Игрок вводил программе команды из двух слов, глагола и существительного, а она отвечала в зависимости от того, как команда изменяла вселенную, созданную внутри компьютера воображением Дона Вудса. Например, игра начиналась с описания исходного места:

```
YOU ARE STANDING AT THE END OF A ROAD BEFORE  
A SMALL BRICK BUILDING. AROUND YOU IS A  
FOREST. A SMALL STREAM FLOWS OUT OF THE  
BUILDING AND DOWN A GULLY.
```

«ВЫ СТОИТЕ В КОНЦЕ ДОРОГИ ПЕРЕД НЕБОЛЬШИМ КИРПИЧНЫМ ЗДАНИЕМ. ВОКРУГ ВАС ЛЕС. ИЗ ЗДАНИЯ ВЫТЕКАЕТ РУЧЕЙ И СБЕГАЕТ В ОВРАГ».

Если написать GO SOUTH, компьютер отвечал:

```
YOU ARE IN A VALLEY IN THE FOREST BESIDE A  
STREAM TUMBLING ALONG A ROCKY BED.
```

«ВЫ В ДОЛИНЕ СРЕДИ ЛЕСА, РЯДОМ С РУЧЬЁМ, БЕГУЩИМ ПО КАМЕНИСТОМУ РУСЛУ».

Позднее для выживания приходилось придумывать всевозможные хитрости. Например, встретившуюся змею можно было одолеть, только выпустив подобранную по дороге птицу. Птица нападала на змею, и путь освобождался. Каждая «комната» приключения походила на компьютерную подпрограмму и ставила логическую задачу, которую требовалось решить.

В определённом смысле Adventure была метафорой самого компьютерного программирования: глубокие тайники исследуемого мира Adventure напоминали основные, самые скрытые уровни машины, по которым путешествуешь во время хакинга на языке ассемблера. В обоих занятиях можно было закружиться, пытаясь вспомнить, где находишься. И действительно, Adventure оказалась столь же вызывающей зависимость, как программирование. Вудс установил программу на PDP-10 SAIL в пятницу, и некоторые хакеры, а также «туристы» реального мира, провели все выходные, пытаясь её решить. Разумеется, как всякая хорошая система или программа, Adventure никогда не была закончена: Вудс и друзья постоянно улучшали и отлаживали её, добавляли головоломки и возможности. И подобно каждой значительной программе, Adventure выражала личности и среду авторов. Например, видение Вудсом покрытого туманом платного моста под охраной упрямого тролля возникло во время ночного перерыва в хакинге, когда Вудс и несколько других хакеров решили встретить рассвет на окутанной туманом горе Дьябло, до которой предстояло далеко ехать. Они не успели, но Вудс запомнил туманный рассвет и вписал его в описание игровой сцены, придуманной за завтраком тем утром.

Именно в Стэнфорде гуру с такой же вероятностью оказывались преподавателями, как системными хакерами; среди стэнфордских профессоров был знаменитый компьютерный учёный Дональд Кнут, автор многотомной классики «Искусство программирования». Именно в Стэнфорде ещё до увлечения Adventure непринуждённые удовольствия Spacewar довели до высокого искусства. Слаг Рассел приехал вместе с Маккарти, но молодые хакеры разработали версии для пяти игроков, возможности перерождения и устраивали большие ночные турниры. Именно в Стэнфорде хакеры действительно покидали терминалы ради ежедневной игры в волейбол. Именно в Стэнфорде успешно собрали средства на дополнение к лаборатории, немыслимое в MIT: сауну. Именно в Стэнфорде компьютер поддерживал видеоизображения, позволяя пользователям переключаться с компьютерной программы на телевизионную передачу. Самое известное применение этой возможности, по словам некоторых завсегдатаев SAIL, произошло, когда хакеры SAIL разместили в университетской газете объявление о поиске пары согласных студентов. Ответившие женщины стали звёздами сексуальной оргии в Лаборатории ИИ, которую сняли на видеокамеру, а благодарные хакеры смотрели через терминалы. Ещё одно событие, невозможное в MIT.

Нельзя сказать, что хакеры SAIL были менее преданы хакингу, чем люди MIT. В работе об истории Стэнфордской лаборатории профессор Брюс Бьюкенен упоминает «странную социальную среду, созданную напряжёнными молодыми людьми, чьей первой любовью был хакинг», и крайности калифорнийских хакеров не уступали Тек-сквер. Например, вскоре хакеры SAIL заметили, что пространство между низким фальшпотолком и крышей может стать удобной спальней, и несколько человек действительно жили там годами. Один системный хакер в начале 1970-х жил в неисправной машине на стоянке у здания и раз в неделю ездил на велосипеде в Пало-Альто за припасами. Другой возможностью добыть еду был «Гарцующий пони», названный в честь таверны Средиземья автомат SAIL, загруженный полезными продуктами и китайскими пельменями из местного ресторана. У каждого хакера имелся счёт в «Гарцующем пони», который вёл компьютер. После покупки можно было удвоить стоимость еды или обнулить её: исход зависел от того, чётной или нечётной была миллисекунда в момент ставки. С такими припасами SAIL даже лучше MIT подходила для круглосуточного хакинга. В ней были люди приложений и люди систем. Она была открыта посторонним, которые садились и начинали заниматься хакингом; если они подавали надежды, дядюшка Джон Маккарти мог их нанять.

Хакеры SAIL также жили по Хакерской этике. Система разделения времени машины SAIL, как ITS, не требовала паролей, но по настоянию Джона Маккарти пользователь мог сделать файлы

закрытыми. Хакеры SAIL написали программу, определявшую таких людей, затем отпирали файлы и читали их с особым интересом. «Тот, кто просит уединения, должно быть, занимается чем-то интересным», - позднее объяснял хакер SAIL Дон Вудс.

Точно так же SAIL ничуть не уступала MIT в важной компьютерной работе. Подобно коллегам из Лаборатории ИИ MIT, хакеры SAIL любили робототехнику, на что намекала вывеска снаружи: «ОСТОРОЖНО, РОБОТИЗИРОВАННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО». Джон Маккарти мечтал, чтобы робот самостоятельно, используя физические и умственные силы, покинул чудаковатую Лабораторию ИИ и прошёл три мили до кампуса. Однажды, предположительно по ошибке, робот вырвался и понёсся вниз по склону; к счастью, ехавший в лабораторию сотрудник заметил и спас его. Разные хакеры и учёные работали в SAIL над важными для проектировщиков областями вроде понимания речи и естественного языка. Некоторые хакеры глубоко погрузились в проект компьютерной музыки, которому предстояло проложить новый путь в этой области.

Стэнфорд и другие лаборатории, в университетах вроде Карнеги-Меллона или исследовательских центрах вроде Стэнфордского исследовательского института, стали ближе друг к другу, когда ARPANet связало их компьютерные системы коммуникационной сетью. Эта «ARPANet» находилась под сильным влиянием Хакерской этики: среди её ценностей была вера в то, что системы должны быть децентрализованными, поощрять исследования и свободный поток информации. С компьютера в любом «узле» ARPANet можно было работать так, словно сидишь за терминалом удалённой компьютерной системы. Хакеры со всей страны могли работать в системе ITS Тек-сквер, и заложенные в неё хакерские ценности распространялись. Люди отправляли друг другу огромное количество электронной почты, обменивались технической эзотерикой, сотрудничали над проектами, играли в Adventure, заводили близкую хакерскую дружбу с людьми, которых никогда не встречали лично, и поддерживали связь с друзьями из прежних мест хакинга. Эти контакты помогли сделать хакерство обычным явлением, так что можно было встретить хакеров в Юте, говоривших на особом жаргоне, созданном в Инструментальной комнате рядом с Клубом технического моделирования железных дорог.

И всё же, хотя число последователей Хакерской этики росло, хакеры MIT замечали, что за пределами Кембриджа всё было иначе. Хакерство Гринблатта, Госпера и Нельсона слишком сильно направлялось на создание одной Утопии, и даже очень похожие ответвления в сравнении с ней по-разному проигрывали.

«Как можно уехать в Калифорнию, прочь от центра событий?» - спрашивали у отправлявшихся в Стэнфорд. Некоторые уехали, устав от разделения на победителей и неудачников на девятом этаже, хотя признавали, что калифорнийцам недостаёт напряжённости MIT. Том Найт, некоторое время занимавшийся хакингом в Стэнфорде, говорил, что по-настоящему хорошо работать там невозможно.

Дэвид Сильвер тоже уехал туда и заключил: «Люди в Стэнфорде мыслили как своего рода неудачники. В определённых отношениях им не доставало строгости, зато они сильнее любили веселье. Один парень строил гоночную машину, другой - самолёт в подвале...» Сам Сильвер в Стэнфорде занялся аппаратурой и построил звуковой коммутатор, позволявший людям за терминалами слушать любой из шестнадцати каналов, от радиостанций до системы громкой связи SAIL. Все варианты, конечно, хранились в PDP-6 SAIL. Сильвер считает, что знакомство с калифорнийским стилем хакинга помогло ему раскрепоститься и подготовило к разрыву с закрытым обществом девятого этажа.

Уход Сильвера и других хакеров MIT не парализовал лабораторию. На их место пришли новые. Гринблатт и Госпер остались, как Найт и некоторые другие канонические хакеры. Но чрезвычайно оптимистичная энергия первого взрыва исследований ИИ и создания новых программных систем, казалось, рассеялась. Некоторые учёные жаловались, что хвастливые обещания первых проектировщиков ИИ не исполнились. В самом хакерском сообществе пылкие привычки и странные

модели, сложившиеся за предыдущее десятилетие, словно затвердели. Не окостенели ли они тоже? Можно ли состариться хакером, продолжая возвращаться к тридцатичасовым суткам? «Я очень гордился, - позднее говорил Госпер, - тем, что мог заниматься хакингом круглые сутки и совершенно не заботиться, в какой фазе находятся солнце или луна. Проснуться в сумерках и не понимать, рассвет это или закат». Но он знал, что вечно так продолжаться не может. А когда не сможет, когда ни Госпер, ни Гринблатт не будут яростно трудиться по тридцать часов, как далеко зайдёт хакерская мечта? Значил ли что-нибудь Золотой век, который теперь близился к концу?

* * *

В 1970 году Билл Госпер начал заниматься хакингом LIFE. Это была ещё одна система, являвшаяся отдельным миром, миром, где поведение было «чрезвычайно богатым, но не настолько, чтобы стать непостижимым». Она будет одержимостью Билла Госпера долгие годы.

LIFE была игрой, компьютерной моделью, разработанной выдающимся британским математиком Джоном Конвеем. Впервые её описал Мартин Гарднер в колонке «Математические игры» октябрьского номера *Scientific American* за 1970 год. Игра состоит из фишек на поле, напоминающем шахматную доску; каждая фишка представляет «клетку». Расположение клеток меняется с каждым ходом, называемым «поколением», в зависимости от нескольких простых правил: клетки умирают, рождаются или выживают до следующего поколения в соответствии с числом соседних клеток. Принцип состоит в том, что изолированные клетки умирают от одиночества, а тесно окружённые - от перенаселения; благоприятные условия порождают новые клетки и сохраняют старые. В колонке Гарднера говорилось о сложности, возможной в этой простой игре, и предполагались некоторые странные результаты, которых Конвей и его сотрудники ещё не достигли.

Впервые Госпер увидел игру, когда однажды пришёл в лабораторию и обнаружил двух хакеров, возившихся с ней на PDP-6. Некоторое время он наблюдал. Первой реакцией было отвергнуть занятие как неинтересное. Затем он ещё немного посмотрел, как складываются узоры. Госпер всегда ценил способность человеческого глаза с его определённой полосой пропускания истолковывать рисунки; он часто применял странные алгоритмы, создавая изображения на основе математических вычислений. То, что на бумаге выглядело случайными числами, оживало на экране. Можно было различить определённый порядок, интересно менявшийся, если выполнить ещё несколько итераций алгоритма или чередовать рисунки x и y. Вскоре Госперу стало ясно, что LIFE предлагает эти возможности и даже больше. Вместе с несколькими сотрудниками ИИИ он начал чрезвычайно серьёзно заниматься хакингом LIFE. В следующие восемнадцать месяцев он почти не будет делать ничего другого.

Первой целью группы было найти конфигурацию во вселенной LIFE, теоретически возможную, но ещё не открытую. Обычно, с какого бы рисунка ни начинали, через несколько поколений он угасал до пустоты или возвращался к одному из стандартных рисунков, названных по форме совокупности клеток. Среди них были «улей», «медовая ферма» из четырёх ульев, «космический корабль», «пороховая бочка», «маяк», «латинский крест», «жаба», «вертушка» и «свастика». Иногда спустя несколько поколений рисунки чередовались, мигая между двумя формами: их называли осцилляторами, «светофорами» или «пульсарами». Госпер и хакеры искали так называемую «глайдерную пушку». «Глайдер» был рисунком, перемещавшимся по экрану и периодически возвращавшимся к той же заострённой форме. Если создать в LIFE рисунок, действительно извергавший глайдеры по мере изменения формы, получится глайдерная пушка, и изобретатель LIFE Джон Конвей предложил пятьдесят долларов первому, кто сумеет её создать.

Хакеры всю ночь сидели у высококачественного дисплея PDP-6 «340», особого быстродействующего монитора DEC, пробуя разные рисунки и проверяя результат. Каждое «открытие» в этой искусственной вселенной они записывали в большой чёрный альбом, который Госпер назвал альбомом LIFE. Они смотрели на экран, пока рисунок менялся поколение за

поколением. Иногда он напоминал червя, щёлкавшего хвостом между внезапными разворотами, словно чередовавшего себя со своим зеркальным отражением. В других случаях экран в конце концов темнел, когда клетки умирали от общего перенаселения, а затем от изоляции. Рисунок мог закончиться пустым экраном. Иногда всё останавливалось на устойчивом рисунке «натюрморта», одном из стандартных. Или казалось, что процесс затихает, но единственная маленькая клетка, выброшенная умирающей «колонией», достигала другого рисунка, и пришелец взрывал его активностью. «Что-то могло убежать и сделать нечто невероятно случайное, - позднее вспоминал Госпер те фантастические первые недели, - и мы не могли оторваться. Просто сидели и гадали, будет ли это продолжаться вечно».

Во время игры окружающий мир казался связанным рисунками модели LIFE. Они часто вводили произвольный рисунок, например переплетение ткани или узор, замеченный кем-то на картинке либо в книге. Обычно ничего интересного не происходило. Но иногда в небольшой части крупного рисунка LIFE обнаруживалось необычное поведение. Тогда эту часть пытались изолировать, как сделали, заметив рисунок, который назовут «челноком» и который двигался по экрану на некоторое расстояние, а затем шёл обратно. Челнок оставлял на пути несколько клеток, которые хакеры называли «каплями». Капли были «ядом», потому что их присутствие сеяло хаос в прежде устойчивых популяциях LIFE.

Госпер задумался, что произойдёт, если два челнока отскочат друг от друга, и подсчитал, что существует от двухсот до трёхсот вариантов. Он испытал каждый и в конце концов нашёл рисунок, который действительно выбрасывал глайдеры. Тот двигался по экрану, словно дёргающийся в танце хлыст, извергая вялые фосфорные бумеранги. Зрелище было великолепным. Недаром это называлось LIFE: программа создавала саму жизнь. Для Госпера модель Конвея была формой генетического творения без мерзких выделений и эмоциональных осложнений, сопровождающих создание новой жизни в реальном мире. Поздравляем: у вас родилась глайдерная пушка!

Рано утром Госпер специально распечатал координаты рисунка глайдерной пушки и помчался в отделение Western Union, чтобы телеграфировать новость Мартину Гарднеру. Хакеры получили пятьдесят долларов.

Но увлечение LIFE на девятом этаже этим отнюдь не закончилось. Каждую ночь Госпер с друзьями монополизировал дисплей 340, запуская различные рисунки LIFE, - непрерывное развлечение, исследование и путешествие в альтернативное бытие. Их увлечение разделяли не все, особенно Гринблатт. К началу семидесятых он взял на себя в лаборатории более руководящую роль. Больше всего его, похоже, заботили вещи, которые необходимо сделать, и после фактического попечительства над ITS он активно пытался превратить своё видение хакерской мечты в воплощающую её машину. Он сделал первые шаги в своей «шахматной машине», отвечавшей с быстротой, неслыханной для большинства компьютеров. Кроме того, он старался обеспечить бесперебойную работу самой лаборатории, чтобы хакинг развивался и постоянно оставался интересным.

LIFE его не очаровывала. В частности, он был недоволен, что Госпер и остальные проводили «невероятное количество часов за консолью, глядя на эти вязкие штуки LIFE» и захватывали единственный терминал 340. Хуже всего было то, что используемую ими программу он считал «явно неоптимальной». Хакеры LIFE охотно это признавали, но LIFE была редким случаем, когда хакеры терпели неэффективность.

Они были настолько восхищены разворачивающимся изображением LIFE, что не хотели прерываться даже на несколько дней, необходимых для написания лучшей программы. Гринблатт громко протестовал, «уровень жара стал умеренно высоким», как позднее признавал он, и не успокоился, пока один из хакеров LIFE не написал более быструю программу с инструментами, позволявшими возвращаться назад и идти вперёд на заданное число поколений, приближать разные части экрана и делать многое другое для углубления исследования.

Гринблатт так и не понял идеи. Но для Госпера LIFE была гораздо больше обычного хака. Он видел в ней способ «по существу заниматься наукой в новой вселенной, где все умники ещё не опередили тебя на двести-триста лет. Такова история твоей жизни, если ты математик: всякий раз, открыв что-нибудь замечательное, обнаруживаешь, что Гаусс или Ньютон знали это ещё в колыбели. В LIFE ты первый, и там всегда происходит что-нибудь интересное. Можно заниматься всем, от теории рекурсивных функций до животноводства. Существует сообщество людей, разделяющих с тобой этот опыт. И есть чувство связи между тобой и средой. Вопрос о том, где граница компьютера. Где кончается компьютер и начинается среда?»

Очевидно, Госпер занимался хакингом LIFE с почти религиозной напряжённостью. Неявные метафоры модели - популяции, поколения, рождение, смерть, выживание - становились для него реальными. Он задумался о последствиях, если посвятить LIFE гигантский суперкомпьютер, и представлял, что в конце концов из рисунка могут возникнуть невероятные объекты. Самые стойкие выживут вопреки шансам, которые Госпер как математик считал почти невозможными. Выживание определит не случайность, а своего рода компьютерный дарвинизм. В этой игре, борьбе против распада и забвения, выжившие станут «максимально устойчивыми состояниями материи». Госпер считал, что эти формы LIFE сумеют устроить своё существование и действительно эволюционируют в разумные сущности.

«Подобно тому как камни истираются за несколько миллиардов лет, а ДНК держится, - позднее объяснял он. - Такое разумное поведение будет ещё одним организационным явлением вроде ДНК, которое сумело повысить вероятность выживания некоторой сущности. Поэтому, если не быть креационистом, склоняешься к подозрению, что очень, очень крупные конфигурации LIFE в конце концов проявят разумные [свойства]. Размышлять о том, что эти вещи могут знать или выяснить, чрезвычайно увлекательно... и, возможно, имеет последствия для нашего собственного существования».

Госпера ещё сильнее возбуждала теория Эда Фредкина о невозможности установить, не является ли вселенная компьютерной моделью, которую, возможно, выполняет какой-нибудь хакер в другом измерении. Госпер предполагал, что в его воображаемой предельной машине LIFE разумные сущности, возникающие за миллиарды поколений, тоже могут предаваться таким рассуждениям. В соответствии с нашим пониманием физики создать совершенно надёжный компьютер невозможно. Поэтому, когда в этой сверхмашине LIFE неизбежно возникнет ошибка, разумным сущностям внутри модели внезапно откроется окно в метафизику, определяющую их существование. Они получают намёк на то, как в действительности реализованы. В таком случае, предполагал Фредкин, сущности могут верно заключить, что являются частью гигантской модели, и захотят молиться своим создателям, складываясь в узнаваемые рисунки и читабельным кодом прося создателей дать подсказки о себе. Госпер вспоминал, как «оскорбился этой мыслью и несколько дней совершенно не мог уложить её в голове, прежде чем принял».

Он её принял.

Возможно, это не так удивительно. В одном смысле столь далёкое предположение уже было реальностью. Кем были хакеры, если не богами информации, перемещавшими частицы знания в космически сложных рисунках внутри PDP-6? Что удовлетворяло их сильнее такой власти? Если признать, что власть развращает, то развращение можно увидеть в неспособности хакеров распространить эту власть и саму хакерскую мечту за пределы лаборатории. Власть оставалась за победителями, внутренним кругом, который мог жить по Хакерской этике, но почти не пытался расширить себя за пределы похожих на них людей, движимых любопытством, гением и Императивом непосредственного доступа.

Вскоре после погружения в LIFE сам Госпер увидел границы тесного круга, очерченного хакерами. Это произошло при искусственном дневном свете лунного запуска Apollo 17 в 1972 году. Он был пассажиром специального карибского «научного круиза», приуроченного к запуску; судно было

набито писателями-фантастами, футуристами, учёными разных мастей, культурными комментаторами и, по словам Госпера, «невероятным количеством совершенно пустоголовых любителей круизов».

Госпер входил в группу Марвина Минского. Ему довелось беседовать с Норманом Мейлером, Кэтрин Энн Портер, Айзеком Азимовым и Карлом Саганом, впечатлившим Госпера игрой в пинг-понг. Для настоящего состязания Госпер тайком устраивал запрещённые матчи с индонезийскими членами экипажа, которые были безусловно лучшими игроками на судне.

Apollo 17 должна была стать первым пилотируемым космическим запуском ночью, и круизное судно стояло в трёх милях от мыса Кеннеди, откуда запуск было хорошо видно. Госпер слышал все доводы против хлопот ради наблюдения за стартом: почему не посмотреть по телевизору, если всё равно находишься за милю от площадки? Но когда он увидел, как эта проклятая штука действительно взлетает, то оценил расстояние. Ночь вспыхнула, а пик энергии проник в самое нутро. Рубашка хлопала по груди, мелочь звенела в кармане, громкоговорители системы оповещения сорвались с креплений на смотровой площадке и повисли на проводах питания. Ракета, которая, конечно, никогда не удержалась бы на столь точном курсе без компьютеров, рванула в небо, неумолимо устремляясь в космос, как пылающий мститель, кошмар Spacewar. Любители круизов застыли в трансе перед мощью и великолепием зрелища. Индонезийские моряки обезумели. Позднее Госпер вспоминал, как они в панике бегали вокруг и выбрасывали за борт принадлежности для пинг-понга, «словно приносили жертву».

Зрелище глубоко повлияло на Госпера. До той ночи он презирал подход NASA «людской волны». Он непреклонно защищал более индивидуалистическую хакерскую элегантность Лаборатории ИИ в программировании и вычислительном стиле вообще. Но теперь увидел, какой поразительный результат способен дать реальный мир, когда примет твёрдое решение. NASA не применяло Хакерскую этику, но совершило нечто, чего лаборатория при всём первопророчестве никогда бы не смогла. Госпер понял, что хакеры девятого этажа в определённом смысле обманывали себя, работая на машинах сравнительно небольшой мощности по сравнению с компьютерами будущего, но всё равно пытались сделать всё и изменить мир прямо в лаборатории. Поскольку вычислительная техника ещё не создала машины, способные изменить мир в целом, и уж точно ничего, что заставило бы грудь грохотать подобно операции NASA, в итоге хакеры лишь делали Инструменты для Создания Инструментов. Это было неловко.

Откровение убедило Госпера, что хакеры могут изменить положение: достаточно сделать компьютеры больше и мощнее, не экономя на расходах. Но проблема была ещё глубже. Мастерство хакеров действительно превратило программирование в духовное занятие и волшебное искусство, а культура лаборатории развилась до технологического Уолденского пруда, но чего-то существенного не хватало.

Мира.

Как ни пытались хакеры создать собственный мир на девятом этаже, это было невозможно. Уход ключевых людей был неизбежен. В семидесятые на Тек-сквер обрушилась суровая реальность финансирования: подчиняясь строгой новой поправке Мэнсфилда, принятой Конгрессом, ARPA должно было требовать конкретного обоснования многих компьютерных проектов. Неограниченные средства на фундаментальные исследования иссякали; ARPA продвигало любимые проекты вроде распознавания речи, которое прямо усилило бы способность государства массово прослушивать телефонные разговоры за рубежом и внутри страны. Минский считал эту политику «проигрышной» и отдалил от неё Лабораторию ИИ. Но денег уже не хватало, чтобы нанимать каждого, кто проявлял исключительный талант к хакингу. И постепенно, по мере того как сам MIT всё прочнее устраивался в обучении студентов традиционным компьютерным дисциплинам, отношение Института к компьютерным исследованиям несколько сместило акцент. Лаборатория ИИ стала искать не только исследователей, но и преподавателей, а хакеров редко привлекали

бюрократические хлопоты, общественные требования и недостаток времени непосредственной работы с машиной, сопутствовавшие преподаванию.

Гринблатт всё ещё занимался хакингом, как и Найт, а несколько новых хакеров доказывали своё мастерство системной работы... но другие уходили или уже ушли. Теперь на Запад отправился Билл Госпер. Он договорился остаться в платёжной ведомости Лаборатории ИИ и заниматься хакингом PDP-6 девятого этажа через ARPAnet, но переехал в Калифорнию изучать искусство компьютерного программирования у профессора Дональда Кнута в Стэнфорде. Он стал постоянным посетителем Louie's, лучшего китайского ресторана Пало-Альто, но пропал с поля боя в Тек-сквер. Он был непостоянным присутствием на тамошних компьютерных терминалах, но уже не физическим центром внимания, развалившимся на стуле и шептавшим: «Посмотрите на это», пока терминал 340 безумно пульсировал новыми формами LIFE. Он был в Калифорнии. И купил автомобиль.

Из-за всех этих перемен некоторые хакеры чувствовали, что эпоха заканчивается. «Раньше [в шестидесятые] отношение было таким: "Вот новые машины, посмотрим, что они могут", - позднее вспоминал хакер Майк Билер. - Поэтому мы делали руки роботов, анализировали язык, создавали Spasewar... Теперь всё приходилось обосновывать национальными целями. [Люди указывали, что] некоторые наши вещи были любопытными, но не важными... Мы поняли, что жили в Утопии, среди всей этой удивительной культуры. Существовали определённая изоляция и недостаток распространения, передачи слова. Я боялся, что всё будет потеряно».

Оно не будет потеряно. Потому что существовала вторая волна хакеров, тип людей, которые не только жили по Хакерской этике, но и видели необходимость распространять учение как можно шире. Естественным способом сделать это была сила компьютера, а временем - сейчас. Нужные компьютеры должны быть маленькими и дешёвыми, чтобы мини-компьютеры DEC по сравнению с ними казались Громадными Гигантами IBM. Но множество маленьких мощных компьютеров действительно могло изменить мир. Такое видение имели люди, не похожие на Госпера или Гринблатта: иной тип хакеров, второе поколение, сильнее заинтересованное в распространении компьютеров, чем в хакинге мистических приложений ИИ. Это второе поколение составляли аппаратные хакеры, и созданное ими в Калифорнии волшебство, опираясь на культурный фундамент хакеров MIT, распространит хакерскую мечту по всей стране.

Часть вторая. АППАРАТНЫЕ ХАКЕРЫ

Северная Калифорния: семидесятые

Глава 8. Бунт в 2100 году

Первый общедоступный терминал проекта Community Memory был уродливой машиной в захламлённом фойе на втором этаже обшарпанного здания в самом улётном городе Соединённых Штатов Америки: Беркли, Калифорния. То, что компьютеры придут к «народу» именно в Беркли, было неизбежно. Туда приходило всё остальное - от изысканной еды до местного самоуправления. И если в августе 1973 года компьютеры обычно считались бесчеловечными, несговорчивыми, воинственными и неорганическими, то появление терминала, подключённого к одному из этих оруэлловских чудовищ, в такой привычной зоне хороших вибраций, как фойе у магазина пластинок Leopold's на Дюрант-авеню, не обязательно угрожало чьему-либо благополучию. Это был лишь ещё один поток, которому можно было отдаться.

В каком-то смысле нелепость. Этакая сплюснутая пианинообразная штука высотой с Fender Rhodes, только с клавиатурой пишущей машинки вместо музыкальной. Клавиатуру защищал картонный короб со вставленной спереди стеклянной пластиной. Чтобы коснуться клавиш, приходилось просовывать руки в маленькие отверстия, словно добровольно отдавая себя в заточение электронных колодок. Но стоявшие у терминала люди были знакомыми берклийскими типами: длинные жидкие волосы, джинсы, футболки и безумный блеск в глазах, который можно было принять за реакцию на наркотик, если не знать их хорошо. Те, кто знал их хорошо, понимали: эта группа кайфовала от технологии. Они ловили такой кайф, какого прежде не испытывали, распространяя хакерскую мечту, словно самый сильный сорт сенсимильи в районе залива.

Группа называлась Community Memory, и, согласно распространяемой ею листовке, терминал представлял собой «систему связи, которая позволяет людям устанавливать друг с другом контакт на основе взаимно выраженных интересов, не передавая право суждения третьим лицам». Идея состояла в том, чтобы ускорить поток информации в децентрализованной, небюрократической системе. Идея, рождённая компьютерами, идея, осуществимая только компьютерами - в данном случае большой машиной XDS-940 с разделением времени в подвале склада в Сан-Франциско. Если открыть компьютерный центр непосредственного доступа и позволить людям находить друг друга, возникнет живая метафора, свидетельство того, как компьютерную технологию можно использовать в партизанской войне людей против бюрократии.

По иронии, общедоступная площадка второго этажа у Leopold's, самого модного магазина пластинок в Ист-Бэй, служила также домом для доски объявлений музыкантов - стены, сплошь заклеенной записками певцов-вегетарианцев, ищущих выступления, джаг-бэндов, разыскивающих исполнителей на добро, и флейтистов, увлечённых Jethro Tull и ищущих авторов песен с такими же пристрастиями. Старый способ сводить людей. Community Memory поощряла новый. Можно было поместить своё объявление в компьютер и ждать, пока человек, которому оно нужнее всего, мгновенно и точно его найдёт. Но жители Беркли быстро обнаружили и другие применения терминалу:

НАЙТИ 1984-Й, ГОВОРИТЕ
ХЕ-ХЕ-ХЕ... ПРОСТО ПОДОЖДИТЕ ЕЩЁ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СЛУШАЙТЕ ЭЛВИНА ЛИ
СДЕЛАЙТЕ ДРУГОЙ ПРОБОР
ПРИМИТЕ АСПИРИН
ОБЪЕДИНИТЕ УСИЛИЯ
УПЛЫВАЙТЕ
ДЕРЖИТЕ НОС В ЧИСТОТЕ
ДОМ {НА ПАСТБИЩЕ}}
ПЕРЕСТАНЬТЕ ПИНАТЬ СВОИ СЕРДЦА УВИДЬТЕ МЕНЯ ПОЧУВСТВУЙТЕ МЕНЯ

США, УБИРАЙТЕСЬ ИЗ ВАШИНГТОНА
СВОБОДУ ИНДИАНАПОЛИСУ-500
ВСТАНЬТЕ И УХОДИТЕ
ОСТАНЬТЕСЬ НА ОБОЧИНЕ

ОТКЛЮЧИТЕСЬ
ВЫПРЯМИТЕСЬ
ПУСТЬ УЛЫБКА БУДЕТ ВАШИМ ЗОНТИКОМ
...И...
НЕ УСПЕЕТЕ ОГЛЯНУТЬСЯ {}{}{}{}{}{}{}{}{}
1984
НАЙДЁТ
ВАС!
И ЭТО БУДЕТ ПРАВЕДНО...
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 1894 БЕНУЭЙ ТЛАЛЬКЛАТЛАН ИНТЕР-
ЗОНА
2-20-74

Это был взрыв, революция, удар под дых истеблишменту во главе с одним безумным Пользователем - пользовательизм пришёл к народу, - который называл себя Доктором Бенуэем в честь садистски извращённого персонажа «Голого завтрака» Берроуза. Этот тип Бенуэй заходил дальше, чем предполагали даже компьютерные радикалы из Community Memory, и компьютерные радикалы были в восторге.

Никто не радовался больше Ли Фельзенштейна. Он был одним из основателей Community Memory и, хотя не обязательно самым влиятельным её участником, олицетворял движение, выносившее Хакерскую этику на улицы. В следующем десятилетии Ли Фельзенштейну предстояло продвигать такую версию хакерской мечты, которая, зная о ней, ужаснула бы Гринблатта и работников Лаборатории ИИ на Тек-сквер своей технологической наивностью, политической основой и готовностью распространять компьютерное евангелие посредством - из всех возможных вещей - рынка. Но Ли Фельзенштейн чувствовал, что ничем не обязан тому первому поколению хакеров. Он был представителем новой породы - задиристым аппаратным хакером-популистом. Его цель состояла в том, чтобы вырвать компьютеры из охраняемых башен ИИ, поднять из глубин подземелий бухгалтерских отделов корпораций и позволить людям открыть себя посредством Императива непосредственного доступа. В этой борьбе к нему присоединятся другие, занимавшиеся хакингом аппаратуры без всякой политической цели, просто из чистого восторга от самого занятия; эти люди разработают машины и принадлежности, благодаря которым вычислительная практика распространится настолько широко, что изменится само её понятие, - почувствовать волшебство станет легче каждому. Ли Фельзенштейн ближе кого-либо другого подойдёт к роли полевого командира этих бешено-анархических войск; но сейчас, как участник Community Memory, он был частью коллективной попытки сделать первые несколько шагов в судьбоносной битве, которую хакеры MIT никогда не считали достойной сражения: распространить Хакерскую этику, принеся компьютеры народу.

Таково было представление Ли Фельзенштейна о хакерской мечте, и он чувствовал, что заслужил его всем пройденным путём.

* * *

Детство Ли Фельзенштейна вполне могло обеспечить ему место среди хакерской элиты девятого этажа Тек-сквер. Та же одержимость электроникой, овладевавшая человеком столь зловеще, что не поддавалась рациональному объяснению. Однако позднее Ли Фельзенштейн попытается рационально объяснить свою любовь к электронике. В реконструкциях ранних лет - реконструкциях, сформированных годами терапии, - он будет приписывать своё увлечение техникой сложному сплаву психологических, эмоциональных импульсов и стремления выжить, а также старому доброму Императиву непосредственного доступа. А особые обстоятельства гарантировали, что он станет хакером иного склада, чем Коток, Сильвер, Госпер или Гринблатт.

Ли родился в 1945 году и вырос в филладельфийском районе Строберри-Мэншн, среди рядных домов, населённых еврейскими иммигрантами первого и второго поколений. Его мать была дочерью инженера, изобретшего важную форсунку дизельного топлива, а отец, коммерческий художник, работал на локомотивном заводе. Позднее в неопубликованном автобиографическом

очерке Ли напишет, что его отец Джейк «был модернистом, верившим в "совершенствуемость" человека и в машину как образец человеческого общества. Играя с детьми, он часто изображал паровоз, как другие мужчины изображали животных».

Домашняя жизнь Ли не была счастливой. Напряжение в семье было сильным; между Ли, его братом Джо, который был на три года старше, и ровесницей Ли, двоюродной сестрой, удочерённой как сестра мальчиков, шла война. Политические приключения его отца Джейка как члена Коммунистической партии закончились в середине пятидесятых, когда из-за внутренней борьбы Джейк лишился должности окружного организатора, но политика занимала центральное место в жизни семьи. В двенадцать и тринадцать лет Ли участвовал в маршах на Вашингтон, округ Колумбия, а однажды пикетировал Woolworth's во время одной из ранних демонстраций за гражданские права. Но когда дома становилось слишком тяжело, он уходил в подвальную мастерскую, набитую электронными деталями из брошенных телевизоров и радиоприёмников. Позднее он назовёт мастерскую своим Монастырём, убежищем, где принял обет служения технике.

Там не действовало неизбежное физическое и академическое превосходство брата. Ли Фельзенштейн обладал навыком работы с электроникой, впервые позволявшим ему превзойти брата. Он почти боялся воспользоваться этой силой: что-нибудь собирал, но не решался включить, опасаясь неудачи, которая подтвердила бы утверждение брата: «Эти штуки никогда не заработают». Поэтому вместо этого он собирал что-нибудь другое.

Он любил саму идею электроники. Всю обложку своей тетради за шестой класс он заполнил электрическими схемами. Он ходил в районное отделение Бесплатной библиотеки Филадельфии и листал «Справочник радиолюбителя». Но сильнее всего его восхищало руководство Heath Company по сборке коротковолнового приёмника. Heath Company специализировалась на электронных устройствах для самостоятельной сборки, а это руководство содержало очень подробные схемы проводов и соединений. Сравнивая настоящие детали того пятитрубного проекта с идеальной схемой, на которой восьмиугольники соединялись с другими восьмиугольниками, Ли увидел связь... эта линия схемы соответствовала вот этому контакту на панельке лампы. Соединение его фантастического мира электроники с реальностью доставляло почти чувственное наслаждение. Он везде носил руководство с собой, как паломник молитвенник.

Вскоре он уже завершал проекты и получил подтверждение своим способностям, когда в тринадцать лет выиграл приз за модель космического спутника: в поклоне Матушке России она называлась «Фельсник».

Но хотя он впервые в жизни реализовывал себя, каждое новое изделие Ли становилось предприятием в атмосфере паранойи: он боялся, что не сумеет достать деталь, необходимую для работы. «Я постоянно видел статьи [в Popular Mechanics], где говорилось: "Ух ты, если у вас есть этот транзистор, вы можете сделать обычное радио, какое всегда хотели, разговаривать с друзьями и заводить новых друзей"... но я никогда не мог достать эту деталь, толком не знал, как её раздобыть, или не мог найти на неё денег». Он представлял насмешливый голос брата, называвшего его неудачником.

Когда Ли учился на первом году в Central High, особой филадельфийской академической школе для мальчиков, Джо, учившийся на выпускном курсе, завербовал его на должность главного инженера зарождавшегося школьного Компьютерного клуба: показал Ли схему каких-то устаревших триггеров и предложил младшему брату их собрать. Ли слишком боялся отказать и безуспешно пытался завершить проект. После этого опыта он десять лет относился к компьютерам с опаской.

Но старшая школа окрылила Ли: он участвовал в политических группах, немного работал на школьном циклотроне и прочёл несколько важных книг, особенно романы Роберта Хайнлайна.

Худощавый еврейский подросток в очках каким-то образом отождествлял себя с героями будущего, особенно с юным солдатом-девственником из «Бунта в 2100 году». Действие романа

разворачивается при диктатуре XXI века, где преданное идеалам подполье готовится сражаться с силами Пророка - всемогущего оруэлловского негодяя, которого поддерживают бездумные массы поклонников. Главный герой случайно обнаруживает доказательство лицемерия Пророка и, вынужденный выбирать между добром и злом, идёт на радикальный шаг: вступает в революционную Кабалу, учение которой воспламеняет его воображение.

Впервые в жизни я читал то, что не было одобрено цензорами Пророка, и воздействие на мой разум оказалось сокрушительным. Иногда я оглядывался, чтобы увидеть, кто следит за мной, и пугался вопреки самому себе. Я начал смутно понимать, что тайна - краеугольный камень всякой тирании.

(из «Бунта в 2100 году»)

Читая этот роман, а позднее «Чужака в чужой стране», где внеземной герой Хайнлайна становится лидером духовной группы, глубоко влияющей на общество, Ли Фельзенштейн начал видеть собственную жизнь чем-то вроде научно-фантастического романа. Позднее он говорил, что книги придали ему смелости мечтать о великом, пробовать рискованные проекты и подниматься над собственными эмоциональными конфликтами. Великая борьба происходила не столько внутри, сколько в широком мире: это был выбор между добром и злом. Приняв эту романтическую идею близко к сердцу, Ли видел себя обычным человеком со скрытым потенциалом, которого захватывают обстоятельства, который выбирает трудный путь на стороне добра и отправляется в долгое странствие, чтобы свергнуть зло.

Вскоре Ли смог применить эту метафору в действительности. После выпуска он поступил в Калифорнийский университет в Беркли на электротехническую специальность. Стипендию получить не удалось. Его первый курс был непохож на первый курс типичного хакера MIT: он более или менее следовал правилам и не добрал до стипендии долю балла. Но он получил нечто, казавшееся не хуже: работу в рамках программы совмещения труда и учёбы в Центре лётных исследований NASA на авиабазе Эдвардс, у края пустыни Мохаве. Для Ли это был допуск в Рай: там люди говорили на языке электроники, электроники ракет, а изученные им схемы теперь должны были преобразиться в ожившую научную фантастику. Он упивался этим, братством инженеров; любил носить галстук, выходить из кабинета и видеть ровные ряды других кабинетов и питьевые фонтанчики. Хайнлайн был забыт: Ли подчинялся шаблону, превращался в инженера стандартной штамповки. Безумно счастливого на службе у Пророка. А затем, после двух месяцев на этом «седьмом небе», как он позднее его называл, Ли вызвали на встречу с сотрудником службы безопасности.

Сотрудник явно чувствовал себя неуютно. Его сопровождал свидетель процедуры. Сотрудник вёл записи и после заполнения каждой страницы просил Ли её подписать. При нём была и форма, которую Ли заполнил при поступлении в Эдвардс, - анкета службы безопасности 398. Сотрудник снова и снова спрашивал Ли, знает ли тот кого-нибудь из членов Коммунистической партии. И Ли снова и снова отвечал, что нет. Наконец тот мягко спросил: «Вы разве не понимаете, что ваши родители были коммунистами?»

Ли никогда этого не рассказывали. Он полагал, что «коммунист» - всего лишь ярлык, обвинение в красных симпатиях, которое бросали либеральным активистам вроде его родителей. Брат знал - брата называли в честь Сталина! - но Ли не сказали. Он был совершенно честен, когда в форме 398 отчётливо написал «нет» в строке с вопросом, знает ли он кого-либо из известных ему коммунистов.

«И вот меня изгнали из Рая, - позднее говорил Ли, - а начальник службы безопасности сказал: "Ещё пару лет не влипайте в неприятности, и без проблем сможете вернуться". Я всегда готовился к тому, что меня бросят, всегда ожидал, что меня бросят. И внезапно это случилось. Меня буквально вышвырнули в пустыню. Там за дверью, ради всего святого, пустыня Мохаве!»

Ночью 14 октября 1964 года Ли Фельзенштейн, несостоявшийся инженер, сел на поезд обратно в Беркли. Ли слышал по радио сообщения о студенческих демонстрациях, начавшихся там двумя неделями ранее; он отмахнулся от них как от современной версии легендарных налётов за женскими трусиками, случавшихся в 1952 году. Но вернувшись, он увидел, что всё сообщество бурлит Движением за свободу слова. «Тайна - краеугольный камень всякой тирании», - говорил герой хайнлайновского «Бунта в 2100 году», выражая не только боевой клич берклийской революции, но и Хакерскую этику. Ли Фельзенштейн совершил прыжок: вступил в Кабалу. Но он соединит свой пыл с особым даром. Он будет использовать технику как топливо для бунта.

Поскольку у него был магнитофон, он пришёл в Пресс-центр, медиацентр движения, и предложил свои способности звукооператора. Он делал понемногу всё: размножал листовки на мимеографе, выполнял грязную работу. Его вдохновляла децентрализованная структура Движения за свободу слова. 2 декабря, когда более восьмисот студентов заняли Спроул-холл, Ли был там со своим магнитофоном. Его, конечно, арестовали, но администрация уступила в спорных вопросах. Битва была выиграна. Но война только начиналась.

Следующие несколько лет Ли совмещал казавшиеся несовместимыми жизни политического активиста и социально замкнутого инженера. В движении мало кто имел такую техническую склонность: технику, и особенно компьютеры, воспринимали как силы зла. Ли неистово организовывал людей в своём кооперативном общежитии Оксфорд-холл - самом политизированном в кампусе. Он редактировал активистскую газету общежития. Но он также всё больше узнавал об электронике, играл с электроникой, погружался в логическую среду цепей и диодов. Насколько мог, он объединял два занятия: например, сконструировал оружие, сочетавшее мегафон и дубинку для защиты от полицейских. Но в отличие от многих участников движения, столь же глубоко погружённых в бурную, ничем не стеснённую общественную жизнь Беркли, Ли избегал близкого контакта с людьми, особенно с женщинами. Немытая фигура в рабочей одежде, Ли застенчиво соответствовал стереотипу инженера-зубрилы. Он не мылся регулярно, а свои немодные короткие волосы, возможно, раз в месяц. Он не принимал наркотиков. Не занимался никаким сексом, не говоря уже обо всём свободном сексе, пришедшем вместе со свободой слова. «Я боялся женщин и не умел с ними обращаться, - позднее объяснял он. - В моей личности существовал какой-то запрет на веселье. Мне не позволялось веселиться. Веселье заключалось в работе... Будто мой способ утвердить свою силу состоял в том, чтобы уметь строить работающие вещи, которые нравились другим людям».

Ли бросил Беркли в 1967 году и начал чередовать работу в электронике с работой в движении. В 1968 году он присоединился к подпольной газете Berkeley Barb как её «военный редактор». Вместе с такими авторами, как Сержант Пеппер и Джефферсон Трахни Польшу, Ли написал серию статей, оценивавших демонстрации не по поднятым вопросам, а по организации, структуре, соответствию элегантной системе. В одной из первых статей, в марте 1968 года, Ли рассказывал о предстоящей демонстрации Недели «Остановим призыв», отмечая вероятный результат недостаточного планирования и перебранок между организаторами: «Действия будут недоделанными, хаотичными и точно такими же, как на всех остальных демонстрациях. Политики движения, похоже, не понимают, что в реальном мире действия осуществляются не благодаря идеологическому буквоедству, а с помощью времени и материальных ресурсов... как техник я обязан не просто критиковать, но и вносить предложения...»

И он действительно вносил предложения. Он настаивал, что демонстрации следует проводить так же чисто, как логические схемы, заданные всё ещё почитаемыми им точными чертежами. Он хвалил демонстрантов, когда те разбивали «правильные витрины» - банков, а не малых предприятий. Он призывал нападать лишь затем, чтобы выманить врага. Взрыв пункта призыва он назвал «освежающим». Его колонка «Бытовые советы военного редактора» наставляла: «Не забудьте повернуть хранящийся динамит каждые две недели в жаркую погоду. Это не даст нитроглицерину осесть».

Герой Хайнлайна в «Бунте в 2100 году» говорил: «Революцию не совершает горстка заговорщиков, шепчущихся у догорающей свечи в заброшенных развалинах. Для неё нужны бесчисленные припасы, современная техника и современное оружие... а также верность... и превосходная штабная организация». В 1968 году Ли Фельзенштейн писал: «Революция - это гораздо больше, чем случайная уличная потасовка. Для неё нужны организация, деньги, упорная решимость и готовность принимать прошлые катастрофы и строить на их основе».

Фельзенштейн добился своего воздействия. Во время суда над Оклендской семёркой адвокат защиты Малкольм Бернштейн сказал: «Здесь должны были оказаться не эти обвиняемые... здесь должен был быть Ли Фельзенштейн».

* * *

Летом 1968 года Ли Фельзенштейн поместил объявление в Barb. Само объявление было не слишком конкретным: «Человек Возрождения, Инженер и Революционер ищет беседы». Вскоре объявление нашла женщина по имени Джуд Милхон. На фоне других сальных предложений на последних страницах Barb («ТОЛЬКО ДЕВУШКИ! Жажду ваших ступней») оно, по её мнению, выглядело написанным порядочным мужчиной. Именно это и требовалось Джуд в том бурном году: ветеран движения за гражданские права и давняя активистка, она была ошелоmlена политическими и общественными событиями 1968-го. Казалось, сам мир распадается.

Джуд была не только активисткой, но и программисткой. Она была близка с Эфремом Липкиным, который тоже участвовал в движении и был компьютерным волшебником: ради развлечения он присылал ей головоломки, и она не ложилась спать, пока их не решала. Она научилась программировать и нашла это занятие восхитительным, хотя так и не поняла, почему оно всепоглощающе завораживало хакеров. Через несколько месяцев Эфрем собирался приехать к ней на Побережье с Востока, но пока Джуд было достаточно одиноко, чтобы связаться с автором объявления в Barb.

Худая, отважная блондинка с прямым взглядом голубых глаз, Джуд сразу определила Ли как «образцового техноурода», но исключительно собственного изготовления.

Почти неосознанно, одним своим обществом и особенно неизменной прямоотой, отточенной на бесчисленных сеансах самооценки в разных коллективах, Джуд начала долгий процесс высвобождения личности Ли Фельзенштейна. Их дружба была глубже отношений между встречающимися людьми и продолжилась надолго после того, как её друг Эфрем прибыл с Восточного побережья. Ли подружился с Эфремом, который был не только активистом, но и компьютерным хакером. Эфрем не разделял веры Ли в способность техники помочь миру; тем не менее десятилетняя настороженность Ли по отношению к компьютерам подходила к концу. Потому что в 1971 году у Ли появился новый сосед по комнате - компьютер XDS-940.

Он принадлежал группе Resource One, входившей под зонтик Project One - объединения организаций района залива, поддерживавших общественную активность и гуманистические программы. «One» основал архитектор-инженер, желавший дать безработным специалистам возможность применить навыки с пользой, помочь обществу и начать рассеивать «ауру элитарности и даже мистицизма, окружающую мир техники». Среди проектов, размещённых на пяти этажах горчично-жёлтого склада One в промышленном районе Сан-Франциско, был коллектив Resource One, состоявший из людей, «которые верят, что технические средства могут стать средствами общественных перемен, когда ими управляет народ». Участники Resource One уговорили Transamerica Corporation одолжить группе неиспользуемый компьютер XDS-940 с разделением времени, чтобы One мог начать собирать альтернативные списки рассылки и развернуть программу компьютерного образования, проекты экономических исследований и «демистификацию для широкой публики».

Компьютер был Громадным Гигантом - уже устаревшей машиной стоимостью 800 000 долларов. Он занимал целую комнату и требовал двадцати трёх тонн кондиционирования. Чтобы запустить его, был нужен штатный системный специалист. Resource One требовался хакер, и Ли Фельзенштейн казался логичным выбором.

Системное программное обеспечение настроил хакер из Хероx PARC, Исследовательского центра в Пало-Альто, написавший в Беркли первоначальную систему разделения времени для 940. Это был длинноволосый, бородатый Питер Дойч - тот самый Питер Дойч, который двенадцатью годами ранее, в двенадцать лет, заглядывал через консоль TX-0. Выпускник Беркли, он сумел соединить всеобъемлющий калифорнийский образ жизни с напряжённым хакингом в PARC.

Но зрителем машины был Ли. Постоянно мифологизируя свою жизнь как научно-фантастический роман, он видел этот период новым погружением в асоциальную роль человека, чей лучший друг - машина, технологического эстета, приносящего себя в жертву служению Кабале. На этот раз монастырь находился в подвале склада Resource One; за тридцать долларов в месяц он снимал там комнату. Она располагалась ниже уровня канализации, не имела водопровода и была грязной. Для Ли она подходила идеально: «Я собирался стать невидимым слугой. Частью этой машины».

Но Resource One подвёл Ли, который намного опережал группу в понимании того, что общественное применение техники будет зависеть от практики, подобной Хакерской этике. Остальные участники группы не росли, мечтая о непосредственном доступе к технике... их связь с ней была не внутренней, а интеллектуальной. В результате они спорили о том, как следует использовать машину, вместо того чтобы сдёрнуть с неё простыни и начать работать. Ли это сводило с ума.

Позднее Ли объяснял: «Мы были ханжами, невыносимыми эстетам. Любому, кто хотел воспользоваться машиной, приходилось приходить на наше собрание и доказывать свою правоту. Им приходилось умолять разрешить её использовать». Ли хотел изменить взгляды группы, добиться более хакерской открытости непосредственного доступа, но ему не хватало духу на социальные усилия: его самооценка упала до низшей точки. У него редко хватало смелости даже выйти из здания навстречу миру; выходя, он мрачно замечал, что бродяги района Тендерлоин выглядят чище и благополучнее него. Другие члены коллектива пытались его раскрыть; однажды во время собрания они одолжили телекамеру у видеокolleктива этажом выше и всякий раз, когда группа смеялась, наводили крупный план на неизменно бесстрастного Ли. Позднее, глядя запись, он увидел, кем становится: бессердечным. «Я чувствовал, будто не могу позволить себе иметь сердце, - позднее говорил он. - Я видел, что это происходит, но отталкивал их».

После этого случая он попытался активнее влиять на группу. Он прижал к стене одного бездельника, который большую часть дня медленно потягивал кофе. «Что вы делали?» - потребовал ответа Фельзенштейн. Парень заговорил о смутных идеях, и Ли сказал: «Я не спрашиваю, что вы хотите сделать. Я спрашиваю, что вы сделали?» Но вскоре он понял, что призывать людей к ответу за их чушь бесполезно: словно у неэффективной машины, порочной была сама архитектура группы. Это была бюрократия. А хакер в Ли не мог с ней мириться. К счастью, примерно тогда, весной 1973 года, Эфрем Липкин пришёл в Resource One, чтобы спасти Ли Фельзенштейна и запустить Community Memory.

Эфрем Липкин принадлежал к тем людям, которые могли посмотреть на вас из-под тяжёлых век на длинном семитском лице и без единого слова дать понять, что мир прискорбно несовершенен и вы не исключение. Это была аура пуриста, неспособного соответствовать собственным строгим требованиям. Эфрем только что вернулся из Бостона, где числился в штате компьютерной консультационной компании. Компания выполняла контракт, связанный с военными, и Эфрем перестал ходить на работу. Программист-идеалист не сообщил работодателю - просто перестал приходить, надеясь, что без его участия проект остановится. Через девять месяцев, в течение

которых компания считала, что он вовсе занимается хакингом, стало ясно, что никакой программы нет, и президент компании пришёл в его кишевшее тараканами временное жилище в Кембридже и спросил: «Зачем вы это сделали?» Он рассказал Эфрему, что основал компанию после смерти Мартина Лютера Кинга, чтобы творить добро. Он настаивал, что проекты, за которые берётся, помогут стране выстоять перед японской технологической угрозой. Эфрем видел лишь то, что компания, с которой они заключили контракт, во время войны занималась противопехотным оружием. Как он мог работать на такую компанию? Как от него вообще можно было ждать компьютерной работы, учитывая её слишком частые губительные применения?

Этот вопрос мучил Эфрема Липкина годами.

Эфрем Липкин был хакером со старшей школы. Его близость с машиной возникла мгновенно, и программирование он считал «высшим бестелесным занятием: я забывал говорить по-английски. Мой разум работает в компьютерных формах». Но в отличие от некоторых товарищей по специальной общегородской программе для нью-йоркских школьников-компьютерщиков Эфрем также считал свой сверхъестественный компьютерный талант проклятием. Как и Ли, он происходил из яростно левой политической семьи и не только ослеплял учителей математики, но и вылетал с уроков за отказ отдавать честь флагу, а с истории - за то, что назвал учителя лжецом. В отличие от Ли, стремившегося соединить технику и политику, Эфрем видел между ними противостояние - взгляд, державший его в постоянном смятении.

«Я люблю компьютеры и ненавижу то, что компьютеры могут делать», - скажет он позднее. Когда он учился в старшей школе, коммерческие применения больших компьютеров - выставление счетов и тому подобное - казались ему всего лишь неинтересными. Но с началом войны во Вьетнаме он стал видеть в любимых игрушках орудия разрушения. Некоторое время он жил в Кембридже и однажды поднялся на девятый этаж Тек-сквер. Он увидел PDP-6, увидел созданный там идеальный маленький плацдарм Хакерской этики, увидел сосредоточенные виртуозность и страсть - но мог думать лишь об источнике финансирования и будущих применениях этого бесконтрольного волшебства. «Я так расстроился, что заплакал, - позднее говорил он. - Потому что эти люди украли мою профессию. Они сделали невозможным существование компьютерщика. Они продались. Продались военному применению, злему применению техники. Они были дочерней компанией Министерства обороны, принадлежавшей ему целиком».

Поэтому Эфрем уехал в Калифорнию, затем снова на Восток, а потом опять в Калифорнию. Ему потребовалось время, чтобы увидеть, как компьютеры можно применять на благо общества, и всякий раз, замечая такие возможности, он подозревал предательство. Одним интересным проектом, в котором он участвовал, была игра «Мир». Группа калифорнийских программистов, философов и инженеров построила модель мира. Она основывалась на идее Бакминстера Фуллера: можно было испробовать всевозможные изменения и увидеть их воздействие на мир. Несколько дней люди бегали вокруг, предлагали варианты и запускали игру на компьютере. Предложений о том, как управлять миром, из этого вышло немного, зато множество людей встретили единомышленников.

Вскоре после этого Эфрем наткнулся на Resource One, в недрах которого увяз Ли. Он решил, что всё это туфта. Имелся великолепный комплекс с компьютером и программами для общественных баз данных и справочной службы, но группа не делала всего, что могла. Почему бы не вынести этот великолепный комплекс на улицы? Эфрем загорелся идеей и, возможно, впервые в жизни увидел, как компьютеры действительно могут принести обществу пользу. Он заставил Ли задуматься и привлёк ещё нескольких людей, встреченных в игре «Мир».

Идея состояла в создании ответвления Resource One под названием Community Memory. Компьютеры на улицах, освобождающие людей, чтобы те сами устанавливали связи. Фельзенштейн убедил участников Resource One оплачивать офис в Беркли, который одновременно служил бы ему квартирой. Так фракция Community Memory перебралась через залив в Беркли,

чтобы запустить систему. А Ли почувствовал себя освобождённым от добровольного заключения. Он был частью группы, проникнутой хакерским духом и готовой что-нибудь сделать с компьютерами; все были заряжены идеей, что доступ к терминалам свяжет людей с неслыханной эффективностью и в конце концов изменит мир.

* * *

Community Memory была не единственной попыткой принести компьютеры народу. По всему району залива инженеры и программисты, любившие компьютеры и политизировавшиеся во время антивоенного движения, думали о соединении двух своих занятий. Одно место особенно хорошо сочетало непринуждённую, непочтительную атмосферу контркультуры с евангелическим стремлением познакомить людей, особенно детей, с компьютерами. Это была People's Computer Company. В полном соответствии с причудливым стилем основателя People's Computer Company на самом деле не была компанией. Эта организация - если какое-либо название и было ошибочным, то именно это - действительно выпускала периодическое издание с таким именем, но единственным, что она в действительности производила, было сильное чувство к вычислениям ради самих вычислений. Ли Фельзенштейн часто приходил на ужины РСС вскладчину по средам: они служили общим местом встречи компьютерных контркультурщиков района залива, а заодно давали возможность увидеть, как Боб Альбрехт в который уже раз пытается научить всех греческим народным танцам.

Боб Альбрехт был провидцем, стоявшим за People's Computer Company. Как позднее скажет Ли Фельзенштейн, для него «подвести ребёнка к компьютеру было всё равно что растлить ребёнка». То есть как растление ребёнка для одержимого педофила.

Весной 1962 года Боб Альбрехт вошёл в класс и пережил событие, которому предстояло изменить его жизнь. Альбрехта, работавшего тогда старшим аналитиком приложений в Control Data Company, попросили выступить перед математическим клубом старшей школы Джорджа Вашингтона в Денвере - группой обычных, хотя и воспитанных еврейских отличников. Альбрехт, крупный мужчина с пристёгивающимся галстуком, мясистым носом и синими, как море, глазами, которые могли сиять творческой силой или по-бассетовски обвисать за квадратными стёклами очков, произнёс небольшую речь о компьютерах и небрежно спросил у тридцати двух учеников, не хочет ли кто-нибудь научиться программировать компьютер. В воздух взметнулись тридцать две руки.

Альбрехт никогда не видел подобного отклика, когда преподавал коррекционный FORTRAN - свой «однодневный курс для людей, которые прошли школу IBM и ничему не научились», как он позднее выражался. Альбрехт не понимал, как IBM могла провести для этих людей занятия и не позволить им ничего сделать. Уже тогда он знал, что суть игры - в непосредственном доступе, как было всегда с тех пор, когда в 1955 году он начал работать с компьютерами в авиационном подразделении Honeywell. Сменяя одну работу за другой, он постоянно сталкивался с разочарованием от бюрократии. Боб Альбрехт предпочитал гибкую среду; в образе жизни и мировоззрении он был учеником счастливой случайности. Короткие волосы, рубашка с застёгнутым воротником и обычный семейный портрет - жена, трое детей, собака - ничем его не выделяли. Но под всем этим Боб Альбрехт был греческим танцором, готовым в любую минуту достать узо и бузуки. Греческие танцы, выпивка и компьютеры - вот стихии Боба Альбрехта. И его поразило, с какой готовностью школьники предавались последнему, самому соблазнительному из трёх удовольствий.

Он начал проводить для учеников вечерние занятия в офисе Control Data. Альбрехт обнаружил, что восторг подростков от обучения управлению компьютером Control Data 160A был сильным, вызывающим зависимость, нутряным. Он показывал детям новый образ жизни. Он даровал силу.

Тогда Альбрехт этого не понимал, но он распространял евангелие Хакерской этики: ученики обменивались программами и делились приёмами. Он начал представлять мир, где компьютеры укажут путь к новому, освобождающему образу жизни. Если бы только они были доступны... Постепенно он увидел миссию своей жизни: он распространит это волшебство по всей стране.

Альбрехт нанял четырёх лучших учеников программировать примерно за доллар в час. Они сидели за столами и счастливо вводили программы для решения квадратных уравнений. Машина принимала их карты и принималась считать, пока они блаженно наблюдали. Затем Альбрехт попросил этих учеников-асов учить сверстников. «Его идея состояла в том, чтобы заставить нас размножаться как можно быстрее», - позднее говорил один из группы, рыжеволосый мальчик по имени Боб Кан.

Альбрехт использовал четверых как «зазывал» для «ярмарочного представления» в их школе. Всем полностью распоряжались ученики. В программе участвовали двадцать математических классов, и ради неё Альбрехт убедил работодателей на неделю расстаться с 160A и Flexowriter. Показав классам несколько математических фокусов, Кан услышал вопрос, может ли компьютер выполнить упражнения в конце учебника математики, - и тут же сделал на нём домашнее задание на этот день, используя Flexowriter для изготовления трафарета мимеографа, чтобы каждый ученик получил копию. После ярмарочного представления шестьдесят учеников записались на компьютерные занятия; когда Альбрехт привёз представление в другие школы, отклик оказался таким же восторженным. Вскоре Альбрехт торжественно показал своё представление Национальной компьютерной конференции, где его чудо-дети ошеломили верховных жрецов отрасли. «Мы так не делаем», - сказали они Альбрехту. Он заходился от восторга. А он будет делать.

Он убедил Control Data позволить ему возить представление по стране и перенёс свою базу в штаб-квартиру CD в Миннесоте. Там кто-то показал ему BASIC - компьютерный язык, разработанный Джоном Кемени из Дартмута с учётом, как писал Кемени, «возможности того, что миллионы людей будут писать собственные компьютерные программы... Воспользовавшись многолетним опытом FORTRAN, мы создали новый язык, особенно простой для освоения неспециалистом [и] облегчающий общение человека с машиной». Альбрехт сразу решил: BASIC - это то, что нужно, а FORTRAN мёртв. BASIC был интерактивным, так что люди, жаждавшие воспользоваться компьютером, немедленно получали ответ машины, тогда как FORTRAN был рассчитан на пакетную обработку. В нём использовались похожие на английские слова INPUT, THEN и GOTO, поэтому учиться было проще. А ещё имелся встроенный генератор случайных чисел, и дети могли быстро писать игры. Альбрехт уже тогда знал, что игры станут соблазнительным ароматом, который заманит детей в программирование - и хакерство. Альбрехт стал пророком BASIC и со временем выступил соучредителем группы SHAFT - Общества помощи в упразднении преподавания FORTRAN.

Чем больше он погружался в миссионерскую сторону работы, тем сильнее Боб Альбрехт, кипевший под застёгнутой на все пуговицы внешностью, наконец вырывался наружу. Когда шестидесятые вошли в полный разгар, Альбрехт ворвался в Калифорнию - разведённый, длинноволосый, с пылающими глазами и головой, полной радикальных идей о приобщении детей к компьютерам. Он жил на вершине Ломбард-стрит, самого высокого и кривого холма Сан-Франциско, и выпрашивал или одалживал компьютеры для своей евангелической практики. По вторникам он открывал квартиру для встреч, сочетавших дегустацию вина, греческие танцы и компьютерное программирование. Он участвовал во влиятельном Свободном университете Среднего полуострова, воплощении местного отношения «занимайся своим делом», привлекавшем таких людей, как Баба Рам Дасс, Тимоти Лири и бывший мудрец ИИ из MIT дядюшка Джон Маккарти. Альбрехт участвовал в создании неформально управляемого «отделения компьютерного образования» некоммерческого фонда Portola Institute, из которого позднее вырос Whole Earth Catalog. Он познакомился с учителем старшей школы Вудсайда на полуострове Лероем Финкелем, разделявшим его восторг от обучения детей компьютерам; вместе с Финкелем он основал издательство компьютерных книг Думах, названное в честь запатентованного Бакминстером Фуллером слова «dymaxion», соединявшего динамичность и максимум. Коммерческую компанию

финансировали значительные пакеты акций Альбрехта - ему повезло попасть на первое размещение акций DEC, - и вскоре она получила контракт на серию учебных книг по BASIC.

Альбрехт и компания Думах раздобыли мини-компьютер DEC PDP-8. Чтобы разместить чудесную машину, они перевели компанию в новую штаб-квартиру в Менло-Парке. По соглашению с DEC Боб получал компьютер и пару терминалов в обмен на книгу для DEC под названием «Мой компьютер любит меня», предусмотрительно сохранив авторские права; она разошёлся тиражом более четверти миллиона экземпляров. Оборудование погрузили в автобус VW, и Боб возродил времена ярмарочных представлений, повёз своё передвижное шоу с PDP-8 по школам. Прибывало новое оборудование, и в 1971 году Думах превратилась в популярное место встреч молодых компьютерщиков, начинающих хакеров, будущих гуру компьютерного образования и техносоциальных недовольных. Тем временем Боб перебрался на двенадцатиметровый кеч, стоявший у Бич-Харбора примерно в тридцати милях к югу от города. «Я ни разу в жизни не ходил под парусом. Просто решил, что пришло время жить на лодке», - позднее говорил он.

Модная публика Пало-Альто, считавшая технику злом, часто критиковала Альбрехта за продвижение компьютеров. Поэтому его метод обращения людей в компьютерный мир стал тонким, похожим на хитрый подход торговца наркотиками: «Просто затянись этой игрой... приятно, правда?.. Знаешь, эту штуку можно программировать...» Позднее он объяснял: «Мы действовали скрытно. Непреднамеренно мы смотрели на долгую перспективу: поддерживали всякого, кто хотел пользоваться компьютерами, писали книги, по которым люди могли научиться программировать, создавали места, где люди могли играть с компьютерами и развлекаться».

Но контркультуры в Думах тоже хватало. Место было полно длинноволосых компьютерных фанатиков-популистов, многие ещё школьного возраста. Боб Альбрехт играл роль бородатого гуру, извергавшего идеи и замыслы быстрее, чем кто-либо мог их осуществить. Некоторые идеи были блестящими, другие - мусором, но все пропитывала харизма его личности, часто обаятельной, но порой властной. Альбрехт водил команду в местные пиано-бары, где в итоге оказывался с микрофоном в руке и руководил общим пением. Часть офиса Думах он превратил в греческую таверну с мигающими рождественскими гирляндами для пятничных танцевальных занятий. Но самые бесовские его идеи касались популяризации компьютеров.

Альбрехт считал, что какое-то издание должно вести хронику движения, служить громкоговорителем для новых разработок. Поэтому группа начала выпускать таблоид People's Computer Company, названный в честь рок-группы Дженис Джоплин Big Brother and the Holding Company. На обложке первого номера, датированного октябрём 1972 года, волнистыми линиями был изображён парусник с прямым парусным вооружением, уходящий в закат, - он каким-то образом символизировал золотой век, в который входили люди, - и помещена следующая рукописная надпись:

КОМПЬЮТЕРЫ В ОСНОВНОМ
ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ, А НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ИСПОЛЬЗУЮТ, ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ ЛЮДЬМИ, А НЕ
ОСВОБОЖДАТЬ ИХ
ПОРА ВСЁ ЭТО ИЗМЕНИТЬ -
НАМ НУЖНА...
НАРОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ

Газета была оформлена в стиле Whole Earth Catalog, только более импровизированно и неряшливо. На одной странице могло быть четыре или пять разных шрифтов, а сообщения часто писали прямо на монтажных листах: они были слишком срочными, чтобы ждать наборщика. Это было идеальным выражением всеохватного, торопливого стиля Альбрехта. У читателей возникало впечатление, что в миссии распространения вычислительной техники среди народа нельзя терять ни минуты - и уж точно нельзя тратить время на случайные занятия вроде выравнивания полей, аккуратной вёрстки статей или слишком далёкого планирования. Каждый номер был набит новостями о людях, проникшихся компьютерной религией, некоторые из которых начинали похожие предприятия в разных частях страны. Сведения излагались в причудливых посланиях, опьянённых

компьютерами донесениях с передовой народной компьютерной революции. Из башен из слоновой кости академического мира и заоблачных исследовательских учреждений отклика почти не было. Хакеры вроде тех, что работали в MIT, даже глазом не повели бы при виде PCC, ведь там, ради всего святого, печатали листинги программ на BASIC, а не на их любимом языке ассемблера. Но новая порода аппаратных хакеров - такие, как Ли Фельзенштейн, пытавшиеся придумать способы расширить доступ к компьютерам для себя и, возможно, других, - обнаружила таблоид и стала присылать листинги программ, советы по покупке компьютерных деталей или просто слова поддержки. Сам Фельзенштейн вёл в PCC колонку об аппаратуре.

Успех газеты заставил Думак выделить предприятие в отдельную некоммерческую компанию PCC, которая включала не только издание, но и работу растущего компьютерного центра: он проводил занятия и предлагал любому желающему воспользоваться компьютером с улицы за пятьдесят центов в час. PCC и Думак располагались в маленьком торговом центре на Меналто-авеню, в помещении, прежде занятом угловой аптекой. Оно было обставлено кабинками в стиле закуской. «Когда кто-нибудь хотел с нами поговорить, мы шли за упаковкой из шести банок пива и беседовали в кабинках», - позднее вспоминал Альбрехт. В соседней компьютерной зоне стоял PDP-8, похожий на гигантский стереофонический приёмник с мигающими лампочками вместо шкалы FM и рядом переключателей спереди. Почти вся мебель, кроме нескольких стульев перед серыми терминалами в стиле телетайпов, состояла из больших подушек, которые люди использовали то как сиденья, то как кровати, то как игрушечное оружие. Пол покрывал выцветший зелёный ковёр, а у стены стоял потрёпанный книжный шкаф с одной из лучших и наиболее живо использовавшихся в округе коллекций научной фантастики в мягких обложках.

Воздух обычно наполнял стук терминалов: один был подключён к PDP-8, другой - к телефонным линиям, через которые мог обращаться к компьютеру Hewlett-Packard, подарившей PCC бесплатное машинное время. Скорее всего, кто-нибудь играл в одну из игр, написанных растущей группой хакеров PCC. Иногда домохозяйки приводили детей, сами пробовали компьютеры и попадались на крючок, программируя так много, что мужья начинали тревожиться: верные хранительницы дома бросают детей и кухню ради радостей BASIC. Некоторые бизнесмены пытались запрограммировать компьютер предсказывать цены акций и тратили бесконечное время на эту химеру. Когда дверь компьютерного центра распахнута настежь, случиться может что угодно. Saturday Review цитировал слова Альбрехта: «Мы хотим открыть дружелюбные районные компьютерные центры, куда люди смогут заходить, как в боулинг или зал игровых автоматов, и узнавать, как развлекаться с компьютерами».

Похоже, это работало. Показателен случай с репортёром, который однажды пришёл писать статью о PCC примерно в половине шестого: сотрудники усадили его за телетайпный терминал, где шла игра Star Trek. «Следующее, что я помню, - писал репортёр в письме PCC, - кто-то похлопал меня по плечу в 00:30 следующего утра и сказал, что пора домой». Проведя пару дней в PCC, репортёр заключил: «Мне по-прежнему нечего рассказать редактору, кроме того, что пока я провёл в общей сложности двадцать восемь часов, просто играя на этих соблазнительных машинах».

Каждую среду вечером PCC устраивала ужины вскладчину. После типично неорганизованного собрания сотрудников PCC - Бобу, в голову которого идеи влетали, как торпеды Spacemar, было нелегко придерживаться повестки, - длинные столы накрывали скатертями, и постепенно помещение заполнялось настоящим собранием «кто есть кто» альтернативной вычислительной техники Северной Калифорнии.

Среди именитых гостей никто не был так желанен, как Тед Нельсон. Нельсон был самостоятельно издавшимся автором «Computer Lib» - эпоса компьютерной революции, библии хакерской мечты. Он оказался достаточно упрямым, чтобы опубликовать её, когда никто другой не считал это хорошей идеей.

Тед Нельсон страдал недугом, который сам себе диагностировал: он на годы опережал своё время. Сын актрисы Селесты Холм и режиссёра Ральфа Нельсона, снявшего «Полевые лилии», воспитанник частных школ и студент модных гуманитарных колледжей, Нельсон был, по собственному признанию, вспыльчивым перфекционистом, а главным его талантом было «новаторство». В 1957 году он написал рок-мюзикл. Работал с Джоном Лилли над проектом «Дельфин» и немного занимался кино. Но его голова, как он позднее объяснял, беспомощно «плавала в идеях», пока он не соприкоснулся с компьютером и не научился немного программировать.

Это произошло в 1960 году. Следующие четырнадцать лет он будет перескакивать с одной работы на другую. Выходя из кабинета в высокотехнологичной корпорации, он видел «невероятную унылость этих коридоров». Он начал понимать, как образ мышления пакетной обработки IBM ослепил людей и скрыл от них великолепные возможности компьютеров. Его наблюдения повсюду оставались без внимания. Неужели никто не станет слушать?

Наконец от злости и отчаяния он решил написать «контркультурную книгу о компьютерах». Ни один издатель не заинтересовался, особенно при его требованиях к формату: оформление наподобие Whole Earth Catalog или PCC, но ещё свободнее, огромные страницы, забитые столь мелким шрифтом, что его едва можно прочесть, нацарапанные пометки и маниакально-любительские рисунки. Книга состояла из двух частей: одна называлась «Computer Lib» - компьютерный мир по Теду Нельсону, - а другая «Dream Machines» - компьютерное будущее по Теду Нельсону. Заплатив из своего кармана две тысячи долларов - «для меня это было много», скажет он позднее, - Нельсон напечатал несколько сотен экземпляров настоящего справочника по Хакерской этике. Первые страницы кричали о неотложности: он сетовал на преимущественно дурной образ компьютеров, виня в нём ложь, которую влиятельные люди рассказывали о компьютерах и которую он называл «киберчушь», и провозглашал прописными буквами: ПУБЛИКА НЕ ОБЯЗАНА ПРИНИМАТЬ ТО, ЧТО ЕЙ ПОДСОВЫВАЮТ. Он дерзко объявлял себя поклонником компьютеров и говорил:

У меня есть свой интерес. Я хочу видеть компьютеры полезными отдельным людям, и чем скорее, тем лучше, без обязательных усложнений или требования человеческой покорности. Всякий, кто согласен с этими принципами, на моей стороне. А всякий, кто не согласен, - нет.

ЭТА КНИГА - ЗА ЛИЧНУЮ СВОБОДУ.

И ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЙ И ПРИНУЖДЕНИЯ...

Речёвка, с которой можно выйти на улицы:

КОМПЬЮТЕРНУЮ ВЛАСТЬ - НАРОДУ!

ДОЛОЙ КИБЕРЧУШЬ!

«Компьютеры - вот где всё происходит», - говорилось в книге Нельсона, и хотя продавалась она медленно, всё же продавалась и со временем выдержала несколько тиражей. Что ещё важнее, у неё появились преданные поклонники. Для PCC «Computer Lib» стала ещё одной причиной верить, что скоро волшебство компьютеров перестанет быть тайной. А на ужинах вскладчину Теда Нельсона принимали по-королевски.

Но люди приходили на ужины вскладчину не ради встречи с волшебниками компьютерной революции: их интересовали компьютеры. Среди них были аппаратные хакеры старшего возраста, закалённые и бескомпромиссные, ученики начальной школы, которых заманили компьютеры, длинноволосые подростки, любившие заниматься хакингом PDP-8 в PCC, преподаватели и просто хакеры. Как всегда, планировщики вроде Боба Альбрехта рассуждали о проблемах вычислительной техники, а хакеры сосредоточенно обменивались техническими сведениями или жаловались на пристрастие Альбрехта к BASIC, который считали «фашистским» языком: его ограниченная структура не поощряла максимального доступа к машине и уменьшала власть

программиста. Не проходило и нескольких часов, как хакеры ускользали к стучащим терминалам, оставляя активистов горячо обсуждать то или иное событие. И там всегда был Боб Альбрехт. Сияя от стремительного продвижения великой компьютерной мечты, он двигался в глубине комнаты, повторяя кульминационные фигуры греческого народного танца, независимо от того, звучала музыка или нет.

* * *

В этой заряженной атмосфере мессианской цели участники Community Memory без остатка отдались запуску проекта. Эфрем Липкин переработал большую программу, которой предстояло стать основным интерфейсом для пользователей, а Ли принялся чинить телетайп Model 33, подаренный компанией Tymshare. Он отработал тысячи часов и достался CM как хлам.

Из-за его хрупкости кто-нибудь должен был постоянно за ним присматривать: он часто заедал, демпфер становился липким или машина не успевала выполнить возврат каретки перед печатью следующей строки. Позднее в ходе эксперимента CM получит немного более надёжный терминал Hazeltine 1500 с электронно-лучевой трубкой, но рядом всё равно должен будет находиться кто-то из коллектива на случай неполадки. Предполагалось, что со временем Ли разработает терминал нового типа для продолжения проекта, и у него уже зарождались идеи для этой аппаратной разработки.

Но это потом. Сначала нужно было вывести CM на улицы. После нескольких недель работы Эфрем, Ли и остальные установили Model 33 в картонном кожухе, защищавшем от пролитого кофе и пепла марихуаны, в магазине пластинок Leopold's. Они нарисовали плакаты с инструкциями по работе с системой - яркие плакаты с психоделическими кроликами и волнистыми линиями. Они представляли, как люди устанавливают реальные связи, находя работу, жильё, поездки и обмен. Всё было достаточно просто для любого: требовалось лишь использовать команды ADD или FIND. Система была нежной вариацией хакерской мечты, и созвучное чувство участники нашли в вдохновившем их стихотворении, по которому дали особое имя материнской компании Community Memory: «Кибернетика Любящей Благодати». Стихотворение написал Ричард Бротиган:

ЗА ВСЕМ НАБЛЮДАЮТ МАШИНЫ ЛЮБЯЩЕЙ БЛАГОДАТИ

Мне нравится думать (и
чем скорее, тем лучше!)
о кибернетическом луге,
где млекопитающие и компьютеры
живут вместе во взаимно
программирующей гармонии,
как чистая вода,
касающаяся ясного неба.

Мне нравится думать
(прямо сейчас, пожалуйста!)
о кибернетическом лесе,
полном сосен и электроники,
где олени мирно проходят
мимо компьютеров,
словно те - цветы
с вращающимися лепестками.

Мне нравится думать
(так должно быть!)
о кибернетической экологии,
где мы свободны от своих трудов

и вновь соединены с природой,
возвращены к своим братьям
и сёстрам-млекопитающим,
а за всем наблюдают
машины любящей благодати.

В Leorold's стоял не просто терминал - это было орудие Любящей Благодати! Ему предстояло пасти невежественную паству на пастбищном лугу, удобренном благосклонной Хакерской этикой и защищённом от удушающего влияния бюрократии. Но некоторые участники Community Memory сомневались. Сильнее назойливых сомнений Ли в прочности терминала был страх, что люди враждебно встретят вторжение компьютера в священное пространство берклийского магазина пластинок; в худших видениях «зазывалам» Community Memory, присматривавшим за терминалом, приходилось собственными телами защищать аппаратуру от злобной толпы хиппи-луддитов.

Страхи оказались беспочвенными. С первого дня эксперимента люди тепло приняли терминал. Им было любопытно его попробовать, и они ломали голову, придумывая, что поместить в систему.

Через неделю после начала эксперимента Ли написал в Berkeley Barb, что за первые пять дней работы телетайпного терминала Model 33 в Leorold's им пользовались 1434 минуты, он принял 151 новую запись и распечатал 188 сеансов, причём тридцать два процента представляли успешные поиски. А уровень насилия был нулевым: Ли сообщил о «ста процентах улыбок».

Слух разошёлся, и вскоре люди приходили за важными связями. Например, набрав FIND HEALTH CLINICS, можно было получить сведения о любой из восьми клиник - от Медицинской исследовательской клиники Хейт-Эшбери до Народной бесплатной клиники Джорджа Джексона. На запрос BAGELS - кто-то спрашивал, где в районе залива найти хорошие бейглы в нью-йоркском стиле, - пришло четыре ответа: в трёх назывались розничные точки, а четвёртый отправил человек по имени Майкл, оставивший номер телефона и предложивший научить спрашивающего самостоятельно печь бейглы. Люди находили партнёров для шахмат, совместной учёбы и половых партнёров для удавов. Передавали советы о ресторанах и музыкальных альбомах. Предлагали присмотр за детьми, перевозки, машинопись, гадание на Таро, сантехнические работы, пантомиму и фотографию: «СПОКОЙНЫЙ ПАРЕНЬ ИЩЕТ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ФОТОГРАФИИ/МОДЕЛИНГА ТОГО И ДРУГОГО БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ... ОМ ШАНТИ».

Возникло странное явление. По мере развития проекта пользователи начинали осваивать неизведанные применения. Просматривая новые записи за день, участники Community Memory находили такие, которые вообще не подходили ни к одной категории... даже ключевые слова внизу записи озадачивали. Были сообщения вроде «ВЫ - САМИ СЕБЕ ЛУЧШИЙ ДРУГ», за которым следовали ключевые слова ДРУГ, ЛЮБОВНИК, СОБАКА, ВЫ, МЫ, НАС, СПАСИБО. Были сообщения вроде «ИНОПЛАНЕТЯНИНУ С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ НУЖЕН КОМПЕТЕНТНЫЙ ФИЗИК ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕМОНТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ. НЕ ЗНАЮЩИХ ГЕОМАГНИТНУЮ ИНДУКЦИЮ ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ». Были сообщения вроде «БОЖЕ МОЙ, ПОЧЕМУ ТЫ МЕНЯ ОСТАВИЛ». Были сообщения с загадочными цитатами из Гинзберга, The Grateful Dead, Арло Гатри и Шекспира. А ещё были сообщения Доктора Бенуэя и таинственной Интерзоны.

Доктор Бенуэй, персонаж «Голого завтрака», был «манипулятором и координатором знаковых систем, специалистом по всем стадиям допроса, промывания мозгов и контроля». Неважно. Кем бы ни был этот безумный пользователь, он начал складывать биты памяти внутри XDS-940 в исступлённые тирады - легкомысленные комментарии о времени, пронизанные невыразимыми видениями, призывами к вооружённой революции и мрачными предсказаниями большого братства; ирония состояла в том, что эти предсказания создавались радикальным и творческим применением компьютерной техники в стиле 1984 года. «Бенуэй здесь, - объявлял он о себе в типичной записи, - всего лишь однодневный турист в песках этой плодородной базы данных». Бенуэй был не единственным, кто принимал причудливые образы: как уже обнаружили хакеры, компьютер являлся

безграничным продолжением собственного воображения, не осуждающим зеркалом, в котором можно было обрамить какой угодно автопортрет. Что бы вы ни написали, сообщение несло лишь отпечатки вашего воображения. То, что нехакеры получали удовольствие от этих идей, указывало: само присутствие компьютеров в доступных местах способно подстегнуть общественные перемены, дать возможность увидеть перспективы новой техники.

Позднее Ли назовёт это «откровением, событием, открывшим глаза. Это было похоже на мой опыт с Движением за свободу слова и Народным парком. Боже мой! Я не знал, что люди так могут!»

Джуд Милхон создавала сетевые личности, писала стихи. «Это было ужасно весело, - вспоминала она позднее. - Ваши мечты воплощались». Один постоянный посетитель СМ обменивался электронными посланиями с Бенуэем, развивая тему «Голого завтрака» и создавая компьютерную «Интерзону» в честь порождённого Берроузом декадентского рынка плоти души. Сначала сообщения Бенуэя выражали удивление этой вариацией; затем, словно осознав демократические возможности среды, он дал благословение. «Некоторые гнусные пираты заговорили о клонировании Логотипа Бенуэя... вперёд... он в общественном достоянии», - написал он.

Джуд Милхон встретила Бенуэя. По её описанию, он был «очень застенчив, но способен действовать в мире Community Memory».

Группа процветала полтора года, в какой-то момент перенесла терминал из Leopold's в Whole Earth Access Store, и установив второй терминал в публичной библиотеке района Мишн в Сан-Франциско. Но терминалы постоянно ломались, и стало ясно, что необходимо более надёжное оборудование. Требовалась совершенно новая система, поскольку с Громадным Гигантом XDS-940 СМ могла продвинуться лишь до определённого предела, а отношения между СМ и Resource One, источником её финансирования, в любом случае разрушались. Но никакой системы наготове не было, а Community Memory, испытывавшей недостаток денег и техники и быстро сжигавшей запас личной энергии своих участников, срочно требовалось решение.

Наконец в 1975 году выгоревшая группа идеалистов Community Memory собралась решить, продолжать ли проект. Год был волнующим и изнурительным. Проект «показал, что можно сделать. Показал путь», - позднее утверждал Ли. Но Ли и остальные сочли продолжение проекта в нынешнем состоянии «слишком рискованным». Они вложили слишком много технически и эмоционально, чтобы смотреть, как проект сходит на нет в череде разочарованных уходов и случайных сбоев системы. Все согласились погрузить эксперимент в состояние временной ремиссии. И всё же решение было травматичным. «Мы только развивались, когда всё оборвалось, - позднее говорила Джуд Милхон. - [Наше отношение к] Community Memory было как у Ромео к Джульетте - наша вторая половина души. А потом внезапно - РУБЬ - всё исчезло. Цветок срезали в самом начале цветения».

Эфрем Липкин ушёл и снова попытался придумать, как выбраться из компьютеров. Другие занялись разными проектами, техническими и общественными. Но никто, и менее всех Ли Фельзенштейн, не отказался от мечты.

Глава 9. Каждый человек - бог

В июне 1974 года Ли Фельзенштейн поселился в однокомнатной квартире над гаражом в Беркли. Удобств было немного - не имелось даже термостата, - зато жильё стоило всего 185 долларов в месяц, и Ли мог поставить в углу верстак и назвать это место домом. В жилье он предпочитал низкие расходы, мобильность и практичность.

У Фельзенштейна был на уме конкретный конструкторский проект. Компьютерный терминал, построенный на идее Community Memory. Ли ненавидел терминалы, которые делали абсолютно защищёнными от небрежных пользователей: чёрные ящики, изрыгающие информацию и во всём остальном скрывающие своё устройство. Он считал, что люди должны хотя бы мельком видеть, что приводит машину в движение, а пользователя следует побуждать к участию в процессе. Такая гибкая вещь, как компьютер, должна вдохновлять людей на столь же гибкую деятельность. Ли считал сам компьютер образцом активизма и надеялся, что распространение компьютеров среди людей фактически распространит по обществу Хакерскую этику, дав людям власть не только над машинами, но и над политическими угнетателями.

Отец Ли Фельзенштейна прислал ему книгу Ивана Иллича «Инструменты для совместной жизни», и доводы Иллича подтверждали взгляды Ли. «Для меня лучшие учителя - те, кто говорит, что я и без того прав», - позднее объяснит Ли. Иллич утверждал, что аппаратуру следует проектировать не только ради удобства людей, но и с долгосрочным расчётом на будущий симбиоз пользователя и инструмента. Это вдохновило Фельзенштейна задумать инструмент, который воплотит мысли Иллича, Баки Фуллера, Карла Маркса и Роберта Хайнлайна. Это будет терминал для народа. Ли окрестил его Терминалом Тома Свифта - «в честь американского народного героя, которого вероятнее всего застать за вмешательством в оборудование». Так Ли Фельзенштейн воплотит хакерскую мечту.

А пока он будет жить на доходы от внештатных инженерных контрактов. Одним из мест, где он искал работу, была Systems Concepts - маленькая компания, нанимавшая ветеранов MIT Стю Нельсона, телефонного волшебника и гения программирования, и выпускника TMRC и TX-0 Питера Самсона. Фельзенштейн с опаской относился ко всему, что связано с MIT; как типичного аппаратного хакера, его возмущала, по его мнению, чрезмерная чистота этих хакеров, особенно их безразличие к распространению техники среди «неудачников». «Любой, кто побывал рядом с искусственным интеллектом, скорее всего, безнадёжен, - позднее объяснял он. - Они настолько оторваны от действительности, что не способны иметь дело с реальным миром. Когда они начинают говорить: "Ну, по существу, вам нужно лишь то-то и то-то", мой взгляд стекленеет, и я отвечаю: "Ладно, приятель, но это лёгкая часть. Наша работа - всё остальное"».

Подозрения подтвердились при встрече с миниатюрным, но волевым Стю Нельсоном. Почти мгновенно они вступили в разногласие, заумный технический спор, который Ли позднее назвал «типичным хакерским спором "я умнее тебя"». Стю настаивал, что можно выполнить определённый аппаратный трюк, а Ли, чей инженерный стиль сформировала ранняя детская паранойя по поводу того, что вещи могут не заработать, говорил, что рисковать не станет. Сидя в большом деревянном строении, похожем на склад и служившем домом Systems Concepts, Ли чувствовал, что этих парней меньше интересует передача компьютерной техники народу, чем элегантная, сносящая крышу компьютерная пиротехника. Для Ли они были технологическими иезуитами. Его не занимали ни создаваемая ими высокая магия, ни возвышенный пантеон канонических волшебников, которых они почитали. А как же люди?

Поэтому, когда Стю Нельсон, архетипический хакер MIT, устроил Фельзенштейну нечто вроде прослушивания - короткое конструкторское испытание для аппаратного изделия, - Ли не стал играть в эту игру. Ему было совершенно безразлично эффектное технологическое остроумие, которого искал Стю. Ли вышел и ушёл.

Он поищет работу в другом месте. По его расчётам, можно было прожить, зарабатывая восемь тысяч долларов в год. Из-за рецессии работу найти было трудно, но положение улучшалось. В пятидесяти милях к югу от Беркли начинала оживать Кремниевая долина.

Полоса длиной около двадцати миль между Пало-Альто на полуострове и Сан-Хосе у нижней оконечности залива Сан-Франциско получила название «Кремниевая долина» от материала из очищенного песка, применявшегося в производстве полупроводников. Два десятилетия ранее Пало-Альто стал родиной транзистора; это достижение превратилось в магию интегральных схем (ИС) - крошечных сетей транзисторов, сжатых на микросхемах, маленьких покрытых пластиком квадратах с тонкими металлическими контактами снизу. Они были похожи на безголовых насекомых-роботов. А теперь, в начале 1970-х, трое смелых инженеров из компании Intel в Санта-Кларе изобрели микросхему под названием «микропроцессор»: поразительно замысловатую сеть соединений, повторявшую сложную решётку цепей центрального процессора (ЦП) компьютера.

Начальники этих инженеров всё ещё размышляли о возможных применениях микропроцессора.

Ли Фельзенштейн в любом случае не хотел рисковать с совершенно новой технологией. Его стиль конструирования «из коробки с хламом» исключал применение любых изделий, кроме тех, которые, как он знал, ещё долго будут доступны. Успех микросхем и быстрое падение цен после начала массового выпуска - спроектировать микросхему и изготовить прототип стоило целое состояние, а производство одного экземпляра после запуска сборочной линии обходилось очень дёшево, - привели в 1974 году к дефициту микросхем, и Фельзенштейн не верил, что отрасль обеспечит достаточно устойчивые поставки новых микропроцессоров для его конструкции. Он представлял, что пользователи будут обращаться с его терминалом так, как хакеры с операционной системой компьютера: менять детали и вносить улучшения... «живая система, а не механическая, - позднее объяснял он. - Инструменты являются частью восстановительного процесса». Этим пользователям требовался постоянный доступ к деталям. Поэтому, ожидая появления явных победителей в гонке микросхем, он не торопился и обдумывал уроки Ивана Иллича, выступавшего за создание инструмента, «который расширяет способность людей стремиться к собственным целям своим неповторимым способом». В солнечные дни неторопливого Беркли Ли относил чертёжную доску в Народный парк - полосу зелени, которую помог освободить в не столь далёкие шестидесятые, - и делал наброски схем, обгорая на солнце от света, отражённого белой чертёжной бумагой.

Фельзенштейн был лишь одним из сотен инженеров района залива, которые в какой-то момент отбросили всякое притворство, будто их интерес исключительно профессионален. Они любили непосредственную работу со схемами и электроникой, и хотя многие днём трудились в компаниях с экзотическими названиями вроде Zilog, Intel и National Semiconductor, вечером они возвращались домой и строили, строили фантастические проекты на эпоксидных печатных платах с вытравленными линиями и бугристыми рядами ИС. Впаянные в металлические коробки платы выполняли странные функции: радио, видео, логику. Важнее выполнения задач было само создание плат, построение системы, которая что-то делала. Это был хакинг. Если цель вообще существовала, она заключалась в создании компьютера у себя дома. Не для конкретной функции, а чтобы играть, исследовать. Предельная система. Но эти аппаратные хакеры редко признавались посторонним в своей цели, потому что в 1974 году мысль о компьютере в доме обычного человека была откровенно нелепой.

И всё же дело шло именно к этому. Возбуждение чувствовалось везде, где собирались аппаратные хакеры. Ли участвовал в технических обсуждениях на ужинах РСС. А ещё ходил на субботние утренние посиделки с трёпом в лавке старья Майка Куинна.

Лавка Куинна была аналогом лавки Эли Хеффрона в Кембридже, где хакеры Клуба технического моделирования железных дорог добывали координатные переключатели и шаговые реле. В лавке - огромном сером, как линкор, ангароподобном строении времён Второй мировой войны на

территории аэропорта Окленда - царил Винни «Медведь» Голден. У прилавка, заваленного коробками резисторов и переключателей, уценённых до нескольких центов, Винни Медведь торговался с аппаратными хакерами, которых ласково называл «затворниками-скрягами». Они препирались о ценах на бывшие в употреблении печатные платы, списанные государственные осциллографы и партии светодиодов для цифровых часов. Перемещаясь по истёртому деревянному полу громадного строения, хакеры-сборщики рылись в рядах коробок с тысячами ИС, конденсаторов, диодов, транзисторов, пустых печатных плат, потенциометров, переключателей, гнезд, зажимов и кабелей. Готическая надпись гласила: «ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ - КОПАЙТЕ», и совет был дельным. Сотня разорившихся компаний использовала лавку Куинна, чтобы сбрасывать излишки, и там можно было наткнуться на гигантский блок управления газом, стопку использованных компьютерных лент или даже бывший в употреблении накопитель на магнитной ленте размером со шкаф для документов. Бородатый, пузатый гигант Винни Медведь брал детали, которые ему протягивали на рассмотрение, прикидывал возможные пределы их применения, размышлял, удастся ли соединить эту деталь с той, и следовал легенде на вывеске над головой: «Цена зависит от отношения покупателя». Вокруг бушевали всевозможные технические споры, в конце которых Винни Медведь бормотал невнятные оскорбления умственных способностей участников, и все они возвращались на следующей неделе за новой порцией хлама и разговоров.

По соседству с Майком Куинном работал Билл Годбаут, скупавший хлам в гораздо больших масштабах - обычно списанные государством микросхемы и детали, которые не соответствовали строгим требованиям конкретной функции, но прекрасно подходили для других применений. Грубоватый, крепкий и всё ещё активно летавший пилот Годбаут намекал на прошлое, полное международного шпионажа и интриг государственных ведомств, названия которых он не имел законного права произносить. Он брал эти детали, ставил на них собственную марку и продавал, часто в наборах логических схем, заказываемых по почте. Благодаря энциклопедическим знаниям о том, что компании заказывают и что выбрасывают, Годбаут, казалось, знал обо всём происходящем в Долине, а по мере роста предприятия снабжал всё большим количеством деталей и наборов жадных до них аппаратных хакеров.

Ли познакомился с Винни, Годбаутом и десятками других. Но особенно близкие отношения сложились у него с аппаратным хакером, который связался с ним через терминал Community Memory ещё до того, как эксперимент ушёл в бессрочную ремиссию. Ли смутно знал этого человека со времён Оксфорд-холла в Беркли. Его звали Боб Марш.

Марш, невысокий мужчина с усами Панчо Вильи, длинными тёмными волосами, бледной кожей и напряжённо-ироничной манерой речи, оставил для Ли сообщение на терминале: не хочет ли тот поучаствовать в сборке проекта, о котором Марш прочитал в свежем номере Radio Electronics. В статье аппаратного хакера Дона Ланкастера рассказывалось, как читатели могут собрать названную им «Телепишущей машинкой» вещь, которая позволит выводить символы с клавиатуры пишущей машинки на экран телевизора, совсем как на дорогом компьютерном терминале.

Марш с детства был фанатиком аппаратуры; его отец работал радистом, а сам он в школьные годы возился с любительскими радиостанциями. В Беркли он выбрал инженерную специальность, но отвлёкся и большую часть времени играл в бильярд. Он бросил университет, уехал в Европу, влюбился и вернулся к учёбе, но не к инженерному делу: шли шестидесятые, и инженерия была крайне немодной, почти правой. Однако он работал в магазине аппаратуры Hi-Fi, продавал, чинил и устанавливал стереосистемы и остался в магазине после получения диплома биолога. Проникшись идеализмом, он хотел учить бедных детей, но это продолжалось лишь до понимания, что, как ни посмотри, школа подчинена строгому порядку: ученики сидят точными рядами и не могут разговаривать. Годы работы в свободно текущем мире электроники пропитали Марша Хакерской этикой, и он видел в школе неэффективную, репрессивную систему. Даже работая в радикальной школе с открытым классом, он считал её притворством, всё той же тюрьмой.

Поэтому после неудачной попытки управлять магазином стереоаппаратуры - бизнесменом он был неважным - Марш вернулся к инженерному делу. Друг по имени Гэри Ингрэм, работавший в компании Dictran, устроил его на работу над первым цифровым вольтметром. Через пару лет он заинтересовался компьютерами и с изумлением прочитал статью Ланкастера. Он решил, что Телепишущую машинку можно использовать как терминал для подключения к компьютеру.

Покупая детали у Майка Куинна, чтобы усовершенствовать оборудование набора, предложенного журналом, Марш неделями работал над проектом и пытался то здесь, то там улучшать конструкцию. Заставить её работать на сто процентов ему так и не удалось, но смысл заключался в самом создании и обучении. Позднее он объяснял: «Это было то же самое, что любительское радио. Я не хотел тратить деньги, чтобы выйти в эфир и хвастаться своим оборудованием. Я хотел строить вещи».

Ли ответил на сообщение Марша в СМ, и они встретились в помещении штаб-квартиры группы. Ли рассказал ему о Терминале Тома Свифта, который будет использовать домашний телевизор как символичный дисплей, о «кибернетическом строительном блоке», способном разрастись почти во что угодно. Марш был впечатлён. В то время он оставался без работы и большую часть времени занимался хакингом Телепишущей машинки в арендованном гараже на Четвёртой улице у залива. Марш был женат, у него был ребёнок, а деньги подходили к концу. Он предложил Ли пополам платить 175 долларов за гараж, и Ли перенёс туда верстак.

Марш работал над своим проектом и одновременно обдумывал схему: покупать детали цифровых часов у Билла Годбаута и устанавливать их в изящные деревянные корпуса. У него был друг, превосходно работавший по дереву. Тем временем Ли, президент единоличной LGC Engineering Company, названной в честь Кибернетики Любящей Благодати, трудился над своим терминалом, который был философским предприятием не меньше, чем конструкторским проектом.

В отличие от обычной конструкции, где всеми деталями управляет одна центральная микросхема, проект Ли имел сложный способ работы с множественным резервированием. У него должна была быть «память» - место хранения символов, - и эта память размещалась на схемной «карте», или плате. Другие платы получали символы с клавиатуры и выводили их на экран. Вместо процессора, направляющего поток, платы постоянно отправляли или принимали данные, фактически говоря устройствам ввода вроде клавиатуры: «Дай, дай, дай». Память служила перекрёстком терминала. Даже если позднее установить в него микропроцессор для компьютерных функций, мощная микросхема подключалась бы к памяти, а не управляла всем представлением, как привыкли микропроцессоры. Конструкция освящала идею децентрализации. А ещё в ней проявлялась паранойя Фельзенштейна. Он не был готов отдать всю власть одной паршивой микросхеме. Что, если эта деталь откажет? А если та? Он проектировал так, словно брат по-прежнему смотрел через плечо, готовый разразиться убийственным сарказмом при сбое системы.

Но Ли придумал, как Терминал Тома Свифта сможет расширяться до бесконечности. Он представлял его системой, вокруг которой люди будут создавать клубы, центром маленьких кругов знания Терминала Тома Свифта.

Он возродит Community Memoгу, всколыхнёт мир, станет главной темой разговоров у Майка Куинна и на ужинах РСС и даже заложит основу вступления народа в компьютерный мир, которое в конце концов свергнет злой режим IBM, процветающий на Киберчуши и монополистическом манипулировании рынком.

Но пока нос Ли краснел от отражения солнца на схемах его замечательного терминала, январский номер Popular Electronics за 1975 год направлялся почти к полумиллиону подписчиков-любителей. На обложке была фотография машины, которой предстояло произвести на этих людей такое же сильное воздействие, какое Ли приписывал Терминалу Тома Свифта. Машина была компьютером. И стоила 397 долларов.

* * *

Она была детищем странного флоридца, управлявшего компанией в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Мужчину звали Эд Робертс, а его компания называлась MITS - сокращение от Model Instrumentation Telemetry Systems, хотя некоторые позднее считали его аббревиатурой от «Человек с улицы». Эд Робертс, остававшийся загадкой даже для ближайших друзей, побуждал к подобным домыслам. Он был гигантом ростом метр девяносто три и весом более ста тринадцати килограммов, а его энергия и любознательность поражали. Заинтересовавшись темой, он поглощал её целиком. «Я обычно поглощаю библиотечные полки», - позднее объяснял он. Если в один день его любопытство пробуждала фотография, через неделю у него уже была полностью оборудованная фотолаборатория для цветной проявки и способность говорить с экспертами на их языке. Затем он уходил изучать пчеловодство или американскую историю. Сильнее всего его завораживали техника и её применения. Любознательность делала его, как говорил ранний сотрудник MITS Дэвид Баннелл, «величайшим в мире любителем». А в те дни быть любителем цифровой электроники, скорее всего, означало быть аппаратным хакером.

К созданию MITS его привёл ракетомоделизм. Поначалу компания производила световые вспышки для любительских ракет, чтобы дворовые фон Брауны могли фотографировать траектории своих попыток продырявить небо. Затем Робертс перевёл MITS на измерительное оборудование - датчики температуры, генераторы качающейся звуковой частоты и тому подобное. Потом Робертс заинтересовался устройствами со светодиодами, и MITS стала выпускать цифровые часы, готовые и в наборах. Его компания оказалась идеально подготовлена воспользоваться достижениями микросхемной технологии, сделавшими возможными маленькие цифровые калькуляторы. Их он тоже продавал наборами, и компания взлетела, разросшись почти до ста сотрудников. Но затем пришли «Большие парни» - гигантские компании вроде Texas Instruments, производившие собственные микросхемы, - а меньшие компании в ответ снизили цены на калькуляторы настолько, что MITS не могла конкурировать. «Был период, когда отправка калькулятора обходилась нам в тридцать девять долларов, а в аптеке его можно было купить за двадцать девять», - позднее вспоминал Робертс. Это было сокрушительно. К середине 1974 года компания Эда Робертса задолжала 365 000 долларов.

Но у Эда Робертса был козырь в рукаве. Он знал о новых микропроцессорных микросхемах Intel и понимал, что вокруг одной из них можно построить компьютер. Компьютер. С первого знакомства с ними во время службы в BBC он благоговел перед их мощью и испытывал отвращение к запутанным действиям, необходимым для получения доступа. Примерно в 1974 году Эд Робертс так часто разговаривал с другом детства из Флориды Эдди Карри, что ради сокращения телефонных счетов они перешли на обмен кассетами. Записи превратились в самостоятельные постановки со звуковыми эффектами, фоновой музыкой и драматическими чтениями. Однажды Эдди Карри получил от Эда Робертса кассету, непохожую ни на одну прежнюю. Позднее Карри вспоминал, как Эд в самых возбуждённых интонациях, на какие был способен, говорил о создании компьютера для масс. Чего-то, что раз и навсегда покончит с Компьютерным жречеством. Он применит новую микропроцессорную технологию, чтобы предложить миру компьютер, и тот будет настолько дешёвым, что никто не сможет позволить себе его не купить.

После кассеты он стал звонить Карри. Купил бы тот компьютер за пятьсот долларов? За четыреста? Робертс обсудил идею с остатками сотрудников своей терпящей крах компании - штат сократился до относительной горстки, - и, как позднее вспоминал сотрудник MITS Дэвид Баннелл, «мы решили, что он совсем свихнулся».

Но когда Эд Робертс принимал решение, никакая сила не могла заставить его передумать. Он построит компьютер, и точка. Он знал, что нынешняя микросхема Intel 8008 недостаточно мощна, но когда Intel выпустила новую, 8080, способную поддерживать значительный объём памяти и другое оборудование, Робертс позвонил в компанию, чтобы поторгаться. При покупке малыми

партиями микросхемы стоили по 350 долларов. Но Робертс мыслил не малыми партиями, поэтому «бил Intel по голове», пока не получил цену 75 долларов за штуку.

Устранив это препятствие, он поручил штатному инженеру Биллу Йейтсу спроектировать аппаратную «шину» - систему соединений, где точки микросхемы проводами связывались с выходами, или «выводами», которые в конечном счёте поддерживали бы компьютерную память и всевозможные периферийные устройства. Конструкция шины не отличалась особой элегантностью; позднее хакеры повсеместно ругались на то, насколько случайно проектировщик выбрал соответствия между точками микросхемы и шины. Но она отражала упорную решимость Эда Робертса выполнить работу прямо сейчас. Возможность построить компьютер на одной из таких микросхем была секретом Полишинеля, но прежде никто не осмеливался это сделать. Большие парни компьютерного мира, особенно IBM, считали всю идею нелепой. Какому психу понадобится маленький компьютер? Даже Intel, производившая микросхемы, полагала, что они больше подходят для контроллеров светофоров, чем для мини-компьютеров. И всё же Робертс и Йейтс работали над машиной, которую Баннелл предлагал назвать «Младшим Братом» - оруэлловской шпилькой в адрес Больших парней. Робертс был уверен, что люди купят компьютер, если предложить его в виде набора. Может быть, в первый год найдётся даже несколько сотен покупателей.

Пока Эд Робертс работал над прототипом, невысокий лысеющий редактор журнала в Нью-Йорке мыслил в том же направлении. Лес Соломон был бродягой из рассказа Бернарда Маламуда - остроумным бывшим инженером, уроженцем Бруклина, с висельным чувством юмора. Этот непримечательный с виду человек мог похвастаться прошлым сионистского наёмника, сражавшегося вместе с Менахемом Бегинем в Палестине. Он рассказывал и о странных путешествиях, приводивших его к ногам южноамериканских индейских брухо, или колдунов, вместе с которыми он принимал ритуальные наркотики и поглощал прежде скрытые сведения о смысле существования. В 1974 году он искал человека, спроектировавшего набор для сборки компьютера, чтобы помешанные на электронике читатели журнала Popular Electronics, где он работал, оказались на переднем крае технологии и получили множество странных проектов для сборки. Позднее Соломон пытался отмахнуться от любых космических побуждений. «Человеку доступны лишь два вида удовлетворения, - говорил он, - самолюбие и кошелек. Вот и всё, детка. Если они у тебя есть, ты в деле. Моей работой было добывать статьи. Существовал другой журнал [Radio Electronics], который тоже занимался цифровыми вещами. Они выпустили компьютерный набор на Intel 8008. Я знал, что 8080 обставит его одной левой. Я поговорил с Эдом Робертсом, уже публиковавшим в нашем журнале материалы о своих калькуляторах, о его компьютере и понял, что это будет прекрасный журнальный проект. Если повезёт, мне повысят зарплату».

Но Соломон знал, что это не просто очередной проект и что кроме самолюбия и кошелька здесь действовало множество факторов. Это был компьютер. Позднее, когда его удавалось разговорить, Лес Соломон приглушённым голосом рассказывал о проекте, который собирался представить читателям: «Компьютер - волшебный ящик. Это инструмент. Это вид искусства. Это высшее боевое искусство... Там нет никакой чуши. Без истины компьютер не заработает. Компьютеру не наврёшь, чёрт побери: бит либо есть, либо его нет». Он знал об акте творения, естественно вырастающем из работы с компьютером с навязчивой страстью хакера. «Там каждый человек может быть богом», - говорил Лес Соломон.

Поэтому он жаждал увидеть машину Эда Робертса. Робертс отправил единственный прототип самолётом, и тот потерялся в пути. Единственный прототип. Соломону пришлось смотреть на схемы и верить Робертсу на слово, что устройство работает. Он поверил. Однажды вечером он легкомысленно спросил дочь, как можно назвать машину, и та упомянула, что в показанной тем вечером серии Star Trek славный корабль Enterprise летел к звезде Альтаир. Так компьютер Эда Робертса получил имя Altair.

Робертс и помогавший ему проектировщик Билл Йейтс написали описывающую компьютер статью. В январе 1975 года Соломон опубликовал её вместе с адресом MITS и предложением продать

базовый набор за 397 долларов. На обложке номера помещалась постановочная фотография Altair 8800 - синей коробки размером с половину кондиционера, с манящей передней панелью, набитой крошечными переключателями и двумя рядами красных светодиодов. Позднее эту переднюю панель заменят ещё более эффектным вариантом с хромированной полосой, логотипом MITS и надписью «Altair 8800», выполненной пёстрым шрифтом, ассоциировавшимся с компьютерными показаниями.

Прочитавшие статью узнавали, что внутри машины всего 256 байтов памяти, где «байт» - единица из восьми битов, и что она поставляется без устройств ввода или вывода. Иными словами, это был компьютер без встроенного способа получать информацию из мира или передавать её миру, кроме переключателей спереди, с помощью которых данные можно было кропотливо вводить прямо в ячейки памяти. Отвечать он мог лишь миганием лампочек на передней панели. На практике он был глухим, немым и слепым. Но, словно у полностью парализованного человека с живым мозгом, необщительная оболочка скрывала, что внутри живёт и тикает компьютерный мозг. Это был компьютер, и возможности хакеров ограничивались лишь их воображением.

Робертс надеялся, что, пока MITS доведёт сборочную линию до способности выпускать надёжные наборы для преданных любителей, постепенно поступит около четырёхсот заказов. Он знал, что поставил компанию на Altair. В первоначальном порыве он говорил о распространении вычислительной техники в массах, о прямом взаимодействии людей с компьютерами, которое разнесёт Хакерскую этику по стране. Позднее он признавал, что в этих речах присутствовал элемент рекламы. Он хотел спасти компанию. До выхода статьи он почти не спал, тревожась о возможном банкротстве и вынужденном уходе на покой.

В день, когда журнал дошёл до подписчиков, стало ясно: катастрофы не будет. Телефоны зазвонили и уже не переставали. Почта приносила заказы, к каждому прилагались чеки или денежные переводы на оборудование MITS стоимостью в сотни долларов - не только на компьютеры, но и на дополнительные платы, которые должны были сделать их полезнее. Платы, ещё даже не спроектированные. За один день MITS получила заказы на четыреста машин - весь отклик, на который осмеливался надеяться Эд Робертс. А потом пришли ещё сотни: сотни людей по всей Америке с пламенным желанием построить собственный компьютер. За три недели положение MITS в банке изменилось с отрицательного на положительный баланс в 250 000 долларов.

Как Лес Соломон описывал это явление? «Единственное слово, приходившее на ум, - "волшебство". Покупаешь Altair, его нужно собрать, затем собрать другие вещи, подключить их и заставить его работать. Ты человек странного типа. Потому что только люди странного типа ночи напролёт сидят на кухнях, в подвалах и прочих местах, припаивают детали к платам, чтобы машины мигали и щёлкали. Самый страшный ужас, ужасная вещь в том, что существует никому не известная компания в Альбукерке, штат Нью-Мексико. И она собрала машину, которая является компьютером. А журнал, публикующий статью и помещающий её на обложку, говорит: "Теперь вы можете построить собственный компьютер за четыреста долларов. Нужно только отправить чек MITS в Альбукерке, и вам пришлют коробку деталей". Большинство людей не отправили бы компании и пятнадцати центов за шкалу фонарика, верно? Около двух тысяч человек, ничего не увидев своими глазами, отправили чеки, денежные переводы - по триста, четыреста, пятьсот долларов - неизвестной компании в относительно неизвестном городе, в технически неизвестном штате. Эти люди были другими. Они были искателями приключений в новой земле. Теми же людьми, что отправлялись на Запад в ранние годы Америки. Чудаками, решившими ехать в Калифорнию, Орегон или чёрт знает куда».

Они были хакерами. Они интересовались системами не меньше хакеров MIT, но без ежедневного доступа к PDP-6 им приходилось строить собственные системы. То, что выдадут эти системы, было менее важно, чем сам акт понимания, исследования и изменения систем - акт творения,

благотворное проявление власти в логичном, однозначном мире компьютеров, где истина, открытость и демократия существовали в более чистой форме, чем где-либо ещё.

Позднее Эд Робертс говорил об этой власти: «Когда вы говорите о богатстве, на самом деле вы спрашиваете: "Сколькими людьми вы управляете?" Если я дам вам армию из десяти тысяч человек, сможете построить пирамиду? Компьютер даёт обычному человеку, первокурснику старшей школы, способность за неделю сделать то, чего не смогли бы все математики, жившие до тридцати лет назад».

Типичным человеком, которого зажгла статья об Altair, был тридцатилетний строительный подрядчик из Беркли с длинными светлыми волосами и сияющими зелёными глазами по имени Стив Домпьер. За год до выхода статьи в Popular Electronics он поднялся по крутой извилистой дороге над Беркли к Научному центру Лоуренса - огромному, зловещему бетонному строению, похожему на бункер, где снимали фильм «Проект Форбина» о двух разумных компьютерах, которые объединяются, чтобы захватить мир. Этот музей и образовательный центр финансировался грантом на поддержку научной грамотности, а в начале 1970-х его программой компьютерного образования руководил один из первых зазывал ярмарочного представления Боба Альбрехта - Боб Кан. Там стоял большой компьютер HP с разделением времени, подключённый к десяткам серых, как оружейный металл, телетайпных терминалов. Впервые придя в центр, Стив Домпьер встал в очередь за билетом стоимостью пятьдесят центов на час компьютерного времени, словно покупал поездку на американских горках. Ожидая очереди к терминалу, он осматривал экспонаты, а когда время пришло, вошёл в комнату с тридцатью стучащими телетайпами. Казалось, будто находишься внутри бетономешалки. Он включил терминал, и строковый принтер с неистовой уверенностью выстукал: ПРИВЕТ. КАК ТЕБЯ ЗОВУТ. Он набрал: СТИВ. Строковый принтер выстукал: ПРИВЕТ, СТИВ. ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ? - и Стива Домпьера потрясло.

Позднее он описывал это так: «Это была волшебная машина, обладавшая разумом. Конечно, я не понимал, как она работает. Но первые четыре или пять месяцев на лице каждого можно было видеть одно и то же, пока люди не понимали, что на самом деле она неразумна. Именно это вызывает зависимость: первое волшебство, когда машина отвечает тебе и невероятно быстро выполняет вычисления». У Стива Домпьера зависимость не прошла. Он играл на системе в игры вроде Star Trek или вёл диалог с версией программы ELIZA Джозефа Вейценбаума. Он раздобыл книгу по программированию на BASIC и писал маленькие подпрограммы. Прочёл «Computer Lib» и политизировался в технологическом отношении. Купил домой телетайп, чтобы по телефону обращаться к компьютеру Научного центра Лоуренса, где часами играл в новую космическую игру Trek '73. А затем услышал об Altair.

Он немедленно позвонил в Альбукерке и попросил каталог, а получив его, увидел, что всё выглядит великолепно: компьютерный набор, дополнительные дисководы, модули памяти, тактовые модули. Поэтому заказал всё. На четыре тысячи долларов. Себе он объяснял, что использует новую компьютерную систему для каталогизации всех своих журналов Popular Science: если захочет узнать, где была статья, скажем, о тепловых трубках, то наберёт на компьютере ТЕПЛОВЫЕ ТРУБКИ, а тот ответит: ВЫПУСК 4, СТРАНИЦА 76, СТИВ! Десять лет и много компьютеров спустя он всё ещё не доберётся до этой задачи. Потому что на самом деле ему требовался компьютер для хакинга, а не для составления дурацкого указателя.

MITС написала ему, что он прислал слишком много денег: половина заказанного оборудования существовала лишь в смутных планах. Другой половины тоже не существовало, но MITС работала над этими изделиями. Поэтому Стив Домпьер ждал. Ждал весь январь, ждал весь февраль, а в начале марта ожидание стало настолько мучительным, что он приехал в аэропорт, сел в самолёт, долетел до Альбукерке, арендовал автомобиль и, вооружённый одним лишь названием улицы, принялся ездить по городу в поисках компьютерной компании. Он бывал в разных фирмах Кремниевой долины и считал, что знает, чего искать: длинное современное одноэтажное здание на большой зелёной лужайке, вращающиеся разбрызгиватели и вывеска впереди, где «MITС»

вырезано на дереве в деревенском стиле. Но район, в котором должен был находиться адрес, выглядел совсем иначе. Это была захудалая промышленная зона. Несколько раз проехав туда и обратно, он заметил маленькую вывеску: «MITS» в углу витрины крошечного торгового центра, между массажным салоном и прачечной самообслуживания. Посмотри он на ближайшую стоянку, увидел бы трейлер, где какой-то хакер жил уже три недели, ожидая готовности машины к выдаче.

Домпьер вошёл и увидел, что штаб-квартира MITS состоит из двух крошечных кабинетов с одной секретаршей, пытавшейся справиться с телефоном, который звонил сразу после того, как она клала трубку. Одного звонившего за другим она заверяла: да, однажды компьютер придёт. Домпьер познакомился с Эдом Робертсом, встречавшим всё происходящее с хорошим настроением. Робертс рисовал золотую картину компьютерного будущего, где MITS станет больше IBM, а затем они прошли в заднюю комнату, заваленную деталями до потолка. Там инженер держал в одной руке переднюю панель, а в другой - горсть светодиодов. Пока это было всё, что существовало от Altair.

Система поставки наборов MITS не вполне соответствовала почтовым правилам Соединённых Штатов, которые не одобряли получение по почте денег за изделия, существовавшие только на фотографиях журнальных обложек. Но почтовая служба получала немного жалоб. Когда друг Эда Робертса Эдди Карри присоединился к компании, чтобы помочь в кризисе, он обнаружил, что его опыт общения с несколькими чикагскими клиентами MITS был типичным: один человек особенно жаловался, что больше года назад отправил свыше тысячи долларов и не получил ответа. «Вы меня обкрадываете, даже не предлагаете вернуть деньги!» - кричал он. Карри ответил: «Хорошо, назовите своё имя, и я немедленно попрошу бухгалтерию выписать вам чек с процентами». Мужчина тут же смирился. «О нет. Я этого не хочу». Ему требовалось оборудование. «Вот таким был образ мыслей, - позднее вспоминал Карри. - Невероятно, насколько сильно люди этого хотели».

Эд Робертс тоже был на подъёме и слишком занят попытками наладить дело, чтобы тревожиться, насколько компания отстала от заказов. У него было заказов больше чем на миллион долларов и планы куда крупнее. Казалось, каждый день появлялись новые свидетельства того, что компьютерная революция произошла именно здесь. Позвонил с благословением даже Тед Нельсон, автор «Computer Lib». Позвонил и Боб Альбрехт, предложивший написать книгу об играх для Altair, если Робертс пришлёт ему работающий экземпляр для рецензии в PCC.

В конце концов MITS сумела отправить несколько наборов. Стив Домпьер ушёл из офиса лишь после того, как Робертс дал ему пластиковый пакет деталей, с которыми можно было начать работу; в следующие пару месяцев UPS доставляла новые детали, и наконец у Домпьера набралось достаточно, чтобы собрать Altair с серийным номером четыре. Номер три достался парню на стоянке, работавшему от аккумуляторной паяльной системы. При каждой проблеме он выскакивал из трейлера и приставал к инженеру MITS, пока не понимал причину. Ещё более ранний собранный прототип отправился в PCC, получившую фантастическое преимущество - уже готовую модель.

Собрать Altair было нелегко. Позднее Эдди Карри признавал это: «Одно из достоинств набора [с точки зрения MITS] состояло в том, что не нужно было проверять отправляемые детали, проверять узлы, проверять готовые устройства. Просто раскладываешь всё по конвертам и отправляешь. Бедному покупателю оставалось самому понять, как собрать все эти пакеты хлама». На самом деле, объяснял Эд Робертс, собирать устройства на заводе было бы дешевле, поскольку разочарованные любители часто возвращали в MITS наполовину готовые машины, и компания завершала работу с убытком.

Сборка сама по себе была образованием - курсом цифровой логики, навыков пайки и новаторства. Но она была возможна. Проблема заключалась в том, что после завершения у вас оставалась коробка мигающих лампочек всего с 256 байтами памяти. Программу можно было ввести, лишь

набирая восьмеричные числа на крошечных переключателях, обдиравших пальцы, а ответ на задачу увидеть, лишь истолковав мигание светодиодов, тоже расположенных в восьмеричном порядке. Какого чёрта, какая разница? Это было начало. Это был компьютер.

В People's Computer Company объявление об Altair 8800 стало поводом для праздника. Все знали о попытках построить систему на менее мощной микросхеме Intel 8008; неофициальным родственником издания PCC был Micro-8 Newsletter - византийски организованный документ с микроскопическим шрифтом, выпускавшийся учителем и фанатиком 8008 в Ломпоке, Калифорния. Но об Altair с его невероятно низкой ценой и микросхемой 8080 говорили почти как о Втором пришествии. Первый номер PCC за 1975 год посвятил новой машине целую страницу, призвал читателей раздобыть статью Popular Electronics и включил рукописное дополнение Боба Альбрехта: «Мы поставим наши фишки на эту микросхему. Если вы собираете домашний компьютер, школьный компьютер, компьютер общественной памяти... играющий-и-любящий-веселье компьютер... на Intel 8008 или Intel 8080, пожалуйста, напишите Дракону PCC!»

Ли Фельзенштейн, писавший для PCC обзоры аппаратуры, жаждал увидеть машину. До неё самым значительным была Телепишущая машинка, над которой работал его сосед по гаражу Боб Марш; Ли переписывался с её конструктором Доном Ланкастером. Конструкция, казалось, имела роковой недостаток: всё исчезало в конце каждой страницы текста - схема «вращающегося дервиша» стирала прежнее при обновлении экрана новым выводом, - и Ли раздумывал над платой, которая это исправит. Но с появлением Altair все ставки перестали действовать. Фельзенштейн и Марш прочли статью Popular Electronics и мгновенно поняли, что изображённая в журнале модель - муляж, а настоящий Altair, даже когда будет готов, останется коробкой с мигающими лампочками. Внутри ничего не было! Это было лишь логическое продолжение того, что знали все и чем никто не осмеливался воспользоваться.

Ли это нисколько не расстроило: он понимал, что значение Altair состояло не в технологическом достижении и даже не в полезном изделии. Ценность заключалась в цене и обещании - оба побуждали людей заказывать наборы и строить собственные компьютеры. Ли, не уважавший элитарные университеты в башнях из слоновой кости вроде MIT, ликовал по поводу открытия первого колледжа со специализацией по аппаратному хакингу: Университета Altair. Диплом выдавался после завершения курсов Пайки, Цифровой логики, Технической импровизации, Отладки и Знания, у Кого Просить Помощи. Затем можно было начать пожизненное обучение на доктора наук по специальности «Заставить Эту Штуку Что-нибудь Делать».

Когда Altair прислала в PCC один из первых собранных компьютеров, Боб Альбрехт одолжил его Ли на неделю. Тот отнёс машину к Эфрему Липкину, и они поставили её, обращаясь как с диковиной, произведением скульптуры. Ли разобрал устройство и начал мечтать, что в него добавить, чтобы превратить машину в систему. В рецензии для PCC, вышедшей с рисунком молнии, ударяющей в маленький город, он писал: «У Altair 8800 есть два достоинства, по крайней мере: он существует и работает. Уже одни эти факты гарантируют, что он будет ЛЮБИТЕЛЬСКИМ компьютером как минимум следующий год...»

PCC посвящала страницы машине, ставшей центром теперь уже неизбежной революции. Но при всём восторге Боба Альбрехта по поводу Altair он по-прежнему считал, что главным предложением его предприятия должно быть начальное волшебство самих вычислений, а не жёстко зашитое безумие аппаратных хакеров, бросившихся заказывать Altair. В PCC постоянно находилось много людей аппаратуры, но когда один из них, Фред Мур, идеалист с весьма политическими представлениями о компьютерах, спросил Альбрехта, может ли вести в PCC курс компьютерной аппаратуры, тот уклонился.

Это был классический конфликт хакера и планировщика. Планировщик Альбрехт хотел распространить волшебство широко и считал сильный фанатизм хакинга высокого уровня

второстепенным. Аппаратные хакеры хотели проникнуть в машины до конца, так глубоко, чтобы достичь точки, где мир существует в самой чистой форме, где, как говорил Лес Соломон, «бит либо есть, либо его нет». Мира, где политика и общественные движения не имели значения.

Ирония заключалась в том, что вести это погружение в тайны аппаратуры хотел именно Фред Мур, ведь по-своему Мур был гораздо больше планировщиком, чем хакером.

Компьютеры интересовали Фреда не только удовольствием, которое они давали преданным программистам, но и способностью объединять людей. Фред был странствующим активистом, последователем ненасилия, верившим, что большинство проблем можно решить, если люди соберутся, начнут общаться и делиться решениями. Иногда ради этих убеждений Фред Мур совершал очень странные поступки.

Один из наиболее примечательных эпизодов случился четырьмя годами ранее, в 1971 году, на вечеринке по случаю закрытия Whole Earth Catalog. Редактор Стюарт Бранд вверг прощальную вечеринку в смятение, объявив, что собирается раздать двадцать тысяч долларов: кому их отдать, должны решить полторы тысячи гостей. Объявление прозвучало в 22:30, и следующие десять часов вечеринка поочерёдно превращалась в городское собрание, парламентскую конференцию, дебаты, драку, цирк и сеанс жалоб. Толпа редела; около трёх часов ночи бросили «И цзин», но результат оказался неопределённым. Тогда заговорил Фред Мур. Позднее репортёр описал его как «молодого человека с волнистыми волосами, бородой и напряжённым, серьёзным выражением лица». Мура расстраивало, что деньги объявили спасителем, а людей покупали. Всё происходящее начинало его угнетать. Он заявил толпе, что важнее денег само событие, совершающееся прямо сейчас. Поэт попросил денег на книгу стихов, кто-то ответил: «Мы знаем, где достать бумагу», другой предложил дешёвого печатника... и Фред подумал, что, возможно, для получения желаемого людям нужны не деньги, а они сами. Чтобы показать это, Фред начал поджигать долларовые купюры. Затем люди решили проголосовать, стоит ли вообще тратить деньги; Мур возражал, потому что считал голосование способом разделять людей и сталкивать их друг с другом. Его противодействие самой идее голосования настолько запутало вопрос, что опрос аудитории не сработал. После долгих дальнейших разговоров Мур начал пускать по кругу петицию, где, среди прочего, говорилось: «Мы чувствуем, что единство собравшихся здесь сегодня людей важнее денег, что это больший ресурс», - и призвал людей подписать лист, чтобы поддерживать связь посредством практической сети.

Наконец, далеко после рассвета, когда осталось около двадцати человек, они послали всё к чёрту и отдали деньги Фреду Муру. Цитируя отчёт репортёра Rolling Stone: «Мур, похоже, получил деньги по умолчанию, благодаря упорству... Некоторое время Мур бродил в растерянности и благоговении, пытался найти попутчиков до Пало-Альто и вслух размышлял, не положить ли деньги на банковский счёт... затем понял, что банковского счёта у него нет».

Фред Мур так и не положил деньги в банк - «Они ведут войны», - говорил он, - но со временем раздал тысячи долларов достойным группам. Этот опыт показал ему две вещи. Одну он уже знал: деньги были злом. Другая заключалась в силе объединившихся людей, в их способности действовать без денег, просто собравшись и используя природные ресурсы. Поэтому компьютеры так волновали Фреда Мура.

Мур занимался компьютерами уже несколько лет, с тех пор как в 1970 году случайно забрёл в компьютерный центр Стэнфордского медицинского центра. Тогда он путешествовал в автобусе Volkswagen с маленькой дочерью и иногда оставлял её в машине, пока играл с компьютером. Однажды он так погрузился в машину, что в компьютерный центр пришёл полицейский и спросил, не знает ли кто-нибудь что-нибудь о маленькой девочке, оставленной на стоянке...

Он видел в компьютере невероятное средство содействия, способ дать людям власть над окружающей средой. Он замечал это в детях, которых учил играм на занятиях РСС. Дети просто играли и хорошо проводили время. Фред вёл около тринадцати таких занятий в неделю и много

думал о том, как компьютеры могут удерживать вместе альтернативных людей в больших базах данных. А затем объявили Altair, и он решил, что людям следует собраться и учить друг друга им пользоваться. Он мало знал об аппаратуре и плохо представлял, как построить машину, но считал, что участники класса помогут друг другу и доведут дело до конца.

Бобу Альбрехту идея не понравилась, поэтому курса аппаратуры не появилось.

Фред Мур разговорился об этом с ещё одним разочарованным завсегдаем орбиты РСС - инженером-консультантом Гордоном Френчем, построившим, или «самодельно сварившим», как говорили аппаратные хакеры, более или менее работающий компьютер вокруг микросхемы Intel 8008. Свою систему он назвал Chicken Hawk. Гордон Френч любил строить компьютеры так, как другие любят вынимать двигатели из автомобилей и собирать заново. Это был долговязый мужчина с широкой кривой улыбкой и длинными преждевременно поседевшими волосами. Он обожал говорить о компьютерах, и когда Гордон Френч заводился на эту тему, порой казалось, будто открылся кран, который не перекрыть, пока бригада сантехников с большими ключами и в резиновых плащах не остановит поток. Желание встречаться с людьми похожих интересов привело его в РСС, но Френчу не удалось войти в совет директоров РСС. Его огорчало и постепенное прекращение ужинов вскладчину по средам. Altair продавался, люди сходили с ума, пришло время собраться, а сделать это было негде. Поэтому Френч и Мур решили создать группу людей, интересовавшихся строительством компьютеров. Собственную аппаратную группу, полную хороших компьютерных разговоров, обмена электронными приёмами и, возможно, одной-двух демонстраций новейших вещей, доступных для покупки. Просто компания аппаратных хакеров, решивших посмотреть, что выйдет из встречи, чуть менее чем случайной.

Поэтому Фред Мур прикрепил на важных досках объявлений округа - в РСС, Научном центре Лоуренса, нескольких школах и высокотехнологичных корпорациях - листок:

ГРУППА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМПЬЮТЕРОВ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ HOME BREW... назовите как хотите

Вы строите собственный компьютер? Терминал? Телепишущую машинку? Устройство ввода-вывода? Или другой цифровой ящик чёрной магии?

Или покупаете время у службы разделения времени?

Если да, возможно, вам захочется прийти на встречу людей с похожими интересами. Обмениваться информацией и идеями, помочь с проектом - чем угодно...

Встречу назначили на 5 марта 1975 года по адресу Гордона в Менло-Парке. Фред Мур и Гордон Френч только что подготовили сцену для нового расцвета хакерской мечты.

Глава 10. Компьютерный клуб Homebrew

Пятое марта было дождливой ночью в Кремниевой долине. Все тридцать два участника первой встречи пока ещё безымянной группы слышали дождь, сидя на твёрдом цементном полу гаража Гордона Френча на две машины.

Некоторые присутствующие знали друг друга; другие случайно встретились благодаря листовке Фреда Мура. Ли Фельзенштейн и Боб Марш приехали из Беркли в потрёпанном пикапе Ли. Боб Альбрехт пришёл благословить группу и похвастаться Altair 8800, который MITS одолжила PCC. Том Питтман, внештатный инженер, построивший неправдоподобный самодельный компьютер вокруг ранней микросхемы Intel 4004, познакомился с Фредом Муром на компьютерной конференции в предыдущем месяце и с нетерпением ждал встречи с людьми похожих интересов. Стив Домпьер, всё ещё ожидавший остальные детали Altair, увидел объявление в Научном центре Лоуренса. Марти Спергел владел маленькой компанией по продаже электронных деталей и решил, что неплохо будет поговорить с инженерами о микросхемах. Инженер Hewlett-Packard Алан Баум услышал о встрече и заинтересовался, будут ли говорить о новых дешёвых компьютерах; он притащил с собой друга ещё со школы, коллегу по HP по имени Стивен Возняк.

Почти каждый в гараже страстно увлекался аппаратурой, за возможным исключением Фреда Мура, который представлял нечто вроде общественной группы, где люди сами «вытянут себя за шнурки» к знанию аппаратуры. Он не вполне понимал, что это было, как позднее выразился Гордон Френч, «чёрт побери, лучшее собрание инженеров и техников, какое только можно поместить под одной крышей». Эти люди страстно хотели принести компьютеры домой, чтобы изучать, играть, творить... и необходимость построить компьютеры их нисколько не останавливала. Появление Altair показало, что мечта возможна, а один вид других людей с той же целью уже вызывал восторг. И впереди, в захлапленной гаражной мастерской Гордона Френча - там нельзя было поместить и одну машину, не то что две, - стоял он, Altair. Боб Альбрехт включил его, лампочки замигали, и все знали: за непроницаемой передней панелью кипят маленькие двоичные биты. Выполняют LDA, JMP и ADD.

Фред Мур поставил впереди стол и делал заметки, а Гордон Френч, невыразимо гордившийся собственной самодельной системой на 8008, вёл встречу. Все представились, и выяснилось, что шестеро из тридцати двух построили какую-либо собственную компьютерную систему, а ещё несколько заказали Altair. Сразу начался спор о сравнительных достоинствах микросхем, особенно 8008. Тем для споров было бесконечно много: шестнадцатеричная система счисления против восьмеричной; коды операций 8080; хранение на бумажной ленте против кассет и против листингов на бумаге карандашом... Они обсуждали, чего хотят от клуба, и чаще всего звучали слова «сотрудничество» и «обмен». Немного говорили о применениях домашних компьютеров: кто-то предлагал игры, управление домашними системами, редактирование текста, образование. Ли упомянул Community Memory. Альбрехт раздал свежий номер PCC. А Стив Домпьер рассказал о паломничестве в Альбукерке, о том, как MITS пытается выполнить четыре тысячи заказов и настолько занята отправкой базовых наборов, что не может даже думать о поставке дополнительных компонентов, которые позволят машине делать что-нибудь кроме мигания лампочками.

Фред Мур был чрезвычайно воодушевлён энергией, порождённой собранием. Ему казалось, что он привёл нечто в движение. Тогда он не понимал, что источником интеллектуального жара было не планировщикское созерцание общественных перемен, возможных благодаря массовой компьютеризации, а раскалённое добела хакерское увлечение техникой. Воодушевлённый готовностью всех работать вместе, Мур предложил группе встречаться каждые две недели. Словно символизируя свободный обмен, который предстояло воплотить группе, Марти Спергел - поставщик электронных деталей, которого в группе будут знать как «Старьёвщика», - поднял

микросхему Intel 8008, когда все уже расходились. «Кому она нужна?» - спросил он и, едва поднялась первая рука, бросил микросхему - кусочек техники размером с ноготь, способный дать значительную долю многомиллионной мощности TX-0.

На вторую встречу, проходившую в Стэнфордской лаборатории ИИ в предгорьях, доме толкиновских хакеров дядюшки Джона Маккарти, пришло более сорока человек. Значительную часть встречи заняло обсуждение названия группы. Среди предложений были Клуб Бесконечно Малых Компьютеров, Карликовые Мозги, Компьютерный Клуб Парового Пива, Народный Компьютерный Клуб, Колотильщики Восьмибитных Байтов, Группа Компьютерных Экспериментаторов Района Залива и Любительский Компьютерный Клуб Америки. В конце концов решили назвать её «Группа пользователей любительских компьютеров района залива - Компьютерный клуб Homebrew». Последние три слова стали фактическим названием. В истинно хакерском духе клуб не предъявлял требований к членству, не устанавливал минимальных взносов - хотя предложение Френча желающим давать по доллару на уведомления о встречах и бюллетень принесло к третьей встрече 52 доллара 63 цента - и не проводил выборов руководителей.

К четвёртой встрече стало ясно, что Компьютерный клуб Homebrew станет убежищем хакеров. Рассылку, объявлявшую, что встреча на той неделе пройдёт в Peninsula School - уединённой частной школе среди леса в Менло-Парке, - получали уже намного больше ста человек.

К тому времени Стив Домпьер собрал Altair: последняя партия деталей пришла в десять утра, и следующие тридцать часов он собирал машину, лишь чтобы обнаружить, что память на 256 байтов не работает. Через шесть часов он понял, что ошибку вызывает царапина на печатной плате. Он исправил её, а затем попытался придумать, что делать с машиной.

Похоже, единственным вариантом, который MITS предоставляла действительно завершившим сборку машины, была программа на машинном языке, вводимая только рядом крошечных переключателей передней панели. Программа использовала команды микросхемы 8080 LDA, MOV, ADD, STA и JMP. Если всё было правильно, программа складывала два числа. Результат можно было узнать, мысленно переведя код мигающих светодиодов из восьмеричной формы в обычное десятичное число. Человек чувствовал себя первым ступившим на Луну, исторической фигурой: у него был ответ на вопрос, веками ставивший человечество в тупик. Что получится, если сложить шесть и два? Восемь! «Для инженера, ценящего компьютеры, это было волнующим событием, - позднее говорил ранний владелец Altair и участник клуба Homebrew Гарри Гарленд, признавая, что, - возможно, постороннему будет трудно объяснить, почему это было волнительно». Для Стива Домпьера это было захватывающе.

Он на этом не остановился. Он писал маленькие программы на машинном языке для проверки всех функций микросхем. Программы поневоле были маленькими, ведь память Altair была ничтожной. Он продолжал, пока на десяти его собственных «устройствах ввода» - пальцах - не выросли толстые мозоли. Набор команд микросхемы 8080 включал 72 функции, так что занятий хватало. Домпьер был пилотом-любителем и во время работы слушал низкочастотную радиостанцию с прогнозом погоды. Однажды, испытав программу сортировки чисел, он нажал переключатель запуска, и произошло нечто очень странное: радио начало издавать звуки «ЗЗЗИП! ЗЗЗИИИП! ЗЗЗИИИИИИП!» По-видимому, оно реагировало на радиочастотные помехи, вызванные переключением битов между ячейками внутри Altair. Он поднёс радио ближе и снова запустил программу. На этот раз звуки стали громче. Домпьер ликовал: он обнаружил первое устройство ввода-вывода для компьютера Altair 8800.

Теперь требовалось научиться управлять устройством. Домпьер принёс гитару и установил, что один из звуков компьютера - по адресу памяти 075 - соответствовал фа-диезу на гитаре. Он занялся хакингом программы, пока не определил ячейки памяти других нот. Примерно за восемь часов он составил карту музыкальной гаммы и написал программу для создания музыки. Хотя программа была простой и совсем не походила на элегантную музыкальную программу Питера

Самсона на PDP-1, ввод через сводящие с ума переключатели занял у Домпьера чертовски долгое и болезненное время. Но к встрече Homebrew в Peninsula School он подготовил исполнение битловской «Дурак на холме» - первых попавшихся ему нот.

Встреча проходила в комнате на втором этаже школы - огромного древнего деревянного здания словно прямо из «Семейки Аддамс». Altair Домпьера, конечно, был предметом всеобщего поклонения, а сам он умирал от желания показать первое документированное применение. Но когда Домпьер попытался включить Altair, тот не заработал. Розетка была мёртвой. Ближайшая исправная розетка находилась на первом этаже, и после поисков достаточно длинного удлинителя, способного дотянуться оттуда до второго этажа, Домпьер наконец подключил Altair. Однако шнур всё равно оказался чуть коротковат, и машину пришлось поставить немного за дверным проёмом. Домпьер начал долгий процесс нажатия правильных переключателей для ввода песни в восьмеричном коде и почти закончил, когда двое игравших в коридоре детей случайно споткнулись о шнур и выдернули его из стены. Содержимое компьютерной памяти, которое Домпьер вводил бит за битом, стёрлось. Он начал заново и наконец заставил всех замолчать в ожидании первой публичной демонстрации работающего применения Altair.

Он нажал переключатель RUN.

Маленькое радио на большой угрожающей коробке компьютера начало издавать хриплые, жужжащие звуки. Это была своего рода музыка, и к концу первых нескольких жалобных тактов баллады Пола Маккартни комната хакеров, обычно гудевшая сплетнями о новейших микросхемах, погрузилась в благоговейную тишину. Компьютер Стива Домпьера с чистой, заставляющей дрожать колени невинностью первого выступления первоклассника играл песню. Когда прозвучала последняя нота, наступила полная ошеломлённая тишина. Они только что услышали доказательство реальности общей мечты. Мечты, которая всего несколько недель назад казалась смутной и далёкой.

Задолго до того, как они успели прийти в себя... Altair заиграл снова. Никто, кроме Домпьера, не был готов к этому повтору - исполнению «Дейзи», которая, как знали некоторые, была первой песней, когда-либо сыгранной на компьютере, в Bell Labs в 1957 году. Важнейшее событие компьютерной истории повторялось прямо у них на слуху. Продолжение было настолько неожиданным, что казалось следствием генетической связи машины с её предками-Громадными Гигантами. Подобная идея, видимо, подразумевалась в фильме Кубрика «2001», где разбираемый компьютер HAL регрессировал до детского исполнения той самой песни.

Когда Altair закончил, тишина продлилась недолго. Комната взорвалась бурными аплодисментами и криками, хакеры вскочили на ноги и захлопали. Участники Homebrew представляли смесь профессионалов, слишком страстных, чтобы оставлять вычислительную технику на работе, любителей, заворожённых возможностями технологии, и технокультурных партизан, решивших свергнуть угнетающее общество, где государство, бизнес и особенно IBM отдали компьютеры презираемому Жречеству. Ли Фельзенштейн назовёт их «группой беглецов, по крайней мере временных беглецов из промышленности, за которыми почему-то не следило начальство. И мы собрались и начали делать неважные вещи, потому что Большие парни занимались не этим. Но мы знали, что это наш шанс сделать что-нибудь так, как, по нашему мнению, оно должно быть сделано». Речь шла ни больше ни меньше как о серьёзном переписывании компьютерной истории, и простое маленькое музыкальное выступление Altair Стива Домпьера каким-то образом казалось первым шагом. «По моей оценке, это было крупное достижение в компьютерной истории», - позднее говорил Боб Марш. Домпьер описал опыт вместе с машинным кодом программы в следующем номере РСС под заголовком «Своего рода музыка», а в последующие месяцы владельцы Altair звонили ему посреди ночи, иногда сразу втроём в конференц-связи, и проигрывали фуги Баха.

Домпьер получил больше четырёхсот таких звонков. Хакеров вокруг было гораздо больше, чем кто-либо предполагал.

* * *

Безработный сосед Ли Фельзенштейна по гаражу Боб Марш ушёл с первой встречи Homebrew почти ошеломлённым от восторга перед тем, частью чего стал в маленьком гараже. Он знал, что до сих пор лишь крошечное число людей осмеливалось представить персональные вычисления. А теперь длинноволосый Стив Домпьер рассказывал, что какая-то случайная компания MITS получила тысячи заказов. Боб Марш прямо тогда понял: в следующие несколько лет хакерское братство будет расти по экспоненте. Но, словно бушующему огню, ему требовалось топливо. Мигающие светодиоды Altair восхищали, но он знал: поскольку хакеры остаются хакерами, возникнет спрос на всевозможные периферийные устройства, которых компания MITS явно не могла предоставить.

Но предоставить их должен был кто-то, потому что Altair являлся основой фантастической системы для построения новых систем, новых миров. Подобно тому как PDP-1 или PDP-6 прибыли в MIT волшебными ящиками без удовлетворительной операционной системы и хакеры MIT снабдили их ассемблерами, отладчиками и всевозможными аппаратными и программными средствами, сделав полезными для создания новых систем и даже некоторых приложений, теперь этим пока неорганизованным аппаратным хакерам предстояло оставить собственный след на Altair 8800. Боб Марш понимал: начинается новая эпоха и открывается потрясающая возможность. Сидя на холодном полу гаража Гордона Френча, он решил спроектировать и построить несколько печатных плат, вставляемых в пустые разъёмы шины Altair.

Боб Марш был не единственным, кому пришла такая идея. В самом Пало-Альто, городе рядом с Менло-Парком, где проходила встреча, два стэнфордских профессора Гарри Гарленд и Роджер Мелен уже работали над дополнительными платами для Altair. Они не слышали о встрече, но придут на второе собрание энтузиастов аппаратуры и затем станут постоянными участниками.

Два доктора наук впервые узнали об Altair, когда высокий, грузный Мелен, чьему остроумию лишь немного мешало периодическое заикание, в конце 1974 года посетил Леса Соломона в нью-йоркском офисе Popular Electronics. В свободное время Мелен и Гарленд писали для журнала статьи о любительских проектах и как раз завершали статью о сборке устройства управления телекамерой.

Мелен заметил странную коробку на столе Соломона и спросил, что это. Соломон сообщил, что коробка - прототип Altair, присланный Эдом Робертсом взамен потерянного при авиаперевозке, - является микрокомпьютером на 8080, продающимся дешевле четырёхсот долларов. Роджер Мелен не поверил, что такое возможно, и Лес Соломон предложил сомневающемуся позвонить Эду Робертсу в Альбукерке. Мелен без колебаний так и сделал и договорился остановиться там по пути обратно на Запад. Он хотел купить два таких компьютера. Кроме того, ранее Эд Робертс лицензировал проект, о котором Мелен и Гарленд писали в Popular Electronics, но так и не удосужился выплатить им авторские отчисления. Поэтому Мелен хотел обсудить с Робертсом два вопроса.

Компьютер Altair был несравнимо важнее - подходящая игрушка в подходящий момент, как считал Мелен, - и перспектива владеть им настолько возбуждала, что той ночью он не мог уснуть. Добравшись наконец до скромной штаб-квартиры MITS, он с разочарованием обнаружил, что готового Altair, который можно забрать, нет. Но Эд Робертс был увлекательным человеком, инженером до мозга костей с пылающим видением. До пяти утра они обсуждали технические стороны этого видения. Статья Popular Electronics ещё не вышла, и Робертса тревожил возможный отклик. Он решил, что не повредит иметь людей, производящих устанавливаемые в Altair платы, которые сделают его полезным, и согласился прислать Мелену и Гарленду ранний прототип. Они

могли бы создать устройство для подключения телекамеры к машине, а затем и плату для вывода видеоизображения.

Так Гарленд и Мелен занялись бизнесом, назвав компанию Cromemco в честь стэнфордского общежития, где когда-то жили, - Crowthers Memorial. Они с радостью нашли родственные души в клубе Homebrew, в том числе Марша, убедившего друга Гэри Ингрэма помочь основать компанию Processor Technology.

Марш знал, что самая насущная потребность владельца Altair - память больше паршивых 256 байтов, поставлявшихся с машиной, поэтому решил создать плату с 2 Кбайтами памяти. Каждый «К» равен 1024 байтам. MITS объявила собственные платы памяти и доставила несколько покупателям. Это были хорошие платы памяти, но они не работали. Марш одолжил Altair у РСС, тщательно осмотрел его и прочёл руководство вдоль и поперёк. Это было необходимо, поскольку поначалу он не мог позволить себе потратить деньги на ксерокопию. Он решил управлять компанией так, как Робертс, по-видимому, управлял MITS: сначала объявить изделие, затем собрать деньги, необходимые для проектирования и производства.

Поэтому в День дурака Марш и Ингрэм, замкнутый инженер, не ходивший на встречи Homebrew - «это было не в его характере», как позднее объяснял Марш, - официально открыли компанию. Маршу удалось наскрести денег на пятьдесят ксерокопий листовки с описанием предполагаемой линейки изделий. 2 апреля на третьей встрече Homebrew Марш встал, раздал листовки и объявил двадцатипроцентную скидку всем, кто закажет заранее. Через неделю он не получил ни одного отклика. Позднее Марш рассказывал: «Наступило отчаяние. Мы решили: всё провалили, ничего не получится. Затем пришёл первый заказ на плату ПЗУ [памяти] стоимостью всего сорок пять долларов. Заказ на покупку с условием "оплата в течение 30 дней" от компании Cromemco. Мы подумали: "Кто такая эта Cromemco? И почему они не платят наличными?" Снова наступило отчаяние. ЭТО НЕ ВЗЛЕТИТ! На следующий день пришли три заказа, а ещё через неделю у нас было две с половиной тысячи долларов наличными. Мы взяли тысячу, раскошелились на рекламу размером в шестую часть страницы Popular Electronics, и после этого начался настоящий ад. Всего за два месяца мы набрали заказов на сто тысяч долларов».

Ирония заключалась в том, что Марш и другие предприятия под управлением хакеров не собирались становиться огромным бизнесом. Они искали способ финансировать своё увлечение - игры с электроникой, исследование нового мира крошечных компьютеров. Для Марша и остальных, покидавших первые встречи Homebrew с пылким желанием строить платы, начиналось веселье: проектировать и собирать вещи, выражать себя изгибами и переплетениями платы интегральных схем цифровой логики, подключаемой к византийской шине Эда Робертса.

Как выяснил Марш, создание платы для Altair было для хакера Homebrew равнозначно попытке написать великий роман. Суровые рецензенты Homebrew тщательно её изучали: не только отмечали, работает она или нет, но и судили об относительной красоте и устойчивости архитектуры. Расположение цепей на плате было окном в личность конструктора, и даже поверхностные детали вроде качества отверстий для крепления платы выдавали его мотивы, философию и преданность элегантности. Цифровые конструкции, как и компьютерные программы, «являются лучшими изображениями разума, какие можно получить», - однажды сказал Ли Фельзенштейн. «По увиденным аппаратным конструкциям я могу кое-что рассказать о людях. Можно посмотреть на вещь и сказать: "Иисусе Христе, этот парень проектирует как дождевой червь: движется из одного места до самого конца и даже не знает, что делал посередине"».

Боб Марш хотел, чтобы Processor Technology славилась качественными изделиями, и следующие несколько месяцев провёл в измотанном состоянии, пытаясь не только закончить проекты, но и сделать их правильно. Это было важно и для компании, и для его гордости.

Процесс был далеко не простым. Определив, что будет делать плата, человек проводил долгие ночи за проектированием разводки. Глядя в руководство с описанием работы микросхемы 8080, он

записывал номера нужных секций - назначая одну для ввода, другую для памяти, - и лабиринтная решётка внутри кусочка чёрного пластика начинала перестраиваться у него в голове. Эффективность выбора доступных секций зависела от того, насколько хорошо и точно он удерживал это видение. Он рисовал соединения карандашом, отмечая синим предназначенное для одной стороны платы, красным - для другой. Затем брал листы майлара, клал их на сетку светового стола и начинал выкладывать контуры соединений креповой бумажной лентой. Могло обнаружиться, что в схеме есть проблемы - слишком плотное движение в одной части, чрезмерно тесные соединения, - и тогда кое-что приходилось перестраивать. Одна ошибка могла погубить всё. Поэтому обязательно делалось наложение принципиальной схемы: поместив её поверх выклеенной лентой разводки, можно было увидеть серьёзную ошибку вроде соединения трёх вещей вместе. Если ошибочной была сама принципиальная схема - забудьте.

Плату проектировали многослойной, с разными наборами соединений сверху и снизу. Во время работы разводку переворачивали туда и обратно, и иногда лента отклеивалась, оставались лишние кусочки или куда-нибудь попадал волосок. Любое из этих незваных явлений точно воспроизводилось на сепийных копиях, изготовленных в чертёжной мастерской, а если денег не было - на аккуратном ксероксе, и приводило к катастрофическому короткому замыканию. Затем разводку размечали для производителя плат, указывая, где сверлить и что покрывать золотом, и так далее.

Наконец с чертежами в руках шли к местному производителю плат и отдавали их.

Поскольку рецессия ещё продолжалась, там радовались заказу, даже если он поступал от неряшливого мелкого аппаратного хакера со стеклянными глазами. Чертёж помещали на дигитайзер, сверлили отверстия и создавали на зеленоватом эпоксидном материале путаницу серебристых соединений. Это был роскошный метод. Вначале Боб Марш не мог его себе позволить, поэтому вручную травил плату над кухонной плитой, используя фольгированный материал для печатных плат и создавая едва различимые линии, в которые вплавлялся материал. Такой метод был мучительным уходом за сучьей богиней Катастрофой, но Марш работал навязчиво аккуратно. Позднее он объяснял: «Я действительно в это погружаюсь. Становлюсь единым целым со своей принципиальной схемой».

При создании первой платы памяти Марш испытывал особое давление. Каждые две недели на встрече Homebrew и ежедневно по телефону отчаявшиеся люди хватали ртом воздух в ожидании плат статической памяти, словно ныряльщики без воздуха. Позднее Марш вспоминал их крики: «Где моя плата? Она мне нужна. ОНА МНЕ НЕОБХОДИМА».

Наконец Марш закончил. На прототип времени не было. У него имелась плата - зелёный эпоксидный прямоугольник с маленьким выступом вытравленных золотых контактов снизу, рассчитанный на разъём шины Altair. Были микросхемы и провода, которые сборщики набора припаяют к ней. Поначалу Processor Tech продавала только несобранные платы. У Марша всё было готово - и не было Altair для испытаний. Поэтому, несмотря на три часа ночи, он позвонил знакомому по Homebrew Домпьеру и велел привезти машину. Altair был для Домпьера по меньшей мере так же дорог, как человеческий младенец, будь он не в Холостяцком Режиме, поэтому для перевозки он бережно завернул машину в маленькое красное одеяло. При сборке Домпьер строго следовал инструкции, даже носил на запястье медный браслет во время пайки, чтобы уменьшить статический заряд, и старался не касаться хрупкого сердца машины - 8080. Поэтому он оцепенел, когда, после того как он с любовью поставил машину в мастерской Марша, ветераны аппаратуры Марш и Ингрэм начали обращаться с микросхемами как пара гаражных механиков, устанавливающих глушитель. Они хватали микросхемы грязными пальцами, бросали их, вытаскивали и запихивали обратно. Домпьер наблюдал в ужасе. Наконец плата была готова, Ингрэм щёлкнул выключателем, и драгоценный компьютер Стива Домпьера с шипением потерял сознание. Они вставили плату задом наперёд.

На ремонт Altair Домпьера ушёл день, но Стив Домпьер не держал зла: более того, он одолжил машину Processor Technology для будущих испытаний. Это было характерно для поведения Homebrew. Эти хакеры отличались от неприступных волшебников MIT, но всё равно придерживались Хакерской этики, которая возвышала общее благо над собственностью и эгоизмом, то есть над всем, что могло помочь людям заниматься хакингом эффективнее. Стив Домпьер тревожился за Altair, но мало чего в мире хотел сильнее платы памяти, которая позволила бы выполнять на машине настоящие программы. Затем ему требовались устройства ввода-вывода, дисплеи... чтобы писать утилиты, делавшие машину мощнее. Инструменты для Создания Инструментов, для глубокого погружения в мир, сосредоточенный вокруг таинственного микропроцессора 8080 внутри его машины. Боб Марш и остальные участники Homebrew - предлагали ли они изделия на продажу или оставались просто любопытными хакерами вроде него - занимались этим вместе. Вместе они образовали сообщество, которое было не так географически сосредоточено, как сообщество PDP-6 в MIT, поскольку простиралось от Сакраменто до Сан-Хосе, но всё равно было прочно связано.

Когда в начале июня Боб Марш пришёл на встречу Homebrew с первой партией плат, заказчики благодарили так, словно он раздавал их бесплатно. Он передавал маленькие пластиковые блистерные упаковки с платой и ИС вместе с инструкцией, написанной Ли Фельзенштейном. «Если вы не опытный сборщик наборов, - предупреждал Ли, - не собирайте этот набор».

В мире существовало очень мало опыта сборки подобных вещей, но значительная доля имевшегося опыта собралась в той комнате для встреч, теперь уже аудитории Стэнфордского линейного ускорителя (SLAC). Прошло четыре месяца после первой непринуждённой встречи клуба, а число участников выросло почти в десять раз.

* * *

Маленький клуб, созданный Фредом Муром и Гордоном Френчем, вырос во что-то, чего ни один из них не мог представить. Он стал авангардом породы аппаратных хакеров, которые «вытягивали себя за шнурки» в новую отрасль, которая, как они были уверены, будет отличаться от всех прежних. Микрокомпьютерной отраслью будет править Хакерская этика. Термин «bootstrap» был характерен для нового жаргона этих хакеров: буквально он описывает процесс, при котором компьютерная программа сама загружает себя в машину при первом включении, или «загрузке». Часть программы передаёт код в компьютер; этот код программирует машину так, чтобы она приказала себе ввести остальной код. Словно вытянуть себя вверх за ремешки ботинок. Это символизировало действия участников Homebrew: они создавали нишу в мире малых компьютерных систем, а затем углубляли её, превращая в пещеру, постоянное поселение.

Но технический блеск окружения вскоре опередил обоих основателей клуба. В случае Френча проявилось, казалось, скрытое бюрократическое отношение. В некоторых отношениях его мания поддерживать упорядоченное, контролируемое развитие клуба помогала. Он исполнял обязанности секретаря и библиотекаря, вёл список телефонных номеров и принадлежавшего каждому оборудования. Позднее он вспоминал: «Мой телефон разрывался. Это было невероятно. Всем требовалась информация, и, чтобы начать, они нуждались друг в друге, потому что оборудования совершенно не хватало. Например: "Если у вас есть терминал, можно одолжить его на пару дней, пока я введу в него программу, чтобы она читала мой считыватель перфоленты?" В таком духе».

Но в других отношениях, особенно в ведении встреч, стиль Френча не соответствовал хакерскому духу, назревавшему в Homebrew. «Гордон был дидактическим типом, - позднее вспоминал Ли Фельзенштейн. - Он пытался направлять обсуждение туда, куда хотел сам. Хотел сделать его образовательным мероприятием: проводить лекции, учить людей определённым вещам, особенно тем, в которых был специалистом. Он очень огорчался, если обсуждение отклонялось от буквального обучения одними людьми других в школьном смысле. Он вмешивался во всё

сказанное, влезал в содержание, добавлял свои мнения и говорил: "Есть важный момент, который нельзя упустить, а я знаю об этом больше". После первой части встречи, когда люди представлялись и рассказывали, над чем работают, Гордон вставал перед залом и проводил нечто вроде урока: объяснял, как машина использует введенный код, и сообщал нетерпеливым участникам, что хорошие привычки программирования избавят их от головной боли в будущем... и рано или поздно люди становились настолько нетерпеливы, что ускользали со встреч и начинали обмениваться информацией в коридоре. Положение было щекотливым - сложная человеческая дилемма, с которой хакеры обычно не любят сталкиваться. Но возникло ощущение, что вести встречи должен новый модератор.

Логичным выбором мог быть Фред Мур, который первые месяцы Homebrew сидел впереди с магнитофоном и блокнотом, записывая встречу, чтобы изложить основные моменты в ежемесячном бюллетене. Он отдавал группе много времени, поскольку видел, что хакеры и их Altair стоят на пороге превращения в значительную общественную силу. «Делясь опытом и обмениваясь советами, мы продвигаем передовой уровень техники и делаем дешёвые вычисления доступными большому числу людей, - писал он в бюллетене, добавляя общественный комментарий: - Свидетельства неопровержимо показывают, что люди хотят компьютеры, вероятно, для личного развлечения и образования. Почему большие компании упустили этот рынок? Они были заняты продажей друг другу, а также государству и военным, машин по завышенным ценам. Они не хотят продавать прямо публике. Я целиком поддерживаю всплеск, который MITS создаёт с Altair, потому что он сделает три вещи: (1) заставит другие компании проснуться и увидеть спрос на дешёвые домашние компьютеры... (2) вызовет образование местных компьютерных клубов и любительских групп, заполняющих вакуум технических знаний, (3) поможет демистифицировать компьютеры....»

Мур прямо определял целью клуба обмен информацией. Подобно свободному потоку битов в элегантно спроектированном компьютере, информация должна беспрепятственно проходить между участниками Homebrew. «Фред Мур лучше любого другого человека понимал саму суть обмена, - позднее вспоминал Гордон Френч. - Это было одно из постоянно употребляемых им выражений: обмен, обмен, обмен».

Но большинство клуба предпочитало путь, расхोдившийся с путём Фреда Мура. Фред постоянно твердил о применениях. Время от времени на ранних встречах он призывал участников этой по существу анархической группы собраться и что-нибудь сделать, хотя обычно смутно представлял, чем именно это «что-нибудь» должно быть.

Может быть, использовать компьютеры для помощи людям с инвалидностью, может быть, составлять списки рассылки для сопротивления призыву. Возможно, Мур правильно замечал, что устремление клуба в некотором смысле было политическим, но его взгляд противоречил реальности: хакеры обычно не ставят перед собой задачу общественных перемен - хакеры действуют как хакеры. Мура меньше завораживала работа компьютерных систем, чем идея создания основанного на обмене благожелательного общественного устройства. Похоже, он считал Homebrew не технической крепостью людей, жаждавших способности домашних компьютеров строить пирамиды, а отрядом, преданным общественным переменам, вроде групп сопротивления призыву и противников ядерного оружия, в которых участвовал сам. Он предлагал продавать пироги для сбора средств или печатал в бюллетене милые стишки: «Не жалуйся, не причитай / Каждый должен понимать / Чтобы клуб сумел таким / Стать, каким мы все хотим». Тем временем большинство участников клуба переворачивало бюллетень и изучало схемы в материале «Генерация произвольной логической функции посредством цифровых мультиплексоров». Вот так следовало менять мир, и это было гораздо веселее продажи пирогов.

Позднее Ли Фельзенштейн размышлял, что Мур, по его мнению, «не разобрался со своей политикой. На поверхностном уровне он оставался на стадии протеста или жеста протеста. А нас гораздо сильнее интересовало то, что можно назвать Пропагандой действием».

Поэтому, когда случайно открылась возможность сделать встречи более совместимыми со свободно текущим хакерским духом - Гордон Френч, выполнявший консультационную работу для Управления социального обеспечения, был временно вызван в Балтимор, - некоторые участники клуба попросили вести встречи не Мура, а Ли Фельзенштейна. Он оказался идеальным выбором: такой же аппаратный хакер, как остальные, но одновременно политический компьютерщик. Предложение модерировать встречи он воспринял как значительное повышение. Теперь он мог стать передовым бойцом революции на аппаратном фронте, позволяя встречам развиваться в правильной смеси анархии и направления, продолжая собственные партизанские проекты аппаратуры, которые приведут к триумфу Терминала Тома Свифта, и участвуя в воскрешении спящей идеи Community Memory. Этот процесс начинался тем летом с выпуска мимеографического периодического издания Journal of Community Communications, которое должно было распространять идею микрокомпьютерных устройств, «создаваемых и используемых людьми в повседневной жизни как членами сообществ».

Но когда на встрече Homebrew в июне 1975 года Ли впервые встал перед залом, он был напуган. По его воспоминаниям, кто-то спросил, кто станет новым модератором, и Марти Спергел, «Старьёвщик», владевший магазином M&R Electronics, предложил Ли, после чего «поднялся крик». Будто его короновали. Как бы он ни нервничал, упустить такую возможность не мог. Как обычно для Ли, риск провала пугал меньше, чем риск вообще не попытаться.

Он немного знал о ведении форума. В 1968 году, во времена студенческого радикализма, он слушал берклийскую радиопрограмму со звонками, настолько плохо организованную - звонивших не было слышно, всё шипело и так далее, - что прибежал в студию, размахивая портативным радио и крича: «Послушайте это, идиоты!» В итоге он помогал вести передачу, и одной из его задач было готовить гостей перед эфиром. Он решил использовать этот опыт в Homebrew: побуждал людей, не привыкших выступать перед аудиторией крупнее стола, заваленного электронными деталями, рассказывать другим людям о своих интересах. Как чувствовал Фред Мур, сердцем встречи должен был стать обмен информацией. Поэтому Ли, создавая архитектуру встречи словно решая задачу электронной разработки, составил её блок-схему. Сначала все по очереди рассказывали, чем занимаются или что хотят узнать: это была секция «картирования», подобная рисованию принципиальной схемы. Затем следовала секция «произвольного доступа», где можно было подойти к людям, предложившим интересные вещи, способным ответить на вопросы, располагавшим нужными сведениями или просто казавшимся интересными собеседниками. После этого мог быть короткий доклад, демонстрация системы или нового изделия, затем новое картирование и новый произвольный доступ. Увидев, что люди неохотно возвращаются из первой секции произвольного доступа - можно было затеряться в каком-нибудь техническом вопросе или религиозной проблеме вроде способа монтажа платы накруткой, - Ли изменил структуру, оставив одну секцию произвольного доступа в конце встречи. После такой отладки структура работала прекрасно.

Ли обнаружил, что положение перед группой людей, которые принимали его и ценили роль «указателя стека» - компьютерной функции, определяющей порядок выполнения вычислительных задач, - помогало сознательной попытке выбраться из кротовьей норы. Вскоре после начала работы модератором он обрёл достаточно уверенности, чтобы рассказать группе о Терминале Тома Свифта. Черкая на доске перед маленькой аудиторией SLAC, он говорил о видеодисплеях, надёжности аппаратуры, Иване Илличе и идее включения пользователя в проектирование. Это была хорошая смесь общественного комментария и технической эзотерики, и участники Homebrew её оценили. Ли обнаружил у себя талант к быстрой остроте и со временем создал маленькую подпрограмму, которую исполнял в начале каждой встречи. Он начал яростно гордиться работой клубного ведущего: теперь он считал себя распорядителем арены хакерского движения, группы, занимавшей центральное место в формировании микропроцессорного образа жизни.

Вскоре после прихода Ли обеспокоенный Фред Мур отказался от обязанностей казначея, секретаря и редактора бюллетеня. У него были личные проблемы: женщина, с которой он встречался, ушла. Для ухода наступило тяжёлое время. В некотором смысле клуб казался ему наследием, но к тому моменту, вероятно, уже было ясно, что надежда посвятить его общественно полезной работе тщетна. Вместо этого существовала Пропаганда действием и, что тревожило сильнее, некоторые люди, приходившие на встречи, по позднейшим словам Фреда, «со знаками доллара в глазах и говорившие: "Ух ты, вот новая отрасль, я создам компанию, сделаю эти платы и заработаю миллион..."» Мур хотел заниматься и другими общественными вопросами, связанными с компьютерами, но, как он позднее объяснял, понял, что «в знаниях электроники или вычислительной техники люди клуба намного опережали [его], [и из-за этого] были влюблены в сами устройства, устройства очень соблазнительные». Фред был недоволен тем, насколько слепо люди принимали технику. Кто-то рассказал ему о дешёвом женском труде в Малайзии и других азиатских странах, где физически собирали волшебные микросхемы. Он услышал, что азиатским женщинам платили жалкие деньги, они работали на небезопасных фабриках и не могли вернуться в деревни, потому что не имели возможности научиться традиционным способам готовить и растить семью. Он чувствовал, что должен рассказать клубу и заставить его заняться вопросом, но к тому времени понял: клуб Homebrew создан не для таких вопросов.

И всё же он любил клуб, и когда личные проблемы вынудили его отойти и вернуться на Восток, позднее он назвал это «одним из самых печальных дней моей жизни». Маленькая, задумчивая фигура стояла у доски на встрече в середине августа и записывала свои обязанности, спрашивая, кто займётся бюллетенем, кто казной, протоколами... А кто-то подошёл и начал писать «Фред Мур» рядом с каждым пунктом. Это разбило ему сердце, но он чувствовал: для него всё закончено. Не имея возможности рассказать обо всех причинах, он должен был сообщить братьям, что больше не сможет оставаться с ними.

«Я видел себя человеком, который помог этим людям собраться и делиться навыками и энергией», - позднее говорил Мур. И эти цели были достигнуты. Действительно, каждая встреча будто потрескивала духом и возбуждением: люди обменивались слухами и микросхемами, вытягивая себя за шнурки в новый мир. Во время картирования кто-нибудь вставал и говорил, что у него проблема с настройкой той или иной части Altair, а Ли спрашивал: «Кто может помочь этому парню?» - и поднимались три или четыре руки. Отлично. Следующий? Кто-нибудь говорил, что ему нужна микросхема 1702. У другого могла быть лишняя микросхема 6500, и происходил обмен.

Затем люди вставали, чтобы объявить свежие слухи Кремниевой долины. Джим Уоррен, плотный бывший аспирант информатики в Стэнфорде, был особенно хорошо связанным разносчиком сплетен: во время произвольного доступа он вскакивал и десять минут рассказывал об одной компании за другой, часто вставляя личные взгляды на будущее компьютерной связи посредством цифрового вещания.

Другим печально известным поставщиком этой странной формы сплетен был начинающий инженер Дэн Сокол, работавший испытателем систем в одной из крупных фирм Долины. Его сведения часто оказывались поразительно пророческими; чтобы все терялись в догадках, как позднее признал Сокол, примерно половину слухов он выдумывал. Длинноволосый бородатый цифровой ученик, бросившийся в Homebrew с энергией новообращённого, быстро принял Хакерскую этику. Он не считал ни один слух слишком секретным для обмена, и чем важнее была тайна, тем сильнее радовался её раскрытию. «Здесь есть кто-нибудь из Intel?» - мог спросить он и, если никого не было, сообщить новость о микросхеме, которую Intel до этого успешно скрывала от каждой компании Долины и, возможно, от отряда русских шпионов.

Иногда неисправимый меновщик Сокол действительно лез в карман и доставал прототип микросхемы. Например, вспоминал он, однажды на работу пришли несколько людей из новой компании Atari испытать микросхемы. Они держались чрезвычайно скрытно и не говорили, что это такое. Сокол осмотрел их: на одних стояла маркировка Syntech, на других AMI. У Сокола были

знакомые в обеих компаниях, и те рассказали, что микросхемы изготовлены на заказ, а разводку и конструкцию создали люди Atari. Поэтому он взял одну домой, установил на плату и испытал. Оказалось, что микросхема содержит программу новой видеоигры Pong. Молодая фирма Atari только начинала собирать домашнее устройство для этой игры, где два человека управляют световыми «ракетками» на телеэкране и стараются удержать в игре похожий на пятнышко «мяч». Сокол развёл схему на печатной плате, принёс в Homebrew и показал. Он захватил несколько лишних микросхем и обменивал их с другими, в итоге получив клавиатуру и несколько микросхем ОЗУ. «Речь идёт об откровенном воровстве», - позднее объяснял он. Но в терминах Homebrew Сокол освобождал изящный хак от собственных угнетателей. Pong была отличной вещью и должна была принадлежать миру. А в Homebrew подобные обмены происходили свободно и легко.

Много лет назад Бакминстер Фуллер разработал понятие синергии - коллективной силы, превосходящей сумму частей и возникающей, когда люди и/или явления работают вместе в системе, - и Homebrew был хрестоматийным примером этого понятия в действии. Идея одного человека побуждала другого взяться за крупный проект и, возможно, основать компанию для выпуска основанного на ней изделия. Или, если кто-то придумывал умный хак для генератора случайных чисел на Altair, он раздавал код, чтобы его мог использовать каждый, а к следующей встрече другой человек создавал игру, применявшую эту подпрограмму.

Синергия продолжалась и после встречи: некоторые участники Homebrew вели разговоры до полуночи в The Oasis, шумном питейном заведении у кампуса. Место предложил Роджер Мелен; ярый противник курения Джим Уоррен однажды попытался переманить людей в некурящую секцию The Village Host, но идея не прижилась. Набившись в деревянные кабинки со столами, глубоко исчерченными инициалами поколений стэнфордских студентов, Гарленд, Мелен, Марш, Фельзенштейн, Домпьер, Френч и все прочие желающие воодушевлялись энергией встречи и кувшинами пива. Они представляли настолько фантастические разработки, что никто не верил в их осуществимость: далёкие фантазии о дне, когда домашние компьютеры с телеэкранами породят порнографические программы - их называли SMUT-ROM, - которые не будут противозаконными, поскольку станут порнографическими лишь при сканировании так, как это делает компьютер. Разве сырой компьютерный код может быть порнографическим? Это была лишь одна из десятков извращённо невероятных фантазий, которые всего через несколько лет не только осуществляются, но и будут превзойдены.

Синергия: Марти Спергел, Старьёвщик, точно знал, как она работает. Загорелый торговец средних лет с обезоруживающе широкой улыбкой считал, что Homebrew похож на «собственный маленький отряд бойскаутов, где все помогают друг другу. Помню, у меня в офисе барахлил телетайп, и один парень [из Homebrew] сказал, что посмотрит. Он не просто посмотрел, но принёс маленький набор, установил четыре или пять разных деталей, смазал машину маслом, нанёс смазку, отрегулировал все шестерни. Я спросил: "Сколько я вам должен?" Он ответил: "Ничего"». Для Старьёвщика в этом заключалась сущность Homebrew.

Спергел всегда отслеживал, какие детали нужны людям, и иногда приносил на встречу целую коробку. После доклада о Терминале Тома Свифта он спросил Ли, не хочет ли тот построить терминал для компании Спергела M&R Electronics. Терминал Свифта ещё не готов, ответил Ли, но как насчёт проекта модема - устройства, позволяющего компьютерам общаться по телефонным линиям, - который Ли разработал пару лет назад? «Возможно, он даже знал, что такое модем, хотя по его реакции это было неясно», - позднее говорил Ли. Тогда модемы продавались за четыреста-шестьсот долларов, но Марти смог собрать чисто спроектированный Ли модем Pennywhistle и продавать за 109 долларов. Копию схем отправили Лесу Соломону в Popular Electronics, и тот поместил фотографию модема Ли на обложку.

Синергия. Всё больше участников Homebrew проектировали или раздавали новые изделия - от игровых джойстиков до плат ввода-вывода для Altair, - используя клуб как источник идей, первых заказов и бета-тестирования прототипов. Закончив изделие, его приносили в клуб и получали

самую квалифицированную критику из доступных. Затем распространяли технические характеристики и схемы; если речь шла о программном обеспечении, раздавали исходный код. Каждый мог учиться на нём и, если хотел и был достаточно умел, улучшать.

Это была раскалённая атмосфера, столь хорошо работавшая потому, что в соответствии с Хакерской этикой не поддерживала искусственных границ. Фактически каждый принцип этой Этики, сформированной хакерами MIT, в той или иной степени осуществлялся в Homebrew. Исследование и непосредственная работа признавались главными ценностями; сведения, полученные в ходе исследований и конструкторских предприятий, свободно передавались даже номинальным конкурентам. Идея конкуренции медленно приходила в эти новые компании, ведь борьба состояла в создании хакерской версии отрасли - задачи, требовавшей общей работы всех рук. Авторитарные правила презирались, а персональные компьютеры считались высшими посланниками децентрализации. Членство было открыто любому вошедшему, уважение заслуживали мастерством или хорошими идеями, и семнадцатилетний юноша нередко на равных беседовал с преуспевающим инженером-ветераном средних лет. Техническую элегантность и цифровое искусство ценили очень высоко. А главное, эти аппаратные хакеры видели в ярко отличавшейся, популистской манере, как компьютеры могут менять жизнь. Это были дешёвые машины, которым, как они знали, оставалось лишь несколько лет до настоящей полезности.

Конечно, это не мешало им полностью погружаться в хакинг машин ради самого хакинга - ради власти, поиска и мечты. Их жизнь направлялась к моменту, когда спроектированная ими плата, разведённая шина или введённая программа впервые запустится...

Позднее один человек сравнил этот момент с подачей локомотива назад по только что отремонтированному участку пути, а затем проходом по нему на скорости девяносто миль в час. Если путь недостаточно прочен, поезд катастрофически сойдёт с рельсов... дым... огонь... искорёженный металл... Но если хакинг выполнен хорошо, он промчится с упоительным грохотом. Вас потрясало осознание, что через оборудование с вашей личной печатью будут проноситься тысячи вычислений в секунду.

Вы - властитель информации и законодатель нового мира.

Некоторые планировщики приходили в Homebrew, и их отталкивала техническая свирепость обсуждений, яркое пламя, сильнее всего разгоравшееся, когда люди посвящали себя хакерскому стремлению строить. Тед Нельсон, автор «Computer Lib», пришёл на встречу и ничего не понял, позднее назвав неряшливо одетых и почти не причёсанных участников Homebrew «монахами микросхем, людьми, одержимыми микросхемами. Это было похоже на собрание людей, любящих молотки». Боб Альбрехт приходил редко и позднее объяснял: «Я понимал примерно каждое четвертое слово этих парней... они были хакерами». Джуд Милхон, женщина, с которой Ли оставался другом после знакомства через Barb и участия в Community Memory, заглянула однажды, и её оттолкнула сосредоточенность на чистой технике, исследовании и власти ради самой власти. Она заметила отсутствие женщин среди аппаратных хакеров и пришла в ярость от мужской хакерской одержимости технической игрой и властью. Свои чувства она выразила эпитетом «мальчики и их игрушки» и, подобно Фреду Муру, тревожилась, что любовная связь с техникой способна вслепую привести к злоупотреблению ею.

Ни одна из этих тревог не замедлила движение Homebrew, который вырос до нескольких сотен участников, заполнял аудиторию SLAC и стал главным событием каждых двух недель в жизни намного более ста стойких Пивоваров. Начатое ими теперь почти превратилось в крестовый поход - то, что Тед Нельсон с его книгой, полной тирад против IBM, должен был оценить. Пока IBM и Большие парни ни разу не задумались о случайных хакерах компьютерных клубов с их идеями владеть компьютерами, люди Homebrew и им подобные занимались хакингом не только микросхем 8080, но и теперь уже рушившегося основания Башни Битовой Болтовни Пакетной Обработки. «Мы укрепляли друг друга, - позднее объяснял Ли Фельзенштейн. - Создавали друг для друга опорную

структуру. Покупали изделия друг друга. По существу, прикрывали друг другу задницы. Вот мы были здесь, а промышленная структура не обращала на нас внимания. Но среди нас имелись люди, знавшие об этой стороне техники не меньше всех остальных, потому что она была такой новой. Мы могли бесчинствовать, и мы бесчинствовали».

* * *

К тому времени, когда нью-йоркский гуру движения Лес Соломон прибыл с визитом на Западное побережье, золотой век Компьютерного клуба Homebrew сиял ярче всего. Сначала Соломон навестил Роджера Мелена и Гарри Гарленда, только что завершивших прототип изделия Cromemco, которому предстояло оказаться на обложке Popular Electronics в ноябре 1975 года: дополнительной платы для Altair, позволявшей подключить машину к цветному телевизору и получить ослепительные графические результаты. Мелен и Гарленд назвали плату «Dazzler». Лес пришёл в квартиру Роджера её посмотреть, но прежде чем они установили плату в Altair Роджера, троица принялась выпивать и к моменту установки платы и включения цветного телевизора была уже изрядно под градусом.

Тогда существовали две программы Altair, способные использовать Dazzler. Одна называлась Kaleidoscope, мерцала и меняла форму. Для Соломона это был великий момент: компьютер, который он помог принести в мир, заставлял цветной телевизор показывать прекрасные узоры.

Затем они попробовали другую программу: LIFE. Игру, которая больше чем игра, созданную математиком Джоном Конвеем. Игру, которой так напряжённо занимался хакер MIT Билл Госпер и в которой видел возможность породить саму жизнь. Версия для Altair, конечно, работала гораздо медленнее программы PDP-6 и не имела ни одной из тех элегантно созданных утилит, но следовала тем же правилам. И делала это, стоя на кухонном столе. Гарленд ввёл несколько узоров, а Лес Соломон, не до конца знавший правила игры и совершенно не осознававший глубоких философских и математических следствий, наблюдал, как маленькие синие, красные или зелёные звёзды - так Dazzler изображал клетки - съедают другие маленькие звёзды или создают новые. Какая пустая трата времени, думал он. Кому это нужно?

Затем он лениво принялся играть с машиной, набрасывая узор для запуска. В опьянении он случайно изобразил нечто похожее на звезду Давида. Позднее он вспоминал: «Я запустил программу и смотрел, как она поедает себя. Это заняло около десяти минут, и наконец она умерла. Я подумал: "Надо же, интересно - значит ли это, что иудаизм исчезнет через двести сорок семь поколений?" Затем я нарисовал распятие. Оно продержалось сто двадцать одно поколение. Не значит ли это каким-то образом, что иудаизм переживёт христианство?» Вскоре он выводил полумесяцы, звёзды и символы разных значений, и они втроём - вчетвером, если считать Altair, - исследовали тайны мировых религий и народов. «Кому, чёрт побери, нужна философия в три часа ночи за выпивкой? - позднее говорил Соломон. - Это был компьютер. Он был здесь».

Но Лесу Соломону предстояло передать ещё одно волшебство. Одна из его историй, настолько невероятных, что жаловаться на их неправдоподобие мог лишь скупердяй воображения, рассказывала о времени, когда он занимался одним из своих «увлечений» - доколумбовой археологией. Для этого приходилось подолгу находиться в джунглях, «бегать с индейцами, копать, возиться в грязи... ну, находить вещи». Соломон настаивал, что именно от этих индейцев узнал важнейший принцип вриля - силы, позволяющей перемещать огромные предметы ничтожным усилием. Соломон верил, что сила вриля позволила египтянам построить пирамиды. Возможно, вриль был той силой, о которой говорил Эд Робертс, осознавший, что его Altair даст людям мощь десяти тысяч египетских строителей пирамид. По рассказу Соломона, он встретил почтенного индейского брухо и спросил, может ли научиться этой силе. Может ли брухо его научить? И брухо согласился. Теперь, после пьяного вечера с программой LIFE, Соломон посетил встречу Homebrew в SLAC, где его приняли с почётом как почётного гостя - повитуху Altair Эда Робертса. После встречи Соломон рассказывал аппаратным хакерам о вриле.

Возник некоторый скептицизм.

Снаружи SLAC стояли огромные оранжевые столы для пикника с бетонными основаниями. Соломон велел участникам Homebrew положить руки на один из столов и сам коснулся его. Им требовалось лишь думать, что стол поднимется.

Позднее Ли Фельзенштейн описывал сцену: «Он сказал: "Эй, давайте я вам покажу..." Мы ловили каждое его слово, были готовы на всё. Около шести человек окружили стол и положили руки. Он поместил свою ладонь сверху, прищурился и сказал: "Начали". И стол поднялся примерно на фут. Он двигался гармонично, [так же элегантно, как] синусоида. Он не казался тяжёлым. Это просто произошло».

После этого даже участники, кроме Соломона, не были уверены, что событие действительно произошло. Но Ли Фельзенштейн, видевший завершение ещё одной главы того потрясающего мир научно-фантастического романа, которым была его жизнь, понимал мифическое воздействие события. Они, солдаты Компьютерного клуба Homebrew, применили свои таланты и Хакерскую этику для общего блага. Именно совместная, единая, непосредственная работа без сомнений, вызванных сдержанностью, заставляла происходить необыкновенные вещи. Даже невозможные вещи. Хакеры MIT обнаружили это, когда желание заниматься хакингом заставляло их упорствовать с такой целеустремлённостью, что преграды защиты, истощения и умственных пределов будто отступали. Теперь в движении за уничтожение поколений централизованного, антихакерского контроля над компьютерной отраслью, за изменение неодобрительного взгляда мира на компьютеры и компьютерщиков объединённая энергия совместно работавших аппаратных хакеров могла совершить что угодно. Если они не станут сдерживаться, не уйдут в себя, не уступят силе алчности, то смогут заставить идеалы хакерства расходиться по обществу кругами, словно от жемчужины, брошенной в серебряный таз.

Клуб Homebrew восседал на вершине силы врия.

Глава 11. Tiny BASIC

Хотя жажда строить и расширять Altair была у аппаратных хакеров семидесятых столь же ненасытной, как у хакеров MIT шестидесятых - желание заниматься хакингом PDP-1 и PDP-6, вокруг Компьютерного клуба Homebrew назревал конфликт, способный замедлить этот идеалистический процесс самостоятельного становления и остановить поднимающую всех волну. В самой сердцевине проблемы находился один из главных принципов Хакерской этики: свободное течение информации, особенно той, которая помогала другим хакерам понимать, исследовать и строить системы. Прежде получать такую информацию от других было не особенно трудно. Хорошим примером служило время «разведки местности» на собраниях Homebrew: там часто раскрывались секреты, которые крупные официальные компании считали своей собственностью. А к 1976 году к тому, что превращалось в общенациональный канал связи аппаратных хакеров, подключилось ещё больше изданий: кроме PCC и бюллетеня Homebrew, теперь в Нью-Гэмпшире выходил журнал Byte, где всегда можно было найти интересные программы на языке ассемблера, советы по аппаратуре и технические сплетни. Новые компании, основанные хакерами, раздавали на собраниях Homebrew принципиальные схемы своих изделий, не тревожась о том, что их могут увидеть конкуренты; а после собраний, в «Оазисе», молодые руководители разных компаний в синих джинсах свободно обсуждали, сколько плат они отгрузили и какие новые изделия обдумывают.

А потом разразился скандал вокруг Altair BASIC. Он дал аппаратным хакерам понять, насколько непрочной стала Хакерская этика. И показал, что, когда компьютерная мощь действительно попадёт к людям, верх могут взять другие, менее альтруистические философии.

Всё началось как типичная хакерская проделка. Среди изделий, о которых MITS объявила, на которые ещё не отправила заказавшим их покупателям, была версия компьютерного языка BASIC. Из всех инструментов, доступных владельцу Altair, этот должен был стать одним из самых желанных: стоило получить BASIC на своём Altair, и способность машины воплощать системы, сдвигать мысленные пирамиды возрастала, как тогда говорили, «на порядки». Вместо того чтобы кропотливо набирать программы в машинном коде на перфоленте, а затем снова переводить сигналы обратно - к тому времени многие владельцы Altair установили платы ввода-вывода, позволявшие подключать машины к телетайпам и считывателям перфоленты, - можно было быстро писать полезные программы. Программные хакеры, и уж тем более такие закоренелые ревнители языка ассемблера, как Госпер и Гринблатт, презирали BASIC как фашистский язык, но для аппаратных хакеров, пытавшихся расширить свои системы, он был невероятно ценным инструментом.

Проблема состояла в том, что поначалу достать BASIC было невозможно. Это особенно раздражало потому, что у MITS он будто бы имелся, хотя никто в Homebrew не видел его работающим.

На самом деле у MITS действительно был BASIC. Язык работал у неё уже с начала весны 1975 года. Незадолго до того, как MITS начала отправлять Altair изголодавшимся по компьютерам читателям Popular Electronics, Эду Робертсу позвонили двое студентов колледжа по имени Пол Аллен и Билл Гейтс.

Оба подростка были из Сиэтла. Ещё со школы они занимались хакингом компьютеров; крупные фирмы платили им за выгодные работы по программированию по контракту. К тому времени, когда Гейтс - худой белокурый гений, выглядевший ещё моложе своих и без того юных лет, - уехал в Гарвард, они обнаружили, что на создании интерпретаторов компьютерных языков вроде BASIC для новых компьютеров можно заработать.

Статья об Altair не произвела на них впечатления с технической точки зрения, но всё же взволновала: было ясно, что микрокомпьютеры станут следующим большим явлением, а они смогут оказаться в гуще событий, если напишут BASIC для этой штуки. У них было руководство с описанием системы команд микросхемы 8080 и номер Popular Electronics со схемами Altair, поэтому они принялись писать программу, которая поместилась бы в 4 К памяти. На самом деле интерпретатор следовало уместить в ещё меньший объём кода, поскольку в памяти должна была находиться не только их программа, переводившая BASIC в машинный код, но и программа, которую станет писать пользователь. Это было нелегко, однако Гейтс особенно хорошо умел ужимать код, и после множества сокращений и нескольких новаторских применений сложной системы команд 8080 они решили, что справились. Позвонив Робертсу, они не упомянули, что звонят из комнаты Билла Гейтса в студенческом общежитии. Робертс был любезен, но предупредил, что и другие думают над BASIC для Altair; впрочем, они могут попробовать. «Мы купим у первого парня, который явится с готовой программой», - сказал им Робертс.

Вскоре Пол Аллен уже летел самолётом в Альбукерке с перфолентой, на которой находилось то, что, как надеялись они с другом, заставит BASIC работать на машине. В MITS царил сумасшедший дом. «Люди работали весь день, мчались домой, ужинали и возвращались, - позднее вспоминал руководитель MITS Эдди Карри. - Можно было прийти туда в любое время дня или ночи и увидеть двадцать или тридцать человек - от трети до половины штата, если не считать производство. И так продолжалось семь дней в неделю. Люди по-настоящему увлеклись этим, потому что давали компьютеры тем, кто был так благодарен и так сильно их хотел. Это был великий и славный крестовый поход».

В то время у MITS была лишь одна машина с 4 К памяти, да и та едва работала. Когда Пол Аллен вставил ленту в считыватель телетайпа и загрузил её, никто не знал, что произойдёт. А произошло вот что: подключённый телетайп напечатал READY. Готов к программированию! «Они пришли в сильнейшее возбуждение, - позднее говорил Билл Гейтс. - Никто прежде не видел, чтобы машина вообще что-нибудь делала».

До рабочей версии BASIC было ещё далеко, но программа была достаточно близка к завершению, а её подпрограммы достаточно остроумны, чтобы произвести впечатление на Эда Робертса. Он нанял Аллена и договорился, что Гейтс будет работать из Гарварда, помогая довести программу до рабочего состояния. Когда вскоре после этого Гейтс наконец уехал из университета - вернуться туда ему было уже не суждено - и отправился в Альбукерке, он чувствовал себя Пикассо, случайно наткнувшимся на море чистых холстов: перед ним был отличный компьютер без служебных программ. «У них ничего не было! - говорил он позднее, всё ещё поражаясь этому спустя годы. - Я хочу сказать, в отношении программного обеспечения это было совсем не передовое место. Мы переписали ассемблер, переписали загрузчик... составили библиотеку программ. Всё это было довольно дрянным, но люди могли развлекаться, пользуясь этой штукой».

Различие между библиотекой программ Гейтса и Аллена и библиотекой программ в ящике возле PDP-6 или библиотекой клуба Homebrew состояло в том, что первая предназначалась только для продажи. Ни Билл Гейтс, ни Эд Робертс не считали программы чем-то священным, что полагается передавать из рук в руки, словно оно слишком свято, чтобы за него платить. Программа была результатом труда, как и аппаратура, и Altair BASIC значился в каталоге MITS наравне со всем остальным, что продавала компания.

Тем временем жажда получить Altair BASIC в Homebrew становилась невыносимой. Как выяснилось, члены Homebrew были вполне способны писать интерпретаторы BASIC, и некоторые из них именно так и поступили. Однако другие заказали Altair BASIC и с нетерпением ждали доставки, как прежде с нетерпением ждали других изделий MITS. Терпение по отношению к MITS истощалось, особенно после катастрофы с платами динамической памяти, которые, по настоянию Эда Робертса, должны были работать, но так и не заработали. Люди, обжёгшиеся при покупке плат памяти, начинали презрительно фыркать и дуться, говоря о компании Эда Робертса, тем более что

самого Робертса, приобретшего легендарную славу нелюдимого гения, никогда не покидавшего Альбукерке, изображали алчным, одержимым властью врагом Хакерской этики. Ходили даже слухи, будто он желает зла своим конкурентам. Правильный хакерский ответ конкурентам заключался в том, чтобы отдать им свой бизнес-план и техническую информацию, дабы они могли делать более совершенные изделия, а мир в целом становился лучше. Но не в том, чтобы вести себя, как Эд Робертс на Первом всемирном съезде Altair, состоявшемся в Альбукерке через год после появления машин, когда волевой президент MITS отказался сдавать выставочные стенды конкурентам и, по словам некоторых, пришёл в ярость, узнав, что такие компании, как Processor Technology Боба Марша, арендовали номера в гостинице, где проходил съезд, и принимают там потенциальных покупателей.

Поэтому, когда в июне 1975 года «Караван MITS» прибыл в Rikeys Hyatt House в Пало-Альто, сцена была готова к тому, что одни назовут преступлением, а другие - освобождением. «Караван» был маркетинговым новшеством MITS. Несколько инженеров MITS путешествовали из города в город в доме на колёсах, прозванном MITS-mobile, устанавливали Altair в гостиничных залах для семинаров и приглашали людей посмотреть на удивительные дешёвые компьютеры в работе. В основном приходили те, кто заказал Altair и хотел узнать, когда ожидать доставки. Те, кто уже получил машину, желали понять, в чём ошиблись, собирая этого монстра. Владельцы плат памяти MITS хотели знать, почему те не работают. А заказавшие Altair BASIC жаловались, что так его и не получили.

Когда в начале июня «Караван» остановился в Rikeys Hyatt на Эль-Камино-Реал в Пало-Альто, участники Компьютерного клуба Homebrew явились туда в полном составе и поразились, обнаружив, что выставленный Altair работает под управлением BASIC. Он был подключён к телетайпу со считывателем перфоленты, и после загрузки любой мог вводить команды и немедленно получать ответы. Для тех хакеров, которые уже отправили MITS несколько сотен долларов и с нетерпением ждали BASIC, это выглядело даром небес.

Для хакера нет ничего мучительнее, чем увидеть расширение системы и не получить возможности поработать с ним собственными руками. Мысль о возвращении домой к Altair, лишённому возможностей машины, работавшей в псевдороскошной обстановке Rikeys Hyatt, должно быть, казалась этим хакерам тюремным приговором. Но принцип работы собственными руками восторжествовал. Много лет спустя Стив Домпьер тактично описал случившееся затем: «Кто-то - думаю, так никто и не выяснил, кто именно, - позаимствовал одну из их перфолент, лежавших на полу». На этой перфоленте находилась текущая версия Altair BASIC, написанная Биллом Гейтсом и Полом Алленом.

Позднее Дэн Сокол вспоминал, как некий неопределённый «кто-то» подошёл к нему и, отметив, что Сокол работает в одной из полупроводниковых фирм, спросил, может ли он каким-нибудь способом размножить перфоленты. Сокол ответил, что да, ему доступна машина для копирования лент. Ленту вручили ему.

У Сокола было множество причин согласиться скопировать ленты. Он считал цену, назначенную MITS за BASIC, чрезмерной. Он считал MITS алчной. Он слышал слух, будто Гейтс и Аллен написали интерпретатор на большой компьютерной системе, принадлежавшей учреждению, которое частично финансировалось государством, а потому полагал, что программа принадлежит всем налогоплательщикам.

Он знал, что многие уже заплатили MITS за этот продукт и что получение ими ранней копии не причинит MITS финансового ущерба. Но прежде всего копирование казалось правильным поступком. Почему преграда в виде права собственности должна стоять между хакером и инструментом, позволяющим исследовать, совершенствовать и строить системы?

Вооружившись этим философским обоснованием, Сокол отнёс ленту к своему работодателю, сел за PDP-11 и заправил её в считыватель. Он гонял машину всю ночь, штампуя ленты, и на

следующее собрание Компьютерного клуба Homebrew пришёл с коробкой лент. Сокол назначил за программы цену, правильную с хакерской точки зрения: ничего. Условие было лишь одно: взяв ленту, следовало сделать копии и прийти на следующее собрание с двумя лентами. И раздать их. Люди расхватывали ленты и не только принесли копии на следующее собрание, но и разослали их другим компьютерным клубам. Так первая версия Altair BASIC оказалась в свободном обращении ещё до официального выпуска.

Однако два хакера были совсем не в восторге от этого проявления взаимопомощи и сотрудничества - Пол Аллен и Билл Гейтс. Они продали свой BASIC компании MITS на условиях, по которым получали отчисления за каждый проданный экземпляр, и мысль о том, что хакерское сообщество беззаботно штампует копии их программы и раздаёт их, не казалась особенно утопической. Это казалось кражей. Билла Гейтса также огорчало, что версия, которой люди обменивались, была полна ошибок, а он как раз их исправлял. Сначала он решил, что люди просто купят отлаженную версию. Но даже после выпуска MITS отлаженного BASIC стало ясно: пользователи Altair покупают меньше экземпляров, чем покупали бы, если бы у них уже не работал «пиратский» BASIC. По-видимому, они либо мирились с ошибками, либо, что вероятнее, прекрасно проводили время по-хакерски, исправляя их самостоятельно. Гейтс всё сильнее расстраивался, и когда Дэвид Баннелл, в то время редактировавший только что основанный MITS «Бюллетень пользователей Altair», спросил, что он намерен с этим делать, девятнадцатилетний Гейтс, исполненный самоуверенности, которая рождается из технической виртуозности и не обязательно сопровождается общественным тактом, ответил, что, возможно, ему следует написать письмо. Баннелл пообещал доставить это письмо нарушителям спокойствия.

Итак, Гейтс написал письмо, а Баннелл не только напечатал его в бюллетене Altair, но и разослал другим изданиям, включая бюллетень Компьютерного клуба Homebrew. Озаглавленное «Открытое письмо любителям», оно объясняло: хотя они с Алленом получили множество хороших отзывов об интерпретаторе, большинство хваливших его людей программу не покупали. Письмо быстро переходило к сути:

Почему так? Как, должно быть, понимает большинство любителей, почти все вы крадёте свои программы. За аппаратуру приходится платить, а программами полагается делиться. Кого волнует, заплатят ли людям, которые над ними работали?

Далее Гейтс объяснял, что это «воровство» программ мешает талантливым программистам писать для машин вроде Altair. «Кто может позволить себе бесплатно выполнять профессиональную работу? Какой любитель способен вложить три человеко-года в программирование, поиск всех ошибок и документирование своего продукта, а потом распространять его бесплатно?»

Хотя письмо было довольно страстным, после тщательной правки Баннелла оно вовсе не выглядело обличительной тирадой. Но в хакерском сообществе разверзся ад. Эд Робертс, философски соглашавшийся с Гейтсом, не мог не заметить вызванной письмом неприязни и был недоволен тем, что перед публикацией Гейтс с ним не посоветовался. Компьютерное общество Южной Калифорнии пригрозило подать на Гейтса в суд за то, что он назвал любителей «ворами». Гейтс получил от трёхсот до четырёхсот писем, и лишь в пяти-шести из них содержалась добровольная плата, которую он предлагал присылать владельцам пиратского BASIC. Многие письма были крайне враждебными. Хэл Сингер, редактор бюллетеня Micro-8, получивший письмо Гейтса специальной доставкой, написал, что «самым логичным поступком было разорвать письмо и забыть о нём».

Но «программный скандал», как его стали называть, было не так легко забыть. Когда хакеры MIT писали программы и оставляли их в ящике, чтобы другие продолжали над ними работать, их не искушали авторские отчисления. Например, у Spacewar Слава Расселла не было рынка - изготовили всего пятьдесят PDP-1, а владевшие ими учреждения едва ли стали бы тратить деньги на покупку космической игры. По мере роста числа используемых компьютеров - не только Altair, но

и других - хорошая программа превращалась в вещь, способную принести большие деньги, если только хакеры не считали пиратское копирование программ своим неотъемлемым правом. Казалось, никто не возражал против того, чтобы автор программы получил что-то за свой труд, но и отказываться от идеи, что компьютерные программы принадлежат всем, хакеры не желали. Она была слишком важной частью хакерской мечты, чтобы её оставить.

Стив Домпьер считал, что Билл Гейтс попросту ноет. «Как ни странно, жалобы Билла на пиратство ничего не остановили. Люди по-прежнему верили: "Если у тебя это есть, ты можешь это запустить". Это было всё равно что записывать музыку с радио. BASIC распространился по всей стране, по всему миру. И это помогло Гейтсу: то, что у всех был Altair BASIC, все знали, как он работает и как его исправлять, означало, что, когда появлялись другие компьютерные компании и им требовался BASIC, они обращались к компании Гейтса. Он стал стандартом де-факто».

Люди вокруг Компьютерного клуба Homebrew старались осторожно вступить в новую эпоху, в которой программы обрели коммерческую ценность, не утратив при этом хакерских идеалов. Одним из способов было писать программы с прямым намерением распространять их тем неформальным, хотя и полуполюгальным, способом, которым распространялся Altair BASIC: по разветвлённой схеме «отдай друзьям». Тогда программное обеспечение могло и дальше оставаться органическим процессом, в котором первоначальный автор отправлял программный код в путешествие, сулившее бесконечную череду усовершенствований.

* * *

Лучшим примером такого органического процесса стало размножение интерпретаторов «Tiny BASIC». Впервые осмотрев свой Altair, Боб Альбрехт из PCC сразу понял, что программировать его тогда можно было лишь на громоздком машинном языке микросхемы 8080. Он также увидел, насколько ограничен объём памяти. Поэтому он обратился к Деннису Эллисону, члену правления PCC, преподававшему информатику в Стэнфорде, и попросил подготовить проектные заметки для урезанного BASIC, который был бы прост в использовании и не занимал много памяти. Эллисон набросал основу возможного интерпретатора, обозначил свою статью как «совместный проект» и попросил помощи у всех, кто заинтересован в создании «минимального BASIC-подобного языка для написания простых программ».

Позднее Эллисон вспоминал реакцию на статью в PCC: «Через три недели мы получили отклики, в том числе один от двух парней из Техаса, которые написали полностью исправленный и отлаженный Tiny BASIC с полным листингом кода в восьмеричной системе». Техасский дуэт уместил BASIC в 2 К памяти и просто взял и отправил его для публикации в PCC. Альбрехт выполнил их пожелание, напечатав весь исходный код, и через несколько недель владельцы Altair начали присылать «отчёты об ошибках» и предложения по улучшению. Это происходило ещё до появления каких-либо плат ввода-вывода для Altair; читатели PCC вручную устанавливали переключателями две тысячи чисел, повторяя весь процесс после каждого включения машины.

Разные хакеры завалили PCC новыми диалектами Tiny BASIC и интересными программами, написанными на этом языке. Альбрехт, всегда бывший скорее организатором, чем хакером, беспокоился, что публикация всего этого кода превратит PCC в чересчур технический журнал, поэтому придумал выпускать временное ответвление PCC под названием Tiny BASIC Journal. Но отклик оказался настолько мощным, что Альбрехт понял: нужен совершенно новый журнал, посвящённый программному обеспечению. Редактировать его он призвал Джима Уоррена.

Уоррен был дородным, переменчивым в настроениях студентом-информатиком, который отказывался ходить после Homebrew в «Оазис», потому что не выносил дыма. Он был ветераном Свободного университета Среднего полуострова. Помимо нескольких учёных степеней, у него имелось около восьми лет опыта компьютерного консультирования, и он председательствовал в нескольких группах по специальным интересам Ассоциации вычислительной техники. PCC предложила ему за эту работу 350 долларов в месяц, и он немедленно согласился. «Это выглядело

забавно», - объяснял он позднее. Зная, что некоторые воинственно настроены против BASIC, он настоял, чтобы журнал не ограничивался BASIC, а публиковал программы вообще и помогал всем тем аппаратным хакерам, которые собрали свои машины и хотели получить заклинания, способные двигать биты внутри них.

Само название журнала отражало атмосферу, царившую тогда вокруг PCC и Homebrew: поскольку Tiny BASIC экономил байты памяти, журнал окрестили «The Dr. Dobbs Journal of Computer Calisthenics and Orthodontia... Running Light Without Overbyte» - «Журналом доктора Добба по компьютерной гимнастике и ортодонтии... Налегке, без лишнего байта». Почему бы и нет?

В первом номере «Dr. Dobbs Journal» - DDJ - Уоррен писал в редакционной статье, что журнал будет посвящён «бесплатным и очень недорогим программам». В разосланном письме с объяснением замысла издания он уточнял: «Существует жизнеспособная альтернатива проблемам, поднятым Биллом Гейтсом в его гневном письме любителям компьютеров по поводу "увода" программ.

Когда программы бесплатны или настолько дешёвы, что заплатить за них легче, чем скопировать, их не станут "красть"».

Уоррен видел в DDJ флагман хакерской мечты. Он хотел, чтобы журнал стал центром обмена ассемблерами, отладчиками, графическими и музыкальными программами. Кроме того, он видел в нём «средство общения и интеллектуального смутяня». Но к 1976 году события развивались так быстро, что чаще всего услышанные им новости об аппаратуре или программное решение какой-нибудь проблемы не могли ждать публикации, и он мчался на очередное собрание Homebrew. Там он стал привычной фигурой: вставал и выпаливал все новости, попавшие к нему на стол за неделю.

Громкая агитация Уоррена в пользу передачи программ в общественное достояние была не единственным возможным направлением действий. Пожалуй, самый характерный хакерский ответ на угрозу того, что коммерциализация изменит дух хакинга, дал непреклонно независимый волшебник программирования по имени Том Питтман. Питтман не участвовал ни в одном из крупных проектов, разворачивавшихся тогда вокруг Homebrew. Он был типичным представителем аппаратных хакеров среднего возраста, которых притягивал Homebrew и которые гордились своей причастностью к микрокомпьютерной революции, но получали такое удовлетворение от личных радостей хакинга, что держались в тени. Питтман был ровесником Ли Фельзенштейна и даже учился в Беркли одновременно с ним, однако не жил той полной приключений внутренней жизнью, какой жил Фельзенштейн.

Питтман добросовестно посещал Homebrew с самого первого собрания и, не прилагая особых усилий к общению, прослыл одним из самых безупречных и искусных инженеров клуба. Это был худощавый человек в толстых очках, с широкой, мелькающей улыбкой, которая, несмотря на явную застенчивость, показывала, что он всегда готов поддержать разговор об аппаратуре. Он построил неправдоподобно полезную компьютерную систему на основе сравнительно маломощной микросхемы Intel 4004 и некоторое время вёл на ней список рассылки Homebrew. Он испытывал извращённое удовольствие, вызывая у людей изумление рассказами о том, чего добился от этой системы, заставив её выполнять задачи далеко за пределами теоретических возможностей.

Питтман мечтал о собственном компьютере ещё со школьных лет, пришедшихся на начало шестидесятых. Всю жизнь он называл себя «деятелем, а не наблюдателем», но работал в одиночку, в личном мире, где господствовала успокоительная логика электроники. «Я не очень восприимчив к образу мыслей других людей», - говорил он позднее. Он ходил в библиотеку, брал книги по этой теме, прорабатывал их, а затем брал новые. «Я не успевал долго почитать, как откладывал книгу и начинал что-нибудь делать - хотя бы у себя в голове».

К моменту поступления в Беркли он уже прошёл курсы уровня колледжа по всевозможным разделам математики и инженерного дела. Любимым предметом на первом курсе был численный анализ. Пока вокруг него бушевало Движение за свободу слова, Питтман беззаботно схватывался с задачами на лабораторных занятиях, методично укладывая каждую математическую загадку на лопатки, пока та не начинала молить о пощаде. Но лекционная часть курса его утомляла: она не казалась «интересной», и итоговая оценка по численному анализу раскололась между А за лабораторные работы и F за лекции. Повторно пройдя курс, он получил точно такие же результаты. Возможно, ему не суждено было вписаться в организованную структуру университета.

Затем он нашёл путь к спасению. Сочувствовавший ему профессор помог устроиться в лабораторию Министерства обороны в Сан-Франциско. Там он работал на компьютерах и участвовал в игровых моделированиях, оценивавших воздействие радиации от гипотетических ядерных взрывов. Эта работа не вызывала у него этических затруднений. «Поскольку я в основе своей нечувствителен к политическим вопросам, я их даже не замечал», - говорил он позднее. Будучи набожным христианином, он объявил себя «частичным отказником». Позднее он объяснял: «Это означало, что я был готов служить, но не готов стрелять в людей. Я работал там, в лаборатории, чтобы служить своей стране. Мне было очень весело».

Он приветствовал возможность наконец пристраститься к компьютерам: хотя официально рабочий день заканчивался в шесть, он часто оставался намного дольше, наслаждаясь спокойствием, когда вокруг никого не было. Он работал, пока усталость не лишала его сил продолжать; однажды ночью по дороге домой в Ист-Бэй он уснул за рулём и очнулся в розовом кусте на обочине. Он так хорошо изучил компьютерную систему лаборатории, что стал неофициальным системным хакером: всякий раз, когда у людей возникали проблемы с машиной, они шли к Тому. Он был сокрушён, когда после окончания войны оборонное финансирование иссякло и лаборатория закрылась.

Но к тому времени возможность создать собственный компьютер обрела реальные очертания. Он отправился в Intel, изготовившую первый микропроцессор - микросхему 4004, - и предложил написать для неё ассемблер. В обмен за работу он получал детали для постройки компьютера. Сжимая код, как настоящий мастер, он создал компактный ассемблер, затем написал отладчик в обмен на дополнительные детали. Сотрудники Intel начали направлять к Тому всех покупателей 4004, которым требовалось программирование. К тому времени, когда он стал ходить на собрания Homebrew, Питтман уже переехал в Сан-Хосе и создал солидное консультационное дело, содержавшее его и жену, которая лишь нехотя мирилась с его компьютерным фанатизмом.

Хотя технологическое братство Homebrew завораживало Тома Питтмана, он принадлежал к тем, кто никогда не думал заняться бизнесом, как это сделал Боб Марш с Processor Technology. Не думал он и устраиваться в какую-либо из этих энергичных начинающих фирм. «Я там ни с кем не поладил. Люди меня не знали - я одиночка, - говорил он позднее. - Кроме того, у меня нет управленческих способностей. Я больше программист, чем инженер-электронщик».

Но после «программного скандала», вызванного письмом Билла Гейтса, Питтман решил выступить публично. «Гейтс стонал по поводу увольнений, а люди говорили: "Если бы ты не брал 150 долларов, мы бы его покупали". Я решил это доказать». Он следил за новостями о Tiny BASIC в «Dr. Dobbs Journal» и понимал основные принципы написания BASIC. Он также заметил появление новых компьютеров - конкурентов MITS, - в которых вместо Intel 8080 применялась микросхема Motorola 6800, а интерпретатора BASIC, способного на них работать, ещё не было. Поэтому он решил написать интерпретатор Tiny BASIC для 6800 и продавать его за пять долларов, то есть за малую долю цены MITS, чтобы выяснить, станут ли люди покупать, а не красть.

Будучи истинным хакером, Питтман не удовольствовался запуском какого угодно Tiny BASIC: он оказался в плену у зверя, которого называл «ползучей тварью дополнительных возможностей». Эта тварь стоит за плечом каждого хакера, тычет его в спину и подгоняет: «Больше возможностей! Сделай лучше!» Питтман добавил то, что некоторые считали невозможным в «крошечном» языке,

например место для полезных комментариев и использование полного набора команд. За два месяца интерпретатор у него заработал, а затем ему повезло продать его компании AMI за 3500 долларов при условии, что продажа не будет исключительной. Он по-прежнему хотел продавать программу любителям по пять долларов за экземпляр.

Он отправил объявление в журнал Byte, и через несколько дней после его появления в почтовом ящике лежало пятьдесят долларов. Некоторые присылали десять долларов и больше, говоря, что пяти слишком мало. Некоторые присылали пять долларов с запиской, в которой просили ничего им не отправлять: они уже скопировали программу у друга. Питтман продолжал рассылать экземпляры. В его расходы входили двенадцать центов за перфоленту и пятьдесят центов за печать написанного им руководства. По вечерам он сидел на диване в своём скромном доме, слушал христианскую радиостанцию Сан-Хосе или кассеты с выступлениями на христианских конференциях и складывал перфоленты, освоив искусство делать сгибы через каждые восемь дюймов. Затем шёл на почту и отправлял посылки. Всё делалось вручную, с помощью жены, которая скептически относилась ко всей затее.

Это был триумф хакерства, но Том Питтман на нём не остановился. Он хотел рассказать об этом людям, показать им пример, следуя которому они могли расти. Позднее он выступил на собрании Homebrew, и, когда размашисто зашагал к передней части аудитории, Ли увидел, что всё его тело сковано напряжением. Ли попытался его расслабить: «Тебя называют Крошкой Томом Питтманом, но ты на самом деле не такой уж маленький, - сказал он. - Почему так?» Том, не привыкший к публичному обмену остротами, ответил лишь смехом. Но начав говорить, он обрёл силу: то сжимался, то распрямлялся и рубил рукой воздух, подчёркивая свои доводы о бесплатных программах. В этом была своя драматичность: обычно молчаливый техник с искренней открытостью говорил о вопросе, который явно был для него важен, - о свободном течении информации.

Вскоре после Tiny BASIC он пошёл ещё дальше, объявив о намерении написать FORTRAN для микрокомпьютеров и продавать его за двадцать пять долларов. Это должно было стать ещё одним бескомпромиссным предприятием, занимавшим всё его время, и он всё ещё не переставал заниматься хакингом, когда, по его позднейшим словам, «моя компьютерная вдова ушла от меня. Она решила, что не хочет быть замужем за зависимым человеком».

Это был удар, который предстояло испытать многим членам Homebrew - тем, кому вообще удалось убедить женщину выйти замуж за компьютерного наркомана. «Я бы сказал, что доля разводов среди компьютерщиков составляет почти сто процентов - во всяком случае, у меня», - говорил позднее Гордон Френч. Тому Питтману от этого легче не становилось. У него не было душевных сил закончить FORTRAN. Он много размышлял о своей преданности машине и о том, откуда она взялась, а затем сел писать - не на машинном, а на английском языке.

Он назвал эссе «Deus Ex Machina, или Истинный компьютерщик» - последнее слово можно было бы употребить как синоним «хакера», - и оно стало выразительным объяснением того, что связывало аппаратных хакеров Кремниевой долины и хакеров искусственного интеллекта из Кембриджа. Он писал об особом чувстве, возникающем после того, как что-нибудь взломал. «В это мгновение, - писал он, - мне как христианину казалось, что я могу ощутить нечто от того удовлетворения, которое, должно быть, испытывал Бог, сотворив мир». Затем он составил символ веры компьютерщика - аппаратного хакера, - включивший такие знакомые людям Homebrew «догматы», как:

Компьютер интереснее большинства людей. Я люблю проводить время со своим компьютером. Забавно писать для него программы, играть на нём и строить для него новые части. Увлекательно пытаться определить, в какой части программы он находится, по мерцанию лампочек или гудению радио. Это в любой день лучше скучного разговора.

Компьютеру не хватает всего лишь ещё немного (памяти) (скорости) (периферийных устройств) (более совершенного BASIC) (более нового процессора) (подавления помех на шине) (отладки этой программы) (мощного редактора) (более мощного блока питания), прежде чем он сможет сделать то или это.

Нет нужды покупать этот пакет программ или ту печатную плату; я могу спроектировать лучше.

Никогда не пропускай собрания клуба. Всё самое важное происходит там. Сочные крохи новостей, способы исправить проблему, досаждавшую мне последние две недели... вот что настоящее! Кроме того, у них могут оказаться бесплатные программы.

В этот момент тон Питтмана изменился. Он заставил себя возразить этим догматам, свидетельствуя, что «побывал там» и увидел связанные с ними проблемы. Пункт за пунктом он показывал безрассудство хакинга и в заключение написал: «К этому времени компьютер уже выбрался из кабинета в остальную вашу жизнь. Если позволить, он поглотит всё свободное время и даже отпуск. Он опустошит кошелек и свяжет мысли. Он прогонит семью. Друзья начнут считать вас занудой. И ради чего?»

Потрясённый распадом брака, Том Питтман решил изменить свои привычки. И изменил. Позднее он описывал это превращение: «Теперь я устраиваю себе день отдыха. По воскресеньям я не включаю компьютер».

«А остальные шесть дней работаю как собака».

* * *

Благодаря роли распорядителя собраний Компьютерного клуба Homebrew Ли Фельзенштейн обретал уверенность и цель. Он открыто стремился дать клубу развиваться как анархическому сообществу, обществу людей, не желающих никуда вступать, но связанных, сознавали они это или нет, Пропагандой действием. Он видел то, чего не видели Мур и Френч: чтобы война аппаратных хакеров со злыми силами IBM и ей подобных дала максимальный политический эффект, стратегия должна отражать сам стиль хакерства. Это означало, что клуб никогда не станут вести как официальную бюрократию.

Если ему требовался образец неудачи, достаточно было посмотреть на юг, на Компьютерное общество Южной Калифорнии. Возникшее через несколько месяцев после первого собрания Homebrew, SCCS воспользовалось обилием любителей в насыщенном электроникой регионе - почти все высокотехнологичные оборонные подрядчики находились в Южной Калифорнии - и быстро довело число членов до восьми тысяч. Его руководителей не удовлетворял простой обмен информацией: они задумывали планы групповых закупок, общенациональный журнал и влияние,

которое позволило бы любителям диктовать условия растущей микрокомпьютерной отрасли. У Homebrew не было руководящего комитета, который совещался бы о целях и направлениях; он зарегистрировался как юридическое лицо лишь задним числом, почти через год после основания; у него не было настоящих обязательных взносов - только рекомендуемый платёж в десять долларов в год за получение скромного бюллетеня. Зато у SCCS имелся официальный совет директоров, на регулярных заседаниях которого часто вспыхивали ожесточённые споры о том, Каким Должен Быть Клуб. Вскоре SCCS уже выпускало глянцевый журнал, расширяло программу групповых закупок, оборот которой доходил до сорока тысяч долларов в месяц, и раздумывало о переименовании в Национальное компьютерное общество.

Боб Марш, торговавший платами Processor Technology, часто прилетал на переполненные собрания SCCS и даже входил в совет SCCS на протяжении нескольких месяцев. Позднее он так описывал разницу между двумя группами: «Homebrew был местом, где люди таинственным образом собирались дважды в месяц. Организацией он не был никогда. А SCCS был организован лучше. У тех парней была мания величия. Политика была ужасной и всё погубила». Каким-то образом - подробности так и не прояснились - в схеме закупок затерялась крупная сумма денег. Нанятый ими редактор глянцевого журнала счёл себя вправе разорвать связь издания с клубом и уйти вместе с журналом в самостоятельное плавание - журнал до сих пор выходит под названием Interface Age; последовал судебный процесс. Заседания совета стали невероятно бурными, а неприязнь распространилась и на общие собрания членов. В конце концов клуб угас.

Хотя замыслы Ли были не менее честолобивыми, чем замыслы руководителей SCCS, он понимал, что эту войну нельзя вести бюрократически, следуя за вождём. Его вполне устраивала армия Бобов Маршей и Томов Питтманов: одни меняли мир благодаря полезным изделиям, изготовленным в духе хакерства, а другие просто шли своей дорогой, оставаясь хакерами. Конечной целью должно было стать массовое распространение того чувства чуда, которое Ли Фельзенштейн испытал в своём подвальном монастыре. Среды, благоприятной для Императива непосредственного доступа. Как говорил Ли на конференции Института инженеров по электротехнике и электронике в 1975 году: «Промышленный подход мрачен и не работает: девиз проектирования - "Гении проектируют для использования идиотами", а лозунг обращения с необученной и немытой публикой - НЕ ПОЗВОЛЯТЬ ИМ ТРОГАТЬ!.. Предлагаемый мной дружелюбный подход будет опираться на способность пользователя изучить инструмент и обрести некоторую власть над ним. Пользователю придётся тратить определённое время, исследуя внутренности оборудования, и мы должны сделать это возможным и не смертельным ни для оборудования, ни для человека».

Оборудованием, о котором говорил Фельзенштейн, был его терминал Tom Swift, всё ещё не построенный в 1975 году. Но завершение приближалось. Боб Марш, стремившийся расширить размах своей процветающей компании Processor Technology, сделал Ли предложение, от которого тот не мог отказаться. «Я заплачу тебе за проектирование видеочасти терминала Tom Swift», - сказал он. Ли, всё это время выполнявшего для Processor Technology работы по документации и схемам, это вполне устраивало. В первый год существования компании Боб Марш придерживался Хакерской этики. Компания распространяла схемы и исходный код программ бесплатно или за символическую плату. Частично в ответ на дорогой BASIC от MITS Processor Technology разработала собственный и продавала его вместе с исходным кодом за пять долларов. Некоторое время в компании действовала социалистическая система оплаты: все сотрудники получали по 800 долларов в месяц. «Мы почти совсем не обращали внимания ни на прибыль, ни на управление».

Ли не был сотрудником и предпочитал работать по договору. «Я называл им цену, - позднее вспоминал Ли, - а им приходилось увеличивать её в десять раз, потому что мыслил я слишком мелко. В денежном смысле».

Меньше чем за три месяца Ли создал рабочий прототип. «Модуль видеодисплея» Ли - VDM - воплощал иную философию, чем другая видеоплата для Altair, Dazzler компании Cromemco. Dazzler использовала цвет и создавала свои эффектные изображения, постоянно обращаясь к памяти в

главной микросхеме Altair или любого другого нового компьютера с похожей аппаратной шиной. Стив Домпьер любил пользоваться Dazzler во время работы BASIC: плата выводила на экран узоры, создававшие подобие пятнам Роршаха зрительное представление о состоянии компьютерной памяти в данный момент. Этот загадочный вывод давал ключи к работе программы, подобно тому как громкоговоритель под пультом TX-0 позволял судить о памяти машины на слух.

Однако модуль видеодисплея Ли был устройством с гораздо более строгой направленностью, спроектированным с расчётом на будущее возрождение Community Memory. Он выдавал чёрно-белое изображение и вместо точек действительно формировал буквенно-цифровые символы. Ли подумывал добавить ещё один вариант - гексаграммы, подобные тем, что встречаются в «И цзин», - но эту идею почему-то отложили. Однако самым остроумным в VDM Ли было использование быстродействия новых микропроцессорных микросхем, позволявшее машине делить память между вычислительными задачами и задачами вывода изображения. Система работала как миниатюрная система разделения времени, двумя пользователями которой были видеодисплей и сам компьютер. VDM вместе с Altair и другими платами расширения превратил обещание TV Typewriter в действительность и мгновенно добился успеха, хотя, как и почти любое изделие Processor Technology, появился лишь некоторое время спустя после обещанного срока поставки - в конце 1975 года.

Одним из тех, на кого VDM произвёл особое впечатление, был Лес Соломон из Нью-Йорка. Он не желал греться в отражённой славе человека, давшего старт основополагающей машине Эда Робертса. Его журнал развил этот успех, выпустив ещё несколько обложечных материалов о компьютерах, а теперь Соломон надеялся представить полноценный компьютерный видеотерминал - самостоятельное устройство, обладавшее мощностью компьютера и способностью выводить изображение. Это был бы следующий шаг после Altair: сочетание компьютера, телетайпа и видео. Больше никаких проклятых окровавленных пальцев от щёлканья переключателями на передней панели Altair. В поисках такого изделия Соломон отправился в Финикс к Дону Ланкастеру, изобретателю TV Typewriter - того самого, который Боб Марш пытался построить в Беркли, - и убедил его поехать в Альбукерке на встречу с Эдом Робертсом: быть может, два гиганта объединятся для работы над терминалом. Как позднее описывал это Соломон, встреча прошла так: «Бах, лязг. Столкновение самолюбий. Дон отказался менять свой проект под компьютер Эда, потому что считал компьютер Эда неэффективным. Эд сказал: "Ни за что, я не могу переделывать его". Они тут же решили убить друг друга на месте, а я их разнял».

Тогда Соломон обратился к Бобу Маршу, чья компания Processor Technology уже предлагала VDM, платы памяти и даже «материнскую плату», способную заменить основные схемы Altair, и спросил: «Почему бы тебе не собрать всё это вместе? Давайте сделаем что-нибудь, на что можно смотреть». Если Марш сумеет за тридцать дней поставить «интеллектуальный терминал», Соломон поместит его на обложку.

Боб поговорил с Ли, который согласился выполнить большую часть проектирования, и во время обсуждения они поняли: Лесу Соломону нужен не просто терминал, а полноценный компьютер. За год после объявления об Altair появились «любительские» компьютеры, продававшиеся наборами или в собранном виде; особенно заметным среди них был IMSAI, выпущенный компанией, сотрудники которой прошли тренинг est Вернера Эрхарда. Основой почти всех этих компьютеров служила 100-контактная шина Altair. Почти все выглядели как Altair: огромный стереофонический приёмник с лампочками и переключателями вместо шкалы FM. Для любого полезного действия все они требовали какого-нибудь терминала, обычно неуклюжего телетайпа.

Весь тот месяц, декабрь 1975 года, Ли и Боб работали над проектом. Марш хотел использовать микросхему 8080, чему Ли поначалу всё ещё противился по политическим причинам - почему один централизованный кремниевый диктатор? - но затем принял эту мысль, осознав, что по-настоящему «интеллектуальному» терминалу, дающему всю мощь компьютера, понадобится мозг. Ли решил уравновесить остальной проект своим свалочно-параноидальным стилем, чтобы у

мозга не возникло соблазна выйти из-под контроля. Марш часто прерывал Ли посреди проектирования, чтобы поведать о новейшем внушении «твари дополнительных возможностей».

Позднее Ли описал этот процесс в журнальной статье: «Когда [Маршу] почти больше не о чем было беспокоиться, он постоянно появлялся с новыми возможностями и способами сэкономить, которые внезапно захотел включить в проект. Он объяснял проблему или благоприятную возможность, а затем неизменно предварял своё техническое решение словами: "Всё, что тебе нужно сделать, это..." Будь проектировщик примадонной, после второго такого случая отношения прекратились бы, а проектировщик кипел бы от ярости по поводу "профессионализма" и "вмешательства". Конечно, поскольку моя мастерская находилась в той же комнате, что и его, далеко уйти, даже если бы я захотел в ярости выскочить вон, мне бы не удалось».

Марш, как и Ли, думал о машине не только как о хорошем, занимательном изделии для проектирования, но и как о политическом инструменте. «Мы хотели сделать микрокомпьютер доступным людям, - говорил он позднее. - Публика ещё этого не знала, но компьютер был грядущим явлением, он появится в каждом доме, и люди смогут использовать компьютеры для полезных дел. Мы и сами толком не знали, каких именно, [но] в некотором смысле чувствовали, что участвуем в движении».

Ли предложил: раз они вкладывают в машину мудрость Соломона, её следует назвать Sol. Позднее Лес Соломон заметил: «Если она заработает, они скажут, что Sol по-испански означает "солнце". Если не заработает, свалят вину на еврейских парней».

Завершение Sol потребовало шести недель работы по четырнадцать-семнадцать часов в день, семь дней в неделю. Ли, почти живший на одном апельсиновом соке, проводил нескончаемые часы, глядя на майларовые спагетти разводки, лежавшие на столе с люминесцентной подсветкой. Тем временем один из друзей Боба Марша, работавший с деревом, сумел недорого купить доски из сердцевины ореха, и было решено сделать боковины Sol из этого изысканного материала. Платы прототипа наконец закончили всего через пятнадцать дней после первоначального срока Леса Соломона. Ещё через две недели, за день до вновь назначенного срока поставки в Нью-Йорке в конце февраля 1976 года, они наперегонки со временем пытались уместить всё оборудование на шине в стиле Altair вместе с кое-как приспособленным блоком питания, клавиатурой и даже некоторыми предварительными программами. Операционную систему написал руководитель отдела разработки программ Processor Technology, участник Homebrew Стив Домпьер.

Вечно экономный Марш заказал себе и Ли места на ночной рейс. Закончив точно в срок, они помчались на вертодром, чтобы успеть на самолёт. Около шести утра они прибыли в аэропорт Кеннеди измученными, а Компьютер для простого человека был распределён между двумя бумажными пакетами. В аэропорту ничто ещё не работало, нельзя было купить даже кофе, поэтому Соломон пригласил их к себе домой во Флашинг на завтрак. К тому времени дом Леса Соломона, особенно мастерская в подвале, приобретал легендарную славу испытательного полигона для захватывающих новых прорывов. Он часто принимал молодых аппаратных хакеров, проектировавших эти изделия, и его жена всегда узнавала их с первого взгляда. «Потому что у всех было одно и то же, - позднее объяснял Соломон. - Этот огонёк внутри глазного яблока. Она говорила, что внутри есть особая личность, и, хотя они выглядели как непотенные бродяги, стоило взглянуть им в лицо, взглянуть в эти глаза - и ты понимал, кто они. Она смотрела на них и видела сияние, напряжённость».

Тем холодным февральским утром сияние померкло: терминал Марша и Фельзенштейна не работал. После короткой однодневной поездки в Нью-Гэмпшир на встречу с сотрудниками нового любительского журнала Byte Ли сумел добраться до верстака и найти проблему: отсоединился маленький провод. Они вернулись в редакцию Popular Electronics и включили машину. «Она сияла, как горящий дом», - говорил позднее Соломон. Он сразу понял, что перед ним полноценный компьютер.

В появившейся в Popular Electronics статье говорилось об интеллектуальном компьютерном терминале. Но это явно был компьютер - компьютер, который после упаковки Processor Technology в красивый синий корпус с ореховыми боковинами больше походил на изящную пишущую машинку без валика. Для переработанного набора ценой менее тысячи долларов подготовили новые схемы, которые, разумеется, предоставляли любому желающему посмотреть, как работает устройство. По позднейшей оценке Марша, они получили от тридцати до сорока тысяч запросов на схемы. Заказы на набор продолжали поступать потоком. Казалось, Sol станет машиной, которая выведет компьютер за пределы любительского рынка и принесёт хакинг в дом.

Впервые публике Sol показали на выставке PC '76 в Атлантик-Сити. Это было странное мероприятие: впервые торговцы в этом бизнесе любительских компьютеров собрались вместе, чтобы показать свои совокупные товары. Выставка проходила в гостинице Shelbourne, чья слава в те времена до появления азартных игр уже заметно померкла. В стенах зияли дыры, на дверях некоторых номеров не было ручек, кондиционер не работал. Несколько возмущённых пожилых пенсионеров, живших в гостинице, едва не напали в лифте на Стива Домпьера, увидев его длинные волосы. И всё же это было волнующее событие. Пришло почти пять тысяч человек, многие приехали из других частей страны; SCCS организовало большую групповую поездку, которой воспользовались многие жители района залива. Вдохновлённые Homebrew компании вроде Processor Technology и Cromemco наконец встретили родственные души из других частей страны, и все засиживались далеко за полночь, обмениваясь техническими советами и замышляя будущее.

Sol привлёк огромное внимание. Похоже, все хакеры соглашались: низкий корпус, встроенная клавиатура в стиле пишущей машинки и видеодисплей делали Sol следующим шагом. Вскоре Processor Technology удалось показать Sol по телевидению - в передаче Тома Снайдера «Tomorrow». Обычно резкий телеведущий оказался лицом к лицу с новейшим воплощением хакерской мечты: компьютером Sol, на котором работала игровая программа Стива Домпьера. Игра называлась Target и состояла из маленькой пушки в нижней части экрана, из которой пользователь мог сбивать вереницу инопланетных кораблей, сложенных из буквенно-цифровых символов и плывших по верхней части экрана. Это был остроумный маленький хак, и Стив Домпьер, по его позднейшим словам, «по сути, отдал его даром». В конце концов, смысл написания таких игр состоял в том, чтобы видеть, как люди развлекаются с машиной.

Target идеально подходила для того, чтобы показать Тому Снайдеру и телевизионной аудитории новый взгляд на окутанных злом чудовищ - компьютеры. Подумать только: эти неопрятные постхиппи сумели принести компьютер в телестудию, установить его и дать полному техническому невежде вроде Тома Снайдера что-нибудь на нём сделать. Том включился в игру, и не успели бы вы произнести «рекламная пауза», как он уже был глубоко увлечён - нисколько не притворяясь - стрельбой по пришельцам, которые по мере развития игры проносились по экрану во всё большем числе и даже высаживали маленьких парашютистов с гранатами. Игра бросала вызов, который поневоле хотелось принять. Сбивая пришельцев, замечал Том Снайдер, ощущаешь... власть. Чувство, дающее немного вкусить, каково, должно быть, использовать эту машину, чтобы действительно творить. Какие тайны скрывались внутри машины в форме пишущей машинки? Даже такая простая вещь, как Target, могла заставить человека об этом задуматься. «Никто ещё не дал этому определения, - говорил позднее Стив Домпьер, - но, думаю, здесь есть частица волшебства». Во всяком случае, как вспоминал впоследствии Домпьер, «Тома Снайдера пришлось силой оттащить от компьютера, чтобы он закончил передачу».

Глава 12. Воз

На собраниях Homebrew Стив Возняк не сидел рядом с Ли Фельзенштейном в передней части аудитории SLAC. В разведке местности он участвовал редко. У него не было грандиозного общественного замысла, он не вынашивал планов наступления в стиле Community Memory на основы общества пакетной обработки. Собрание за собранием Стив Возняк находился в задней части зала вместе с непостоянным отрядом поклонников его цифровых подвигов - главным образом помешанных на компьютерах школьников, которых притягивала чистая харизма его хакинга. Выглядел он как бродяга. Волосы беспорядочно падали на плечи, бороду он, казалось, отрастил скорее ради избавления от отнимавшего время бритья, чем ради улучшения внешности, а одежда - джинсы и спортивные рубашки почти без всякого разнообразия - словно всегда сидела немного не так.

И всё же именно Стив Возняк, известный друзьям как «Воз», лучше всех воплотил дух и совместную энергию Компьютерного клуба Homebrew. Именно Возняк и спроектированный им компьютер вознесут Хакерскую этику, по крайней мере применительно к аппаратному хакингу, на вершину. Это станет наследием Homebrew.

Стивен Возняк пришёл к своим взглядам на хакерство не через личную борьбу и политические размышления, как Ли Фельзенштейн. Он больше походил на Ричарда Гринблатта и Стю Нельсона: прирождённый хакер. Он вырос в Купертино, штат Калифорния, среди изгибающихся улиц с небольшими частными домами и одноэтажных зданий с редкими окнами, где сеяли урожай кремния, которому предстояло занять столь важное место в его существовании. Ещё в начальной школе Возняк мог так погрузиться в математические размышления, что матери приходилось стучать ему по голове, возвращая в реальный мир. В тринадцать лет он победил на научном конкурсе, построив подобную компьютеру машину, которая умела складывать и вычитать. Позднее его друг Алан Баум вспоминал его в старшей школе Homestead: «Я увидел парня, который чертил на листе бумаги аккуратные схемы. Я спросил: "Что это?" Он ответил: "Я проектирую компьютер". Он сам научился это делать».

Баум был впечатлён настолько, что присоединился к необычному однокласснику в поисках доступа к компьютерам, и благодаря связям в богатой инженерами Кремниевой долине им удалось поработать на разных машинах с разделением времени. Каждую среду они уходили из школы, а один приятель тайком проводил их в компьютерный зал компании Sylvania. Они программировали машину на такие задачи, как печать всех степеней двойки и поиск простых чисел. За компьютерной отраслью оба следили с той серьёзной страстью, с какой спортивные фанатики следят за любимыми командами. Всякий раз, услышав о выпуске нового мини-компьютера, они писали изготовителю - Digital, Control Data или кому-либо ещё - и просили руководство, причём такие просьбы часто выполнялись как нечто само собой разумеющееся. Когда руководство приходило, они пожирали его. Они сразу переходили к разделу с описанием системы команд компьютера. Отмечали, сколько у машины регистров, как она складывает, умножает, делит. По системе команд они могли распознать характер машины, понять, насколько легко ею будет пользоваться. Та ли это машина, о которой стоит мечтать? Если да, позднее вспоминал Воз, он «часами сидел на уроках и писал код, не имея никакой возможности его проверить». Однажды, получив руководство к компьютеру Data General Nova, они с Баумом по собственной инициативе переработали его проект и даже отправили новый вариант компании: вдруг Data General захочет воплотить предложения двух школьников.

«Проектировать компьютеры просто казалось здорово, - вспоминал позднее Баум. - Казалось, это важное дело. Нас привлекал блеск. Это было весело». Пока шли школьные годы и Возняк выискивал всё больше времени за компьютерами, совершенствуя навыки, Баум часто поражался

программным трюкам, которые придумывал Воз. «Кажется, все эти трюки он изобрёл самостоятельно, - говорил позднее Баум. - Стив смотрит на вещи иначе.

Он говорит: "Почему бы мне не попробовать вот так?" Он стремится использовать все доступные способы решения задачи, потому что обычный проект недостаточно хорош. Он должен быть лучшим. Он сделает то, о чём никто не думал, применит каждый трюк. Иногда, применив все трюки, находишь лучшие способы делать вещи».

Воз окончил школу раньше Баума и уехал в колледж. Но через несколько лет оба оказались в одной компании - компьютерной фирме Hewlett-Packard. Это было чрезвычайно высокотехнологичное предприятие, занимавшееся высокопроизводительными компьютерами, которые походили на Mercedes по сравнению с неуклюжими Cadillac компании IBM; настоящая высшая лига, и Воз был там очень счастлив. Он был женат, но компьютеры по-прежнему оставались его главным приоритетом. Помимо работы в HP над проектированием арифметической логики для микросхем калькуляторов, он выполнял дополнительную проектную работу для игровой компании Atari, где трудился ещё один школьный друг, Стив Джобс. Это приносило побочные выгоды. Однажды в боулинге он увидел игровой автомат с табличкой, обещающей пиццу любому, кто наберёт больше определённого числа очков. После нескольких пицц изумлённый спутник спросил, как ему удалось так легко победить игру. «Я её спроектировал», - ответил Возняк между приступами смеха.

Будучи любителем розыгрышей с тревожащим, порой мальчишеским чувством юмора, Воз вёл из дома бесплатную телефонную службу «позвони и послушай шутку», выдававшую, казалось, неисчерпаемый запас анекдотов о поляках. Это было не единственное развлечение, которое он извлекал из телефона. Они с Джобсом вдохновились статьёй 1971 года в Esquire о легендарном человеке, известном как Капитан Кранч, преданном строителе синих коробок - устройств, позволявших бесплатно звонить на дальние расстояния. Джобс и Воз построили собственную коробку и не только бесплатно звонили с её помощью, но некоторое время продавали такие устройства по комнатам в общежитиях Беркли. Однажды Воз воспользовался коробкой, чтобы проверить, сможет ли дозвониться Папе Римскому: он притворился Генри Киссинджером и почти добрался до Его Преосвященства, прежде чем кто-то в Ватикане разгадал обман.

Воз вёл вольную жизнь, сосредоточенную на хакинге для HP, самостоятельном хакинге и играх. Он любил играть, особенно в электронные игры вроде Pong. Играл он и в теннис; подобно Биллу Госперу за пинг-понгом, Возняк получал удовольствие, придавая мячу вращение. Как позднее он сказал интервьюеру: «Победа не так важна, как бег за мячом». Это чувство относилось к хакингу компьютеров не меньше, чем к теннису.

Он всегда мечтал о компьютере, который мог бы спроектировать для себя. Он уже самостоятельно построил собственный TV Typewriter - хороший первый шаг. Разумеется, его целью был компьютер, созданный для поощрения дальнейшего хакинга, Инструмент для создания инструментов, система для создания систем. Он будет умнее всех предшественников.

Шёл 1975 год, и большинство людей, услышав о его мечте, сочли бы его сумасшедшим.

Затем Алан Баум увидел на доске объявлений сообщение о собрании Homebrew и рассказал Возу. Они пришли вместе. Баум, по собственному признанию слишком ленивый, чтобы строить компьютер, когда в HP его окружали самые современные машины, не испытал особого восторга. Но Вoz был восхищён. Здесь находилось тридцать таких же, как он, людей, по-донкихотски заикленных на постройке собственных компьютеров. Когда Марти Спергел раздавал листы технических данных микросхемы 8008, Вoz взял один домой и изучал, пока не понял: мини-компьютеры, которые он собирался проектировать, большие машины вроде выпускаемых Digital Equipment, не нужны. Всё можно сделать на микросхемах, как тот Altair, который он видел в тот вечер. Он раздобыл всю доступную литературу о микропроцессорах, запросил дополнительную информацию, начал собирать папки по всевозможным устройствам ввода-вывода и микросхемам и принялся проектировать схемы будущего компьютера. Во втором бюллетене Компьютерного клуба Homebrew напечатали его отчёт о текущей работе:

Есть TVT моей собственной конструкции... есть собственная версия Pong, видеоигра под названием Breakthrough, очень простой считыватель NRZI для кассет! Работаю над 17-микросхемным телевизионным шахматным дисплеем - включая 3 сохранённые доски; 30-микросхемным телевизионным дисплеем. Навыки: цифровое проектирование, сопряжение, устройства ввода-вывода; мало времени; схемы имеются.

Атмосфера Homebrew идеально подходила Стиву Возняку: активность и энергия были сосредоточены на экспериментах и электронном творчестве, столь же необходимых ему, как воздух, которым он дышал, или вредная еда, которую ел. И даже человек, обычно не склонный к общению, мог обнаружить, что заводит друзей. Вoz часто использовал домашний терминал для доступа к учётной записи, созданной для членов Homebrew в службе Call Computer. Call Computer позволяла людям с домашними терминалами получать по телефону доступ к большой ЭВМ. Там имелаась программа, подобная функции системы ITS в MIT: находясь за компьютером, два человека могли «беседовать» друг с другом, обмениваясь информацией. Вoz не только пользовался ею для электронного общения, но и взломал глубины системы, обнаружив способ вклиниваться в чужие электронные разговоры. Поэтому, когда, например, Гордон Френч горячо распространялся о своём новом трюке с 8008 Chicken Hawk, его домашний терминал без всякой видимой причины начинал печатать полунепристойные анекдоты о поляках, и он так и не понял, что где-то в нескольких милях от него Стив Возняк сгибается пополам от смеха.

Воз также познакомился с Рэнди Уиггинтоном, спортивным белокурым четырнадцатилетним компьютерным мальчишкой, которому удалось устроиться на работу в Call Computer. Уиггинтон жил совсем рядом с захлапленной квартирой с садиком, которую Возняк делил с женой, и Вoz возил подростка на собрания Homebrew. Ещё до старшей школы Уиггинтон влюбился в компьютеры. Он почти боготворил Воza за глубокое понимание компьютеров и высоко ценил то, что двадцатипятилетний Вoz «говорил с кем угодно о любых технических вещах», даже с четырнадцатилетним Уиггинтоном. Хотя родителей Рэнди тревожило, что компьютеры захватывают жизнь их сына, его одержимость углублялась, подпитываемая неформальными уроками Воza в ресторане Denny's на Футхилл-драйв по дороге с собраний. Они ехали в потрёпанном Malibu Воza, на заднем сиденье которого громоздились горы мусора - десятки пакетов McDonald's и технические журналы, промокшие из-за странного нежелания Воza поднимать стёкла во время дождя, - а затем останавливались выпить Coca-Cola, поесть картофеля фри и луковых колец. «Я задавал Вozу любой глупый вопрос, лишь бы разговорить его: "Как работает интерпретатор BASIC?" - и слушал, пока он говорил», - вспоминал позднее Уиггинтон.

Вскоре Возняк познакомился с другим членом Homebrew, работавшим в Call Computer, - Джоном Дрейпером. Частично занятый инженер Джон Дрейпер был больше известен как «Капитан Кранч», герой-фонфрик из той статьи Esquire, которая взволновала Воza в 1971 году. Дрейпер, чей

монотонный голос мог гудеть, как последние стоны пожарной сигнализации, неряшливо одевался и словно никогда не проводил расчёской по длинным тёмным волосам. Прозвище он получил, обнаружив, что свисток из одноимённых сухих завтраков издаёт точный тон частотой 2600 герц, который телефонная компания использовала для направления междугороднего трафика по телефонным линиям. Дрейпер, служивший тогда за границей в военно-воздушных силах, воспользовался этим знанием, чтобы звонить друзьям домой.

Но интерес Дрейпера выходил за рамки бесплатных звонков: как инженер со скрытой хакерской склонностью к исследованию, которой вскоре предстояло стать всепоглощающей, он был заморожен системой телефонной компании. «Я занимаюсь [фрикингом] по одной и только одной причине, - сказал он репортёру Esquire, сделавшему его знаменитым в 1971 году. - Я изучаю систему. Телефонная компания - это Система. Компьютер - это Система. Понимаете? Если я делаю то, что делаю, то лишь ради исследования Системы. Вот моё дело. Телефонная компания - не что иное, как компьютер». Такое же восхищение испытывали хакеры Клуба технического моделирования железных дорог, особенно Стю Нельсон - хакер MIT, взламывавший телефоны с детства, - но, не имея нельсоновского доступа к сложным инструментам исследования, Дрейперу приходилось изобретать собственные кое-как собранные средства доступа. Единственный раз, когда Нельсон встретился с Дрейпером, технические способности Дрейпера не произвели на хакера MIT впечатления. Дрейперу помогло открытие сети фонфриков со сходными интересами; многие из них были слепыми и легко распознавали тоны, позволявшие стремительно перемещаться по системе. Дрейпера изумляло существование альтернативных телефонных систем, из которых можно было попасть на испытательные пульта, проверочные магистрали для вторжения в чужие разговоры - однажды он поразил понравившуюся ему женщину, сердито вмешавшись в её телефонную беседу с другим мужчиной, - и зарубежные коммутационные узлы. Вскоре он понял, как перепрыгивать из одной цепи в другую, и овладел секретами «синих коробок», которые, подобно усовершенствованию PDP-1, выполненному Стю Нельсоном десятилетием ранее, могли посылать по телефонным линиям тоны и обеспечивать неограниченные бесплатные междугородние звонки.

Но у Джона Дрейпера, порой действовавшего столь импульсивно, что он походил на переросшего младенца, вопящего о материнском молоке системного знания, не было целеустремлённости хакеров MIT. Его легко было уговорить передать сведения о синих коробках людям, желавшим продавать эти коробки тем, кто хотел бесплатно звонить, - как делали Возняк и Джобс, ходя по комнатам в общежитиях Беркли.

Собственные телефонные вылазки Дрейпера были безобиднее. Типичная проделка состояла в поиске и «картографировании» разных кодов доступа зарубежных стран, а с помощью этих кодов он прыгал с одной магистральной линии на другую, слушая череду поучительных щелчков, пока его сигнал перескакивал с одного спутника связи на следующий. Однако после статьи в Esquire власти взяли его на прицел, и в 1972 году его поймали за незаконным звонком на номер в Сиднее, Австралия, сообщавший звонившим названия самых популярных песен Зелёного континента. За это первое нарушение он получил условный приговор.

Он обратился к программированию и вскоре стал постоянным хакером. Позднее люди вспоминали его на общих ужинах People's Computer Company, где он накладывал себе еду на тарелку огромной горой и набивал живот. Будучи яростным противником курения, он почти болезненно кричал, когда кто-нибудь закуривал. Телефонный хакинг всё ещё его интересовал, и за ужинами он говорил, например, о получении доступа к ARPAnet, который считал совершенно оправданным: «Мне нужно было аналитически вычислить несколько интегралов. У компьютера MIT [была программа, которая могла мне помочь]. Поэтому я им воспользовался», - объяснял он позднее.

Когда общие ужины прекратились, его притянуло к Homebrew. Он консультировал Call Computer и договорился, чтобы клуб Homebrew получил свою учётную запись. Дрейпер стал огромным поклонником хакинга Возняка, а Возняк был в восторге от знакомства со знаменитым фонфриком,

вдохновившим его собственные приключения с синей коробкой. Их нередко видели вместе в задней части зала, как в тот вечер в конце 1975 года, когда к ним подошёл Дэн Сокол. Сокол был тем длинноволосым белокурым парнем, который вставал на собраниях Homebrew, проверял, что поблизости никого нет из Intel, и выменивал микросхемы 8080 у любого, кто предлагал взамен хорошее оборудование.

В то время Сокол разорялся, пользуясь домашним терминалом для доступа к учётной записи Call Computer. Поскольку Сокол жил в Санта-Крузе, а Call Computer находилась в Пало-Альто, телефонные счета были чудовищными: он подключался к компьютеру на сорок-пятьдесят часов в неделю. Решение появилось однажды в задней части аудитории SLAC, когда Сокола познакомили с Возняком и Джоном Дрейпером.

Неужели Капитан Кранч?

«Да, это я!» - охотно ответил Дрейпер, и Сокол тут же засыпал его вопросами о постройке синей коробки, которая позволила бы бесплатно звонить между Санта-Крузом и Пало-Альто. Хотя условия испытательного срока запрещали Дрейперу разглашать секреты телефонного хакинга, он не мог устоять, когда его спрашивали: хакерская кровь просто заставляла информацию течь свободно. «В следующие пятнадцать минут он успел рассказать мне всё, что требовалось знать [для постройки синей коробки]», - говорил позднее Сокол. Но собранная Соколом синяя коробка не работала; он сообщил об этом Дрейперу, и в следующую субботу тот приехал вместе со Стивом Возняком. Они осмотрели коробку Сокола. «Выглядит нормально», - сказал Дрейпер и принялся настраивать тоны на слух. На этот раз, когда Сокол испытал синюю коробку, она заработала. Сокол пользовался коробкой только для соединения с компьютером - подобная практика, по хакерским представлениям, оправдывала нарушение закона, - а не ради личной выгоды в таких пустяках, как звонки дальним родственникам.

Возняк взглянул на «клюдж» Сокола - компьютер, который тот получил, выменивая присвоенные детали, - и оба посетовали на дороговизну аппаратного хакинга. Воз пожаловался, что, хотя работает в Hewlett-Packard, продавцы не желают отдавать ему микросхемы. На следующем собрании Homebrew Дэн Сокол преподнёс Возняку коробку деталей, подходивших для микропроцессора Motorola 6800. Воз раздобыл руководство к 6800 и начал проектировать компьютер, который можно было бы сопрячь с построенным им TV Typewriter. Когда кто-то принёс на собрание Homebrew компьютер со встроенным видео, он понял, что в его компьютере видео тоже должно быть встроено. Ему нравилась мысль о компьютере, на котором можно играть в видеоигру. Примерно тогда проходила компьютерная выставка Wescon, и Возняк заглянул к стенду MOS Technology, где ранние образцы новой микропроцессорной микросхемы 6502 продавались всего за двадцать долларов. Поскольку эта микросхема мало отличалась от Motorola 6800, он купил целую горсть и решил, что 6502 станет сердцем новой машины.

Возняк не думал строить компьютер на продажу. Он строил компьютер ради развлечения, чтобы показывать друзьям. Он рассказывал о своей работе другу Стиву Джобсу из Atari, которого интересовали терминалы и который подумывал основать компанию по их выпуску. Каждые две недели Воз приходил в Homebrew, смотрел и слушал, что появилось нового, и никогда не испытывал затруднений с выяснением технических подробностей, поскольку все свободно делились информацией. Кое-что он включал в свой компьютер: например, увидев плату Dazzler, он понял, что хочет цветную графику. Разумеется, он знал, что хочет BASIC, а поскольку единственный BASIC, работавший тогда на 6502, был Tiny BASIC Тома Питтмана, а Воз хотел «большой» BASIC, он написал собственный. Он раздавал код всем желающим и даже печатал некоторые свои подпрограммы в «Dr. Dobbs Journal».

Когда он закончил, у него получился компьютер, который не был ни набором, ни собранной машиной, а представлял собой одну плату, заполненную микросхемами и схемами. Сама по себе плата ничего не могла, но после подключения блока питания, клавиатуры, видеомонитора и

кассетного магнитофона получался работающий компьютер с видеодисплеем, массовой памятью и вводом-выводом. Затем можно было загрузить «Integer BASIC» Стива Возняка и писать программы. В его компьютере было несколько поразительных особенностей, не последней из которых было то, что мощь и возможности Altair с несколькими платами он уместил на одной, гораздо меньшей плате. То, для чего другим требовались две микросхемы, Воз делал на одной. Это было не только финансово осмотрительно, но и являлось разновидностью технического удачества, напоминавшего ужимание кода во времена TMRC, когда Самсон, Сондерс и Коток старались сократить подпрограмму до минимального числа команд.

Позднее Возняк объяснял, почему в плате так мало микросхем: «Я занимаюсь этим из эстетических соображений и люблю считать себя умным. Это моя головоломка, и я создаю проекты, где на одну микросхему меньше, чем у предыдущего парня. Я думаю: как сделать это быстрее, компактнее или остроумнее? Если [я работаю над чем-то], что считается хорошо выполненным в шести командах, то пытаюсь сделать это в пяти, трёх или двух, если хочу выиграть [по-крупному]. Я применяю хитрые, необычные приёмы. У каждой проблемы находится лучшее решение, если начать думать о ней не так, как обычно. И я вижу их: каждый день вижу несколько проблем, спрашиваю себя, аппаратная ли это проблема, начинаю перебирать множество уже применявшихся приёмов, счётчики и обратную связь или регистры микросхем... подход от конечной цели, поиск маленьких конкретных конечных точек в иерархии... по сути, это создаёт некую другую математику. Открытия действительно усиливали моё желание, потому что у меня появлялось чем похвастаться, и я надеялся, что другие увидят их и скажут: "Слава богу, вот как я хочу это сделать", - именно это я и получил от клуба Homebrew».

Возняк принёс плату вместе с оборудованием, необходимым для её работы, в Homebrew. Кассетного магнитофона у него не было, и, пока шло собрание, он сидел снаружи, лихорадочно вводя в машину шестнадцатеричный код - 3000 байт - интерпретатора BASIC объёмом 3 К. Он запускал проверку части программы, проверка могла её уничтожить, и тогда приходилось начинать всё сначала. Наконец программа заработала, хотя это была лишь предварительная версия без полного набора команд, и, когда люди подходили, Возняк своим запыхавшимся скоростным гулом объяснял, что умеет эта штука.

Вскоре Возняк уже выступал перед всем Компьютерным клубом Homebrew, держа плату в воздухе и отвечая на вопросы членов, которые главным образом спрашивали, как он сделал то или иное и собирается ли добавить такую-то возможность. Идеи были хорошими, и каждые две недели Возняк приносил свою установку, садился в задней части аудитории возле электрической розетки, получал предложения по улучшению и воплощал их.

Друг Воба Стив Джобс был в восторге от платы; он полагал, что им следует, подобно Processor Technology и Cromemco, выпускать платы серийно и продавать. Двадцатидвухлетний Джобс был на пару лет моложе Возняка и ненамного опрятнее. Он носил то, что описывали как «бороду Фиделя Кастро», часто ходил босиком и проявлял свойственный калифорнийцам интерес к восточным философиям и вегетарианству. Он был неутомимым пропагандистом, сладкоречивым и искусным в убеждении. Вскоре пару стали называть «два Стива», а компьютер Возняка - Apple; название придумал Джобс, когда-то работавший во фруктовом саду. Хотя официальным адресом ещё не зарегистрированной компании Apple был абонентский почтовый ящик, на самом деле Джобс и Возняк работали в гараже. Чтобы собрать капитал, Джобс продал свой микроавтобус Volkswagen, а Воз - программируемый калькулятор HP. Джобс разместил объявления в любительских изданиях, и они начали продавать Apple по цене 666,66 доллара. Любой участник Homebrew мог посмотреть схемы устройства, BASIC Воба бесплатно прилагался к покупке оборудования, соединявшего компьютер с кассетным магнитофоном, а Воз публиковал в журналах вроде «Dr. Dobbs» подпрограммы своего «монитора» для 6502, позволявшего заглянуть в память и увидеть хранившиеся там команды. Даже в рекламе Apple говорилось: «Наша философия - предоставлять программы для наших машин бесплатно или за минимальную плату».

Пока шли продажи, Стив Возняк начал работать над расширенным проектом платы, который ещё сильнее впечатлил бы товарищей по Homebrew. Стив Джобс собирался продать много компьютеров на основе нового проекта и принялся искать финансирование, поддержку и профессиональную помощь ко дню, когда изделие будет готово. Новая версия компьютера Стива Возняка получит название Apple II, и тогда никто не подозревал, что она станет самым важным компьютером в истории.

* * *

Именно плодородная атмосфера Homebrew направляла Стива Возняка в период созревания Apple II. Обмен информацией, доступ к эзотерическим техническим подсказкам, бурлящая творческая энергия и возможность ошеломить всех искусно выполненным проектом или программой... всё это лишь усиливало уже владевшее Стивом Возняком страстное желание построить такой компьютер, с которым хотелось бы играть. Вычислительная техника была пределом его желаний; его не преследовали видения богатства и славы, он не был одержим мечтами о мире конечных пользователей, получивших доступ к компьютерам. Он любил свою работу в HP и пьянящую атмосферу среди благородных инженеров на вершине компьютерной отрасли. Однажды Возняк спросил руководителей HP, не хотят ли они, чтобы он спроектировал для них компьютер Apple; они сочли его непригодным для рынка и дали разрешение продавать самостоятельно. Когда показалось, что HP создаст подразделение малых компьютеров, Возняк попросил о переводе, но, по словам Алана Баума, «руководителя лаборатории он не впечатлил. У него не было диплома». Воз ушёл из Беркли до окончания учёбы.

Поэтому он работал над Apple II, часто до четырёх утра; вскоре он станет ещё одним участником Homebrew, с которым разведётся компьютерная вдова. Проектирование Apple II не было лёгкой прогулкой. При создании готового к программированию автономного сочетания компьютера и терминала возникали сотни проблем; у Возняка не было даже тех умеренных ресурсов и денежного потока, которыми располагали Боб Марш и Ли Фельзенштейн при проектировании Sol - первого сочетания компьютера и терминала и одного из многих источников вдохновения для Apple II. Но он ясно видел, каким должен быть его компьютер, и мог опереться на помощь Homebrew и других специалистов Долины. Наконец у него заработал прототип. Они с Рэнди Уиггинтоном принесли его - беспорядочную, но полностью соединённую грудку деталей и плат - на собрание Homebrew в декабре 1976 года в паре коробок вместе с неуклюжим цветным телевизором Sears.

Спустя годы участники того собрания Homebrew по-разному вспоминали реакцию на представление Стивеном Возняком Apple II. Возняку и другим поклонникам микросхемы 6502 показалось, что компьютер всех восхитил. Другие считали его всего лишь ещё одним шагом в стремительном восхождении к совершенному самодельному компьютеру. Как выразился Ли Фельзенштейн: «Люди в Homebrew не сидели сложа руки в ожидании появления Apple: они делали вещи, говорили о вещах, хвастались вещами».

Одно обстоятельство членов клуба не радовало: серийные модели Apple должны были поставляться только в полностью собранном виде. Зачем покупать компьютер, думали аппаратные хакеры, если нельзя собрать его самому? Старые убеждённые приверженцы, уважавшие основательность и предсказуемость изделий Processor Technology и Cromemco, считали Apple интересной машиной, особенно благодаря экономной схемотехнике и работе с цветом, но не такой хорошей, как Sol, основанный на знакомой шине Altair. К тому времени по общему решению изготовителей её переименовали в шину S-100; особенно на этом настаивали Марш и Гарленд, которым надоело называть часть своих компьютеров именем конкурента, в совершенно нехакерском духе, казалось, негодовавшего по поводу самого их существования. У Apple была совершенно новая шина и новейшая операционная система, обе спроектированные Возом; кроме того, мозгом служила незнакомая микросхема 6502. Наконец, проверенная компания вроде Processor Technology, казалось, с большей вероятностью сможет обслуживать работающую у покупателя машину, чем Apple, которая, по всей видимости, состояла лишь из двух ребят в гараже.

Однако в своей основе разногласие сводилось к религиозным вопросам проектирования. Sol отражал апокалиптические страхи Ли Фельзенштейна, сформированные научной фантастикой о мире после катастрофы: промышленную инфраструктуру могут отнять в любой момент, и тогда люди должны суметь разыскать среди обломков детали, чтобы поддерживать его машину в рабочем состоянии; в идеале конструкция машины будет достаточно понятной, чтобы пользователи сами разобрались, куда поставить эти детали.

«Я должен проектировать так, чтобы вы могли собрать её из содержимого мусорных баков, - однажды сказал Фельзенштейн. - Отчасти потому, что сам начинал именно с этого, но главным образом потому, что не доверяю промышленной структуре: они могут решить подавить нас, чудаков, и попытаться лишить необходимых деталей». Эта философия выразилась в VDM и самом Sol: оба изделия чисто выполняли свою работу, без излишнего блеска и с пролетарской несентиментальностью.

Apple Стива Возняка был совсем иной историей. Выросший в обычной семье, в защищённом пригородном калифорнийском мире частных домов, научных выставок и гамбургеров McDonald's, Возняк обладал врождённым чувством безопасности. Он спокойно шёл на риск и позволял проекту заходить так далеко, как могла увести фантазия. Он сотворил эстетическое чудо, оптимизировав ограниченное число стандартных электронных деталей так, что благодаря необычайно остроумной компоновке и соединениям они давали не только мощь PDP-1, но и цвет, движение и звук.

Будь воля Вяза, он добавлял бы возможности бесконечно. Всего за два дня до собрания он кое-как переделал машину, чтобы та могла показывать особую цветную графику высокого разрешения. Сделал он это не обычным способом, добавив специальные микросхемы, а придумал соединение, при котором центральный процессор 6502 выполнял двойную работу.

Гений оптимизации Вяза порой давал странные результаты. Например, Apple заполнял экран изображением совсем не так, как Sol, который рисовал всё в правильном порядке; Apple выводил экран, казалось, бессистемно, словно безумное лоскутное одеяло. Это происходило не случайно: Вяз понял, что такой способ экономят по одной команде для каждой выводимой на экран строки. Остроумный трюк, которым пренебрегали некоторые, видевшие в нём признак непредсказуемости и «ненадёжности» Apple, но которым очень восхищались те, кто умел оценить красоту максимально оптимизированного проекта. В целом конструкция была виртуозным произведением хакинга, и очень опытный инженер мог увидеть воплощённые в машине остроумные повороты сюжета, оптимистические полёты фантазии и эксцентрически космические шутки.

Одним из тех, кто считал Apple II просто великолепным, был Крис Эспиноса, юный знакомый Рэнди Уиггинтона. Эспиноса был худым, бледным четырнадцатилетним школьником, любившим компьютеры и проваливавшим математику, потому что считал выполнение домашних заданий неоптимальным использованием времени. Этот компьютер Стива Возняка его очаровал. По объяснениям синтаксиса особых команд BASIC Вяза, звучавшим во время выступления, и по разложенным вокруг наброскам внутренностей машины Эспиноса записал несколько программ на BASIC. Во время периода произвольного доступа, когда люди столпились вокруг новой машины, он завладел клавиатурой и лихорадочно вколотил несколько программ, создававших эффектные цветные изображения на большом старом телевизоре Sears, который притащил Возняк. Возняк был в восторге: «Я не думал, что кто-то другой сможет подойти, показать мне: "Смотри!" - возбудиться, показать другим и сказать: "Смотрите, это легко, просто вводишь эту команду и делаешь вот так"». Этот школьник запускал программы на маленьком компьютере, построенном Возняком. Реакция Стива Джобса была прагматичнее: он нанял Криса Эспиносу как одного из первых сотрудников компании. Подобно другому подростку-специалисту по программам, Рэнди Уиггинтону, он получал три доллара в час.

Стив Джобс полностью сосредоточился на строительстве компании Apple, готовясь на следующий год начать поставки Apple II и громко заявить о себе на рынке. Джобс был блестящим оратором и,

по словам Алана Баума, «работал до изнеможения... он рассказывал мне, по каким ценам добывал детали, и эти цены были выгоднее тех, что платила HP». Инженером Джобс был посредственным; его сила состояла в планировании, в способности предвидеть, как компьютеры смогут достичь практической полезности, превосходящей мечты чистых хакеров вроде Стива Возняка. Он был достаточно мудр и понимал, что длинноволосый двадцатидвухлетний человек, обычно носивший джинсы и ходивший босиком, не годится на роль главы крупной компьютерной корпорации; прежде всего ему не доставало опыта управления и маркетинга. Он решил нанять для руководства Apple Computer первоклассных, высокооплачиваемых управленцев.

В те времена прийти к такому выводу было нелегко: инженеры вроде Эда Робертса и Боба Марша полагали, что для успеха главное - построить качественную машину, а управление как-нибудь устроится само. Эд Робертс на собственном горьком опыте понял безрассудство такого подхода. К середине 1976 года Робертс устал от «мыльной оперы» - по его выражению, - в которую превратилась MITS: разочарованные покупатели, запутанная линейка нескольких новых и улучшенных версий Altair, сотни сотрудников, жестокая внутренняя политика, вечно охваченные паникой дилеры, безнадежно перепутанные финансы и ни одной спокойной ночи больше чем за год. Он проектировал захватывающий новый компьютер Altair 2 - мощную компактную машину, помещавшуюся в портфель, - но большая часть сил уходила на управленческие распри. Поэтому он решил, по его позднейшим словам, назвать это «страницей моей жизни - пришло время перейти к следующей странице», и ошеломил мир аппаратных хакеров, продав компанию крупной фирме Pertec. К концу года Робертс, получив за продажу больше миллиона долларов, ушёл из бизнеса и стал фермером на юге Джорджии.

Мораль истории состояла в том, что инженеры не обязательно умеют управлять компаниями. Но найти тех, кто умеет, нелегко, особенно когда ваша компания хотя бы внешне напоминает маленький шабаш хиппи и школьников. Позднее Крис Эспиноса отмечал, что в начале 1977 года Джобс выглядел так неряшливо, что «его не пускали в микроавтобусы и самолёты, не говоря уже о коридорах власти полупроводниковой отрасли», и всё же он совершил крупный прорыв, привлёкши в команду Apple Майка Марккулу. Бывший виртуоз маркетинга Марккула, которому тогда было около тридцати пяти, несколькими годами ранее ушёл из Intel на покой; с тех пор он занимался разными делами, от деловых до столь странных, как изобретение круговой таблицы, показывавшей разные положения пальцев для гитарных аккордов. Джобс попросил его помочь составить бизнес-план Apple, а в результате Марккула помог компании получить венчурный капитал и стал первым председателем её совета директоров. Через Марккулу Джобс также привлёк практичного управляющего из Fairchild Semiconductor по имени Майк Скотт, который стал президентом фирмы. Поэтому, пока самая заметная компания с компьютером-терминалом на рынке, Processor Technology, боролась с неопытным руководством аппаратных хакеров Боба Марша и Гэри Ингрэма, Apple приготовилась к росту.

Стив Возняк ещё не вполне осознал эту деятельность реального мира. Крис Эспиноса и Рэнди Уиггинтон приходили к нему домой после работы с наполовину построенной версией Apple II Уиггинтона, и там, на полу гостиной маленького жилища Воба, они отлаживали программы и аппаратуру, писали программы генерации тонов, паяли платы. Это было весело. Тем временем в своём гараже Джобс вёл повседневные дела. «Время от времени он заходил, смотрел, что мы делаем, давал рекомендации, но ничего не проектировал, - говорил позднее Эспиноса. - Он выносил суждения - это его главный талант: о клавиатурах, конструкции корпуса, логотипе, о том, какие детали покупать, как красиво развести печатную плату, как расположить детали, каких дилеров выбрать... о способе сборки, способе распространения, обо всём».

В этом его направляла опытная рука Майка Марккулы, относившегося к предприятию Apple очень серьёзно. По-видимому, он понимал, что Стив Возняк предан компьютеру, а не компании. Для Воба Apple был блестящим хаком, а не капиталовложением. Его искусством, а не бизнесом. Воб получал вознаграждение, решая головоломки, экономя микросхемы и впечатляя людей в Homebrew. Для

хакинга это было прекрасно, но Марккула хотел как минимум полноценного участия Возняка в компании. Он велел Джобсу передать партнёру: если Воз хочет, чтобы компания Apple Computer существовала, ему следует уйти из HP и целиком посвятить себя подготовке Apple II к производству.

Для Возняка это было трудным решением. «Всё было иначе, чем в тот год, когда мы наспех собирали Apple I в гараже, - вспоминал позднее Возняк. - Это была настоящая компания. Я спроектировал компьютер, потому что люблю проектировать, чтобы похвастаться в клубе. Моей целью не было создать компанию и заработать деньги. Майк дал мне три дня на ответ: да или нет, уйду ли я из HP. Мне нравилась HP. Это была хорошая компания, у меня было надёжное положение и много хорошей работы. Я не хотел уходить и ответил "нет"».

Стив Джобс услышал решение и принялся звонить друзьям и родственникам Возняка, умоляя убедить Воза покинуть HP и работать в Apple полный день. Некоторые так и поступили, и, выслушивая их доводы, Ваз пересмотрел решение. Почему бы не потрудиться, чтобы Apple II вышел в мир? Но, даже согласившись уйти из HP и работать с Джобсом полный день, он говорил себе, что теперь занимается уже не чистым хакингом. В действительности создание компании не имело ничего общего с хакингом или творческим проектированием. Речь шла о зарабатывании денег. Это был «переход через границу», как позднее выразился Возняк. Не в смысле какого-либо обмана - Возняк верил в свой компьютер и доверял команде, которая станет его производить и продавать, - но «в моём сознании я никоим образом не связывал Apple с хорошим проектированием компьютеров. Не ради этого основывалась Apple. После того как компьютер уже спроектирован, Apple основывается ради чего-то другого - ради зарабатывания денег».

Это было решающее решение, символизировавшее перемену, происходившую в мире малых компьютеров. Теперь, когда хакеры вроде Возняка строили машины с терминалами и клавиатурами, машины, которые, вероятно, могли пригодиться не только любителям, направление молодой отрасли больше не находилось в руках этих хакеров. С момента знакомства хакеров TMRC с TX-0 прошло почти двадцать лет. Теперь Правильным Поступком стало занятие бизнесом.

В январе 1977 года примерно полдюжины сотрудников новой фирмы, которой предстояло зарегистрироваться лишь в марте, переехали в тесное помещение на Стивенс-Крик-бульвар в Купертино, в двух шагах от магазина 7-Eleven и ресторана здорового питания Good Earth. Возняк предпочитал пройти по улице до Bob's Big Boy. Первым делом утром они с Уиггинтоном шли туда, заказывали чашку кофе, делали глоток, рассуждали о том, насколько кофе плох, и оставляли почти полную чашку на столе. Это был своего рода ритуал. Ваз любил брать пакетики Fazine, шипучего антацида, и высыпать их в сахарницы в Bob's, а затем ждать, пока ничего не подозревавший посетитель положит в кофе то, что считал сахаром. Напиток извергался, как маленький вулкан, и Ваз приходил в восторг. Но часто Ваз просто разговаривал, главным образом о технике, а иногда об Apple. Уиггинтон и Эспиноса, всё ещё учившиеся в школе, приняли близко к сердцу некоторые планёрские преувеличения Джобса, как в той или иной степени и все остальные, и верили, что крестовый поход Homebrew сосредоточен именно здесь, на Стивенс-Крик-бульвар. «Все настолько этим жили, - говорил позднее Уиггинтон. - Нас больше побуждала мечта о том, что произойдёт, чем то, что происходило на самом деле. Что мы станем успешной компанией и выпустим самое замечательное изделие из всех когда-либо созданных».

Они часто работали круглые сутки, паяли, проектировали и программировали. Один из друзей Ваз, нанятый специалистом по аппаратуре, во время работы подражал птичьим крикам. Ваз устраивал розыгрыши, играл, а затем невероятный объём работы выполнял за короткий рывок. Ваз и его друзья готовили компьютер, отличавшийся от прежних бестселлеров - Altair, Sol и IMSAI. Стив Джобс и Майк Марккула считали, что рынок Apple выходит далеко за пределы любителей, и, чтобы машина выглядела дружелюбнее, Джобс нанял промышленного дизайнера, создавшего гладкий низкий пластмассовый корпус тёплого землисто-бежевого цвета. Он позаботился, чтобы компоновка Ваз выглядела привлекательно и после снятия крышки. Шина Apple, как и шина S-100,

позволяла устанавливать дополнительные печатные платы, наделявшие машину интересными возможностями, но Воз последовал совету друга Алана Баума и сделал восемь «слотов расширения» внутри Apple особенно удобными для изготовителей совместимых плат. Разумеется, помогала им «открытая» архитектура машины: верный Хакерской этике Воз позаботился, чтобы в Apple не было секретов, мешавших людям творить на нём. Каждый изгиб его проекта, каждый приём программирования в интерпретаторе BASIC, который был встроен в эту машину, будучи намертво прошитым в заказной микросхеме, документировался и передавался любому желающему посмотреть.

В определённые моменты Воз и Джобс обращались за помощью к связям в Homebrew. Хорошим примером стала потенциальная проблема с получением одобрения компьютера Федеральной комиссией по связи, FCC. Род Холт, инженер из Atari, помогавший проектировать блок питания, с сожалением заявил, что соединитель машины с телевизором, называвшийся радиочастотным модулятором, создаёт слишком много помех и никогда не пройдет проверку FCC. Тогда Стив Джобс обратился к Марти Спергелу, Старёвщику.

Спергел часто появлялся на собраниях Homebrew, держа в руках какую-нибудь эзотерическую деталь, и отдавал её даром. «Я рылся в своём ящике с хламом и говорил: "Вот коробочка, полная всего от А до Я", - а люди подбегали со скоростью шестьсот миль в час, и прежде, чем я успевал отпустить коробку, она исчезала». У него было чутьё на ниши рынка электроники, и недавно он сорвал куш, импортируя из Гонконга джойстики, чтобы люди могли играть на Altair и Sol в игры вроде Target Стива Домпьера. В какой-то момент его компания M&R Electronics даже выпустила компьютерный набор, но тот так и не приобрёл популярности. Однажды Марти посетил однокомнатную штаб-квартиру Apple в Купертино и поговорил с Возом, Джобсом и Родом Холтом о ситуации с модулятором. Было ясно, что Apple не может поставлять компьютеры с нынешними модуляторами, поэтому решили: Холт передаст Марти Спергелу технические характеристики, а тот будет их строить. «Моя роль состояла в том, чтобы не подпускать FCC к Apple Computer, - говорил позднее Спергел. - Поэтому я отправлял модуляторы из своей двери, а Apple отправляла Apple из своей. Но, когда всё приходило к дилерам, дилеры продавали модулятор конечному пользователю, а тот [шёл] домой и подключал модулятор. Следовательно, теперь ответственность [за предотвращение радиочастотных помех] лежала на конечном пользователе».

Это был классический случай взаимопомощи Homebrew, выгодной всем и позволившей обойти бюрократическое препятствие. Спергел спросил Джобса, сколько модуляторов, которые M&R будет продавать под названием «Sup'r Mod» примерно по тридцать долларов, понадобится. Джобс пообещал большой объём. Возможно, даже пятьдесят штук в месяц.

Несколько лет спустя Спергел подсчитал, что продал четыреста тысяч Sup'r Mod.

* * *

В начале 1977 года член Компьютерного клуба Homebrew и редактор «Dr. Dobbs Journal» Джим Уоррен сам вынашивал довольно грандиозный замысел. Уоррен был коротко стриженным, широколицым бородачом, который собирал «техносплетни» как хобби и видел в Homebrew выход для распространения всевозможных слухов о фирмах в «Кремниевом ущелье», как он его называл. Нередко его слухи оказывались точными. Помимо редакторских обязанностей и деятельности в роли кремниевого сплетника Уоррен находился в собственноручно названном «режиме диссертации» в Стэнфорде. Но квантовые темпы роста персональных компьютеров интересовали его больше докторской степени. Он был поклонником и считал движение самодельных компьютеров своего рода пост-Свободным университетом, гуманистическим праздником любви в духе «снимай одежду и пачкайся».

Посещение компьютерной выставки PC '76 в Атлантик-Сити укрепило эту веру. Сначала он не хотел ехать, считая увядший курорт «пахом нации», но организатор выставки позвонил, рассказал обо всех интересных людях, которые там будут, и добавил, как замечательно было бы для

редактора «Dr. Dobbs» там присутствовать. Джим Уоррен испытывал некоторое раздражение: Боб Альбрехт платил ему за редактирование журнала всего 350 долларов в месяц, и деньги на поездку приходилось выпрашивать. Он решил, что большая выставка должна проходить здесь, в Калифорнии. Однажды вечером он разговаривал с Бобом Рейлингом, инженером Philco, который незаметно перенял у Фреда Мура обязанности редактора бюллетеня Homebrew. Уоррен спросил, какого чёрта всё это происходит не на том побережье, когда бесспорный центр микрокомпьютерного мира находится здесь. Рейлинг согласился, и Уоррен решил, что им следует это сделать: устроить выставку, которая в хакерском духе станет ещё и обменом информацией, оборудованием, техническими знаниями и добрыми вибрациями. Она могла бы обладать идиллической атмосферой ежегодной «Ярмарки Возрождения» в округе Марин - настоящая «Компьютерная ярмарка».

Он думал об этой выставке, прибыв в Атлантик-Сити, который, несмотря на ужасающую влажность и обветшалые помещения, оказался, по его позднейшим словам, «полным восторгом. [Ты встречал] всех людей, с которыми говорил по телефону или от которых получал письма, людей, совершавших дела... [ты испытывал] невероятное волнение от встречи с людьми, творившими дела». Эти личные встречи стали новой мощной возможностью сопряжения и давали гораздо более свежую информацию, чем публикации. «У "Dr. Dobbs" цикл подготовки занимал шесть недель, и это сводило меня с ума. Чёрт, шесть месяцев составляли половину поколения машин. Возможность поговорить с людьми о том, что они делали на той неделе, была радикальным улучшением. Именно в такой обстановке я объявил, что мы устроим Компьютерную ярмарку на Западном побережье».

Вместе с Рейлингом Уоррен принялся организовывать мероприятие. Вскоре его устрасило то, что идеальное место, Городской аудиториум Сан-Франциско, требовало значительной арендной платы. Тысячи долларов в день! Услышав это, Уоррен и Рейлинг поехали на полуостров и остановились в Pete's Harbor, кафе под открытым небом возле пристани в заливе, любимом месте Альбрехта и компании PCC. Уоррен вспоминает: «Помню, я сказал: "Парень, мы залезаем всё глубже. Нам это по карману?" Я вытащил салфетку из большого держателя и начал писать. Сколько ожидать экспонентов. Сколько посетителей. Если в Атлантик-Сити пришло три с половиной тысячи, у нас должно быть вдвое больше... может быть, наберётся до семи тысяч. Сколько брать с экспонентов и посетителей? Перемножить. Сложить...» И Джим Уоррен с изумлением обнаружил, что они не только могут себе это позволить, но и способны получить прибыль. И уж в этом точно не было ничего плохого.

Джим Уоррен взялся за телефон и начал звонить президентам крупнейших компаний отрасли, большинство из которых лично знал по Homebrew или журнальной работе. «Я позвонил Бобу Маршу и сказал: "Эй, мы собираемся устроить Компьютерную ярмарку, тебе интересно?" Он ответил: "Ещё бы!" - "Ладно, пришли немного денег, а мы выделим тебе выставочное место. Круто". Мы позвонили Гарри Гарленду из Cromemco. "Это Джим Уоррен, мы устраиваем Компьютерную ярмарку. Хочешь участвовать?" - "Конечно, отлично". - "Да, ну, как только сможем, отправим тебе план стендов. Пришли денег, потому что они нам нужны". Думаю, через четыре дня мы уже вышли в прибыль».

Уоррен оказался весьма талантливым организатором рекламы. Он основал газету таблоидного формата специально для разжигания интереса к Ярмарке, а заодно для распространения техноплетен своего сорта. Она называлась Silicon Gulch Gazette; в ней печатались рассказы о том, какой будет Ярмарка, небольшие очерки о некоторых докладчиках и портрет «председателя-существа» Джима Уоррена. Газета хвасталась соглашениями о «совместном спонсорстве» Ярмарки с такими некоммерческими группами, как Компьютерный клуб Homebrew, SCCS, PCC и его ответвление Community Computer Center - CCC, - а также другими. Позднее Джоанн Колтноу, помогавшая Ярмарке по работе в CCC, говорила, что «все были потрясены», когда впоследствии обнаружили, что Ярмарка была коммерческой организацией. Имея в штате

двух секретарей, Уоррен и его партнёры по мере приближения Ярмарки работали почти круглые сутки.

Столь же лихорадочно перед Ярмаркой трудились восемь сотрудников Apple Computer. Apple арендовала два стенда площадью десять на десять футов стоимостью 350 долларов каждый и каким-то образом выторговала лучшее место у входа в выставочный зал. Задумка состояла в том, чтобы воспользоваться удачей и официально представить на Ярмарке Apple II. Хотя многие в клубе Homebrew не считали Apple серьёзным участником рынка - однажды Гордон Френч зашёл и ушёл, насмехаясь, что компания по-прежнему представляет собой главным образом двух парней в гараже, - теперь за Apple стояли серьёзные деньги.

Однажды новый президент Майк Скотт велел Крису Эспиносе скопировать демонстрационную программу с игрой Breakout. Эту игру Джобс сделал для Atari, а Воз переписал на Apple BASIC; в конце игры программа оценивала результат комментарием. Кстати, сказал Скотт, не мог бы Крис ещё и изменить комментарии, чтобы на экране появлялось «Плохо» вместо «Полное дерьмо»? Дело в том, что должны были прийти люди из Bank of America для разговора о кредитной линии.

Итак, сотрудники Apple были готовы потратиться на выставку. Они наняли оформителя для проектирования стенда и подготовили профессионально выглядевшие таблички с изящным новым логотипом: радужным яблоком, от которого откусили кусочек. До последней минуты перед отправкой машин в Сан-Франциско они лихорадочно работали; предполагалось показать четыре работающих Apple II, и это были единственные существовавшие прототипы. В ночь на 15 апреля прибыли корпуса, только что изготовленные методом литья под давлением. Пока все устанавливали внутренности компьютеров в эти корпуса, становилось ясно, насколько Apple II отличается от конкурентов, за возможным исключением Sol. Все остальные компьютеры выглядели как нечто, что военный радист мог бы носить за спиной. У Apple не было видимых винтов или болтов - десять винтов главным образом крепились снизу, - лишь гладкая, тёплая, дружелюбная разновидность пишущей машинки, футуристичная благодаря низкому наклону, но без настолько резких углов, чтобы выглядеть угрожающе. Внутри машины находились свидетельства хакерских переделок Воза. Он сократил число микросхем до поразительных шестидесяти двух, включая мощный центральный процессор 6502. Фактически, открыв защёлкивавшуюся крышку машины, вы видели «материнскую плату» Воза - заполненную микросхемами зелёную печатную плату, бывшую форсированной Apple I, - серебристый блок питания размером со стопку крекеров Ritz и восемь слотов расширения, указывавших на бесконечное множество применений машины. К тому моменту, когда в корпус установили винты и заклёпочные отверстия, прикрепили материнские платы и основания, всё проверили и защёлкнули крышки, был час ночи дня официального мирового дебюта Apple.

Утром точно в срок компьютеры Apple стояли на стенде возле входа. Почти все остальные компании полагались на испытанный фон из жёлтых занавесей с наклеенными картонными табличками с названием компании, выведенным печатными буквами. Но стенд Apple сиял шестичетным логотипом из плексигласа.

Разумеется, Джим Уоррен находился на месте с самого раннего утра, держась на одном адреналине после непрерывных шестнадцатичасовых дней подготовки. Всего двумя днями ранее они с Рейлингом зарегистрировали Ярмарку как коммерческую организацию. Хотя Уоррен считал это «грудой бюрократического дерьма и юридической муты», Рейлинг указал, что в качестве товарищества они несут личную ответственность за любой ущерб, и Уоррен согласился. К тому времени уже не оставалось сомнений, куда направляется Джим Уоррен: он хорошо знал Хакерскую этику, но также видел происходившее на его собственном заднем дворе в Кремниевом ущелье. Пришёл реальный мир, и настало время слияния двух культур, хакерской и промышленной, потому что в случае столкновения не было сомнений, кто проиграет. Аппаратные хакеры выпустили микрокомпьютерного джинна из бутылки, а многомиллионная годовая выручка MITS, Processor Technology и IMSAI в 1976 году неопровержимо доказывала, что это растущая отрасль, достойная

крупных денег и подразумеваемых ими перемен. Джим Уоррен любил хакерский дух, но умел выживать. Если бы из-за постхипповских идеалистических антибюрократических страхов он потерял деньги или пережил какую-нибудь катастрофу, хакерству это несколько не помогло бы. А его заработок, возможно, ничем не повредит Хакерской этике. Поэтому, хотя, по его позднейшим словам, ему «не было ни хрена дела до стендов, электричества, контрактов и всей этой ерунды», он принял правила игры. Микромир менялся. Дополнительные доказательства не требовались: достаточно было сцены у билетных касс перед величественным зданием Городского центра Сан-Франциско с греческими колоннами.

В тот ясный солнечный апрельский день 1977 года тысячи людей стояли в пяти длинных очередях, которые тянулись вдоль обеих сторон занимавшего целый квартал аудиториума и сходились позади. Ожерелье длиной в квартал, собранное из бусин-хакеров, будущих хакеров, людей, интересовавшихся хакерами, и тех, кто хотел узнать, что происходит в этом новом безумном мире, где компьютеры означали нечто иное, чем человек в белой рубашке, чёрном галстуке, с толстым бумажником и оступевшим выражением лица, вместе составлявшими IBM. Правда, очереди возникли во многом потому, что неопытность Джима Уоррена привела к полному бардаку с предварительной регистрацией и продажей билетов. Например, вместо одной фиксированной цены за билет в день посещения существовали разные тарифы: восемь долларов для широкой публики, четыре для студентов, пять для членов Компьютерного клуба Homebrew и так далее. А поскольку кассиры стоили десять долларов в час, Уоррен решил не нанимать слишком много дополнительных работников. Теперь, когда пришло почти вдвое больше людей, чем ожидалось, и, казалось, все явились рано, ситуация могла выйти из-под контроля.

Но из-под контроля она не вышла. Все с недоверием оглядывались, видя, что компьютерами увлечено столько людей, что тайная хакерская страсть к машинам, которой они часто предавались, будучи солипсическими маленькими детьми, крошечными Гринблаттами или Возняками, всё-таки не была таким уж отклонением. Любовь к компьютерам больше не являлась запретным публичным занятием. Поэтому стоять среди этих людей, ожидая входа на Первую ежегодную Компьютерную ярмарку Западного побережья, было совсем не мучительно. Как позднее вспоминал Джим Уоррен: «Очереди огибали всё грёбаное здание, и никто не раздражался. Никто не лез вперёд. Мы не знали, что делаем, экспоненты не знали, что делают, посетители не знали, что происходит, но все были возбуждены, дружелюбны, нетребовательны, и это приносило невероятный восторг. Люди просто стояли и разговаривали: "О, у тебя Altair? Круто!" - "Ты решил эту проблему?" И никто не раздражался».

Когда люди попадали внутрь, зал был битком набит технофриками; гул голосов смешивался со стрекотом принтеров и жестяными звуками трёх или четырёх разных мелодий, созданных компьютерами. Чтобы перейти с места на место, следовало определить, какая часть непрерывного людского потока движется в нужную сторону, протолкнуться в правильное течение и плыть с ним до места назначения. Почти у каждого из примерно двухсот экспонентов стенд был забит людьми. Особенно у Processor Technology, запускавшей игру Target Стива Домпьера на компьютерах Sol. Люди также теснились у стенда IMSAI, чтобы получить графики своих биоритмов. А прямо у входа стояла волна будущего - Apple, демонстрировавшая калейдоскопическую программу видеографики на огромном мониторе Advent. «Это было безумие, - вспоминал позднее Рэнди Уиггинтон, работавший на стенде с Возом, Крисом Эспиной и остальными. - Все подходили и просили показать, а это было весело, потому что люди приходили в восторг».

Людей восхищала не только Apple. Это был триумф аппаратных хакеров, превративших свою страсть в отрасль. Возбуждение читалось на лицах людей, которые недоверчиво оглядывались на саму свою численность - неужели все эти люди? - и раздавался могучий рёв, когда Джим Уоррен объявил по громкой связи посещаемость: за выходные пришло почти тринадцать тысяч человек. Сразу после него выступил Тед Нельсон, автор «Computer Lib», несомненно чувствовавший себя

некогда одиноким гуру, в одно мгновение соединившимся с морем учеников. «Говорит капитан Кирк, - сказал Нельсон. - Приготовиться к старту!»

Сам Уоррен уже давно взлетел. Он носился по Ярмарке на роликовых коньках, дивясь тому, как далеко продвинулось движение. Для него, как и для людей в Apple, Processor Technology и десятках других компаний, этот успех имел весьма приятные финансовые последствия. Вскоре после окончания Ярмарки, оправившись от периода, который позднее назовёт «экстатическим крахом», Уоррен раздумывал, не вложить ли прибыль в Mercedes SL. В конце концов он решил купить сорок акров приглянувшейся земли на холмах над Вудсайдом, и через несколько лет построил огромный деревянный дом с террасой из красного дерева и горячей ванной с видом на Тихий океан. Это стало его домом и компьютеризированным рабочим помещением, откуда штат из более чем дюжины сотрудников готовил небольшую империю публикаций и компьютерных выставок. Джим Уоррен понимал будущее.

Для аппаратных хакеров первая Компьютерная ярмарка стала событием, сопоставимым с Вудстоком в движении шестидесятых. Подобно концерту на ферме Макса Ясгура, она одновременно стала культурным оправданием и сигналом того, что движение выросло настолько, что больше не принадлежало своим прародителям. Второе открытие усваивалось медленно. Все парили, переходили от стенда к стенду, рассматривали революционную аппаратуру и умопомрачительные программы, встречали людей, с которыми можно было обмениваться подпрограммами и схемами монтажа накруткой, и посещали некоторые из почти ста семинаров: Ли Фельзенштейн рассказывал о движении Community Memory, Том Питтман - о компьютерных языках, Боб Кан - о вычислительной программе Lawrence Hall of Science, Марк Лебран - о компьютерной музыке, а Тед Нельсон - о триумфальном будущем.

Нельсон был одним из основных докладчиков на банкете в расположенной неподалёку гостинице St. Francis. Его выступление называлось «Те незабываемые следующие два года», и, глядя на массу людей, привлечённых микрокомпьютерами, он начал словами: «Мы стоим на пороге нового мира. Малые компьютеры вот-вот переделают наше общество, и вы это знаете». С точки зрения Нельсона, битва была выиграна: хакеры свергли злого Пророка. «В IBM воцарится смятение», - торжествовал Нельсон. Впереди действительно раскрывался прекрасный мир:

Впрочем, пока и крошечные компьютеры творят достаточно волшебства. Они вызовут в обществе перемены, столь же радикальные, какие вызвали телефон или автомобиль. Маленькие компьютеры уже здесь, их можно купить по пластиковой кредитной карте, а среди доступных принадлежностей есть дисковая память, графические дисплеи, интерактивные игры, программируемые черепахи, рисующие на обёрточной бумаге, и бог знает что ещё. Здесь есть все задатки повального увлечения, оно быстро расцветает в культ, а вскоре созреет в полноценный потребительский рынок.

ПОВАЛЬНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ! КУЛЬТ! ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК! Начнётся гонка. Американская машина производственной рекламы обезумевает. Американское общество слетит с катушек. А следующие два года станут незабываемыми.

Глава 13. Секреты

Речь Теда Нельсона не была безумным извержением организатора, принявшего чрезмерную дозу больших интегральных схем. Незабываемые следующие два года действительно ознаменовались беспрецедентным ростом отрасли, почти непреднамеренно начатой аппаратными хакерами. Хакеры Homebrew либо занялись бизнесом, либо отправились в одну из новых компаний, возникавших на первых этапах микрокомпьютерного бума, либо продолжили заниматься тем же, чем всегда: хакингом. Организаторы, видевшие в появлении малого компьютера средство распространения хакерского духа, обычно не останавливались, чтобы оценить положение: события развивались слишком быстро для размышлений. На обочине остались пуристы вроде Фреда Мура, однажды написавшего в трактате «Доверяйте людям, а не деньгам», что деньги «устарели, лишены ценности, враждебны жизни». Деньги стали средством распространения компьютерной мощи, и хакерам, игнорировавшим этот факт, было суждено работать в, возможно, блаженном солипсизме: либо в тесных сообществах, финансируемых ARPA, либо в скудных коллективах, где выражение «перебиваться со дня на день» служило точной аналогией существования «от микросхемы до машины».

Компьютерная ярмарка Западного побережья стала громким первым шагом аппаратных хакеров из гаражей Кремниевой долины в спальни и кабинеты Америки. До конца 1977 года последовал второй удар. Компании с многомиллионными оборотами представили сочетания компьютера и терминала, не требовавшие сборки, компьютеры, продававшиеся как бытовые приборы. Одной из таких машин была Commodore PET, спроектированная человеком, создавшим ту же микросхему 6502, которая лежала в основе Apple. Другой был компьютер Radio Shack TRS-80, заключённый в пластмассу, собиравшийся на конвейере и массово продававшийся в сотнях магазинов Radio Shack по всей стране.

Создание компьютеров больше не было борьбой, процессом обучения. Поэтому пионеров Homebrew, многие из которых перешли от постройки компьютеров к их производству, связывало уже не общее дело, а конкуренция за сохранение доли рынка. Она затормозила освящённую временем практику Homebrew: делиться всеми приёмами, отказываться признавать секреты и поддерживать беспрепятственное течение информации. Пока речь шла об Altair BASIC Билла Гейтса, соблюдать Хакерскую этику было легко. Теперь, став крупными акционерами компаний, содержащих сотни сотрудников, хакеры обнаружили, что всё не так просто. Внезапно у них появились секреты, которые следовало хранить.

«Поразительно было смотреть, как анархисты надевают другую рубашку, - вспоминал позднее Дэн Сокол. - Люди перестали приходить. Homebrew [который по-прежнему вёл Ли Фельзенштейн, поддерживая хакерское пламя] всё ещё был анархическим: люди спрашивали тебя о компании, а тебе приходилось отвечать: "Я не могу вам этого сказать". Я решил эту проблему так же, как другие: не ходил. Я не хотел приходить и не рассказывать людям. Не было простого выхода, после которого можно было бы чувствовать себя хорошо».

Homebrew по-прежнему собирал на встречах сотни людей, а список рассылки превышал полторы тысячи, но среди них было много новичков с проблемами, недостаточно сложными для старожилов, строивших машины тогда, когда построить их было почти невозможно. Ходить на собрания больше не было жизненно необходимо. Многие работавшие в таких компаниях, как Apple, Processor Tech и Cromemco, были чертовски заняты. А сами компании создавали сообщества, внутри которых обменивались информацией.

Хорошим примером была Apple. Стив Возняк и двое его юных друзей, Эспиноса и Уиггинтон, были слишком заняты молодой фирмой, чтобы продолжать ходить в Homebrew. Позднее Крис Эспиноса объяснял: «[После Компьютерной ярмарки] мы стали посещать Homebrew всё реже и к концу лета 1977 года перестали совсем. По сути, мы создали собственный компьютерный клуб [в Apple], более

сосредоточенный, более преданный созданию вещей. Начав заниматься Apple, мы нашли то, над чем хотели работать, и желали тратить всё время на совершенствование, расширение, развитие этой вещи; мы хотели глубже погрузиться в один предмет, а не охватывать всю область и выяснять, чем занимаются остальные. Именно так создают компанию».

В некоторых отношениях «компьютерный клуб» в штаб-квартире Apple в Купертино отражал то же чувство сообщества и взаимопомощи, что и Homebrew. Формальные цели компании были традиционными - зарабатывать деньги, расти, увеличивать долю рынка, - и некоторая секретность требовалась даже от Стива Возняка, считавшего открытость главным принципом Хакерской этики, которой он горячо следовал. Но это означало, что люди внутри компании могли стать ещё ближе. Им приходилось полагаться друг на друга, обмениваясь предложениями по BASIC с плавающей точкой или платам параллельного принтера. Иногда сообщество было достаточно свободным, чтобы принять старых друзей из Homebrew. Например, в середине 1977 года появился Джон Дрейпер.

Бывший «Капитан Кранч» находился в бедственном положении. По-видимому, некоторые представители властей возражали против его готовности делиться секретами телефонной компании со всяким, кто удосуживался спросить. Агенты ФБР следили за ним и, согласно его рассказу о происшествии, подослали осведомителя, который уговорил его на проделку с синей коробкой, пока агенты ждали возможности арестовать. За второй приговор он получил короткий тюремный срок, а заключение не подошло обычно задиристому Капитану - человеку, способному вопить, как шестифутовая гиена, если кто-нибудь закуривал в двадцати футах от него. После освобождения ему отчаянно требовалась законная работа, и Воз устроил его консультантом для проектирования платы телефонного интерфейса, которая вставлялась в один из слотов расширения Apple и позволяла подключить телефон к компьютеру.

Дрейпер с удовольствием работал над платой. Сотрудников Apple забавлял его стиль программирования, в котором вспышки гениальности чередовались с причудливыми педантичными отступлениями. Дрейпер был «оборонительным» программистом. Крис Эспиноса, на которого выпала незавидная задача присматривать за непредсказуемым Капитаном, позднее объяснял: «Допустим, вы пишете программу и обнаруживаете, что сделали что-то неправильно: например, при каждой попытке использовать программу выскакивает кнопка. Большинство программистов изучат программу, выяснят, из-за чего кнопка выскакивает, и исправят причину, чтобы этого больше не происходило. Дрейпер же обойдёт кнопку кодом, чтобы при возникновении ошибки программа понимала, что ошиблась, и исправляла себя, вместо того чтобы с самого начала избегать ошибки. Шутка в том, что, если бы Дрейпер писал математические подпрограммы сложения и получил ответ $2 + 2 = 5$, то добавил бы в программу условие: если $2 + 2 = 5$, ответ равен 4. Обычно именно так он пишет программы».

Но пока хакеров в Apple забавляло, что странный стиль Джона Дрейпера порождает изделие со множеством возможностей, люди, руководившие деловой стороной Apple, узнали о способностях его разработки. Им это не понравилось. Apple не была витриной для трюков; это был не Homebrew. А плата Джона Дрейпера умела выполнять весьма занятные трюки: она не только соединяла компьютер с телефоном, но и генерировала официальные тоны телефонной компании - это была управляемая компьютером синяя коробка. То, что Стю Нельсон сделал на PDP-1 более десяти лет назад, теперь можно было делать дома. Хакерский инстинкт требовал исследовать возможности этой аппаратуры, позволявшей исследовать системы по всему миру. Но хотя Apple считала, что может извлечь пользу из Хакерской этики, распространяя сведения о внутреннем устройстве машины и распространяя компьютеры как полноценные системы для исследования, пропаганда чистого хакерства не была её делом. В конце концов, это был бизнес с кредитной линией и грузовиком венчурного капитала, предоставленного людьми в костюмах-тройках, которым были чужды понятия вроде телефонного хакинга. «Когда Майк Скотт узнал, что умеет [плата Дрейпера], - говорил позднее Эспиноса, - он немедленно зарубил проект. Выпустить её в мир, чтобы она досталась любому, было слишком опасно».

Заккрытие проекта вполне соответствовало респектабельности бурно развивавшейся Apple Computer Company, продававшей компьютеры как сумасшедшая и приобретающей солидность со скоростью, поражающей выпускников Homebrew. Например, к концу лета 1977 года Рэнди Уиггинтон понял, что эта компания далеко превзошла обычную историю роста. Тогда все отправились к Майку Марккуле на вечеринку в честь того, что за месяц было отгружено оборудования на четверть миллиона долларов. Это было лишь начало восхождения, которое за пять лет превратило Apple в компанию стоимостью миллиард долларов.

В тот период, когда все в Apple праздновали растущие доходы - горы денег, которые сделают многих настолько богатыми, что они станут не просто миллионерами, а вознесутся в озоновый слой Режимы Креза, где богатство измеряется десятками миллионов, - Джон Дрейпер сидел дома и играл со своим Apple. Он вставил законченную плату в Apple II. Подключил её к телефонной линии. И настроил так, чтобы она «сканировала» целые телефонные станции в поисках характерных тонов, сообщавших, что на другом конце линии находится компьютер. Девственный компьютер, в который хакер мог войти и который мог исследовать. Он состряпал программу, позволявшую компьютеру набирать номера самостоятельно. «Это казалось невинным занятием», - говорил он позднее. Компьютер сам начал совершать сто пятьдесят звонков в час. Каждый раз, обнаружив компьютер на другом конце линии, подключённый к машине телетайпный принтер с грохотом печатал номер телефона. Через девять часов у Джона Дрейпера была распечатка всех компьютерных номеров целой станции с одним трёхзначным кодом. «Я просто их собирал», - объяснял он позднее. Установка также могла обнаруживать служебные номера WATS Extenders, позволявшие бесплатно звонить на дальние расстояния. Именно система Джона Дрейпера позднее стала образцом для компьютерного взлома молодого хакера в фильме «Военные игры».

К несчастью, вечно бдительная система, которой была телефонная компания, разработала новое оборудование обнаружения телефонного хакинга. Беспрецедентный поток из более чем двадцати тысяч звонков Джона Дрейпера менее чем за неделю не только сообщил о неладном, но и израсходовал запас бумаги в принтере телефонной компании, регистрировавшем такие нарушения. Представители властей снова навестили Джона Дрейпера. Это был его третий приговор, первый за использование домашнего компьютера. Неблагоприятное начало новой эры телефонного хакинга с персональными компьютерами.

* * *

Некоторые считали, что появление отрасли дешёвых персональных компьютеров означало победу в войне. Они верили: широкое распространение компьютеров и заложенные в них уроки открытости и творческих новшеств сами по себе будут способствовать Хакерской этике. Но для Ли Фельзенштейна война только начиналась.

Его всепоглощающей страстью было возрождение Community Memory. Он всё ещё держался за мечту, славу которой мельком увидел во время эксперимента в Leopold's Records. Возможно, изысканная ирония состояла в том, что развитию отрасли малых компьютеров отчасти помогло появление модема Pennywhistle, видеоплаты VDM и компьютера Sol - частей мифического терминала Tom Swift, машины, которая могла полностью осуществиться лишь в общедоступных терминалах отделений Community Memory. Ирония, потому что среди товарищей Ли крепло общее мнение: некогда смелую концепцию Community Memory, как и сам терминал Tom Swift, вытеснило быстрое распространение домашних компьютеров. Прекрасно желать, чтобы общедоступный терминал стал сердцем информационного центра, представляющего собой «смесь филиальных библиотек, игровых залов, кофеен, городских парков и почтовых отделений». Но зачем людям выходить из дома и идти к терминалу CM, если прямо дома можно воспользоваться Apple Computer с телефонным интерфейсом и связаться с любой базой данных в мире?

Сам терминал Tom Swift, возможно, убрали на полку, но Ли по-прежнему держался своих целей. Научно-фантастический роман, главным героем которого он был, совершал всё более смелые повороты сюжета, подтверждая, что это и впрямь крупное произведение. За два «незабываемых года» после триумфальной Компьютерной ярмарки он увидел крах компании. Processor Technology не пережила слишком быстрого роста и недостатка здравого управления. На протяжении всего 1977 года заказы на Sol поступали быстрее, чем компания могла их выполнять. По позднейшей оценке Боба Марша, в тот финансовый год компания продала продукции на пять с половиной миллионов долларов - возможно, около восьми тысяч машин. Она переехала в чистую штаб-квартиру площадью тридцать шесть тысяч квадратных футов к востоку от района залива.

Но даже когда будущее казалось светлым, а Боб Марш и Гэри Ингрэм рассчитывали, что при росте продаж до пятнадцати-двадцати миллионов они продадут компанию и разбогатеют, недостаток планирования и неспособность ответить на конкуренцию новых, более дешёвых и изящных машин вроде Apple, PET и TRS-80 обрекали компанию на гибель. Позднее Марш говорил, что компания думала выйти в нижний сегмент рынка, но её утешала мощь конкурирующих фирм, объявивших о полноценных компьютерах в ценовой категории до тысячи долларов. Он полагал, что PT сможет продавать Sol как более дорогое и качественное изделие, подобное усилителям Macintosh в мире аудиотехники. Но компания упустила возможность эффективно расширить свою аппаратуру, когда система дисковой памяти оказалась ненадёжной. Не удавалось ей и вовремя поставлять программы для своих машин. В бюллетене PT, живом издании, где отчёты об ошибках перемежались загадочными цитатами - «Еврейских карликов не бывает» - Ленни Брюс, - появлялись объявления о грядущих изделиях. Проходили месяцы после назначенного срока, но продукты, будь то программы или аппаратная периферия, всё ещё отсутствовали. Когда PT предложили продавать компьютеры Sol через новую сеть компьютерных магазинов Computerland, Марш и Ингрэм отказались: они относились к этому с подозрением, потому что владельцы сети были теми же людьми, которые управляли компанией, выпускавшей компьютер IMSAI и тоже испытывавшей трудности и приближавшейся к банкротству. В итоге в Computerland как компьютеры-терминалы продавались не Sol, а Apple.

«Стыдно вспоминать, какими дилетантами мы порой были», - признавался позднее Марш. Бизнес-плана не было. Заказы не доставлялись вовремя, приоритетным покупателям не давали кредит, а постоянные ошибки PT в поставках и непрофессиональное обращение с поставщиками создали компании репутацию высокомерной и алчной.

«Мы просто нарушали некоторые основные законы природы», - говорил позднее Марш. Когда продажи перестали расти, денег на работу компании не осталось. Впервые они начали искать инвесторов. Адам Осборн, уже ставший признанным возмутителем спокойствия молодой отрасли, познакомил их с людьми, готовыми вложить деньги, но Марш и Гэри Ингрэм не хотели отдавать значительную долю компании. «Алчные», - говорил позднее Осборн. Через несколько месяцев, когда компания почти обанкротилась, Марш вернулся, чтобы принять предложение. Оно больше не действовало.

«Мы могли стать Apple, - сказал Боб Марш много лет спустя. - Многие говорят, что 1975 год был годом Altair, 1976-й - IMSAI, а 1977-й - Sol. Господствовавших машин». Но к концу тех «незабываемых двух лет» компании под управлением инженеров, выпускавшие эти машины, доступные как в наборах, так и в собранном виде, машины, с которыми любили играть аппаратные хакеры... исчезли. На рынке господствовали малые компьютеры Apple, PET и TRS-80, в которых работу по созданию аппаратуры, по существу, уже выполнили за вас. Люди покупали эти машины, чтобы заниматься хакингом программ.

Возможно, Ли Фельзенштейн получил от короткой истории Processor Technology больше денег, чем кто-либо ещё. Он никогда не был официальным сотрудником, а общая сумма авторских отчислений за Sol в конце концов превысила сто тысяч долларов. Последние двенадцать тысяч отчислений ему так и не выплатили. Большая часть денег ушла на новое воплощение Community Memory, устроившее штаб-квартиру в большом двухуровневом помещении, похожем на амбарный чердак, в промышленном районе Западного Беркли. Эфрем Липкин и Джуд Милхон из первоначальной группы были среди преданных участников нового Коллектива CM; все они поклялись работать долгие часы за средства, достаточные лишь для существования, чтобы навсегда утвердить волнующий эксперимент, над которым трудились в начале десятилетия. Разработка новой системы требовала огромной работы; коллектив решил, что часть финансирования можно получить, создавая программные продукты для малых компьютеров.

Тем временем Ли разорился. «Разумнее всего для меня было бы закрыть [инженерное] дело и устроиться на работу. Но я этого не сделал», - говорил он позднее. Вместо этого он почти бесплатно проектировал шведскую версию Sol. Его силы делились между этой работой, безнадежно серьезными собраниями Community Memory и ежемесячными встречами Homebrew, которые он всё ещё с гордостью вёл. Теперь клуб был знаменит, поскольку микрокомпьютеры провозглашались главной растущей отраслью страны. Важнейшим примером служила Apple Computer, чья выручка в 1980 году, когда компания вышла на биржу, составила 139 миллионов долларов, сделав совокупное состояние Джобса и Возняка намного больше 300 миллионов. Режим Креза.

В том году Ли Фельзенштейн встретил на Компьютерной ярмарке Адама Осборна. Выставка Джима Уоррена теперь проходила ежегодно и за выходные привлекала пятьдесят тысяч человек. Осборн был стройным англичанином за сорок, родившимся в Бангкоке, с тонкими каштановыми усами и властным тщеславием, которое сделало печально известной его колонку в отраслевых журналах под названием «Из первоисточника». Бывший инженер, он заработал состояние на издании книг о микрокомпьютерах тогда, когда больше этого не делал никто. Иногда он приносил коробки с ними на собрания Homebrew и возвращался домой с пустыми коробками и пачками наличных. В конце концов его книги продавались сотнями тысяч, McGraw-Hill купила его издательство, и теперь, по его словам, «деньги жгли мне карман», а он хотел заняться производством компьютеров.

Теория Осборна состояла в том, что все существующие изделия слишком ориентированы на хакеров. Он не верил, что люди желают знать о волшебстве, которое хакеры находят внутри компьютеров. Он не сочувствовал людям, хотевшим знать, как работают вещи, исследовать их, улучшать изучаемые системы, о которых они мечтали. По мнению Адама Осборна, распространение Хакерской этики ничего не давало; компьютеры предназначались для простых применений вроде обработки текстов или финансовых расчётов. Он задумал компьютер без

излишеств, поставлявший со всем необходимым для начала работы: Осборн считал, что люди счастливее, когда избавлены от вызывающего тревогу выбора, например какую программу обработки текстов купить. Компьютер будет дешёвым и достаточно маленьким, чтобы взять его в самолёт. Переносной народный компьютер. Спроектировать его он попросил Ли Фельзенштейна. Поскольку требовалась лишь «достаточная» машина, проектирование не должно было оказаться слишком трудным. «На полуострове это могли сделать пять тысяч человек, - говорил позднее Осборн. - Просто я знал Ли».

Итак, за двадцать пять процентов ещё не созданной компании Ли Фельзенштейн спроектировал машину. Требование Осборна, чтобы она была «достаточной», он истолковал как возможность выполнить обычную работу в стиле инженерии со свалки: сделать конструкцию достаточно надёжной для проверенных компонентов в архитектуре, избегавшей трюков и обходных путей. «Создать хороший и достаточный проект, который хорошо работает, пригоден для производства, дешёв и не содержит ничего причудливого, - художественная задача, - говорил он позднее. - Мне требовалось быть достаточно безумным и достаточно разорившимся [чтобы попробовать]». Но Ли знал, что способен выполнить требования. Как обычно, в уравнении присутствовал страх: Ли испытывал, по собственному признанию, иррациональный страх перед Адамом Осборном; вероятно, он отождествлял Адама с властными фигурами своего детства. Глубоко общаться эти двое не могли. Однажды Ли попытался объяснить ему Community Memory - своё настоящее призвание, - но Осборн «не понял», сокрушался Ли. «Возможно, он станет одним из последних людей, которые поймут смысл Community Memory, даже когда увидят её, воспользуются ею». И всё же Ли упорно работал для Адама Осборна в помещении штаб-квартиры Community Memory и закончил через шесть месяцев.

Он считал, что, построив машину, известную как Osborne 1, выполнил как технические, так и художественные требования. Позднее критики скажут, что у машины в пластмассовом корпусе был неудобно маленький пятидюймовый экран, и отметят другие мелкие проблемы, но при первом появлении компьютера похвалы лились щедро, а Osborne Computer вскоре стала многомиллионной компанией. И внезапно, словно из ниоткуда, состояние Ли Фельзенштейна превысило двадцать миллионов долларов. На бумаге.

Образ жизни он радикально не изменил. По-прежнему жил в спартанской квартире на втором этаже с арендной платой меньше двухсот долларов в месяц. По-прежнему стирал одежду в тускло освещённых прачечных самообслуживания возле офисов Osborne в Хейварде. Единственной уступкой стала езда на служебной машине, новом BMW. Но, возможно, благодаря возрасту, нескольким сеансам психотерапии и зрелости, а также осязаемому успеху он вырос в других отношениях. Приближаясь к сорока, он называл себя человеком, «который всё ещё навёрстывает, переживает то, что обычно переживают чуть за двадцать». У него появилась постоянная подруга, работавшая в Osborne.

Из проданных Ли акций Osborne почти все деньги ушли в Community Memory. Которая посреди микрокомпьютерного бума переживала трудные времена.

Большая часть сил коллектива уходила на создание программ для продажи, чтобы заработать деньги на организацию некоммерческой системы Community Memory. Но внутри группы бушевал спор: прилично ли продавать программы любому желающему или следует ограничить продажи, чтобы они не приносили пользы военным предприятиям. Не было ясно, рвались ли военные покупать эти программы, включавшие базу данных и средства связи, более полезные малому бизнесу, чем носителям оружия. Но это были закалённые радикалы Беркли, и подобных дискуссий следовало ожидать. Больше всех о военных тревожился Эфрем Липкин, хакер, благословлённый волшебным владением вычислительной техникой и проклятый ненавистью к тому, для чего применяли компьютеры.

Ли и Эфрем не ладили. Эфрема не очаровывала отрасль персональных компьютеров, которые он считал «роскошными игрушками для среднего класса». Компьютер Osborne он считал «отвратительным». Его возмущало, что Ли работает на Осборна, пока он и остальные трудятся за нищенские пособия в СМ. Тот факт, что значительная часть денег для СМ поступала от работы Ли над этой машиной, раздражал Липкина, словно ошибка в программе, фатальный сбой, который невозможно обойти кодом. Липкин был хакерским пуристом; хотя они с Ли сходились в понимании духа Community Memory - использовать компьютеры, чтобы объединять людей, - некоторые вещи он принять не мог. Эфрем Липкин заявил группе, что ни при каких условиях не согласится продавать написанные им программы военным.

Проблема была глубже. Персональные компьютеры вроде Apple и Osborne вместе с модемами в стиле Pennywhistle Ли породили и другие примеры того, чего пыталась добиться Community Memory. Люди использовали компьютеры для общения. А первоначальный миф Community Memory, идеал машин любящей благодати в поле, присматривающих за нами, в значительной мере осуществился: меньше чем за десять лет компьютеры были демистифицированы. Они больше не были злыми чёрными ящиками, которых следовало бояться. Они даже стали модными: в своё время компьютерная техника не только станет обычным делом в Leopold's Records, но, вероятно, будет там продаваться в виде программ, заменивших пластинки на некоторых полках. Джуд Милхон, близкая подруга Ли и Эфрема, человек, отдавший Community Memory значительную часть жизни, едва могла выговорить эти слова, когда обсуждала это, но знала: они всё испортили. «Восстание в 2100 году» закончилось, а ещё даже не наступил 1984-й. Компьютеры приняли как дружелюбные инструменты, и компьютерная мощь была доступна в тысячах розничных магазинов тем, кто мог заплатить.

Измученный разочарованием, Эфрем Липкин взорвался во время собрания. Он изложил то, что считал провалом группы. «По сути, я решил, что всё разваливается», - говорил он позднее. Особенно сурово он высказывался о финансировании группы деньгами Ли. Ли ответил, что эти запятнанные деньги оплачивают жалованье Эфрема. «Больше нет», - сказал Эфрем. И хакер ушёл.

Меньше чем через год Osborne Computer больше не существовала. Управленческие ошибки, ещё худшие, чем в Processor Technology, сделали фирму первой из многих крупных финансовых катастроф во время того, что назовут «Великой компьютерной встряской». Бумажные миллионы Ли исчезнут.

Но мечты у него останутся. Одна великая битва была выиграна. Теперь, пройдя, возможно, две трети эпического научно-фантастического романа, пришло время собрать силы для последнего витка к величию. Незадолго до банкротства Osborne Computer Ли сокрушался по поводу непрозрачной природы новейших компьютеров, отсутствия необходимости, которая заставляла бы людей действительно проникать внутрь микросхем и печатных плат и соединять их проводами. Создание аппаратуры, говорил он, - объективированный способ мышления. Было бы жаль, если бы он ушёл на обочину, остался уделом немногих. Ли не верил, что он исчезнет. «[Волшебство] в некоторой степени всегда будет внутри. Вы говорите о deus ex machina, но мы говорим о deus in machina. Сначала вы думаете, что в ящике находится бог. Затем обнаруживаете, что в ящике ничего нет. Бога в ящик помещаете вы».

Ли Фельзенштейн и аппаратные хакеры помогли совершить переход от мира хакера MIT, где Хакерская этика могла процветать лишь в ограниченных монашеских сообществах вокруг машины, к миру, в котором машины были повсюду. Теперь выпускались миллионы компьютеров, каждый из которых приглашал программировать, исследовать, создавать мифы на машинном языке, менять мир. Компьютеры сходили с конвейеров чистыми досками; новое поколение хакеров соблазнится властью заполнить эти доски, а созданные ими программы будут представлены миру, смотревшему на компьютеры совсем иначе, чем десять лет назад.

Часть третья. Игровые хакеры

Сьерра-Невада: восьмидесятые

Глава 14. Волшебник и принцесса

Выезжая из Фресно на северо-восток по шоссе 41 в направлении Южных ворот Йосемити, вы поначалу медленно поднимались среди низких полей, усеянных огромными изъеденными валунами. Примерно в сорока милях находился городок Корсголд; вскоре после него дорога круто шла вверх и пересекала вершину горы Дедвуд. Лишь начав спуск с Дедвуда, можно было увидеть, что шоссе 41 образует центральную полосу Окхерста. Население меньше шести тысяч человек. Современный универсальный магазин Raley's, где продавалось всё - от здоровой еды до электрических одеял. Несколько заведений быстрого питания, несколько групп специализированных магазинов, два мотеля и агентство недвижимости, возле которого стояла выцветшая коричневая стеклопластиковая статуя медведя. Примерно через милю Окхерст заканчивался, и дорога продолжала подъём к Йосемити, до которого оставалось тридцать миль.

Медведь умел говорить. Нажмите кнопку на основании - и услышите низкое рычащее приветствие в Окхерсте, а затем рекламу цен на землю. Медведь не упоминал, как персональный компьютер преобразил город. Окхерст переживал трудные времена, но в 1982 году мог похвастаться одной большой историей успеха. Компанией, в некотором смысле построенной хакерской мечтой и ставшей возможной лишь благодаря волшебству Стива Возняка и его Apple Computer. Компанией, символизировавшей признание продуктов хакинга - компьютерных программ, являющихся произведениями искусства - в качестве таковых в значительных областях реального мира. Хакеры, игравшие в Spacewar в MIT, этого не предвидели, но потомок той программы для PDP-1, теперь, когда аппаратные хакеры освободили компьютер и сделали его персональным, породил новую отрасль.

Неподалёку от Говорящего медведя стояло неприметное двухэтажное здание, построенное для офисов и магазинов. За исключением маленького салона красоты, адвокатской конторы и крошечного местного отделения Pacific Gas and Electric, всё здание занимала компания Sierra On-Line. Её главным продуктом был код: строки компьютерного кода на языке ассемблера, записанные на гибких дисках, которые после установки в персональные компьютеры вроде Apple волшебным образом превращались в фантастические игры. Компания специализировалась на играх-«приключениях» вроде той, которую довёл до совершенства Дон Вудс в Стэнфордской лаборатории ИИ; эта компания придумала, как добавить в игру изображения. Она продавала десятки тысяч таких дисков.

В тот августовский день 1982 года в On-Line работало около семидесяти человек. Всё менялось настолько быстро, что назвать точное число в любой конкретный день было трудно, но это более чем втрое превышало штат годом ранее. А ещё за год до того существовали лишь двое основателей, Кен и Роберта Уильямс, которым на момент создания компании в 1980 году было соответственно двадцать пять и двадцать шесть лет.

Кен Уильямс сидел в своём кабинете. Снаружи стоял его красный Porsche 928. Это был ещё один день, чтобы войти в историю и повеселиться. Сегодня кабинет Кена был сравнительно опрятен: стопки бумаг на столе достигали лишь нескольких дюймов в высоту, а диван и кресла перед столом были свободны от гибких дисков и журналов. На стене висела литография, дань «Мыслителю» Родена: вместо благородного человека, застывшего в размышлении, на ней был изображён робот, созерцавший радужно окрашенный Apple.

Сам Кен Уильямс, напротив, был по обыкновению неряшлив. Это был массивный, пузатый мужчина с одутловатыми чертами, подавлявшими дружелюбные голубые глаза. На красной футболке зияла дыра, как и на джинсах. Тёмно-русые волосы до плеч лежали на голове нечёсанным колтуном. Он развалился в высоком коричневом директорском кресле, словно какой-нибудь постконструктивный король Коль. Приятным калифорнийским говорком, пересыпанным самоуничижительными замечаниями, задумчиво слетающими с языка, он рассказывал репортёру о своей жизни. Он уже

описал огромный рост компании, удовольствие от распространения по миру компьютерного евангелия с помощью продаваемых компанией программ, а теперь обсуждал перемены, наступившие, когда компания стала большой, превратилась в нечто гораздо большее, чем предприятие хакеров в горах. Теперь он соприкасался с властью реального мира.

«То, чем я занимаюсь каждый день, сносит мне крышу», - сказал он.

Он говорил о будущем выходе компании на биржу. В 1982 году об этом рассуждали многие владельцы компаний, порождённых революцией, начатой аппаратными хакерами. Компьютеры стали драгоценностью экономики, единственной областью настоящего роста во время спада. Всё больше людей видели волшебство, впервые замеченное провидцами непосредственного доступа в монастырях пакетной обработки; власть, укрощённую художниками PDP-1; доступное господство над информацией, предоставленное Эдом Робертсом и проповедовавшееся Ли Фельзенштейном. В результате компании вроде Sierra On-Line, начинавшие без гроша, теперь были достаточно велики, чтобы размышлять о публичном размещении акций. Речь Кена Уильямса напоминала разговоры несколькими годами ранее, когда люди с той же нарочито небрежной интонацией говорили, что однажды пройдут рольфинг: в обоих случаях действие, к которому когда-то подходили с евангельской серьёзностью, теперь считалось своего рода восхитительной неизбежностью. Выход на биржу становился тем, о чём думаешь естественно, по крайней мере если чуть больше чем за два года превратился из честолобивого программиста во владельца компании компьютерных игр с годовой выручкой десять миллионов долларов.

Для компании Кена Уильямса наступил решающий момент. Это был также решающий момент для отрасли компьютерных игр, решающий момент для компьютерной отрасли в целом и решающий момент для Америки. Обстоятельства сообща посадили Кена Уильямса, называвшего себя бывшим хакером, за руль не только Porsche 928.

Кен Уильямс вышел из кабинета и направился в большую комнату через две двери в том же здании. В этой комнате со оштукатуренными стенами и промышленным ковровым покрытием стояли два ряда кабинок. В каждой находились небольшой компьютер и монитор. Это был отдел программирования, сюда молодой хакер пришёл показать Кену Уильямсу свою игру. Хакер выглядел самоуверенным мальчишкой: невысокий, с бравадной улыбкой на курносом лице, он выпятил грудь под выцветшей синей футболкой, словно петушок-бентамка. Этим утром он приехал из Лос-Анджелеса в таком возбуждении, что избытком адреналина мог бы наполнить бензобак.

На мониторе находился прототип игры Wall Wars, написанный за последние несколько месяцев напряжёнными рывками между полуночью и восемь утра. Пока хакер работал в маленькой квартире, стереосистема оглушительно играла музыку Haircut 100. В Wall Wars поток разноцветных деталей, похожих на кирпичи, образовывал подвижную стену посреди экрана. В верхней и нижней частях экрана находились столь же ослепительные существа, похожие на роботов. Игрок управлял одним из роботов, простреливал стену, выбивая достаточно кирпичей, чтобы образовалась движущаяся брешь, и уничтожал другого робота, который, разумеется, пытался выполнить ту же задачу, сделав жертвой игрока.

Хакер пообещал себе: если Кен Уильямс купит концепцию игры, он уйдёт с работы программиста в Mattel и станет независимым, присоединившись к элитной группе тех, кого уже называли Суперзвёздами программирования. Они были вершиной Третьего поколения хакеров, освоивших искусство программирования на малых компьютерах и никогда не поднимавших себя за волосы с помощью сообщества. Они мечтали не только о совершенном хаке, но и о славе и крупных чеках с авторскими отчислениями.

Кен Уильямс неторопливо вошёл в комнату и опёрся локтем о край кабинки. Молодой хакер, скрывая нервозность, начал что-то объяснять об игре, но Кен, казалось, не слушал.

«Пока это всё?» - спросил Кен.

Хакер кивнул и начал объяснять, какой в конце концов станет игра. Кен его перебил.

«Сколько времени тебе понадобится, чтобы закончить?»

«Я уйду с работы, - сказал хакер. - Я могу сделать это за месяц».

«Будем считать два месяца, - сказал Кен. - Программисты всегда лгут».

Он развернулся и пошёл прочь. «Зайди ко мне в кабинет, подпишешь контракт».

Это напоминало старого развлекательного магната, одобрительно кивавшего проходящей прослушиванию старлетке. Это свидетельствовало о грандиозной перемене в том, как люди думали о компьютерах, использовали их и взаимодействовали с ними. История хакеров MIT и клуба Homebrew привела к этому: Sierra On-Line и начинающим звёздам программирования.

Хакерская этика встретила с рынком.

* * *

Кен Уильямс никогда не был чистым хакером. Он точно не носил это название как знак гордости; мысль об аристократии компьютерного совершенства ему не приходила. Он наткнулся на вычислительную технику случайно. Лишь попутно у него сложились отношения с машиной, и только когда он счёл себя её хозяином, то начал понимать, какие перемены компьютер способен внести в мир.

Поначалу компьютер полностью ставил его в тупик. Это происходило в Калифорнийском политехническом институте, кампус Помона, куда Кен Уильямс поступил, потому что, во-первых, обучение стоило всего двадцать четыре доллара за четверть плюс книги, а во-вторых, ему было лишь шестнадцать и институт находился близко от дома. Его специальностью была физика; учёба давалась трудно. Хотя благодаря высоким способностям Кен всегда как-то проскальзывал в учёбе, такие предметы, как тригонометрия и математический анализ, осваивались не так легко, как школьные дисциплины. А теперь появился курс компьютеров, ориентированный на программирование на FORTRAN.

Компьютеры пугали Кена Уильямса, и страх вызывал в нём странную реакцию. Он всегда сопротивлялся заранее установленным учебным программам: отказываясь выполнять домашнюю работу в неполной средней школе, он почти навязчиво читал всё подряд, от «Братьев Харди» до ставших любимым жанром историй Гарольда Роббинса о пути из нищеты к богатству. Он отождествлял себя с аутсайдером. Отец Уильямса ремонтировал телевизоры для Sears; это был суровый человек, переехавший в Калифорнию из округа Камберленд, штат Кентукки, и сослуживцы прозвали его «Деревенщиной». Кен вырос в довольно суровом районе Помоны и временами делил спальню с двумя братьями. Он старательно избегал драк и позднее весело признавался, что был «трусом». «Я не давал сдачи», - однажды объяснил он, словно ритуалы господства и мужское позёрство были ему чужды.

Но, читая о подобной борьбе в больших мелодраматических романах, он приходил в восторг. Ему нравилась мысль о бедном мальчишке, скототившем состояние и заполучившем всех девушек. Он был восприимчив к гиперболическому обаянию жизни вроде той, какую вёл Джонас Корд, молодой безжалостный персонаж в духе Говарда Хьюза из романа «The Carpetbaggers», превративший наследство в империю авиации и кинопроизводства. «Именно там я нашёл пример для подражания», - объяснял позднее Уильямс.

Возможно, именно честолюбие в духе Джонаса Корда заставило Кена Уильямса стать активнее в старшей школе, где он вступил в оркестр, завёл подругу, научился играть в игру хороших оценок и придумывал способы заработать. Позднее он хвастался, что выиграл столько конкурсов продавцов на своём газетном маршруте, что контролёры билетов в Диснейленде знали его по имени. Склонность Кена к самоунижению и кажущаяся небрежной независимость скрывали яростную

решимость, проявившуюся даже тогда, когда на занятиях по FORTRAN его загнал в угол строптивый компьютер Control Data.

Несколько недель он боролся, отставая от однокурсников. Он поставил перед собой задачу: смоделировать маленькую мышь, которая бежит по лабиринту, следует вдоль стены и находит выход. Требовалась программа, похожая на старую «Мышь в лабиринте» для TX-0, где маленькая мышь пытается найти бокалы картины. Шесть недель девятинедельного курса уже прошли, и Кен шёл к оценке F. А в неудаче Кену Уильямсу даже тогда не нравилось ничего. Поэтому он продолжал, пока однажды его внезапно не осенило. Компьютер вовсе не был таким умным. Всего лишь тупое животное, исполняющее приказы, делающее то, что ему велит, точно в определённой вами последовательности. Им можно управлять. Можно стать Богом.

Власть, власть, власть! Здесь, наверху, мир лежал подо мной, словно игрушка. Здесь я держал ручку управления, как член в руках, и не было никого... кто мог бы сказать мне «нет»!

- Джонас Корд, роман Гарольда Роббинса «The Carpetbaggers»

Мышь прошла лабиринт. Кен Уильямс прошёл курс. Словно у него в голове зажёгся свет, и все в группе видели это по лёгкости, с которой он выдавал код. Между Кеном Уильямсом и Тупым Животным что-то возникло.

Однако в то время куда важнее для Кена были его романтические отношения с девушкой по имени Роберта Хойер. Он познакомился с ней в старшей школе, когда она встречалась с его другом. Через два месяца после свидания вчетвером Кен совершенно неожиданно позвонил ей, взволнованно напомнил, кто он такой, и пригласил на свидание. Позднее Роберта, скромная и покорная девушка, говорила, что сначала Кен не произвёл на неё особого впечатления. «Он был симпатичным, но мне казалось, что вёл себя довольно глупо. Он был застенчивым, но, чтобы это компенсировать, перегибал палку и держался слишком напористо. Он носил в кармане сигареты, хотя не курил. Уже на первой неделе наших встреч он предложил мне встречаться только с ним».

Роберта встречалась с юношей, жившим на севере штата. Кен пытался заставить её выбрать между ними. Роберта вполне могла отвергнуть этого неуверенного в себе, настырного парня, но однажды Кен раскрылся перед ней. «Он говорил о физике, - вспоминала позднее Роберта. - Я поняла, что он действительно умный парень. Все мои прежние ухажёры были довольно глупыми. Кен говорил о настоящих вещах, об ответственности». Она перестала встречаться с другим юношей, и почти сразу Кен начал добиваться постоянных отношений. «Я не хотел оставаться один», - размышлял он позднее.

Роберта поговорила об этом с матерью: «Он далеко пойдёт, - сказала она. - По-настоящему добьётся успеха. Станет кем-то».

Наконец Кен сказал ей: «Мы поженимся, и точка». Она не стала сопротивляться. Ей было девятнадцать, он был на год младше.

Не прошло и года, как Роберта забеременела, Кен получал тройки и беспокоился о том, как содержать семью. Из объявлений о найме он знал, что вакансий в компьютерном программировании гораздо больше, чем в физике, и потому решил, совсем как обещали надписи на обложках коробков спичек, найти себе профессию в сфере электронной обработки данных. Отец Роберты выступил поручителем по студенческой ссуде в 1500 долларов: столько стоило обучение в профессиональной школе под названием Институт Control Data.

Мир, в который входил Кен Уильямс, ничем не напоминал священные владения лаборатории ИИ MIT. У его будущих коллег в сфере деловых вычислений почти не было той жажды работать с техникой собственными руками, которая двигала выпускниками класса Altair, хакавшими аппаратуру. В начале 1970-х сфера деловых компьютеров, куда входил Кен, считалась самой

жуткой в Америке. Над ней потешались: это было занятие, при котором кроткие маленькие кроты проделывали что-то, кто знает что именно, с перфокартами и гудящими колёсами Огромных Гигантов - компьютеров. Для широкой публики почти не существовало разницы между безликими работниками, механически пробивавшими карты и колотившими по клавиатурам, и квалифицированными специалистами, программировавшими машины так, чтобы те раскладывали карты по местам. Все они представлялись кротами в белых рубашках и очках с линзами, как донышки бутылок, сидевшими в компьютерном зале. Порождения бесплотной эпохи.

Если бы Кен и Роберта входили в широкий круг друзей, им, возможно, пришлось бы столкнуться с этим стереотипом, на который Кен совершенно не походил. Но Кен и Роберта не утруждали себя тем, чтобы пускать корни или заводить близких друзей. Как программист Кен был похож не столько на Ричарда Гринблатта или Ли Фельзенштейна, сколько на Джонаса Корда. Позднее он беззаботно говорил: «Наверное, жадность описывает меня лучше всего. Мне всегда хочется большего».

Когда Кен Уильямс окончил Институт Control Data, до блестящего программиста ему было далеко, но он, безусловно, был готов делать всё, что от него требовалось. И больше. Работать как можно больше, чтобы подняться как можно выше. Затем браться за другую, более сложную работу, независимо от того, обладал он нужной квалификацией или нет. Вместо того чтобы окончательно расставаться с прежним работодателем, Кен старался оставаться у него на жалованье в качестве консультанта.

Он заявлял, будто знает языки программирования и операционные системы, о которых в действительности не имел никакого понятия, за несколько часов до собеседования читал книгу по нужной теме и, пуская пыль в глаза, получал место. «Что ж, нам нужен программист на BAL», - говорили ему, имея в виду какой-нибудь малоизвестный компьютерный язык, а он почти насмешливо смеялся.

«BAL? Да я три года программирую на BAL!»

После этого он немедленно бросался разыскивать книги, поскольку прежде даже не слышал о BAL. Но к началу работы он уже успевал раздобыть документацию, неизменно погребённую в плотных, дешёво напечатанных папках со сменными листами, чтобы притвориться знатоком «среды BAL» или хотя бы выиграть время, пока не доберётся до машины и не постигнет секреты BAL.

Где бы он ни работал, в одной из многочисленных безымянных сервисных компаний в раскинувшейся долине к северу от Лос-Анджелеса, Кен Уильямс не встречал ни единого человека, заслуживавшего хотя бы крупицы его уважения. Он наблюдал за людьми, которые годами программировали компьютеры, и говорил себе: «Дайте мне книгу, и через два часа я буду делать то же, что делают они». И действительно, после груды руководств и нескольких четырнадцатичасовых рабочих дней он по меньшей мере производил впечатление первоклассного программиста.

Он являлся в сильно охлаждённые кондиционерами компьютерные святилища в неурочные часы ночи, чтобы исправить ошибку или снова запустить компьютер, когда одна из его программ случайно начинала пожирать саму себя и запутывала миллионы вычислений в таком неистовстве взаимного непонимания, что ничто из придуманного штатной командой не могло оживить машину. Но Кен, уверенный, что глупость его коллег уступает лишь поразительной покорности Тупого Животного, которое он мог кормить и приручать своим искусством программирования, работал трое суток подряд, забывая даже остановиться, чтобы поесть, пока Тупое Животное не возвращалось к работе. Кен Уильямс, герой дня, укротитель Тупого Животного, отправлялся домой, спал полтора дня, а потом возвращался на работу, готовый к новому марафону. Работодатели замечали это и вознаграждали его.

Кен поднимался с квантовой скоростью. По подсчётам Роберты, за то бурное десятилетие они переезжали в разные места в окрестностях Лос-Анджелеса около двенадцати раз, всегда стараясь продать дом с прибылью. У них не было времени заводить друзей. Они чувствовали себя

одиночками и чужаками, обычно единственной семьёй служащего в рабочем районе. Утешением служили деньги. «Разве не здорово было бы зарабатывать ещё на двести долларов в неделю больше?» - спрашивала Роберта, и Кен находил новую работу или брал дополнительную консультационную работу... но ещё до того, как Кен успевал освоиться на новом месте, они с Робертой уже сидели в крошечной гостиной очередного дома, где им случилось жить, и говорили: «Разве не здорово было бы зарабатывать ещё на двести долларов больше?» Давление не прекращалось, особенно потому, что Кен Уильямс предавался праздным мечтам о баснословных суммах: деньгах, которых хватило бы, чтобы бездельничать всю оставшуюся жизнь; не только обо всех деньгах, которые могли потратить они с Робертой, но и обо всех, которые могли потратить его дети. К тому времени Роберта была беременна их вторым сыном, Крисом. Разве не здорово, думал он, выйти на пенсию в тридцать лет?

К тому времени менялось и кое-что ещё: его отношения с Тупым Животным. Когда у Кена находилось время, он часто доставал одну из тех плотных, дешёво напечатанных папок со сменными листами, пытаясь понять, что заставляло работать большие Burroughs, IBM или Control Data машины. По мере того как он совершенствовался в своей профессии, он начинал больше её уважать, видеть, как она может приближаться к искусству. Существовали уровни мастерства, намного превосходившие всё, что Уильямс прежде мог себе представить. Пантеон программистов действительно существовал, почти как старинное философское братство.

Кен ощутил вкус этой более экзотической сферы, когда бойкой речью проложил себе путь к должности системного программиста в компании Bekins Moving and Storage. В то время Bekins переходила с компьютера Burroughs на более крупную и несколько более интерактивную машину IBM. Кен беззастенчиво выдумал себе послушной список мастера IBM и получил работу.

В Bekins Кен Уильямс пристрастился к чистому программированию. Его задачей была установка на IBM мощной телекоммуникационной системы, которая позволила бы одному компьютеру обслуживать восемьсот или девятьсот пользователей по всей стране, и проблемы и сложности превосходили всё, с чем он сталкивался до сих пор. Он экспериментировал с тремя или четырьмя языками, не имевшими никакого отношения к его работе, увлечённый приёмами и образом мышления, которых требовал каждый язык. Внутри этого компьютера существовал целый мир... способ мышления. И, возможно, впервые Кена Уильямса больше привлекал сам процесс вычислений, чем цель завершить задачу. Иными словами, хакинг.

Благодаря своему неизменному интересу Кен проработал в Bekins дольше, чем у большинства других работодателей: полтора года. Время было потрачено не зря, поскольку следующая работа поставила перед ним ещё более сложную задачу, а также дала связи и идеи, которые вскоре позволили ему воплотить самые необузданные фантазии.

* * *

Компания называлась Informatics. Она была одной из множества фирм, возникших в середине шестидесятых, чтобы воспользоваться пробелом в области программного обеспечения для больших ЭВМ. Всё больше крупных компаний и государственных учреждений приобретали компьютеры, а программное обеспечение, которое поставляли гигантские компьютерные компании, почти никогда не могло искусно выполнять задачи, для которых предназначались компьютеры.

Поэтому каждой компании приходилось нанимать собственный штат программистов или полагаться на высокооплачиваемых консультантов, которые неизменно исчезали именно тогда, когда система рушилась, а ценные данные выходили будто на русском языке. Тогда появлялась новая команда программистов или консультантов, чтобы распутать этот клубок, и всё повторялось: начиная с нуля, новой команде приходилось заново изобретать колесо.

Informatics и подобные ей компании создавались, чтобы продавать программное обеспечение, делавшее Огромных Гигантов немного понятнее. Идея состояла в том, чтобы раз и навсегда

изобрести колесо, немедленно запатентовать его и продавать как сумасшедшие. Их программисты корпели над уровнем ассемблера и в конце концов создавали систему, которая позволяла программистам низшего уровня, а иногда даже непрограммистам, выполнять простые компьютерные задачи. В конце концов, все эти коммерческие системы делали практически одно и то же: что-то поступало на бумаге от служащего или филиала, затем пробивалось на перфокартах и вводилось в систему, которая изменяла какой-нибудь уже существующий файл. Informatics создала заранее запрограммированную систему под названием Mark 4. В какой-то момент в семидесятых она стала самым продаваемым в истории программным продуктом для больших ЭВМ, и однажды её годовая выручка приблизилась к 100 миллионам долларов.

В конце семидесятых одним из руководителей, отвечавших за новые продукты Informatics, был Дик Сандерленд, бывший программист на FORTRAN, который поднимался по корпоративной лестнице после того, как неохотно отказался от запоздалой попытки поступить в юридическую школу. Вместо права Сандерленд решил предаться роману со светлой и священной идеей управления. Быть предводителем людей, искусным создателем слаженных команд компетентных сотрудников, убедительным пропагандистом и созидательным манипулятором... именно к этому стремился Дик Сандерленд.

Невысокий, с мертвенно-бледным лицом, глазами под тяжёлыми веками и задумчивой, тягучей речью, Сандерленд считал себя прирождённым руководителем. Его всегда интересовали реклама, продажа и продвижение вещей. Психология его завораживала. И особенно он был влюблён в идею подобрать правильных людей для совместной работы так, чтобы их общий результат затмил жалкую сумму их индивидуальных вкладов.

Именно это Дик пытался сделать в Informatics со своей командой нового продукта. В штате у него уже был один настоящий волшебник, худощавый, тихий мужчина лет сорока по имени Джей Салливан. Джей был бывшим джазовым пианистом, пришедшим в Informatics с более заурядной работы в родном Чикаго. Позднее он объяснял почему: «Системное программное обеспечение в Informatics было намного интереснее. Не приходилось беспокоиться о таких обыденных вещах, как прикладные программы или расчёт заработной платы. Для меня это было гораздо более настоящим программированием: ты больше имел дело с самой сутью программирования. Непосредственные приёмы программирования важнее особенностей конкретной работы в конкретный момент». Иными словами, там он мог хакать.

Программируя, Салливан работал как отпускник, который тщательно спланировал путешествие, изучил тонкие особенности местных пейзажей и следовал маршруту с обострённым вниманием. И всё же он сохранял достаточно любопытства, чтобы отклониться от плана, если того, казалось, требовали обстоятельства, и получал удовольствие от тщательного исследования, которое предполагала такая развилка на его пути, не говоря уже о чувстве достижения, когда обходной путь оказывался успешным.

Как и у многих хакеров, погружение Салливана в программирование нанесло ущерб его общественной жизни. Позднее Салливан объяснял, что с компьютерами «можно создать собственную вселенную и делать в ней всё, что хочешь. Не нужно иметь дело с людьми». Поэтому, будучи мастером своего дела, Салливан обладал тем раздражающим программистским складом личности, благодаря которому превосходно ладил с компьютерами, но почти не обращал внимания на тонкости человеческого общения. Он мог невзначай оскорбить Дика и невозмутимо заняться своими делами, совершая блестящие вещи с операционной системой, но часто видел, как его новшества погибают, потому что не умел вести политическую игру, необходимую в большой компании. Дик Сандерленд заставлял себя терпеливо относиться к Салливану, и в конце концов они пришли к отношениям продавца и изобретателя, которые породили два прибыльных усовершенствования линейки Mark 4.

Дик искал и других программистов-мастеров, звонил специалистам по подбору кадров и предельно ясно давал понять, что ему нужны лучшие из лучших и никто меньше. Один из кадровиков упомянул ему Кена Уильямса. «Этот парень из тех, кого называют гениями», - сказал кадровик.

Сандерленд пригласил Кена на собеседование и позаботился о том, чтобы его настоящий гений, Джей Салливан, присутствовал там и проверил силу этого Уильямса. Прежде Дик никогда не видел, чтобы кто-то на равных противостоял Джею Салливану, и ему было любопытно, что получится из собеседования.

Когда появился Кен, Дик и Джей обсуждали проблему реализации нового, удобного для пользователей языка, над которым работала Informatics. На Кене были брюки и спортивная рубашка, сидевшая настолько плохо, что было очевидно: обычно он носил футболки. Обсуждение было довольно техническим и сосредоточилось на проблеме: чтобы создать язык, понятный непрограммисту, такой язык, как английский, пришлось бы избегать любых двусмысленных слов или сокращений.

Внезапно Джей Салливан повернулся к Кену и спросил: «Что вы думаете о слове апу?»

Не колеблясь, Кен правильно заявил, что это очень полезное, но всё же двусмысленное слово... а затем без подготовки набросал идеи о том, как можно с ним обращаться.

Дик казалось, что он наблюдает классическое сражение: дерзкий Парень из Помоны против почтенного Чикагского Худышки. Хотя Кен обладал харизмой и явно знал компьютеры, Дик всё же ставил на Джея. Джей его не подвёл. Когда Кен закончил, Джей, говоря тихо и методично, «изрезал Кена бритвой», как позднее вспоминал Дик, перечисляя ошибки и неполноту его мыслей. И всё же Дика, и даже Джея, впечатляло уже то, что этот недоучившийся студент вообще был способен на такие мысли. Более того, залп Джея не обескуражил Кена, и тот немедленно ответил. Дик наблюдал, как они подхватывают нити идей друг друга и сплетают их в более отточенные концепции. Это была синергия, святой Грааль руководителя. Дик решил нанять Кена Уильямса.

Дик поставил Кена под начало Джея, и они часами болтали о тайнах программирования. Для Кена это было образованием: он постигал психологию компьютерного мира так, как никогда прежде. Конечно, одна часть работы Кену Уильямсу не нравилась: наличие начальника. В этом отношении Кен был типичным хакером, настроенным против бюрократии. Поэтому он невзлюбил Дика со всеми его графиками и одержимостью управленческими подробностями, препятствиями для свободного потока информации.

Кен и Джей могли обсуждать тонкости какого-нибудь аспекта языка программирования, например пытаться понять, что на самом деле означает сказанное кем-то «Составить список по клиенту». Означает ли это «СОТИРОВАТЬ по клиенту» или, возможно, «Перечислить ВСЕХ клиентов»? А может быть, «Перечислить ЛЮБЫХ клиентов»? Снова это слово. Компьютер следовало запрограммировать так, чтобы он не ошибался ни при одном из этих толкований. По меньшей мере он должен был понимать, когда нужно попросить пользователей уточнить смысл. Для этого требовался язык значительной гибкости и изящества, и, хотя Кен и его новый гуру Джей, возможно, не произносили этого вслух, подобная задача немного выходит за пределы технологии и входит в первобытную лингвистику. В конце концов, стоит погрузиться по пояс в обсуждение смысла слова «любой», и до философских размышлений о самом существовании останется всего один шаг.

Посреди одного из таких разговоров мог войти Дик, жаждавший увидеть некоторую синергию среди своих бойцов. «Мы старались настолько всё разжевать, чтобы понял двухлетний ребёнок, спрашивали мнение Дика, он его высказывал, и мы выгоняли его из комнаты, - вспоминал позднее Кен. - Дик никогда не понимал, что мы делаем. Очевидно, это было не его поле».

В такие моменты Кен мог чувствовать своё превосходство над Диком, но, оглядываясь назад, вынужден был признать: Дик был достаточно умен, чтобы распознавать талант. Кен понимал, что был одним из слабейших участников суперкоманды программистов, которые создавали для

Informatics великолепные вещи. Иногда Кен думал, что Дику просто повезло и он случайно собрал в команду новых продуктов пятерых самых творческих людей в округе. Либо же он был лучшим руководителем в мире или хотя бы лучшим оценщиком талантов.

Кен, которому всегда требовалось больше денег, начал подрабатывать по вечерам. Сандерленд отвергал его постоянные просьбы о повышении, а когда Кен намекнул, что хотел бы возглавить группу программистов, Дик, возможно слегка ошеломлённый наглостью этого блестящего, но несобранного паренька, наотрез отказал. «У тебя нет способностей к управлению», - сказал Дик, и Кен Уильямс этого никогда не забыл. Кен регулярно возвращался домой к Роберте и жаловался на Дика: какой тот злой, какой строгий, как он не понимает людей и их проблем. Но удваивать и даже утраивать нагрузку, часто переходя в режим без сна, его заставляло не столько недовольство начальником, сколько желание иметь больше денег: на дом побольше, машину побыстрее, Си-Би-радиостанцию, мотоцикл, гидромассажную ванну, ещё больше электронных устройств. В конце концов внешней работы стало больше, чем основной, и в 1979 году он ушёл из Informatics, став независимым консультантом.

Сначала появился человек с планом подготовки налоговых деклараций для таких крупных компаний, как General Motors и Shell, затем была работа с Warner Brothers: программирование системы, которая помогала звукозаписывающей компании правильно учитывать авторские отчисления исполнителей. Была бухгалтерская система, которую он создал для банков Security Pacific, что-то связанное с зарубежными налоговыми планами. Кен становился гуру финансов. Тридцать тысяч в год, которые он зарабатывал, казались лишь началом, если Кен продолжит крутиться.

Они с Робертой начали ткать маленькую фантазию. По ночам, в те ночи, когда Кен не консультировал кого-нибудь на стороне, они сидели в гидромассажной ванне и говорили о том, чтобы вырваться из пригородной ловушки Сими-Вэлли и переселиться в леса. Там они катались бы на водных лыжах, горных лыжах... просто бездельничали. Конечно, сколько бы компаний ни поручало Кену налоговые программы, часов в сутках было далеко не достаточно, чтобы заработать на осуществление такого замысла. Поэтому фантазия оставалась всего лишь фантазией.

Пока младший брат Кена, Ларри, не обзавёлся компьютером Apple.

Однажды Ларри принёс его в кабинет Кена. Кен имел дело с телекоммуникационными сетями, одновременно обслуживавшими две тысячи человек, и вместе с такими мастерами больших ЭВМ, как Джей Салливан, изобретал целые компьютерные языки, поэтому в каком-то смысле мысль о том, что эта гладкая бежевая машина является компьютером, казалась ему нелепой. «По сравнению с компьютерами, которыми я пользовался, это была игрушка, - объяснял он позднее. - Кусок мусора, первобытная машина».

С другой стороны, Apple предлагал множество вещей, которых не давали Кену его Огромные Гиганты. До работы в Informatics его компьютеры выполняли пакетную обработку, загружая ненавистные перфокарты. Apple по меньшей мере был интерактивным. А если разобраться, он был довольно мощным, особенно по сравнению с большими машинами менее чем десятилетней давности. Однажды Марвин Мински из MIT подсчитал, что Apple II обладал практически той же мощностью, что PDP-1. И работал он довольно быстро, почти наравне с большой машиной, потому что на большой ЭВМ с разделением времени приходилось бороться за процессорное время с восьмьюстами людьми, каждый из которых пытался одновременно протолкнуть через неё свой код, пока Тупое Животное обливалось кремниевым потом, стараясь выделить каждому пользователю его долю наносекунд. Своим Apple вы не делились ни с кем. Посреди ночи он просто стоял в доме, ожидая вас и только вас. Кен Уильямс решил, что обязан приобрести такой компьютер.

И вот в январе 1980 года он наскрёб «все деньги до последнего цента», как рассказывал позднее, и купил Apple II. Но ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, насколько важной была эта машина. Кен решил, что все владельцы Apple похожи на него: техники или инженеры. Казалось

логичным, что на самом деле этим людям нужен мощный язык для работы на их компьютере. FORTRAN для Apple ещё никто не создал. В тот момент для Apple вообще почти никто ничего не создал, но Кен мыслил как хакер и не мог представить ничего изящнее инструмента для использования компьютера. Синдром Инструментов для Создания Инструментов. По почти той же причине первым крупным проектом Ричарда Гринблатта на PDP-1 была реализация FORTRAN. В то время Кен не мог представить себе, что Apple и подобные ему малые машины открыли область развлекательных вычислений не только хакерам, но и другим людям.

Ирония заключалась в том, что, пока Кен планировал написать FORTRAN для Apple, эта гораздо более значительная компьютерная революция происходила прямо у него дома.

* * *

Большую часть жизни Роберта Уильямс была робкой. В ней чувствовалась мечтательность, а её карие глаза, похожие на кукольные, длинные каштановые волосы и отделанный оборками женственный гардероб, рукава-колокола, замшевые сапоги, воротнички Питера Пэна, свидетельствовали, что детство этой женщины было богато фантазиями. На самом деле ранние грёзы Роберты Уильямс принимали почти сверхъестественный размах. Она всегда представляла себя в необычных обстоятельствах. По ночам она лежала в постели и сочиняла то, что называла «моими фильмами». В одну ночь её похищали пираты, и она разрабатывала сложные планы побега, часто с участием какого-нибудь блистательного спасителя. В другую ночь она оказывалась в Древней Греции. Она всегда мечтала о том, что с ней что-нибудь происходит.

Дочь бережливого сельскохозяйственного инспектора из Южной Калифорнии, она была болезненно застенчива, и относительная изоляция сельского дома это усиливала. «Я никогда по-настоящему себе не нравилась, - размышляла она позднее. - Я всегда хотела быть кем-то другим». Ей казалось, что родители души не чают в её младшем брате, страдавшем эпилепсией. Развлечением для неё было рассказывать истории, которые очаровывали старших и приводили в восторг брата, принимавшего их за чистую монету. Но когда она повзрослела и столкнулась со свиданиями и взрослым миром, «всё это вылетело в окно», как говорит она теперь.

Выйдя замуж за Кена, она покорно ожидала, что он будет зарабатывать на жизнь; сама же она была настолько застенчива, что «едва могла позвонить по телефону». Способность рассказывать истории оставалась погребённой.

И вот однажды вечером Кен, принёсший домой компьютерный терминал, позвал Роберту, чтобы показать ей программу, которую кто-то установил на большой ЭВМ IBM, к которой он был подключён. «Иди сюда, Роберта, - уговаривал он, сидя на покрытом зелёным ковром полу свободной спальни, где установил терминал. - Посмотри, это очень весёлая игра».

Роберта не хотела иметь с этим ничего общего. Во-первых, она не особенно любила игры. Во-вторых, игра находилась на компьютере. Хотя значительная часть жизни Кена проходила в общении с компьютерами, для Роберты они по-прежнему были недружелюбными загадками. Но Кен был настойчив и в конце концов уговорил её сесть за терминал и посмотреть, что это такое. Вот что она увидела:

```
YOU ARE STANDING AT THE END OF A ROAD BEFORE  
A SMALL BRICK BUILDING. AROUND YOU IS A  
FOREST. A SMALL STREAM FLOWS OUT OF THE  
BUILDING AND DOWN A GULLY.
```

«ВЫ СТОИТЕ В КОНЦЕ ДОРОГИ ПЕРЕД НЕБОЛЬШИМ КИРПИЧНЫМ ЗДАНИЕМ. ВОКРУГ ВАС ЛЕС. ИЗ ЗДАНИЯ ВЫТЕКАЕТ РУЧЕЙ И СБЕГАЕТ В ОВРАГ».

Это была Adventure, написанная в Стэнфордской лаборатории ИИ хакером Доном Вудсом толкиновская игра, которая заманивала хакеров и пользователей в волшебный мир подземелья. С того мгновения, когда Роберта Уильямс робко ввела GO EAST, она оказалась совершенно и бесповоротно захвачена. «Я просто не могла остановиться. Это было наваждением. Я начала

играть и продолжала играть. В то время у меня был младенец, Крису было восемь месяцев; я совершенно его забросила. Я не хотела, чтобы меня беспокоили. Не хотела останавливаться и готовить ужин». Она не хотела делать ничего, кроме как выяснять, как добраться до Тупика или обойти змею. Она могла не ложиться до четырёх утра, пытаясь понять, как обойти проклятую змею и добраться до гигантских моллюсков. А потом сидела в постели и думала: *Чего я не сделала? Что ещё я могла сделать? Почему я не смогла открыть этого дурацкого моллюска? Что внутри?*

Поначалу Кен участвовал, но вскоре потерял интерес. Роберта считала, что причина в том, что Кену никогда не нравилось, когда Adventure язвила. Вы вводили KILL DRAGON, а она отвечала WHAT, WITH YOUR BARE HANDS? Злиться было нельзя, следовало это проигнорировать. И уж точно нельзя было язвить в ответ, нужно было просто сказать: YES. И она отвечала: WITH YOUR BARE HANDS YOU KILL THE DRAGON AND HE'S LYING DEAD AT YOUR FEET. Вы убили дракона! Можно было идти дальше.

Роберта подходила к игре с методичной настойчивостью, рисовала сложные карты и предугадывала, что ждёт за каждым поворотом. Кена поражало, что ещё вчера Роберта терпеть не могла компьютеры, а сегодня он не мог оттащить её от терминала. Наконец, после месяца рассуждений о троллях, топорах, туманных пещерах и огромных залах, Роберта решила Adventure. Она отчаянно хотела найти другие подобные игры.

К тому времени Кен уже купил Apple. Несмотря на вновь обретённый интерес к компьютерам, Роберта была далеко не в восторге от покупки за две тысячи долларов. Если Кен так сильно его хотел, сказала она, ему следовало попытаться заработать на нём деньги. Это идеально совпадало с тогдашними желаниями Кена: написать компилятор FORTRAN для Apple и продать его за огромные деньги инженерам и техникам, которым нужны были Инструменты для Создания Инструментов. Он нанял пятерых программистов на неполный рабочий день, чтобы те помогли ему реализовать компилятор. Дом Кена, типичный для Сими-Вэлли одноэтажный дом массовой застройки с четырьмя спальнями и площадью две тысячи квадратных футов, стал штаб-квартирой проекта FORTRAN.

Тем временем Роберта услышала, что для Apple существуют игры в стиле Adventure. Она купила несколько штук в компьютерном магазине в соседнем Нортридже, в долине Сан-Фернандо, но они показались ей слишком лёгкими. Она хотела, чтобы её недавно пробудившееся воображение напрягали и дразнили так же, как прежде. Она начала набрасывать собственную приключенческую игру.

Сначала она написала историю о «таинственном доме» и о том, что в нём происходило. В основе истории во многом лежал роман Агаты Кристи «Десять негритят»; ещё одним источником вдохновения была настольная игра Clue. Вместо того чтобы просто искать сокровища, как в Adventure, эта игра заставляла бы вас вести детективное расследование. Роберта нанесла историю на карту так же, как составляла карту приключенческой игры, когда в неё играла. По пути она придумывала головоломки, черты персонажей, события и примечательные места. Через пару недель у неё накопилась стопка листов с картами, затруднениями, сюжетными поворотами и неожиданностями. Она плюхнула её перед Кеном и сказала: «Посмотри, что я сделала!»

Кен сказал Роберте, что её маленькая стопка листов очень хороша и ей следует пойти и закончить работу. На самом деле никто не хотел использовать персональный компьютер как игровую машину: они предназначались для инженеров, желавших выяснить, как проектировать схемы или решать экспоненциальные уравнения с тремя иксами.

Вскоре после этого Кен и Роберта ужинали в Plank House в долине, стейк-хаусе со стенами из красного дерева, куда они часто ходили. Там он наконец прислушался к своей хрупкой жене, описывавшей, как её игра помещает вас в старый викторианский дом, где ваших друзей убивают одного за другим. Она описала несколько затруднений и рассказала о тайном проходе. Кену это

начинало нравиться. Кен Уильямс обычно чуял, где можно заработать, и подумал, что здесь может найтись достаточно денег для поездки на Таити или новой мебели.

«Звучит замечательно, - сказал он ей, - но чтобы это действительно продавалось, нужно нечто большее. Особая изюминка. Что-нибудь необычное».

Как раз в последнее время Роберта думала о том, как замечательно было бы сопровождать приключенческую игру картинками на компьютерном экране. Тогда можно было бы видеть, где находишься, а не просто читать об этом. Она понятия не имела, возможно ли такое на Apple или любом другом компьютере. Как вообще поместить картинку в компьютер?

Кен предположил, что они могут попробовать.

Так случилось, что только что выпустили устройство под названием VersaWriter. Это был планшет, на котором вы рисовали, а он регистрировал фигуры в компьютере Apple. Но рисовал он не очень точно, а пишущим механизмом, похожим на неуклюжее основание настольной лампы, было трудно управлять. Хуже всего, он стоил двести долларов. Кен и Роберта решили рискнуть и раскошелиться. Затем Кен полностью перепрограммировал устройство, чтобы Роберта могла с ним что-нибудь сделать. В конце концов она создала несколько десятков чёрно-белых картинок комнат внутри *Mystery House*, с людьми, нарисованными лишь немногим лучше человечков из палочек, а затем Кен закодировал логику игры, предварительно выяснив, как уместить семьдесят картинок на одной дискете: любой программист, хоть немного знакомый с Apple, счёл бы такую задачу невозможной. Секрет состоял в том, чтобы хранить не данные целых картинок, а команды на языке ассемблера с координатами отдельных линий каждой картинки; когда наступало время появиться новой картинке, компьютер исполнял команды и рисовал её. Это был блестящий программный трюк, показывавший способность Кена к хакингу высшего уровня.

На всё ушёл месяц.

* * *

Кен отказался от проекта FORTRAN и отнёс игру в компанию по распространению программного обеспечения под названием Programma. Это был крупнейший в мире распространитель программ для Apple. В начале 1980 года это означало не так уж много. Компания продавала целый ряд программ с такими названиями, как *Biorhythm*, *Nude Lady*, *Vegas Style Keno*, *State Capitals* и *Apple Flyswatter*. Большинство игр было написано на BASIC, в отличие от гораздо быстрее работавшего языка ассемблера, и могло развлечь лишь малыша или человека, влюблённого в саму идею игры с компьютером. Последних хватало, чтобы поднять валовую выручку Programma до 150 тысяч долларов в месяц.

Сотрудники Programma были в восторге от *Mystery House*. Перед ними была хорошо продуманная, сложная приключенческая игра на языке ассемблера, да ещё и с картинками. То, что картинки были чёрно-белыми и выглядели так, словно их нарисовал маленький Ди-Джей Уильямс шести лет, не имело значения. Никто другой не делал ничего подобного. Они предложили Кену двадцать пять процентов авторских отчислений с оптовой цены в 12 долларов и заверили, что смогут продавать по пятьсот экземпляров в месяц в течение полугода. По 3 доллара за экземпляр это составило бы 9000 долларов. Почти вдвое больше суммы, обещанной Кену за компилятор FORTRAN, причём ту ещё предстояло разделить с пятью программистами. И всё это за дурацкую игру Роберты.

Кен Уильямс также подумывал продать игру непосредственно Apple Computer. Он отправил образец, но больше месяца ждал и не получил ответа. Год спустя Apple, теперь уже крупная компания с медлительной бюрократией, написала в ответ: да, возможно, мы захотим рассмотреть эту покупку. Это гораздо больше говорило о том, чем стала Apple Computer, чем о *Mystery House*.

Кен и Роберта не приняли предложение Programma. Кен и Роберта хотели получить все деньги. Почему бы не попробовать продавать игру самостоятельно? Если не получится, тогда отнести её в Programma.

Поэтому Уильямсы начали носить *Mystery House* по немногим компьютерным магазинам в округе. Сначала сотрудники магазинов относились скептически: в конце концов, возбуждённые новообращённые фанатики компьютеров, опьянённые силой, которую дали им новые Apple, Radio Shack TRS-80 и компьютеры PET, постоянно пытались продавать странные программы. Но затем игра Роберты загружалась, показывая картинку старого дома на компьютерном экране высокого разрешения, hi-res, а не на неуклюжем блочном экране низкого разрешения, lo-res. Работники магазинов спрашивали, как *Кен* это сделал. После нескольких таких случаев Кен и Роберта решили, что на этой продаже программ смогут зарабатывать одну или две тысячи долларов в месяц.

Следующим шагом была реклама продукта в журнале. Но раз уж они этим занимались, рассудили они, почему бы не предложить ещё пару игр и не выглядеть *настоящей компанией*? Название у них уже было: On-Line Systems, пережиток представления Кена о продаже для Apple того респектабельного делового программного обеспечения, которое он создавал, консультируя компании, предоставлявшие удалённый доступ к компьютерам. Кен пошёл к другу и предложил ему стать первым сторонним программистом On-Line. В обмен на будущие авторские отчисления друг создал простую чёрно-белую игру, где одна точка стреляла в другую, под названием *Skeet Shoot*. Они напечатали рекламные листовки и листы документации. Не желая платить сто долларов за набор текста, Роберта вырезала отдельные буквы из журналов, и местная копировальная мастерская напечатала этот «оригинал-макет». Он вернулся с маленькими линиями, выдававшими его происхождение из вырезанных и наклеенных фрагментов, но они уже потратили пятьсот долларов. В любом случае такая упаковка в то время находилась на переднем крае. Это был компьютерный мир, где упаковка не имела значения. Имело значение волшебство, происходившее, когда устанавливались все эти двоичные соединения. Маркетинг уступал содержанию.

Mystery House, или «Hi-Res Adventure #1», продавалась по цене 24,95 доллара. В приступе оптимизма Кен и Роберта купили в соседнем магазине Rainbow Computing коробку из ста чистых дискет, а разослав листовки в компьютерные магазины и, не без колебаний, заплатив двести долларов за рекламу в майском выпуске небольшого журнала MICRO за 1980 год, стали ждать. Телефон зазвонил в первый майский день, потом наступил перерыв, затем он зазвонил снова. И с тех пор прошло много времени, прежде чем Кен и Роберта снова могли рассчитывать, что их телефон не зазвонит.

В мае Кен и Роберта заработали одиннадцать тысяч долларов. В июне они заработали двадцать тысяч. В июле тридцать тысяч. Их дом в Сими-Вэлли превращался в машину для производства денег. Кен уходил на работу в Financial Decisions, где теперь программировал примерно за сорок две тысячи в год, а Роберта копировала дискеты и клала их вместе с листовками и вкладышами в пакет Ziploc. Кроме того, она присматривала за детьми, укладывала программы в коробки, поддерживала чистоту в доме и отправляла программы через UPS. По ночам Роберта проектировала более длинную и совершенную приключенческую игру, основанную на мире волшебных сказок.

Каждые несколько минут звонил телефон, и почти наверняка это был человек, готовый буквально умереть, если не получит подсказку, которая вытащит его из кажущейся безвыходной ситуации в *Mystery House*. Звонившие по номеру с листовки, вложенной вместе с дискетой в пакет Ziploc, представляли On-Line каким-то крупным конгломератом и не могли поверить своему счастью, когда каким-то образом соединялись с настоящим автором программы. «Я разговариваю с человеком, который написал игру?» Да, с ней самой, сидящей у себя на кухне. Роберта давала им подсказку, но никогда не прямой ответ: часть удовольствия заключалась в том, чтобы разобраться самому, а затем немного с ними болтала. Этот прилив энергии был заразителен. Люди сходили с ума от игр с компьютерами.

Кен Уильямс нёс полную рабочую нагрузку в Financial Decisions, разрабатывал сложную финансовую систему и возглавлял отдел обработки данных. По ночам он работал на Apple, хакая новую систему на машинном языке для новой приключенческой игры Роберты. По выходным Кен объезжал компьютерные магазины. Было ясно, что программный бизнес требует всего его времени.

Роберта решила, что раз уж Кен думает об увольнении, они вполне могут осуществить давнюю мечту о переезде в леса. Её родители жили неподалёку от Йосемити, выше городка Окхерст, и место было ещё более сельским и тихим, чем то, где выросла Роберта и которое она до сих пор вспоминала с любовью. Для детей оно подошло бы идеально. Так они и сделали. «Я перебираюсь в горы», - сказал он ошеломлённому Дику Сандерленду на вечеринке в середине 1980 года. Дик и Кен находились в комнате немного в стороне от шума вечеринки, и Кен сказал: «Вот мне двадцать пять лет, и компьютер Apple позволил мне осуществить мечту: жить в лесу, жить в бревенчатой хижине и писать программы».

Кен и Роберта купили первый же загородный дом, который осмотрели: деревенский деревянный дом с А-образной рамой и тремя спальнями на Мадж-Ранч-роуд, сразу за пределами Коарсголда, штат Калифорния.

К тому времени они закончили сказочную игру Роберты *Wizard and the Princess*. Она была вдвое длиннее *Mystery House* и работала быстрее благодаря усовершенствованиям Кена в логике программы. Кен разработал совершенно новый интерпретатор на языке ассемблера для написания приключенческих игр; он назвал его ADL, или Adventure Development Language. Кроме того, в этой «Hi-Res Adventure #2» было более ста пятидесяти картинок. Кен придумал подпрограммы, позволявшие Роберте вводить картинки в компьютер так же легко, словно она рисовала на обычном планшете. На этот раз картинки были цветными; Кен применил приём под названием «дизеринг», чтобы смешивать шесть цветов Apple, точку за точкой, и получать двадцать один цвет. Он проделывал на Apple трюки, о которых Стив Возняк даже не мечтал. Настоящее волшебство.

Единственной проблемой игры была первая головоломка, где искатель приключений, отправившийся спасти принцессу Присциллу из Серении от волшебника Харлина, должен был миновать змею. Ответ был довольно неочевидным: следовало поднять камень и убить им змею, но если выбрать не тот единственный камень в одном определённом месте, хотя выглядели они одинаково, вас жалил скорпион и вы умирали. После третьего или четвёртого укуса скорпиона большинство людей начинало биться головой о стену. В конце концов, после бесчисленных звонков разочарованных искателей приключений на кухню Роберты в Коарсголде, а жители Восточного побережья порой звонили в шесть утра по калифорнийскому времени, On-Line начала вкладывать подсказку к этой головоломке в каждую упаковку.

Со змеей или без неё, *Wizard and the Princess* в конце концов разошлась тиражом более шестидесяти тысяч экземпляров по цене 32,95 доллара. Кен и Роберта сидели в установленной ими гидромассажной ванне, качали головами и говорили: «Вы можете в это поверить?»

Первого декабря того первого года, когда бизнес уже изменил их жизнь, принёс им новый дом и сделал восходящими звёздами мира Apple, они наконец перенесли дело из дома в помещение на втором этаже двухэтажного здания в Окхерсте, в семи милях вверх по шоссе 41. Их соседом был религиозный организатор, безуспешно пытавшийся заказать Литтл Ричарда для общенационального проповеднического турне. Через тонкие стены доносились его крики.

В начале 1981 года, менее чем через год после того, как компания началась с нескольких дискет и рекламы за 150 долларов в маленьком журнале, Роберта описала положение в письме другому небольшому журналу: «Мы открыли офис 1 декабря 1980 года и наняли первого сотрудника, чтобы он помогал с отправкой и телефонными звонками. Через две недели мы наняли человека ему в помощь, ещё через неделю наняли человека, который помогал уже им обоим. На этой неделе мы только что наняли программиста на полный рабочий день, и нам нужен по меньшей мере ещё один программист. Наш бизнес растёт не по дням, а по часам, и конца этому не видно».

Глава 15. Братство

Хакерская этика менялась, даже распространяясь по всей стране. Её посланцами были небольшие дешёвые компьютеры, продававшиеся Apple, Radio Shack, Commodore, модель PET, и Atari. Каждый был настоящим компьютером; одно лишь их широкое распространение создало спрос на всё новые оригинальные программы, который прежние способы распространения удовлетворить не могли. Хакер уже не мог распространять остроумные программы, оставляя их в ящике, как делал в MIT, и не мог полагаться на систему обмена программами на собраниях клуба Homebrew. Многие покупатели новых компьютеров даже не пытались вступить в клубы. Вместо этого они полагались на компьютерные магазины, где охотно платили за программы. Когда вы отчаянно искали что-нибудь, что исполнит обещание этой захватывающей новой машины, отдать двадцать пять долларов за *Mystery House* казалось почти привилегией. Владельцы первых компьютеров начала восьмидесятых могли узнать о своих машинах достаточно, чтобы оценить красоту ничем не стеснённого потока информации, но Хакерская этика в микрокомпьютерном варианте уже не обязательно подразумевала, что информация должна быть бесплатной.

По мере того как компании вроде On-Line писали и продавали всё больше программ, компьютеры начали покупать люди, не желавшие становиться программистами, не говоря уже о хакерах; они намеревались лишь запускать на них готовое программное обеспечение. В некотором смысле это было осуществлением хакерской мечты: компьютеры для масс, компьютеры как проигрыватели. Вы заходили бы в магазин программ, выбирали последние новинки и ставили их крутиться.

Но действительно ли компьютер приносил вам пользу, если вы его не программировали?

И всё же в начале восьмидесятых каждый владелец компьютера был вынужден в некоторой мере погрузиться в хакерский образ мышления. Даже простейшие действия на машине требовали обучения, поисков гуру, способных объяснить, как скопировать дискету или найти подходящие соединительные кабели для подключения принтера. Даже покупка готового к запуску программного обеспечения обладала каким-то доморощенным хакерским духом. Программы упаковывали в пакеты Ziploc, графика в так называемой документации чаще всего находилась на уровне примитивных человечков из палочек Роберты Уильямс, а наклейки на дискетах обычно печатали на машинке и приклеивали вручную... продукт окружала аура чего-то незаконного, лишь немного более респектабельного, чем книги с жёсткой порнографией.

Поход в местный компьютерный магазин был путешествием в неизвестность. Продавец, чаще всего какой-нибудь подросток, работавший за минимальную плату, оценивал вас, словно потенциальное препятствие в приключенческой игре, и испытывал, сыпля жаргоном о килобайтах, байтах, полубайтах и платах оперативной памяти. Вы просили его объяснить, скажем, почему этот бухгалтерский пакет работает лучше того, а он отвечал какой-то бессмыслицей о протоколах и макросах. Наконец вы задавали вопрос, который в 1980 или 1981 году задавал почти каждый владелец Apple: *«Какая новая игра сейчас самая горячая?»* Именно игры полнее всего использовали мощность машины, отдавали пользователю управление ею, делали его богом битов и байтов внутри коробки, даже если он не был уверен, чем бит отличается от байта. Парень вздыхал, кивал, доставал из-под прилавка очередную сенсацию в пакете Ziploc и, если вам везло, загружал её на экран и стремительно проходил несколько раундов, чтобы вы увидели, что покупаете. Затем вы выкладывали двадцать, двадцать пять или даже тридцать пять долларов и отправлялись домой ради главного способа взаимодействия с Apple. Игры.

В начале 1980 года Горячая Новая Игра, скорее всего, была написана на убийственно медленном BASIC. В то время большинство Apple использовали кассетные магнитофоны; сложность применения ассемблера с кассетным магнитофоном делала почти невозможным проникновение в глубочайшие недра машины, микросхему 6502, чтобы говорить на языке ассемблера Apple.

Положение менялось: недавно Стив Возняк хакнул блестящую конструкцию интерфейса дисководов для Apple, и компания смогла предложить дешёвые дисководы, считывавшие тысячи байтов в секунду и облегчавшие работу на ассемблере тем немногим, кто умел программировать на этом сложном уровне. Разумеется, заражённые Императивом непосредственного доступа вскоре присоединялись к этой элите, изучая систему на самом первичном уровне. Программисты, будущие программисты и даже обычные покупатели Apple неизменно приобретали вместе с ними дисководы. Поскольку Apple Стива Возняка следовал Хакерской этике и был полностью «открытой» машиной с доступным справочным руководством, сообщавшим, где именно находится всё на микросхеме и материнской плате, Apple был открытым приглашением засучить рукава и спуститься к шестнадцатеричному коду машинного уровня. Хакать без конца.

Поэтому весной 1980 года Кен Уильямс был не единственным, кто вскакивал в поезд славы, какая машинный язык Apple. Технологические первопроходцы по всей стране начинали чувствовать то, что хакеры знали всегда: *компьютеры могут изменить вашу жизнь*. В Сакраменто ветеран Вьетнама по имени Джерри Джуэлл, с волосами песочного цвета, такими же усами и неизменно озадаченным, слегка раздражённым выражением лица, купил Apple, чтобы выяснить, сможет ли перейти из страхового бизнеса в более прибыльное дело. Через две недели после приобретения машины он записался на курс языка ассемблера в Научном центре Лоуренса, который преподавал Энди Херцфельд, один из ведущих программистов Apple. У Джуэлла не было дисковода, и он не мог запускать примеры программ, раздававшиеся каждую неделю. Восемь недель он не имел ни малейшего представления, о чём говорит Херцфельд, и даже короткие уроки помощника преподавателя, Джона Дрейпера по прозвищу Капитан Кранч, не могли раскрыть шифр. В конце концов, когда Джуэлл обзавёлся дисководом и прослушал сделанные им записи занятий, до него дошло.

Джуэлл получил работу управляющего местным компьютерным магазином. В те дни в компьютерные магазины заходили самые разные люди. Это было почти как оператор на BASIC: IF у вас есть компьютер, THEN вы, вероятно, немного сумасшедший. Потому что даже тогда, через четыре года после Altair, на персональном компьютере всё ещё нельзя было выполнять много полезных задач. Существовала простая программа обработки текстов под названием *Easy Writer*, написанная Джоном Дрейпером, один из первых экземпляров которой Джуэлл купил на Computer Faire 1980 года, и кое-какие бухгалтерские программы.

Но главным образом люди хакали Инструменты для Создания Инструментов. Или игры. И приходили в компьютерные магазины, чтобы похвастаться своими хаками.

Поэтому не было ничего удивительного, когда студент колледжа с арабской внешностью по имени Насир Джебелли решительно подошёл к Джуэллу в магазине и загрузил написанную им программу для показа слайдов. Она понравилась Джуэллу, и он вместе с Джебелли создал на её основе программу для рисования графики, которую они называли *E-Z-Draw*. Джуэлл начал объезжать компьютерные магазины Лос-Анджелеса и района залива, чтобы её продавать.

Затем Насир, изучавший информатику и плохо успевавший на занятиях, начал писать игры. Использование Насиром цвета и приёма под названием «переключение страниц» заставляло нынешние игры выглядеть жалкими. При переключении страниц для всего, что показывалось на Apple, использовался дубликат экрана, «страница»; с помощью команд машинного языка вы переключались между двумя страницами тысячи раз в секунду, устраняя мерцание, которое делало микрокомпьютерную графику такой непривлекательной. Кроме того, Насир не боялся привлекать в свои игры всё и вся в качестве «захватчиков». Игры почти всегда строились по одному основному сценарию: вам нужно перестрелять множество объектов, прежде чем некоторые из них начнут стрелять в вас. Это воссоздавало затягивающее пиротехническое состояние осады, пользовавшееся огромной популярностью в монетных игровых автоматах, где специальные микросхемы создавали впечатляющие графические эффекты. Только когда Насир показал свои игры, люди поняли, что некоторых из этих эффектов можно добиться на Apple.

За тот год Насир написал двенадцать игр. Джуэлл и владелец компьютерного магазина основали компанию Sirius Software, чтобы их продавать. Джуэлл смотрел предварительную версию игры Насира и предлагал невероятные изменения. Одна из написанных Насиром игр была очень похожа на *Space Invaders*, популярную монетную аркаду, где волны инопланетян неумолимо спускаются по экрану, атакуя маленький танк игрока. Джуэлл предложил, чтобы выпущенными захватчиками снарядами были не бомбы, а яйца, а сами захватчики поочерёдно становились чудовищами, космическими волками, гигантскими губами, бросающими бомбы, и самыми опасными из всех: пушистыми шариками-убийцами. Пушистыми шариками-убийцами, которые подпрыгивали, тряслись и двигались к вам с безумной неотвратимостью. *Space Eggs* стала для Sirius Software оглушительным бестселлером.

* * *

Ещё одна компания, в то время прорывавшаяся на рынок, была детищем бывшего корпоративного юриста из Висконсина. Дуг Карлстон был несчастлив, работая на крупную юридическую фирму на восемьдесят втором этаже здания Sears в Чикаго. Он скучал по студенческим дням хакинга, когда они с друзьями забивали жевательной резинкой замок двери компьютерного зала, чтобы сотрудники не могли их выгнать, а по ночам пятнадцать человек тайком пробирались внутрь и хакали. Даже открыв небольшую юридическую практику в сельской части Мэна, сердцем он оставался в вычислительной технике. Затем тихий, задумчивый Карлстон услышал, что Radio Shack продаёт компьютер дешевле двух тысяч долларов. Он купил его в пятницу и, как вспоминает, не выныривал за воздух до вечера воскресенья. В конце концов он начал писать на TRS-80 гигантскую стратегическую игру с целой воображаемой вселенной. Ваша задача состояла в защите межзвёздных добрых сил: Brøderbund. По-скандинавски это означало «Братство».

Стояло начало 1980 года, и Карлстон, как Уильямс и Джуэлл, видел свою жизнь в программах. Он привлёк брата Гэри, работавшего на должности, столь желанной, что взрослые мужчины ахали, услышав о ней: тренером скандинавской женской баскетбольной команды. Вместе они основали Brøderbund Software для продажи *Galactic Saga*. Идея состояла в том, чтобы перенести Saga с TRS-80 на Apple.

Поначалу Saga продавалась не слишком хорошо. В какой-то момент от семи тысяч долларов, с которыми начинали Дуг и Гэри, осталось около тридцати двух. Они жили за счёт карты VISA Гэри. Дела пошли на лад лишь после того, как Дуг проехал через всю страну, останавливаясь у каждого встреченного компьютерного магазина, показывал там игру, позволял сотрудникам проникнуться тонкостями программы и во время ежевечерних звонков Гэри сообщал о заказах на семнадцать тысяч долларов.

Но настоящий большой прорыв произошёл на Computer Faire 1980 года, где Карлстоны наскребли денег, чтобы показать Saga в дешёвом «микрокиоске», нововведении Джима Уоррена, позволявшем небольшим, часто некоммерческим компаниям выставляться, не выплачивая стремительно растущие сборы экспонентов в главном зале. Эти ведущие чистую жизнь религиозные Карлстоны понравились консервативному японскому бизнесмену, и он разрешил им распространять работы нескольких японских программистов, чьими делами занимался. Игры были точными копиями современных монетных аркад. И самая первая программа для Apple, которую он им дал, блестящая копия аркадной игры *Galaxian*, без малейших извинений названная ими *Apple Galaxian*, стала большим хитом и разошлась десятками тысяч дискет. И хотя Brøderbund начала набирать программистов в Соединённых Штатах для написания игр, многие месяцы большую часть её бизнеса обеспечивала японская продукция.

On-Line, Brøderbund и Sirius были самыми стремительно росшими из десятков компаний, появившихся для обслуживания новых пользователей компьютеров, особенно обитателей так называемого Мира Apple. Некогда господствовавшая Programma взвалила на себя слишком много и в конце концов вошла в более крупную компанию, уже не обладавшую таким влиянием на рынке.

Но новые фирмы с названиями вроде Continental, Stoneware и Southwestern Data тоже рванули со старта, словно дикие скаковые лошади. Отличительной чертой этих компаний было то, что, как и у фирм по производству аппаратуры, возникших из Компьютерного клуба Homebrew, побуждение выпустить программы *в мир* казалось не менее сильным, чем желание нажиться на зарождавшейся тенденции. Выход на рынок представлялся лучшим способом продемонстрировать свои хаки.

Показательно, что новый журнал, который стал тесно ассоциироваться с дерзкой новой волной компаний по производству программ для Мира Apple, основали люди без особого опыта издательской деятельности, но фанатичные проповедники компьютера Apple. Марго Томмервик, внештатный редактор учебников из Лос-Анджелеса, носившая длинные прямые каштановые волосы в истинном стиле беженки из шестидесятых, полюбила игры задолго до того, как впервые прикоснулась к компьютеру. В начале 1980 года она появилась в телевизионной игре *Password* и, несмотря на то что играла в паре с двумя актёрами мыльных опер, которые, по её позднейшим воспоминаниям, «понятия не имели, что Виргиния находится на юге, а Нью-Гэмпшир на севере», искусно сыграла в «молниеносном раунде» и выиграла пятнадцать тысяч долларов. Вместе с мужем Элом, литературным редактором *Variety*, она составила список того, что можно сделать с деньгами, и оказалось, что, даже чтобы заметно сократить этот список, им потребовалось бы вдвое больше. Поэтому они послали всё к чёрту и отправились покупать компьютер.

Самым известным домашним компьютером в то время был TRS-80. Но пока Марго и Эл ждали продавца в местном Radio Shack, один из работников магазина, парень, стоявший рядом с Элом, спросил: «Что это за запах?» Эл был коренастым, рыжим, длиннорылым мужчиной, похожим на сборщика пошлыны у моста в Средиземье, и представить его без вересковой трубки было невозможно. Парень, возможно, носивший в хакерской крови отвращение к дыму в стиле MIT, сказал Элу Томмервику: «Мистер, вам не следует курить эту трубку, меня от неё тошнит». Томмервики вышли из Radio Shack и через неделю купили Apple.

Марго и Эл, по её словам, «попали в зависимость» от Apple. Ей нравились игры, которые он запускал, но её удовлетворение было глубже. Не имея никакой технической подготовки, Марго Томмервик сумела извлечь Хакерскую этику из этой гладкой машины у себя дома. Она верила, что у её Apple есть собственная личность, жизнелюбивая и в хорошем смысле немного чудаковатая. Позднее она объясняла: «Сама идея назвать его Apple замечательна. Это гораздо лучше, чем дать ему имя вроде 72497 или 9R. Она говорит: "Эй, это не просто механизм. Из него можно получить больше". Даже короткий писк при включении выражает особый энтузиазм».

Марго Томмервик узнала историю возникновения Apple Computer и восхищалась тем, как машина передала «жизнелюбивый дух Стива Возняка компьютеру. Он умел откусывать все большие куски жизни, пережёвывать их и смаковать каждую частичку. Он вкладывал дух в машину, пока её строил. Он заставил её делать столько вещей, сколько только мог придумать...»

Марго верила: если провести с Apple достаточно времени, поймёшь, что *тоже* способен сделать всё, что можешь придумать. Для неё Apple воплощал суть первопрородчества: создание чего-то совершенно нового, смелость и готовность рисковать, совершение того, чего прежде не делали, попытку добиться невозможного и радостный успех. Радость от того, что заставляешь вещи работать. Короче говоря, радость хакерства, впервые ставшая ясной людям, не родившимся с Императивом непосредственного доступа.

Марго видела это в каждом, кто пользовался Apple. Люди просто в него влюблялись. Например, водопроводчик Марго приобрёл Apple, и, наблюдая, как жена водопроводчика играет на нём, Марго клялась, что буквально видит расширение сознания. Частицу этого возбуждения можно было испытать, даже просто настраивая Apple, когда впервые удавалось загрузить дискету, включался дисковод, радостно жужжа, и загоралась маленькая красная лампочка «занято». Боже мой, у вас получилось! *Вы заставили нечто произойти*. Вы заставили дисковод работать, вы вызвали это событие, а затем, начав ставить перед Apple настоящие задачи и строить свои крошечные

вселенные, начали решать проблемы. Вы видели, как ваша сила колоссально возрастает. Все люди из Мира Apple, с которыми она разговаривала, и, безусловно, сама Марго проявляли эту радость. Она считала её не чем иным, как радостью собственной человечности.

Марго Томмервик любила новые виды появлявшихся программ, и, хотя они с Элом немного программировали на BASIC, машину главным образом использовали для новых игр, которые она покупала. Однажды она зашла в Rainbow Computing и увидела объявление: новая программа приключенческого типа поступит в продажу в десять часов в определённую пятницу, а тот, кто первым её решит, получит приз. В ту пятницу Марго пришла с 32,95 доллара, а к полудню субботы вернулась в магазин с решением. Игрой была *Mystery House*.

Некоторое время спустя Марго случайно наткнулась на издательство, которое начало выпускать журнал о программах и искало партнёра. Марго и Эл сказали, что вложат немного денег и займутся журналом, если им пообещают полный контроль. Так остатки выигрыша в *Password* пошли в это новое воплощение журнала, посвящённого миру компьютера Apple. Он должен был называться *Softalk*.

Когда Марго начала привлекать рекламодателей, она позвонила в On-Line и рассказала Роберте, всё ещё занимавшейся делами компании из своей кухни в Сими-Вэлли, о желании создать полностью профессиональный журнал, который отражал бы дух компьютера Apple. Энтузиазм Марго был очевиден. А когда Марго упомянула, что именно она выиграла конкурс по решению *Mystery House*, Роберта вскрикнула: «Так это вы! Мы думали, на это уйдут месяцы». Роберта поговорила с Кеном, и On-Line решила разместить в первом выпуске четыре объявления на четверть страницы. Они позвонили другим компаниям и тоже призвали их дать рекламу.

Softalk вышел в сентябре 1980 года объёмом в тридцать две страницы, включая обложки. В конце концов участники кустарной индустрии, снабжавшей продукцией Apple, начали понимать ценность журнала, читатели которого составляли их непосредственную целевую аудиторию. К концу 1981 года в одном выпуске было значительно больше ста рекламных страниц.

* * *

Эти компании-первопроходцы Мира Apple были связаны негласными духовными узами. Все они любили компьютер Apple и вообще идею массовых вычислений. Каким-то образом все они верили, что мир станет лучше, когда люди получают компьютеры в свои руки, усвоят уроки, которым компьютеры могут научить, и особенно когда получают программы, способные ускорить этот процесс.

В стремлении к общей цели On-Line, Sirius и Brøderbund сами стали почти отдельным Братством. Джуэлл, Уильямсы и Карлстоны очень хорошо узнали друг друга не только на компьютерных выставках и отраслевых мероприятиях, но и на вечеринках друг у друга, где собирались сотрудники всех трёх компаний вместе с людьми из других ориентированных на Apple фирм Калифорнии.

Это резко отличалось от некоторых не таких уж старых, но уже умиравших компаний. Особенно от Atari, которая начинала как первый поставщик компьютерной игры, продала программы на миллионы долларов для игровой машины Atari VCS, которую нельзя было программировать как компьютер, и для собственного конкурента Apple, Atari Home Computer. После приобретения огромным конгломератом Warner Communications Atari избавилась от хакерской открытости своих основателей. Чтобы выяснить имя хотя бы одного её программиста, нужно было почти стать агентом КГБ: настолько Atari боялась, что кто-нибудь переманит её сотрудников. А мысль о том, что программисты могут собраться и обменяться заметками, пугала ещё сильнее. Что, если один из её программистов поймёт, что в другом месте ему будет лучше? У Братства подобных секретов не было. В 1981 году оно чаще всего платило программистам тридцать процентов авторских отчислений, и эта ставка была хорошо известна всем трём компаниям и всем программистам отрасли.

Сотрудничество заходило дальше вечеринок. Словно они бессознательно поклялись соблюдать хотя бы часть Хакерской этики, между ними не существовало секретов. Почти каждый день Кен, Дуг и Джерри разговаривали по телефону, обмениваясь сведениями о том или ином распространителе или производителе дискет. Если какой-нибудь розничный продавец не расплачивался с одной из компаний, остальные немедленно об этом узнавали и не отправляли ему товар. «У нас был такой неписанный кодекс, - позднее вспоминал Джерри Джуэлл. - Мы сообщали друг другу, над чем работаем, чтобы не заниматься одинаковыми проектами. Если я работал над игрой об автомобильных гонках, мы говорили им об этом, чтобы они не начинали такую же».

Кто-то мог бы посмотреть на такое взаимодействие и назвать его ограничением торговли, но это было бы толкованием Эпохи Старого. Это Братство не было картелем, объединившимся во вред пользователю и технологии. Пользователь выигрывал, получая более широкий выбор игр. А если программист одной из компаний не мог разобраться с каким-нибудь трюком на языке ассемблера для графики нулевой страницы, то возможность связаться с программистом другой компании была всего лишь применением Хакерской этики к торговле. Зачем скрывать полезную информацию? Если изящные трюки широко распространятся, качество всех программ вырастет, люди получают от компьютеров больше пользы, и в долгосрочной перспективе это будет хорошо для всех компаний.

Возможно, пришло время отбросить разобщающие методы корпоративного бизнеса и принять более хакерский подход, который благодаря успехам в области программ мог бы распространиться по всей Америке и вдохнуть новую жизнь в целую страну, давно крутившуюся в дарвинистском, сутяжническом водовороте под господством обладателей степени MBA. Тогда содержание могло бы возобладать над туманным «корпоративным имиджем» в мире, свободном от безумной, непродуктивной практики *владения* идеями и коммерческими тайнами, которые можно было бы распространять повсюду. Мир без всей этой разрушительной, беспощадной *серьёзности*. Отношение в Мире Apple, казалось, выражалось словами: «Если это не весело, если это не творческое или новое, оно того не стоит». Именно это вы слышали бы от Кена и Роберты Уильямс, от Дуга и Гэри Карлстонов, от Джерри Джуэлла.

Этот дух достиг вершины летом 1981 года в сцене, проникнутой всей бодростью рекламы колы: сплаве на плотках по бурным водам реки Станислаус. Это была идея Кена Уильямса, совместный отпуск для всей отрасли. Кен шутил, что затеял его лишь затем, чтобы проделать течи в лодках конкурентов, но сама нелепость этого заявления подчёркивала отличие этой отрасли от других. Вместо того чтобы вредить конкурентам, Кен Уильямс прокладывал путь через свирепые воды рядом с ними.

Река была идиллической, но один участник позднее объяснил репортёру, что ещё идилличнее уединённого пейзажа с соснами и высокими стенами каньона было чувство среди искателей приключений, которые, конечно же, обменивались всевозможными сведениями о продукции, технологиях и финансах: «Все мы в некотором роде чувствуем, что обыграли систему: мы добрались до микрокомпьютеров раньше IBM. Все мы конкуренты, но нам нравится сотрудничать».

Даже лодочникам приходилось просить участников, среди которых были руководители более чем шести программных фирм, такие как Кен и Роберта, Карлстоны или Стив Домпьер, участник Homebrew, теперь самостоятельно писавший программы после закрытия Processor Tech, *прекратить разговоры о работе*. Иногда они действительно прекращали. Они остановились в конце путешествия, приближаясь к последнему порогу. Уже не впервые Кен Уильямс врезал свой плот в чужой. Несколько человек с того плота свалились на другой, люди со всех десяти плотов принялись обрызгивать друг друга вёслами и вёдрами, и Братство взорвалось облаком белых брызг, смеха и волнующего товарищества.

Глава 16. Третье поколение

По-прежнему существовали прирождённые хакеры, благословлённые неустанным любопытством, Императивом непосредственного доступа. Те, кого последними выбирали в баскетбольную команду и кто первым на уроке арифметики постигал тайны дробей. Пятиклассники, бормотавшие в ответ на настойчивые расспросы взрослых, что им «нравятся числа». Вихрастые дети на задних партах неполной средней школы, настолько опережавшие класс, что учителя математики махали на них рукой, разрешали перескакивать к будущим главам учебника и наконец позволяли выйти из класса и спуститься вниз. Там они с почти таким же изумлением, какое испытал Питер Самсон, наткнувшись на комнату EAM в MIT, обнаруживали терминал, подключённый к компьютеру с разделением времени в каком-нибудь университете. Серый телетайпный терминал в подвале пригородной школы, терминал, где, о чудо из чудес, были игры. Вы могли играть в них, но если родились хакером, этого было недостаточно. Вы спрашивали: «Почему игра не может делать *это*? Почему в ней нет *такой* возможности?» И поскольку перед вами был компьютер, впервые в жизни вы получали силу превратить *это* в *то*. Кто-нибудь показывал вам немного BASIC, и система оказывалась в вашей власти.

Именно так всё произошло с Джоном Харрисом. Хотя он был высоким и не лишённым привлекательности блондином с почти белыми волосами, нелепо обаятельной улыбкой и торопливой манерой речи человека, чей энтузиазм слишком велик, чтобы признавать грамматические паузы, впустую расходуя циклы, он был общественным изгоем. Позднее он весело признавался, что был «худшим учеником в школе по английскому и худшим по физкультуре». Он происходил из верхней части среднего класса Сан-Диего. Его отец был банковским служащим. Брат и две старшие сестры-близнецы не интересовались техникой. «Я был целиком, на сто процентов техническим», - позднее говорил Джон с милой избыточностью. Казалось, более близкого доверенного друга, чем удалённый компьютер, подключённый к терминалу с разделением времени в его школе, у него не было; он даже не знал, где этот компьютер находится.

Джон Харрис не принадлежал к числу методичных, упорных гениев, поражавших людей на научных ярмарках. Производить впечатление на взрослых не было его сильной стороной. Искусство Джона Харриса зависело от способности впечатлять людей, разделявших его немногочисленные и чётко определённые страсти: научную фантастику, фильмы и комиксы, но не книги, поскольку Джон мало читал. Игры. И хакинг.

Когда-то вершиной существования для человека вроде Джона Харриса могло быть проникновение в такой компьютерный центр, как Лаборатория ИИ MIT, где он слонялся бы и учился, пока не получил бы возможность поработать за терминалом. Это могло ощущаться попаданием в рай, как ощущалось четырнадцатилетнему Дэвиду Сильверу, когда хакеры девятого этажа посвятили его и позволили причаститься к PDP-6. Но Харрис достиг старшего школьного возраста уже после революции, начавшейся с Altair. Поколение Джона Харриса стало первым, которому не требовалось выпрашивать, одалживать или красть компьютерное время у далёкой большой ЭВМ, соединённой с телетайпными терминалами. В богатых пригородах вокруг Сан-Диего старшеклассник в 1980 году нередко мог уговорить родителей на крупную покупку или даже самостоятельно заработать достаточно денег на подработке. Большинство детей хотели автомобили. Но владельцы первых компьютерных магазинов хорошо знали: другие дети просили компьютеры.

Когда Джон Харрис учился в одиннадцатом классе, знакомый выпускник разрешил ему пользоваться своим компьютером Commodore PET. Позднее Джон вспоминал: «Я начал играть на его системе и программировать на ней, написал игру *Star Trek*. И ещё пару вещей на BASIC, который я изучил, и всё это было намного веселее любой работы с разделением времени.

Компьютер был быстрее, гораздо более интерактивным, имел графику и звуковые эффекты... Телетайпы были ничего, но я не знал, что существует что-то ещё, и сказал: "Ух ты, вот это здорово..."»

Для Третьего поколения Джона Харриса, следовавшего за поколением первопроходцев, хакавших большие ЭВМ, и вторым поколением аппаратных хакеров, освободивших компьютеры от учреждений, доступ к компьютерам был лёгким. Можно было владеть собственным или пользоваться компьютером друга. Эти машины были не такими мощными, как в учреждениях, и вокруг них не существовало сообществ волшебников, не было Гринблаттов или Госперов, которые убеждали бы вас отбросить неудачничество и заниматься Правильным Решением, пока вас нельзя будет назвать победителем. Но эти жизненные обстоятельства не беспокоили Третье поколение. *Теперь* они могли получить компьютеры в свои руки. В собственных спальнях. А всё, что они узнавали о хакинге, все подхваченные ими элементы Хакерской этики определялись процессом обучения, вырвавшимся из самого хакинга.

Джон Харрис был очарован PET. На персональном компьютере всё удавалось делать гораздо легче. Особенно впечатляла Джона возможность редактирования всего экрана, огромное усовершенствование по сравнению с телетайпным процессом редактирования по одной строке, которым он был ограничен прежде. Но лучшей частью PET и других персональных компьютеров были игры.

«Я одержим всеми видами игр, - позднее говорил Джон Харрис. - Такой уж я человек. Наверное!» Было вполне естественно, что юного фанатика электроники ослепляла группа аркадных игр о космических сражениях, появившаяся в конце семидесятых: Харрис не знал, что их вдохновил как *Spacewar* Слага Рассела. Затем на некоторое время Джон влюбился в игру под названием *Crazy Climber*, где нужно провести человечка на вершину здания, уворачиваясь от падающих цветочных горшков, людей, захлопывающих окна на вашей руке, и гигантской гориллы, которая пытается вас смахнуть. В *Crazy Climber* его впечатлило новаторское создание уникального и искусного сценария. Игра делала то, чего прежде не делал никто.

Джон Харрис стремился к такому уровню оригинальности. К играм он относился примерно так же, как к компьютерным языкам или выбору одного компьютера вместо другого: глубоко отождествлял себя со своим выбором и был склонен обижаться на неэффективный, неоптимальный способ что-либо делать. Джон пришёл к мнению, что игры должны обладать определённой степенью новизны, определённой степенью графического блеска и определённой степенью сложности. Его стандарты «играбельности» были жёсткими. Он воспринимал как личное оскорбление случаи, когда программист мог улучшить игру каким-нибудь очевидным, по мнению Джона Харриса, способом, но не сделал этого из-за технического невежества, недостатка проницательности или, хуже всего, лени. Именно детали делали игру по-настоящему великой, и Джон твёрдо уверовал, что автор должен включить в неё все возможные украшения, чтобы сделать игру приятнее. И, конечно же, не забыть довести до совершенства основную структуру игры, чтобы в ней практически не осталось ошибок.

Для соответствия собственным взыскательным стандартам Джону требовался собственный компьютер. Он начал копить деньги. Даже стал меньше играть на игровых автоматах. К тому времени Джон окончил школу, поступил в местный колледж на электротехническую специальность и работал в банковском центре обработки данных. У одного из его друзей был самый горячий домашний компьютер для хакеров, Apple, но Джону не нравились возможности редактирования этой машины и её причудливая графика.

С деньгами в руках он отправился покупать компьютер, PET. Продавцы над ним насмехались. «PET покупает только человек, у которого остался последний пенни, - говорили ему. - Тот, кому не по карману Apple II». Но Джон Харрис не хотел творение Возняка. Он лучше познакомился с Apple своего друга и ещё сильнее убедился, что Apple страдает тяжёлым повреждением мозга. Его

презрение к Apple перешло все границы. «Меня выводит из себя даже вид этого компьютера», - скажет он позднее. При одном упоминании машины Харрис отшатывался и осенял себя крестным знамением, словно отгонял вампира. Он мог подробно объяснить причины: отсутствие полноэкранного редактора, необходимость загружать машину дополнительным оборудованием, прежде чем она по-настоящему заработает, ограниченная клавиатура... но эта ненависть выходила за пределы разума. Харрису почему-то казалось, что Apple не позволяет делать то, что хочешь. Другие хакеры считали ограничения Apple сложными препятствиями, через которые нужно перепрыгнуть, или соблазнительным шёпотом: «Продвинь меня дальше», но Харрис считал их нелепыми. Поэтому он спросил продавца в одном из магазинов о другой машине, компьютере Atari.

Atari только что выпустила модель 800 и её менее мощного собрата, модель 400, своего конкурента Apple. На первый взгляд она казалась какой-то навороченной игровой машиной с клавиатурой. В ней даже был разъём для картриджей, признак того, что машина хотя бы отчасти предназначалась для новичков, слишком растерянных, чтобы совладать даже с магнитофонной кассетой, не говоря уже о дискете.

Не существовало даже приличного руководства. Джон Харрис поиграл с моделью 800 в магазине и обнаружил, что, подобно PET и в отличие от Apple, она обладает полноэкранной редактированием. Но он хотел знать, что находится внутри, поэтому отправился в другой магазин, где продавец тайком передал ему листок с несколькими командами для нового компьютера. Словно секретный код для французского Сопротивления. Ни один дешифровщик не пожирал сообщение с такой жадностью, с какой Джон Харрис читал эти листы. Он обнаружил, что Atari имеет набор графических символов, вводимых с клавиатуры, режим высокого разрешения и отдельную микросхему для звуковых эффектов. Короче говоря, захватывающие новые возможности: всё, что нравилось Харрису в PET, и даже то, что он скрепя сердце считал полезным в Apple. Он купил 800.

Он начал программировать на BASIC, но очень скоро понял, что для создания желаемых игр придётся изучить язык ассемблера. Он ушёл из банка и устроился в компанию Gamma Scientific, которой требовался программист для работы на языке ассемблера с её системой и которая была готова обучить сотрудника.

Перенести новые навыки работы на языке ассемблера на Atari оказалось трудно. Atari была «закрытой» машиной. Это означало, что Atari держала в тайне сведения о конкретных результатах применения команд языка ассемблера микропроцессора. Словно Atari не хотела, чтобы на её машине можно было писать программы. Это было полной противоположностью Хакерской этике. Джон писал сотрудникам Atari и даже звонил им с вопросами; голоса в трубке звучали холодно и ничем не помогали. Джон решил, что Atari ведёт себя так, чтобы подавить любую конкуренцию с собственным подразделением программного обеспечения. Это была совсем не веская причина закрывать машину. Что бы ни говорили об Apple, эта машина была «открытой», её секреты были доступны всем без исключения. Поэтому Джону оставалось размышлять над тайнами Atari и гадать, почему специалисты Atari говорили, что в графическом режиме модель 800 даёт лишь четыре цвета, тогда как в выпущенных для неё программах, таких играх, как *Basketball* и *Super Breakout*, явно присутствовало больше восьми цветов. Он твёрдо решил раскрыть её секреты, тайны её системы, чтобы лучше её расширить и контролировать.

Для этих поисков Джон привлёк друга, знавшего язык ассемблера. Они раздобыли написанный на BASIC дизассемблер для кассет, программу, разбиравшую программы на объектный код, и строка за строкой дизассемблировали продававшиеся Atari программы. Затем они брали эти странные команды, обращавшиеся ко всевозможным необычным адресам памяти микросхемы 6502 внутри Atari, и заносили их в машину, чтобы посмотреть, что произойдёт. Они обнаружили такие вещи, как «прерывания списка отображения», позволявшие использовать больше цветов на экране; «определяемые пользователем символы»; и, лучше всего, то, что позднее они узнают как «графику игроков и ракет», *player-missile graphics*, не что иное, как способ на языке ассемблера обращаться к специальной микросхеме Atari под названием ANTIC, самостоятельно обрабатывавшей графику и

позволявшей выполнять остальную программу на главной микросхеме. Поскольку одной из самых трудных сторон программирования игр было распределение работы главной микросхемы между звуком, графикой и логикой игры, графика игроков и ракет давала огромное преимущество. Как могла компания, встроившая в свою машину нечто столь изящное, быть такой скредной и не сообщать о его существовании?

Харрис и его друг раскрыли секреты Atari. Они хотели использовать знания, чтобы освободить машину, распространить технические данные и распахнуть рынок Atari настоль. Но примерно тогда появились пиратские руководства по аппаратуре. По-видимому, какие-то пираты внутри Atari добыли копии внутреннего руководства по аппаратуре и справочника и распространяли их за высокую цену среди заинтересованных лиц. Однако руководство было написано так, что понять его могли лишь люди, уже находившиеся на уровне инженеров-конструкторов Atari. Как позднее выразился Харрис: «Оно было написано на Atari, а не на английском». Поэтому пиратское руководство мало кому помогало, кроме тех, кто встроил работу Atari 800 в собственную мысленную космологию. Таких людей, как Джон Харрис.

Восемнадцатилетний Джон Харрис использовал эти знания, чтобы писать игры. Он создавал игры, в которые хотел бы играть сам, а желание сделать их достаточно эффектными и увлекательными, чтобы удовлетворить его как игрока, подталкивало узнавать больше о системе Atari. Будучи поклонником научной фантастики и часто посещая «коны», собрания фанатиков фантастики, где людей, затерявшихся в технологических фантазиях, считали нормальными, он естественным образом тяготел к играм о космических сражениях. Он создавал космические корабли, космические станции, астероиды и другие внеземные явления. Из своего воображения он выводил эти фигуры на экран, а затем управлял ими. Помещение их на экран и управление ими было гораздо важнее окончательной судьбы самой игры. Джон Харрис мог быть небрежным и часто терял целые программы, сохраняя файлы не на той стороне кассеты или расширяя код, пока программа не рушилась, и лишь тогда обнаруживал, что не сделал резервную кассету. Он расстраивался, но продолжал хакать.

Хакинг был лучшим, что существовало в его жизни. Чтобы содержать себя, он начал работать в Gamma Scientific полный день. Платили меньше десяти тысяч долларов в год. Работа ему нравилась настолько, насколько позволяла заниматься компьютером. Дома стояла модель 800, теперь оборудованная дисководом для изодрённого программирования на языке ассемблера. Но без тесного сообщества, подобного тому, какое было у хакеров MIT, он обнаружил, что одного хакинга недостаточно. Он жаждал более тесных социальных связей. Отношения с семьёй были непрочными. Позднее он утверждал, что его «выгнали» из дома, потому что отец возлагал на Джона надежды, которым тот не вполне соответствовал. Он описывает отца как человека, относившегося без особого восторга к его мании программировать игры на компьютере Atari 800. Поэтому Харрис переехал в дом с несколькими другими поклонниками научной фантастики. Вместе с ними он посещал коны, буйные мероприятия, где они могли несколько дней подряд не спать и рыскать по коридорам гостиницы с пластиковыми дротиковыми пистолетами. Но Джону часто казалось, что друзья планируют какую-нибудь интересную вылазку и его не приглашают. Джон Харрис был дружелюбным, долговязым, по-щенячьи непосредственным юношей и очень болезненно воспринимал эти кажущиеся отказы.

Он хотел подругу. Редкие случаи, когда он встречался с представительницами этого желанного, но ускользавшего пола, всякий раз, казалось, заканчивались каким-нибудь разочарованием. Его соседи по дому часто участвовали в романтических интригах и в шутку называли дом «Пейтон-Плейс в открытом космосе», но Джон редко оказывался к ним причастен. Была одна девушка, с которой он встречался пару недель и даже договорился о свидании в канун Нового года. Но прямо перед Новым годом она позвонила. «Я не знаю, как тебе это сказать, - произнесла она, - но я встретила парня и собираюсь за него замуж». Вполне типично.

Поэтому он продолжал хакать игры. Как у хакеров MIT или участников Homebrew, наградой ему служило удовлетворение от самого занятия. Он вступил в местную группу пользователей Atari и брал программы из её библиотеки, чтобы ускорять их и заставлять делать изящные вещи. Он взял, например, версию аркадной игры *Missile Command*, ускорил её и сделал эффектнее взрывы, когда одна из ваших межконтинентальных баллистических ракет останавливала вражескую ядерную боеголовку, не позволяя уничтожить город. Он показывал работу другим, и они получали удовольствие. Все его хаки автоматически переходили в общественное достояние; с пониманием собственности он никогда не имел дела. Когда один участник группы пользователей сказал Джону Харрису, что владеет маленькой компанией по продаже компьютерных игр и хотел бы выпустить игру Джона на рынок, Харрис ответил: «Конечно, почему бы и нет?» Это было всё равно что бесплатно отдать игру и вдобавок получить за неё деньги.

Он дал этому человеку игру под названием *Battle Warp*, удивительно похожую на старую *Spacewar* из MIT, игру для двоих, где корабли «летают и стреляют друг в друга», как позднее опишет её Джон. Харрис заработал на *Battle Warp* около двухсот долларов, но этого хватило, чтобы задуматься о распространении своих вещей шире, чем через сеть группы пользователей.

В марте 1981 года Харрис отправился на Computer Faire в Сан-Франциско главным образом ради семинара по программированию Atari, который проводил один из лучших программистов Atari, Крис Кроуфорд. Кроуфорд произвёл на Джона огромное впечатление: невзрачный человек, подпрыгивавший во время разговора и умевший искусно всё объяснять. После этого Джон Харрис пребывал в восторге, бродил по плотно забитым проходам Брукс-холла, разглядывал все горячие новые машины и изучал десятки новых программных компаний, арендовавших в тот год стенды.

К тому времени Джон набрался смелости спросить у нескольких компаний, не нужны ли им программы для Atari. Обычно ему отвечали, что нет. Затем он добрался до стенда, арендованного On-Line Systems. Кто-то представил его Кену Уильямсу, который показался приятным, и Джон сказал Кену, что работает программистом деловых приложений на языке ассемблера, но ему это вроде бы порядком надоело.

Кен Уильямс к тому времени обнаружил, что людей, способных писать хорошие игры на языке ассемблера, найти нелегко. Он хотел заманить этих программистов в Коарсголд, штат Калифорния. On-Line Systems пережила взрывной рост: на предыдущей Computer Faire Кен лишь прощупывал почву для *Mystery House*, а год спустя уже был признанным издателем игр, которому требовались продукты. Он разместил в *Softalk* объявление с заголовком «Требуются авторы», обещая «самые высокие авторские отчисления в отрасли... Больше никогда не придётся работать по чужому расписанию». В объявлении упоминалось ещё одно преимущество: возможность работать с гуру Apple Кеном Уильямсом, который «будет лично доступен в любое время для технических обсуждений, помощи в отладке, мозговых штурмов...»

Кен был достаточно умен, чтобы понять: программисты, способные создавать такие продукты, не обязательно являются опытными компьютерными специалистами. Ими вполне могли быть неловкие подростки. Такие, как Джон Харрис.

«Что ж, - без паузы сказал Джону Харрису Кен, - как тебе понравилось бы программировать среди деревьев?»

Как ни заманчиво это звучало, предложение означало работу на On-Line Systems, о которой Джон Харрис кое-что знал. Он знал, что компания продавала главным образом программы для Apple. «Я не знаю систему Apple», - сказал он, тактично умолчав, что, насколько он всё же знал систему Apple, ему хотелось спустить её в унитаз.

Кен произнёс волшебные слова: «Мы хотим расшириться на систему Atari. Просто ещё не нашли человека, который умеет её программировать».

Джон почти лишился дара речи.

«Ты умеешь её программировать?» - спросил Кен.

Не прошло и месяца, как Кен Уильямс купил Джону Харрису билет на самолёт до Фресно, где его встретили в аэропорту и повезли по шоссе 41 в Окхерст. Кен пообещал Харрису жильё, после чего они начали обсуждать зарплату. Джон только что получил повышение в Gamma, поэтому предложенная Кеном тысяча долларов в месяц фактически означала бы снижение заработка. Джон набрался смелости сказать, что сейчас получает больше. Не мог бы Кен платить тысячу двести в месяц и вдобавок бесплатно предоставить жильё? Кен посмотрел на Роберту, в то время любой сотрудник крошечного офиса On-Line в любой момент мог посмотреть на любого другого работавшего там человека, и она сказала, что не думает, будто они могут себе это позволить.

Уильямс сказал: «Знаешь что. Как насчёт тридцати процентов авторских отчислений, и тебе не придётся работать в компании? Будешь работать у себя дома, а я стану давать тебе по семьсот долларов в месяц на жизнь, пока ты не закончишь первую игру через два или три месяца. Если за это время ты не завершишь игру, всё равно не удержишься в этом бизнесе».

Джон решил, что предложение звучит замечательно. Однако когда он вернулся домой, отец сказал, что им пользуются. Почему бы не получить большую зарплату и меньшую долю авторских отчислений? Какие гарантии есть у Джона? Джон, которого напористый Кен заставлял робеть, не хотел ставить под угрозу возможность жить в атмосфере, построенной вокруг хакинга игр. Он действительно хотел уехать из Сан-Диего, хакать игры и быть счастливым. Даже если это означало меньше денег, он сохранит тридцать процентов авторских отчислений.

Это было самое прибыльное решение в его жизни.

* * *

Кен Уильямс купил несколько домов в окрестностях Окхерста для своих программистов. Джон Харрис поселился в доме, который называли Шестиугольным по форме верхнего этажа, единственной части, видимой с дороги: он выступал над остальным домом, словно большая массивная беседка. От входной двери были видны гостиная и кухня, а спальни располагались внизу. Вместе с Джоном там жил двадцатилетний брат Кена, Джон Уильямс, руководивший отделом рекламы и маркетинга On-Line. Хотя Харрис нравился Джону Уильямсу, тот считал его ботаном.

Первый проект, о котором Джон Харрис рассказал Кену, был вдохновлён аркадной игрой *Pac-Man*. В 1981 году это была самая горячая монетная игра, которой вскоре предстояло прославиться как самой популярной монетной игре всех времён. Джон Харрис не видел ничего плохого в том, чтобы ходить в зал игровых автоматов, изучать игру вдоль и поперёк и писать собственную версию для Atari 800. Для хакера перенос полезной или весёлой программы с одной машины на другую был хорош по самой своей природе. Мысль о том, что кто-то может *владеть Pac-Man*, этой остроумной маленькой игрой, где призраки гоняются за жёлтым Пакманом, пожирающим точки, по-видимому, не имела для Джона Харриса значения. Значение имело то, что игра *Pac-Man* казалась естественно подходящей к возможностям Atari. Поэтому, хотя лично он предпочитал игры с космическими сценариями и обильной стрельбой, Джон предложил Кену создать *Pac-Man* для Atari 800.

Кен уже продавал для Apple подобие *Pac-Man* под названием *Gobbler*. Программу написал профессиональный научный программист Олаф Любек, без приглашения приславший Уильямсу игру после объявления «Требуется авторы». Программа продавалась примерно по восемьсот экземпляров в месяц, и Кен договорился с Любеком воспроизвести её для домашнего компьютера Atari.

Однако игра для Apple ужаснула Джона Харриса. «Она не выглядела эффектно, никакой анимации, - объяснял он позднее. - Обнаружение столкновений совершенно беспощадно». Харрис не хотел, чтобы Олаф усугубил ошибку на его любимой Atari, побитно перенёся игру для Apple на микросхему 6502, общую для Apple и Atari. Это означало бы, что ни одна из возможностей, которые

Джон считал превосходствами Atari и большинство которых находилось на отдельных микросхемах, не будет использована. Сама мысль была ужасающей.

Джон настаивал, что за месяц сможет создать игру, которая будет выглядеть лучше, и Кен Уильямс отстранил Любека от проекта. Джон Харрис вступил в период напряжённого хакинга, часто продолжавшегося всю ночь до утра. Стил Джон был вольным. Он импровизировал. «Что бы ни делал мой разум, я просто позволяю ему течь вместе с этим... и получаются довольно творческие вещи», - объяснял он позднее. Иногда Джон болезненно к этому относился, особенно когда его код изучал более традиционный программист, вооружённый блок-схемами и представлениями о стандартной структуре и ясной документации. Например, уходя из Gamma Scientific ради переезда в Коарсголд, он боялся, что его заменит именно такой человек, который выбросит весь его остроумный код и заменит чем-нибудь структурированным, лаконичным... и худшим. Как оказалось, Gamma рассмотрела шесть программистов, у пятерых из которых, по позднему выражению Джона, «дипломы торчали из ушей». Шестым был хакер без дипломов; Джон умолял начальство нанять хакера.

«Но он хочет столько же денег, сколько люди с дипломами», - сказал Джону начальник.

Джон ответил: «Он стоит *больше*». Начальник его послушал. Когда Джон ввёл нового сотрудника в курс дела и объяснил свою систему, новый хакер очень расчувствовался из-за кода Джона. «Вы программируете так же, как я! - сказал он. - Я не думал, что в мире есть ещё кто-то, кто делает это так!»

Работая с крупными концептуальными блоками и сохраняя сосредоточенность, Джон за месяц запустил на Atari игру в стиле *Pac-Man*.

Он смог использовать некоторые подпрограммы, разработанные в прежних проектах. Это было довольно хорошим примером роста, которому могло способствовать творческое копирование: своего рода реинкарнация подпрограмм, при которой программист разрабатывал инструменты, намного превосходившие производные функции. Однажды подпрограммы Джона будут изменены и использованы в ещё более эффективной форме. Это было естественным, здоровым результатом применения хакерских принципов. Жаль лишь, что этому Третьему поколению хакеров приходилось писать собственные наборы программных инструментов и дополнять их лишь случайными приобретениями из групп пользователей и от друзей.

Игра *Pac-Man* поразительно походила на аркадную версию. Вполне возможно, она была одной из лучших программ на языке ассемблера, написанных к тому времени для Atari Home Computer. Но когда Харрис принёс свою работу Кену Уильямсу, возникла проблема. В последнее время некоторые компании начали настаивать, что принадлежащие им авторские права на монетные игры делают незаконными несанкционированные переносы на домашние компьютеры. Одним из крупнейших владельцев авторских прав была Atari, и она разослала небольшим издателям вроде Brøderbund, Sirius и On-Line следующее письмо:

ПИРАТСТВО ПРОГРАММ ATARI

ЭТА ИГРА ОКОНЧЕНА

Atari является лидером в разработке таких игр, как Asteroids™ и MISSILE COMMAND™... Мы благодарны за отклик, полученный от любителей видео по всему миру, которые сделали наши игры столь популярными. К сожалению, существуют компании и отдельные лица, копирующие игры ATARI в попытке получить незаслуженную прибыль от игр, которых они не разрабатывали. ATARI обязана защищать свои вложения, чтобы иметь возможность и дальше вкладывать средства в разработку новых и лучших игр.

Соответственно, ATARI предупреждает как умышленных пиратов, так и лиц, просто не знакомых с законами об авторском праве: ATARI регистрирует связанные с её играми аудиовизуальные произведения в Библиотеке Конгресса и считает свои игры собственностью компании. ATARI будет защищать свои права, решительно обеспечивая соблюдение этих авторских прав и принимая надлежащие меры против неуполномоченных лиц, воспроизводящих или адаптирующих существенные копии игр ATARI независимо от того, какой компьютер или иной аппарат используется для их исполнения...

Кен Уильямс знал, что Atari потратила миллионы долларов на права на *Pac-Man*. Посмотрев на яркую, быстро движущуюся и не мерцающую копию аркадной игры Джона Харриса, он понял: копия настолько точна, что продавать её нельзя. «Она слишком похожа на *Pac-Man*, - сказал он. - Ты зря потратил время, Джон Харрис». Он предложил Джону изменить игру. Харрис унёс её домой и перепрограммировал графику. Новая версия была практически такой же; разница состояла в том, что призраки, эти нелепые маленькие фигурки, гонявшиеся за Пакманом, теперь носили крошечные усы и солнцезащитные очки. Замаскированные призраки! Идеальный иронический комментарий к глупости происходящего.

Это было не совсем то, что представлял Кен Уильямс. Следующие две недели Джон и Кен советовались с юристами. Как сохранить суть *Pac-Man* и при этом удержать Atari на расстоянии? Юристы сказали, что единственное, чем действительно владела Atari, был образ персонажа, внешний вид игры.

Поэтому разработали новый сценарий с невероятной темой профилактической стоматологии. Брат Кена, Джон Уильямс, предложил заменить призраков «счастливыми лицами». Они кружились и переворачивались. Джон Харрис заменил жёлтого Пакмана набором щёлкающих вставных зубов. Вместо точек Джон нарисовал «спасательные круги» и запрограммировал процедуру, срабатывавшую, когда игрок очищал поле от точек: появлялась зубная щётка и чистила зубы. Ничего из этого не было трудно запрограммировать. Джон Харрис просто нарисовал новые изображения в таблицах фигур и вписал их в существующую машину. Одно из чудесных качеств компьютера заключалось в возможности изменить мир по прихоти.

Юристы заверили Кена, что новый сценарий *Jawbreaker* не создаёт никаких проблем с Atari. Они не знали Atari. Это была компания, принадлежавшая развлекательному конгломерату Warner; ею управлял бывший руководитель текстильной отрасли, не видевший особой разницы между

компьютерными программами и любым другим потребительским товаром. Поскольку инженеры больше не управляли Atari, компанию стала определять бюрократия, подавлявшая хакерские порывы. Программистам Atari платили намного меньше, чем, казалось бы, требовали астрономические продажи их игр, а убедить «экспертов» по маркетингу выпустить новаторскую игру было чрезвычайно трудно. Atari не помещала имя программиста игры на упаковке; она даже отказывалась назвать этого художника, когда пресса просила сообщить имя автора. Когда несколько ведущих программистов компании пожаловались, бывший текстильщик, управлявший Atari, по сообщениям, назвал хакеров «дизайнерами полотенец». Эти хакеры вошли в число многих людей, которые ушли и основали компании, впоследствии разгромившие долю Atari на рынке игровых картриджей.

Atari, похоже, не стала прямо бороться с этой утратой и вместо этого сосредоточила творческие усилия на судебных разбирательствах и дорогостоящем лицензировании казавшихся беспроектными произведений из других средств массовой информации, от монетных аркад до кинофильмов. Ярким примером был *Pac-Man*, на который Atari потратила миллионы. План состоял в том, чтобы сначала перенести игру на игровую машину VCS, затем на домашние компьютеры Atari, модели 400 и 800. Два подразделения были отдельными и конкурировали между собой, но оба страдали от исчезновения программистов. Поэтому представьте радость руководителей подразделения домашних компьютеров Atari, когда однажды совершенно неожиданно какой-то случайный человек прислал компании копию программы, ходившей тем летом 1981 года по группам пользователей. Это была блестящая версия *Pac-Man*, прекрасно работавшая на Atari 800.

Она стала результатом классического промаха Джона Харриса в реальном мире. Когда Джон работал над переделкой *Jawbreaker*, несколько человек из компьютерного магазина во Фресно слышали слухи о блестящей версии *Pac-Man*, которую хакнул худой нервный парень, часто заходивший посмотреть периферийное оборудование и программы. Они попросили Джона Харриса показать игру. Не думая о таких нехакерских ограничениях, как корпоративная тайна, Джон Харрис приехал и с гордостью смотрел, как они играют в незавершённую версию, не увидев ничего необычного в просьбе одолжить копию дискеты. Он оставил там копию, вернулся в Шестиугольный дом и продолжил писать новую версию.

Копии игры начали распространяться через группы пользователей по всей Америке. Когда она дошла до Atari, сотрудники компании обзвонили все программные компании, какие смогли вспомнить, чтобы найти автора. В конце концов они поговорили с Кеном Уильямсом, который позднее вспоминал слова руководителя Atari: у него есть игра *Pac-Man* явно превосходного качества, и он ищет её создателя.

«Расскажите мне об игре», - сказал Кен, и человек из Atari описал счастливые лица. «Это Джон Харрис!» - сказал Кен. Представитель Atari ответил, что хочет купить программу у Джона Харриса.

Кен попросил Джона Харриса перезвонить руководителю отдела приобретений Atari Фреду Торлину из кабинета Кена. По словам Кена, Торлин был без ума от игры Джона Харриса. Он пообещал Харрису крупные авторские отчисления, упомянул конкурс Atari на лучшую программу с призом в двадцать пять тысяч долларов и сказал, что ни одна из полученных работ пока даже не приблизилась к игре Харриса.

Но Джон Харрис помнил, как скверно вела себя Atari, когда он пытался изучить язык ассемблера. Он знал, что именно письмо Atari к On-Line в первую очередь вынудило его заниматься всей этой переделкой. По позднему выражению Джона, Atari держалась «как стая младенцев», цепляясь за информацию, словно эгоистичный ребёнок, защищающий игрушку от товарищей. Джон Харрис сказал Кену, что не согласится поместить своё имя ни на чём, выпущенном Atari, хотя Atari и не упоминала о размещении его имени на программе, и что закончит *Jawbreaker* для Кена.

Jawbreaker мгновенно стала бестселлером. Почти каждый, кто её видел, считал игру вехой для Atari Home Computer. Все, кроме Atari. Руководители Atari считали, что программа Джона нарушает

их право как владельцев *Pac-Man* зарабатывать на игре столько денег, сколько возможно, продавая её любым выбранным ими способом. Если Кен Уильямс выпустит игру, создающую у игрока ощущение, что он играет в *Pac-Man*, особенно если версия Джона Харриса окажется лучше той, которую мог создать программист Atari, игрок вряд ли купит версию *Pac-Man* от Atari. И Atari считала, что приобретение лицензии на *Pac-Man* даёт ей право на каждый пенни, который можно заработать на играх для домашних компьютеров, похожих на *Pac-Man*.

Это был вызов Хакерской этике. Почему бы Atari не довольствоваться авторскими отчислениями от людей, желающих хакать код *Pac-Man* и в конце концов улучшить игру? Выигрывала ли публика от того, что одна компания «владела» программой и мешала другим делать её полезнее?

Atari не видела достоинств в этом доводе. Это был реальный мир. Поэтому после выхода *Jawbreaker* Atari начала давить на On-Line Systems. С одной стороны, она хотела, чтобы Кен Уильямс прекратил продавать игру. С другой стороны, хотела купить программу Джона Харриса.

* * *

Кен Уильямс не хотел сражаться с Atari. Он не был безоговорочным сторонником Хакерской этики, поэтому, в отличие от Джона Харриса, не видел политической проблемы в продаже программы Atari. Когда Фред Торлин из Atari пригласил Кена и Джона Харриса приехать в Саннивейл, Кен согласился.

Джон Харрис, лишь изредка справлявшийся с простой механикой жизни так же мастерски, как извлекал волшебство из внутренностей Atari 800, опоздал на самолёт и добрался до комплекса низких стеклянно-бетонных зданий Atari в Саннивейле уже после окончания встречи. Ему повезло.

Позднее Кен рассказал об этом под присягой. Фред Торлин провёл его в кабинет, где ждали несколько штатных юристов Atari. Заместитель главного юрисконсульта Atari Кен Нуссбахер, не присутствовавший на встрече, позднее описал подход своей компании к таким издателям, как On-Line, выражением «кнут и пряник», и это мог быть классический пример. По словам Кена Уильямса, один адвокат сказал, что хотел бы, чтобы On-Line согласилась создать для Atari игру *Pac-Man*, дабы они могли тихо решить проблему нарушения прав, возникшую из-за *Jawbreaker*. Это был пряник. Кен сказал, что будет рад сотрудничать с Atari и надеется услышать предложение.

Второй адвокат применил кнут. По словам Кена, этот адвокат начал кричать и ругаться. Кен вспоминал его слова: «Его наняли в Atari, чтобы находить компании, нарушающие авторские права Atari, и лишать их бизнеса... он сказал, что Atari сможет позволить себе намного, намного более мощную юридическую поддержку, чем я, и что, если я не стану играть по их правилам, они лишат меня бизнеса».

Кен испугался так сильно, что дрожал. Но он сказал адвокатам: возможно, судья лучше сумеет определить, нарушает ли *Jawbreaker* авторские права.

Примерно тогда Фред Торлин попросил адвоката успокоиться и подумать о возможности сотрудничества двух компаний. Снова пряник. Они обсудили, сколько времени потребуется Джону Харрису, девятнадцатилетнему хакеру, любившему компьютеры Atari, но презиравшему Atari и затерявшемуся где-то между Коарсголдом и Саннивейлом, чтобы закончить новую игру *Pac-Man* для Atari. Но предложенные Торлином пять процентов авторских отчислений были оскорбительно низкими. После того как Торлин сказал ему: «У вас нет выбора», страх Кена начал превращаться в гнев. Он решил, что лучше позволит Atari подать на него в суд, чем уступит шантажу. Чтобы выразить отвращение, он бросил техническое задание на перенос *Pac-Man* на стол Торлина и вернулся в Коарсголд без соглашения.

Некоторое время казалось, что Atari закроет On-Line. Брат Кена Джон позднее вспоминал, как однажды кто-то сообщил ему: Atari получила судебное предписание конфисковать любое оборудование, способное копировать дискеты *Jawbreaker*, то есть каждый компьютер и дисковод компании. Судебный исполнитель из Фресно уже ехал. Двадцатилетний Джон Уильямс,

руководивший в тот день компанией, не мог связаться с Кеном и Робертой, поэтому приказал всем вынести компьютеры до прибытия исполнителя. Иначе компания не смогла бы проработать ещё ни дня.

Эл Томмервик, всю ночь ехавший в задыхавшейся Toyota, чтобы попасть в суд и находиться рядом с Кеном во время слушания о судебном запрете, предложил Роберте отправить ему по почте все оригиналы на хранение. Он сказал, что найдёт место для On-Line, если Atari закроет её офисы. До этого так и не дошло, но осенью 1981 года случилось несколько очень напряжённых моментов.

Джон Харрис был особенно потрясён. Авторские отчисления уже позволили ему купить дом за пределами Окхерста, большое деревянное строение оранжевого цвета. Кроме того, он купил полноприводный пикап. Он работал над новой игрой для On-Line, ещё одной игрой-лабиринтом под названием *Mouskattack*. Несмотря на этот подъём благосостояния, на дачу показаний под присягой в начале декабря явился крайне нервный Джон Харрис.

Картина была необычной. Джон Харрис, девятнадцатилетний хакер в джинсах и футболке, противостоял лучшим юристам в костюмах в тонкую полоску одного из крупнейших развлекательных конгломератов Америки. Юридическую команду On-Line возглавлял некий Вик Сепульведа, бойкий адвокат из Фресно с короткими седыми волосами, большими чёрными очками-авиаторами и непринуждённой уверенностью. Его прежний опыт в авторском праве ограничивался делом, где несколько печатников настаивали, что текст проповеди «*Desiderata*» находится в общественном достоянии.

Во время дачи показаний Джон Харрис нервничал так сильно, что не мог усидеть на месте. Адвокат Atari начал расспрашивать о его первых попытках программирования, работе в Сан-Диего, знакомстве с Кеном, о том, как он написал *Jawbreaker*... На все вопросы Джон мог легко ответить, но из-за напряжения постоянно путался и поправлял себя, а в какой-то момент оборвал собственную фразу и сказал: «О боже, это прозвучало неловко». Обычно Джон любил говорить о своей работе, но здесь всё было иначе. Он понимал: цель адвоката состоит в том, чтобы заставить его сказать не то, что он имеет в виду, подловить его. Предполагается, что дача показаний служит поиском истины, где самые действенные вопросы задают ради самых точных ответов. Она должна работать как гладкая программа на языке ассемблера, где вы задаёте минимум команд, чтобы обратиться к микросхеме 6502, направить информацию в память и из неё, правильно установить флаги регистров и среди тысяч операций, происходящих каждую секунду, получить результат на экране. В реальном мире это работало не так. Истина, которую можно было найти в компьютере, здесь ничего не стоила. Словно адвокат подавал Джону Харрису ложные данные в надежде вызвать крах системы.

Пока хакер в Джоне Харрисе ужасался состязательной природе правовой системы, правовая система с трудом приспосабливалась к нему. Правила обращения с доказательствами были несколько строже собственных архивных стандартов Джона. Кен Уильямс предупреждал об этом адвокатов Atari во время своих показаний. Когда они спросили о состоянии исходного кода Харриса для программы, он ответил: «Я знаю Джона Харриса и уверен, что ничего не записано. Он так не работает».

Так не работает? Невозможно! Программист Atari, как и любой «профессиональный» программист, вероятно, должен был регулярно сдавать код и обеспечивать возможность надлежащего надзора. Юристы Atari не понимали, что Эд Робертс, Стив Возняк и даже конструкторы их собственной Atari 800 породили Третье поколение хакеров, идиотов-савантов микропроцессора, детей, не отличавших блок-схему от гуталина Shinola, но умевших пользоваться клавиатурой как палитрой и хакавших себе путь к пикассовским вершинам.

АДВОКАТ ATARI (Кену): Разве не верно, что обычно программист, проектирующий такие игры, по меньшей мере составляет блок-схему, а затем вручную записывает исходный код, прежде чем вводить его?

КЕН УИЛЬЯМС: Нет.

АДВОКАТ ATARI: Они просто садятся за клавиатуру и вводят программу?

КЕН УИЛЬЯМС: Обычно мои программисты слишком ленивы, чтобы составлять какие-либо блок-схемы. В большинстве случаев, начиная программу, они даже не знают, куда идут. Они пытаются заставить работать процедуру, которая выводит фон, и от неё движутся к какой-нибудь игре.

На второй день дачи показаний Джоном Харрисом адвокаты Atari едва ли сильно удивились тому, что он не смог найти копию написанной им игры *Pac-Man*, предшествовавшей *Jawbreaker*. Машины Atari в On-Line использовались для копирования *Wizard and the Princess*, оборудование Джона сломалось, поэтому он даже не мог найти нужную дискету. «Спереди на ней нет наклейки, - объяснил Джон и добавил: - Насколько я знаю, она должна быть где-то в моей библиотеке».

Поэтому адвокаты Atari продолжили расспрашивать Джона Харриса, исследуя различия между версиями его игры. И по мере допроса граница между творческой свободой и плагиатом становилась всё более расплывчатой. Да, программируя свою игру, Джон Харрис сознательно копировал *Pac-Man*. Но некоторые использованные им процедуры были написаны ещё до того, как он впервые увидел *Pac-Man*. Поскольку Atari 800 радикально отличалась от аркадной машины *Pac-Man*, применяла другие микросхемы и требовала иных способов программирования, код Джона Харриса совершенно не походил на код Atari. Он был полностью оригинальным.

И всё же его первая игра выглядела как *Pac-Man* и использовала защищённых авторским правом персонажей. Но Кен отказался продавать эту версию, и Джон изменил персонажей. Atari настаивала, что изменения недостаточны. Она пригласила руководителя отдела маркетинга объяснить судье «волшебство *Pac-Man*», назвав её «игрой с маленьким человечком, маленьким Пакманом», который пожирает точки и энергетические таблетки, позволяющие ему «поменяться ролями» и погнаться за гоблинами, пожиравшими его самого. Затем специалист по маркетингу заявил, что «волшебство Atari» основано на её стремлении покупать права на популярные аркадные игры.

Вик Сепульведа настаивал, что Джон Харрис всего лишь взял у Atari идею *Pac-Man*, и сослался на закон, согласно которому идеи не охраняются авторским правом. В записке Вика различия между *Pac-Man* и *Jawbreaker* были перечислены рядом. Atari отвечала, что, несмотря на различия, игра оставалась *Pac-Man*. Из всех лабиринтов, которые мог выбрать Джон Харрис, отмечали адвокаты Atari, он выбрал лабиринт *Pac-Man*.

По собственному признанию On-Line, они всего лишь сделали косметическую операцию виртуальной копии *Pac-Man*!

Но судья отказался выдать Atari предварительный судебный запрет, который заставил бы On-Line прекратить продажу *Jawbreaker*. Он посмотрел на две игры, решил, что может отличить одну от другой, и постановил: до полного судебного разбирательства On-Line должна иметь возможность продолжать продажу *Jawbreaker*. Адвокаты Atari, казалось, были ошеломлены.

Давид на время сразил Голиафа. И всё же Кен Уильямс был не так восхищён решением, как можно было ожидать. Потому что у On-Line имелись собственные игры и собственные авторские права. Кену Уильямсу становилось ясно, что в глубине души он гораздо сильнее отождествляет себя с точкой зрения Atari, чем дорожит Хакерской этикой. «Если это откроет другим программистам путь к копированию моих программ, - сказал он Элу Томмервику сразу после решения, - произошедшее здесь было плохим». Он урегулирует иск до начала суда.

Глава 17. Летний лагерь

Кен Уильямс начал полагаться на таких людей, как Джон Харрис, хакеров Третьего поколения, на которых повлияли не столько Роберт Хайнлайн или Док Смит, сколько *Galaxian*, *Dungeons and Dragons* и *Star Wars*. Расцветала целая субкультура творческих хакеров-программистов, проектировавших игры и недоступных для кадровиков, подбиравших руководителей. Большинство из них всё ещё учились в старшей школе.

Чтобы заманить молодых программистов в Коарсголд, Уильямс разместил в Los Angeles Times объявления, соблазнявшие программистов «Загрузиться в Йосемити». Типичным был ответ мужчины, сказавшего Кену: «Мой сын великолепно программирует Apple и хотел бы работать с вами». «Почему бы вам не дать мне поговорить с вашим сыном?» - спросил Кен. Мужчина ответил, что его сын плохо показывает себя по телефону. На собеседовании в Окхерсте мужчина настаивал, что будет отвечать за сына на все вопросы. Его сын, маленький, круглоглазый, шестнадцатилетний блондин с первым пушком на щеках, казался запуганным всей ситуацией. Всё это перестало иметь значение, когда Кен обнаружил, что парень способен постичь тонкости языка ассемблера Apple. Кен нанял его за три доллара в час.

Постепенно Кен Уильямс начал заполнять дом, купленный им в районе Sierra Sky Ranch сразу за Окхерстом, где шоссе 41 начинает подниматься на высоту более пяти тысяч футов. Помимо бесплатного жилья, имелись импровизированные уроки графики от Кена. Теперь Кен был признанным волшебником Apple. Он мог включить хакерскую любознательность почти по своему желанию. Он отказывался принимать то, что другие считали общими ограничениями Apple. Он применял переключение страниц, операцию исключающего ИЛИ, маскирование... всё что угодно, лишь бы вывести что-нибудь на экран. Разглядывая чужую программу, он мог учуять проблему, обойти её со всех сторон, добраться до самой сути и найти решение.

В 1981 году штаб-квартира On-Line занимала второй этаж тёмно-коричневого деревянного здания на шоссе 41, где на первом этаже размещались магазин канцелярских товаров и маленькая типография. В офис попадали, поднявшись по наружной лестнице; чтобы пройти в туалет, нужно было выйти наружу и миновать лестницу. Внутри офиса стояла группа столов, которых было меньше, чем сотрудников. Люди непрерывно играли в музыкальные стулья, завоёвывая место за столом и право пользоваться одним из нескольких Apple. На полу громоздились коробки дискет, выброшенные компьютерные мониторы и стопки корреспонденции. Беспорядок потрясал воображение. Шум обычно был невыносимым. Требования к одежде отсутствовали. Это была продуктивная анархия, напоминавшая неструктурированную атмосферу Лаборатории ИИ или клуба Homebrew. Но поскольку это был ещё и процветающий бизнес с такими молодыми участниками, офис On-Line напоминал странное сочетание *Animal House* и *The Millionaire*.

Это говорило о приоритетах Кена Уильямса. Он участвовал в новом виде бизнеса совершенно новой отрасли и не собирался создавать ту же ненавистную, вызывавшую клаустрофобию, скрытную, бюрократическую среду, которую так презирал почти в каждой компании, где работал. Он был начальником, но не собирался становиться таким начальником, как Дик Сандерленд в Informatics, одержимым подробностями. Он контролировал общую картину. Помимо богатства, которое, казалось, аккуратно становилось на своё место, поскольку его программы регулярно входили в первые десять или пятнадцать позиций ежемесячного списка «Тридцать бестселлеров» журнала *Softalk*, Кен считал, что должен выполнить в On-Line двойную миссию.

Первая заключалась в веселье, которого, по его мнению, прискорбно не хватало скованным приличиями учреждениям Эпохи Старого. Фактически Кен Уильямс стал старшим вожатым высокотехнологичного Летнего лагеря. Здесь были веселье и буйство Летнего лагеря, выпивка и курение марихуаны. Под кайфом или нет, все находились на подъёме, работая в области, которая казалась правильной политически и нравственно.

Продолжительную вечеринку регулярно подпитывал приток конвертов с деньгами.

Приходили и посылки с новыми играми: от дружественных конкурентов вроде Sirius или Brøderbund, от будущих суперзвёзд программирования, желавших опубликоваться, либо от кого-нибудь из сторонних авторов On-Line, работавших под руководством Кена. Неважно. Ради новых игр всё останавливалось. Кто-нибудь быстро делал копии, и все усаживались за Apple, играли, высмеивали ошибки, восхищались возможностями и выясняли, кто наберёт больше всего очков. Пока деньги продолжали поступать, а они, безусловно, поступали, кого волновал небольшой беспорядок или чрезмерная склонность переходить в режим вечеринки?

Посторонние заходили в офис и не верили своим глазам. Например, Джефф Стивенсон. В тридцать лет он был опытным программистом и недавно работал в Software Arts, компании из Кембриджа, штат Массачусетс, написавшей самую продаваемую программу Apple всех времён, финансовую «электронную таблицу» VisiCalc. Этой компанией тоже руководили программисты. Джефф мог вспомнить, как два президента, один бывший хакер MIT, другой педантичный молодой ортодоксальный еврей, полчаса спорили, где поставить запятую в каком-то отчёте. Джефф, тихий непритязательный вегетарианец с чёрным поясом по корейскому фехтованию на мечях, недавно переехал с женой в горы и позвонил в On-Line, чтобы узнать, не нужен ли программист ближайшей к его новому дому компании. На собеседование он надел вельветовые джинсы и спортивную рубашку; жена предложила одеться наряднее. «Это горы», - напомнил ей Джефф и поехал вниз с горы Дедвуд к On-Line Systems. Когда он прибыл, Кен сказал: «Не знаю, впишетесь ли вы сюда: вы выглядите довольно консервативно». И всё же Кен нанял Джеффа за восемнадцать тысяч долларов в год, на одиннадцать тысяч меньше, чем тот получал в Software Arts.

В то время самый амбициозный из всех проектов On-Line погряз в организационной катастрофе. *Time Zone*, приключенческая игра, над которой Роберта работала почти год, была вышедшей из-под контроля программой, охваченной литературным аналогом Ползучего Чудовища Функций. Почти опьянев от головокружительной амбиции творить на компьютере, Роберта вынашивала сценарий, который не только воссоздавал сцены со всего мира, но и охватывал всю ширь письменной истории, от появления человека до 4081 года. Играя в хорошую приключенческую игру, Роберта всегда мечтала, чтобы та никогда не кончалась, и решила, что в этой игре будет столько сюжетов и комнат, что даже опытному искателю приключений потребуется год на решение. Вы увидели бы падение Цезаря, пережили Наполеоновские войны, сражались с воинами-самураями, болтали с доисторическими австралийскими аборигенами, плавали с Колумбом, посещали сотни мест и наблюдали всю панораму человеческого опыта, чтобы в конце концов оказаться на планете Небурон, где злой предводитель Рамаду собирается уничтожить Землю. Микрокомпьютерный эпос, задуманный домохозяйкой в центральной Калифорнии.

Программирование этого чудовища почти остановило дела On-Line. Один штатный программист работал над процедурой, втрое ускорявшей заполнение цветом картинок высокого разрешения. Молодой программист, чьё трудоустройство устроил отец, пытался справиться с логикой игры, а бывший алкоголик, самостоятельно выбившийся до звания программиста, вводил сообщения на Adventure Development Language. Местный подросток кропотливо рисовал тысячу четыреста картинок, сначала на миллиметровой бумаге, затем обводил их заново на графическом планшете Apple.

Джеффа Стивенсона попросили каким-то образом связать программу воедино. Его приводили в уныние беспорядок и ужасный срок: осень, чтобы игра поступила в продажу к Рождеству. Позднее он придёт к выводу, что любой названный Кеном срок обычно был втрое оптимистичнее реального.

Несмотря на то что проект настолько отставал от графика, компания по-прежнему работала как Летний лагерь. Вторник вечером был «Мужским вечером», когда Кен отправлялся в поход по барам. Каждую среду большинство сотрудников брали выходной и ехали кататься на лыжах на перевале Баджер в Йосемити. По пятницам в полдень On-Line совершала ритуал под названием

«Достать сталь». «Сталью» называли прозрачный, но крепкий мятный шнапс Steel's, любимый напиток On-Line Systems. На языке компании большое количество «стали» делало вас «оглушённым кувалдой». После того как по пятницам доставали сталь, можно было с достаточной уверенностью считать, что работа над *Time Zone* прекратится, пока сотрудники во главе с Кеном исследуют туманную, неподвластную времени зону кувалдного состояния.

Рождество пришло и прошло, а *Time Zone* выпустили лишь в феврале. Она была в двенадцать раз больше *Wizard and the Princess*, занимала обе стороны шести дискет и продавалась за сто долларов. Первый человек, решивший её, весёлый фанатик приключенческих игр по имени Роу Адамс, который также был главным обозревателем *Softalk*, почти не спал неделю, пока не победил Рамаду и не объявил творение Роберты одним из величайших игровых подвигов в истории.

Однако *Time Zone* не получила и близко такой известности, как другая приключенческая игра On-Line, вполне соответствовавшая духу компании. Игра называлась *Softporn*. Весной 1981 года Кен познакомился с программистом, который рассказывал издателям о написанной им приключенческой игре и без особого успеха пытался продавать её самостоятельно. Это была не обычная приключенческая игра, где вы ищете драгоценности, пытаетесь раскрыть убийство или свергнуть злого императора Найкуилла с планеты Ивонна. В этой игре вы были холостяком, чья задача состояла в том, чтобы найти и соблазнить трёх женщин. Программист написал её как учебное упражнение для изучения баз данных, а сексуальную тему использовал, чтобы сделать задачу интереснее. Подобные вещи хакеры, по крайней мере те, кто знал о существовании секса, создавали годами, и редко встречался компьютерный центр без собственной особой программы на сексуальную тему, будь то генератор непристойных шуток или программа, печатавшая изображение обнажённой женщины. Разница состояла в том, что в 1981 году всевозможные вещи, которые хакеры создавали как грандиозные технические шалости, внезапно приобрели рыночную стоимость в переносах на домашние компьютеры.

Рассматриваемая программа была очищенной версией оригинала. Она становилась мерзкой, лишь если вы использовали непристойность в команде. Тем не менее, чтобы выиграть, нужно было заняться сексом с проституткой, купить презерватив, чтобы избежать венерического заболевания, и предаться садомазохизму с блондинкой, настаивавшей на браке, прежде чем лечь с вами в постель. Чтобы добиться успеха в этом приключении, ответы, вводимые в компьютер, должны были быть изобретательно соблазнительными. Но существовали опасности: если вы встречали «сладострастную блондинку» и вводили EAT BLONDE, компьютер печатал отрывок, намекавший, что блондинка наклонилась и занимается с вами оральным сексом. Но затем она сверкала зубами и *откусывала его!*

Для людей с чувством юмора по отношению к подобным вещам *Softporn* была уникально желанной игрой для Apple. Большинство издателей программ не хотели иметь с ней ничего общего; они считали свой бизнес «семейным». Но Кен Уильямс счёл игру уморительной и великолепно провёл три или четыре часа, решая приключение. Он решил, что споры будут забавными. Он согласился продавать *Softporn*.

Однажды вскоре после этого Кен вошёл в офис и спросил: «Кто хочет прийти ко мне домой и сфотографироваться голым в гидромассажной ванне?»

Идея состояла в том, чтобы три женщины позировали топлес в гидромассажной ванне Кена для рекламы *Softporn*. Где-нибудь на снимке находился бы компьютер Apple, а в ванне с тремя обнажёнными женщинами был бы официант-мужчина, подававший им напитки. Они одолжили официанта в The Broken Bit, стейк-хаусе в Коарсголде, едва ли не единственном приличном месте в городе, где можно было поесть. Тремя женщинами, все они работали в On-Line, снявшими блузки, были бухгалтер компании, жена помощника Кена и Роберта Уильямс.

Полноцветная реклама, где женщины держали бокалы с вином, вода гидромассажной ванны тактично скрывала их соски, полностью одетый официант держал поднос с новыми бокалами, а

компьютер Apple довольно одиноко стоял на заднем плане, произвела сенсацию. On-Line получила свою долю гневных писем, некоторые были полны библейских цитат и пророчеств о грядущем проклятии. История игры и рекламы захватила воображение информационных агентств, и фотография появилась в Time и в ленте UPI.

Кен Уильямс был в восторге от бесплатной рекламы. *Softporn* стала одним из крупнейших бестселлеров On-Line. Компьютерные магазины, желавшие её получить, стеснялись заказывать только одну эту программу. Поэтому, подобно подростку, который заходит в аптеку и говорит: «Мне нужны расчёска, зубная паста, аспирин, масло для загара, бумага для писем и, ах да, раз уж я здесь, пожалуй, возьму этот Playboy», владельцы магазинов заказывали целую подборку продуктов On-Line... и немного *Softporn* тоже. По оценке Кена, *Softporn* и её побочный эффект почти удвоили его выручку.

Веселье, богатство, слава и нескончаемая вечеринка составляли лишь часть миссии Кена; существовала и более серьёзная составляющая. Он разрабатывал философию персонального компьютера и его способности преобразовывать жизнь людей. Apple и группа подобных ему компьютеров поражали не только тем, что делали, но и своей доступностью. Кен видел, как люди, совершенно не разбиравшиеся в компьютерах, работали с ними и приобретали такую уверенность, что менялся весь их взгляд на жизнь. Управляя миром внутри компьютера, люди понимали, что способны заставлять события происходить благодаря собственному творчеству. Получив такую силу, можно было сделать всё.

Кен Уильямс понял, что способен открыть людям подобное преобразование, и принялся использовать основанную ими с Робертой компанию как своего рода проект реабилитации для некоторых людей из Окхерста и Коарсголда, чьи способности не находили применения.

Район страдал от экономического спада, особенно в промышленности и добыче полезных ископаемых, которые когда-то его содержали. После Золотой лихорадки подъёмов не происходило. On-Line Systems быстро стала крупнейшим работодателем в округе. Несмотря на необычный стиль управления Кена, появление в городе высокотехнологичной фирмы было даром небес; нравилось им это или нет, они стали частью сообщества. Кен наслаждался ролью городского отца-нунориша и исполнял гражданские обязанности с обычной склонностью к излишествам, например делал огромные пожертвования местной пожарной части. Но близкие друзья, которых заводили Кен и Роберта, по-видимому, не происходили из верхушки общества Окхерста. Это были люди, которых Кен с помощью компьютера поднял из безвестности.

Рик Дэвидсон шлифовал лодки, а его жена Шэрон работала горничной в мотеле. Кен нанял обоих; со временем Рик стал вице-президентом по разработке продуктов, а Шэрон возглавила бухгалтерию. Ларри Бейн был безработным водопроводчиком и стал у Кена руководителем отдела приобретения продуктов.

Особенно драматическое превращение произошло с Бобом Дэвисом. Он был главным образцом в человеческой лаборатории On-Line Systems Кена, миссионерском предприятии, использовавшем компьютеры, чтобы превращать бывших и никогда прежде не состоявшихся людей в повелителей техники. В двадцать семь лет Дэвис был бывшим музыкантом и поваром закусочной, с длинными рыжими волосами и неопрятной бородой. В 1981 году он работал в винном магазине. Его обрадовала возможность изменить жизнь с помощью компьютеров, а Кена ещё больше радовало это преобразование. Кроме того, дикая жилка Боба Дэвиса, казалось, соответствовала похожей странности в характере Кена.

Всякий раз, когда Кен Уильямс заходил в винный магазин за выпивкой, Боб Дэвис умолял дать ему работу. Дэвис слышал о компании нового рода и интересовался компьютерами. Наконец Кен дал ему работу: копировать дискеты по ночам. Дэвис начал приходить днём, чтобы учиться программированию. Хотя он бросил старшую школу, у него, казалось, была склонность к BASIC, и он обращался за дополнительной помощью к команде молодых хакеров Кена. Знавший жизнь

Дэвис видел, что эти игры приносят On-Line чертовски много денег, и поклялся написать собственную.

Боб и его жена начали проводить время с Уильямами. On-Line Systems была достаточно свободной компанией, чтобы допустить отношения, попиравшие традиционные запреты между владельцами и работниками. Они вместе путешествовали, например на озеро Тахо. Положение Боба в компании росло. Его повысили до программиста и назначили руководителем проекта *Time Zone*. В основном он вводил код ADL, почти не зная языка ассемблера. Нескольких людей беспокоило, даже дружелюбного Джеффа Стивенсона, которому Боб очень нравился, что Боб Дэвис повсюду называет себя программистом, тогда как *настоящий* программист, любой человек с хакерскими заслугами, должен был быть способен на гораздо более сосредоточенное волшебство, чем Дэвис.

Однако, изучив инструменты ADL Кена, Дэвис получил ключ к написанию приключенческой игры профессионального уровня. Он всегда интересовался мифологией, прочитал несколько произведений греческой классики, особенно о Ясоне, и вплёл древние сказания в приключенческую игру. По его словам, он программировал её в свободное время, хотя некоторые в On-Line считали, что ради собственного проекта он пренебрегал обязанностями по *Time Zone*, и с некоторой помощью Кена закончил игру. Менее чем через год после спасения от участи продавца винного магазина он стал звездой программирования. Юрист On-Line предположил, что название *Jason and the Golden Fleece* может создать проблему, поскольку так назывался фильм и название могло охраняться авторским правом, поэтому On-Line выпустила игру как *Ulysses and the Golden Fleece*.

Она мгновенно стала хитом и уверенно вошла в первую тридцатку *Softalk*. Журнал *Videogame Illustrated* назвал её «одной из самых важных и сложных видеоигр, когда-либо созданных», хотя в действительности она не представляла собой значительного шага вперёд по сравнению с прежними приключенческими играми высокого разрешения, разве что была длиннее, а графика выглядела значительно искуснее картинок *Mystery House* с человечками из палочек. Журнал также взял интервью у Дэвиса, который рассуждал как настоящий специалист и рассказывал, чего потребители игр могут ожидать в следующие пять лет: «компьютеры, подключённые к каждому телефону и каждому телевизору... синтез речи... распознавание речи... специальные эффекты, создаваемые видеодисками...» Утопический сценарий, но почему бы и нет? Посмотрите, что компьютеры сделали для Боба Дэвиса.

* * *

Перемены, которые персональные компьютеры вносили в жизнь людей, ни в коем случае не ограничивались Калифорнией. По всей стране компьютер открывал новые области творчества. Частью хакерской мечты было освобождение компьютером людей с нереализованными творческими наклонностями. Они могли даже подняться до уровня волшебства, на котором заслуживали названия хакера. Теперь Кен Уильямс видел, как это происходит. Словно по предначертанию, некоторые его программисты, однажды погрузившись в общение с машиной, уверенно расцветали. Ни одно преобразование не было драматичнее преобразования Уоррена Швадера.

Возможно, самое значительное событие в жизни Уоррена Швадера произошло в 1977 году, когда Уоррену было восемнадцать: его брат купил один из первых компьютеров Apple II. Брата парализовало в автомобильной аварии, и Apple был нужен ему, чтобы избавиться от скуки. Помогать брату вводить команды в Apple пришлось высокому светловолосому Уоррену с крупными чертами лица и медленной речью. И именно Уоррен стал хакером.

В то время Уоррен работал в компании Parker Pen в родном городке в сельской части Висконсина. Хотя у Уоррена были способности к математике, после старшей школы он прекратил учёбу. Его работа в Parker заключалась в управлении литьевым станком, состоявшим из большой формы и трубки, где нагревался пластик. Горячий пластик впрыскивался в форму, после двадцати секунд

охлаждения Уоррен открывал дверцу и вынимал только что сформованные детали ручек. Затем снова закрывал дверцу. Уоррен Швадер считал эту работу испытанием. Он хотел, чтобы детали ручек были идеальными. Он постоянно регулировал загрузчик, поворачивал ключ или подтягивал гайки и болты станка. Он любил эту машину. Спустя годы после ухода из Parker он с гордостью говорил, что детали ручек из его станка действительно были идеальными.

К программированию он подходил с той же педантичной одержимостью. Каждый день пробовал новую графическую демонстрацию. Утром решал, что хочет испытать. В течение двадцатисекундных промежутков, которые давал ему литейной станок, он карандашом на бумаге составлял блок-схему демонстрационной программы. По вечерам садился за Apple и отлаживал программу, пока задуманный эффект не заполнял экран. Особенно ему нравились калейдоскопические многоцветные изображения.

Одна из испробованных Уорреном графических демонстраций понравилась ему так сильно, что он решил превратить её в игру. С тех пор как впервые сыграл в *Pong* на игровом автомате, Уоррен был поклонником видеоигр. Он попытался скопировать игру, которую видел в зале автоматов: внизу экрана находилась ракетка, сверху маленькие кирпичики. Вы отбивали ракеткой светящуюся точку, и та отскакивала, как шарик в пинболе. Уоррену потребовался месяц двадцатисекундных промежутков и ночной отладки, и, хотя игра была написана в графике низкого разрешения, которая уступала резкостью возможностям языка ассемблера и высокого разрешения, получившаяся игра тоже была хороша.

До этого времени Уоррен работал на Apple исключительно ради того, чтобы узнать, что способен на нём сделать. Он был поглощён чистым процессом. Но, видя на экране эти игры, созданные им из ничего, игры, которые, возможно, были самым творческим достижением в его жизни, Уоррен Швадер начал понимать, что его вычисления действительно могут дать осязаемый результат. Например, игру, которая понравится другим.

Это прозрение толкнуло Уоррена глубже внутрь машины. Он решил создать игру на языке ассемблера, даже если на это уйдут месяцы. Книг по теме не существовало, и уж точно никто из знакомых Уоррена в Висконсине ничего не мог ему рассказать.

Кроме того, единственным ассемблером Уоррена был простой и медленный мини-ассемблер, встроенный в Apple. Ничто из этого не остановило Уоррена Швадера, по характеру и взглядам очень похожего на легендарную черепаху, которая в конце концов обгоняет зайца.

Уоррен создал на языке ассемблера игру *Smash-Up*, где игрок управлял маленькой машиной и пытался избежать лобовых столкновений с другими автомобилями. Он счёл её достаточно хорошей для продажи. Денег на рекламу в журнале у Уоррена не было, поэтому он просто сделал столько копий на кассетах, сколько смог, и разослал их компьютерным магазинам. Это происходило в 1980 году, когда только что возникший рынок игр для Apple переходил с кассет на более быстрые и универсальные дискеты. Уоррен продал *Smash-Up* всего примерно на две тысячи долларов, а расходы составили почти вдвое больше.

Компания Parker Pen закрыла фабрику, поэтому у Уоррена появилось гораздо больше времени на следующую игру. «Я только что научился играть в карточную игру кривбедж и совершенно её полюбил, - позднее вспоминал Швадер. - Никто не умел играть в неё со мной, поэтому я сказал: "Почему бы мне не написать программу, которая играет в кривбедж?"» В общей сложности он, вероятно, работал над ней восемьсот часов, часто не останавливаясь до висконсинского рассвета. Он пытался выполнять графические трюки, которые не вполне понимал, то, что позднее узнает как косвенную адресацию и графику нулевой страницы. Он трудился над игрой так упорно, что «всё это время чувствовал себя внутри компьютера. Люди говорили со мной, но я не мог взаимодействовать», как он позднее рассказывал. Его родным языком стал уже не английский, а шестнадцатеричные иероглифы `LDX #$0`, `LDA STRING,X`, `JSR $FDF0`, `BYT $0`, `BNE LOOP`.

Законченная программа была превосходной. Уоррен разработал несколько вдохновенных алгоритмов, позволявших компьютеру оценивать свои карты по двенадцати основным правилам. Он считал программу безупречной в выборе карт для сброса в прикуп. Только потому, что Уоррен знал особенности программы, как давнего партнёра по карточной игре, ему удавалось побеждать её примерно в шестидесяти процентах партий.

Уоррен Швадер отправил игру Кену Уильямсу, которого впечатлили логика и графика, дававшая ясное, резкое изображение каждой сданной карты. Ещё более поразительным было то, что Швадер создал всё это на ограниченном мини-ассемблере Apple.

Словно кто-то прислал Кену прекрасно изготовленное кресло-качалку, а затем сообщил, что мастер не пользовался пилой, токарным станком или другими обычными инструментами, но построил кресло перочинным ножом. Кен спросил Уоррена, хочет ли тот работать в On-Line. Жить в лесах. Загрузиться в Йосемити. Присоединиться к дикому, безумному Летнему лагерю компании новой эпохи.

Уоррен жил на пару сотен долларов в месяц, которые получал от штата за уход за братом. Он беспокоился, что придётся оставить брата на дневных сиделок, но брат сказал Уоррену, что эта On-Line даёт большую возможность и её следует принять. Уоррена привлекала мысль уехать, зарабатывать деньги программированием игр и жить в лесах. Поэтому он решил согласиться. Но одна часть условий его не привлекала. Веселье и буйство Летнего лагеря, выпивка и курение марихуаны, обычные для On-Line Systems.

Уоррен был Свидетелем Иеговы.

Примерно в то время, когда Уоррен работал над *Cribbage*, умерла его мать. Уоррен задумался о том, куда идёт и какова цель его жизни. Он обнаружил, что живёт главным образом ради компьютеров. Он чувствовал, что должно существовать нечто большее, и обратился к религии покойной матери. Он начал усердно изучать Библию. И поклялся, что новая жизнь в Калифорнии будет отмечена соблюдением заповедей Иеговы.

Поначалу это не слишком мешало его жизни в On-Line. Уоррен Швадер не критиковал *la dolce vita* в On-Line Systems. Но из-за безбожных привычек коллег он обычно ограничивал отношения с ними деловыми или техническими обсуждениями. Он предпочитал держаться людей своей веры, чтобы быть защищённым от искушения.

Он жил один и бесплатно в одном из домов Кена, маленьком доме с двумя спальнями. Его общественная жизнь ограничивалась Залом Царства Свидетелей Иеговы в Ахвани, в пяти милях к западу от Окхерста. В первый же раз, когда он пришёл туда на богослужение, ему показалось, что он завёл больше друзей, чем когда-либо прежде. Они одобряли компьютеры и говорили, что те могут принести людям много пользы, хотя следует помнить, что с помощью компьютеров можно причинить и много вреда. Уоррен осознал, что любовь к хакингу угрожает преданности Богу, и, хотя по-прежнему любил программирование, старался ограничивать сеансы хакинга, чтобы они не отвлекали от истинной цели. Поэтому, продолжая программировать по ночам, он также изучал Библию, а днём и по выходным ездил по округе, стучался в двери, заходил в дома людей, разносил экземпляры журналов «Пробудитесь!» и «Сторожевая башня» и проповедовал веру Иеговы.

Тем временем он работал над игрой, основанной на нескольких самых быстрых и эффектных подпрограммах Кена на языке ассемблера. Это была игра вроде *Space Invaders*, где у вас был ракетный корабль и нужно было отбиваться от волн захватчиков. Но волны состояли из странных фигур и двигались во всевозможных направлениях, а если игрок пытался выпускать в них непрерывный поток пуль, его «лазерная пушка» перегревалась и он оказывался почти обречён. Эта игра была создана, чтобы вызвать остановку сердца у слабонервных, настолько яростными были нападавшие и сильными взрывы. Она не стала вехой среди игр для Apple, поскольку была слишком производной от школы стрелялок *Space Invaders*, но всё же представляла собой новый уровень

графической пиротехники и напряжённости игры. Эта компьютерная программа называлась *Threshold* и принесла Уоррену Швадери почти сто тысяч долларов авторских отчислений, значительную долю которых он отдал в качестве десятины Залу Царства в Ахвани.

Но чем ближе Уоррен становился к общине Царства, тем глубже сомневался в том, чем занимался для On-Line. Он спрашивал себя, не было ли грехом само удовольствие от программирования. Программирование игры было плотским: Уоррен работал всю ночь под грохот Led Zeppelin, сатанинской рок-группы. Хуже того, стрельба в игре не оставляла сомнений, что она прославляла войну. Изучение Писания убедило Уоррена, что больше не следует учиться воевать. Ему было стыдно, что запрограммированную им военную игру будут запускать дети.

Поэтому он не удивился, увидев в журнале «Пробудитесь!» статью о видеоиграх, где их сравнивали с наркотиками и говорили, что воинственные игры «поощряют беспощадную агрессию». Уоррен решил перестать программировать жестокие игры и поклялся: если «Сторожевая башня» решительно выступит против всех игр, ему придётся бросить программирование и найти другое занятие в жизни.

Он начал работать над ненасильственной игрой на цирковую тему. Работа шла медленно, потому что он старался не терять себя в программировании до такой степени, чтобы превратиться в зомби, утратившего связь с Богом. Он избавился от всех пластинок тяжёлого рока и слушал Кэта Стивенса, Toto и Beatles. Ему даже начала нравиться музыка, которую прежде он счёл бы слащавой, например Оливия Ньютон-Джон, хотя, ставя её пластинку, он всегда должен был помнить, что нужно поднять иглу, когда начиналась греховная песня *Physical*.

И всё же, когда Уоррен рассказывал о новой игре, о том, как применяет анимацию с двумя страницами и двенадцатью разными шаблонами для управления катящимися бочками, через которые должен перепрыгивать персонаж, или о том, что игра будет совершенно лишена мерцания и «на сто процентов играбельна», становилось ясно: несмотря на аскетические усилия, как вызывал у него чувственную гордость. Программирование много для него значило. Оно изменило его жизнь, дало силу, сделало его кем-то.

* * *

Как бы Джон Харрис ни любил жить вдали от Сан-Диего в предгорьях Сьерры, как бы ни ценил свободную атмосферу Летнего лагеря и как бы ни радовался тому, что его программы признавали яркими творческими произведениями, одна важнейшая часть его жизни была совершенно неудовлетворительной. Это была распространённая болезнь хакеров Третьего поколения, для которых хакинг был важен, но не был всем, как для хакеров MIT. Джон Харрис жаждал подруги.

Кен Уильямс серьёзно относился к заботам молодых программистов. Счастливый Джон Харрис означал Джона Харриса, пишущего игры-хиты. Роберта Уильямс тоже испытывала привязанность к бесхитроустному двадцатилетнему юноше, и её трогало то, что она считала тайной влюблённостью в неё. «Он смотрел на меня этими щенячьими глазами», - вспоминала она позднее. Уильямсы решили устранить проблему Джона, и довольно долго неофициальной корпоративной целью On-Line Systems было помочь Джону Харрису с кем-нибудь переспать. Это было нелегко. Хотя женщины его возраста вполне могли назвать Джона Харриса «симпатичным», хотя он умел остроумно говорить и, безусловно, зарабатывал достаточно, чтобы удовлетворить всех, кроме самых требовательных охотниц за деньгами, женщины, казалось, не воспринимали его сексуально.

Конечно, в окрестностях Окхерста проблемой было даже *найти* женщин. Джон Харрис устроился на неполный рабочий день в местный зал игровых автоматов, решив, что у любой девушки, любящей игры, найдётся с ним что-нибудь общее; он старался находиться там почти всё время работы зала. Но девушки, проводившие время у автоматов, всё ещё учились в старшей школе. Любая местная девушка с заметными умственными способностями уезжала учиться в колледж, а остававшиеся увлекались мотоциклистами и не находили общего языка с мягкими парнями,

которые, как Джон Харрис, нервничали рядом с женщинами. Джон приглашал на свидания множество девушек, и обычно они отказывали, вероятно заставляя его чувствовать то же, что во время деления на команды для игры в баскетбол, когда он оставался стоять невыбранным.

Кен поклялся всё изменить. «Я добьюсь, чтобы ты с кем-нибудь переспал, Джон Харрис», - постоянно говорил он. Джон смущался и просил Кена прекратить такие разговоры, но втайне надеялся, что Кен сдержит обещание. Однако неудачи продолжались.

Каждый выход Джона на свидание оборачивался бедствием. Сначала была девушка-подросток, с которой он познакомился в ресторане быстрого питания, сходил за пиццей и которая больше не захотела с ним встречаться. Затем работница On-Line, упаковывавшая дискеты, свидание с которой устроил Кен. Джон опозорился, заперев ключи в новом полноприводном автомобиле, с трудом попал в бар, куда они все отправились, и сгорал со стыда, когда Кен при женщине начал отпускать грубые замечания о том, насколько Джон возбуждён. «Это действительно меня опозорило», - позднее говорил Джон Харрис. Когда все вернулись в дом Уильямсов, чтобы залезть в гидромассажную ванну, полноприводная машина Джона застряла в снегу; наконец девушка встретила прежнего приятеля и ушла с ним. Так закончилось типичное свидание Джона Харриса.

Кен Уильямс не сдавался так легко. Уильямсы взяли Джона Харриса в Club Med на Гаити. Как парень может ни с кем не переспать в Club Med? Когда женщина без верхней части бикини, *её груди находились прямо перед глазами*, спросила Джона, не хочет ли он поплавать с маской, Кен лишь рассмеялся. Джепот! Женщина была примерно на десять лет старше, но, возможно, Джону Харрису требовалась именно опытная женщина. Плавать с маской было очень весело, а на обратном пути все девушки дурачились и надевали свои верхние части купальников на парней. Роберта схватила Джона за руку и прошептала: «Если ты ничего не предпримешь с этой девушкой, я больше никогда с тобой не заговорю!»

В тот момент Джон Харрис подавил застенчивость. «Наконец я обнял девушку, - вспоминал он позднее. - Она сказала: "Можно с тобой поговорить?" Мы сели, и она заговорила о разнице в возрасте». Стало ясно, что никакого романа не предвидится. «Я собирался пригласить её покататься на яхте, но после этого слишком смутился», - позднее говорил Джон.

После Гаити Кен стал ещё смелее. «Он довольно многое делал, чтобы найти мне женщину», - позднее говорил Джон Харрис. Однажды Уильямс спросил официантку на озере Тахо: «Не хотите переспать с богатым двадцатилетним парнем?»

Наверное, хуже всего было на мальчишнике, устроенном для сотрудника On-Line. Кен нанял двух стриптизёрш. Вечеринка проходила в офисе и свидетельствовала о свободном духе вседозволенности в компании Кена. Люди обильно выпивали; кто-то начал игру, где следовало отвернуться и бросать пивные бутылки в дальнюю кабинку. Офис покрылся битым стеклом, а на следующий день почти каждый участник вечеринки проснулся с порезами и синяками.

Джону понравилась внешность одной из стриптизёрш. «Она была невероятно великолепна», - вспоминал он. Джону она показалась застенчивой и призналась, что ещё пару недель назад работала секретарём, а теперь занимается этим из-за хороших денег. Она танцевала прямо вокруг Джона Харриса, а в какой-то момент сняла бюстгальтер и набросила ему на голову.

«Я хочу с тобой поговорить, - сказал Кен, отводя Джона в сторону. - Говорю совершенно честно. Вот что она сказала: "Он очень симпатичный"».

Джон просто слушал.

«Я сказал ей, что ты зарабатываешь триста тысяч долларов в год. Она спросила, женат ли ты».

Кен был не вполне откровенен. Он договорился с женщиной, что она займётся сексом с Джоном Харрисом. Кен всё устроил, сказал Джону, что она будет в Chez Paree во Фресно, и Джон весь нарядился для встречи с ней. Кен поехал вместе с ним. Джон и женщина уединились за дальним

столиком. Кен сказал Джону, что купит им выпивку, но она хотела только Seven-Up. Кен купил пару бутылку Seven-Up. «Бутылки были дорогими, - позднее вспоминал Джон. - Двадцать долларов за бутылку». Это была первая из многих двадцатидолларовых бутылок Seven-Up. «Я был совершенно очарован этой девушкой. С ней было очень легко разговаривать. Мы говорили о том, чем она занималась раньше, почему решила стать стриптизёршей. Она не казалась похожей на стриптизёршу». К тому времени Кен ушёл, и двадцатидолларовые бутылки Seven-Up покупал Джон. Заведение закрывалось. Настал момент истины. Девушка вела себя так, словно совершенно естественно, что она пойдёт своей дорогой, а Джон своей. Поэтому Джон отправился домой. Когда позднее Кен позвонил и спросил, «добился ли он своего», Джон, по его позднейшим воспоминаниям, «мало что мог сказать в своё оправдание».

Это выглядело постоянным бедствием. Успех на Atari, но никакой удачи с женщинами.

* * *

Несмотря на проблемы Джона Харриса с женщинами, он стал новым образцом для подражания новой эпохи: хакером-суперзвездой. Он давал интервью журналам и болтал о достоинствах Atari 800. В статьях часто упоминали его шестизначный доход по договору о тридцатипроцентных авторских отчислениях. Это было завидное положение, внезапно вошедшее в моду. По всей Америке молодые люди, называвшие себя хакерами, работали над шедеврами: новый эквивалент всех тех юношей сороковых, которые пытались написать Великий американский роман. Шансы, что игра-бестселлер самотёком попадёт в On-Line, были невелики, но всё же несколько выше шансов незапрошенного романа стать бестселлером.

Кен понимал, что конкурирует с другими компаниями Братства за этих программистов. Чем больше людей осваивали волшебство языка ассемблера Apple и Atari, уникальное в те времена, когда Кен Уильямс только начинал, тем разборчивее становился потребитель домашних компьютеров. Теперь графические приключения выпускали не только On-Line: другие компании придумали собственные трюки, позволявшие помещать на дискеты Apple десятки картинок вместе с текстом. Кроме того, новая компания из Кембриджа под названием Infocom, пользуясь только текстом, разработала совершенный интерпретатор, который принимал обширный словарь слов в полных предложениях. Компанию основали хакеры MIT. Её первая микрокомпьютерная игра, напрямую взятая из игры, которую они ради забавы написали на одном из компьютеров Тек-сквер, называлась *Zork*, усиленной и расширенной версией первоначального рассказа о подземелье *Adventure*, написанного Кроутером и Вудсом в Стэнфорде. Она продавалась как сумасшедшая.

Это показывало, насколько быстро двигался рынок компьютерных игр. То, что в один год было блестящим, в следующем выглядело устаревшим. Хакеры Apple и Atari увели машины далеко за пределы их возможностей. Например, прошло лишь несколько месяцев после появления программы On-Line *Skeet Shoot*, а она уже выглядела настолько грубой, что становилось стыдно, и Кен исключил её из линейки продуктов. *Threshold*, к примеру, полностью уничтожила тот прежний стандарт. А хакер по имени Билл Бадж написал программу, моделировавшую автомат для пинбола. *Raster Blaster*, которая оставляла далеко позади почти всё, что On-Line могла предложить для Apple.

Кен Уильямс знал, что On-Line должна выглядеть желанным местом работы. Вместе с сотрудниками он подготовил печатный пакет, полный обещаний и мечтаний для будущих суперзвёзд программирования. Как ни странно, приманки On-Line имели мало общего с Хакерской этикой. Пакет не подчёркивал счастливое сообщество Летнего лагеря вокруг On-Line. Напротив, он казался почти гимном Маммоне.

Одна часть пакета называлась «Вопросы и ответы».

ВОПРОС: Почему мне следует публиковаться в On-Line, а не у кого-то другого?

ОТВЕТ: Одна очень веская причина: деньги. ON-LINE выплачивает самые высокие и регулярные авторские отчисления в отрасли... Наша работа состоит в том, чтобы сделать вашу жизнь легче!

ВОПРОС: Почему бы мне не публиковаться самостоятельно?

ОТВЕТ: С ON-LINE ваш продукт получит поддержку высококвалифицированного технического персонала. Это освободит вас для более важных дел: круизов по Карибскому морю, катания на лыжах в Аспене и других «тяжёлых» занятий жизни. Проще говоря, всю работу выполняем мы... Единственное, о чём мы просим вас: оставаться на связи на случай появления ошибок. В остальном просто откиньтесь на спинку кресла и смотрите, как текут деньги!

Кроме того, в пакете было письмо Кена Уильямса, «председателя совета директоров», объяснявшее, почему On-Line Systems была самой профессиональной и эффективной маркетинговой организацией. Он ссылаясь на первоклассный штат программистов, Швадера, Дэвиса и Стивенсона, и громко заявлял о собственных технических знаниях. Имелось и письмо менеджера по продажам On-Line: «Мы лучшие и хотим, чтобы в нашей команде были только лучшие. Если вы соответствуете этому простому описанию, приходите дышать с нами разреженным воздухом на вершине. Успех пьянит. Вы его выдержите?» Записка отдела приобретения программ подводила итог посланию будущим программистам: «Вы интересуете нас, потому что являетесь жизненной кровью нашего бизнеса. Программирование стало ценнейшим товаром».

Это было разительным преобразованием по сравнению с днями, когда хакеру было более чем достаточно увидеть, что кто-то оценил искусство его программы. Теперь, когда появился рынок, реальный мир изменил хакерство. Возможно, это был необходимый компромисс ради благ широкого доступа к компьютерам. Посмотрите на все замечательные преобразования, которые компьютеры совершили в жизни людей сообщества On-Line.

Кен безмерно гордился этими преобразованиями. Они, казалось, подтверждали блестящее обещание хакерской мечты. Он не только процветал: он и другие компании Братства делали это в бескорыстном образе мышления новой эпохи... они были первопроходцами Новой Америки! Более того, с каждым месяцем становилось всё яснее, что компьютеры были бурно растущей отраслью, подобной которой никто не видел со времён автомобильной промышленности. *Каждый хотел получить её кусок.* Apple Computer, казавшаяся сомнительным предприятием, когда Кен впервые увидел Apple II, двигалась к статусу компании из списка Fortune 500 быстрее, чем любая компания в истории. Венчурные капиталисты сосредоточились на компьютерной отрасли и, похоже, считали программное обеспечение, вещи, заставлявшие эти компьютеры работать, самым горячим спекулятивным вложением в стране. Поскольку игры по простому числу проданных дискет были самыми продаваемыми компьютерными приложениями, а компании Братства вместе занимали значительную долю рынка компьютерных игр, предложения инвестиций и выкупа поступали не реже посылок с новыми играми. Хотя Кен любил разговаривать с этими богатыми поклонниками, чьи имена часто появлялись в The Wall Street Journal, он сохранял компанию за собой. Телефоны Братства часто звонили с очередным сообщением о предложении выкупа: «Он сказал, что заплатит десять миллионов!» «А мне только что предложили десять за *половину* компании!» «А я отказал такому-то, предложившему *столько же!*» Кен встречался с этими поклонниками за завтраком в аэропорту, но руководители улетали к конечным пунктам назначения без соглашений о выкупе. Кен Уильямс получал слишком много удовольствия, меняя жизнь людей и приезжая на работу в новом ярко-красном, как пожарная машина, Porsche 928, чтобы всерьёз думать об отказе от всего этого.

Глава 18. Frogger

По мере того как шёл 1982 год и приближалась вторая годовщина его компании, Кен Уильямс начинал терять терпение по отношению к Джону Харрису и молодым хакерам вообще. У него больше не было времени или желания часами оказывать хакерам техническую помощь. Вопросы, которые задавали программисты, например как вывести это на экран без мерцания, как прокручивать объекты по горизонтали, как избавиться от этой ошибки, он начал считать отвлекающими помехами для занятия, становившегося главным: хакинга On-Line Systems, росшей логарифмическими скачками. До сих пор, когда программист звонил Кену и в отчаянии кричал, что застрял в какой-нибудь подпрограмме, Кен приезжал, плакал вместе с ним и возился с программой, делая всё необходимое для счастья хакера. Эти дни заканчивались.

Кен не считал, что перемена отношения делает его компанию менее идеалистичной. Он по-прежнему верил, что On-Line меняет жизнь посредством компьютера, как жизнь работников, так и жизнь клиентов. Это было начало компьютерного тысячелетия. Но Кен Уильямс уже не был уверен, что центральной фигурой этого золотого века станет хакер. Особенно такой хакер, как Джон Харрис.

Раскол между Кеном Уильямсом и Джоном Харрисом символизировал то, что происходило во всей отрасли программного обеспечения для домашних компьютеров. Поначалу художественные цели хакера точно совпадали с требованиями рынка, потому что рынок ничего не ожидал, и хакеры могли беспечно создавать игры, в которые хотели играть сами, и украшать деловые программы изящными возможностями, демонстрировавшими *их* искусство.

Но по мере того, как компьютеры покупало всё больше нетехнических людей, вещи, впечатлявшие хакеров, становились не такими существенными. Хотя сами программы должны были поддерживать определённый уровень качества, вполне возможно, что самые строгие стандарты, применявшиеся хакером, который хотел добавить *ещё одну возможность* или не отпускал проект, пока он не становился *доказуемо* быстрее всего окружающего, были скорее вредными. Более важным казался маркетинг. Существовало множество блестящих программ, о которых никто не знал. Иногда хакеры писали программы и передавали их в общественное достояние, отдавали так же легко, как Джон Харрис одолжил раннюю копию *Jawbreaker* парням из компьютерного магазина во Фресно. Но люди редко спрашивали по имени программы из общественного достояния: им были нужны те, которые рекламировали и обсуждали в журналах, демонстрировали в компьютерных магазинах. Удивительно остроумные алгоритмы были не так важны. Пользователи мирились и с более заурядными.

Разумеется, Хакерская этика утверждала, что каждая программа должна быть настолько хорошей, насколько вы можете её сделать, или ещё лучше, бесконечно гибкой, достойной восхищения за блеск замысла и исполнения и созданной для расширения возможностей пользователя. Продажа компьютерных программ как зубной пасты была ересью. Но это происходило. Рассмотрим рецепт успеха, предложенный одним из участников группы венчурных капиталистов высоких технологий, собравшихся на выставке программ в 1982 году: «Я могу выразить необходимое тремя словами: *маркетинг, маркетинг, маркетинг*». Когда компьютеры продаются как тостеры, программы будут продаваться как зубная паста. Вопреки Хакерской этике.

Кен Уильямс жаждал бестселлеров, игр, сами названия которых обладали силой торговых марок. Поэтому, когда его звёздный программист Джон Харрис упомянул, что хотел бы попробовать перенести популярную монетную аркадную игру *Frogger* на Atari Home Computer, Кену понравилась идея. *Frogger* была простой, но чарующей игрой, где игрок пытался провести милую маленькую лягушку через оживлённое шоссе и ручей, заставляя её прыгать по спинам брёвен и черепах. Игра пользовалась популярностью и при хорошем хакинге вполне могла стать компьютерным бестселлером. «Джон Харрис увидел её и сказал, что она очень изящная. Он сказал мне, что

сможет запрограммировать её за неделю. Я согласился - она выглядела пустяковой», - позднее вспоминал Кен.

Вместо того чтобы заставить Харриса скопировать программу и дать ей другое название, Кен Уильямс играл по корпоративным правилам. Он позвонил владельцу прав на игру, подразделению Sega конгломерата Gulf & Western. Sega, похоже, не понимала ценности своей собственности, и Кену удалось приобрести права на выпуск для компьютерных дисков и кассет за ничтожные десять процентов авторских отчислений. (Права на картриджи Sega лицензировала игровой компании Parker Brothers; продавцы *Monopoly* пробивались на рынок видеоигр.) Он немедленно поручил Джону Харрису перенос игры на компьютер Atari. Он также назначил программиста для создания версии для Apple, но, поскольку графика Apple плохо подходила для этой игры, именно Atari предстояло продемонстрировать превосходство компании Кена.

Джон Харрис предполагал, что создание совершенно достойной версии *Frogger* для Atari окажется быстрым и грубым трёхнедельным проектом (его первоначальное хвастовство про одну неделю было несерьёзным). Именно с таких заблуждений хакеры часто начинают проекты. Работая в кабинете, который он устроил в самой маленькой из трёх спален своего просторного дома из оранжевой древесины - комнате, заваленной бумагами, выброшенным оборудованием и пакетами из-под картофельных чипсов, - Джон быстро вывел графику на экран; позднее он вспоминал об этом периоде: «Я приклеил руки к клавиатуре. Однажды я начал программировать в три часа дня. Поработав некоторое время над кодом, я посмотрел наружу, там всё ещё было светло, и подумал: "Кажется, я печатаю уже больше нескольких часов". Конечно, уже прошла ночь, и наступило следующее утро».

Работа шла быстро, и программа обретала прекрасную форму. Друг Джона из Сан-Диего написал несколько процедур для непрерывного воспроизведения музыки, используя трёхголосый чип синтезатора звука Atari, чтобы смешать мелодию оригинальной *Frogger* с *Camptown Races*, и всё это с весёлой контрапунктической бодростью каллиопы. Графические фигуры Харриса никогда не были лучше - прыгающая лягушка, маленькие хот-роды и грузовики на шоссе, ныряющие черепахи и нелепые аллигаторы в воде... каждая деталь с любовью задавалась в таблицах форм, встраивалась в подпрограммы на языке ассемблера и мастерски соединялась с игровым процессом. Это была такая игра, полагал Харрис, которую мог воплотить лишь человек, влюблённый в игры. Никто, кроме истинного хакера, не подошёл бы к ней с безумной напряжённостью и придирчивой художественной точностью Джона Харриса.

Быстрым и грубым трёхнедельным проектом она не оказалась, но никто по-настоящему этого и не ожидал. На программное обеспечение всегда уходит больше времени, чем ожидаешь. Однако почти через два месяца после начала проекта Джон уже преодолел самое трудное. Он решил на пару дней оторваться от работы и вернуться в Сан-Диего на Software Expo, благотворительное мероприятие в пользу борьбы с мышечной дистрофией. Как один из ведущих художников программного обеспечения, Джон собирался показать свои работы, включая почти завершённую *Frogger*. Поэтому Джон Харрис сложил предварительную версию *Frogger* в свою коллекцию программ и взял всю коробку с собой в Южную Калифорнию.

Путешествуя с настолько ценным грузом, следовало соблюдать крайнюю осторожность. Помимо единственной версии *Frogger*, самой важной программы, какую когда-либо написал Джон (конечно, у Джона была резервная копия, но он взял и её на случай, если основной диск не загрузится), в библиотеке Джона находились почти все принадлежавшие ему диски, загруженные программными утилитами - самостоятельно модифицированными ассемблерами, процедурами изменения файлов, генераторами музыки, процедурами анимации, таблицами форм... целая молодая жизнь инструментов, эквивалент всего ящика программ на перфоленте для PDP-1 в MIT. Нельзя было поворачиваться спиной к такой бесценной коллекции; почти каждое мгновение её держали в руке. Иначе в то единственное мгновение, когда её забывали держать в руке и поворачивались к ней спиной - например, в момент увлечённой беседы с поклонником, - что ж, согласно закону Мерфи

(«Всё, что может пойти не так, пойдёт не так»), ценная библиотека программ могла трагически исчезнуть.

Именно это и случилось с Джоном Харрисом на Software Expo.

В ту секунду, когда Джон Харрис закончил интересную беседу и увидел, что его коллекция программ исчезла, он понял, что его душа ранена. Для Джона не было ничего важнее гибких дисков в той коробке, и он глубоко ощутил пустоту. Это не было похоже на случай, когда компьютер сжевал один диск, а он мог на несколько дней перейти в марафонский режим и восстановить утраченное на экране. Здесь был полностью стёрт законченный шедевр.

И, что ещё хуже, вместе с ним исчезли инструменты, которыми он создал этот шедевр. Худшего бедствия невозможно было вообразить. Джон Харрис впал в глубокую депрессию.

Вернувшись в Окхерст, он был слишком расстроен, чтобы загрузить Atari и приступить к трудоёмкой задаче переписывания *Frogger*. За следующие два месяца он написал не больше десяти строк исходного кода. Трудно было даже сидеть перед компьютером. Почти весь день, каждый день, он проводил в единственном зале игровых автоматов Окхерста, маленьком помещении в крохотном торговом центре через дорогу от двухэтажного офисного здания, куда переезжала On-Line. По меркам залов игровых автоматов это была дыра, с тёмными стенами и без всяких украшений, кроме самих игровых автоматов; да и те были не последних моделей. Но для Джона это место стало домом. Он устроился туда кассиром на неполный день. Он обменивал игровые жетоны на четвертаки, а когда не дежурил, играл в *Starpath*, *Robotron*, *Berzerk* и *Tempest*. Казалось, это помогало. В другое время он садился в свой полноприводный грузовичок, съезжал с дороги, искал самый большой холм, какой только мог найти, и пытался заехать на вершину. По сути, он делал что угодно, только не программировал.

«Почти каждый час каждого дня я проводил в зале игровых автоматов, ожидая, что туда войдёт какая-нибудь девушка, - вспоминал он позднее. - Я возвращался домой, играл на компьютере, а затем пытался незаметно подложить диск с программой и начать программировать, словно я всё ещё играл». Ничто не помогало. «Я не мог заставить себя написать две строки исходного кода».

Сердце Кена Уильямса не тронула потеря Джона Харриса. Кену было трудно сочувствовать двадцатилетнему парню, которому он ежемесячно платил несколько тысяч долларов авторских отчислений. Кен чувствовал дружеское расположение к Джону, но у него также появилась теория о друзьях и бизнесе. «Примерно до десяти тысяч долларов всё остаётся личным, и все остаются хорошими друзьями, - позднее объяснял Кен. - После десяти тысяч долларов дружба уже не имеет значения». Возможный доход от *Frogger* во много раз превышал этот пятизначный порог.

Ещё до того, как Джон своей небрежностью на Software Expo вновь доказал Кену Уильямсу собственный идиотизм, Кен уже терял терпение к своему лучшему программисту. Кен считал, что Джон с самого начала должен был написать *Frogger* меньше чем за месяц. «Джон Харрис перфекционист, - позднее говорил Кен Уильямс. - Хакер. Он продолжает работать над проектом ещё два месяца после того, как любой другой уже остановился бы. Ему нравится самолюбивое удовлетворение от того, что он выпустил вещь лучше всего остального на рынке». Уже это было плохо, но то, что теперь Джон вообще не работал лишь потому, что потерпел неудачу, сводило Кена с ума. «Он говорил, что у него душа не лежит, - вспоминал Кен. - А потом я находил его в зале игровых автоматов, где он работал за жетоны!»

В присутствии друзей Джона Кен отпускал злобные замечания о том, как сильно опаздывает *Frogger*. Кен заставлял Джона нервничать настолько, что тот не мог тут же придумать меткий ответ. Лишь вдали от Кена Джон Харрис понимал, что должен был сказать: он не служащий Кена, а независимый программист. Он не гарантировал Кену никакой даты сдачи. Джон мог делать всё, что хотел. *Вот* что ему следовало сказать. Вместо этого Джону Харрису было скверно.

Это было мучительно, но в конце концов Джон заставил себя сесть за Atari и начал переписывать программу. Со временем он воссоздал прежнюю работу, добавив ещё несколько украшений. Сорок четыре цвета, полностью заново определённые графические процедуры player-missile и пара изящных трюков, позволявших восьми битам чипа Atari 6502 имитировать десять бит. Друг Джона из Сан-Диего даже несколько улучшил одновременную трёхголосую звуковую дорожку. В целом версия Джона Харриса выглядела ещё лучше аркадной игры - поразительное достижение, поскольку игровые автоматы использовали специально разработанные чипы для высокой скорости и графики со сплошными цветами, и менее мощные (хотя и более универсальные) домашние компьютеры почти никогда не могли с ними сравниться. Даже такие опытные программисты, как Джефф Стивенсон, были впечатлены.

Мрачный период закончился, но в отношениях Кена и Джона что-то изменилось. Это символизировало превращение On-Line из хакерского летнего лагеря во всё более бюрократическую организацию. Если прежние игры Джона выпускали после импровизированной проверки на месте («Эй! Сегодня у нас есть игра! Если она всем нравится, давайте её отправим»), то теперь у Кена был отдельный отдел для проверки игр перед выпуском. Джону казалось, что теперь требовалось примерно пятьдесят служебных записок туда и обратно, прежде чем кто-нибудь наконец говорил, что игра ему нравится. Возникали заторы и с упаковкой, маркетингом и защитой от копирования. Никто точно не знал почему, но потребовалось ещё больше двух месяцев - двух месяцев после того, как Джон сдал полностью завершённую *Frogger*, - чтобы игра вышла.

Когда она наконец появилась на рынке, все признали, что *Frogger* была потрясающим переносом с игрового автомата на домашний компьютер. Чек Джона за авторские отчисления первого месяца составлял тридцать шесть тысяч долларов, а программа заняла первое место в новом «Горячем списке» программ *Softsel Distributors* (который составлялся еженедельно по образцу хит-парада записей *Billboard*) и оставалась там несколько месяцев.

Однако Кен Уильямс никогда не забывал неприятности, которые Джон Харрис доставил ему в период депрессии, когда казалось, что Джон никогда не сдаст работающую *Frogger*. К лету 1982 года Кен начал планировать день, когда он освободится от всех Джонов Харрисов этого мира. С точки зрения Кена Уильямса, век хакера закончился. И завершился он как нельзя более своевременно.

* * *

Подобно своему раннему образцу для подражания, Джонасу Корду из *The Carpetbaggers*, Кен Уильямс любил заключать сделки. Он звонил возможному программисту и без всякого стыда, лишь с лёгким оттенком пародии, говорил: «Почему бы вам не позволить мне сделать вас богатым?» Ему также нравилось на равных вести дела с руководителями гигантских корпораций. В 1982 году, одном из первых лет бума компьютерной революции, Кен Уильямс разговаривал со множеством людей, а характер заключаемых им сделок показывал, во что превращался бизнес программного обеспечения для домашних компьютеров и какое место в этом бизнесе, если оно вообще оставалось, предстояло занять хакерам или Хакерской этике.

«On-Line обезумела, - говорил Уильямс тем летом. - У меня такая философия: либо я хочу притворяться IBM, либо меня здесь не будет». Он мечтал оказать общенациональное воздействие на массовый рынок. Летом 1982 года это означало машину Atari VCS, специализированную игровую приставку, для которой продажи бестселлеров исчислялись не десятками тысяч, как у программ для Apple, а миллионами.

Atari считала устройство своей машины VCS тайной, охраняемой несколько строже, чем формула Coca-Cola.

Будь это формулой прохладительного напитка, принципиальная схема VCS - какая ячейка памяти чипа вызывает появление цвета на экране и какая активная точка включает звук - вполне могла бы

остаться в хранилищах Atari. Но это была компьютерная отрасль, где взлом кодов был увлечением ещё со времён вскрытия замков в MIT. С дополнительным стимулом в виде головокружительной прибыли, доступной всякому, кто превзойдёт довольно заурядные программы, которые самодовольная Atari продавала для своей машины, раскрытие секретов VCS (как и секретов Atari 800) было лишь вопросом времени.

Первыми компаниями, бросившими Atari вызов на VCS, фактически стали стартапы, созданные бывшими программистами Atari, которых президент Atari называл «дизайнерами полотенец». Почти все волшебники VCS из Atari покинули корабль в начале 1980-х. Это была немалая потеря, потому что память машины VCS была безнадежно ограничена, а написание игр для неё требовало навыков, отточенных так же тонко, как навыки сочинения хайку. И всё же ушедшие программисты Atari знали, как расширить возможности машины далеко за её ограничения; игры, которые они писали для собственных компаний, выставляли игры Atari в смешном виде. Повышенное качество игр продлило рыночную жизнь VCS на годы. Это было ошеломляющим оправданием хакерской убежденности: когда руководства и прочие «секреты» свободно распространяются, создатели получают больше удовольствия, задача становится сложнее, отрасль выигрывает, а пользователи получают в награду гораздо лучшие продукты.

Тем временем другие компании занимались «обратной разработкой» VCS, препарировав её осциллографами и невыразимо высокотехнологичными устройствами, пока не поняли её секреты. Одной из таких компаний была чикагская Tiger Toys, связавшаяся с Кеном Уильямсом, чтобы договориться об использовании его программистских талантов.

Уильямс отправил трёх хакеров самолётом в Чикаго, где Tiger Toys показала им, какой сухой была VCS в программировании. Приходилось быть скупым на код, приходилось считать циклы машины, чтобы правильно разнести движения объектов во времени. Особенно ненавидел её Джон Харрис, хотя однажды вечером он вместе с Робертой Уильямс сел и придумал изящную новую компоновку *Jawbreaker* для VCS, меньше похожую на *Pac-Man*. Джон Харрис привык к гораздо более быстрым процедурам компьютера Atari 800 и негодовал, что другая машина отказывалась принимать сходные процедуры.

Он считал VCS нелепой. Но Джон очень хотел создать программу, которая разгромила бы версию *Pac-Man* для VCS от Atari, и, по его мнению, новая схема *Jawbreaker* позволила ему выполнить эту задачу. Версия *Pac-Man* для VCS от Atari была полна мерцания, крупная неудача; программа Джона для VCS не мерцала, была красочной и ослепительно быстрой.

Сделки Кена Уильямса не ограничивались рынком VCS. Поскольку компьютерные игры становились столь же успешными, как кинофильмы, он мог добиваться связей с киноиндустрией. Всемирно известный создатель марионеток Джим Хенсон собирался выпустить к тому Рождеству фильм стоимостью двадцать миллионов долларов под названием *Dark Crystal*, у которого были все признаки блокбастера. Кен и Хенсон заключили сделку.

Хотя Кен считал рискованной идею связать компьютерную игру с ещё не вышедшим фильмом - что, если фильм провалится? - Роберте Уильямс нравилась мысль написать приключенческую игру, основанную на персонажах *Dark Crystal*. Она считала компьютерные игры такой же частью мира развлечений, как кино и телевидение, и находила естественным, что её жанр должен слиться с этими блистательными собратьями. И действительно, другие компании, выпускавшие видеоигры и компьютерные игры, работали над проектами, связанными с фильмами. Были *E.T.* от Atari, *M.A.S.H.* от Fox Videogames и *The Empire Strikes Back* от Parker Brothers. Компания компьютерных игр DataSoft даже работала над приключенческой игрой по телесериалу *Dallas*. Это был большой шаг по сравнению с ранними днями, когда программисту оставалось работать лишь с собственным творческим воображением. Теперь он мог работать с собственностью, гарантировавшей доход.

Если *Dark Crystal* ещё не был высшей лигой, то следующая сделка уже была. В ней Кен Уильямс вёл дела с самой большой компанией из всех.

IBM.

International Business Machines лицом к лицу встретила с компанией из Коарсголда, Калифорния, которой два года назад не существовало. Сотрудники IBM в белых рубашках и тёмных галстуках, сами словно прошедшие пакетную обработку, приезжали в новую корпоративную штаб-квартиру Кена. Она состояла из ряда офисов в том же здании, где размещалась маленькая контора, в которой жители Окхерста и Коарсголда оплачивали счета за электричество, небольшой мебельный магазин на первом этаже и салон красоты рядом с офисом, откуда Кен руководил маркетингом и рекламой.

Для сотрудников On-Line, хакеров и уроженцев Окхерста, одетых в шорты и футболки летнего лагеря, шпионское поведение IBM было нелепым. Всё было так торжественно и совершенно секретно. Прежде чем раскрыть хотя бы малейший намёк на свои намерения, сотрудники IBM с непроницаемыми лицами настояли, чтобы каждый, кто вообще мог узнать о сделке, - а число этих людей надлежало свести к минимуму - подписал длинные и обязывающие формы о неразглашении, предусматривавшие едва ли не суровые пытки и полную лоботомию всякому, кто выдаст название компании из трёх букв или её планы.

Предсказания автора *Computer Lib* Теда Нельсона и других о том, что революция персональных компьютеров приведёт IBM «в расстройство», оказались жалкой недооценкой монолитной фирмы. Неуклюжий Гигант компьютерных компаний оказался проворнее, чем кто-либо ожидал. В 1981 году он объявил о собственном компьютере, IBM «PC», и один лишь призрак этого вторжения заставил многих представителей отрасли малых компьютеров приготовиться перевернуться и замертво упасть перед IBM, что они немедленно и сделали, когда машина IBM PC появилась на рынке. Даже люди, *ненавидевшие* IBM и её философию пакетной обработки, перевернулись и замертво упали, потому что IBM сделала нечто, означавшее полный разворот относительно всего, за что она прежде стояла: она открыла свою машину. Она поощряла посторонних писать программы. Для помощи в *проектировании* она даже привлекла внешние фирмы, такие как Microsoft под руководством Билла Гейтса (автора первоначального письма о пиратстве программ, адресованного тем, кто копировал Altair BASIC в Homebrew). Гейтс написал операционную систему IBM, почти мгновенно ставшую новым отраслевым стандартом. Всё выглядело так, словно IBM изучила Хакерскую этику и решила, что в данном случае применить её будет разумно с деловой точки зрения.

Однако IBM не собиралась применять Хакерскую этику *слишком* широко. Она по-прежнему ценила секретность как образ жизни. Поэтому IBM дождалась подписания всех форм о неразглашении, прежде чем её люди в белых рубашках рассказали Кену Уильямсу о своём замысле. IBM планировала новую машину для дома, дешевле PC и лучше подходившую для игр. Она носила кодовое название Peanut, но со временем стала известна как PCjr. Не захочет ли On-Line сделать интерпретатор приключений нового рода, более сложный, чем всё предшествующее? А заодно написать простую в использовании программу обработки текстов для PCjr? Кен считал, что они смогут, без проблем, и, пока Роберта размечала сюжет очередного приключения, Кен принялся нанимать совершенно секретную команду волшебников для хакинга кода проекта.

Участие в некоторых из этих игр по-крупному должно было стоить On-Line больших денег. Но Кен Уильямс позаботился об этом с помощью самой значительной сделки из всех. Венчурный капитал. «Я никогда даже *не слышал* о венчурном капитале, - позднее говорил Кен Уильямс. - Меня пришлось убеждать его принять». И всё же On-Line очень быстро тратила деньги, и 1,2 миллиона долларов, полученные компанией от бостонской фирмы TA Associates (плюс двести тысяч долларов лично Кену и Роберте), были необходимы для поддержания денежного потока. Взамен TA получила двадцать четыре процента компании и права на консультации по различным сторонам бизнеса.

Сделку со стороны ТА заключила энергичная седовласая Джеки Морби, с точёными чертами лица, старательно выработанной сосредоточенностью и умением незаметно войти в роль далёкой крёстной матери компании. Джеки Морби обладала большим опытом в ситуациях, когда блестящие предприниматели основывают компании, растущие так быстро, что рискуют выйти из-под контроля, и она немедленно посоветовала Кену Уильямсу - так, чтобы он понял, что это не просто случайный совет, - найти профессиональное руководство. Она видела, что Кен не относился к типу МВА, не был человеком, который должным образом вырастит компанию, чтобы та заняла своё место в традиционном ряду компаний, делающих эту страну великой, а венчурные фирмы вроде ТА - очень богатыми. Если On-Line Systems предстояло стать публичной компанией и перевести всех в режим Крёза, нужен был твёрдый руль, способный провести её через лежащие впереди воды. Руль Кена был погнут. Его постоянно уводило к диким замыслам, безумным сделкам и разгулам хакерского летнего лагеря. Кто-то должен был прийти и предоставить новый руль.

Эта идея не была неприятна Кену, который ещё в марте 1981 года объявил в *Softalk*, что «увольняет себя из штата On-Line в надежде, что [ему] удастся немного попрограммировать». И, конечно, было ясно, что нужно что-то делать с управленческим беспорядком, который сгустился по мере того, как компания продавала больше программ, бралась за большее число сделок, пыталась заполучить больше программистов и перебирала больше бумаг, даже если значительная часть этих бумаг имела форму данных, обрабатываемых компьютерами Apple.

Проблема возникала из-за того, что Кен хакал On-Line как компьютерную систему, тут подстраивая маркетинговый план, там отлаживая бухгалтерию. Подобно компьютерному хакингу Кена, для которого были характерны взрывные вспышки новаторства и невнимательность к деталям, его деловой стиль перемежался озарениями и неспособностью доводить идеи до конца. Он одним из первых понял ценность недорогого пакета обработки текстов для Apple (итоговое воплощение идеи, возникшей у хакеров Клуба технического моделизма MIT, когда они написали «Expensive Typewriter» для TX-0), и ему хватило терпения поддерживать программу во время бесчисленных пересмотров. Программа, со временем названная «Screenwriter II», принесла более миллиона долларов продаж. Но дружески настроенные конкуренты смеялись над его привычкой выписывать программистам огромные чеки с авторскими отчислениями из той же чековой книжки, которой он пользовался для счетов из супермаркета. Он помог разработать программу под названием «The Dictionary», исправлявшую орфографию пользователя Apple, но затем разместил в журнале рекламу продукта с десятью орфографическими ошибками, включая ошибку в самом слове «ошибка».

Новый кабинет Кена был почти погребён под хламом. Один новый сотрудник позднее рассказывал, что, впервые увидев комнату, решил, будто кто-то забыл вынести огромную грязную кучу мусора. Затем он увидел Кена за работой и понял. Двадцативосьмилетний руководитель в своей обычной выцветшей синей футболке Apple Computer и потрёпанных джинсах с дырой на колене сидел за столом, беседовал с сотрудниками или людьми по телефону и одновременно перебирал бумаги. Футболка задиралась над выпирающим животом Кена, который рос почти так же стремительно, как показатели продаж компании. Двигаясь с молниеносной скоростью, он мельком просматривал важные контракты и небрежно бросал их в кучу. Авторы и поставщики постоянно звонили, недоумевая, что случилось с их контрактами. В On-Line шли крупные проекты, по которым контракты вообще не были подписаны. Казалось, никто не знает, какой программист что делает; в одном случае два программиста в разных концах страны работали над переносом одной и той же игры. Мастер-диски, некоторые без резервных копий, в том числе совершенно секретные диски IBM, лежали кучей на полу дома Кена, где их мог подобрать кто-нибудь из его детей или обоссать его пёс. Нет, Кен Уильямс не был человеком деталей.

Он и сам это знал. Кен Уильямс пришёл к убеждению, что его компания выросла настолько, что управлять ею более традиционным образом должен человек без хакерских наклонностей. Наконец у него появился кандидат. Его бывший начальник Дик Сандерленд.

Кен знал Дика Сандерленда как воплощение смутно определяемых качеств, которыми должен обладать солидный бизнес и которых явно не доставало On-Line: предсказуемость, порядок, контроль, тщательное планирование, единообразие взглядов, соблюдение приличий, следование правилам и структурированная иерархия. Не случайно эти отсутствовавшие качества были именно тем, что ненавидели хакеры. Если бы Кен задался целью найти человека, лучше всех воплощавшего противоположность Хакерской этики, ему было бы трудно превзойти своего бывшего начальника. Этот поступок напоминал человека, который признал себя больным и извращённо выбрал для исцеления самое отвратительное на вкус лекарство.

В этом выборе было и нечто более коварное. Одной из причин, по которым Кен несколькими годами раньше ушёл из Informatics, были слова Дика Сандерленда: «Кен, у вас нет никаких управленческих задатков». Поэтому мысль стать начальником Дика Сандерленда весьма нравилась любви Кена к ниспровержению установленного порядка.

Дик Сандерленду перспектива работать на Кена Уильямса поначалу показалась абсурдной. «Приезжай и управляй моей компанией!» - щебетал ему Кен по телефону из своего горного комплекса возле Йосемити. *Руководителей* так не нанимают, думал Дик. Ни за что, говорил он себе, я не ввязусь в подобное дело. Дик заканчивал программу MBA и считал, что этот шаг выведет его к самым высоким должностям в Informatics. Но к тому времени, когда Кен позвонил во второй раз, Сандерленд уже беспокоился о своём будущем в Informatics и размышлял о бурно растущей области микрокомпьютеров. В начале июня Дик приехал туда на машине и пообедал в Broken Bit с пёстрой компанией бывалых окхерстцев и недоучившихся студентов, составлявших высшее руководство Кена. Он изучил сделку с венчурным капиталом и был впечатлён. Со временем он решил, что On-Line, как он позднее выразился, «обладала чертовским потенциалом, материалом, с которым я мог работать. Я мог привнести недостающее - сплочённое руководство, чтобы всё схватилось». Дик понял, что отрасль программ для домашних компьютеров была «новой, словно глина... её можно было лепить и заставить всё произойти, создать победителя... БАБАХ! Для меня это была возможность всей жизни».

С другой стороны, работать ему предстояло на Кена Уильямса. Более месяца Дик и его жена Эйприл часами сидели во дворе лос-анджелесского дома, который они годами тщательно обустраивали, обсуждая эту фантазию, которая потребовала бы их эвакуации из дома, и было ясно, что главным риском являлась личность этого дикого программиста, ставшего царём программного обеспечения. Дик советовался со специалистами о том, каково будет осторожному руководителю работать на безрассудного предпринимателя; он разговаривал с экспертами по управлению и даже с психиатром. Сандерленд убедился, что сможет справиться с Проблемой Кена.

1 сентября 1982 года Дик Сандерленд приступил к работе в должности президента On-Line Systems, которая по совпадению также меняла название. Отражая близость Йосемити, компания теперь называлась Sierra On-Line, а на новом логотипе внутри круга была изображена гора Хаф-Доум. Перемена ради приспособления к новой эпохе.

За неделю до приезда Дика Кен пребывал в великодушном настроении. Это был тот день, когда он неспешно подошёл благословить хакера, прошедшего «прослушивание» своей игрой *Wall Wars*. После этой встречи он говорил с посетителем о возможной звёздной славе своих подопечных. Он признал, что некоторые его авторы превратились в торговые марки, почти как рок-звёзды. «Если я выпущу игру и поставлю на ней имя Джона Харриса, она продается в гораздо большем количестве экземпляров, чем без него, - говорил он. - В домах [владельцев Atari] имя Джона Харриса известно каждому. Среди владельцев компьютеров Atari о Джоне Харрисе, вероятно, слышал больший процент людей, чем [о] большинстве рок-звёзд».

Но теперь, когда приближался приход Дика Сандерленда, Кен надеялся, что власть программистов ослабеет. Теперь он был хакером, убеждённым, что хакеров следует подавлять. Он рассчитывал,

что Дик снизит стандартные авторские отчисления программистам с тридцати до двадцати процентов. «Не думаю, что для создания игры-хита нужен гений программирования, - говорил Кен. - Дни, когда для написания приемлемой игры требовался программист-отличник, ещё не закончились, но до их конца остался год. Программисты не стоят десять центов за дюжину, но они стоят пятьдесят тысяч долларов за дюжину. Движение космического корабля [на видеодисплее] больше не проблема. Нужно угадать, чего хочет рынок, иметь доступ к каналам распространения, деньги, уловки и маркетинговое продвижение».

Сидя в тот день в кабинете, говоря своим поразительно откровенным тоном «какого чёрта» и предполагая, что его компания «к 1985 году либо достигнет продаж в двести миллионов долларов, либо обанкротится», а затем добавляя: «Я не особенно заиклен на том, какой именно исход», Кен Уильямс обещал удалиться в горы, словно паломник высоких технологий, и обдумать следующий шаг к наступлению компьютерного тысячелетия.

Но, почти никого не удивив, Кен Уильямс не сдержал обещания «уволить себя». Для него это было бы столь же нехарактерно, как для хакера бросить горячую игровую программу до того, как в неё будут вписаны все надлежащие возможности. Кен Уильямс передал компанию Дику так, словно достиг своей цели - довести компанию до состояния, когда она станет достаточно большой, чтобы оставить её руководителю. Но, подобно хакеру, Кен Уильямс не мыслил категориями целей. Он всё ещё был влюблён в сам *процесс* управления On-Line, и столкновение культур хакерской неформальности и бюрократической жёсткости ввергло компанию в смятение.

Всё выглядело почти как борьба за душу отрасли. Среди первых вещей, которые Дик Сандерленд попытался навязать Sierra On-Line, была жёсткая корпоративная структура, иерархия, в которой сотрудникам и авторам позволялось обращаться с проблемами только к непосредственным начальникам. Дик попросил секретарей раздать копии организационной схемы: наверху прямоугольник Кена, под ним прямоугольник Дика, а ниже ряд других прямоугольников, соединённых линиями, обозначающими единственные разрешённые каналы связи. То, что такой подход противоречил хакерству, не беспокоило Дика: он считал, что хакерские взгляды едва не довели компанию до банкротства и гибели.

Особенно Дик хотел положить конец летнему лагерю. Он слышал истории о шумных выходках, наркотиках, стихийных вечеринках, розыгрышах в рабочее время... от уборщиков он даже слышал, что по ночам в офисе по-настоящему трахались! Такие вещи следовало прекратить. Особенно он хотел, чтобы Кен поддерживал с сотрудниками отношения, больше подходящие руководителю, и поощрял более упорядоченные, рациональные линии связи. Как можно поддерживать иерархическую структуру, когда главный исполнительный директор забирается в джакузи вместе с рядовыми сотрудниками?

По мнению Дика, поток информации следовало направлять осмотрительно, а его однозначное толкование должны были контролировать люди наверху. Людей, не видящих общей картины, не стоило тревожить обрывками информации. Однако в On-Line Дику приходилось иметь дело с невероятной мельницей слухов, которую питал привычный для компании беспрепятственный поток информации. А Кен Уильямс, говорил Дик, «подкармливает [мельницу слухов], а не глушит её. У него вообще нет чувства осмотренности!» У Кена всё было публичным документом, от личной жизни до банковского счёта.

И всё же Дик был убеждён, что Кен понимал: On-Line нуждается в ответственном руководстве, иначе погибнет. Но Кен так неохотно отходил в сторону. Сандерленд мог уладить кадровое положение, привести тщательно отобранных кандидатов, держать фонд заработной платы под контролем... а затем Кен вдруг сообщал ему, бац, что только что нанял кого-то своим административным помощником на должность, которой не существовало ещё минуту назад. «И кого он нанял? - говорил Дик. - Какого-то парня, развозившего Pepsi на грузовике в Лос-Анджелесе».

«Это случай для учебника», - говорил Дик. Он вспоминал, как читал об этом в школе бизнеса: предприниматель начинает с блестящей идеи, но не может справиться, когда бизнес становится большим. Всё происходило из хакерского происхождения компании. Кен говорил, что время хакеров прошло; он хотел ограничить власть программистов в компании. Но Дику он задачу не облегчал.

Особенно трудно было пытаться снизить авторские отчисления с тридцати до двадцати процентов, когда у программистов сложилось впечатление, будто компания купается в деньгах. На самом деле это было не так, но никто не верил, глядя, как зелёные купюры едва ли не падают из окон. Все знали о доме, который Кен строил за городом. Его длина должна была составить четыреста футов. Комната для вечеринок должна была стать самой большой во всей округе. Бригада из более чем дюжины человек работала над ним полный день... на строительной площадке возвели целый офис с телефонными линиями и всем прочим. Дом ещё не был готов и наполовину, а Кен уже приглашал всю компанию приезжать туда по выходным и играть на встроеном корте для ракетбола. Не лучший способ убедить программистов выбрать суровую экономию.

Точка зрения Кена Уильямса несколько отличалась. Он нанял Дика и часто защищал его. Но считал необходимым держать руку на пульсе. Кен чувствовал ответственность перед нанятыми им людьми и перед самим видением компании. Он знал отрасль не хуже любого другого; Дик был новичком в семье. Кроме того, Кен Уильямс получал слишком много удовольствия: уйти сейчас было всё равно что отойти от стола для игры в кости во время самой удачной серии бросков в жизни. Или, если точнее, всё равно что сказать хакеру, что он больше не может играть с машиной. Такие слова до хакеров не доходили. Однажды получив контроль, богоподобную силу, которую даёт мастерство программирования, вы уже не хотели его отпустить.

Роберта Уильямс согласилась бы. Как Кен относился к On-Line словно к сложной компьютерной программе для хакинга, так Роберта считала компанию творческим проектом, который следовало с любовью украшать и изящно выстраивать, подобно приключенческой игре. Словно авторы приключенческой игры, они с Кеном наслаждались абсолютным контролем над компанией; передать её было трудно. Она сравнивала положение с наймом гувернантки: «Вы думаете: разве не прекрасно, если кто-то придёт и будет каждый день присматривать за детьми, пока я занимаюсь тем, чем хочу. Я смогу разрабатывать приключенческие игры. Но потом она начинает говорить детям обо всём, что им можно: "О да, можете съесть бутерброд с арахисовым маслом и желе". А я, возможно, не одобряю арахисовое масло и желе. Возможно, я предпочитаю, чтобы они ели говядину. Этот человек говорит: "Арахисовое масло полезно, в арахисовом масле много белка. Вы меня наняли, позвольте мне делать мою работу". Вот с чем мы сталкиваемся в случае Дика. Он сказал: "Вы дали мне право это делать, вы хотели уйти и программировать". Теперь мы говорим: "Да, мы думали, что именно этого хотим, но оказалось, что мы не хотим отказываться от контроля"».

* * *

Пока руководство Sierra On-Line пыталось найти себя, хакеры третьего поколения унывали из-за перемен в своей компании. Они обсуждали их за замороженными обедами в Hexagon House перед игрой в *Dungeons and Dragons*. Или обсуждали ухудшение нравственного состояния компании за пиццей и кока-колой в Danny's, унылой придорожной закусочной на шоссе 41, со столами для пикника, покрытыми клетчатыми пластиковыми скатертями. Большинство посетителей составляли местные семьи, которым, похоже, не слишком нравились люди из On-Line, но это было почти единственное место в городе, где можно было поесть пиццу и поиграть в видеоигры, что хакеры делали навязчиво, без всяких видимых признаков увлечённости или даже интереса, пока ждали еду.

Они гордились своим положением и почти недоумевали по поводу удачи, позволявшей получать деньги за любимую работу. В начале 1980-х хакинг игр был едва ли не единственной коммерчески

жизнеспособной формой искусства, в которой, почти не имея капитала, можно было стать настоящим автором: в одиночку придумать, написать сценарий, поставить, исполнить и отполировать произведение, завершив художественный объект, ничем не уступавший самой продаваемой игре на рынке. Третье поколение оказалось в художественно привилегированном положении.

То, что издатели соперничали за их изделия, с одной стороны, делало жизнь приятной, а с другой - запутывало её. Правил для подобных вещей не существовало. Редкий двадцатилетний хакер обладал деловой хваткой и крепостью духа, достаточными, чтобы справиться с переговорщиком, столь напористым, как Кен Уильямс, или столь официально устрашающим, как Дик Сандерленд. Поскольку деньги не были для хакеров главным вопросом, они соглашались почти на что угодно, если считали это справедливым. Бизнес был не так увлекателен, как хакинг.

И всё же осенью 1982 года отрасль двигали самые творческие программисты. Brøderbund возносилась на успехе *Choplifter*, написанной двадцативосьмилетним бывшим хакером искусственного интеллекта Дэном Горлином. Игра была основана на иранском кризисе с заложниками: вертолёт пересекал линии врага и пытался спасти шестьдесят четырёх заложников - маленькие анимированные фигурки, махавшие руками при виде вертолёта. Это была главная игра года, вполне соответствовавшая изысканному подходу Карлстонов к бизнесу. Они любили своих хакеров. Они постоянно говорили о том, какими великими художниками были их «разработчики игр».

Sirius растила собственных суперзвёзд, но Гебелли, разработчик, создавший почти все её игры в первый год существования Sirius, к их числу не относился. По словам Джерри Джуэлла, Гебелли счёл, что Sirius не была лучшим агентством для показа и продажи его художественных произведений - и это после получения четверти миллиона долларов в первый год, с недоверием отмечал Джуэлл, - и вместе с перебежавшим руководителем Sirius основал собственную компанию, скромно названную Gebelli Software. В высшие ряды отрасли она не вошла. Sirius пережила потерю, привозя хакеров-подростков из других частей страны, и они выпустили несколько игр-хитов под названиями *Beer Run*, *Twerps* и *The Earth Dies Screaming*. Джерри Джуэлл выступал для своих молодых программистов порой буйным старшим братом. По-настоящему Джуэлл жаждал массового рынка VCS и, подписав крупное соглашение на разработку игр для нового подразделения видеоигр Twentieth-Century Fox, воспылал видениями своих продуктов, становящихся общеизвестными названиями не только в мире Apple или Atari, но повсюду. Он полагал, что некоторые его программисты смогут зарабатывать до миллиона долларов в год.

В On-Line, где VCS осталась лишь мимолётным увлечением, Кен Уильямс и Дик Сандерленд не говорили о миллионе долларов в год для своих программистов. Они пытались снизить авторские отчисления с тридцати до двадцати процентов. И когда хакеры On-Line собирались в местах вроде Danny's, они сравнивали сведения и обнаруживали, что согласны: тридцать процентов справедливо, а двадцать - нет. Brøderbund и Sirius всё ещё предлагали более высокие отчисления. К некоторым хакерам обращалась захватывающая новая компания Electronic Arts. Она состояла из бывших сотрудников Apple, обещавших относиться к хакерам как к героям культуры, словно к рок-звёздам.

Кен и Дик пытались убедить их, что двадцать процентов были справедливой величиной в свете резко возросших расходов на продвижение, проверку и распространение игры на этом новом, более профессиональном этапе отрасли. On-Line увеличивала объём рекламы, нанимала больше вспомогательного персонала, расширяла штат продвижения. Но программисты видели в Сандерленде и его режиме бюрократию, на которую у них как у хакеров была врождённая аллергия. Они скучали по дням летнего лагеря и контрактам, заключённым рукопожатием. Например, Джона Харриса раздражала мысль платить юристу за помощь в переговорах по шестизначному контракту («Они берут сто долларов только за то, чтобы его *прочитать!*» - выл он). Харрис и другие хакеры On-Line видели, как нанимают всех этих руководителей и вспомогательных

работников, лишь для того чтобы делать то же самое, что компания делала прежде: выпускать игры, написанные хакерами. С их точки зрения, это казалось признаком другого хакерского греха - неэффективности. И вместе с ним упора на шипение маркетинга, а не на сущность хакинга.

Например, On-Line потратила много денег на новые красочные коробки для своих игр, но не сочла нужным поместить на упаковку имя программиста. Кен считал достаточным указать автора лишь в руководстве, вложенном в коробку. «Авторы должны понять, что это даст нам больше денег на рекламу и авторские отчисления», - говорил он. Это свидетельствовало о новом «профессионализме» в обращении с авторами.

Но, слушая разговоры в Danny's осенью 1982 года, становилось ясно, что атмосфера, благоприятствующая хакингу, была для этих программистов гораздо важнее мантии «профессионализма». И общее мнение состояло в том, что почти каждый программист подумывал уйти.

Даже если Кен Уильямс и сознавал возможность исхода программистов, основателя компании эта проблема, похоже, мало тревожила. Уильямс был занят наймом штата программистов, весьма отличавшихся от потенциальных перебежчиков. Утратив терпение к хакерам, которые пришли к нему с уже вполне сформировавшимися навыками языка ассемблера и неровными рабочими привычками, Кен решил попробовать другой источник: он воспользуется мессианской силой компьютера, чтобы создавать гуру программирования там, где их не существовало. В конце концов, эти теперь раздражённые хакеры, жаловавшиеся на сокращение авторских отчислений, пришли к нему, обладая опытом создания в лучшем случае одной-двух игр. Теперь они считали, что он обязан отдать им весь мир. Почему бы не найти людей до первой игры, людей с некоторыми навыками программирования, которые ещё не стали волшебниками языка ассемблера, и не позволить им развиваться под его началом? Разумеется, они не окажутся настолько неблагодарными, чтобы уйти от него из-за какого-то случайного предложения другой фирмы. Но, что важнее, такой дерзкий вид найма соответствовал бы видению Кеном своей компании: места, где компьютерное будущее приходит к людям, улучшая их жизнь.

Он устроил старый офис On-Line над магазином телевизоров на шоссе 41 как специальную контору для штатных программистов. Некоторые из работавших там людей были программистами на авторских отчислениях, которым Кен предложил бесплатное жильё, например двадцатиднолетний Чак Бьючи, приехавший в Сьерры из Техаса на старом Jaguar XKE и писавший под *nom de computer* «Chuckles». Дику нравилась одна конкретная часть первой игры Chuckles, погони по лабиринту под названием *Creepy Corridors*: пронзительный, отвратительный крик, раздававшийся, когда маленького человечка, которого вы вели по лабиринту, ловило преследовавшее его чудовище. Учитывая сравнительно убогие звуковые возможности Apple, крик был немалым достижением. Chuckles записал самый отвратительный крик, на какой был способен, на магнитофон, а затем с помощью цифрового анализатора распечатал пять длинных страниц данных, которые после ввода в Apple должны были скрупулёзно выполнить POKE нужной ячейки памяти, чтобы воспроизвести крик. На это уходила почти пятая часть доступной памяти машины, но Чак считал, что оно того стоило. Более строгие программисты On-Line ужасались такой неэффективности.

Однако некоторые из новых программистов отставали даже от Чака настолько, что подобные вопросы были для них почти непостижимы. Квалификация новичков простиралась от университетских степеней по информатике до страсти накуриваться и играть в видеоигры. Двое были студентами японского происхождения, которых Кен нанял, потому что кто-то сказал ему, будто азиаты фантастически преданные работники. Некоторых привлекало прекрасное катание на лыжах в соседнем Баджер-Пасс. Другие надеялись днём переносить игры On-Line с одной машины на другую, а ночью хакать Великую американскую компьютерную игру. В целом за несколько месяцев Кен нанял почти дюжину неопытных программистов-нехакеров за бросовую зарплату, надеясь, что они будут расти так же быстро, как росла отрасль.

Из всех новых программистов Кена никто не воплощал его рвение преобразовать жизни компьютерной силой лучше Боба и Кэролин Бокс. Бобу Боксу было за пятьдесят; они прожили в этой местности уже гораздо больше десяти лет и работали в своём доме в стиле ранчо в пяти милях от Окхерста, в почти незаметной деревушке Ауани. Рост Боба, обладателя тёмных волос, проникновенных глаз и носа с пропорциями бассет-хаунда, составлял около четырёх футов. Он был бывшим ньюйоркцем, бывшим инженером, бывшим автогонщиком, бывшим жокеем и бывшим чемпионом Книги рекордов Гиннеса по промывке золота. Рост Кэролин Бокс чуть превышал пять футов; у неё были длинные каштановые волосы и привлекательность утомлённого миром человека, а ещё она была *действующей* чемпионкой Книги рекордов Гиннеса по промывке золота. Они поженились двадцать шесть лет назад, когда Кэролин было пятнадцать. Последние несколько лет они держали магазин принадлежностей для золотоискателей и искали золото в реке Фресно, протекавшей у них за домом. Район Окхерста и Коарсголда находился на южном краю калифорнийской главной золотоносной жилы, а золото, которое Боксы извлекали со дна реки - однажды утром за полчаса они добыли его на две тысячи долларов, - оплачивало их курсы программирования в профессиональной школе Фресно.

Они поняли, что золотом 1980-х станет программное обеспечение, и поставили себе цель работать в On-Line. Хотя Кэролин Бокс с опаской относилась к работе с компьютером, она мгновенно поняла необходимую концепцию, словно компьютеры были языком, на котором она говорила всегда. Это казалось почти сверхъестественным. Она первой за всю историю школы получила по курсам средний балл 4,0. Боб тоже учился хорошо: программирование, понял он, было похоже на промывку золота - нужно двигаться логическими шагами и сосредоточиваться на деле.

Но когда они явились к Кену, тот отнёсся скептически. Он сказал им, что программисты обычно достигают вершины в девятнадцать лет, а в двадцать уже идут под гору; даже сам Кен в двадцать восемь был почти отработанным материалом. (Не то чтобы он в это верил.) И всё же Кен хотел дать Боксам шанс, потому что они идеально вписывались в его мечту об On-Line и великом компьютерном будущем. Поэтому он велел им за тридцать дней вывести что-нибудь на экран с помощью языка ассемблера. В школе Боксов учили программированию на языках высокого уровня для больших компьютеров; о языке ассемблера Apple они ничего не знали. Но, работая днём и ночью, всего через пять дней они создали программу из 82 строк. Она двигала по экрану точку. Кен попросил их попробовать что-нибудь ещё, и Боксы, вновь работая почти всё время бодрствования, создали программу из 282 строк, в которой по экрану высокого разрешения двигался маленький самолёт. Кен нанял их и поручил программировать дорогой ему проект, образовательную игру.

Вскоре Боксы усердно трудились, заставляя маленькую собачку, которую они называли Дасти в честь своей собаки, ходить по экрану. Они с гордостью объясняли посетителям, что в их хаке применена сложная техника под названием «исключающее ИЛИ», позволявшая получить анимацию без малейшего мерцания. Они чувствовали, что дали жизнь Дасти Догу. «Эта собака для нас как домашний питомец», - говорила Кэролин Бокс. Когда Кен впервые увидел, как Дасти Дог движется по экрану, как маленькие лапы бассета перемещаются с ровной, плавной текучестью без мерцания, он едва не лопнул. «Ради таких дней гордишься тем, что работаешь в этом бизнесе», - сказал он им. Даже эти золотоискатели средних лет могли стать суперзвёздами программного обеспечения... а Кен был Моисеем, который вёл их в обетованную Компьютерную Землю.

* * *

Для Роберты Уильямс всё это что-то олицетворяло: восстановление Боксов, усилия Кена на благо сообщества, её собственное восхождение в ряды разработчиков игр-бестселлеров, грандиозное сотрудничество над *Dark Crystal* с Henson Associates, художественные труды их суперзвёзд программного обеспечения и, прежде всего, фантастический способ, каким компьютеры вырастили семейное предприятие из спальни в компанию с оборотом десять миллионов долларов в год, где вскоре должно было работать больше ста человек. Она считала их историю вдохновляющей. История многое говорила о силе компьютера и о другой, лучшей жизни, которую люди будут вести с

компьютером. За два года роста On-Line Роберта отчасти избавилась от застенчивости, обменяв её часть на яростную гордость за их достижения. «Посмотрите на нас», - порой говорила она в разговоре, отчасти с недоверием, отчасти как универсальный козырь. «Люди спрашивают меня, - говорила она той осенью 1982 года, - "Неужели вы не сидите иногда и не говорите: 'Ух ты'? Разве это на вас не действует?" Ответ в том, что мы просто настолько постоянно и всё время поражены, что это почти состояние сознания».

Роберта хотела, чтобы послание On-Line распространилось по всему миру. Она настояла, чтобы On-Line наняла нью-йоркскую фирму по связям с общественностью для продвижения не только программ, но и стоявших за ними людей. «Программисты, авторы станут новыми артистами будущего, - объясняла она. - Возможно, самонадеянно говорить, что они могут стать новыми Робертами Редфордами... но в определённой мере [их будут] боготворить. Герои завтрашнего дня».

Дик Сандерленд не разделял энтузиазма Роберты по поводу нью-йоркской фирмы по связям с общественностью. Он пришёл из отрасли, где программисты оставались безымянными. Он боялся, что от всего этого внимания программисты On-Line слишком возомнят о себе. И без того трудно иметь дело с двадцатилетним парнем, зарабатывающим сто тысяч в год; можете представить, насколько труднее станет после того, как его портрет появится в журнале *People*, как должно было случиться той зимой с Джоном Харрисом? Свет ramпы начинал находить путь к таинственной компании программного обеспечения, на фирменном бланке которой всё ещё значился адрес деревянного дома Уильямсов с А-образной крышей, откуда они управляли компанией, когда она состояла из двух человек. Мадж-Ранч-роуд, Коарсголд, Калифорния. Мир хотел знать: что за компьютерное безумие охватило тамошнюю глушь и какие миллионы зарабатывались там, на Мадж-Ранч-роуд? В начале 1980-х в средствах массовой информации не было темы горячее компьютеров, и при содействии нью-йоркской фирмы по связям с общественностью, направлявшей ошеломлённых расспросчиков, той осенью в Окхерст потёк непрерывный поток междугородных телефонных звонков и даже приезжих издалека.

Среди них была съёмочная группа «NBC Magazine», прилетевшая в Окхерст из Нью-Йорка, чтобы рассказать для своей программы-видеожурнала об этой процветающей компании компьютерной эпохи. NBC отсняла обязательные кадры: Роберта у себя дома размечает новую приключенческую игру, Кен просматривает телефонные сообщения, Кен и Роберта осматривают строительную площадку своего нового дома. Но продюсер NBC особенно стремился поговорить с сердцем компании: молодыми программистами. Вундеркиндами, которые писали игры и богатели. Программистов, как штатных, так и работавших за авторские отчисления, должным образом собрали в программистской конторе.

Продюсер NBC с седыми волосами, густыми усами и искрящимися глазами напоминал ярмарочного зазывалу, который знает все отвратительные уловки ремесла, но сохранил сострадание. Он велел программистам играть за терминалами, чтобы съёмочная группа могла снять общий план процветающей фабрики, измерявшей производство строками компьютерного кода. Один из хакеров немедленно начал сочинять программу, создававшую на экране цветок с двадцатью одним лепестком; программа требовала хранить значение числа пи с точностью до шестого знака после запятой. Даже когда группа NBC закончила снимать общий план, программист-подросток чувствовал себя обязанным завершить экранный хак.

К тому времени продюсер уже брал интервью у одного из двадцатидесятилетних вундеркиндов Кена.

«Куда движется отрасль?» - торжественно спросил он.

Вундеркинд устался на продюсера. «Понятия не имею», - сказал он.

Глава 19. Applefest

Третье поколение жило с такими компромиссами в Хакерской этике, от которых Гринблатт и Госпер отшатнулись бы в ужасе. Всё происходило из-за денег. Итог программирования неотвратимо связывался с итоговой строкой в бухгалтерской книге издателя. Изящество, новаторство и пиротехника кода высоко ценились, но в уравнение прокрался новый критерий хакерской славы: потрясающие показатели продаж. Ранние хакеры могли бы счесть это ересью: все программы, вся информация должны быть свободными, возразили бы они, а гордиться следует тем, сколько людей *пользуется* вашей программой и насколько она их впечатляет. Но у хакеров третьего поколения никогда не было чувства общности их предшественников, и они рано начали считать здоровые показатели продаж необходимым условием для того, чтобы стать победителями.

Один из наиболее обременительных компромиссов в Этике вырос из желания издателей защитить показатели продаж. Он состоял в намеренном вмешательстве в компьютерные программы, чтобы не позволить пользователям легко копировать программу, возможно, ради распространения без дальнейшей оплаты издателю или автору. Издатели программ называли этот процесс «защитой от копирования», но значительная доля истинных хакеров называла его войной.

Для Хакерской этики решающее значение имел тот факт, что компьютеры по самой своей природе не считают информацию чьей-то собственностью. Архитектура компьютера выигрывала от максимально простого и логичного потока информации. Чтобы сделать данные недоступными некоторым пользователям, кому-то приходилось существенно изменять компьютерный процесс. С помощью одной короткой команды пользователь мог примерно за тридцать секунд скопировать «незащищённый» гибкий диск до последнего байта. Такая лёгкость ужасала издателей программ, и они отвечали на неё, «защищая от копирования» диски: изменяли программы специальными процедурами, не позволявшими компьютеру вести себя естественно, когда кто-то пытался скопировать диск. Цифровое дорожное ограждение, которое не повышало ценность программы для пользователя, но приносило пользу продавцу.

У издателей были законные основания прибегать к таким неэстетичным мерам. В программное обеспечение были вложены средства, обеспечивавшие им существование. Это был не MIT, где программы субсидировало какое-нибудь учреждение. Здесь не было ARPA, оплачивавшего счета. И это был не Homebrew Computer Club, где каждый пытался собрать собственное оборудование, а программы писали любители и затем свободно обменивались ими. Это была отрасль, и компании разорились бы, если бы никто не покупал программы. Если хакеры хотели писать игры бесплатно и раздавать их друзьям, это было их дело. Но игры, издаваемые On-Line, Brøderbund и Sirius, были не просто бумажными самолётиками истины, отпущенными по ветру разносить компьютерное евангелие. Они были продуктами. А если человек желал получить какой-либо продукт в Соединённых Штатах Америки, для того чтобы им завладеть, ему или ей приходилось лезть в карман за складывающимися зелёными купюрами или пластиковой кредитной карточкой.

Это сводило издателей с ума, но некоторые люди отказывались признавать этот простой факт. Они находили способы копировать диски и копировали. Чаще всего эти люди были хакерами.

Пользователи тоже выигрывали от взлома дисков. Некоторые из них могли без запинки перечислить список оправданий, которые можно было услышать словно литанию на встречах групп пользователей, в компьютерных магазинах и даже в колонке писем *Softalk*. *Программы слишком дороги. Мы копируем только те программы, которые всё равно не купили бы. Мы делаем это только для того, чтобы попробовать программы.* Некоторые оправдания были убедительны: если диск защищён от копирования, законный владелец не сможет сделать резервную копию на случай повреждения диска. Большинство издателей программ предлагали диск на замену, если им присылали испорченный оригинал, но обычно это стоило дополнительных денег, да и кто захотел бы ждать четыре недели то, за что уже заплатил?

Но для хакеров взламывать защиту от копирования было так же естественно, как дышать. Хакеры ненавидели то, что защищённые от копирования диски нельзя было изменять. Нельзя было даже посмотреть на код, полюбоваться трюками и научиться на них, изменить оскорблявшую вас подпрограмму, вставить собственную подпрограмму... *Нельзя было продолжать работу над программой, пока она не станет совершенной.* Это было бессовестно. Для хакеров программа являлась органической сущностью, жившей независимо от своего автора. Всякому, кто мог поспособствовать улучшению этого организма на машинном языке, следовало разрешить попробовать. Если вам казалось, что ракеты в *Threshold* слишком медленны, вам следовало позволить изучить код, глубоко проникнуть в систему и улучшить его. Защита от копирования напоминала какого-нибудь представителя власти, который запрещает вам залезть в сейф с лакомствами на машинном языке... вещами, совершенно необходимыми для улучшения ваших программ, вашей жизни и всего мира. Защита от копирования была фашистским громилой, говорившим: «Руки прочь». Поэтому хотя бы из принципа защищённые от копирования диски следовало «взламывать». Точно так же хакеры MIT чувствовали себя обязанными нарушать «безопасность» машины CTSS или занимались взломом замков ради освобождения инструментов. Очевидно, победить фашистского громилу защиты от копирования было священным призванием и сулило массу удовольствия.

В ранних разновидностях защиты от копирования использовались процедуры «сдвига битов», слегка изменявшие способ чтения компьютером информации с дискового. Победить их было довольно просто. Компании пробовали более сложные схемы, и хакеры взламывали каждую. Один издатель программ-отступник начал продавать программу *Locksmith*, специально предназначенную для того, чтобы пользователи могли копировать защищённые диски. Чтобы взломать защиту от копирования, теперь не нужно было быть ни хакером, ни даже программистом! Издатель *Locksmith* заверял Мир Apple, что его намерение, разумеется, состояло лишь в том, чтобы позволить пользователям делать резервные копии законно купленных программ. Он настаивал, что пользователи вовсе не обязательно злоупотребляли его программой таким образом, что издатели теряли продажи. А Бакминстер Фуллер объявил, что становится кикером команды New York Jets.

Поскольку большинство издателей предполагало, что из-за программных пиратов теряет больше половины бизнеса (Кен Уильямс с характерным преувеличением оценивал, что на каждый проданный им диск приходится пять или шесть пиратских копий), ставки в защите от копирования были высоки. Как ни странно, большинство компаний нанимало специалистами по защите от копирования молодых хакеров того же рода, которые обычно часами придумывали контрмеры для взлома чужой процедуры защиты. Так было и в Sierra On-Line. Её специалистом по защите от копирования был Марк Дюшено. Ему было двадцать лет, и некоторое время во время большого Applefest 1982 года в Сан-Франциско он в одиночку держал в заложниках эту компанию с оборотом десять миллионов долларов в год.

Марк Дюшено был ещё одним хакером третьего поколения, которого соблазнили компьютеры. Его каштановые волосы великолепной волной спускались по спине. Голубые глаза пылали напряжённостью, намекавшей на бушевавшие под его почти по-восточному спокойной внешностью пожары, которые легко могли подтолкнуть его к необъяснимым поступкам. Он слил своё восприятие с компьютером в неполной средней школе Кастро-Валли, Калифорния. «У них был телетайп, - объяснял он позднее. - После уроков я оставался на много часов. Мне позволяли программировать вволю. Я никогда не пользовался популярностью, был просто одиночкой. [Другие] дети увлекались бейсболом или чем-то ещё, а я увлекался естественными науками и математикой. [У меня не было] по-настоящему близких друзей; меня это не беспокоило. Было очень интересно уметь научить машину что-то делать. Ты общаешься с машиной... словно имеешь дело с другим человеком. Когда программируешь, почти живёшь в совершенно иной вселенной. А когда погружаешься в это молодым, как я, чувствуешь единство с компьютером, почти как будто он

является продолжением тебя самого. Когда я печатаю комментарии в коде, я пишу что-нибудь вроде: 'Мы делаем это, мы делаем то...' Получается словно *Мы*».

Позднее Марк Дюшено говорил, что без доступа к компьютеру «осталась бы огромная пустота... словно у тебя нет зрения или слуха. Компьютер подобен ещё одному чувству или части твоего существа».

Придя к этому открытию в конце семидесятых, Марк смог получить компьютеры в личное пользование и стать хакером третьего поколения. Ещё учась в старших классах, он устроился на работу в Byte Shop в Хейварде. Ему нравилось работать в компьютерном магазине. Он занимался понемногу всем: ремонтом, продажами и программированием как для владельца магазина, так и для клиентов, которым требовались специальные программы. То, что он получал не больше трёх долларов в час, его не беспокоило: сама работа с компьютерами была достаточной платой. Он продолжал работать в магазине, учась в Университете штата Калифорния в Хейварде, где без усилий проносился через курсы математики и компьютеров. Он перевёлся в Беркли и был потрясён строгостью тамошней программы по информатике. У него выработалось хакерское отношение: он мог подолгу напряжённо работать над тем, что его интересовало, но почти не имел терпения к тому, что не интересовало. По сути, он обнаружил, что ему практически невозможно удерживать в памяти то, что он называл «маленькими придирчивыми вещами, которые, как я знал, мне никогда не понадобятся», но которые, к несчастью, были необходимы для успеха на кафедре информатики Беркли. Поэтому, подобно многим хакерам третьего поколения, он не воспользовался хакингом высокого уровня, происходившим в университетах. Он бросил учёбу ради свободы, которую могли предоставить персональные компьютеры, и вернулся в Byte Shop.

В магазине собирался тесный кружок одержимых пиратов. Некоторых из них даже опросили для статьи о программном пиратстве в *Esquire*, выставившей их героями. На самом деле Марк считал их довольно случайными хакерами. Однако Марка интересовали открытия, необходимые для разрушения защиты от копирования, и он довольно хорошо взламывал защищённые диски, хотя программы на них были ему совершенно не нужны. Как последователь Хакерской этики он невысоко ставил идею стать человеком, который пишет схемы защиты от копирования.

Но однажды Марк играл с операционной системой Apple. Он делал это часто - обычное хакерское занятие, блуждание внутри системы. «Главное для меня - открытие», - объяснял он позднее. Работая с компьютерами, он всегда мог откопать что-нибудь новое и получал от находок невероятное удовлетворение. Марк пытался понять, что в операционной системе включает и выключает дисковод, и вскоре знал, что его запускает, вращает, управляет головкой, приводит в движение мотор. Экспериментируя с вариантами обычных способов работы с дисководом, он понял, что сделал очень крупное открытие: новый способ записывать информацию на диск.

Схема Марка размещала данные на диске по спиральным дорожкам, так что доступ к информации происходил не по концентрическим окружностям, подобно игле, следующей по грампластинке, а по нескольким спиральным путям. Поэтому Марк назвал схему «Spiradisk». Иное расположение мешало программам, взламывавшим защиту от копирования и позволявшим пиратам копировать диски. Хотя схема Марка не была совершенно защищённой от пиратов (ничто не бывает), она должна была поставить в тупик *Locksmith* и любую другую коммерческую схему. И даже преданному делу хакеру потребовалась бы чертовски уйма времени, чтобы её взломать.

Через друга, работавшего над игрой для On-Line, Марк познакомился с Кеном Уильямсом. Кен проявил лишь смутный интерес к схеме Марка, и в следующие несколько месяцев они обсуждали её по телефону. Казалось, Кен всегда выискивает изъяны в системе Марка. Прежде всего, схема Марка занимала слишком много места на гибком диске. Spiradisk позволяла записать лишь половину того объёма информации, который обычно помещался на диске.

Исправляя это, Дюшено пришёл к ещё одному озарению, которое позволило ему не только хранить на диске полный объём информации, но и ускорить процесс обмена информацией между

компьютером и дисководом. Поначалу Дюшено сомневался, что это возможно. Но, подобно всякому хорошему хакеру, он попробовал, и после нескольких напряжённых часов хакинга поднял глаза, ошеломлённый, и сказал: «Ух ты, это работает».

По расчётам Дюшено, процесс Spiradisk работал в двадцать раз быстрее обычной операционной системы Apple. Это означало, что информацию с диска можно загрузить в память компьютера за малую долю прежнего времени. Это было революционно, по-настоящему удивительно. Марк Дюшено не понимал, почему Кен Уильямс так неохотно этим пользуется.

Кен видел в системе Дюшено некоторую ценность, но не хотел рисковать всей компанией ради непроверенной схемы, придуманной каким-то случайным юным гением. За два года во главе On-Line Кен успел повидать их множество: истинных волшебников, блестящих мыслителей, но хакеров в худшем смысле слова; людей, которые не умели заканчивать. Какая у него была гарантия, что Дюшено сможет или захочет исправить неизбежно возникающие в такой революционной схеме страшные ошибки? И всё же Дюшено впечатлил его достаточно, чтобы Кен предложил ему приехать в Окхерст и заняться более обычной защитой от копирования. Марк, обиженный отказом Кена от Spiradisk, ответил, что не думает.

«Сколько ты хочешь получать?» - спросил его Кен.

Марк Дюшено жил дома и работал в компьютерном магазине за три доллара в час. Он решил попытать удачу и назвал: «Десять долларов в час», главным образом потому, говорил он позднее, что «это показалось мне красивой цифрой».

«Что ж, - сказал Кен, - а если я позволю тебе жить в одном из моих домов и буду платить 8,65 доллара в час?»

По рукам.

В сущности, Кену была нужна достаточно надёжная система защиты от копирования, работавшая с Form Master, большой машиной для копирования дисков, которую On-Line купила, чтобы штамповать продукцию. Мог ли Марк придумать программу, способную это сделать? Да. За полчаса Дюшено разработал план и следующие двадцать четыре часа писал код, завершив полноценную схему защиты, которая, по его словам, «не была невероятно надёжной, не была очень качественной, но всё-таки работала, если [у вас были] чистые дисководы и нормальная скорость дисков». За следующие несколько месяцев Марк защитил с её помощью около двадцати пяти продуктов.

Он также стал официальным Мастером подземелий в постоянной игре *Dungeons and Dragons* в Hexagon House. Построенный как традиционный пригородный семейный дом, он начинал проявлять следы износа из-за небрежения сменявших друг друга жильцов-хакеров. Стены, деревянные перила и кухонные шкафчики выглядели потрёпанными и испещрёнными боевыми шрамами. Никто не озаботился мебелью, и в главной комнате находились лишь обеденный стол из формики с дешёвыми кухонными стульями, шестифутовый игровой автомат с дуэлью на мечах и большой цветной телевизор без подставки, подключённый к Betamax, который, казалось, непрерывно показывал *Conan the Barbarian*. По вечерам *D&D* несколько программистов собирались вокруг стола, а Марк сидел, скрестив ноги, на грязном ковре от стены до стены, окружённый твёрдопереплётными руководствами *D&D* по ведению игр. Он бросал кости, зловеще предсказывая, что этот человек... или тролль, смотря по обстоятельствам... имел сорокапроцентную вероятность попасть под удар молнии, выпущенной волшебником по имени Зверниф. Он бросал восемнадцатигранную кость, всматривался в неё, поднимал взгляд тревожно напряжённых глаз и, уже жажда следующего кризиса, говорил: «Ты всё ещё жив». Затем листал книгу в поисках очередной схватки не на жизнь, а на смерть для участников ролевой игры. Ведение игры *D&D* было великолепным упражнением в контроле, как и компьютеры.

Марк продолжал добиваться принятия Spiradisk. Его стремление внедрить трудную для взлома схему происходило не из желания помешать потенциальным пиратам; Дюшено считал это жертвой ради осуществления своего более альтруистического генерального плана. Он надеялся, что Spiradisk принесёт достаточно авторских отчислений, чтобы основать собственную компанию, которой будут руководить не непродуктивные нормы коммерции, а устремлённые в будущее цели исследований и разработки. Компания Дюшено станет хакерским раем, где в распоряжении программистов будет любой мыслимый инструмент для создания потрясающих программ. Если программист решит, что компании требуется какое-нибудь оборудование, скажем сверхточно откалиброванный осциллограф, ему не придётся получать разрешение у не связанных с ним управленческих звеньев... он и его товарищи-хакеры будут иметь весомый голос в процессе. Вначале компания Марка будет писать программы на переднем крае технологии; сам Марк мечтал создать совершенную компьютерную версию *Dungeons and Dragons*.

Но программное обеспечение было лишь началом. Как только доходы это позволят, компания Марка займётся аппаратурой. Конечной целью станет создание компьютера, достаточно хорошего для игры уровня самых сложных монетных игровых автоматов. В него будет встроен музыкальный синтезатор лучше самых передовых нынешних моделей; его мощности с избытком хватит для работы придуманной Марком программной «среды» SORDMASTER (Screen Oriented Data Manipulation System), что было бы всё равно как взять лучшую работающую сегодня программу и возвести её ценность в десятую степень... компьютер, который, по словам Марка, «сделает всё, что вы захотите».

Наконец Кен Уильямс согласился позволить Мастеру подземелий защищать программы On-Line от копирования с помощью Spiradisk. Марк должен был получать сорок долларов в час за установку, пять тысяч долларов в месяц за обслуживание системы и один процент авторских отчислений со всех дисков, использовавших его систему. Марк также устроил так, чтобы первым, что увидит пользователь при загрузке Spiradisk, было название «компании» Марка - Bit Works.

Как и подозревал Кен, у схемы возникали проблемы. Диски часто приходилось перезагружать один или два раза, прежде чем программа загружалась правильно. Уильямс начал разочаровываться в Дюшено. С точки зрения Кена, Марк был одним из этих блестящих, но несобранных хакеров-примадонн. Кен считал Марка способным совершить переворот, который мог иметь решающее значение для всей отрасли: создать формат диска, поддерживающий Apple, Atari и IBM на одном диске, вместо существующей системы, при которой для работы на каждой машине требовался отдельный диск. «Марк знает, как это сделать, - жаловался Кен. - Он мог бы сделать это за шесть недель. Он не хочет прилагать усилий. Это работа. Он сел, проработал неделю, утратил интерес к проекту. Он может это сделать, но это его не волнует. Это не весело». По словам Кена Уильямса, «нужно быть самоубийцей, чтобы позволить своей компании зависеть от такого парня, как Дюшено». Когда Кену указали, что его компания действительно зависела от этого хакера третьего поколения, Кен Уильямс признал, что так оно и было.

Это особенно отчётливо проявилось на ежегодном Applefest в Сан-Франциско. Одним из главных событий большого праздника выходного дня, ярмарки, на которой все компании, продававшие продукты для Apple, показывали и продавали свои товары, должен был стать выпуск давно ожидаемого и богато дополненного продолжения одной из самых любимых игр для Apple всех времён - *Ultima*. On-Line Systems совершила огромный переворот, заполучив игру и её переменчивого автора, писавшего под псевдонимом Лорд Бритиш.

Оригинальная *Ultima* была фэнтезийной ролевой игрой, где игрок создавал персонажа, назначал некоторое количество «очков характеристик» в областях выносливости, мудрости, интеллекта, ловкости и силы, а затем путешествовал по таинственной планете, исследовал подземелья и башни, ходил в деревни за припасами и полезными слухами и сражался с эльфами, воинами и волшебниками. Хотя игра была написана на BASIC и работала довольно медленно, она являлась мастерским подвигом воображения и бестселлером для Apple. Но, готова продолжение, Лорд

Бритиш дал понять, что желает уйти от нынешнего издателя, который, по его словам, выплачивал ему не все авторские отчисления.

Его завалили предложениями издатели программ. Хотя тогда ему было всего двадцать, Лорд Бритиш не был чужд напряжённым ситуациям: его настоящее имя было Ричард Гэрриот, и он являлся сыном астронавта Skylab Оуэна К. Гэрриота. Он знал отражённый свет отцовской славы и наслаждался им, особенно когда Skylab 2 находился в космосе и семья, казалось, стала центром мирового внимания. Ричард вырос в насыщенном инженерией районе Нассау-Бей в Хьюстоне и увлёкся компьютерами в старших классах, где убедил учителей разрешить ему индивидуальные занятия программированием. Его учебной программой было написание игр.

Во многих отношениях он был хорошо приспособленным к жизни типичным американским мальчиком. С другой стороны, он всю ночь напролёт сидел за компьютером Apple в своей спальне. «Когда всходило солнце, я понимал, как уже поздно, и тут же на месте вырубался», - позднее объяснял он. Он давно интересовался фэнтезийными ролевыми играми и особенно увлекался средневековой культурой, состоя в клубе под названием Society of Creative Anachronisms. На первом курсе Техасского университета он вступил в команду по фехтованию, но по-настоящему его гораздо больше увлекали лихие поединки: размашистая, со вскакиванием на столы, фехтовальная манера Эррола Флинна. Он хотел объединить два своих интереса и попытался создать для этого компьютерную игру. После нескольких месяцев работы он закончил свою двадцать восьмую игру, назвал её *Alkabeth* и был поражён, когда издатель, случайно увидевший одну из копий, которые Ричард бесплатно разослал друзьям, предложил издать её и присылать ему деньги. Почему бы и нет? Он попросил использовать псевдоним Лорд Бритиш, потому что однажды дети в компьютерном лагере дразнили его за то, что он говорит так, словно приехал из Англии (это было не так).

Alkabeth принесла достаточно денег для оплаты нескольких университетских образований. Следующая игра, *Ultima*, была амбициознее, и на шестизначные авторские отчисления он купил автомобиль, открыл солидные пенсионные счета Keogh и IRA и вложил в хьюстонский ресторан. Теперь он раздумывал о недвижимости.

Гэрриот считал продолжение чем-то особенным. Специально для него он изучил машинный язык и был опьянён обрётённой силой: ему казалось, она позволяла *видеть* память, микропроцессор, видеосхемы... понимать, что делает каждый бит и куда идут линии данных. А скорость была невероятной. Только с этой силой он мог воплотить *Ultima 2*. Ведь в *Ultima 2* Ричард Гэрриот писал настоящую эпопею, позволявшую игроку делать больше, чем когда-либо мог делать игрок в компьютерной игре. Он настоял, чтобы некоторые из этих возможностей перечислили на коробке с программой:

- Захватывать корабли
- Угонять самолёты
- Путешествовать по всей Солнечной системе
- Вступать в столкновения с невинными прохожими
- Спастись от преследования агентов KGB
- Подвергаться нападениям в тёмных переулках
- Сражаться с пиратами в открытом море
- Быть соблазнённым в баре
- Обедать в любимом ресторане
- Встречаться с выдающимися людьми компьютерной отрасли
- Накладывать волшебные заклинания на злых существ
- Посещать замок Лорда Бритиша
- Исследовать глубокие, тёмные, смертоносные подземелья
- Обворовывать торговцев
- Убивать свирепых существ

- Прорываться сквозь непроницаемые силы
- Вырасти и овладеть самой могущественной магией, известной человеку

Гэрриот воплотил метафору компьютера - создание и заселение собственной вселенной - в игре, позволявшей игроку жить в мире воображения Лорда Бритиша. Управляя созданным вами персонажем с заданными чертами личности, вы обретали силы, инструменты, средства передвижения, оружие... а среди убийственных орков и злых волшебников могли случайно встретить персонажей, основанных на реальных людях, многие из которых были друзьями Ричарда Гэрриота. В соответствии со своими настоящими характерами эти персонажи давали загадочную информацию, помогавшую разгадать тайну.

Ричард Гэрриот, возможно, проявлял джойсовские амбиции и замысловатость, но, по собственному признанию, ему недоставало литературных навыков: «Я не умею писать без ошибок, не владею грамматическими приёмами и за всю жизнь прочёл меньше двадцати пяти книг». Поначалу это его смущало, но теперь он говорил себе, что компьютер являлся жизнеспособной формой искусства. Предлагая *Ultima 2* новому издателю, помимо не подлежавшей обсуждению ставки авторских отчислений в тридцать процентов, он прежде всего заботился о том, чтобы упаковка и маркетинг художественно соответствовали заключённой внутри виртуозной компьютерной программе. Для этого требовались большая профессионально иллюстрированная коробка, матерчатая карта вселенной с линиями временных искривлений, специальные картонные карточки с десятками доступных игрокам команд и тщательно выполненное увеличенное руководство, каждая из шестнадцати страниц которого напоминала выцветший пергаментный документ.

Ни одно из этих требований не отбило у издателей программ желания подписать контракт с этим самым прибыльным из хакеров. Кен Уильямс неотступно его преследовал, учуяв бестселлер. Доставив молодого автора самолётом в Окхерст, он согласился на все требования Лорда Бритиша, даже на тридцатипроцентные авторские отчисления. Кен Уильямс хотел, чтобы тот подписал контракт прямо там, и, как позднее говорил Гэрриот, «весь надулся из-за того, что я не собирался ничего подписывать [в тот день]». Но после возвращения в Техас Гэрриот всё же подписал. «Я не видел причин этого не делать».

Теперь, после нескольких месяцев задержек, вызванных отчасти неожиданно долгим периодом отладки (за всю историю компьютеров не было ни одного неожиданно короткого периода отладки), а отчасти тем, что матерчатые карты заказали у фирмы в Иране, внезапно отрезанном от американской торговли после кризиса с заложниками, программа была готова.

На Applefest игра была у Гэрриота в руках; увешанный золотыми цепями, в тунике из замши и кожи, высокий, каштановолосый техасец с резкими чертами лица собирал толпы у стенда On-Line, представляя свой шедевр. Люди не верили своему счастью, собравшись вокруг двадцатидвухлетнего Гэрриота, который непринуждённо показывал, как в *Ultima 2* им может представиться случай отправиться на Плутон. *Это тот самый парень, который написал Ultima!* Число предварительных заказов на программу ценой 59,95 доллара измерялось десятками тысяч; Ричард Гэрриот ожидал, что первый чек с авторскими отчислениями за *Ultima 2* превысит сумму всех чеков, прежде полученных им за создание игр. Он был бы очень счастливым молодым человеком, если бы не одна проблема, мешавшая выпустить *Ultima 2* в те самые выходные. Проблемой был Марк Дюшено. Он не защитил программу от копирования, и не было ясно, сделает ли это вообще.

Мастер подземелий настаивал в разговоре с Диком Сандерлендом, что его система Spiradisk будет безупречно работать с *Ultima 2*, ускоряя загрузку и существенно замедляя пиратскую сеть, с нетерпением ожидавшую возможности её взломать. Прежние проблемы On-Line со Spiradisk он отвергал как незначительные. Он намекал, что при защите программы от копирования без Spiradisk могут возникнуть трудности. Дик подозревал, что доводы Марка вызваны его стремлением

продвигать Spiradisk и получать авторские отчисления, которые на таком бестселлере, как *Ultima 2*, составили бы больше десяти тысяч долларов.

Ричард Гэрриот, его друг и коллега-программист Чак Бьючи и менеджер продукта On-Line совместно решили, что Spiradisk будет слишком рискованной, и Дик Сандерленд позвонил Дюшено, чтобы велеть ему защитить программу от копирования старым способом. Но Марк продолжал уклоняться. Дик пришёл в ярость. Это странно выглядевшее существо, этот двадцатиднолетний страдающий манией величия Мастер подземелий, живущий в одном из домов Кена, использующий репутацию On-Line для продвижения своей системы... теперь имел наглость намекать Дику, что самая прибыльная программа сезона не выйдет, потому что он хотел защитить её от копирования *своим* способом! Как ни страшно звучала его угроза, Марк, единственный специалист по защите от копирования, обладал возможностью её осуществить: на поиск замены потребовались бы недели. Ещё страшнее было то, что Марк Дюшено при желании мог отказаться обслуживать всю линейку продуктов On-Line! Без него компания не могла выпустить *ни одного* продукта.

Сандерленд не знал, что делать. Кен на Фестиваль ещё не приехал. Он всё ещё возвращался из Чикаго, где посетил съезд изготовителей пинбольных и монетных видеоигровых автоматов. У Дика не хватало даже технических знаний, чтобы оценить обоснованность утверждений Дюшено. Поэтому он привлёк одного из молодых программистов On-Line, Чака Бьючи, поручив ему подойти к длинному ряду телефонов-автоматов у входа на Applefest и позвонить Дюшено, разумеется, не выдавая, что действует по просьбе Дика, чтобы разобраться в технических деталях. Не помешало бы также, если бы программист смягчил жёсткую позицию Мастера подземелий.

И действительно, хотя Бьючи чувствовал себя неловко в роли двойного агента, звонок, похоже, устранил затор. Возможно, Дюшено уступил потому, что звонок напомнил ему: он замедляет процесс, который в конце концов позволит пользователям воспользоваться триумфом другого программиста; Марк Дюшено оказался в неловкой роли хакера, пытавшегося не допустить *выхода* достойной программы другого хакера. Так или иначе, он согласился защитить продукт от копирования, хотя, когда Кен Уильямс узнал об этом происшествии, его уважение к хакеру Марку Дюшено упало ещё ниже. Позднее он поклялся выгнать Дюшено из Окхерста, вываляв в смоле и перьях, как только On-Line придумает, кем его заменить.

* * *

Два года выставка Applefest служила главным местом встречи компаний Мира Apple: On-Line, Sirius, Brøderbund и десятков поставщиков программ, плат расширения и периферийных устройств для Apple. Это было время чествовать машину, давшую Братству средства к существованию и вдохновение, и компании с большой охотой развлекали тысячи владельцев Apple, с удовольствием погружавшихся в море аркадных игр, буферов принтера, дисководов, руководств по программированию, джойстиков, плат RAM, мониторов RGB, военных симуляций и жёстких футляров для переноски компьютеров. Это было время укреплять связи внутри Братства, искать новых программистов, оформлять заказы, позволять людям увидеть, кто вы и как вы сами ведёте дела.

Но Applefest 1982 года в Сан-Франциско оказалась последней из важных выставок Applefest. Во-первых, On-Line и её конкуренты теперь выпускали программы для нескольких машин; Apple больше не господствовал. Кроме того, компании начинали видеть в открытых для пользователей выставках растрату времени, сил и денег, ресурсов, которые можно было потратить на становившиеся главными выставки: огромные, доступные лишь для представителей отрасли Consumer Electronics Shows в Лас-Вегасе и Чикаго. Там героем был не хакер, а человек, оформлявший продажи.

И всё же выставка была переполнена, ещё одно свидетельство экономического взрыва, который принесли компьютеры. Среди грохота шаркающих ног, голосов и электронных звуков игр на Applefest возникала мелодия небывалого процветания. Почти куда ни повернись, у стендов стояли

миллионеры, ещё два года назад погрязшие в безвестных и неприбыльных занятиях. Были там и стартапы с маленькими стендами или вовсе без них, мечтатели, которых манил волнующий, возбуждающий запах, исходивший от Мира Apple и родственного ему мира домашних компьютеров.

Этот запах успеха сводил людей с ума.

Люди беспечно обменивались невероятными историями, и даже самую поразительную высокотехнологичную сагу в духе Горацио Элджера без труда затмевал ещё более поразительный пример бума. Это была золотая лихорадка, но верно было и то, что минимальная ставка для серьёзных старателей представляла собой куда более внушительную сумму, чем во времена начала Кена Уильямса. Венчурный капитал стал необходимостью, и получать его приходилось у мужчин в костюмах в тонкую полоску, которые обедали в посредственных французских ресторанах Долины, изрекали на отраслевых семинарах коаны Стремления-К-Совершенству («Маркетинг, маркетинг, маркетинг») и торжественно именовали себя «людьми, идущими на риск». Это были невыносимые люди, саквояжники хакерской мечты, но, если удавалось добиться от них благосклонного подмигивания, награды могли быть бесконечными. Никто не знал этого лучше участников Applefest, работавших над созданием компании под названием Electronic Arts. Их идея состояла в том, чтобы обойти уже казавшиеся им старомодными методы компаний Братства и основать фирму, которая была бы ещё новее Новой эпохи. Компанию, которая перенесёт программы в совершенно иную область.

Electronic Arts определила свою миссию в небольшой брошюре, обращённой к «художникам программного обеспечения», которых она пыталась переманить у нынешних издателей. Этот проспект звучал как творение рекламного автора, успешно соединившего чувствительность деловых костюмов-троек и первосортной гавайской травки. Он был набит абзацами из одного предложения, содержащими слова вроде «возбуждение», «видение» и «нетрадиционный». Подлинный блеск заключался в направленности обращения - прямо к хакерскому сердцу читателей. Electronic Arts хватило ума не разжигать жадность обещаниями авторских отчислений, достаточных для покупки вишнёво-красных Trans-Am и карибских свиданий с горячими поклонницами программного обеспечения. Вместо этого она доверительно сообщала: «Мы считаем, что новаторские авторы с большей вероятностью появляются среди независимых людей, которые не станут работать на программной "фабрике" или в "бюрократии"». Она обещала разработать фантастические и мощные инструменты и утилиты, доступные авторам ЕА. Она клялась поддерживать личные ценности, которые хакеры ценят больше денег. Результатом должна была стать «великая компания программного обеспечения». Подразумевалось, что в настоящий момент для творческих, честных, устремлённых в будущее программистов с хакерскими ценностями такой компании не существовало.

Electronic Arts была детищем Трипа Хокинса, который ради неё ушёл с должности директора Apple по маркетингу проекта USA. Он начал компанию в свободной комнате офиса фирмы венчурного капитала. Хокинс собрал команду из Apple, Atari, Xerox PARC и VisiCorp и, совершив переворот, который наверняка должен был очаровать сердце любого хакера, добился согласия Стива Возняка войти в совет директоров.

У Electronic Arts не было стенда на Applefest, но её присутствие ощущалось. В вечер открытия она устроила большую вечеринку, а её люди работали в выставочном зале словно политики. Одна из них, бывший руководитель Apple по имени Пэт Мариотт, высокая, худая, светловолосая женщина в огромных круглых очках и с глубоким загаром, с энтузиазмом объясняла компанию репортёру. Трип основал Electronic Arts, говорила она, потому что видел, как быстро начинает разворачиваться бизнес, и «не хотел упустить окно возможности». Пэт пошла с ним, потому что увидела возможность получать удовольствие и, что немаловажно, зарабатывать деньги.

«Кстати, я хочу разбогатеть», - сказала она, объясняя, что в Кремниевой долине богатство было вездесущим. Куда ни посмотри, повсюду виднелись его атрибуты: BMW, опционы на акции и, хотя

она об этом не упомянула, кокаин в количествах, достаточных для снежных заносов. И это было не обычное богатство в сто тысяч долларов в год, а Режим Крёза, где арифметики с плавающей запятой едва хватало для подсчёта миллионов. Когда видишь, как в него входят друзья, думаешь: *почему не я?* Поэтому, когда открывалось окно в богатство, ты, естественно, прыгал в него. Никогда ещё окно не было таким манящим, как окно отрасли программного обеспечения. Пэт Мариотт подвела итог шёпотом, цитируя гонзо-журналиста Хантера С. Томпсона: «Когда дела становятся странными, странные становятся профессионалами».

Пэт Мариотт надеялась войти в Режим Крёза, не поступившись своими личными ценностями, сформированными шестидесятыми. Например, она никогда не стала бы работать на безжалостную компанию. Пэт сама была программистом, познакомившись с хакерской культурой в Беркли и профессиональной средой злой IBM. «Беркли был истиной и красотой. IBM была властью и деньгами. Я хотела и того и другого», - говорила она. Electronic Arts казалась путём к этому. Продукты и философия компании будут истиной и красотой, а основатели компании станут могущественными и богатыми. А программисты, к которым будут относиться с заслуженным уважением как к художникам компьютерной эпохи, поднимутся до положения звёзд рок-музыки или кино.

Это послание сумело распространиться по Applefest достаточно широко, чтобы возле Convention Hall начали собираться группы программистов в ожидании автобусов, которые якобы должны были отвезти их в Stanford Court Hotel, где Electronic Arts устраивала свою большую вечеринку. В одну странную компанию, помимо прочих, входили несколько программистов On-Line и Джон «Капитан Кранч» Дрейпер.

Джон Дрейпер, чьи тёмные жидкие волосы разлетались во все стороны, неплохо преуспел. Во время тюремного срока после того, как его поймали за использованием телефонного интерфейса Apple в качестве синей коробки, он написал программу обработки текстов под названием «Easy Writer», принёсшую ему значительную сумму. Поразительно, но, когда IBM искала программу для выпуска в качестве своего официального текстового процессора, она выбрала Easy Writer; компания, издававшая программу Дрейпера, благоразумно выступила посредником в отношениях с IBM, не сообщив, что автором программы являлся печально известный Капитан Кранч. По слухам, сделка принесла Дрейперу миллион долларов. По выцветшим джинсам, старой рубашке-поло и очевидной потребности в стоматологе этого нельзя было понять. Марк Дюшено смотрел на него со смесью благоговения и отвращения, пока бывший телефонный хакер громогласно поучал его по какому-то техническому вопросу IBM PC.

Вскоре они отказались ждать автобус и поймали такси. Водитель совершил ошибку, закулив. Джон Дрейпер едва не вырвал сигарету у него изо рта, во весь голос потребовав открыть все окна такси в холодную, сырую ноябрьскую ночь Сан-Франциско.

Отель был весьма роскошным, и хакеры в джинсах и кроссовках казались оробевшими. Но Electronic Arts к ним подготовилась: наряду с рок-группой, игравшей танцевальную музыку, компания арендовала больше дюжины вертикальных монетных видеоигровых автоматов, настроенных на неограниченное число бесплатных игр. Именно туда хакеры направились немедленно. По мере того как вечеринка набирала обороты, становилось ясно, что на неё явились многие крупнейшие авторы отрасли: одни, чтобы осмотреться, другие из подлинного интереса к этому предпринятию, которое было новее Новой эпохи.

Но центром внимания был член совета директоров ЕА Стив Возняк, которого в ряде речей называли «человеком, начавшим всё это». Такой эпитет преследовал бы молодого гения, стремящегося отбросить прошлое и перейти к более новым вещам, но Возняк, похоже, упивался им; уже больше года он ездил по стране на отраслевые собрания и принимал одни и те же восхваления. Значительную часть своих средств Режим Крёза он потратил на проведение огромных рок-фестивалей. Он по-прежнему горячо верил в Хакерскую этику и, куда бы ни

приезжал, не только проповедовал её евангелие, но иставлял примером себя. В тот вечер, например, он проповедовал небольшой группе о зле секретности, приводя в качестве главного примера нынешнюю политику Apple. Секретность и удушающая бюрократия там были таковы, что он не был уверен, вернётся ли когда-нибудь в компанию, построенную на его детище, Apple II.

В целом вечеринка удалась, искрясь сладостным ощущением, что все несутся на гребне приливной волны. Было ли так в первые дни Голливуда? В индустрии звукозаписи шестидесятых? Будущее лежало у их ног, смесь хакерства и несметного богатства, и общее впечатление состояло в том, что историю творят прямо здесь.

Хакеры On-Line ушли под впечатлением. В следующие месяцы некоторые подпишут контракты с Electronic Arts. А один из хакеров ушёл с особенно довольной ухмылкой: он набрал лучшие результаты в *Pac-Man*, *Robotron* и *Donkey Kong*. Для автора бестселлеров это была ночь, которую стоило запомнить.

* * *

Кен Уильямс приехал на Applefest в дурном настроении. Съезд производителей пинбольных автоматов в Чикаго вызвал разочарование; гигантские компании, особенно Atari, бросали грузовики денег производителям монетных игровых автоматов, чтобы закрепить за собой преимущественное право на домашнюю компьютерную версию любой игры, хотя бы отдалённо пригодной для игры. О повторении истории с *Frogger*, которую Кен приобрёл всего за десять процентов авторских отчислений, не могло быть и речи.

Кен, путешествовавший вместе с Робертой, направился прямо к стенду своей компании на Applefest. On-Line заняла огромный стенд у самого входа, рядом с эскалаторами, спускавшими толпы в подземный комплекс Brooks Hall. Стенд украшало гигантское фотопанно с водопадом Сьерры, подчёркивавшее смену названия On-Line Systems. В панели стенда также было встроено множество комплектов из компьютера, джойстика и монитора, чтобы орды помешанной на компьютерах молодёжи могли играть в новейшие игры Sierra On-Line. Мониторы установили в панелях гораздо выше уровня глаз, чтобы зрители могли легко оценить, насколько искусно были сделаны игры. А чтобы привлечь посетителей к стенду, огромный цветной телевизор с проекционным экраном подключили к компьютеру, непрерывно запускавшему самую продаваемую игру On-Line, *Frogger*. Поскольку у версии для Apple не было непрерывной музыки и графики аркадного уровня, как у версии Джона Харриса для Atari, сотрудники On-Line незаметно спрятали под драпировкой компьютер Atari 800 и на Applefest запускали эту версию: всё равно что выставить японский автомобиль на выставке General Motors. Кто заметит среди всех этих толп и шумихи?

Заметили двое: Эл и Марго Томмервик, издатели *Softalk*. Они заметили сразу, потому что *Frogger* была для них не просто ещё одной программой On-Line. Она представляла удручающий поворот событий. Как и все, кто видел блестящий перенос Джона Харриса, они были поражены и восхищены, увидев его ранее в том году. Но вскоре, посмотрев аналог для Apple, они испытали потрясение. Он был ужасен. Для Эла и Марго жалкая графика этой версии *Frogger* представляла в лучшем случае ошибку, а в худшем - полное предательство рынка Apple, который изначально взрастил On-Line. Мир Apple был для Томмервиков духовным заповедником, и казалось, что, создав низкокачественную *Frogger* для Apple, On-Line презрительно плюнула на пол этого возвышенного заповедника. Очевидно, Эл и Марго были обязаны всему остальному Миру Apple сделать то, что редко делали в своём журнале: дать игре отрицательную рецензию. Назначенный ими рецензент согласился с Томмервиками и написал уничтожающее описание игры: «В ней примерно столько же души, сколько в месячном салате-латуке в Сахаре, - писал он. - Ваша лягушка похожа на шахматную пешку с рудиментарными крыльями... брёвна в реке выглядят так, словно только что сбежали с фабрики Oscar Meyer...»

Рецензент на этом не остановился. Он спросил, что стало с компанией, которая некогда служила «бастионом качества в море посредственности». Дав владельцам Atari великолепную программу,

владельцам Apple On-Line давала «пощёчину». Серьёзное обвинение, бывшее в сердце Хакерской этики, которая велит продолжать работу, пока ваш хак не превзойдёт прежние попытки. «Неужели они нас покинули?» - спрашивала об On-Line рецензия.

Поскольку Марго и Эл были так близки к Кену и Роберте, они попытались объяснить рецензию друзьям до её появления в декабрьском номере *Softalk*. Но им с трудом удавалось связаться с Кеном или Робертой. Линии бюрократии в On-Line затвердевали; теперь трубку уже не брал кто-нибудь из Уильямсов. Вам отвечал секретарь на приёмной, соединял с личным секретарём, который записывал ваше имя и номер вашей компании и говорил, что вам перезвонят. Если повезёт. Наконец Эл дозвонился до брата Кена Джона, который сказал, что существуют причины, по которым игра выглядит именно так... но Томмервикам эти причины так и не сообщили. Люди в On-Line были слишком поглощены управленческими битвами, чтобы объяснять.

Эл и Марго привезли с собой на Applefest предварительные экземпляры журнала. Увидев коварный трюк On-Line с версией *Frogger* для Atari, они лишь укрепились во мнении, что рецензия была праведной. Они полагали, что после разговора с Кеном и Робертой всё уладится по-дружески. Разве они не занимались всем этим ради одного и того же? Ради сохранения фантастического гуманистического порыва Мира Apple? Нельзя было позволить разногласию вроде *Frogger* повлиять на такую важную миссию.

Когда кто-то у стенда On-Line дал Кену экземпляр нового *Softalk*, тот сразу открыл рецензию на *Frogger*. Роберта читала через его плечо. Они знали, что рецензия будет отрицательной, и более или менее ожидали некоторой критики графики игры, хотя и не в таких уничтожающих выражениях. Но они не представляли, что рецензия поставит вопрос о том, не предала ли компания Мир Apple, выпустив столь великолепную версию *Frogger* для Atari и столь жалкую для Apple. «*Frogger* - либо ошибка, либо предательство, - заключала рецензия. - Решать вам».

«Это далеко выходит за границы справедливости», - сказал Кен. Во-первых, говорил он, *Softalk* не понимал, насколько труднее было сделать игру для Apple по сравнению с Atari. Томмервики, очевидно, решили напасть на компанию, и всё это после того, как Уильямсы помогли журналу встать на ноги, когда Братство только формировалось. Роберта считала, что это столкновение назревало уже некоторое время: по какой-то причине *Softalk* всегда, казалось, уделял On-Line мало внимания. Но каждый раз, когда Роберта спрашивала Томмервиков, всё ли в порядке, они отвечали, что всё хорошо.

«Они не хотят видеть нас в этом журнале, - сказала Роберта Кену. - Нам следует снять рекламу».

Это был ещё один признак того, что Братство не являлось нерушимым. Теперь дела стали крупнее личной дружбы. Теперь, когда компании Братства больше походили на предприятия реального мира, они конкурировали друг с другом. Уильямсы редко разговаривали с людьми из Brøderbund или Sirius и больше никогда не обменивались секретами. Позднее Джерри Джуэлл подвёл итог: «Раньше мы много общались с Brøderbund и On-Line... теперь отношение таково: если пригласить конкурентов на вечеринку, они лишь накопят о тебе как можно больше грязи и попытаются переманить твоих программистов. [Общение] становится всё менее возможным по мере того, как бизнес становится всё более безжалостным. Ты хочешь, чтобы конкуренты знали всё меньше о том, что ты делаешь». Это следовало принять.

Кен кратко затронул это, встретив Дуга Карлстона в выставочном зале. Дуг, похоже, изменился меньше всех: он был таким же искренним и открытым, как всегда, самым здравомыслящим в Братстве. Оба согласились, что им следует встречаться чаще, как в старые времена, год назад. Они обсуждали новых конкурентов, включая одну новую компанию, вышедшую на рынок с капиталом в восемь миллионов долларов. «На их фоне мы похожи на игрушки, - сказал Карлстон. - Мы получили миллион [венчурного капитала]. Вы получили...»

«Миллион двести», - сказал Кен.

«Вы отдали больше. Мы отдали двадцать пять процентов».

«Нет, мы отдали двадцать четыре».

Они обсудили отсутствие Sirius Software на Applefest, ещё один признак того, что действие перемещалось на закрытые отраслевые выставки. Кен считал стремление Джерри Джуэлла к картриджам для массового рынка правильным. «Он станет богаче всех нас», - предсказал Кен.

Дуг улыбнулся. «Мне всё равно, разбогатеют ли все остальные... пока разбогатею я».

«Мне всё равно, разбогатеет ли кто-нибудь, - сказал Кен, - пока я становлюсь богаче».

Кен попытался проникнуться духом выставки и повёл Роберту, щегольски выглядевшую в дизайнерских джинсах, высоких сапогах и чёрном берете, на быструю экскурсию по стендам. Кен был прирождённым мастером приятельских бесед, и почти у каждого стенда его узнавали и тепло приветствовали. Он пригласил примерно полдюжины молодых программистов приехать в Окхерст и разбогатеть, занимаясь хакингом для On-Line. Хотя Уильямсы тщательно старались избегать стенда *Softalk*, они всё же столкнулись с Марго Томмервик. После неловкого приветствия она спросила Кена, видел ли он обложку с *Dark Crystal*.

«Я видел только рецензию на *Frogger*, - сказал он. Помолчал. - По-моему, она была довольно злобной».

Марго обняла его, показывая, что не держит зла. «Ох, Кен, игра была паршивой, - сказала она. - Мы сделали это, потому что любим вас. Потому что ваши вещи гораздо лучше. Мы ждём от вас большего».

«Что ж, - сказал Кен, улыбаясь сквозь зубы, - вам не показалось, что рецензия вышла за рамки игры? Там наговорили всякого о нашей компании».

Марго и слушать об этом не хотела. Однако Уильямсы не считали вопрос закрытым. Для них это был ещё один пример того, как меняются люди, когда всё становится большим.

В тот вечер On-Line устроила ужин в итальянском ресторане в Норт-Бич. Несколько недель Кен говорил о возможности провести славный вечер старомодного буйства On-Line, но, хотя все были настроены праздновать, дело так и не разгорелось. Возможно, потому что пригласили лишь двух программистов, Ричарда Гэрриота и Чака Бьючи, а остальные были старше, многие погрязли в образе мыслей продаж, бухгалтерии и маркетинга. Звучали обычные повторяющиеся тосты, и, конечно, был Стальной напиток, мятный шнапс, который большими глотками пили из бутылки с металлическим дозатором. Многие тосты обращались к почётному гостю, Стиву Возняку. Кен столкнулся с ним днём, и к восторгу Кена легендарный хакер принял запоздалое приглашение на ужин. Кен Уильямс особо рассказал Возу о своём сокровище, самой дорогой связи с духом освободительной эпохи домашних компьютеров: оригинальной материнской плате Apple I. Кен любил этот кусок эпоксидной смолы и кремния; для него имело значение, что сам Воз вручную спаял его в гараже ещё в плейстоценовую эпоху 1976 года. Возу никогда не надоедало слушать о днях Homebrew, и он оценил комплимент Кена. Возняк широко улыбался, когда тост за него произнёс на этот раз Дик Сандерленд. Бутылка Стального напитка снова пошла по кругу.

Но для Воза главным событием вечера стала встреча с Лордом Бритишем. Спустя месяцы он всё ещё рассказывал, как был взволнован разговором с таким гением.

После ужина последовала суматошная поездка на дискотеку в здании Transamerica. После всего этого веселья Кен и Роберта были измотаны, когда вернулись в отель. Их ждал экстренный звонок. В деревянном доме с А-образной крышей на Мадж-Ранч-роуд случился пожар. Только героизм няни спас двух их сыновей. Однако дом был сильно повреждён. Кен и Роберта потребовали позвать детей к телефону, чтобы убедиться, что те в безопасности, и немедленно отправились домой.

К моменту их приезда на место, где прежде стоял дом, уже рассвело. Дети были в безопасности, всё, казалось, покрывала страховка, а в следующем году Уильямсы и без того собирались переехать в строившийся теперь дворцовый дом. Пожар оказался не такой катастрофой, какой мог стать. У Кена Уильямса оставалась лишь одна печаль: утрата определённого незаменимого материального предмета из дома, артефакта, значившего для него гораздо больше своей практической пользы. Огонь поглотил материнскую плату Apple I Кена, его связь с идеалистическим началом гуманистической эпохи компьютеров. Она лежала где-то под обломками, повреждённая без возможности восстановления, и найти её было уже невозможно.

Глава 20. Волшебник против волшебников

В декабре 1982 года Том Тейтум, долговязый, темноволосый, усатый и такой же невозмутимый, как предполагала его неторопливая южная речь, стоял у трибуны в бальном зале отеля Sands в Лас-Вегасе. Позади него на ряду стульев неловко сидели десять хакеров. Том Тейтум, бывший юрист, лоббист и помощник в кампании Картера, а теперь ведущий поставщик телевизионных программ в жанре «документального спорта», считал, что по счастливой случайности ухватил куш крупнее, чем у любого игорного автомата в казино всего в нескольких ярдах от места, где он стоял.

«Это событие, где Голливуд встречается с Компьютерной эпохой, - сказал Том Тейтум толпе репортёров и представителей компьютерной торговли, приехавших в город на выставку Comdex. - Сверхсостязание восьмидесятых».

Творение Тома Тейтума называлось *Wizard vs. Wizards*. Это должно было стать телевизионным состязанием, в котором разработчики игр играют в игры друг друга ради набора призов. Тейтум собрал программистов из таких компаний, как On-Line и Sirius, потому что почувствовал появление нового типа героя: героя, сражавшегося умом, а не мускулами, героя, олицетворявшего смелую готовность Америки опережать весь остальной мир в технологической битве за превосходство, - хакера.

В отличие от предыдущих спортивных постановок Тейтума, включая Maui Windsurfing Grand Prix 1981 года и Telluride Aerobatics Invitational, у *Wizard vs. Wizards* была возможность привлечь к жанру документального спорта новую аудиторию. «Лишь небольшая доля населения будет владеть мотоциклом для суперкросса, - позднее объяснял он. - Но когда смотришь, сколько людей пользуются компьютерами дома, это ошеломляет».

Очевидно, состязания, волновавшие людей, теперь проходили в залах игровых автоматов и перед компьютерами Apple. Представьте, сколько зрителей включают телевизор, чтобы увидеть соревнование *профессионалов*. Более того, как выразился Тейтум, «самая приправа этой программы - двойной удар» самих авторов, этих странных компьютерных парней из научной фантастики, соревнующихся друг с другом.

«Вот новые звёзды!» - говорил Том Тейтум в Лас-Вегасе, но новые звёзды выглядели неловко, когда их выставляли на лас-вегасской сцене словно ряд уродливых претендентов на титул «Мисс Вселенная». Красота хакерства была даосской и внутренней, ослепительно впечатляющей, если удавалось постичь дерзкое сочетание идеализма и работы мысли, но не столь захватывающей при представлении в виде кордебалета в бальном зале Лас-Вегаса. Улыбки хакеров были деревянными, костюмы сидели плохо (хотя некоторые носили специально сшитые, но всё равно плохо сидевшие спортивные разминочные костюмы). Даже самый тупой наблюдатель мог догадаться, что большинство из них предпочло бы хакать дома. Но под влиянием смешанных побуждений, любопытства, давления издателей, желания провести несколько дней в Вегасе и, да, тщеславия они явились в Sands, чтобы участвовать в самом горячем проекте Тома Тейтума, если не считать, как он позднее признал, финала суперкросса Miller High Life.

В состязании должны были участвовать хакеры из семи компаний. Джерри Джуэлл прибыл с двумя сильнейшими мастерами игровых автоматов Sirius. On-Line должна была приехать на следующий день. После представления Джуэлл похвастался одному из соперников, что один из его людей вполне может быть лучшим в мире игроком в видеоигры. «Я видел, как он четыре часа играл в *Robotron*», - сказал он.

Хакера это не напугало. «Видите это? - ответил он пронзительным голосом, протягивая руку. - Это мой волдырь от *Robotron*. Обычно я останавливаюсь через час, потому что руки у меня очень чувствительные».

Позднее в гостиничном номере Джуэлл наблюдал, как его хакеры упражняются в играх, включённых в состязание. Джуэлл ликовал по поводу сделки своей компании с Twentieth-Century Fox Games. Картриджи VCS, которые теперь разрабатывали его программисты, широко распространялись и усиленно рекламировались Fox; его компания первой в Братстве стала рекламировать игры по телевидению и распространять их через торговые точки массового рынка.

«Одно дело увидеть свой продукт для Apple на стене компьютерного магазина, - говорил Джерри Джуэлл, - но, когда видишь стойку со своими товарами в K-Mart, понимаешь: ты состоялся».

Кен Уильямс прибыл в Лас-Вегас вовремя, чтобы попасть на предсоревновательное совещание, которое Тейтум устроил для двенадцати участников и их спонсоров. Быстро оправившись после пожара, Уильямс был готов стать единственным участником программы, который в действительности являлся издателем. Он и остальные расставили стулья полукругом и приготовились слушать объяснение правил Тейтума.

«Это состязание нового рода, - обратился Том Тейтум к группе. - Без телевидения оно бы не состоялось. Оно создано для телевидения. Правила разработаны для телевидения». Он объяснил, что в этом состязании нового рода сталкивались две системы ценностей: Ценностью Один было стремление к честному, справедливому соревнованию, а Ценностью Два - необходимость делать всё возможное, чтобы на телевидении всё выглядело хорошо. Тейтум сказал, что важны обе ценности, но всякий раз, когда они вступят в противоречие, он выберет Ценность Два.

Затем Тейтум описал образ, с которого начнётся программа: кадр ночной неоновой полосы Лас-Вегаса, над которой возвышается волшебник, символ хакера, а из его пальцев бьют молнии. Всемогущий символ Новой эпохи. Этот образ, похоже, впечатлил компьютерщиков, как и нарисованная Томом Тейтумом картина преимуществ участия в телевизионном событии. По словам Тейтума, оно могло сделать их имена известными в каждом доме. «Как только эта программа станет хитом и начнут появляться другие программы, начнут происходить события, - говорил Тейтум. - Вы сможете получать доход из других источников, например от рекламы продуктов».

Утром в день телевизионной программы, ещё до включения камер, немногочисленная аудитория бального зала Sands смогла увидеть то, что десять или двадцать лет назад сочли бы превосходящим воображение Хайнлайна, Брэдли и даже штатного провидца MIT Эда Фредкина. Гримёры непринуждённо наносили плотный тональный грим на лица нервничающих молодых программистов. Началась эпоха медийного хакера.

Для ведения программы Том Тейтум нанял актрису мыльных опер, с убийственной причёской и улыбкой из рекламы зубной пасты. Ей никак не давалась вступительная реплика о том, что впервые в межгалактической истории компьютерные волшебники и техногении мира собрались для состязания; годный дубль получился лишь с пятнадцатой итерации. Только тогда началось соревнование, и только тогда стало до боли ясно, как скучно смотреть на кучку хакеров, сидящих за длинными столами с джойстиками между ног, у каждого одна нога в кроссовке подогнута под стул, другая вытянута под столом, челюсть слегка отвисла, а тусклый взгляд прикован к экрану.

В отличие от более захватывающих видов видеосостязаний, программисты не проявляли эмоций, очищая экран от пришельцев или погибая от луча мстительного пульсара. Проницательным зрителям приходилось очень внимательно высматривать гримасы или прищур разочарования, чтобы понять, когда неверный ход закончился видео-взрывом. Когда до истечения пятиминутного лимита игроки сталкивались с ненавистным сигналом GAME OVER, они печально поднимали руку, чтобы один из судей записал результат. Тусклая агония поражения.

Тейтум полагал, что этот недостаток фотогеничности исправят быстрый монтаж, кадры компьютерных экранов и меткие интервью с кремниевыми гладиаторами. В целом интервью проходили подобно тому, которое звезда мыльных опер провела с девятнадцатилетним Дэном Томпсоном из Sirius, быстро ставшим одним из лидеров.

ЗВЕЗДА МЫЛЬНОЙ ОПЕРЫ: Что вы чувствуете, вступая в полуфинал с таким убедительным преимуществом?

ТОМПСОН (пожимает плечами): Наверное, здорово.

Стоп! Можем повторить? Во второй раз Дэн не пожал плечами. Ещё раз, пожалуйста? К этому моменту цифровая логика и техника решения задач Дэна Томпсона уже были применены к головоломке. Как только вопрос слетел с губ звезды мыльной оперы, он наклонился к микрофону, глядя в камеру.

«Что ж, это чудесное чувство. Я лишь надеюсь, что смогу продолжать...» Он синтезировал поверхностные обороты спортивной речи.

Томпсон, которому помогли часы игры с джойстиком в Chuck E. Cheese Pizza Time Theatre в Сакраменто, победил в состязании. Кен Уильямс выступил достойно, учитывая, что едва успел взглянуть на некоторые игры, прежде чем в них играть; занятое им шестое место в общем зачёте свидетельствовало о способности мгновенно проникать в суть компьютерной игры и о том, что в двадцать восемь у него ещё сохранились кое-какие рефлексy.

В номере Тейтума тем вечером видеоимпресарио был вне себя. «Думаю, мы увидели самое революционное телевизионное событие за многие годы», - сказал он. Он предсказал, что эти хамеры завладеют воображением Америки: спортсмены, которых не избивают физически, но которые излучают завораживающую напряжённость. Он поднял бокал с выпивкой за будущее хамера как нового американского героя.

* * *

Одним из программистов On-Line, проявлявших признаки превращения в героя средств массовой информации, был Боб Дэвис, бывший алкоголик, которого Кен Уильямс возвысил до положения автора игр и считал лучшим другом. Вместе с Дэвисом Уильямс написал приключенческую игру *Ulysses and the Golden Fleece*, а заключительные строки рецензии Марго Томмервик в *Softalk* читались как триумфальное оправдание решения Кена Уильямса вступить в партнёрство с компьютером, чтобы изменить мир:

У On-Line Systems два новых победителя в «Ulysses»: приключение, лучшее у On-Line со времён «Wizard and the Princess»; и Боб Дэвис, новый автор, от которого мы надеемся увидеть ещё много новых приключений.

В пакет, который Sierra On-Line рассылала, чтобы соблазнить возможных авторов, входило открытое письмо Боба Дэвиса. Он рассказывал, как его «укусил компьютерный жук», как его игра прошла безболезненный производственный процесс и как он получал авторские отчисления, «более чем достаточные и всегда вовремя». Дэвис заканчивал письмо словами: «Так что теперь я просто провожу время, катаясь на лыжах по склонам озера Тахо, смотрю видеоманитофон, езжу на новой машине и вполне удобно живу в новом доме с тремя спальнями. Настоятельно советую вам сделать то же самое».

И всё же вскоре после возвращения Кена из Лас-Вегаса Боба Дэвиса нельзя было найти ни на лыжных склонах, ни за рулём автомобиля, ни в новом доме. Посетителей он принимал только в тюрьме округа Фресно. Дэвис носил потёртый красный тюремный комбинезон и затравленный взгляд. У него были длинные ярко-рыжие волосы, неопрятная рыжая борода и тревожные морщины на лице, из-за которых он казался старше своих двадцати восьми лет. Поскольку стекло между

заклѹчѣнным и посетителем было толстым, разговаривали они по телефонным трубкам с обеих сторон стекла.

За несколько недель в тюрьме Боба Дэвиса посещали немногие. Он пытался добиться, чтобы Кен Уильямс внѣс за него залог, пока безуспешно. За считанные месяцы он прошѣл путь от алкоголика до суперзвезды программного обеспечения и осуждѣнного наркомана. Он думал, что компьютер спасѣт его. Но компьютера оказалось недостаточно.

Для бросившего школу пьяницы, тайно любившего логические головоломки, программирование стало откровением. Дэвис обнаружил, что может погрузиться в него так глубоко, что пить ему больше не нужно. Его положение в компании росло: он возглавлял проект *Time Zone*, совместно писал свою приключенческую игру и начал изучать язык ассемблера для непостижимой машины VCS. Но так же внезапно, как жизнь изменилась к лучшему, она начала разваливаться.

«У меня есть небольшие трудности с успехом», - сказал он. Опьяняющее ощущение от положения автора программного бестселлера заставило его решить, что он сможет справиться с наркотиками того рода, которые прежде делали его жизнь несчастной.

В On-Line были наркотики, но Боб Дэвис не мог употреблять их с умеренностью, удававшейся другим. Это сказалоcь на его работе. Научиться писать код для VCS было и без того трудно. Но быстрый успех Дэвиса с *Ulysses*, написанной на сравнительно простом языке разработки приключений Кена Уильямса, приучил его к мгновенному удовлетворению от программирования, и он начал разочаровываться. «Я пытался придумывать оправдания, - позднее говорил Дэвис. - [Я говорил], что On-Line становится для меня слишком корпоративной». Он уволился, рассчитывая писать игры самостоятельно и жить на авторские отчисления.

Он работал над игрой для VCS, но, несмотря на многочасовые попытки добиться какого-нибудь движения на экране, ничего не получалоcь. Хотя Кен Уильямс понимал, что Боб относился к тем людям, у которых прорывы происходят лишь под чьим-то руководством: «Если кто-нибудь там есть, он будет там [работать] до четырёх утра», - однажды заметил Кен, сам Кен не мог уделить время помощи другу. Дэвис пытался связаться с Кеном и рассказать, насколько он несчастен, но Кен часто уезжал из города. Боб принимал ещё больше кокаина, вводя его прямо в вены. Поссорившись с женой, он уходил из дома под кайфом, всё время страстно желая оказаться дома, вернуться в начатую им новую жизнь, сосредоточенную вокруг компьютера: жизнь суперзвезды программного обеспечения, о которой он рассказывал в свидетельстве от первого лица, всё ещё вкладываемом On-Line в пакет для возможных авторов.

Боб Дэвис возвращался домой поздно ночью, обнаруживал, что жена ушла, и начинал звонить всем знакомым в On-Line, во все дома программистов, в места, где её заведомо не могло быть, надеясь, что кто-нибудь знает, где она. Даже незнакомые люди, отвечавшие на звонок, слышали его жалобный голос, ободранный до голой кости паники. «Вы видели мою жену?» Нет, Боб. «Вы знаете, где она может быть?» Я её не видел, Боб. «Уже очень поздно, её нет дома, и я очень волнуюсь». Уверен, она вернѣтся домой. «Надеюсь, с ней всё хорошо, - говорил Боб, сдерживая рыдания. - Никто не хочет сказать мне, где она».

Все ужасно переживали за Боба Дэвиса. Именно это одним из первых подсказало Дикю Сандерленду, что On-Line была не просто очередной компанией в очередной отрасли: в тот самый вечер, когда Дика наняли, Дэвис отправился в один из своих окхерстских загулов. Перед ними был этот призрак, это преследующее проклятие компьютерной мечты, эта упущенная золотая возможность. Словно неумолкающая совесть, Боб Дэвис мучил бывших друзей звонками, часто умоляя дать денег. Программист и Свидетель Иеговы Уоррен Швадер, которому Боб нравился, несмотря на частую ругань и курение, однажды предложил напрямую оплатить его ипотечный сѣт; Боб, желавший вместо этого наличных, бросил трубку... но позднее убедил Уоррена одолжить ему тысячу долларов.

Как и все остальные, Швадер хотел верить, что Боб Дэвис сможет вернуться к компьютеру и с помощью программирования выбраться из водоворота наркотиков. В конце концов все сдались. Такие люди, как уравновешенный программист Джефф Стивенсон, пытавшийся записать Боба в программу АА, испытали отвращение, когда Боб начал расплачиваться необеспеченными чеками. «На мою привычку уходило от трёхсот до девятисот долларов в день, - позднее объяснял Дэвис. - В конце концов я выгнал жену. Я дважды пытался бросить». Но не смог. Он попросил Дика Сандерленда выдать аванс в счёт авторских отчислений, а когда Дик отказался, предложил продать будущие отчисления «за гроши», как позднее говорил Сандерленд. Но вскоре авторские отчисления Дэвиса шли прямо в банк на погашение прежних долгов. Он продавал мебель, чтобы добыть больше денег на наркотики. В конце концов он продал компьютер Apple, инструмент волшебства, который сделал его кем-то.

Когда Боб Дэвис оказался в тюрьме, люди в On-Line испытали облегчение. Его арестовали в мотеле. Все предполагали, что обвинение было связано с необеспеченными чеками, но сам Дэвис говорил, что с кокаином и что он признал вину. Он хотел попасть в программу реабилитации наркозависимых, чтобы начать сначала. Он пытался передать сообщение Кену, но Кен считал, что Бобу Дэвису лучше в тюрьме, где он, возможно, избавится от привычки.

Автор двенадцатой по продажам компьютерной игры в стране, согласно «Горячему списку» Softsel, говорил в тюремный телефон и объяснял, как всё испортил, как увидел ослепительный свет, который давал компьютер, как грелся в нём, но не смог ему соответствовать. Телефон отключился на середине фразы, и посетителям тюрьмы Фресно пришлось возвращаться в ночь. Посетитель мог разобрать слова, которые Дэвис кричал в стекло, прежде чем его увели: «Пусть Кен мне позвонит».

* * *

Бедственное положение Боба Дэвиса служило примером беспорядка, царившего той зимой в Sierra On-Line. На поверхности она выглядела компанией, приближавшейся к солидности: конгломераты всё ещё делали предложения о выкупе, последнее на 12,5 миллиона долларов плюс контракт с Уильямсом на двести тысяч долларов в год. Но под обшивкой растущего, процветающего предприятия скрывалось гложущее сомнение. Его усилило объявление в декабре 1982 года о резком падении продаж видеоигр Atari. Люди в On-Line и других компаниях компьютерных игр отказывались видеть в этом признак того, что область была угасающим увлечением.

С новым, громоздким размером Sierra On-Line неорганизованность лишь возросла. Например, одна игра, которую Дик счёл захватывающей, многоуровневая игра о добыче руды, неделями томилась в отделе приобретений. Программист позвонил, чтобы заключить сделку, а к тому времени, когда Дику удалось проследить путь игры через компанию, написавший её студент уже махнул рукой на On-Line и продал программу Brøderbund. Под названием *Lode Runner* игра стала бестселлером, который многие критики называли «Игрой 1983 года». История пугающе повторяла случившееся, когда менее трёх лет назад Кен Уильямс пытался продать *Mystery House* компании Apple: молодая компьютерная компания, настолько погрязшая в управленческой неразберихе, что не могла реагировать с молниеносной скоростью, требуемой компьютерной отраслью, выразила интерес слишком поздно. Неужели Sierra On-Line, всё ещё младенец среди компаний, уже стала динозавром?

Борьба за контроль между Кеном Уильямсом и Диком Сандерлендом обострилась. Новые, ориентированные на продажи люди поддерживали Дика; однако большинство ранних сотрудников и программистов не любили президента и его скрытные методы управления. Чувства к Кену были смешанными. Он говорил о духе On-Line, а затем о «взрослении» компании, словно компьютерное программное обеспечение требовало традиционно управляемой компании с деловыми планами и жёсткой бюрократией. Если это правда, что тогда можно сказать о хакерской мечте полагаться на компьютер как на образец поведения, который улучшит и обогатит нашу жизнь? Это был

нравственный кризис, преследовавший всех первопроходцев отрасли, начинавших бизнес с мыслью, что предлагаемая ими волшебная технология сделает их предприятия особенными. Массовый маркетинг маячил перед ними, словно всемогущее кольцо Толкина: смогут ли они схватить кольцо и не подвергнуться порче? Можно ли сохранить тот идеализм, который присутствовал в их миссии? Сможет ли дух хакерства пережить успех отрасли программного обеспечения?

Кен тревожился об этом: «Когда я работал на Дика, я постоянно жаловался, что приходится работать с восьми до пяти [а не в свободном хакерском режиме]. Теперь я хочу штат программистов, который работает с восьми до пяти. Это словно из хиппи стать капиталистом или кем-то вроде того. Думаю, многие программисты [здесь] чувствуют себя преданными. Как Джон Харрис. Когда он приехал, был день открытых дверей, моя дверь была открыта в любое время. Он мог войти, мы могли поговорить о приёмах программирования. Я брал его с собой. Мы никогда не вели дела по контракту. Он был не нужен. Если мы не доверяли друг другу, нам не следовало вести дела вместе. [Теперь] это изменилось. Я больше не знаю, каковы мои цели. Я не уверен, какая из моделей управления компанией правильна. Каким-то образом, наняв Дика, я уклонился от ответственности. Меня беспокоит неопределённость: я не знаю, прав я или ошибаюсь».

Продолжали происходить необъяснимые события. Например, случай в программистской конторе. Один молодой человек, почти с самого начала работавший в On-Line, сверхурочно рисовал компьютерные изображения для запаздывавшей приключенческой игры *Dark Crystal*. Однажды он отложил графический планшет и начал кричать, колотить стены, срывать плакаты и размахивать длинным ножом перед испуганной молодой женщиной, которая рядом с ним обводила изображения. Затем он схватил игрушечную плюшевую собаку и яростно принялся колоть её ножом, разорвав в клочья; набивка разлеталась по крохотной рабочей комнате. Программистам из соседней комнаты пришлось его остановить, и молодой человек спокойно ждал, пока его невозможно не увели. Объяснение: просто сорвался, вот и всё.

Хакер Джефф Стивенсон, работавший над секретным проектом IBM (тоже отстававшим от графика), выразил общее разочарование: «Не знаю, ради кого управляют компанией, но не ради авторов, которые, как мне кажется, являются её хлебом с маслом. Отношение такое: "Значит, ты Джон Харрис, а кому ты нужен?" Нам. Он заработал этой компании кучу денег. Но они, похоже, думают, что, если сделать нарядную упаковку и красивые этикетки, всё будет продаваться».

И действительно, Джон Харрис заметил эту тенденцию. Разговорчивый разработчик игр, написавший две самые популярные программы в истории микрокомпьютеров, разрывался между верностью и отвращением к тому, как игнорировали Хакерскую этику. Харрису не нравилось, что на новых коробках не было имён авторов, и уж точно не понравилось, когда после его замечания об этом Дик тот ответил: «Погоди, прежде чем что-то делать: когда будет готова твоя следующая игра для нас?» Большая перемена со времён летнего лагеря. Харрис считал, что моменты, когда все прекращали работу и устраивали розыгрыши, например шли в Hexagon House и переворачивали *вверх ногами* всё в доме, даже мебель, были лучшими временами On-Line; каждый работал лучше и усерднее в компании, где было весело работать.

Джона Харриса также расстраивало то, что он считал отступлением компании от высоких художественных стандартов. Джон принимал как личное оскорбление выпуск компанией игры, которую он считал в каком-либо отношении неполноценной. Его совершенно ужаснули версии *Jawbreaker 2* для Atari и Apple. То, что игры были официальными продолжениями его первоначального замысла, раздражало, но Джон не возражал бы, если бы считал игры великолепно выполненными. Но это было не так: улыбающиеся лица оказались слишком большими, а концы желобов, по которым лица двигались туда и обратно, были закрыты. Джон возмущался падением качества. По сути, он считал, что новые игры On-Line в целом были не слишком хороши.

Возможно, худшим во всей On-Line для Джона было то, что Кен Уильямс и его компания никогда не преклонялись в достаточной мере перед, по мнению Джона Харриса, неоспоримым величием Atari 800. Он яростно отождествлял себя с этой машиной. Джон с грустью заключил, что в On-Line Atari всегда будет играть вторую скрипку после Apple. Даже после фиаско *Frogger*, когда версия Джона для Atari находилась на переднем крае технологии, а версия для Apple была сравнительно беспорядочной, Кен, казалось, не принимал Atari всерьёз. Это так угнетало Джона Харриса, что он решил уйти из On-Line в компанию, разделявшую его взгляды на Atari.

Это было нелегко. On-Line хорошо относилась к Джону Харрису. Теперь у него были дом, уважение, репортёры из журнала *People*, приезжавшие взять интервью, полноприводный грузовичок, проекционный телевизор, солидный банковский счёт, а после всех мучений от Фресно до Club Med у Джона Харриса появилась девушка.

На съезде научной фантастики он столкнулся с девушкой, которую вскользь знал в Сан-Диего. С тех пор она изменилась. «Она выглядела великолепно, - позднее вспоминал Джон. - Она похудела и сделала операцию на носу». Теперь она была актрисой и танцовщицей живота в Лос-Анджелесе. По словам Джона, её даже приглашали танцевать в самом престижном месте для танца живота в Голливуде. «В Сан-Диего она всегда, казалось, была с кем-то другим; на этот раз она была одна. Она уделяла мне больше внимания, чем [кому-либо] ещё. Из следующих двадцати четырёх часов мы провели вместе девятнадцать». После съезда научной фантастики он часто видел её; она неделями оставалась у него дома, а он ездил к ней в Лос-Анджелес. Они заговорили о браке. Джон Харрис никогда не знал такого счастья.

Он знал, что его наставник Кен Уильямс сыграл важную роль в переменах его жизни. Поэтому казалось бы логичным, чтобы Джон Харрис, питавший глубокие сомнения относительно компании, с которой был так тесно связан, высказал свои возражения прямо Кену Уильямсу. Но Джон Харрис не мог заставить себя поговорить с Кеном о том, насколько он близок к уходу из On-Line. Он больше не доверял Кену. Когда Джон пытался объяснить, почему чувствовал себя обманутым On-Line, Кен говорил обо всех деньгах, которые зарабатывал Джон. Однажды Кен сказал репортёру *People*, что Джон зарабатывает триста тысяч долларов в год, а когда Харрис попытался исправить эту цифру, Кен поставил его в неловкое положение, показав самый последний чек Джона с авторскими отчислениями. Чек за четыре месяца (Харрису платили ежемесячно, но порой он долго не забирал чек) был на сто шестьдесят тысяч долларов. Но дело было не в этом; Кен никогда не говорил о деньгах, которые On-Line зарабатывала на работе Джона Харриса. Однако вместо того, чтобы сказать Кену всё это, Джон просто соглашался со всем, что тот предлагал. Он не знал, было ли это застенчивостью, неуверенностью или чем-то ещё.

Поэтому он не разговаривал с Кеном Уильямсом. Он навещал новую девушку, работал над новым ассемблером для Atari, ходил в местный зал игровых автоматов (поставив рекорд на автомате *Stargate*) и придумывал идеи следующей игры. И разговаривал с людьми из Synapse Software, компании, которая серьёзно относилась к Atari 800.

Фактически Synapse была почти исключительно компанией программного обеспечения для домашнего компьютера Atari, хотя планировала переносы на другие системы. Игры Synapse были полны действия, взрывов, стрельбы и блестяще задуманной графики. Джон Харрис считал их потрясающими. Приехав к ним в Беркли, он был впечатлён тем, что программистов обслуживали, что они обменивались утилитами и общались через управляемую компанией компьютерную доску объявлений. Когда Джон Харрис узнал от программиста Synapse, что часть звуковой процедуры в одной из игр Synapse была буквально извлечена из объектного кода копии диска *Frogger*, украденного у Джона на Software Expo, той кражи, которая ввергла Джона в глубокую и мучительную депрессию, нарушение разозлило его меньше, чем обрадовало то, что хакер Synapse изучил его код и нашёл в нём нечто достойное заимствования. Synapse обещала Джону всю необходимую техническую поддержку; он мог присоединиться к их сообществу программистов. И

они предлагали ровно двадцать пять процентов авторских отчислений. Короче говоря, Synapse предлагала хакеру Atari всё, чего не давала On-Line.

Джон согласился сделать следующий проект для Synapse. Суперзвезда программного обеспечения On-Line ушла.

Джон сидел дома, размышляя, как рассказать Кену Уильямсу, когда зазвонил телефон. «Земля», - как обычно, ответил Джон. Это был Кен. Джон растерялся. «Теперь я программирую для Synapse», - выпалил он тоном, который Кен счёл невыносимо самоуверенным. Кен спросил почему, и Джон ответил: потому что они предлагают двадцать пять процентов авторских отчислений вместо двадцати процентов Кена. «Это было довольно глупо», - сказал Кен. Но Джону многое хотелось сказать. Торопясь, он наконец начал высказывать Кену всё то об On-Line, что прежде был слишком запуган, чтобы произнести. Даже больше, чем раньше приходило ему в голову: позднее Джон содрогался от воспоминания, как говорил президенту компании, столь многое для него сделавшей, что продукты компании были мусором.

Джон Харрис со всеми утраченными программами, причудливым исходным кодом, перфекционистскими задержками и шовинизмом Atari 800 был хакерской душой Sierra On-Line. Он был одновременно проклятием существования Кена Уильямса и символом его достижений. Близость Джона с Кеном олицетворяла новую благожелательность, которой компании вроде On-Line должны были заменить обычные пропасти между начальником и работником. Теперь Джон Харрис ушёл, напоследок произнеся обличительную речь о том, как On-Line отказалась от первоначальной миссии. После него осталась *Frogger*, уже несколько недель самая продаваемая программа в *Softsel Hot List*.

* * *

Не будучи потрясён потерей Джона Харриса, Кен после неё, напротив, выглядел ликующим. Словно не он несколькими месяцами раньше кричал, что имя Джона Харриса на программе для Atari будет продавать игры. Кен был уверен, что век независимого автора, хакающего игры, закончился: «Думаю, мой взгляд на авторов отличается от взгляда авторов на авторов, и молюсь, чтобы прав был я. Он состоит в том, что [хакеры], с которыми я сейчас имею дело, просто случайно оказались в нужном месте в нужное время. Джон Харрис оказался. Он посредственный программист, совершенно не творческий, который случайно программировал Atari в нужный момент».

Вместо хакера, тратившего время на попытки сделать продукт совершенным, Кен предпочитал менее отполированные программы, выпускаемые по графику, чтобы вокруг них можно было начать строить рекламную кампанию. Не как *Frogger*, задержанная потому, что однажды Джон Харрис решил, что просто не хочет работать. «Нельзя вести бизнес на людях, впадающих в депрессию, когда у них крадут вещи. Нужны люди, которые сдадут работу тогда, когда обещали, по той цене, которую назвали, и способны самостоятельно разобраться со своими проблемами. Джон Харрис хочет, чтобы ты пошёл с ним выпить, позвонил по телефону, поехал в Club Med, помог ему переспать с кем-нибудь. Я настоящий эксперт по Джону Харрису и его эмоциональным проблемам. Я не хотел бы строить план игр на 1983 год и размещать заказы на картриджи ROM стоимостью триста тысяч долларов на основе игры, которую должен сдать Джон Харрис. Если бы он разонравился своей девушке или она сказала, что он плох в постели, он бы исчез».

«Если можно сделать [*Frogger*] с тем нелепым талантом, который у нас сейчас есть, представьте, что случится, когда у нас появится настоящая компания. Нас будет не остановить. Если я продолжу зависеть от парней, которые в любую минуту могут уйти, потому что кто-то предложит больше, или однажды внезапно прекратить работать, потому что их девушки встречаются с кем-то ещё, тогда компания в конечном счёте обречена. Это лишь вопрос времени. Мне нужно избавиться от плакса».

Для Кена программное обеспечение, волшебный, мессианский, преображающий инструмент Новой эпохи, пришло к этому. Бизнес. Оторванный от собственных хакерских корней, он, похоже, больше не понимал, что хакеры не принимали решений на основе традиционных деловых условий, что некоторые хакеры не стали бы работать на компании, от которых не испытывали тёплого чувства, что некоторые хакеры вообще не хотели работать на компании.

Но Кена уже почти совсем не волновало, что думают хакеры. Потому что с ними он закончил. Кен искал *профессиональных* программистов, целеустремлённых людей, подходивших к задаче как ответственные инженеры, а не примадонн-художников, заиклившись на совершенстве и впечатлении, производимом на друзей. «Хорошие, надёжные парни, которые сдадут работу», - так выражался Кен. «Мы избавимся от зависимости от программистов. Глупо думать, что программисты творческие. Вместо того чтобы ждать почты, ждать, когда парни вроде Джона Харриса что-нибудь спроектируют, мы найдём чертовски хороших исполнителей, не творческих, но *хороших*».

Кен считал, что уже нашёл нескольких скрытых волшебников игр, погребённых в корпоративной программистской работе. Одним из нанятых Кеном целеустремлённых профессионалов был местный программист телефонной компании. Другим был семейный человек из Южной Калифорнии за сорок, годами выполнявший государственные контракты с цифровыми изображениями, по его словам, «с очевидным военным применением». Ещё одним был сельский вегетарианец из Айдахо, живший с семьёй в деревянном геодезическом куполе.

Кен продолжал попытки заменить хакеров профессионалами. Он уже считал в целом неудачным великий эксперимент в старом офисе на шоссе 41, где пытался превратить новичков в программистов на языке ассемблера. Обучение людей занимало слишком много времени, и рядом просто не было человека, обладавшего одновременно временем и технической виртуозностью гуру. Найти достаточно программистов на языке ассемблера было трудно, и даже облата кадровых агентств и объявлений не гарантировала победителей, необходимых Кену в следующем году. Их требовалось много, поскольку его план на 1983 год предусматривал выпуск больше ста продуктов. Лишь немногие будут содержать оригинальные творческие усилия. Вместо этого программистская энергия On-Line пойдёт на перенос существующих игр на другие машины, особенно дешёвые массовые компьютеры на картриджах ROM вроде VIC-20 или Texas Instruments. Ожидания On-Line излагались в её «стратегическом плане»: «Мы считаем рынок домашних компьютеров настолько взрывным, что "насыщение названиями" невозможно. Число новых машин, конкурирующих за сегмент Apple/Atari в 1983 году, создаст вечно новый рынок, жаждущий названий-победителей 1982 года. Мы воспользуемся этой возможностью...»

Энергия компании сосредоточилась на превращении одного продукта в другой. Такой подход вытеснял хакерскую радость создания новых миров. Вместо того чтобы развивать прошлые успехи в поиске блестящих программ, On-Line пыталась максимизировать продажи, копируя даже умеренные успехи, зачастую на сравнительно ограниченных машинах, где игры выглядели хуже оригиналов. Нигде в лихорадке переносов не предусматривалось вознаграждение усилий, подобных *Frogger* Харриса, настолько художественно совершенной, что она обрушилась на рынок с силой оригинального произведения.

Вернувшись в свой неопрятный двухуровневый электронный дом, Джон Харрис философствовал, что «профессиональным» программистам, любым программистам без любви к играм в сердце и хакерского перфекционизма в душе, суждено создавать бездушные, несовершенные игры. Но Кен Уильямс не разговаривал с Джоном Харрисом, который теперь, в конце концов, программировал для Synapse. Кен Уильямс собирался провести совещание, которое свяжет On-Line с новым предприятием, способным предоставить целый *конвейер* профессиональных программистов для выполнения переносов. По бросовым ценам!

Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, и Кен вошёл на встречу с подозрением. Его связным в новом предприятии был бизнесмен с волосами до плеч и глазами Питера Лорре по имени Барри Фридман. Благополучие Фридмана росло вместе с безумно вздымающейся волной отрасли домашних компьютеров. Изначально он представлял художников, создававших иллюстрации для рекламы и упаковки продуктов On-Line, затем расширил деятельность и со временем занялся всеми художественными работами для нескольких компьютерных компаний. Оттуда он перешёл к обслуживанию всевозможных нужд компаний программного обеспечения. Если вам требовалось узнать, где найти лучшую цену на картриджи ROM, он мог выступить посредником и добыть дешёвые ROM, возможно у какого-нибудь неизвестного поставщика из Гонконга.

В последнее время он намекал нуждавшимся в капитале, что имеет доступ к огромным суммам. На днях, говорил Кен, Барри позвонил ему и спросил, сколько потребуется постороннему, чтобы купить On-Line. Кен взял с потолка цифру двадцать миллионов долларов и повесил трубку. В тот же день Барри перезвонил и сказал, что двадцать миллионов подходят. Кен, всё ещё не воспринимая это особенно серьёзно, сказал: «Что ж, мне также потребуется сохранить контроль». Вскоре Барри вновь перезвонил и сообщил, что *и это подходит*. Безумнее всего было то, что, как бы Кен ни сомневался в Барри Фридмане и его растущей конюшне компаний (никогда нельзя было знать наверняка, какое название корпорации окажется на визитной карточке, которую протянет Барри или его коллега), он, казалось, всегда исполнял обещания. Словно Барри Фридман был выгодополучателем какой-то сделки с Фаустом в стиле Кремниевой долины.

Эта новая сделка звучала поразительнее всех. Фридман сопровождал на встречу с Кеном Уильямсом двух основателей стартапа, который он представлял. Компании, не занимавшейся ничем, кроме переносов. Расценки казались бросовыми: плата десять тысяч долларов и пять процентов авторских отчислений. Компания называлась «Rich and Rich Synergistic Enterprises», поскольку именем обоих основателей было Рич.

Барри Фридман в жёлтой рубашке-поло, расстёгнутой так, чтобы показать золотую цепочку, сочетавшуюся с серебряно-бриллиантовым браслетом и золотыми часами, привёл обоих Ричей и одного из своих партнёров, невысокого светловолосого курносого мужчину в костюме с некоторым налётом панка. Это был Треиси Коутс, бывший менеджер рок-музыкантов, представлявший покровителей из «очень богатой семьи». Это сведение сообщили *вполголоса*, многозначительно подняв бровь. Без дальнейшей помпы они расселись вокруг длинного деревянного стола переговорной в зале совета, примыкавшем к кабинету Кена: совершенно непримечательной комнате с ковром, белыми стенами, деревянными книжными шкафами и доской; случайной, безымянной комнате, какая могла существовать в любом небольшом офисном комплексе любой компании.

«Рич и Рич... - сказал Кен, просматривая резюме двух программистов. - Надеюсь, вы сделаете меня богатым».

Ни один Рич не засмеялся, и, если судить по их не тронутым морщинами лицам, смехом Ричи чрезмерно не увлекались. Они были целиком деловыми людьми, а резюме были ещё серьёзнее их внешности. Оба занимали ответственные должности в насыщенной цифровой техникой части недавно законченного токийского Диснейленда («Всё это место основано на кремнии», - сказал Рич Один), но эта авторитарная фабрика веселья была ближе всего к легкомыслию в их резюме, набитых фразами вроде «анализ схем типа "змеяка"», «Лаборатория реактивного движения», «ядерное управление», «аналитик ракетных систем», «внутренняя система наведения и управления полётом ракеты Hound Dog». Оба Рича носили спортивные пиджаки без галстуков, а одежда имела ухоженный вид, который приобретает, когда покрывает навязчиво поддерживаемые в порядке тела. Оба выглядели на тридцать с небольшим, с аккуратно подстриженными волосами и внимательными глазами, постоянно осматривавшими комнату в поисках оплошностей.

Заговорил Рич Два. «Наши люди происходят из более профессиональной среды, чем остальные в области домашних компьютеров. Люди, работавшие в более контролируемой обстановке, чем представители домашних компьютеров. Люди, умеющие *правильно* документировать и писать код». Рич Два помолчал. «Не хакерского типа», - добавил он.

Их компания разработает набор инструментов и приёмов переноса игр. Приёмы, алгоритмы и кросс-ассемблеры, разумеется, будут собственностью компании. Поэтому Rich and Rich обычно будет оставлять исходный код у себя. Его изолируют в офисах Rich and Rich в Южной Калифорнии. Какими бы блестящими ни были трюки, каким бы изящным ни был хак, он останется недоступным для удовольствия хакеров от чтения. Доступен будет лишь продукт. Непрозрачность. Люди покупают программы как продукт, а программирование глубоко скрыто и так же неважно, как механизм, нарезающий канавки на пластинках с музыкой. Точно так же программисты Rich and Rich останутся безымянными. Никакого хакерского самолюбия, с которым приходилось бы справляться. Просто отправьте список желаемых игр, и конвейер их наштампует.

Кену идея понравилась. «Она сделает их богатыми, а мне принесёт деньги», - сказал он позднее. Если два пробных проекта, которые он дал Rich and Rich, окажутся успешными, говорил он, «я смогу делать с ними все свои переносы! Это гораздо лучше Джона Харриса!»

Кен чувствовал себя на вершине формы. Помимо Rich and Rich в городе находился репортёр *The Wall Street Journal*, разговаривавший с ним и Робертой для статьи о компании. Как он часто делал посреди дня, Кен вознаграждал себя, покинув офис и отправившись на площадку нового дома. Сегодня опускали семь двадцатипятифутовых балок крыши, которые должны были перекрыть гигантскую игровую комнату дома неподалёку от крытого корта для ракетбола. Он надел фланелевую рубашку поверх потрёпанной синей футболки Apple, приехал на грязную площадку и смотрел, как гидравлический кран поднимает балки, а бригада из двенадцати человек укладывает каждую в своё гнездо. Всё шло гладко, словно хорошо написанная подпрограмма, сработавшая при первой сборке кода, и Кен с ошеломлённой гордостью смотрел на своё сооружение. «Разве это не странно? - снова и снова спрашивал он. - Разве это не странно?»

Дом тянулся и тянулся, спускаясь по холму на сто сорок футов; каркас наконец обретал полноту, появились лестницы, по которым можно было подниматься, и дверные проёмы, в которые можно заглядывать. Пока дом был открыт стихиям: через него дул ветер, в него падал дождь, и никакие двери или стены не мешали свободному движению. Совершенный, бесконечный хакерский дом. Но вскоре строители возведут стены, чтобы мир не мог заглядывать внутрь, и двери, чтобы люди в доме не могли врываться и нарушать чью-то личную жизнь. Ни один человек в здравом уме не пожелал бы устроить иначе. Возможно, так же было и с хакерством... никто, управляющий бизнесом, не мог *по-настоящему* хотеть, чтобы тот управлялся Хакерской этикой. Рано или поздно приходилось считаться с действительностью; начинаешь тосковать по старым знакомым стенам и дверям, которые всегда считались такими естественными, что устранить их мог только безумец. Возможно, лишь в компьютерной симуляции, используя компьютер для хакинга Утопии, можно было сохранить подобный идеализм. Может быть, только там можно сохранить мечту. В компьютере.

Кен несколько раз обошёл дом, поговорил со строителем, а затем вспомнил, что нужно возвращаться. Ему предстояло поговорить с репортёром *The Wall Street Journal* о странной маленькой семейной компании программно-обеспечения, которая началась с приключенческой игры.

* * *

Кен и Роберта Уильямс устроили новоселье в выходные Дня труда 1983 года. Больше двухсот человек бродили по кедровому дому площадью десять тысяч квадратных футов, любовались витражными картинами, дивились камину из речного камня, участвовали в турнире на корте для ракетбола (в блестящее дерево которого был встроен полноцветный логотип Apple Computer), потели в сауне, отдыхали в джакузи, перетягивали канат в протекавшей за домом реке Фресно, били по волейбольному мячу на площадке, смотрели видео, поступавшее со спутниковой тарелки снаружи, смеялись над комедийной трупой, прилетевшей из Сан-Франциско, и играли в шесть монетных игровых автоматов в гигантской игровой комнате с барной стойкой во всю длину.

Это был горько-сладкий праздник. Из-за конкуренции со стороны новичков с большими деньгами, спада в экономике, огромных капитальных затрат на картриджи ROM для машин нижнего сегмента вроде VIC-20 (затрат, которые уже никогда не окупятся) и отсутствия у Sierra On-Line нового, новаторского хита, написанного хакером третьего поколения, компанию ждал год с *меньшими* доходами, чем в предыдущем году. Кен был вынужден искать новый венчурный капитал, три миллиона долларов. Полмиллиона досталось непосредственно ему, что было значительно меньше стоимости нового дома.

Ранее тем летом Кен попросил Дика Сандерленда встретиться с ним в Broken Bit. Прежде чем они обменялись хоть словом, Кен передал бывшему начальнику записку: «Настоящим вы увольняетесь с должности президента Sierra On-Line». Дик Сандерленд пришёл в ярость и со временем подал иск против Кена и On-Line. «Я зол, - объяснял он. - У меня есть репутация. Я построил ему компанию, которой можно управлять, а он хочет управлять ею сам». Другие сотрудники On-Line, особенно с теплотой вспоминаявшие дни летнего лагеря, ликовали. Они сняли табличку Сандерленда с его парковочного места и приклеили на дверь женского туалета. Они взяли стопку служебных записок времён режима Сандерленда, прозванного «Эпохой угнетения», и бросили их в импровизированный костёр. На краткий миг всё выглядело так, словно сотрудники компании могли превратить бюрократию в пепел.

Были и другие обнадеживающие признаки. Кен надеялся, что новая недорогая программа обработки текстов принесёт деньги и что ему удастся преуспеть с миллионной сделкой на лицензирование персонажей комиксов *B.C.* и *The Wizard of Id*. Он вёл переговоры с Джоном Траволтой об использовании имени актёра в программе для физической подготовки. Но, несмотря на эти проекты, бизнес программного обеспечения оказался более ненадёжным, чем выглядел поначалу.

Чтобы понять почему, достаточно было поговорить с Джерри Джуэллом: Джуэлл из Sirius действительно приехал из Сакраменто и сетовал на катастрофическое окончание сделки с Twentieth-Century Fox Games. Картриджные игры, написанные его компанией, затерялись в перенасыщении рынка видеоигр 1983 года, а он почти ничего не получил в обмен на сосредоточение всей рыночной атаки на машине Atari VCS. Его компания висела на волоске, и он сомневался, что кто-либо из Братства сможет выжить в следующие несколько лет. Лучшие программисты ушли от него за несколько дней до того, как он собирался их уволить.

У Кена Уильямса тоже оставались проблемы с программистами. Был хакер, руководивший проектом IBM, сильно отстававшим от графика. Были некоторые «профессиональные» программисты, которые, не будучи знакомы с наслаждением от погружения в вселенную компьютерной игры, не могли самостоятельно синтезировать это наслаждение. Возник даже спор с Бобом и Кэролин Бокс: двое бывших золотоискателей, ставших программистами, отвергли критику Кена в адрес показанной ему игры и ушли из компании, чтобы стать независимыми авторами программ.

А ещё был Джон Харрис. В последнее время они с Кеном враждовали из-за разногласий об авторских отчислениях за *Frogger*, всё ещё самую продаваемую программу On-Line. Parker Brothers

хотела купить программу для переноса на картридж, и Кен предложил Джону двадцать процентов от выкупа в двести тысяч долларов. Для Джона этого было недостаточно. Они обсуждали вопрос в кабинете Кена. Разговор закончился тем, что Кен Уильямс посмотрел на бывшую суперзвезду программного обеспечения и сказал: «Убирайся из моего кабинета, Джон Харрис. Ты тратишь моё время».

До новоселья, на которое Кен не пригласил Джона, это был их последний разговор. Тем не менее Харрис появился вместе с девушкой, носившей подаренное им большое бриллиантовое помолвочное кольцо. Кен сердечно поприветствовал хакера. Это был не день для вражды, а день для праздника.

У Кена и Роберты Уильямс был новый дом стоимостью восемьсот тысяч долларов, и над Сьеррами, по крайней мере, не висело тёмных туч. Компьютер привёл их всех к богатству и славе, о которых они не смели мечтать, и, когда сумерки выглянули из-за горы Дедвуд, Кен Уильямс в шортах и футболке счастливо танцевал под мелодии блюграсс-группы, которую привёз из Южной Калифорнии. Позднее, как он всегда мечтал, он сидел с друзьями в джакузи, миллионер двадцати с лишним лет с джакузи в горах. Пока друзья сидели в джакузи, положив руки на бортик, они слышали слабые электронные звуки игровых автоматов из соседней игровой комнаты, неуместно смешивавшиеся с шелестом леса Сьерры.

Часть четвёртая. Последний из настоящих хакеров

Кембридж: 1983

Глава 21. Последний из настоящих хакеров

Примерно во время новоселья Кена Уильямса, через двадцать пять лет после того, как Клуб технического моделизма MIT открыл TX-0, человек, называвший себя последним настоящим хакером, сидел в комнате на девятом этаже Tech Square, комнате, заваленной распечатками, руководствами, спальным мешком и мигающим компьютерным терминалом, подключённым к прямому потомку PDP-6, компьютеру DEC-20. Его звали Ричард Столлман, и он говорил напряжённым, высоким голосом, не пытавшимся скрыть эмоций, с которыми он описывал, по собственному выражению, «изнасилование лаборатории искусственного интеллекта». Ему было тридцать лет. Бледный цвет лица и растрёпанные тёмные волосы резко контрастировали с напряжённым сиянием глубоких зелёных глаз. Глаза увлажнялись, когда он описывал разложение Хакерской этики в Tech Square.

Ричард Столлман пришёл в MIT двенадцать лет назад, в 1971 году, и пережил прозрение, испытанное другими при открытии этого чистого хакерского рая, монастыря Tech Square, где жили ради хакинга и хакали, чтобы жить. Компьютеры очаровали Столлмана ещё в старших классах. Однажды летом в лагере он развлекался компьютерными руководствами, одолженными у вожатых. В родном Манхэттене он нашёл вычислительный центр, где мог упражнять новую страсть. К моменту поступления в Гарвард он был специалистом по языкам ассемблера, операционным системам и текстовым редакторам. Он также обнаружил глубокое родство с Хакерской этикой и воинственно воплощал её принципы. Именно поиски атмосферы, лучше совместимой с хакингом, привели его из сравнительно авторитарного вычислительного центра Гарварда по Массачусетс-авеню в MIT.

В лаборатории AI в Tech Square ему нравилось то, что «не было искусственных препятствий, вещей, на которых настаивают и которые мешают людям выполнять работу, вроде бюрократии, безопасности, отказов делиться с другими людьми». Ещё ему нравилось находиться среди людей, для которых хакинг был образом жизни. Он понимал, что его личность не поддавалась взаимным уступкам обычного человеческого общения. На девятом этаже его могли ценить за хакинг, и он мог быть частью сообщества, построенного вокруг этого волшебного занятия.

Его мастерство вскоре стало очевидным, и Расс Нофтскер, администратор лаборатории AI, вводивший жёсткие меры безопасности во время протестов против войны во Вьетнаме, нанял Столлмана системным программистом. Ричард часто жил в ночной фазе, а когда сотрудники лаборатории задним числом узнали, что одновременно он с отличием magna cum laude получал степень по физике в Гарварде, даже эти мастера хакинга были поражены.

Сидя у ног таких людей, как Ричард Гринблатт и Билл Госпер, которого он считал наставником, Столлман укреплялся во взгляде на Хакерскую этику. Он начал видеть в лаборатории воплощение этой философии: созидательный анархизм, который, как однажды написал Столлман в компьютерном файле, «не означает проповеди джунглей, где каждый пожирает каждого. Американское общество уже является такими джунглями, и его правила поддерживают это состояние. Мы, [хакеры], хотим заменить эти правила заботой о созидательном сотрудничестве».

Столлман, любивший, чтобы его называли инициалами RMS в честь имени, под которым он входил в компьютер, использовал Хакерскую этику как руководящий принцип своей самой известной работы, программы редактирования EMACS, позволявшей пользователям настраивать её без ограничений. Её полностью открытая архитектура поощряла людей дополнять её, бесконечно улучшать. Он бесплатно распространял программу всякому, кто соглашался на единственное условие: «чтобы они возвращали все созданные расширения, помогая EMACS совершенствоваться. Я назвал эту договорённость "коммуной EMACS", - писал RMS. - Поскольку делился я, их долгом было делиться; работать друг с другом, а не друг против друга».

EMACS стала почти стандартным текстовым редактором на факультетах информатики университетов. Она была сияющим примером того, что способен создать хакинг.

Но по мере того, как шли семидесятые, Ричард Столлман начал замечать перемены в любимом заповеднике. Первое вторжение произошло, когда Официально Одобренным Пользователям назначили пароли, а неавторизованных пользователей не пускали в систему. Как истинный хакер, RMS презирал пароли и гордился тем, что компьютеры, за обслуживание которых ему платили, их не использовали. Но факультет информатики MIT, которым руководили не те люди, что лабораторией AI, решил установить на своей машине систему безопасности.

Столлман развернул кампанию за отмену этой практики. Он призывал людей использовать пароль «Пустая строка», возврат каретки вместо слова. Поэтому, когда машина запрашивала пароль, вы нажимали клавишу RETURN и входили в систему. Столлман также взломал шифр компьютера и смог добраться до защищённого файла с паролями пользователей. Он начал посылать людям сообщения, появлявшиеся на экране при входе в систему:

Я вижу, вы выбрали пароль [такой-то]. Предлагаю сменить его на пароль «возврат каретки». Его гораздо легче набирать, к тому же он поддерживает принцип, согласно которому паролей быть не должно.

«В конце концов я дошёл до того, что пятая часть всех пользователей машины имела пароль Пустая строка», - позднее хвастался RMS.

Затем лаборатория информатики установила на другом компьютере более сложную систему паролей. Взломать её Столлману было не так просто. Но он смог изучить программу шифрования и, как позднее говорил, «обнаружил, что замена одного слова в этой программе заставит её печатать ваш пароль на системной консоли как часть сообщения о вашем входе». Поскольку «системную консоль» мог видеть каждый проходивший мимо, а к её сообщениям легко было получить доступ с любого терминала или даже распечатать их, изменение Столлмана позволяло любому желающему обычным порядком распространять любой пароль. Результат он считал «забавным».

И всё же маховик паролей продолжал катиться. Внешний мир с его любовью к безопасности и бюрократии смыкался вокруг. Мания безопасности заразила даже священный компьютер AI. Министерство обороны угрожало отключить машину AI от сети ARPAnet, отделить людей MIT от очень активного электронного сообщества хакеров, пользователей и простых компьютерщиков по всей стране, и всё потому, что лаборатория AI упорно отказывалась ограничивать доступ к своим компьютерам. Бюрократы DOD были в апopleksии: любой мог войти с улицы, воспользоваться машиной AI и подключиться к другим узлам сети Министерства обороны! Столлман и другие считали, что именно так всё и должно быть. Но он начал понимать, что число стоявших с ним людей сокращается. Всё больше хакеров твёрдого ядра покидали MIT, а многие хакеры, создавшие культуру и своим поведением придавшие ей стержень, давно ушли.

Что случилось с хакерами прежних лет? Многие ушли работать в бизнес, неявно приняв компромиссы, которых требовала такая работа. Питер Сэмсон, хакер TMRC, одним из первых открывший TX-0, находился в Сан-Франциско и всё ещё работал в компании Systems Concepts, сооснованной мастером телефонного хакинга Стю Нельсоном. Сэмсон мог объяснить, что произошло: «[Хакинг] теперь соперничает за внимание с настоящими обязанностями: зарабатывать на жизнь, жениться, растить ребёнка. Тогда у меня было то, чего нет сейчас: время и некоторый запас физических сил». К такому общему выводу в той или иной мере пришли люди вроде коллеги Сэмсона по TMRC Боба Сондерса (работал в Hewlett-Packard, двое детей в старших классах), Дэвида Сильвера (вырос в лаборатории AI, теперь возглавлял небольшую кембриджскую фирму робототехники), Слага Рассела (автор *Spacewar* программировал для фирмы под Бостоном и играл с домашним компьютером Radio Shack) и даже Стю Нельсона, который, несмотря на сохранение

Режима Холостяка, жаловался, что в 1983 году не мог хакать столько, сколько хотелось. «В наши дни почти всё - бизнес, и у нас не так много времени на технические вещи, которыми мы хотели бы заниматься», - говорил человек, который больше двух десятилетий назад инстинктивно использовал PDP-1 для исследования вселенной телефонной системы.

Другого такого поколения уже не будет; Столлман понимал это каждый раз, наблюдая поведение новых «туристов», пользовавшихся свободой компьютера AI. Они выглядели не столь благонамеренными и не столь жаждущими погрузиться в культуру, как предшественники. В прежние времена люди, казалось, понимали: открытая система была приглашением хорошо работать и совершенствоваться до тех пор, пока однажды тебя, возможно, не сочтут настоящим хакером. Теперь некоторые новые пользователи не могли справиться со свободой бродить по системе, где для них были открыты все файлы. «Внешний мир напирает, - признавал Столлман. - Всё больше людей приходят после работы с другими компьютерными системами. В других местах считается само собой разумеющимся, что, если кто-нибудь другой может изменять ваши файлы, вы вообще ничего не сможете делать, вас будут саботировать каждые пять минут. Здесь остаётся всё меньше людей, выросших по-старому и знающих, что так возможно и что это разумный образ жизни».

Столлман продолжал сражаться, стараясь, по его словам, «всеми возможными способами задерживать наступление фашизма». Хотя его официальные обязанности системного программиста поровну делились между факультетом информатики и лабораторией AI, он объявил «забастовку» против Лаборатории компьютерных наук из-за её политики безопасности. Выпустив новую версию редактора EMACS, он отказался позволить лаборатории информатики ею пользоваться. Он понимал, что в некотором смысле наказывал пользователей машины, а не тех, кто определял политику. «Но что я мог сделать? - позднее говорил он. - Люди, пользовавшиеся этой машиной, соглашались с политикой. Они не боролись. Многие сердились на меня, говорили, что я пытаюсь взять их в заложники или шантажировать, чем я в некотором смысле и занимался. Я применял к ним насилие, потому что считал, что они применяют насилие ко всем вообще».

Пароли были не единственной проблемой, с которой Ричарду Столлману приходилось сталкиваться в становившейся всё более одинокой защите чистой Хакерской этики в MIT. Многие новички лаборатории учились вычислениям на малых машинах и не были воспитаны в хакерских принципах. Подобно хакерам третьего поколения, они не видели ничего плохого в идее собственности на программы. Эти новые люди писали увлекательные новые программы, как и предшественники, но вместе с ними появлялось нечто новое: одновременно с программами на экране возникали уведомления об авторском праве. Уведомления об авторском праве! Для RMS, по-прежнему верившего, что вся информация должна свободно течь, это было богохульством. «Я не считаю, что программное обеспечение должно находиться в чьей-то собственности, - говорил он в 1983 году, на много лет слишком поздно. - Потому что [эта практика] саботирует человечество в целом. Она не позволяет людям извлечь максимальную пользу из существования программы».

Именно такой коммерциализм, по мнению Ричарда Столлмана, нанёс смертельный удар остаткам любимого им идеалистического сообщества. Это положение воплощало зло и погрузило оставшихся хакеров в ожесточённый конфликт. Всё началось с машины LISP Гринблатта.

* * *

С течением лет Ричард Гринблатт оставался, пожалуй, главной связью с днями хакерской славы девятого этажа. Теперь ему было за тридцать; целеустремлённый хакер Chess Machine и MacLISP смягчил некоторые самые крайние личные привычки, чаще приводил в порядок короткие волосы, разнообразил гардероб и даже робко начал задумываться о противоположном поле. Но хакать он всё ещё мог как демон. И теперь он начинал видеть осуществление мечты, которую сформировал давно: полного, всеохватного хакерского компьютера.

Он понял, что язык LISP был достаточно расширяемым и мощным, чтобы дать людям контроль для построения и исследования систем, способных удовлетворить самый голодный хакерский ум. Проблема состояла в том, что ни один компьютер не мог легко справляться с немалыми требованиями LISP к машине. Поэтому в начале семидесятых Гринблатт начал проектировать компьютер, способный выполнять LISP быстрее и эффективнее любой прежней машины. Это будет однопользовательская машина, наконец-то решение эстетической проблемы разделения времени, при котором хакер испытывает психологическое разочарование из-за отсутствия полного контроля над машиной. Выполняя LISP, язык искусственного интеллекта, машина станет первопроходцем-работягой следующего поколения компьютеров, машин, способных учиться, вести разумный диалог с пользователем обо всём, от проектирования схем до высшей математики.

Итак, получив небольшой грант, он и несколько других хакеров, особенно Том Найт, сыгравший важную роль в проектировании (и наименовании) Несовместимой системы разделения времени, приступили к работе. Она шла медленно, но к 1975 году у них была машина, которую они называли «Cons» (по имени сложной функции «оператор-конструктор», выполнявшейся машиной в LISP). Машина Cons не была автономной, и для работы её требовалось подключать к PDP-10. Она занимала две стойки в ширину, печатные платы и клубок проводов оставались открытыми, а построили её прямо на девятом этаже Tech Square, на приподнятом полу, под которым работала система кондиционирования.

Она работала так, как надеялся Гринблатт. «LISP очень легко реализовать, - позднее объяснял Гринблатт. - Сколько угодно раз какой-нибудь хакер отправляется к какой-нибудь машине, пару недель усердно работает и пишет LISP. "Смотрите, у меня есть LISP". Но между этим и действительно пригодной системой - огромная разница». Машина Cons, а позднее автономная машина LISP была пригодной системой. У неё имелось так называемое «виртуальное адресное пространство», гарантировавшее, что занимаемое программами пространство не станет постоянно подавлять машину, как в других системах LISP. Мир, строившийся с помощью LISP, мог быть гораздо сложнее. Хакер, работавший за машиной, напоминал пилота мысленной ракеты, летевшей по постоянно расширяющейся вселенной LISP.

Следующие несколько лет они добивались автономности машины. MIT платил им зарплату, и, конечно, все они также выполняли системную работу над ITS и случайный хакинг AI. Прорыв произошёл, когда ARPA выделила группе деньги на постройку шести машин стоимостью около пятидесяти тысяч долларов каждая. Затем появились другие деньги для создания новых машин.

Со временем хакеры MIT построили тридцать две машины LISP. Снаружи компьютер LISP выглядел как центральная установка кондиционирования воздуха. Всё зрительное действие происходило на удалённом терминале с гладкой длинной клавиатурой, набитой функциональными клавишами, и дисплеем сверхвысокого разрешения с побитовым отображением. В MIT предполагалось соединить несколько машин LISP в сеть, чтобы каждый пользователь, обладая полным контролем, мог одновременно хакать как часть сообщества, а ценности, возникавшие из свободного потока информации, сохранялись.

Машина LISP была значительным достижением. Но Гринблатт понимал, что потребуется нечто большее, чем сделать несколько машин и хакать на них. Эта машина LISP была предельно гибким строителем миров, воплощением хакерской мечты... но её достоинства «мыслящей машины» также делали её инструментом, с помощью которого Америка могла сохранить технологическое лидерство в гонке искусственного интеллекта с Японией. Значение машины LISP определённо выходило за пределы лаборатории AI, и такую технологию лучше всего было бы распространять через коммерческий сектор.

Гринблатт: «В ходе всего процесса я в целом понимал, что однажды мы, вероятно, основаем компанию и в конце концов начнём коммерчески выпускать эти машины LISP. [Это было] что-то вроде "рано или поздно это случится". Поэтому, когда машина стала более завершённой, мы начали прощупывать почву».

Так в дело вошёл Рассел Нофтскер. Бывший администратор лаборатории AI покинул должность под давлением в 1973 году и отправился в Калифорнию заниматься бизнесом. Время от времени он возвращался в Кембридж, заходил в лабораторию и смотрел, чем занимаются работники AI. Ему понравилась идея машин LISP, и он выразил интерес к помощи хакерам в создании компании.

«Поначалу почти все были против него, - позднее вспоминал Гринблатт. - Когда Нофтскер ушёл из лаборатории, я был с ним в значительно лучших отношениях, чем кто-либо другой. Большинство по-настоящему ненавидели этого парня. Он совершил множество по-настоящему параноидальных поступков. Но я сказал: "Что ж, дайте ему шанс"».

Люди дали ему шанс, но вскоре стало ясно, что Нофтскер и Гринблатт по-разному представляли себе компанию. Гринблатт был слишком большим хакером, чтобы принять традиционную деловую конструкцию. Он хотел чего-то «ближе к модели AI». Он не хотел груды венчурного капитала. Он предпочитал подход самостоятельного запуска, при котором компания получает заказ на машину, строит её, затем оставляет процент денег и вкладывает обратно в компанию. Он надеялся, что его фирма сможет поддерживать постоянную связь с MIT; он даже представлял способ, каким все они смогут остаться связанными с лабораторией AI. Сам Гринблатт не хотел уходить; он твёрдо установил границы своей вселенной. Хотя внутри компьютера его воображение пользовалось полной свободой, физический мир по-прежнему в основном ограничивался заваленным кабинетом с терминалом на девятом этаже и комнатой, которую он с середины шестидесятых снимал у зубного врача на пенсии, теперь покойного, и его жены. Он ездил по всему миру на конференции по искусственному интеллекту, но обсуждения в этих далёких местах продолжали те же технические вопросы, о которых он спорил в лаборатории или в компьютерной почте ARPAnet. Его в значительной мере определяло хакерское сообщество, и, хотя он знал, что некоторая коммерциализация необходима для распространения евангелия машины LISP, он хотел избежать любых ненужных компромиссов с Хакерской этикой: подобно строкам кода в системной программе, компромисс следовало ужать до минимума.

Нофтскер считал это нереалистичным, и его точка зрения проникла к остальным хакерам, участвовавшим в проекте. Помимо Тома Найта, среди них были молодые волшебники, не заставшие золотого века девятого этажа и более прагматично смотревшие на необходимое. «Моё представление [об идее Гринблатта] было таким: основать компанию, которая производит машины LISP в своего рода гаражной мастерской. Было ясно, что это непрактично, - позднее говорил Том Найт. - Мир устроен не так. Есть лишь один способ работы компании: в ней должны быть люди, мотивированные зарабатывать деньги».

Найт и остальные понимали, что модель компании Гринблатта напоминала Systems Concepts в Сан-Франциско, где работали бывшие хакеры MIT Стюарт Нельсон и Питер Сэмсон. Systems Concepts была малой компанией, которой руководила твёрдая решимость не отвечать ни перед кем, кто держал кошелек. «Наша первоначальная цель не обязательно состояла в том, чтобы стать бесконечно богатыми, - объяснял в 1983 году сооснователь Майк Левитт, - а в том, чтобы управлять собственной судьбой. Мы никому ничего не должны». Но хакеры MIT спрашивали, каким было влияние Systems Concepts; спустя больше десяти лет, заключали они, она по-прежнему оставалась маленькой и не слишком влиятельной. Найт смотрел на Systems Concepts так: «Низкий риск, никакого внешнего финансирования, не нанимать никого незнакомого, такой режим, - говорил он. - Далеко не уйдёшь». У него и остальных было более масштабное видение компании машин LISP.

Расс Нофтскер также увидел и использовал тот факт, что многие хакеры не хотели работать в компании под руководством Гринблатта. Гринблатт был настолько сосредоточен на создании

машин LISP, на миссии хакинга, на *работе, которую требовалось выполнить*, что часто не замечал человеческой природы людей. А по мере того, как хакеры старой школы становились старше, это приобретало всё большее значение. «Все терпели его из-за блеска и продуктивности, - позднее объяснял Нофтскер, - [но] в конце концов он начал использовать дубину или плеть-девятихвостку, чтобы привести людей в чувство. Он ругал людей, которые к такому не привыкли. Он обращался с ними так, словно они были какой-то упряжкой рабочих мулов. Наконец дошло до того, что общение разрушилось, и они даже пошли на крайнюю меру: съехали с девятого этажа, чтобы уйти от Ричарда».

Всё достигло критической точки на встрече в феврале 1979 года, когда стало ясно, что Гринблатт хочет компанию в хакерском стиле и власть, гарантирующую, что она такой и останется. Это было неловкое требование, поскольку лаборатория так долго, по выражению Найта, «управлялась на анархических принципах, основанных на идеале взаимного доверия и взаимного уважения к технической компетентности участвовавших людей, складывавшегося за многие годы». Но в данном случае анархизм не казался Правильным Делом. Как для многих не казалось им и требование Гринблатта. «Откровенно говоря, я не мог представить его в роли президента компании, в которой участвовал бы сам», - говорил Найт.

Нофтскер: «Мы все пытались его отговорить. Мы умоляли его согласиться на структуру, где он был бы равен остальным, а у нас было бы профессиональное руководство. И он отказался. Тогда мы обошли комнату и спросили каждого человека в технической группе, примет ли он организацию, в которой есть хоть какие-то из элементов [желательных Гринблатту]. И каждый ответил, что не станет участвовать в [таком] предприятии».

Возникло противостояние. Большинство хакеров не пошли бы с Гринблаттом, отцом машины LISP. Нофтскер и остальные сказали, что дадут Гринблатту год на создание собственной компании, но менее чем через год заключили, что Гринблатт и те, кого ему удалось привлечь для поддержки своей LISP Machine Incorporated (LMI), не «побеждают», и потому основали хорошо капитализированную компанию под названием Symbolics. Им было жаль производить и продавать машины, в которые Гринблатт внёс столь большой вклад, но они считали, что это необходимо. Люди LMI чувствовали себя преданными; всякий раз, когда Гринблатт говорил о расколе, его речь сползала к медленному бормотанию, и он искал способы сменить неудобную тему. Такой горький раскол мог произойти в бизнесе или когда люди вкладывали чувства в отношения и человеческое взаимодействие, но в хакерской жизни такого не увидишь.

Лаборатория AI стала настоящим полем битвы между двумя сторонами, а обе фирмы, особенно Symbolics, переманили многих из оставшихся в лаборатории хакеров. Даже Билл Госпер, работавший в то время в Stanford и Xerox, в конце концов присоединился к новому исследовательскому центру, созданному Symbolics в Пало-Альто. Когда Symbolics пожаловалась на возможный конфликт интересов из-за работы людей LMI в лаборатории AI (компания считала, что MIT, выплачивая зарплаты этим совместителям из LMI, финансирует её конкурента), хакерам, всё ещё связанным с лабораторией, включая Гринблатта, пришлось уволиться.

Это было мучительно для всех, и, когда в начале 1980-х обе компании выпустили сходные версии машин LISP, стало ясно, что проблема останется надолго. Гринблатт пошёл на некоторые компромиссы в своём бизнес-плане, например заключил сделку, по которой LMI получила деньги и поддержку от Texas Instruments в обмен на четверть акций, и его компания выживала. Более щедрая Symbolics наняла сливки хакерства и даже подписала контракт на продажу своих машин MIT. Хуже всего было то, что идеальное сообщество хакеров, тех людей, которые, по словам Эда Фредкина, «в некотором роде любили друг друга», больше не разговаривало между собой. «Мне очень хотелось бы поговорить с [Гринблаттом], - говорил Госпер от имени многих хакеров Symbolics, которые фактически выросли рядом с самым каноническим из хакеров, а теперь были отрезаны от его потока информации. - Не знаю, насколько он доволен или недоволен мной за то, что я примкнул здесь к плохим парням. Но мне жаль, боюсь, на этот раз они были правы».

Но даже если бы люди из компаний разговаривали друг с другом, они не могли бы говорить о самом важном: о волшебстве, которое открыли и выковали внутри компьютерных систем. Теперь волшебство было коммерческой тайной, закрытой для изучения конкурирующими фирмами. Начав работать на компании, члены пуристского хакерского общества отбросили ключевой элемент Хакерской этики: свободный поток информации. Внешний мир оказался внутри.

* * *

Сильнее всего раскол и его воздействие на лабораторию AI затронули Ричарда Столлмана. Он скорбел о том, что лаборатория не смогла отстоять Хакерскую этику. RMS говорил встреченным незнакомцам, что у него умерла жена, и лишь позднее в ходе разговора незнакомец понимал, что этот худой, жалобный юноша говорит об учреждении, а не о трагически утраченной невесте.

Позднее Столлман записал свои мысли в компьютер:

Мне больно воскрешать воспоминания о том времени. В лаборатории оставались профессора, студенты и исследователи-нехакеры, которые не умели обслуживать систему или оборудование и не хотели учиться. Машины начинали ломаться, и их уже никогда не чинили; иногда их просто выбрасывали. Необходимые изменения в программном обеспечении внести было невозможно. Нехакеры отреагировали на это переходом к коммерческим системам, принёсшим с собой фашизм и лицензионные соглашения. Я бродил по лаборатории, по комнатам, которые ночью были такими пустыми, хотя прежде были полны людей, и думал: «О, моя бедная лаборатория AI! Ты умираешь, а я не могу тебя спасти». Все ожидали, что, если обучить новых хакеров, Symbolics переманит их, поэтому даже попытка казалась бессмысленной... вся культура была стёрта...

Столлман сокрушался, что теперь уже нельзя было запросто зайти или позвонить около обеда и найти компанию, готовую отправиться в китайский ресторан. Он звонил по номеру лаборатории, заканчивавшемуся на 6765 («двадцатое число Фибоначчи», - обычно замечали люди, указывая на числовую особенность, давно установленную каким-то случайным хакером-математиком), и не находил никого, с кем можно поесть, не находил никого, с кем можно поговорить.

Ричард Столлман считал, что определил злодея, уничтожившего лабораторию: Symbolics. Он поклялся: «Я никогда не стану пользоваться машиной Symbolics LISP и помогать в этом кому-либо ещё... Я не хочу разговаривать ни с кем, кто работает на Symbolics, или с людьми, которые ведут с ними дела». Хотя он также не одобрял компанию Гринблатта LMI, поскольку как коммерческое предприятие она продавала компьютерные программы, которые, по мнению Столлмана, мир должен был получать бесплатно, он считал, что LMI старалась не причинять вреда лаборатории AI. Но Symbolics, с точки зрения Столлмана, намеренно лишила лабораторию хакеров, чтобы помешать им передавать конкурирующую технологию в общественное достояние.

Столлман хотел нанести ответный удар. Полем его битвы была операционная система LISP, которой первоначально совместно пользовались MIT, LMI и Symbolics. Всё изменилось, когда Symbolics решила, что плоды её труда станут проприетарными; почему LMI должна извлекать пользу из улучшений, сделанных хакерами Symbolics? Поэтому совместного использования больше не будет. Вместо того чтобы двум компаниям объединять силы ради операционной системы с предельно богатым набором возможностей, им придётся работать независимо и тратить силы на дублирование улучшений.

Это была возможность RMS отомстить. Он отложил свои сомнения по поводу LMI и начал сотрудничать с этой фирмой. Поскольку официально он всё ещё работал в MIT, а Symbolics устанавливала свои улучшения на машинах MIT, Столлман мог тщательно реконструировать каждую новую функцию или исправление ошибки. Затем он размышлял, как было сделано

изменение, воспроизводил его и передавал свою работу LMI. Работа была непростой, поскольку он не мог просто копировать изменения: ему приходилось изобретать иные способы их реализации. «Я не думаю, что в копировании кода есть что-то *безнравственное*, - объяснял он. - Но они подадут в суд на LMI, если я скопирую их код, поэтому мне приходится выполнять много работы». Подобно виртуальному Джону Генри компьютерного кода, RMS в одиночку пытался сравняться с работой более чем дюжины хакеров мирового класса и продолжал справляться с этим большую часть 1982-го и почти весь 1983 год. «В довольно буквальном смысле, - отмечал тогда Гринблатт, - он перехакал их всех вместе взятых».

Некоторые хакеры Symbolics жаловались не столько на действия Столлмана, сколько на несогласие с отдельными техническими решениями, которые тот выбирал при реализации. «Мне по-настоящему интересно, не обманывают ли эти люди самих себя, - говорил Билл Госпер, сам разрывавшийся между верностью Symbolics и восхищением мастерским хаком Столлмана. - Или справедливы ли они. Я могу увидеть что-то написанное Столлманом и решить, что оно плохо (скорее всего, нет, но кто-нибудь мог бы убедить меня, что оно плохо), и всё равно скажу: "Но постойте, у Столлмана там нет никого, с кем он мог бы спорить всю ночь. Он работает один! *Невероятно*, что кто-то способен сделать это в одиночку!"»

Расс Нофтскер, президент Symbolics, не разделял восхищения Гринблатта или Госпера. Он сидел в офисах Symbolics, сравнительно роскошных и хорошо обставленных рядом с обшарпанной штаб-квартирой LMI в миле от них, а его мальчишеское лицо собиралось в обеспокоенную гримасу, когда он говорил о Столлмане. «Мы разрабатываем программу или усовершенствование нашей операционной системы и заставляем его работать, и на это может уйти три месяца, а затем, согласно нашему соглашению с MIT, мы передаём это им. А потом [Столлман] сравнивает это со старыми версиями, смотрит на него, разбирается, как оно работает, и заново реализует [для машин LMI]. Он называет это обратной разработкой. Мы называем это кражей коммерческих тайн. Его работа не служит никакой цели в MIT, потому что мы уже передали эту функцию [MIT]. Единственная цель - отдать её людям Гринблатта».

Именно в этом и состоял смысл. Столлман не питал иллюзий, будто его поступок значительно улучшит мир в целом. Он уже смирился с тем, что область вокруг лаборатории AI навсегда загрязнена. Он хотел причинить виновнику как можно больший ущерб. Он знал, что не сможет продолжать бесконечно. Он установил срок окончания своей работы: конец 1983 года. Что делать дальше, он не знал.

Он считал себя последним оставшимся на Земле настоящим хакером. «Раньше лаборатория AI была единственным примером, показывавшим, что учреждение может быть анархическим и при этом великолепным, - объяснял он. - Если бы я говорил людям, что на компьютере можно обойтись без системы безопасности, чтобы никто постоянно не удалял ваши файлы, и без начальников, которые мешают вам что-то делать, я по крайней мере мог бы указать на лабораторию AI и сказать: "Смотрите, мы так делаем. Приходите пользоваться нашей машиной! Убедитесь!" Теперь я этого не могу. Без такого примера никто мне не поверит. Какое-то время мы подавали пример остальному миру. Теперь, когда его не стало, с чего мне начинать? На днях я прочитал книгу. Она называется *"Иши, последний из племени яхи"*. Это книга о последнем выжившем из индейского племени: сначала он был со своей семьёй, а потом постепенно все они умерли один за другим».

Именно так чувствовал себя Ричард Столлман. Как Иши.

«Я последний выживший из мёртвой культуры, - говорил RMS. - И на самом деле мне больше не место в этом мире. И в каком-то смысле я чувствую, что должен быть мёртв».

Ричард Столлман действительно ушёл из MIT, но ушёл с планом: написать версию популярной проприетарной компьютерной операционной системы UNIX и бесплатно отдать её всякому желающему. Работа над этой программой GNU (название означало «Gnu's Not Unix», «Gnu - не Unix») позволяла ему «продолжать пользоваться компьютерами, не нарушая [своих] принципов».

Увидев, что Хакерская этика не способна выжить в той чистой форме, в которой прежде процветала в MIT, он понял: множество небольших поступков, подобных его собственному, сохраняют Этику живой во внешнем мире.

* * *

Поступок Столлмана состоял в том, что он присоединился к массовому движению хакерства реального мира, запущенному в том самом учреждении, которое он с такой болью покидал. Возникновение хакерства в MIT двадцать пять лет назад было сосредоточенной попыткой полностью вобрать в себя волшебство компьютера; усвоить, исследовать и расширить хитросплетения этих чарующих систем; использовать эти безупречно логичные системы как источник вдохновения для культуры и образа жизни. Именно эти цели двигали поведением Ли Фельзенштейна и аппаратных хакеров от Альбукерке до Области залива. Счастливым побочным продуктом их действий стала индустрия персональных компьютеров, открывшая волшебство миллионам людей. Лишь ничтожная доля этих новых пользователей компьютеров пережила бы это волшебство со всепоглощающей яростью хакеров MIT, но шанс был у каждого... и многие увидели бы проблески чудесных возможностей машины. Она расширяла бы их способности, подстёгивала творчество и, возможно, учила чему-то из Хакерской этики, если бы они прислушивались.

По мере того как компьютерная революция росла головокружительной восходящей спиралью кремния, денег, шумихи и идеализма, Хакерская этика, возможно, становилась менее чистой - неизбежный результат её столкновения с ценностями внешнего мира. Но её идеи распространялись по культуре всякий раз, когда какой-нибудь пользователь включал машину и экран оживал словами, мыслями, изображениями, а иногда и сложными мирами, построенными из воздуха, - теми компьютерными программами, которые могли сделать любого мужчину (или женщину) богом.

Иногда более чистые первопроходцы поражались своему потомству. Например, Билла Госпера ошеломила одна встреча весной 1983 года. Хотя Госпер работал на компанию Symbolics и понимал, что в некотором смысле продался, занявшись хакингом в коммерческом секторе, он всё ещё оставался тем самым Биллом Госпером, который когда-то сидел у PDP-6 на девятом этаже, словно общительный алхимик кода. Его можно было застать глубокой ночью в комнате на втором этаже неподалёку от Эль-Камино-Реал в Пало-Альто; его потрёпанный Volvo был единственной машиной на небольшой стоянке у невзрачного двухэтажного здания, где размещался исследовательский центр Symbolics Западного побережья. Теперь Госперу было сорок, его резкие черты скрывались за большими очками в проволочной оправе, а волосы были собраны в хвост, спускавшийся до середины спины; он по-прежнему хакал *LIFE*, с буйным весельем наблюдая, как терминал его машины LISP прокручивает миллиарды поколений колоний *LIFE*.

«Самое поразительное переживание случилось со мной, когда я пошёл смотреть "*Возвращение джедая*", - рассказывал Госпер. - Я сел рядом с парнишкой лет пятнадцати или шестнадцати. Я спросил, чем он занимается, и он ответил: "О, вообще-то я хакер". Я чуть не свалился. Я ничего не сказал. Я был совершенно к такому не готов. Это прозвучало как самая высокомерная вещь, какую я когда-либо слышал».

Конечно, юноша не хвастался, а описывал, кем он был. Хакером Третьего поколения. За которым последует ещё много поколений.

Для таких первопроходцев, как Ли Фельзенштейн, это продолжение означало достигнутую цель. Проектировщик Sol и Osborne 1, сооснователь Community Memory, герой псевдохайнлайновского романа собственного воображения часто хвастался, что «присутствовал при сотворении», а последствия последовавшего бума видел с достаточно близкого расстояния, чтобы заметить его ограничения и его тонкое, значительное влияние. Сколотив на бумаге состояние в Osborne, он увидел, как оно столь же быстро упорхнуло: плохое руководство и высокомерные представления о рынке привели к краху Osborne Computer за несколько месяцев 1983 года. Он отказался оплакивать

финансовую потерю. Вместо этого он с гордостью праздновал то, что «миф о мегамашине, большей, чем все мы [злом Громадном Гиганте, к которому может приближаться только Жречество], упокоен. Мы можем спуститься с поклонения машине».

Ли Фельзенштейн научился непринуждённо носить костюм, ухаживать за женщинами, очаровывать аудиторию. Но значение по-прежнему имели машина и её воздействие на людей. У него были планы на следующий шаг. «Ещё многое предстоит сделать, - говорил он вскоре после краха Osborne Computer. - Мы должны найти гораздо более симбиотические отношения между человеком и машиной. Одно дело - спуститься от одного мифа, но его нужно заменить другим. Думаю, начинать следует с инструмента: инструмент есть воплощение мифа. Я пытаюсь понять, как таким образом можно объяснить будущее, создать будущее».

Он гордился тем, что его первая битва - принести компьютеры людям - была выиграна. Даже пока он говорил, Третье поколение хакеров попадало в новости не только как суперзвёзды-дизайнеры игр, но и как своего рода культурные герои, бросающие вызов границам и исследовавшие компьютерные системы. Главным героем блокбастера *«Военные игры»* был хакер Третьего поколения, который, ничего не зная о новаторских подвигах Стю Нельсона или Капитана Кранча, взламывал компьютерные системы с невинным изумлением их Императива непосредственного доступа. Это был ещё один пример того, как компьютер мог распространять Этику.

«Технологию следует считать чем-то большим, чем просто неодушевлённые части аппаратуры, - говорил Фельзенштейн. - Технология представляет собой неодушевлённые *способы мышления*, объективированные способы мышления. Миф, который мы видим в *«Военных играх»* и подобных вещах, определённо представляет собой торжество личности над коллективным бездушием. [Миф] пытается сказать, что общепринятые представления и общее понимание всегда должны оставаться открытыми для сомнения. Это не просто академический вопрос. Это очень фундаментальный вопрос, можно сказать, выживания *человечности* - в том смысле, что люди могут [всего лишь] выживать, но человечность есть нечто чуть более драгоценное, чуть более хрупкое. Поэтому способность бросить вызов культуре, которая гласит: "Не прикасайся к сему", и бросить ей вызов собственной творческой силой - это... сущность».

Сущность, конечно же, Хакерской этики.

Послесловие: десять лет спустя

Я думаю, что хакеры - преданные делу, изобретательные, непочтительные программисты - представляют собой самую интересную и эффективную группу интеллектуалов со времён создателей Конституции США... Ни одна другая известная мне группа не ставила перед собой цель освободить технологию и не преуспела в этом. Они сделали это не просто вопреки активному безразличию корпоративной Америки: их успех в конце концов заставил корпоративную Америку перенять их стиль. Реорганизовав Информационный век вокруг личности при помощи персональных компьютеров, хакеры, вполне возможно, спасли американскую экономику... Самая тихая из всех субкультур шестидесятых оказалась самой изобретательной и могущественной.

- Стюарт Брэнд

Основатель Whole Earth Catalog

В ноябре 1984 года на влажном, продуваемом ветрами мысе к северу от Сан-Франциско сто пятьдесят канонических программистов и технонииндзя собрались на первую Хакерскую конференцию. Изначально задуманное основателем *Whole Earth Catalog* Стюартом Брэндом, это мероприятие превратило заброшенный армейский лагерь во временную всемирную штаб-квартиру Хакерской этики. Отнюдь не случайно событие совпало с выходом этой книги, и немалое число её персонажей явилось туда, во многих случаях чтобы встретиться впервые. Хакеры MIT первого поколения, такие как Ричард Гринблатт, общались со светилами Homebrew вроде Ли Фельзенштейна и Стивена Возняка и царями игр Кеном Уильямсом, Джерри Джуэллом и Дугом Карлстоном. Дерзкие волшебники нового компьютера Macintosh встретились с людьми, хакавшими *Spacewar*. Все спали на двухъярусных койках, мыли посуду, убирали со столов и почти не спали. На несколько часов отключилось электричество, и люди болтали при свете фонарей. Когда питание восстановили, рывок к компьютерному залу, где можно было похвастаться своими хаками, напоминал зрелище, какого эта страна, вероятно, не видела со времён последнего бегства стада бизонов.

Помню, я подумал: «Вот они, *настоящие* хакеры».

Я пребывал в состоянии сильной тревоги, оказавшись среди ста пятидесяти потенциальных придирчивых критиков, которым выдали экземпляры моей первой книги. Те, кто попал в текст, немедленно находили свои имена в указателе и принимались проверять отрывки на фактическую и техническую точность. Те, кого в указателе не было, дулись, и по сей день всякий раз, когда встречаются меня лично или в эфире киберпространства, жалуются. В конечном счёте это переживание оказалось волнующим. Хакерская конференция, ставшая ежегодным мероприятием, послужила началом оживлённых публичных споров о будущем хакинга и Хакерской этики в том виде, в каком она определена в этой книге; эти споры продолжаются по сей день.

Термин «хакер» всегда был опутан спорами. Когда я писал эту книгу, он всё ещё оставался довольно малоизвестным. За несколько месяцев до публикации мой редактор даже сообщил мне, что сотрудники отдела продаж Doubleday попросили изменить название: «Кто знает, что такое хакер?» - спрашивали они. К счастью, мы сохранили первоначальный вариант, и к середине восьмидесятых термин укоренился в повседневном языке.

Однако для многих настоящих хакеров популяризация термина обернулась катастрофой. Почему? Слово «хакер» приобрело конкретный отрицательный оттенок. Всё началось с нескольких широко освещавшихся арестов подростков, которые электронным путём проникали на запретные цифровые территории, например в государственные компьютерные системы. Было понятно, почему журналисты, освещавшие эти истории, называли юных преступников хакерами: в конце

концов, именно так дети называли *самих себя*. Но слово быстро стало синонимом «цифрового нарушителя».

На страницах общенациональных журналов, в телевизионных драмах и фильмах, в романах как бульварных, так и престижных возник стереотип: хакер, нелюдимый чудак, чья отличительная черта - способность сидеть перед клавиатурой и вызывать преступную разновидность волшебства. В этих изображениях всё, что подключено к какой-либо машине, от ядерной ракеты до ворот гаража, легко подчиняется костлявым пальцам хакера, стучащим по клавиатуре дешёвого РС или рабочей станции. Согласно этому определению, хакер в лучшем случае безобиден: это невинный человек, не осознающий своей истинной силы. В худшем он террорист. В последние несколько лет, с появлением компьютерных вирусов, хакер буквально превратился в злокачественную силу.

Верно, некоторые из самых праведных хакеров в истории, преследуя Императив непосредственного доступа, пренебрегали такими мелочами, как права собственности или свод законов. И розыгрыши всегда были частью хакинга. Но вывод о том, что подобные проделки составляли сущность хакинга, был не просто ошибочен - он оскорблял настоящих хакеров, чья работа изменила мир и чьи методы могли изменить взгляд человека на мир. Читать о бездарных учениках средней школы, входивших на компьютерные доски объявлений, скачивавших системные пароли или коды кредитных бюро и использовавших их для цифрового погрома, *а затем видеть, как СМИ называют их хакерами...* что ж, для людей, считавших настоящими хакерами себя, это было уже слишком. Они приходили в ярость. Хакерское сообщество до сих пор кипит из-за публичного сожжения, которому его подвергли в 1988 году на Хакерской конференции 5.0: съёмочная группа CBS News явилась якобы ради сюжета о славе канонических хакеров, а вместо этого выпустила материал, набитый специалистами по безопасности, предупреждавшими о Хакерской Угрозе. И по сей день я думаю, что Дэну Разеру было бы благоразумно избегать будущих Хакерских конференций.

Но мне кажется, что в последние несколько лет течение изменилось. Всё больше людей узнают о духе настоящего хакинга, описанном на этих страницах. Не только технически грамотные знают хакерские идеи и идеалы: они ценят их и понимают, как подразумевал Брэнд, что их следует возвращать.

Этому превращению способствовало несколько обстоятельств. Первым была сама компьютерная революция. По мере роста числа людей, пользовавшихся компьютерами, от сотен тысяч до сотен миллионов, изменчивая магия машины распространяла своё неявное послание, а склонные исследовать её силы естественным образом искали своих предшественников.

Вторым была Сеть. Миллионы людей связаны друг с другом компьютерными сетями, а большинство серьёзных хакеров присоединились к десяти миллионам участников конфедерации под названием Интернет. Это трубопровод, соединяющий людей друг с другом и облегчающий совместные проекты. А ещё это рассадник конференций и разговоров, удивительно большая часть которых посвящена вопросам, возникающим из Хакерской этики и её конфликтов с финансами и реальным миром.

Наконец, настоящие хакеры стали крутыми. Под рубрикой «киберпанк», термином, присвоенным из футуристических нуарных романов умных новых писателей-фантастов вроде Уильяма Гибсона, Брюса Стерлинга и Руди Ракера, в начале 1990-х возникло новое культурное движение. Когда флагманское издание движения *Mondo 2000* (переименованное из *Reality Hackers*) начало разъяснять принципы киберпанка, оказалось, что большинство из них берёт начало в Хакерской этике. Неявные убеждения Клуба технического моделирования железных дорог MIT (Информация Должна Быть Свободной, Доступ к Компьютерам Должен Быть Неограниченным и Полным, Не Доверяй Власти...) были перемещены на вершину стека.

К тому времени, когда киберпанк вошёл в дух эпохи, СМИ были готовы принять более широкий и положительный взгляд на хакинг. Существовали целые издания, чья точка зрения шла

параллельно хакерским принципам: *Mondo 2000*, *Wired* и множество фэнзинов с названиями вроде *Intertek* и *Boing Boing*. Существовала активная компьютерная отраслевая пресса, которую писали журналисты, знавшие, что их индустрия обязана своим существованием хакерам. Что ещё важнее, идеи хакерства приняли журналисты тех самых традиционных изданий, чьё невежество изначально запятнало хакерство.

Когда люди поняли, что движет хакерами, эти идеи стало возможно использовать как меру для изучения ценностей Кремниевой долины. В особенности в Apple Computer хакерские идеалы считались решающими для благополучия компании... для самой её души. Даже более чопорные компании осознали: чтобы лидировать в своих областях, необходимы энергия, видение и упорство хакеров в решении задач. В свою очередь, от компаний потребуется ослабить свои правила, приспособиться к вольному хакерскому стилю.

Лучше всего было то, что эти идеи начали перетекать за пределы компьютерной индустрии в культуру в целом. Как я узнал, работая над «Хакерами», идеалы предмета моей книги можно было применить почти к любой деятельности, которой человек предавался со страстью. Баррел Смит, проектировщик компьютера Macintosh, на одной из сессий первой Хакерской конференции выразил это не хуже любого другого: «Хакеры могут делать почти всё и быть хакерами. Можно быть хакером-плотником. Это не обязательно высокая технология. Думаю, дело в мастерстве и в том, чтобы тебе было безразлично то, что ты делаешь».

Наконец, несколько новостей о главных персонажах «Хакеров» десять лет спустя.

Билл Госпер живёт в Кремниевой долине и работает консультантом. Он по-прежнему хакает, преследуя тайны математики, фракталов и игры *LIFE*, а зарабатывает на жизнь консультациями. Он также всё ещё холост и объясняет интервьюеру в книге *More Mathematical People*, что дети или даже спутница жизни создали бы проблему, поскольку «как бы сознательно я ни старался уделять детям внимание, которого они заслуживают, они почувствовали бы, что компьютер побеждает».

Компания Ричарда Гринблатта LISP Machines была поглощена корпоративной пастью. Поработав консультантом, теперь он руководит собственной небольшой компанией, занимающейся медицинскими устройствами, которые объединяют голосовую информацию и данные в телефонных линиях. Он много думает о будущем хакинга и сожалеет о том дне, когда коммерциализация подавила проекты того рода, которые в золотые времена регулярно выполнялись в MIT с государственным финансированием. Но, говорит он, «хорошая новость в том, что стоимость всех этих вещей падает так быстро, что ими можно заниматься в качестве, так сказать, хобби. Можно самостоятельно выполнять серьёзную работу».

* * *

В отличие от некоторых других первопроходцев персональных компьютеров эпохи Homebrew, Ли Фельзенштейн так и не разбогател. Хотя он пользовался известностью в технокультуре, его собственные предприятия, проводившиеся через испытывавшую трудности компанию Golemic, оставались на обочине. Однако недавно он получил работу мечты ведущим инженером в Interval, новой хорошо финансируемой компании Кремниевой долины, занятой созданием следующего поколения технического волшебства. Приближаясь к пятидесяти, Ли стал более устроен в личной жизни: у него было несколько серьёзных отношений, а сейчас он живёт с женщиной, с которой познакомился через компьютерную сеть *Whole Earth 'Lectronic Link*. Он сохраняет страстную приверженность общественным переменам при помощи компьютеров. Он давно продвигает идею создания своего рода цифровых бойскаутов (но не разделённых по полу) под названием Хакерская лига. И он по-прежнему верит, что Community Memory, когда войдёт в сеть, повлияет на мир.

* * *

Кен Уильямс всё ещё председатель Sierra On-Line. У компании бывали взлёты и падения, но, как и её успешный конкурент Brøderbund и в отличие от прекратившей существование Sirius, она стала крупнее, чем когда-либо: в её штаб-квартире в Окхерсте работают около 700 человек. В 1992 году Sierra стала публичной компанией; доля Кена сделала его многократным миллионером. Sierra также вложила миллионы долларов в интерактивную сеть для компьютерных игр; AT&T приобрела двадцать процентов предприятия. Роберта Уильямс - самый популярный дизайнер игр Sierra, прославившаяся серией трёхмерных графических приключений *King's Quest*.

Кен Уильямс считает, что в Sierra осталось мало места для прежнего хакерского духа. «В первые дни один человек, Джон Харрис, мог выполнить проект, - говорит Кен. - Теперь в титрах наших игр пятьдесят или больше имён. Мы не делаем ни одного продукта с бюджетом разработки меньше миллиона. У *King's Quest VI* семисотстраничный сценарий, который читают более пятидесяти профессиональных актёров. Это был крупнейший отдельный проект записи голосов, когда-либо выполненный в Голливуде».

Кен Уильямс рассказывает мне, что Джон Харрис до сих пор живёт в районе Окхерста и ведёт небольшой бизнес, продавая программное обеспечение для создания экранной графики операторам кабельного телевидения. По словам Уильямса, Джон Харрис по-прежнему пишет свои программы для давно снятого с производства компьютера Atari 800.

* * *

Как и следовало ожидать от последнего настоящего хакера, Ричард Столлман самым решительным образом сохранил верность идеалам лаборатории искусственного интеллекта MIT. Его компания, Free Software Foundation, согласно *Wired*, является «единственной в мире благотворительной организацией, чья миссия - разработка свободного программного обеспечения». Столлман также был движущей силой Лиги свободы программного обеспечения, группы, отражавшей его убеждение, что проприетарные программы - чума цифрового ландшафта. В 1991 году его усилия привлекли внимание тех, кто распределял желанные «гранты для гениев» стипендии Макартура. Когда я видел его в последний раз, Столлман организовывал демонстрацию против Lotus Development Corporation. Его протест касался патентов компании на программное обеспечение. Он верил и по-прежнему верит, что информация должна быть свободной.

Стивен Леви

Август 1993 года

Послесловие: 2010

«Забавно, - говорит Билл Гейтс. - Когда я был молод, я не знал ни одного старика. Когда мы совершали микропроцессорную революцию, старых не было, *никого*. Нас не заставляли встречаться с журналистами, которые были стариками. Я не имел дел с людьми за тридцать. Теперь есть люди за пятьдесят и за шестьдесят. А теперь я стар, и мне приходится с этим мириться. Странно, какой старой стала эта индустрия. Когда я был молод, я встречался с вами, а теперь я стар и встречаюсь с вами. Господи!»

Сооснователь Microsoft и я, пара старпёров за пятьдесят, возвращаемся к интервью, которое я проводил для «Хакеров» со вскрытым Гейтсом более четверти века назад. Я пытался запечатлеть то, что считал раскалённым ядром набравшей тогда силу компьютерной революции: пугающе одержимых, нелепо умных и бесконечно изобретательных людей, известных как хакеры. Гейтс лишь начинал пожинать плоды своей сделки по поставке операционной системы DOS для IBM, которая позволила бы Microsoft десятилетиями господствовать на настольных PC. Его имя ещё не стало нарицательным. *Word* ещё не стал нарицательным словом. Впоследствии я ещё много раз брал интервью у Гейтса, но то первое было особенным. Я видел в его страсти к компьютерам явление исторической важности. Гейтс считал мой интерес к таким вещам, как его «Письмо любителям», любопытной новинкой. Но к тому времени я был убеждён, что мой проект и в самом деле представляет собой летопись движения, которое затронет каждого.

Мой редактор призывал меня быть честолюбивым, и в своей первой книге я действительно замахнулся высоко, доказывая, что блестящие программисты, открывавшие миры внутри компьютера, были ключевыми участниками масштабного цифрового преобразования. Такой подход с глобальными обобщениями не был моим первоначальным намерением. Приступая к проекту, я считал хакеров лишь немногим большим, чем интересная субкультура. Но по мере исследования я обнаружил, что их игривость, как и беззаботное пренебрежение заявлениями окружающих о невозможности чего-либо, привела к прорывам, определившим, как миллиарды людей пользовались компьютерами. Хакеры MIT помогли зародиться видеоиграм и обработке текстов. Клуб Homebrew Computer алхимически превратил суровую математику закона Мура в то, что в конце концов оказалось на каждом нашем столе, вопреки господствовавшему мнению, будто персональный компьютер никому никогда не понадобится и никто его не захочет. И большинство этих хакеров делало это просто ради радости от выполнения потрясающего трюка.

За изобретательностью я обнаружил нечто ещё более чудесное: настоящие хакеры, когда и где бы они ни появлялись, разделяли набор ценностей, оказавшийся кредо информационного века. Я попытался систематизировать этот негласный кодекс в ряд принципов, названных мной Хакерской этикой. Я надеялся, что эти идеи, особенно хакерское убеждение «Информация Должна Быть Свободной», заставят людей взглянуть на хакеров в ином свете.

Хотя поначалу книга приземлилась с некоторым глухим стуком (*New York Times* назвала её «чудовищно раздутой журнальной статьёй»), в конце концов она нашла свою аудиторию, превзойдя даже мои перегретые ожидания. При случайных встречах, в электронной почте и твитах люди постоянно говорят мне, что чтение «Хакеров» вдохновило их в карьере или мышлении. Листая книгу о создателе *Doom* Джоне Кармаке, я узнал, что чтение «Хакеров» убедило подростка-чудака, что он не один в мире. Когда недавно я брал интервью у Бена Фрида, директора Google по информационным технологиям, он явился с потрёпанным экземпляром «Хакеров», чтобы я его подписал. «Сегодня меня здесь не было бы, если бы я этого не прочитал», - сказал он. Я слышу такое десятки раз в год и никогда не устаю.

Столь же приятно, что затронутые книгой вопросы стали одними из главных споров информационного века. На неделе выхода книги многие мои герои (вместе с другими выдающимися хакерами, которых я не включил) встретились в округе Марин, штат Калифорния, на

первой Хакерской конференции. Именно там Стюарт Брэнд, крёстный отец хакеров и редактор *Whole Earth Catalog*, хакнул принцип «Информация Должна Быть Свободной». Его замечание, брошенное без подготовки на проводимой мной сессии «Будущее Хакерской этики», стоит процитировать, потому что его так часто передают неверно. «С одной стороны, информация хочет быть дорогой, потому что она очень ценна, - сказал Брэнд. - Правильная информация в правильном месте просто меняет вашу жизнь. С другой стороны, информация хочет быть свободной, потому что стоимость её распространения всё время становится всё ниже и ниже. Поэтому эти две силы сражаются друг с другом».

Четверть века спустя переформулировка Брэнда настолько привычна, что превратилась в прилагательное (критики говорят о «толпе информация-хочет-быть-свободной»). Но полная цитата изящно заключает в себе напряжение, определявшее хакерское движение последние четверть века: часто жаркую битву между идеализмом чудаков и бессердечной коммерцией. Хакеры хотят, чтобы информация была свободной - не обязательно бесплатной, как пиво, а свободной, как свобода, если процитировать Ричарда Столлмана. К счастью, страх Столлмана стать подобным герою книги *«Иши, последний из племени яхи»* не осуществился.

Со времени, когда я писал *«Хакеров»* на компьютере Apple II в WordStar, мир хакеров пережил сейсмические перемены. (На тогдашнюю дискету у меня помещалась лишь половина главы.) Почти никто не знал, что такое хакер: некоторые продавцы первоначального издателя Doubleday призывали изменить название книги из-за его непонятности. Интернет был малоизвестной сетью, соединявшей несколько компьютеров в государственных учреждениях и академической среде. Людей, проводивших много времени с компьютером, считали нелюдимыми и не особенно пригодными для разговора. А некоторые идеи, лежащие в основе своеобразного набора ценностей Хакерской этики, теперь кажутся настолько очевидными, что новые читатели могут удивляться, зачем я вообще потрудился их записать. («На компьютере можно создавать искусство и красоту»? Ну да.)

Когда приближалась двадцать пятая годовщина *«Хакеров»*, я решил ещё раз взглянуть на хакерство, снова посетив некоторых людей, с которыми познакомился при исследовании для книги. Я также навестил тех, кто не попал в неё в первый раз, главным образом потому, что тогда они ещё не успели оставить свой след в хакерстве. Часть моих поисков состояла в том, чтобы увидеть, что означало быть хакером в 2010 году. Но другой причиной было простое желание вновь установить связь с людьми, застывшими в странной цезуре, которая возникает, когда портреты запирают в печатном тексте. Подобно дорожному путешествию Билла Мюррея к прежним возлюбленным в фильме *«Сломанные цветы»*, я надеялся извлечь какой-то смысл из встречи с тем, что произошло с моими героями; надеялся, что они прольют свет на случившееся с хакингом и, возможно, позволят мельком увидеть, как хакинг изменил мир, а мир - хакинг.

Я мог навесить лишь небольшую выборку, но в их примерах нашёл отражение того, как развивался мир технологий за последние двадцать пять лет. Хотя хакерское движение восторжествовало, не все создавшие его люди разделили эту судьбу. Подобно Гейтсу, некоторые персонажи *«Хакеров»* теперь богаты, знамениты и могущественны. Они процветали во время перехода движения от замкнутой субкультуры к многомиллиардной индустрии, даже если это в некоторых отношениях означало отклонение от Истинного Хакерского Пути. Другие, не желавшие или не умевшие приспособиться к миру, который открыл и эксплуатировал их страсть, или просто невезучие, трудились в неизвестности и боролись с ожесточением. Я также увидел возникновение новой волны: нынешних наследников хакерского наследия, выросших в мире, где коммерцию и хакерство никогда не считали противоположными ценностями. Они формируют будущее движения.

* * *

Настоящие хакеры не берут отпусков. И, судя по этим меркам, Билл Гейтс больше не настоящий хакер.

Сам Гейтс это признаёт. «Я верю в интенсивность и должен полностью согласиться: по объективным меркам моя интенсивность в подростковом возрасте и после двадцати была более крайней, - говорит он. - После двадцати я только работал. Теперь я прихожу домой к ужину. Когда решаешь жениться и завести детей, то, если собираешься делать это хорошо, придётся отказаться от части фанатизма». Оглядываясь назад, Гейтс говорит, что ключевые годы его хакерства наступили ещё раньше, когда он был подростком в школе Lakeside. «Самые суровые, самые фанатичные годы - с тринадцати до шестнадцати», - говорит он.

«Так к поступлению в Гарвард вы уже перевалили через вершину?» - спрашиваю я.

«В смысле программирования по двадцать четыре часа в сутки? О да, - отвечает он. - К семнадцати годам мой программный ум определённо уже сформировался».

Я задаюсь вопросом, как ребёнок сегодня, когда компьютеры повсюду и ими легко управлять, мог бы оказать сходное влияние. Может ли сегодня появиться Билл Гейтс? «Что ж, возможности принести компьютеры массам определённо уже нет», - говорит он. Большой взрыв компьютерной революции уже прозвучал. Однако, говорит он, «бывают взрывы *покрупнее*». Где-то, полагает Гейтс, может найтись гений, который, начав с чистого листа, создаст целую индустрию. Когда я замечаю, что чистые листы трудно найти, он отмахивается. «Их куча, - говорит он. - В робототехнике. В AI. В программировании DNA. И ещё в пяти или шести областях, которые я даже не могу назвать, потому что я не молод. У нас каждый год рождаются сто тридцать пять миллионов человек: нам не нужен высокий процент. Не нужен даже один в год. Поэтому можно быть крайне разборчивыми».

Когда я встретил его двадцатисемилетним, он всё ещё казался весьма напряжённым: дерзким, но избегавшим прямого зрительного контакта. Половину интервью он смотрел на компьютерный экран, испытывая программу, которая использовала одну из этих новомодных мышей. Но в мои вопросы он погрузился полностью, быстро выдавая свои крайне категоричные взгляды на некоторых людей, с которыми работал и против которых боролся в первые дни PC. Эта интенсивность определяла его работу и его компанию, помогая превратить Microsoft в ведущую мировую компанию программного обеспечения, а его самого на какое-то время - в самого богатого человека мира. Вера Гейтса в хакинг лежала в основе всей его работы, вплоть до решений о найме. «Если хотите нанять инженера, - говорит он, - посмотрите на код этого парня. И всё. Если он не написал много кода, не нанимайте его».

Я вновь обращаюсь к эпизоду с его «Открытым письмом любителям» 1976 года. «Я поднял этот вопрос в таком смысле: "Чёрт, если бы люди больше платили за программы, я смог бы нанять больше людей"», - говорит он теперь.

Мог ли он представить, что эти вопросы сохранятся столько лет спустя? Ответ был положительным, а его объяснение превратилось в мини-урок истории права интеллектуальной собственности, восходивший к теориям Адама Смита и несанкционированной, неоплаченной перепечатке сочинений Бенджамина Франклина европейскими издателями. «Бенджамина Франклина так обобрали, - говорит Гейтс. - Он мог бы написать ровно то же, что написал я. *"Эта проклятая печатная машина!"*» Гейтс думает, что нас ждёт долгий период испытания новых бизнес-моделей в поисках правильного равновесия между правообладателями и читателями в цифровую эпоху. И, по крайней мере на мой слух, он испытывает некоторое удовлетворение оттого, что теперь журналисты ноют о том же самом, о чём ныл он в своём письме. «Может быть, через двадцать лет авторам журналов всё ещё будут платить, - говорит он. - А может быть, днём вам придётся стричь волосы, а статьи писать лишь по ночам. Кто знает?»

Чтобы добиться успеха в массовом мире, Гейтсу пришлось отклониться от строгого морального кодекса хакера. А Стиву Возняку понадобилось лишь надеть танцевальные туфли. Хотя Воз остаётся хакерской легендой, он также стал неожиданной иконой поп-культуры, появившись в популярном шоу *Dancing with the Stars*. Когда мы встретились для повторного интервью через двадцать пять лет, он только что воссоединился с другими участниками ради финала сезона. «Я танцевал против Джерри Спрингера и Клорис Личмен», - говорит он за чипсами с солью в мексиканском ресторане во Фримонте, штат Калифорния. Раннее выбывание ничуть не испортило ему настроение. Очень немногие вещи портят Возу настроение, даже тот факт, что слава звезды реалити-телевидения затмевает его настоящие достижения в истории технологий. «Люди подходят ко мне и говорят: "О боже, я видел вас в *Dancing with the Stars*!" А мне приходится отвечать: "Ну, ещё я занимался компьютерами"».

Обычным поклонникам можно простить, что они упускают из виду технический авторитет Воба. В наши дни он чаще привлекает внимание своими увлечениями, например покатом на Segway, или личной жизнью: у него был роман уровня предвестия апокалипсиса с комедианткой Кэти Гриффин, хотя впоследствии он женился на женщине, с которой познакомился в Geek Cruise. Едкие сайты безжалостно высмеивали появления Воба в журналах о знаменитостях и его частое присутствие в очередях первого дня у магазинов Apple как признаки печальной ненужности. Но Воз беззаботно пожимает плечами в ответ на насмешки. Он вспоминает наставление, которое дал Гриффин несколько лет назад: «Эй, можешь ставить меня в неловкое положение, можешь издеваться надо мной, можешь высмеивать сколько угодно: если это смешит людей, оно того стоит». Когда я встретил его в начале 1980-х, Воз был неловким в общении и опасно уязвимым миллионером. Теперь он неуязвима и всеми любимая отцовская фигура, талисман хакерской культуры в целом.

Время от времени Воз появляется в новостях как движущая сила стартапа с потенциально революционной технологией. CL 9 собиралась разработать сверхмощные пульта дистанционного управления. Wheels of Zeus обещала позволить пользователям отслеживать своё имущество с помощью беспроводной технологии. Но первая не добилась успеха, а вторая так и не выпустила продукт. Теперь он работает главным научным сотрудником компании хранения данных Fusion-io. «Я представляю продукт, выполняю много работы по продажам и маркетингу, но также изучаю технологии, которые могут стать конкурентоспособными в будущем».

Но даже Воз не рассчитывает создать ещё один Apple II. В 2010 году его величайший вклад - служить образцом для подражания. Его всемирная известность постоянно напоминает, что ум и творчество могут одержать верх над традиционными представлениями о крутости. Он тот самый ботан из компьютерного зала, чей статус и счастье далеко затмевают статус павших королей школьного бала. И это вдохновляет ботанов повсюду.

Более того, один из его протеже, Энди Херцфельд, по-прежнему вдохновляется хакингом. Херцфельд не был крупным персонажем «Хакеров», но как один из самых ярких ранних сотрудников Apple Computer вполне мог им стать. (Я впервые встретил его в конце 1983 года, когда он был одним из проектировщиков операционной системы Macintosh.) Сегодня он работает в Google, где его самый заметный вклад - функция, создающая хронологии для запросов Google News, чтобы пользователи могли видеть историю в контексте её времени. Но в пятьдесят с лишним хакать не так легко, как в двадцать с лишним. «Когда я хакал Мас, я работал и думал, что прошёл час. Потом поднимал глаза, а прошло четыре часа, - говорит он. - Теперь, когда я думаю, что прошёл час, поднимаю глаза - и прошёл час».

Переживания Херцфельда изменились не только из-за течения лет. Ему также пришлось приспособить свой индивидуалистический подход к служению гик-индустриальному комплексу Google. С одной стороны, Google - Мекка хакеров. Компания ценит инженеров как свой важнейший актив. «От вас ожидается, что вы работаете, исходя из своей страсти», - говорит Херцфельд; это определённо дружественная хакерам ценность. Но Херцфельд не может закрыть глаза на то, что Google также является крупной компанией с твёрдыми стандартами и процессами проектирования

продуктов, которые делают весь процесс более формальным и менее весёлым. «Моё отношение к моей работе - отношение художника к своему произведению, - говорит он. В Google, добавляет он, - я не могу проявлять творчество так, чтобы оно приносило мне радость, а ведь это мой основной подход».

Но, потеряв часть личного контроля, он обрёл беспрецедентную способность оставить след в мире. Благодаря повсеместности компьютеров и Интернета несколькими строками кода человек в Google или Apple может внести изменение, которое улучшит жизнь миллионов. И это создаёт иной вид возбуждения, чем переживал Херцфельд в первые дни Apple. «Знаете, что было захватывающим в Apple II? - говорит он. - Мы могли заставить динамик пищать. Но мы знали, что однажды он сможет создавать музыку. Именно поэтому это так захватывало: когда в вещах больше возможности, чем реализации, возбуждение максимально. С другой стороны, теперь гораздо больше рычагов для сильного воздействия. В наши дни всё это предельно массово. Google, iPhone - они меняют культуру сильнее, чем Beatles в шестидесятые. Они формируют человеческий род».

* * *

Ричард Гринблатт сообщает мне, что хочет разразиться тирадой.

Ох-ох.

Неужели спустя столько лет он наконец пожалуется на то, как я говорил о его личной гигиене в первых главах «Хакеров»?

К моему облегчению, Гринблатта больше беспокоит то, что он считает дряхлым состоянием вычислительной техники. Он ненавидит господствующие сегодня языки кодирования вроде HTML и C++. Он скучает по LISP, любимому языку, с которым работал во времена MIT. «Мир испорчен», - говорит он, прежде чем пуститься в технический анализ нынешнего состояния программирования, за которым я даже не надеюсь уследить.

Но кодирование - лишь начало. Настоящая проблема, говорит Гринблатт, в том, что деловые интересы вторглись в культуру, построенную на идеалах открытости и творчества. В лучшие годы Гринблатта он и его друзья свободно делились кодом, полностью посвящая себя цели создавать лучшие продукты. «Теперь действует такая динамика: "Давайте оформим нашу веб-страницу так, чтобы людям пришлось много нажимать кнопку и они увидели много рекламы", - говорит Гринблатт. - В сущности, побеждают те, кому удаётся сделать всё максимально неудобным для вас».

Гринблатт не из таких людей. Он принадлежит к другой группе: истинным верующим, которые всё ещё цепляются за свою первоначальную мотивацию, радость открытия и свободный обмен идеями, даже когда их страсть светится в тени многомиллиардной индустрии. Несмотря на блеск и важность, они так и не выпустили продукт стоимостью в миллион долларов, не стали иконами. Они просто продолжали хакать.

Здесь, на двадцать пятой Хакерской конференции, меня окружают сходные идеалисты; конференция осталась ежегодным собранием, которое празднует восторг от создания чего-то по-настоящему крутого. С моего последнего посещения прошло несколько лет, но всё выглядит ровно так, как я помню: хакеры сорок восемь часов встречаются до глубокой ночи на курорте в Санта-Крузе и обсуждают всё, от экономической теории до массового хранения данных. Публика несколько длиннوزуба, несмотря на давно назревшую попытку привлечь больше людей младше тридцати. Старые псы всё ещё в деле.

Гринблатт бывает здесь постоянно, служа связующим звеном с Месопотамией хакерской культуры - MIT. В наши дни Гринблатт называет себя независимым исследователем. Несколько лет назад он переехал в дом матери в Кембридже, чтобы заботиться о ней в последние годы её жизни, и живёт там один с её смерти в 2005 году. Он поддерживает отношения с некоторыми коллегами из MIT и годами пытался уговорить другого великого канонического хакера Project MAC, Билла Госпера, приехать на Хакерскую конференцию. Но блестящий Госпер, отчасти отшельник, так и не

согласился. (Госпер, который тоже всё ещё хакает, живёт в Кремниевой долине и продаёт математические головоломки со своего сайта.) «Главный проект, над которым я работаю пятнадцать лет, называется нитевой памятью и как-то связан с пониманием английского языка, - говорит Гринблатт. - Это фундаментальное исследование. Сегодня оно не работает, но всё-таки это хоть что-то».

Когда Гринблатт смотрит на нынешнее состояние хакинга, он видит падший мир. Даже само слово утратило смысл. Когда я спрашиваю его о состоянии хакинга сегодня, ответ мгновенен и прочувствован. «Они украли наше слово, - говорит он, - и оно безвозвратно утрачено».

Гринблатт далеко не одинок в своём печальном обращении к прошлому. Ещё когда я впервые брал интервью у Ричарда Столлмана в 1983 году, тот оплакивал прискорбный упадок хакерской культуры и считал коммерциализацию программ преступлением. Я предполагал, что мир вскоре раздавит «Последнего из настоящих хакеров», словно жука.

Как же я ошибался. Крестовый поход Столлмана за свободное программное обеспечение продолжал влиять на непрекращающуюся борьбу вокруг интеллектуальной собственности и принёс ему «грант для гениев» Фонда Макартура. Он основал Free Software Foundation и написал операционную систему GNU, которая получила широкое распространение после того, как Линус Торвальдс написал для её запуска Linux; это сочетание используется в миллионах устройств. Возможно, ещё важнее то, что Столлман создал интеллектуальную основу, приведшую к движению открытого исходного кода, важнейшему элементу современного программного обеспечения и самого Интернета. Если бы у программного обеспечения были святые, Столлмана давно причислили бы к лику блаженных.

И всё же он почти столь же знаменит своим непреклонным характером. В 2002 году основатель Creative Commons Лоуренс Лессиг написал: «Я плохо знаю Столлмана. Я знаю его достаточно хорошо, чтобы понимать, что его трудно любить». (И это было в предисловии к книге самого Столлмана!) Время его не смягчило. В нашем первоначальном интервью Столлман говорил: «Я последний выживший из мёртвой культуры. И на самом деле мне больше не место в этом мире. И в каком-то смысле я чувствую, что должен быть мёртв». Теперь, встретившись, конечно, за китайской едой, он это подтверждает. «Мне определённо хотелось бы, чтобы я убил себя при рождении, - говорит он. - С точки зрения влияния на мир очень хорошо, что я жил. Поэтому, думаю, если бы я мог вернуться во времени и предотвратить своё рождение, я бы этого не сделал. Но я очень хотел бы не испытывать столько боли».

Отчасти боль происходила из одиночества, которое когда-то было обычной жалобой среди крошечного одержимого сообщества поклонников компьютеров. (В комментарии 1980 года психолог Stanford Филип Зимбардо подразумевал, что хакеры были нелюдимыми неудачниками, обратившимися к компьютерам, чтобы избегать человеческого контакта.) Но по мере распространения хакерской культуры росла и её социальная приемлемость. Сегодня компьютерных чудаков считают не неудачниками, а будущими магнатами. Они обычно не страдают от сильной изоляции, мучившей Столлмана, по иронии благодаря той самой коммерциализации, которую он так оплакивает.

Сейчас, как и двадцать пять лет назад, Столлман - фундаменталист, гуттерит хакерства. Его личный сайт представляет собой сборную солянку призывов бойкотировать разнообразных врагов дела, от Blu-Ray до Дж. К. Роулинг. Он ссорится даже с бывшими союзниками, включая Торвальдса. («Он не хочет защищать свободу пользователя», - говорит Столлман.) Особенно он презирает Apple с её закрытыми системами и программами управления цифровыми правами. Он называет продукты компании каламбурами в стиле журнала *Mad*. Музыкальный проигрыватель у него называется iScrod. Мобильное устройство - iGroan. Новый планшетный компьютер - iBad. И брюзжит он без всякой дискриминации. Когда я сообщаю ему, что «Хакеры» скоро появятся на Kindle, который Столлман предсказуемо называет Swindle, его угрюмость испаряется, и он

энергично призывает меня сопротивляться обременительному DRM электронной книги. «Вы должны верить, что свобода важна и что *вы её заслуживаете*», - говорит он. Несмотря на разочарование, огонь внутри него всё ещё горит.

Ли Фельзенштейн также поддерживает пламя. Из всех людей, о которых я писал в «Хакерах», Фельзенштейн наиболее явно говорил о политических последствиях компьютерной революции. Но после его триумфа с Osborne собственная карьера складывалась неровно. Он восемь лет работал в инновационной лаборатории Interval Research, но та затея провалилась. Несколько других проектов казались многообещающими, включая попытку распространить в Лаосе интернет-телефонию с питанием от велосипедных генераторов, но по тем или иным причинам она не взлетела. «Если бы захотел, я мог бы озлобиться, но не хочу», - говорит он.

Хотя Фельзенштейн предвидел подъём персональных компьютеров, он всё ещё ждёт той демократизации, которая, как он надеялся, будет ему сопутствовать, когда дешёвые компьютеры в руках «народа» позволят каждому брать информацию, обрабатывать её, чтобы точнее отражать правду, и широко распространять. «Это начинает происходить, но не так, как я предполагал, - говорит он. - Линкольн Стеффенс однажды заметил: "Я видел будущее, и оно работает", но я согласен с парнем, который изменил это на: "Я видел будущее, и над ним надо поработать"».

Фельзенштейн с тревогой наблюдал размывание термина «хакер», но думает, что теперь он снова на подъёме. «Теперь хакер означает кого-то на переднем крае, скорее способного принести добро, чем зло. Поэтому я думаю, что мы выигрываем культурную войну, которую, как все считали, проиграли ещё в восьмидесятых». Сам Фельзенштейн направляет следующее поколение чудаков на путь праведности. Недавно он помог основать в Маунтин-Вью, штат Калифорния, рабочее пространство Hacker Dojo, которое берёт с восьмидесяти участников по 100 долларов в месяц за доступ к помещению площадью 9500 квадратных футов с внутренней сетью и странными инструментами вроде инфракрасных считывателей. Это один из форпостов растущего числа «хакерских пространств» по всей стране, которые дают возможности прежде изолированным и плохо оснащённым технарям-самоделщикам. «Я сэнсэй додзё, а это, как вы, возможно, знаете, великий почитаемый мастер», - говорит он с широкой улыбкой. «Фельзенштейн-сэнсэй».

* * *

Гринблатт, Столлман и Фельзенштейн видят в хакинге набор идеалов. Но Пол Грэм видит в нём гудящий экономический двигатель. Сорокапятилетний гуру Интернета, в своё время и сам фанатичный инженер, - сооснователь Y Combinator, инкубатора интернет-стартапов. Дважды в год его компания проводит конкурсы в стиле American Idol, выбирая от двадцати до тридцати молодых компаний для участия в трёхмесячном учебном лагере, который заканчивается демонстрационным днём, набитым инвесторами-ангелами, венчурными капиталистами и жаждущими поглощений компаниями вроде Google и Yahoo.

Как Грэм выбирает самых многообещающих кандидатов? Легко. Он ищет хакеров. «Мы и сами довольно хакерские, поэтому родственную душу узнать легко, - говорит Грэм, в 1995 году совместно создавший Viaweb, первое веб-приложение. - Хакеры понимают систему достаточно хорошо, чтобы ею распоряжаться и заставлять исполнять их волю, а может быть, и делать то, для чего она не предназначалась». Лучшие перспективы, говорит он, - у «хакеров мира»: людей, которые «не только понимают, как возиться с компьютерами, но возятся со всем». Более того, Грэм говорит, что сегодня каждая компания стремится нанять хакеров или вложиться в компании под их руководством. «Мы говорим основателям, выступающим на демонстрационном дне: "Если вы слишком нарядитесь, инвесторы сочтут вас глупцами". Они приходят увидеть следующих Ларри и Сергея, а не каких-нибудь начинающих типов с MBA».

Столлман в ужасе отшатнулся бы от того, что Грэм приравнивает хакинг к предпринимательской эффективности. Но Грэм обнаружил, что бизнес не угрожает ценностям хакинга: они покорили бизнес. Решение задач по наитию. Децентрализованное принятие решений. Акцент на качестве

работы, а не гардероба. Всё это хакерские идеалы, и все они проникли в рабочий мир. Напряжение, которое я видел между хакерами и начальниками в Sierra On-Line, в основном разрешилось не только в стартапах, но и в более крупных компаниях вроде Google, поскольку хакерское мышление вошло в число ценностей фирмы.

(К слову, Кен Уильямс покинул бизнес после того, как Sierra поглотил конгломерат. «И Роберта, и я полностью "ушли" из игрового бизнеса и даже перестали играть в игры», - пишет он в электронном письме. Увлекающийся парусным спортом, он написал три книги о своих путешествиях под парусом, а Роберта работает над документальным романом об ирландской иммиграции.)

Возникло новое поколение хакеров: технарей, которые видят в бизнесе не врага, а средство, позволяющее их идеям и новшествам найти самую широкую аудиторию. Возьмём генерального директора Facebook Марка Цукерберга, который привлёк четыреста миллионов пользователей делиться личной жизнью в сети. В двадцать пять лет он доказал, что владеет чёрным искусством развития бизнеса, намеренно и целенаправленно открывая свой сайт рекламодателям и маркетологам. И всё же он явно считает себя хакером: в прошлом году на мероприятии для будущих интернет-предпринимателей он сказал аудитории: «У нас есть целый этос: мы хотим построить хакерскую культуру».

Чтобы выяснить, что он имел в виду, я навещаю его в штаб-квартире Facebook, большом здании на Калифорния-авеню в Пало-Альто, на той же улице, где в 1983 году снимал комнату, исследуя материал для «Хакеров». Удивительно, но генеральный директор, больше всего известный флисовой одеждой North Face, носит галстук. Он объясняет, что приближается конец года, в течение которого он обещал своей команде каждый день приходить на работу с галстуком на шее. Для Facebook этот год оказался удачным: несмотря на рецессию, компания удвоила число пользователей и получила сотни миллионов долларов прибыли. «Может быть, это талисман, - говорит он об одежде. - Но, по-моему, главным образом он меня душит».

Стиль Цукерберга, возможно, пришёл не из золотого века хакинга, зато рабочая этика пришла. «Мы начали не с какой-то великой теории, а с проекта, который нахакали за пару недель, - говорит Цукерберг. - Вся наша культура состоит в желании быстро что-то построить». Каждые шесть-восемь недель Facebook проводит «хакатоны», на которых люди получают одну ночь, чтобы придумать и завершить проект. «Идея в том, что за одну ночь можно построить что-то по-настоящему хорошее, - говорит Цукерберг. - И теперь это часть характера Facebook. Мы твёрдо верим в быстрое движение, раздвигание границ и в то, что ломать вещи допустимо. Это определённо лежит в самой основе моей личности».

В непрерывной борьбе за таланты Цукерберг уверен, что побеждает компания с лучшими хакерами. «Один хороший хакер может быть не хуже десяти или двадцати инженеров, и мы стараемся это принимать. Мы хотим быть местом, где захотят работать лучшие хакеры, потому что наша культура устроена так, что они могут быстро строить вещи, совершать безумства и получать признание за выдающийся блеск».

В отличие от первоначальных хакеров, поколению Цукерберга не приходилось начинать с нуля или использовать язык ассемблера, чтобы получить контроль над своими машинами. «Мне никогда не хотелось разбирать свой компьютер», - говорит он. Будучи начинающим хакером в конце девяностых, Цукерберг возился с языками более высокого уровня, позволявшими сосредоточиться на системах, а не на машинах.

Например, играя с любимыми Черепашками-ниндзя, он не разыгрывал с ними войны, как другие дети. Он строил общества и воображал, что Черепашки взаимодействуют друг с другом. «Меня просто интересовало, как работают системы», - говорит он. Сходным образом, начав играть с компьютерами, он хакал не материнские платы или телефоны, а целые сообщества, например используя ошибки, чтобы выбрасывать друзей из AOL Instant Messenger.

Как и в случае Гейтса, Цукерберга часто обвиняют в том, что он отвернулся от хакерских идеалов, потому что отказался позволить другим сайтам получать доступ к информации, которую вносят пользователи Facebook. Но Цукерберг говорит, что истина прямо противоположна: его компания пользуется свободным потоком информации и надстраивает его. «У меня никогда не было желания обладать информацией, которой не было у других людей, - говорит он. - Я просто думал, что вся она должна быть доступнее. Мир становился более открытым, а более широкий доступ к информации был по-настоящему хорош. Судя по всему прочитанному мной, это очень важная часть хакерской культуры. Вроде "Информация хочет быть свободной" и всё такое».

Предыдущее поколение хакеров и я беспокоились, что мир коммерции задушит новшества и затормозит зарождавшееся культурное движение. Но хакерство выжило и процветает, свидетельствуя о своей гибкости и силе. По словам издателя компьютерных книг Тима О'Рейли, который взращивает хакерство посредством «неконференций» Foo Camp, хакерская культура всегда будет находить новые выходы. (Не случайно это новое издание «Хакеров» выходит под маркой O'Reilly.) Крупный бизнес может наткнуться на прорывы хакеров и превратить их в товар, но сами хакеры просто отправятся к новым рубежам. «Это как та реплика в "Последнем танго в Париже", - говорит О'Рейли, - где Марлон Брандо говорит: "Всё кончено, а потом начинается снова"».

Нынешний рубеж для хакеров, говорит О'Рейли, не чисто математическое царство единиц и нулей, а настоящие вещи: то же отношение «разбери и построй заново», с которым программисты когда-то подходили к компиляторам, теперь применяется к вырабатывающим энергию воздушным змеям и частям тела. (О'Рейли издаёт журнал *Make* и проводит фестивали Maker Faire, праздники этого духа «сделай сам».) «"Сделай сам" на самом деле просто ещё одно название хакинга», - говорит он. Но даже эта область, отмечает он, начала сдвиг к предпринимательству. О'Рейли говорит, что теперь всё действие происходит в биологии «сделай сам»: генетическим кодом клеток манипулируют так же, как предыдущее поколение хакеров манипулировало компьютерным кодом. «Она всё ещё на весёлой стадии».

Спросите Билла Гейтса. Если бы он снова стал подростком, он хакал бы биологию. «Создание искусственной жизни с помощью синтеза DNA. Это своего рода аналог программирования на машинном языке, - говорит Гейтс, которого работа в Фонде Билла и Мелинды Гейтс превратила в поучающего эксперта по болезням и иммунологии. - Если вы хотите в каком-то крупном смысле изменить мир, начинать следует там: с биологических молекул. Всё это довольно глубокие задачи, требующие того же рода безумного фанатизма юного гения и наивности, который двигал индустрией PC, и способные столь же сильно повлиять на условия человеческой жизни».

Иными словами, Гейтс ожидает, что хакеры станут героями и следующей революции. По-моему, звучит хорошо.

Стивен Леви
Май 2010 года

Примечания

Главным источником информации для «Хакеров» послужили более ста личных интервью, проведённых в 1982 и 1983 годах. Помимо них я ссылаюсь на ряд письменных источников.

Часть первая

Страница 9. Некоторые жаргонные выражения TMRC были систематизированы Питером Сэмсоном в неопубликованном «Сокращённом словаре языка TMRC» примерно в 1959 году. По-видимому, это было ядро хакерского словаря, годами хранившегося в сети MIT, который со временем был расширен Гасом Стиллом и другими до «Словаря хакера» (Нью-Йорк: Harper & Row, 1983).

Страница 10. Стихотворение Сэмсона напечатано в *F.O.B.*, бюллетене TMRC, т. VI, № 1 (сентябрь 1960 года).

Страница 11. «...историй было в изобилии...» См. Филип Дж. Хилтс, «Научные темпераменты: три жизни в современной науке» (Нью-Йорк: Simon & Schuster, 1982).

Страница 29. Предысторию IBM см. в книге Кэтрин Дэвис Фишман «Компьютерный истеблишмент» (Нью-Йорк: Harper & Row, 1981).

Страница 49. Помимо личных интервью, некоторые сведения о *Spacewar* почерпнуты из статьи Дж. М. Гаретца «Происхождение *Spacewar!*» в *Creative Computing Video and Arcade Games*, а также из доклада того же автора «*Spacewar*: возможности PDP-1 в реальном времени», представленного в 1962 году Обществу пользователей компьютеров Digital Equipment, и статьи Стюарта Брэнда «*Spacewar*: фанатичная жизнь и символическая смерть среди компьютерных бродяг» в *Rolling Stone*, 7 декабря 1972 года.

Страница 58. «Чего хочет пользователь...» Маккарти цитируется по его книге «Компьютерные системы с разделением времени» (Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 1962).

Страница 68. Работа игры *Peg Solitaire* описана в «Накмет» М. Билера и других (Массачусетский технологический институт, меморандум лаборатории AI № 239, февраль 1972 года).

Страница 70. Меморандум Госпера входит в упомянутый выше «Накмет».

Страница 82. Саймон цитируется по книге Памелы Маккордак «Машины, которые думают: личное исследование истории и перспектив искусственного интеллекта» (Сан-Франциско: W. H. Freeman & Co., 1979), которую я счёл чрезвычайно полезной для изучения предыстории создателей лаборатории AI.

Страница 121. Доклад Дональда Истлейка назывался «Отчёт о состоянии ITS» (Массачусетский технологический институт, меморандум лаборатории AI № 238, апрель 1972 года).

Страница 128. Джозеф Вейценбаум, «Возможности компьютеров и человеческий разум» (Сан-Франциско: W. H. Freeman & Co., 1976).

Страница 137. Брюс Бьюкенен цитируется по «Введению в серию меморандумов Стэнфордской лаборатории искусственного интеллекта» (Проект эвристического программирования Стэнфордского университета, отчёт № HPP-83-25).

Страница 140. Помимо колонки «Математические игры» в октябрьском и ноябрьском номерах *Scientific American* за 1970 год, Мартин Гарднер подробно пишет о LIFE Конвея в книге «Колёса, жизнь и другие математические развлечения» (Нью-Йорк: W. H. Freeman & Co., 1983), где Госпер занимает заметное место.

Часть вторая

Страница 153. Сообщение Бенвея и другие электронные послания в системе были найдены в обширных альбомах материалов Community Memory, посвящённых проекту.

Страница 155. Цитата Фельзенштейна взята из его четырёхстраничных «Биографических сведений» от 29 января 1983 года.

Страница 156. Роберт А. Хайнлайн, «*Восстание в 2100 году*» (Нью-Йорк: Signet, 1954).

Страница 165. Рассказ от первого лица о деятельности Альбрехта в начале 1960-х находится в статье «Современное медицинское шоу», *Datamation*, июль 1963 года.

Страница 167. «...возможность миллионов...» См. Джон Кемени, «*Человек и компьютер*» (Нью-Йорк: Scribners, 1972), цитируется в неопубликованной статье Роберта А. Кана «Творческая игра с компьютером: курс для детей», написанной для Lawrence Hall of Science, Беркли, Калифорния.

Страница 168. «...димаксион...» См. Хью Кеннер, «*Баки: экскурсия по Бакминстеру Фуллеру*» (Нью-Йорк: Morrow, 1973).

Страница 169. Старые выпуски *PCC*, любезно предоставленные Бобом Альбрехтом, оказались особенно полезны для сведений о хакинге начала семидесятых в Области залива.

Страница 171. Тед Нельсон, *Computer Lib/Dream Machines* (самостоятельное издание, распространено The Distributors, Саут-Бенд, Индиана, 1974).

Страница 174. Стихотворение Бротигана находится в книге «*Таблетка против катастрофы на шахте Спрингхилл*» (Нью-Йорк: Dell, Laurel, 1973). Перепечатано с разрешения.

Страница 177. «...манипулятор...» Уильям Берроуз в «*Голом завтраке*» (Нью-Йорк: Grove Press, 1959).

Страница 179. Иван Иллич, «*Инструменты для совместной жизни*» (Нью-Йорк: Harper Colophon Books, 1973).

Страница 180. «...в честь американского народного героя...» См. статью Фельзенштейна «Терминал Тома Свифта. Кибернетическое устройство для совместной жизни», *Journal of Community Communications*, июнь 1975 года.

Страница 181. Предысторию развития микрочипа и его влияния на Кремниевую долину см. в книге Дирка Хансена «*Новые алхимики*» (Бостон: Little, Brown, 1982).

Страница 198. «Мур, похоже, получил деньги...» См. Томас Олбрайт и Чарльз Мур, «Последние двенадцать часов Whole Earth», *Rolling Stone*, 8 июля 1971 года. Морин Орт продолжила эту историю для *Rolling Stone* в статье «Упадок Whole Earth \$\$\$ продолжается» (16 марта 1972 года).

Страница 199. Листовка была перепечатана в первом выпуске *Homebrew Computer Club Newsletter* (HBCCN), который оказался для меня бесценным при исследовании этого раздела.

Страница 240. Статья Питтмана была опубликована в «*Материалах второй Компьютерной ярмарки Западного побережья*», под ред. Джима Уоррена (Пало-Альто: Computer Faire, 1978).

Страница 245. «Когда у [Марша] почти ничего не было...» Статья Фельзенштейна «Sol: история изнутри» появилась в первом выпуске (июль 1977 года) недолговечного журнала *ROM*.

Страница 251. Статья Рона Розенбаума «Секреты чёрного ящика» из *Esquire* перепечатана в его книге «*Возрождение продавца: рассказы о семидесятых, песнях и плясках*» (Нью-Йорк: Delta, 1979).

Страница 251. «Победа не так важна...» Неопубликованное интервью с журналистом Дугом Гарром.

Страница 253. Некоторые сведения о Дрейпере взяты из книги Донна Паркера «*Борьба с компьютерной преступностью*» (Нью-Йорк: Scribners, 1983).

Страница 258. «Борода Фиделя Кастро...» См. Пол Чиотти, «Месть ботанов», *California*, июль 1982 года.

Страница 273. «Приготовиться к старту...» См. Элизабет Фэйрчайлд, «Первая Компьютерная ярмарка Западного побережья», *ROM*, июль 1977 года.

Страница 274. Речь Нельсона перепечатана в «*Материалах первой Компьютерной ярмарки Западного побережья*», под ред. Джима Уоррена (Пало-Альто: Computer Faire, 1977).

Часть третья

Страница 294. «*Саквояжники*» (Нью-Йорк: Pocket Books, 1961).

Страница 312. Письмо было напечатано в *Purser's Magazine*, зима 1981 года.

Страница 322. «Один участник позднее объяснил репортёру...» Репортёр был из *Softline*, ещё одного издания Томмервика, запущенного на средства Уильямсов. И *Softline*, и *Softtalk* предоставили значительный объём сведений о Братстве.

Страница 338. «...дизайнеры полотенец...» См. Джон Ф. Хюбнер и Уильям Ф. Кистнер, «Что пошло не так в Atari?», статья, перепечатанная в *InfoWorld* 28 ноября и 5 декабря 1983 года. Другие сведения об Atari взяты из книги Стива Блума «*Видеозахватчики*» (Нью-Йорк: Arco, 1982).

Страница 393. «...проинтервьюирован в статье...» См. Ли Гномс, «Секреты программных пиратов», *Esquire*, январь 1982 года.

Страница 438. «не означает...» Столлман хранил в компьютерной системе MIT несколько «флеймов» (страстных текстов), включая «Эссе», «Gnuз» и «Wiezenbomb». Цитата взята из его автобиографического «Эссе».

Страница 438. «чтобы они возвращали все расширения...» Из «Эссе» Столлмана.

Страница 448. «Мне больно...» «Эссе».

Благодарности

Я обязан многим людям, которые различными способами помогали мне во время работы над «Хакерами». Прежде всего тем, кто согласился дать интервью для книги. Некоторые были ветеранами такого журналистского общения; другие прежде разговаривали с интервьюерами лишь на технические темы и не говорили о личной или философской природе хакинга; третьи просто не разговаривали с людьми вроде меня. Почти все говорили свободно и откровенно; думаю, не случайно хакеры, стоит им начать, столь же свободны в разговоре, как при обмене компьютерным кодом. Многие из перечисленных ниже согласились на несколько интервью, а часто и на последующие звонки ради проверки фактов или уточнения технических подробностей.

Разговоры с ними стали хребтом книги, и я хотел бы поблагодарить в алфавитном порядке Артура Абрахама, Роу Адамса, Боба Альбрехта, Денниса Эллисона, Ларри Бейна, Алана Баума, Майка Билера, Дороти Бендер, Билла Беннетта, Чака Бентона, Боба и Кэролин Бокс, Кита Бриттона, Лоис Бриттон, Билла Баджа, Чака Бюче, Дэвида Баннелла, Дуга Карлстона, Гэри Карлстона, Мари Кэвин, Мэри Энн Клири, Боба Клементса, Трейси Коутса, Дэвида Крейна, Эдварда Карри, Рика Дэвидсона, Боба Дэвиса, Джека Денниса, Питера Дойча, Стива Домпьера, Джона Дрейпера, Дэна Дрю, Марка Дюшено, Леса Эрнеста, Дона Истлейка, Дуга Энгельбарта, Криса Эспиносу, Ли Фельзенштейна, Лероя Финкеля, Говарда Франклина, Боба Франкстона, Эда Фредкина, Гордона Френча, Мартина Гаретца, Гарри Гарланда, Ричарда Гэрриота, Лу Гэри, Билла Гейтса, Билла Годбаута, Винсента Голдена, Дейва Гордона, Ральфа Горина, Дэна Горлина, Билла Госпера, Ричарда Гринблатта, Маргарет Хэмилтон, Эрика Хэммонда, Джона Харриса, Брайана Харви, Теда Хоффа, Кевина Ханта, Криса Айдена, Джерри Джуэлла, Роберта Кана, Дэвида Кидуэлла, Гэри Килдалла, Тома Найта, Джоанн Колтноу, Алана Котока, Марка Лебрана, Боба Леффа, Майка Левитта, Эфрема Липкина, Дэвида Любара, Олафа Любека, Джона Маккарти, Джона Маккензи, Роберта Мааса, Патрицию Мариотт, Боба Марша, Роджера Мелена, Джуд Милхон, Марвина Мински, Фреда Мура, Стюарта Нельсона, Теда Нельсона, Джима Нитчалса, Расса Нофтскера, Кеннета Нуссбахера, Роба О'Нила, Питера Олифанта, Адама Осборна, Билла Пирсона, Тома Питтмана, Ларри Пресса, Малкольма Рэйфилда, Роберта Рейлинга, Рэнди Риссман, Эда Робертса, Стива Рассела, Питера Сэмсона, Боба Сондерса, Уоррена Швейдера, Гила Сигала, Вика Сепульведу, Дэвида Силвера, Дэна Сокола, Леса Соломона, Марти Спергела, Ричарда Столлмана, Джеффа Стивенсона, Айвена Стрэнда, Джея Салливана, Дика Сандерленда, Джерри Сассмана, Тома Тейтума, Дика Тейлора, Роберта Тейлора, Дэна Томпсона, Эла Томмервика, Марго Томмервик, Марка Термелла, Роберта Вагнера, Джима Уоррена, Говарда Уоршоу, Джозефа Вейценбаума, Рэнди Уиггинтона, Джона Уильямса, Кена Уильямса, Роберту Уильямс, Терри Винограда, Дональда Вудса, Стива Возняка и Фреда Райта.

Особенно я хотел бы поблагодарить тех из перечисленных выше, кто уделил мне необычайно много внимания, включая, помимо прочих, Ли Фельзенштейна, Билла Госпера, Ричарда Гринблатта, Питера Сэмсона, Кена Уильямса и Роберту Уильямс.

В ходе исследования мне помогло гостеприимство таких учреждений, как библиотека факультета информатики MIT, библиотека Stanford, Компьютерный музей, Lawrence Hall of Science и библиотека Калифорнийского университета.

В поездках в Калифорнию и Кембридж я пользовался гостеприимством Филлис Ковен, Арта Кляйнера, Билла Мандела и Джона Уильямса. Лори Карни и другие напечатали тысячи страниц расшифровок. Требовательное литературное редактирование Вьеры Морс сохраняло мою языковую честность. Редакторы журналов Дэвид Розенталь и Рич Фридман давали мне работу, позволявшую держаться. Хорошие советы давали коллеги, писавшие о компьютерах, Дуг Гарр, Джон Маркофф, Дебора Уайз и участники Обеденной группы. Поддержка и ободрение исходили от моих родителей, сестры Дайан Леви, друзей Ларри Барта, Брюса Бушела, Эда Каплана, Уильяма

Муни, Рэндалла Ротенберга, Дэвида Вайнберга и многих других: они знают, кто они, и им придётся принять это недостаточное упоминание.

Книга также стала плодом энтузиазма и терпения моего агента Пэт Беренс и редактора Джеймса Реймса, который всячески меня поддерживал. Те же слова относятся к Терезе Карпентер, которая великолепно справлялась с книгой и её автором на протяжении долгого процесса исследования и написания.

Наконец, спасибо Стиву Возняку за создание того Apple II, на котором я написал книгу. Если бы не революция, к которой я обращаюсь в «Хакерах», мои труды могли бы продолжаться ещё год только ради того, чтобы получить чистовой черновик из пишущей машинки.

Об авторе

Стивен Леви - старший автор *Wired*. Ранее он был главным автором по технологиям и старшим редактором *Newsweek*. Леви написал шесть книг, а его статьи публиковались в *Harper's*, *Macworld*, *New York Times Magazine*, *New Yorker*, *Premiere* и *Rolling Stone*. За более чем тридцать лет работы автором о технологиях Стивен получил несколько наград, в том числе за «Хакеров», которых *PC Magazine* назвал лучшей научно-технической книгой, написанной за последние двадцать лет, и за «Крипто», удостоенную главного приза среди электронных книг на Франкфуртской книжной ярмарке 2001 года.

Колофон

Шрифты обложки - Berthold Akzidenz Grotesk и Helvetica Neue. Шрифт текста - Sabon; шрифт заголовков - Myriad.

Задняя обложка

Компьютеры: общее / Компьютерное программирование / Хакинг

Хакеры: герои компьютерной революции

Это издание классической книги Стивена Леви к двадцатипятилетию проследивает подвиги первых хакеров компьютерной революции: тех блестящих и эксцентричных ботанов с конца 1950-х до начала 1980-х, которые рисковали, нарушали правила и толкали мир в радикально новом направлении. Благодаря обновлённому материалу о таких выдающихся хакерах, как Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Ричард Столлман и Стив Возняк, «Хакеры» представляют собой увлекательную историю, которая начинается в первых лабораториях компьютерных исследований и приводит к первым домашним компьютерам. Леви изображает изобретательных умников, находивших остроумные и неортодоксальные решения задач компьютерной инженерии. Их объединяло общее ощущение ценностей, известное как «Хакерская этика» и живущее поныне. «Хакеры» запечатлели основополагающий период недавней истории, когда подпольная деятельность проложила путь сегодняшнему цифровому миру: от студентов MIT, хитростью получавших доступ к неуклюжим машинам с компьютерными картами, до культуры «сделай сам», породившей Altair и Apple II.

«Если вы хотите в каком-то крупном смысле изменить мир, начинать следует там: с биологических молекул. Всё это довольно глубокие задачи, требующие того же рода безумного фанатизма юного гения и наивности, который двигал индустрией PC, и способные столь же сильно повлиять на условия человеческой жизни».

- Билл Гейтс, Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Стивен Леви - старший автор *Wired*, а ранее главный автор по технологиям и старший редактор *Newsweek*. Леви написал шесть книг, включая «Крипто» (Penguin), а его статьи публиковались в *Harper's*, *Macworld*, *New York Times Magazine*, *New Yorker*, *Premiere* и *Rolling Stone*.

США: 21,99 доллара

Канада: 27,99 доллара

ISBN: 978-1-449-38839-3

Safari Books Online

Бесплатное онлайн-издание на 45 дней при покупке этой книги. Подробности на последней странице.

oreilly.com